

Giulio Cesare Barozzi
Giovanni Dore
Enrico Obrecht

Elementi di Analisi Matematica

Volume 1

Versione preliminare – 2008

0

Insiemi, funzioni, numeri

Lo scopo di questo capitolo iniziale è quello di presentare, in modo sintetico, alcune nozioni che, almeno in linea di principio, dovrebbero essere note allo studente che ha frequentato una scuola superiore ad indirizzo scientifico. Vogliamo precisare i termini e i simboli, riprendere ed approfondire nozioni forse dimenticate.

In prima lettura si può anche tentare di omettere questo capitolo, salvo tornarvi tutte le volte che un simbolo, una definizione o un risultato contenuto nei capitoli seguenti risulta di difficile comprensione.

0.1 Il linguaggio degli insiemi

Il linguaggio degli insiemi è uno strumento conveniente per la formulazione di molti concetti matematici. Il matematico tedesco G. Cantor (1845-1918) scrisse: “Un insieme è una collezione di oggetti, determinati e distinti, della nostra percezione o del nostro pensiero, concepiti come un tutto unico; tali oggetti si dicono elementi dell’insieme”.

Come si vede, non siamo di fronte ad una definizione, quanto piuttosto ad una descrizione intuitiva. Accetteremo come “primitivi”, cioè non riconducibili a termini precedentemente definiti, il concetto di *insieme* e quello di *elemento* di un insieme. Questi due concetti sono legati tra loro dalla *relazione di appartenenza*, cioè un insieme è noto quando si conoscono in modo certo, anche se talora non esplicito, quali siano i suoi elementi. Non si richiede che gli elementi di un insieme abbiano caratteristiche particolari (ad esempio siano oggetti matematici), né che siano omogenei tra loro, anche se in molti casi questo accade.

Di solito un insieme viene indicato con una lettera maiuscola e un suo elemento con una lettera minuscola; per indicare che l’elemento a appartiene all’insieme A si scrive

$$a \in A$$

e si legge “ a appartiene ad A ”; per affermare il contrario, si scrive

$$a \notin A$$

e si legge “ a non appartiene ad A ”.

Alcuni esempi di insiemi sono i seguenti:

1. l’insieme dei numeri interi 1, 4 e 5;
2. l’insieme degli iscritti alle liste elettorali del Comune di Bologna all’1 settembre 2008;
3. l’insieme delle cifre in base 10, cioè i numeri naturali compresi fra 0 e 9;

insieme, elemento
appartenenza

4. l'insieme di tutte le rette del piano passanti per un punto assegnato.

Quando è possibile elencare tutti gli elementi di un insieme A , questo viene indicato racchiudendo tra parentesi graffe tutti i suoi elementi, separati fra loro da virgole; ad esempio l'insieme delle cifre in base 10 si indica con

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

L'ordine in cui vengono elencati gli elementi di un insieme non ha importanza: i simboli $\{a, b, c\}$ e $\{b, a, c\}$ indicano lo stesso insieme.

È opportuno non ripetere più volte lo stesso elemento, perché tale ripetizione non altera l'insieme; ad esempio, i simboli $\{a, b, a\}$ e $\{a, b\}$ indicano lo stesso insieme.

sottoinsieme Siano A e B due insiemi; se ogni elemento di A è anche elemento di B , diciamo che A è un *sottoinsieme* (o *parte*) di B e scriveremo

$$A \subseteq B,$$

scrittura che possiamo leggere: “ A è incluso in B ” oppure “ A è contenuto in B ”. La scrittura $B \supseteq A$ è equivalente alla precedente $A \subseteq B$.

Se $A \subseteq B$, non è escluso che si abbia anche $B \subseteq A$; in tal caso ogni elemento di A è anche elemento di B e viceversa ogni elemento di B è anche elemento di A ; perciò A e B hanno gli stessi elementi e quindi $A = B$, cioè A e B sono due nomi diversi per lo stesso insieme.

sottoinsieme proprio Se $A \subseteq B$ ma $A \neq B$, dunque esistono elementi di B non appartenenti ad A , si dice che A è un sottoinsieme *proprio* di B e si scrive $A \subset B$.

La relazione di inclusione tra insiemi gode delle proprietà:

- riflessiva $A \subseteq A$,
- antisimmetrica se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, allora $A = B$,
- transitiva se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, allora $A \subseteq C$.

Un altro modo per indicare un insieme è quello di individuare i suoi elementi come gli elementi di un insieme noto, che godono di un'opportuna proprietà; ad esempio, se $\mathbb{N}$ indica l'insieme dei numeri naturali, la scrittura

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 < x < 5\}$$

indica l'insieme dei numeri naturali strettamente compresi tra 1 e 5, dunque $B = \{2, 3, 4\}$.

La barra verticale $|$ separa l'insieme in cui B è incluso dalle condizioni (una o più di una) che individuano i suoi elementi: tutti gli elementi che verificano tali condizioni (e soltanto essi) costituiscono il sottoinsieme che stiamo definendo.

singoletto Se avessimo scritto $\{x \in \mathbb{N} \mid 1 < x < 3\}$, avremmo individuato l'insieme contenente il solo numero 2, cioè $\{2\}$. Un tale insieme viene chiamato *singoletto*. Dunque un singoletto è un insieme contenente un solo elemento: $A = \{a\}$, e sarà bene tenere presente che tale insieme è diverso dall'elemento a .

Grave errore è confondere le relazioni di appartenenza e di inclusione; ad esempio è vero che $a \in \{a, b\}$, ma non è vero che $a \subseteq \{a, b\}$; è vero che $\{a\} \subseteq \{a, b\}$, ma non che $\{a\} \in \{a, b\}$.

insieme vuoto Una scrittura del tipo $\{x \in \mathbb{N} \mid 1 < x < 2\}$ pone qualche imbarazzo, in quanto non v'è alcun numero naturale compreso strettamente tra 1 e 2. Questa è una delle situazioni che suggeriscono di definire l'*insieme vuoto*, cioè l'insieme privo di elementi; per tale insieme useremo il simbolo $\emptyset$.

È ovvio dalla definizione che l'insieme vuoto è incluso in ogni insieme e che ogni insieme è incluso in se stesso.

Se A è un insieme, l'insieme di tutti i suoi sottoinsiemi, incluso l'insieme vuoto ed A stesso, viene chiamato *insieme delle parti* di A (o *insieme potenza* di A) e viene indicato con $\mathcal{P}(A)$:

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}.$$

Ad esempio, se $A = \{a, b, c\}$, allora gli elementi di $\mathcal{P}(A)$ sono

$$\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}.$$

Gli elementi di $\mathcal{P}(A)$ sono dunque, a loro volta, insiemi: si ha, ad esempio, $a \in A$, ma $\{a\} \in \mathcal{P}(A)$.

Si osservi il fatto che se un insieme A possiede 3 elementi, il corrispondente $\mathcal{P}(A)$ possiede $2^3 = 8$ elementi; si provi a contare quanti elementi contiene $\mathcal{P}(A)$ se A contiene 2 elementi, oppure 4 elementi, e si tenti una congettura in generale sul legame tra il numero degli elementi di A e il numero degli elementi di $\mathcal{P}(A)$.

Vogliamo ora definire alcune “operazioni” tra insiemi.

Dati gli insiemi A e B , si chiama *unione* di A e B , in simboli $A \cup B$, l'insieme degli elementi che appartengono ad uno (almeno) degli insiemi A e B , si chiama *intersezione* di A e B , in simboli $A \cap B$, l'insieme degli elementi che appartengono ad entrambi gli insiemi A e B :

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ oppure } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A, x \in B\}.$$

Osserviamo che nella formula che definisce l'intersezione abbiamo imposto due condizioni: $x \in A$ e $x \in B$. L'inserimento di una virgola fra queste indica che si richiede che siano entrambe soddisfatte.

Si chiama infine *differenza* tra A e B , in simboli $A \setminus B$, l'insieme degli elementi di A che non appartengono a B :

$$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\},$$

e si legge “ A meno B ”.

Se A e B sono privi di elementi in comune, la loro intersezione è vuota: $A \cap B = \emptyset$, ed essi si dicono *disgiunti*.

Le operazioni introdotte possono essere illustrate mediante i *diagrammi di Venn*.

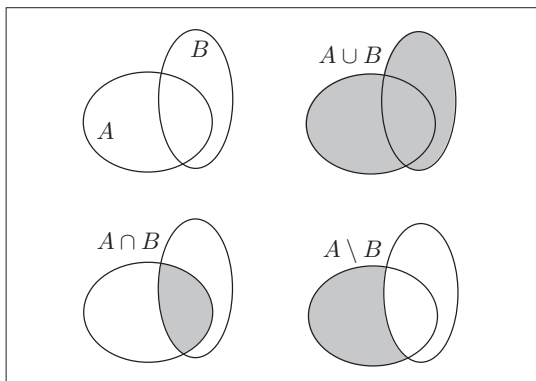


Figura 0.1.1. I diagrammi di Venn, così chiamati dal nome del logico inglese John Venn (1834-1923), illustrano le operazioni tra insiemi.

Se A e U sono due insiemi e $A \subseteq U$, l'insieme differenza $U \setminus A$ si chiama *complementare* di A (rispetto a U) e si indica $\mathbb{C}_U A$:

$$\mathbb{C}_U A = U \setminus A.$$

Se A è l'insieme degli elementi di U che godono di una certa proprietà, allora il complementare di A è l'insieme degli elementi di U che *non* godono di tale proprietà.

Se U è fissato una volta per tutte, si può scrivere semplicemente $\complement A$, oppure si possono utilizzare simboli più agili, come A^c , A' .

Nella Tab. 0.1.1, in cui vengono sintetizzate le principali proprietà delle operazioni di unione, intersezione e complementazione, utilizziamo il simbolo A' . Si osservi che il complementare del complementare di un insieme è l'insieme stesso:

$$(A')' = A.$$

Sono notevoli le due *leggi di De Morgan* (così chiamate dal nome del logico inglese Augustus De Morgan, 1807-1871): a parole esse affermano che, nel passaggio da un insieme al suo complementare, l'unione si scambia con l'intersezione.

Tabella 0.1.1. Proprietà delle operazioni tra insiemi.

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	associatività di $\cup$
$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	associatività di $\cap$
$A \cup B = B \cup A$	commutatività di $\cup$
$A \cap B = B \cap A$	commutatività di $\cap$
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	distributività di $\cup$ rispetto a $\cap$
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	distributività di $\cap$ rispetto a $\cup$
$(A \cup B)' = A' \cap B'$	prima legge di De Morgan
$(A \cap B)' = A' \cup B'$	seconda legge di De Morgan

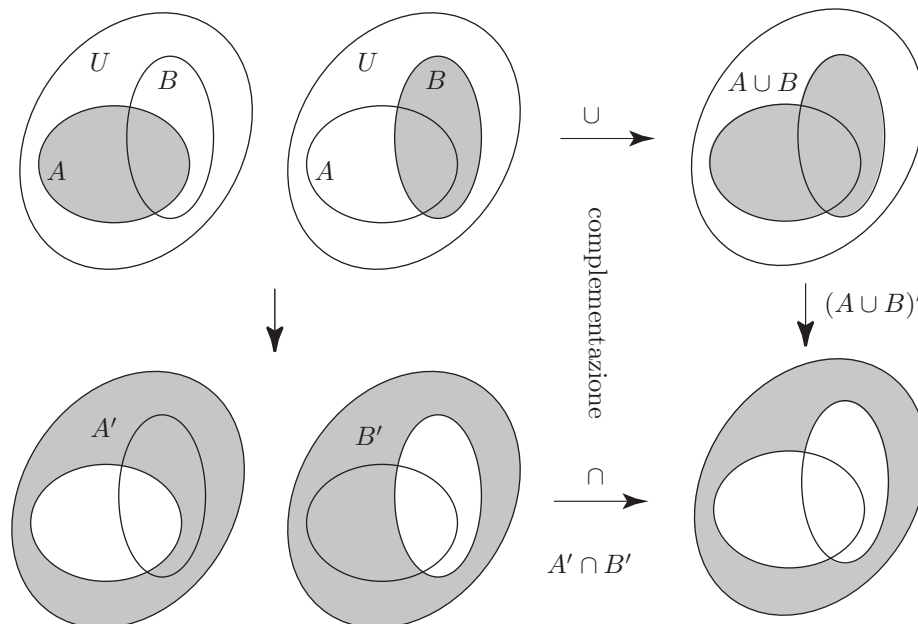


Figura 0.1.2. Il complementare dell'unione è l'intersezione dei complementari (prima legge di De Morgan).

Siano A e B due insiemi (non vuoti); possiamo scegliere un elemento a di A e un elemento b di B e considerare l'insieme di due elementi $\{a, b\}$. Questo insieme dipende soltanto dagli elementi che abbiamo scelto e non dall'ordine di scelta, cioè

$\{a, b\} = \{b, a\}$. In molte situazioni è invece importante l'ordine con cui vengono considerati i due elementi. Un esempio familiare è quello delle partite di calcio. Se diciamo che domenica prossima si gioca la partita Juventus–Milan, intendiamo dire che la Juventus gioca in casa contro il Milan. Altra cosa è la partita Milan–Juventus.

Se in un insieme di due elementi si distingue il primo dal secondo elemento, si dice che si considera una *coppia ordinata*, e si usa il simbolo (a, b) , in luogo di $\{a, b\}$. Dunque $(a, b) \neq (b, a)$, tranne quando $a = b$. Osservare le parentesi tonde in luogo delle graffe. L'elemento a si chiama *prima coordinata* (o *prima componente*) della coppia, l'elemento b si chiama *seconda coordinata* (o *seconda componente*).

coppia ordinata

coordinate,
componenti

Ad esempio se $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$, allora l'insieme di tutte le coppie che si possono formare prelevando il primo elemento da A ed il secondo da B sono elencate nel seguente specchio:

$$\begin{array}{cccc} (a, 1) & (a, 2) & (a, 3) & (a, 4) \\ (b, 1) & (b, 2) & (b, 3) & (b, 4) \\ (c, 1) & (c, 2) & (c, 3) & (c, 4). \end{array}$$

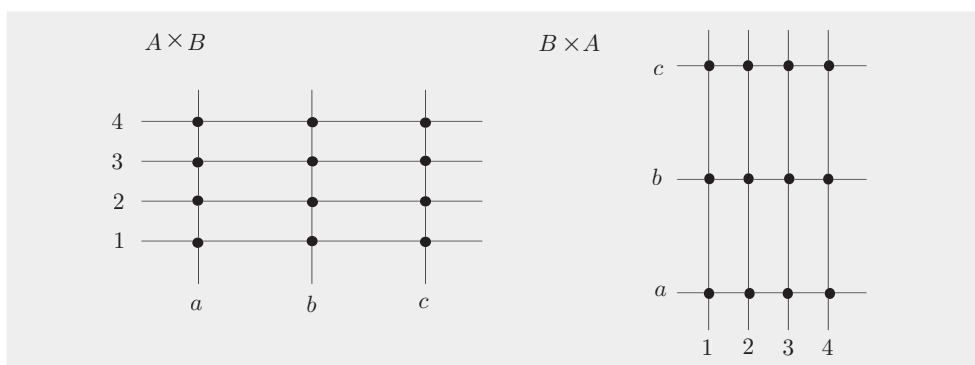


Figura 0.1.3. I prodotti cartesiani $A \times B$ (a sinistra) e $B \times A$ (a destra), dove $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$.

Dati due insiemi A e B non vuoti (e non necessariamente distinti), il *prodotto cartesiano* $A \times B$ è l'insieme di tutte le coppie ordinate che hanno il primo elemento appartenente ad A ed il secondo elemento appartenente a B , cioè:

prodotto
cartesiano

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

L'aggettivo *cartesiano* trae origine dal nome latinizzato del matematico e filosofo francese René Descartes (1596-1650).

Il prodotto cartesiano non è commutativo, nel senso che $A \times B$ e $B \times A$ sono insiemi tra loro diversi (tranne il caso in cui $A = B$), perché diversi sono i loro elementi (v. Fig. 0.1.3). Se A e B sono i due insiemi considerati poco sopra, allora $A \times B$ ha come elementi le coppie del tipo (lettera, numero) che abbiamo già elencato, mentre $B \times A$ è costituito da coppie del tipo (numero, lettera) e precisamente dalle coppie

$$\begin{array}{ccc} (1, a) & (1, b) & (1, c) \\ (2, a) & (2, b) & (2, c) \\ (3, a) & (3, b) & (3, c) \\ (4, a) & (4, b) & (4, c). \end{array}$$

Se $A = B$, si scrive A^2 in luogo di $A \times A$; in tal caso abbiamo anche le coppie del tipo (a, a) , cioè quelle in cui la prima coordinata coincide con la seconda: esse costituiscono la “diagonale” del prodotto $A \times A$.

In alcuni casi sarà opportuno considerare il prodotto cartesiano di più di due insiemi; ad esempio, l'insieme

$$A_1 \times A_2 \times A_3 = \{(a_1, a_2, a_3) \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, a_3 \in A_3\}$$

è un insieme di terne ordinate, oppure, più in generale,

$$B_1 \times \cdots \times B_n = \{(b_1, \dots, b_n) \mid b_i \in B_i, i = 1, \dots, n\}$$

è un insieme di n -ple ordinate. Lo studente osservi quale sia la proprietà che individua l'insieme ora definito: si è richiesto che valga la proprietà $b_i \in B_i$ per tutti i valori interi dell'indice i compresi tra 1 e n .

Potremo naturalmente parlare anche del cubo A^3 , della quarta potenza A^4 , ecc., della n -esima potenza A^n dell'insieme A . Limitiamoci a esplicitare

$$A^n = \underbrace{A \times \cdots \times A}_{n \text{ insiemi}} = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in A, i = 1, \dots, n\}.$$

0.2 Il linguaggio delle proposizioni

proposizione Una *proposizione* è una frase di senso compiuto, per la quale abbia senso chiedersi se sia vera oppure falsa. Di solito indicheremo le proposizioni con lettere minuscole, come $p, q, r, \dots$.

Alcuni esempi:

p_1 : “7 è un numero primo” (vera);

p_2 : “Roma è la capitale della Francia” (falsa);

p_3 : “15 è multiplo di 5” (vera).

Una frase imperativa, come “Spegni la televisione!”, non è una proposizione.

negazione Ad ogni proposizione p possiamo associare la sua negazione $\neg p$ (si legge: “non p ”). Se p è vera, allora $\neg p$ è falsa; se p è falsa, allora $\neg p$ è vera. Per la proposizione p_1 sopra considerata si ha

$\neg p_1$: “7 non è un numero primo”.

Si osservi che $\neg(\neg p)$ equivale a p , cioè una doppia negazione equivale ad un'affermazione.

coniunzione, disgiunzione Se p e q sono proposizioni, a partire da esse possiamo costruire due nuove proposizioni, dette *coniunzione* e *disgiunzione* di p e q , inserendo tra esse le particelle *e* ed *o* (intesa in senso non esclusivo) della lingua italiana. Più precisamente, la congiunzione di p e q si denota

$$p \wedge q$$

(si legge: “ p e q ”); essa è vera se (e soltanto se) p e q sono entrambe vere. La disgiunzione si scrive

$$p \vee q$$

(si legge: “ p o q ”); essa è vera se una (almeno) delle proposizioni p e q è vera.

La somiglianza tra i simboli $\vee, \wedge$ appena introdotti e i simboli $\cup, \cap$ introdotti nella sezione precedente, non è casuale; infatti l'unione e l'intersezione tra gli insiemi

$A, B \in \mathcal{P}(X)$, si scrivono

$$A \cup B = \{x \in X \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}, \quad A \cap B = \{x \in X \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}.$$

Segnaliamo la proprietà commutativa degli operatori $\vee$ e $\wedge$:

$$p \wedge q \text{ equivale a } q \wedge p, \quad p \vee q \text{ equivale a } q \vee p.$$

Un altro modo per costruire una proposizione a partire da due proposizioni date p e q consiste nello scrivere l'*implicazione*, cioè “ p implica q ”, denotata con la scrittura

$$p \implies q.$$

L'implicazione è riconducibile alla negazione e alla disgiunzione; infatti la proposizione $p \implies q$ viene definita come la proposizione

$$(\neg p) \vee q.$$

A parole: dire che “ p implica q ” è vera, significa che essa è sicuramente vera se è vera $\neg p$ (e quindi se p è falsa) e inoltre è vera se è vera q .

La dimostrazione di molti teoremi consiste nel verificare la validità di un'implicazione $p \implies q$; in questo contesto si dice che p è l'*ipotesi*, q è la *tesi*. Si dice anche che p è *sufficiente* per q , mentre q è *necessaria* per p .

È importante sottolineare la differenza fra la verità di q e quella di $p \implies q$; se il teorema $p \implies q$ è vero, non è detto che sia vera la tesi q . Questo però accade sicuramente se sappiamo che anche l'ipotesi p è vera.

Mostriamo due esempi tratti dalla geometria elementare.

0.2.1 Esempio. Si considerino le proposizioni:

p : “il quadrilatero $ABCD$ è un quadrato”;

q : “le diagonali AC e BD si tagliano mutuamente a metà”.

L'ultima proposizione significa che il punto d'intersezione tra le due diagonali è il punto medio di entrambe. Chiaramente $p \implies q$.

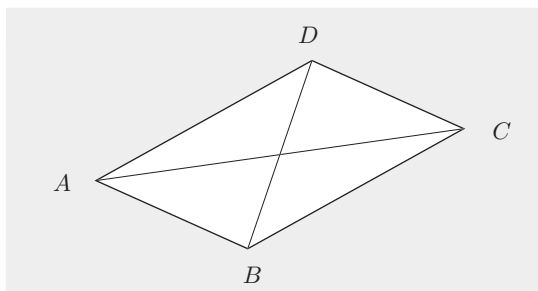


Figura 0.2.1. In ogni parallelogramma le diagonali si tagliano a metà.

0.2.2 Esempio. Si considerino le proposizioni (v. Fig. 0.2.2):

p : “il triangolo ABC è rettangolo in A ”;

q : “si ha $AB^2 + AC^2 = BC^2$ ”.

L'implicazione $p \implies q$ è precisamente il teorema di Pitagora.

Se $p \implies q$, è naturale chiedersi se valga anche l'implicazione inversa $q \implies p$; se ciò accade si dice che le proposizioni p e q sono *equivalenti* e si scrive

$$p \iff q.$$

Dunque l'ultima scrittura equivale alla congiunzione $(p \implies q) \wedge (q \implies p)$.

Nel caso dell'esempio 0.2.1 non si ha l'implicazione $q \implies p$: la proprietà q vale per ogni parallelogramma (in realtà essa caratterizza l'insieme dei parallelogrammi nell'ambito dell'insieme dei quadrilateri); al contrario, nell'esempio 0.2.2 vale anche l'implicazione inversa: se in un triangolo ABC si ha la relazione $AB^2 + AC^2 = BC^2$, allora tale triangolo ha un angolo retto nel vertice A .

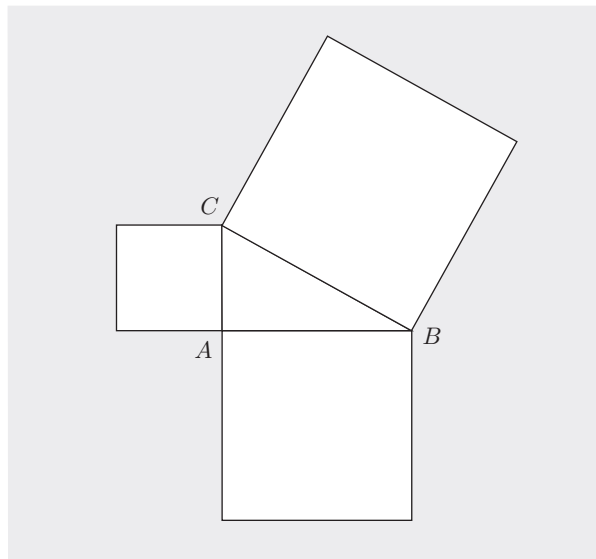


Figura 0.2.2. Il triangolo ABC è rettangolo in A se e solo se $AB^2 + AC^2 = BC^2$. Si tratta del teorema di Pitagora e del suo inverso, le due ultime proposizioni del primo Libro degli *Elementi* di Euclide, scritto nel 3° secolo a. C.

Talvolta, anziché dimostrare l'implicazione $p \implies q$, conviene dimostrare l'implicazione contraria $(\neg q) \implies (\neg p)$. Le due implicazioni sono equivalenti.

A parole: dimostrare che p implica q equivale a dimostrare che, se q fosse falsa, allora sarebbe falsa p .

L'equivalenza tra le implicazioni $p \implies q$ e $(\neg q) \implies (\neg p)$ si dimostra osservando che la prima significa, come sappiamo, $(\neg p) \vee q$, e analogamente la seconda significa $(\neg(\neg q)) \vee (\neg p)$, cioè ancora $q \vee (\neg p)$ equivale a $(\neg p) \vee q$.

dimostrazione per
assurdo

Dimostrare *per assurdo* una certa tesi q significa assumere come ipotesi momentanea la sua negazione $\neg q$ e dimostrare che ciò implicherebbe una contraddizione: ad esempio la negazione dell'ipotesi (o di una delle ipotesi), oppure la negazione di un risultato stabilito in precedenza.

Ci capiterà spesso di considerare frasi contenenti una lettera x che denota un arbitrario elemento di un insieme X . Ad esempio, nella sezione 0.6 considereremo il caso in cui X è l'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali e $p(n)$ è un enunciato (cioè una frase, un'affermazione) contenente il simbolo n , dove $n \in \mathbb{N}$.

Un esempio banale: sia

$p(n)$: “ n^2 è pari”.

Non possiamo dire se si tratta di un'affermazione vera oppure falsa, fino a quando non abbiamo attribuito un valore alla variabile n . Ad esempio $p(2)$ è la proposizione “ 2^2 è pari”, che è vera, mentre $p(5)$ è la proposizione “ 5^2 è pari”, che è falsa. Abbiamo in definitiva un insieme di proposizioni $\{p(n) \mid n \in \mathbb{N}\}$, ciascuna delle quali può essere vera oppure falsa, a seconda del valore assegnato alla variabile n .

frase aperta

In generale, chiameremo *frase aperta* definita sull'insieme X un insieme di proposizioni del tipo descritto. Per ottenere una proposizione a partire da una frase aperta $p(x)$, $x \in X$, oltre ad attribuire a x un valore particolare appartenente a X , possiamo far precedere alla frase aperta stessa la frase “per ogni $x \in X$ ”, oppure “esiste $x \in X$ ”.

Con riferimento all'esempio precedente, la frase

“per ogni $n \in \mathbb{N}$, n^2 è pari”

è una proposizione (falsa), così come è una proposizione (questa volta vera)

“esiste $n \in \mathbb{N}$ per cui n^2 è pari”.

Per abbreviare la scrittura di tali proposizioni, si introducono i simboli $\forall$ e $\exists$,
detti rispettivamente *quantificatore universale* e *quantificatore esistenziale*; le due
proposizioni precedenti si scrivono

quantificatori

$$\forall n \in \mathbb{N} (p(n)), \quad \exists n \in \mathbb{N} (p(n)),$$

o anche, per ridurre l'uso delle parentesi,

$$\forall n \in \mathbb{N} : p(n), \quad \exists n \in \mathbb{N} : p(n).$$

Abbiamo osservato poco sopra che, talvolta, un insieme contiene uno ed un solo elemento che verifica una determinata proprietà. Per esprimere questa circostanza si può utilizzare il simbolo doppio $\exists!$, che si può leggere “esiste ed è unico”. Ad esempio, se $p(n)$ è la proprietà “ $n^2 = 4$ ”, allora è vera la proposizione

$$\exists! n \in \mathbb{N} : p(n).$$

A parole: esiste un unico numero naturale avente come quadrato 4, e precisamente il numero 2. Se nella proposizione appena scritta sostituissimo l'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali con l'insieme $\mathbb{Z}$ degli interi, positivi e negativi, avremmo una proposizione falsa: infatti esistono due numeri interi il cui quadrato vale 4, i numeri 2 e -2.

Se $p(x)$ è una frase aperta definita per $x \in X$, ci interessa sapere come si passa dalle proposizioni $\forall x \in X : p(x)$ e $\exists x \in X : p(x)$ alle rispettive negazioni.

0.2.3 Esempio. Consideriamo la frase aperta (definita sull'insieme $\mathbb{N}$)

$p(n)$: “ $n^2 + n + 41$ è un numero primo”.

Ecco i valori assunti dal trinomio $n^2 + n + 41$ per n da 0 a 10:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$n^2 + n + 41$	41	43	47	53	61	71	83	97	113	131	151

Dunque $p(n)$ è vera per i naturali n non superiori a 10. Questo ci induce a congetturare che $n^2 + n + 41$ sia primo per ogni naturale n . Tuttavia, se, con l'aiuto di un calcolatore, si esaminano i valori assunti da tale polinomio fino al valore $n = 40$, si trova che esso assume come valori numeri primi fino al valore $n = 39$, mentre per $n = 40$ si ha

$$40^2 + 40 + 41 = 40(40 + 1) + 41 = 40 \cdot 41 + 41 = 41(40 + 1) = 41^2,$$

e 41^2 non è primo. Conclusione: la proposizione $\forall n \in \mathbb{N}, p(n)$ è falsa.

Sarà dunque vera la sua negazione: tale negazione non è, come a prima vista potrebbe sembrare,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \neg p(n)$$

(cioè: per ogni naturale n , il numero $n^2 + n + 41$ non è primo), bensì

$$\exists n \in \mathbb{N} : \neg p(n)$$

vale a dire: esiste (almeno) un valore di n per cui $n^2 + n + 41$ non è primo.

In generale: se $p(x)$, $x \in X$, è una frase aperta, si ha che

$$\neg(\forall x \in X : p(x)) \quad \text{equivale a} \quad \exists x \in X : \neg p(x);$$

$$\neg(\exists x \in X : p(x)) \quad \text{equivale a} \quad \forall x \in X : \neg p(x).$$

A parole: se una proposizione è ottenuta da una frase aperta $p(x)$ mediante l'uso di un quantificatore, la sua negazione si ottiene cambiando il tipo di quantificatore e sostituendo alla frase aperta la negazione di questa.

0.2.4 Esempio. Nel seguito del capitolo ci chiederemo se esistono coppie di naturali positivi per cui si abbia $n^2 = 2m^2$. Consideriamo la frase aperta

$$p(n, m) : "n^2 = 2m^2"$$

definita sul prodotto cartesiano $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ dell'insieme dei naturali positivi per se stesso. Ebbene, noi dimostreremo (v. Teor. 0.6.8) che non esiste alcuna coppia di numeri naturali positivi per cui $p(n, m)$ è vera, vale a dire la proposizione

$$\exists (n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* : n^2 = 2m^2$$

è falsa. Sarà dunque vera la sua negazione, che si scrive

$$\forall (n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* : n^2 \neq 2m^2.$$

A parole: *il doppio del quadrato di un numero naturale positivo non è il quadrato di alcun altro numero naturale.*

0.3 Relazioni

Il prodotto cartesiano tra due insiemi fornisce l'ambiente naturale in cui introdurre il concetto di relazione da un insieme A ad un insieme B . Si tratta di una precisazione della nozione di relazione così come viene impiegata nel linguaggio comune. Nella lingua italiana la parola relazione ha molti significati: si parla di relazione di parentela, di amicizia, di relazione amorosa, ecc.

Consideriamo ancora l'esempio delle partite di calcio. Vogliamo fotografare la situazione del campionato di calcio di serie A dopo la quarta giornata del girone di andata. Possiamo convenire di dire che la squadra a è in relazione con la squadra b se si è già svolto l'incontro: squadra a – squadra b .

In definitiva la situazione è descritta da una lista di coppie ordinate di squadre. Se nella lista compare la coppia Juventus–Milan (per essere coerenti dovremmo utilizzare il simbolo (Juventus, Milan)), non compare certamente la coppia Milan–Juventus, che corrisponde ad una partita ancora da giocare; allo stesso modo non compariranno coppie del tipo Milan–Milan, Juventus–Juventus, ..., perché una squadra non può giocare contro se stessa.

Provi il lettore ad immaginare la seguente situazione: nell'insieme A degli studenti di un certo Corso di Laurea, diciamo che lo studente a è in relazione con lo studente b se a conosce a memoria il numero di cellulare dello studente b .

Anche qui per fotografare la situazione dobbiamo fare una lista di coppie ordinate. Questa volta ha senso anche includere coppie del tipo $(a, a), (b, b), \dots$, perché è abbastanza ragionevole che ciascuno ricordi a memoria il proprio numero di telefono. Se z è una ragazza molto carina è probabile che nella nostra lista compaiano molte coppie del tipo $(a, z), (b, z), (c, z), \dots$, soprattutto se $a, b, c, \dots$ sono studenti maschi. Se nella lista compare la coppia (a, b) non possiamo dire se in essa compaia o meno la coppia (b, a) .

Fino a questo punto abbiamo considerato situazioni descritte da coppie di elementi prelevati dallo stesso insieme. Vediamo in dettaglio alcuni esempi più vicini alla Matematica.

0.3.1 Esempio. Sia $A = B = \mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$ l'insieme dei numeri interi. Diciamo che una coppia di interi (a, b) soddisfa la relazione $\mathcal{R}_1$ se (e solo se) $a^2 = b$. Ad esempio, le coppie $(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(0, 0)$, $(2, 4)$ soddisfano la relazione $\mathcal{R}_1$, mentre la coppia $(2, 3)$ non soddisfa tale relazione, così come non soddisfa la stessa relazione una qualunque coppia che abbia la seconda componente negativa.

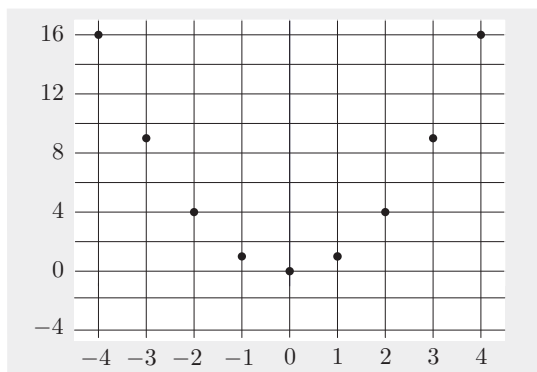


Figura 0.3.1. Verificano la relazione $\mathcal{R}_1$ le coppie di interi nelle quali la seconda componente è il quadrato della prima componente. Il grafico non è *monometrico*, cioè non utilizza la stessa unità di misura sui due assi.

0.3.2 Esempio. Sia $A = B = \mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$ l'insieme dei numeri naturali diversi da 0. Diciamo che la coppia (a, b) verifica la relazione $\mathcal{R}_2$ se (e solo se) a è un divisore di b , vale a dire esiste un terzo numero naturale q per cui si abbia $qa = b$. Evidentemente le coppie $(1, b)$ soddisfano $\mathcal{R}_2$ per ogni $b \in \mathbb{N}^*$. Per ogni valore di a esistono infinite coppie che soddisfano la relazione $\mathcal{R}_2$ ed hanno a come prima componente: sono le coppie (a, a) , $(a, 2a)$, $(a, 3a)$, e così via. Al contrario, nessuna coppia (a, b) con $a > b$ verifica la relazione $\mathcal{R}_2$.

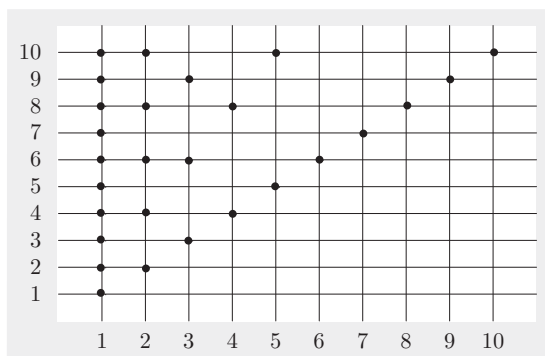


Figura 0.3.2. Verificano la relazione $\mathcal{R}_2$ le coppie di interi positivi nelle quali la seconda componente è multipla della prima componente.

0.3.3 Esempio. Sia $A = \mathbb{N}$, $B = \mathbb{Z}$. Diciamo che la coppia (a, b) verifica la relazione $\mathcal{R}_3$ se $b = a$, oppure $b = -a$. Satisfano la relazione $\mathcal{R}_3$ le coppie $(4, 4)$, $(4, -4)$, $\dots$, non soddisfano tale relazione le coppie $(4, 5)$, $(7, 0)$, $\dots$.

Se si riesaminano gli esempi precedenti, si riconosce che, in definitiva, assegnare una relazione da A a B equivale ad individuare un certo insieme di coppie (a, b) , dunque un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$.

0.3.4 Definizione. Chiamiamo *relazione* $\mathcal{R}$ da A a B un qualunque sottoinsieme $\mathcal{R}$ del prodotto cartesiano $A \times B$.

relazione

La definizione appena data significa che si può adottare il linguaggio degli insiemi, cioè si può scrivere $(a, b) \in \mathcal{R}$, notazione che leggeremo “la coppia (a, b) appartiene alla relazione $\mathcal{R}$ ”, oppure “ a è in relazione con b ” anziché dire “la coppia (a, b) soddisfa la relazione $\mathcal{R}$ ”. L’espressione “ a è in relazione con b ” suggerisce anche la possibilità di usare la notazione

$$a \mathcal{R} b,$$

ma il significato non cambia.

La definizione precedente è molto generale, in quanto $\mathcal{R}$ può essere un qualunque sottoinsieme di $A \times B$, senza che vi sia un “relazione” nel senso intuitivo del termine tra la prima e la seconda componente delle coppie che appartengono ad $\mathcal{R}$.

Ad esempio, nel linguaggio corrente, quando diciamo che $b \in B$ è in relazione con $a \in A$ siamo indotti a pensare che se a cambia debba cambiare anche b . Al contrario, se $A = \mathbb{Z}$ e $B = \mathbb{N}$, la relazione $\mathcal{R} \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ costituita da tutte le coppie del tipo $(a, 3)$ e soltanto da esse, verifica la definizione di relazione che abbiamo dato in precedenza.

relazione in un
insieme

Quando $A = B$ si parla di *relazione in un insieme*, cioè da un insieme a se stesso. Si tratta di sottoinsiemi del prodotto cartesiano $A \times A = A^2$.

Esaminiamo in dettaglio due tipi di relazioni in un insieme. Le relazioni che vogliamo studiare sono le *relazioni di equivalenza* e le *relazioni d'ordine*. Ma prima dobbiamo premettere alcune definizioni.

0.3.5 Definizione. Una relazione $\mathcal{R} \subseteq A \times A$ si dice

- *riflessiva* se tutte le coppie (a, a) appartengono ad $\mathcal{R}$;
- *simmetrica* se da $(a, b) \in \mathcal{R}$ segue $(b, a) \in \mathcal{R}$;
- *transitiva* se da $(a, b) \in \mathcal{R}$ e $(b, c) \in \mathcal{R}$ segue $(a, c) \in \mathcal{R}$.

A parole: $\mathcal{R}$ viene detta riflessiva se tutti gli elementi della “diagonale” di A appartengono ad essa, cioè ogni elemento di A è in relazione con se stesso; viene detta simmetrica se ogni volta che a è in relazione con b , anche b è in relazione con a ; viene detta transitiva se ogni volta che a è in relazione con b e quest’ultimo è in relazione con c , allora a è in relazione con c .

Utilizzando i simboli introdotti nella sezione precedente, le proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva si scrivono nell’ordine:

$$\begin{aligned} \forall a \in A : (a, a) \in \mathcal{R}; \\ \forall a, b \in A : (a, b) \in \mathcal{R} \implies (b, a) \in \mathcal{R}; \\ \forall a, b, c \in A : ((a, b) \in \mathcal{R}) \wedge ((b, c) \in \mathcal{R}) \implies (a, c) \in \mathcal{R}. \end{aligned}$$

Riprendiamo l’esempio 0.3.1 visto poco sopra; $\mathcal{R}_1$ non è riflessiva (ad esempio $(2, 2) \notin \mathcal{R}_1$), non è simmetrica ($(2, 4) \in \mathcal{R}_1$ ma $(4, 2) \notin \mathcal{R}_1$), ed infine non è transitiva ($(2, 4) \in \mathcal{R}_1$, $(4, 16) \in \mathcal{R}_1$, ma $(2, 16) \notin \mathcal{R}_1$).

Rivediamo invece l’esempio 0.3.2: la relazione $\mathcal{R}_2$ è riflessiva (ogni numero è divisore di se stesso), non è simmetrica (2 è divisore di 4, ma 4 non è divisore di 2), è transitiva. Infatti se a è divisore di b , e b è divisore di c , esistono due numeri naturali q_1 e q_2 per cui risulta $b = q_1 a$, $c = q_2 b$, quindi $c = q_2 (q_1 a) = (q_2 q_1) a$, cioè a è divisore di c .

0.3.6 Esempio. Sia $\mathcal{R}_4 \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ la relazione definita nel modo seguente: a è in relazione con b se e solo se $b - a$ è divisibile per 2. In modo formale:

$$\mathcal{R}_4 := \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid \exists q \in \mathbb{Z} : b - a = 2q\}.$$

Si osservi che il numero q può essere anche negativo o nullo. La relazione così definita è riflessiva ($a - a = 0$ è divisibile per 2), è simmetrica (se $b - a$ è divisibile per 2, lo

è anche $a - b$) ed infine è transitiva. Infatti, se

$$(a, b) \in \mathcal{R}_4 \quad \text{e} \quad (b, c) \in \mathcal{R}_4,$$

cioè esistono $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$ tali che

$$b - a = 2q_1, \quad c - b = 2q_2,$$

sommando membro a membro le due ultime uguaglianze si ottiene

$$c - a = 2(q_1 + q_2), \quad \text{cioè } (a, c) \in \mathcal{R}_4.$$

Sono in relazione con 0 i numeri interi pari: $0, \pm 2, \pm 4, \dots$, sono in relazione con 1 i numeri interi dispari: $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots$. Lasciamo come esercizio la costruzione di un grafico simile a quello con cui abbiamo illustrato la relazione dell'esempio 0.3.2.

La relazione appena illustrata è nota come *congruenza modulo 2*; l'estensione al caso generale, cioè la sostituzione del numero 2 con un intero $p \geq 2$ qualsivoglia, può essere fatta per esercizio.

Si ottiene in ogni caso una relazione che gode delle proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva. Queste relazioni sono abbastanza importanti da meritare un nome speciale.

0.3.7 Definizione. Una relazione $\mathcal{R}$ in un insieme A che sia riflessiva, simmetrica e transitiva si dice una *relazione d'equivalenza*.

relazione
d'equivalenza

Se $\mathcal{R}$ è una relazione d'equivalenza in A e $(a, b) \in \mathcal{R}$, si dice che a e b sono *equivalenti*; naturalmente occorre specificare di quale relazione stiamo parlando, in quanto in uno stesso insieme possono essere definite più relazioni d'equivalenza.

L'insieme degli elementi equivalenti ad un dato elemento a viene detta la *classe d'equivalenza* di questo elemento, e si indica con il simbolo $[a]$:

classe
d'equivalenza

$$[a] = \{b \in A \mid (a, b) \in \mathcal{R}\}.$$

Quindi l'equivalenza tra due elementi si traduce nell'appartenenza alla stessa classe, cioè a è equivalente a b se e solo se $[a] = [b]$.

L'insieme di tutte le classi d'equivalenza (si tratta di un sottoinsieme dell'insieme delle parti di A , cioè un sottoinsieme dell'insieme $\mathcal{P}(A)$) viene detto *insieme quoziente* di A rispetto a $\mathcal{R}$, e si indica con $A/\mathcal{R}$.

insieme quoziente

Ad esempio, nel caso della congruenza modulo 2, che abbiamo appena considerato nell'esempio 0.3.6, l'insieme quoziente è costituito da due classi d'equivalenza, e precisamente la classe $[0]$ dei numeri pari e la classe $[1]$ dei numeri dispari.

Gli elementi di $A/\mathcal{R}$, cioè le classi d'equivalenza, godono delle tre proprietà seguenti:

- 1) ogni classe è un insieme non vuoto;
- 2) se due classi sono diverse, allora sono prive di elementi in comune, cioè sono disgiunte: $[a'] \neq [a'']$ implica $[a'] \cap [a''] = \emptyset$;
- 3) ogni elemento di A appartiene ad una classe d'equivalenza (e ad una sola, per la proprietà precedente).

La prima e la terza proprietà sono di dimostrazione immediata, in quanto la proprietà riflessiva implica che $a \in [a]$, per ogni a . La seconda proprietà può essere riformulata anche in questo modo: se due classi d'equivalenza hanno un elemento in comune, $b \in [a'] \cap [a'']$, allora esse hanno tutti gli elementi in comune, cioè coincidono. Così formulata, la seconda proprietà segue subito dalla proprietà transitiva.

Riprendiamo in esame la relazione dell'esempio 0.3.2 (divisibilità tra numeri interi positivi); abbiamo osservato che $\mathcal{R}_2$ è riflessiva e transitiva ma non simmetrica.

Essa gode anche della seguente proprietà: le coppie (a, b) per cui si ha contemporaneamente $(a, b) \in \mathcal{R}_2$ e $(b, a) \in \mathcal{R}_2$ sono soltanto quelle per cui $a = b$. A parole: se a divide b e b divide a , allora a e b sono uguali.

relazione
antisimmetrica

0.3.8 Definizione. Una relazione $\mathcal{R}$ nell'insieme A si dice *antisimmetrica* se da $(a, b) \in \mathcal{R}$ e $(b, a) \in \mathcal{R}$ segue necessariamente $a = b$:

$$((a, b) \in \mathcal{R}) \wedge ((b, a) \in \mathcal{R}) \implies (a = b).$$

Le relazioni riflessive, antisimmetriche e transitive sono abbastanza importanti da meritare un nome.

relazione d'ordine

0.3.9 Definizione. Una relazione $\mathcal{R}$ nell'insieme A che sia riflessiva, antisimmetrica e transitiva si dice una *relazione d'ordine* in A .

Dato un insieme U , all'inizio della sezione 0.1 abbiamo riconosciuto che la relazione di inclusione tra sottoinsiemi di U stesso è riflessiva, antisimmetrica e transitiva; dunque si tratta di una relazione d'ordine.

0.3.10 Esempio. Una relazione d'ordine nell'insieme $\mathbb{Z}$ dei numeri interi, diversa da quella dell'esempio 0.3.2 e di uso frequente, è quella di minore o uguale: a è in relazione con b se $a \leq b$. Lasciamo per esercizio la verifica delle proprietà richieste da una relazione d'ordine.

insieme ordinato

Se in un insieme A viene introdotta una relazione d'ordine, diremo che A è *ordinato* dalla relazione stessa. Se (a, b) è una coppia appartenente alla relazione, si dice che a *precede* b (e che b *segue* a) rispetto alla relazione considerata.

Può accadere che una relazione d'ordine goda della ulteriore proprietà che, dati due qualunque elementi dell'insieme in cui essa opera, si abbia sempre che uno dei due preceda l'altro.

Questo ad esempio non accade nella relazione di inclusione fra i sottoinsiemi di un insieme fissato. Ad esempio, consideriamo la relazione $\subseteq$ nell'insieme $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ dei sottoinsiemi di $\mathbb{N}$, insieme dei numeri naturali. Si ha

$$\{1, 2\} \not\subseteq \{2, 3, 4\} \quad \text{e} \quad \{2, 3, 4\} \not\subseteq \{1, 2\}.$$

relazione d'ordine
totale

0.3.11 Definizione. Una relazione d'ordine $\mathcal{R}$ in A si dice *totale* se, per ogni coppia $(a, b) \in A^2$, è vera almeno una delle relazioni $a\mathcal{R}b$, $b\mathcal{R}a$.

Ricordiamo che se $\mathcal{R}$ è una relazione d'ordine e valgono entrambe le relazioni $a\mathcal{R}b$ e $b\mathcal{R}a$, allora $a = b$.

Nell'esempio 0.3.10 (relazione di $\leq$ tra interi), dati due interi a e b , vale necessariamente almeno una delle relazioni $a \leq b$ oppure $b \leq a$. Abbiamo dunque una relazione d'ordine totale.

0.3.12 Esempio. Sia $\mathbb{Z}^2$ l'insieme delle coppie ordinate di numeri interi; indicheremo tali coppie con simboli del tipo $(a_1, a_2), (b_1, b_2), \dots$. Diciamo che la coppia (a_1, a_2) precede la coppia (b_1, b_2) se $a_1 \leq b_1$ e $a_2 \leq b_2$. Così facendo abbiamo introdotto in $\mathbb{Z}^2$ una relazione d'ordine (possiamo chiamarla $\mathcal{R}_5$); questa però non è totale; basta considerare, ad esempio, le coppie $(1, 2)$ e $(2, 1)$.

0.3.13 Esempio. Ancora nell'insieme $\mathbb{Z}^2$, introdotto nell'esempio precedente, diciamo che (a_1, a_2) precede (b_1, b_2) se $a_1 < b_1$ (cioè a_1 è minore in senso stretto di

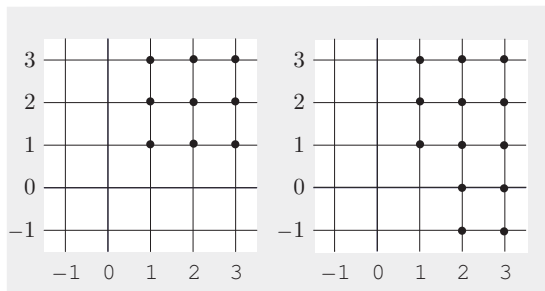


Figura 0.3.3. Rappresentazione delle coppie che seguono la coppia $(1, 1)$ rispetto agli ordinamenti $\mathcal{R}_5$ (a sinistra) e $\mathcal{R}_6$ (a destra).

b_1), oppure $a_1 = b_1$ e $a_2 \leq b_2$. La relazione così introdotta in $\mathbb{Z}^2$, che possiamo chiamare $\mathcal{R}_6$, è d'ordine totale.

Infatti, si considerino due elementi qualunque di $\mathbb{Z}^2$ e se ne confrontino le prime coordinate; se una di queste è minore dell'altra, allora la coppia che ha la prima coordinata minore precede l'altra. Se invece le prime coordinate sono uguali, si confrontino le seconde coordinate e, poiché la relazione di $\leq$ in $\mathbb{Z}$ è di ordine totale, sicuramente una di tali coordinate precede l'altra; ne consegue che la coppia che contiene la seconda coordinata che precede quella dell'altra coppia, precede l'altra coppia.

Si tratta del cosiddetto *ordine lessicografico* in $\mathbb{Z}^2$, analogo al criterio con cui vengono ordinate le parole in un dizionario.

0.4 Funzioni

L'esperienza ci dice che esistono grandezze che dipendono da altre. Quando andiamo dal benzinaio per fare il pieno del serbatoio della nostra auto, sappiamo che quanto pagheremo dipende dal numero di litri di carburante acquistato. In questo caso le grandezze variabili sono il numero di litri di benzina ed il prezzo corrispondente al quantitativo acquistato; esse sono legate da una relazione di *proporzionalità diretta*: se x è il numero di litri e y il prezzo corrispondente, avremo $y = px$, dove p è il prezzo di un litro di benzina. I distributori mostrano tanto il numero p , che è fisso (salvo variazioni periodiche legate al prezzo del petrolio greggio, alla politica fiscale del Governo, ecc.), quanto le due quantità variabili x e y .

Esistono moltissime altre situazioni nelle vita di tutti i giorni, in cui una grandezza è legata ad un'altra: l'affrancatura di un plico postale dipende dal suo peso; l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dipende dal reddito imponibile; la tassa di possesso di un'auto (impropriamente chiamata *bollo di circolazione*) dipende dalla potenza del suo motore,

Possiamo dire che abbiamo due grandezze, una delle quali varia “in funzione” dell'altra. Stiamo usando la parola funzione secondo uno dei molti significati che essa possiede nella lingua italiana.

In Matematica, essa viene usata con un significato molto preciso, anche se molto ampio. Se X e Y sono due insiemi non vuoti, si dice che è assegnata una funzione da X in Y quando è nota l'informazione sufficiente ad associare a ogni elemento dell'insieme X un ben determinato elemento dell'insieme Y . Talora si dice che una funzione è una “legge” che associa a ogni elemento dell'insieme X un ben determinato elemento dell'insieme Y .

Quanto detto finora non costituisce naturalmente una “definizione”; vediamo pertanto come, partendo dalle idee intuitive fin qui esposte, si possa arrivare a formulare una vera definizione di funzione. Padroneggiando tale definizione sarà molto più agevole comprendere di numerose questioni di grande rilievo che tratteremo in seguito.

Abbiamo già detto che, per conoscere una funzione, è sufficiente conoscere le coppie di elementi che in essa si corrispondono. È evidente che un elemento dell'insieme X e il suo corrispondente in Y svolgono ruoli diversi; pertanto, si tratta di coppie ordinate. Il modo più semplice per descrivere una funzione è di pensarla come l'insieme delle coppie ordinate che si corrispondono, in cui la prima coordinata appartiene all'insieme X e la seconda a Y . Pertanto, una funzione da X a Y è una relazione da X a Y .

Le considerazioni precedenti suggeriscono la seguente definizione.

funzione **0.4.1 Definizione.** Siano X e Y due insiemi non vuoti. Chiamiamo *funzione da X a Y* una relazione f da X a Y , che gode delle seguenti proprietà:

1. $\forall x \in X, \exists y \in Y: (x, y) \in f$;
2. $(x, y_1) \in f, (x, y_2) \in f \implies y_1 = y_2$.

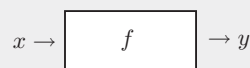
Cerchiamo di chiarire questa definizione. Innanzitutto, una funzione è costituita da coppie ordinate, in cui la seconda coordinata è l'elemento corrispondente nella funzione della prima coordinata. Quindi, se conosciamo tutte le coppie, conosciamo il corrispondente di ogni elemento dell'insieme X . L'ipotesi 1. richiede che ogni elemento dell'insieme X possieda un corrispondente. L'ipotesi 2. afferma invece che il corrispondente di un elemento dell'insieme X è univocamente determinato; infatti, tale ipotesi asserisce che, se vi sono due corrispondenti dello stesso elemento, questi coincidono. Potremmo quindi riformulare la nostra definizione nel modo seguente.

0.4.2 Definizione. Siano X e Y due insiemi non vuoti. Chiamiamo *funzione da X a Y* una relazione f da X a Y , che gode della seguente proprietà:

$$\forall x \in X, \exists! y \in Y: (x, y) \in f.$$

Ricordiamo che il simbolo $\exists!$ significa “esiste ed è unico”. Come sinonimo di *funzione*, si usano anche i termini *applicazione*, *corrispondenza*, *mappa*.

Figura 0.4.1. Una funzione $f : X \rightarrow Y$ può essere rappresentata come un'unità dotata di un ingresso e un'uscita.



Dalla definizione segue che il concetto di funzione è puramente insiemistico; non è richiesta, cioè, alcuna proprietà agli insiemi X e Y (tranne quella di essere non vuoti) perché si possa definire una funzione da X a Y .

Un'altra circostanza rilevante è la seguente: abbiamo detto che una funzione è nota quando ne è noto il dominio e ne sono noti i valori in tutti gli elementi del dominio. È necessario chiarire che, in questo contesto, l'essere noto non significa necessariamente averne una conoscenza esplicita, ma è sufficiente che sia determinato in maniera certa. Ad esempio, supponendo noto da parte dello studente il fatto che l'insieme dei numeri primi è infinito, risulta perfettamente definita la funzione che ad ogni numero naturale positivo associa l' n -esimo numero primo (considerato secondo la relazione di $\leq$ in $\mathbb{N}$). Però, attualmente, nessuno conosce esplicitamente il valore corrispondente di 10^{100} .

Prima di proseguire, vorremmo rassicurare lo studente che ha sempre pensato che una funzione sia rappresentata da un'equazione, ad esempio $y = x^2$, della quale è possibile fare il grafico nel piano, che stiamo cercando di inquadrare quanto egli conosce in un contesto suscettibile di certezze e di indispensabili generalizzazioni. Cosa significa $y = x^2$?

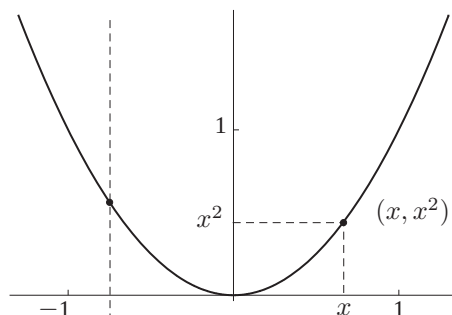


Figura 0.4.2. La parabola di equazione $y = x^2$. Ogni parallela all'asse delle ordinate incontra tale parabola in un punto.

Consideriamo un piano euclideo e in esso introduciamo un sistema di coordinate cartesiane ortogonali. Come è a tutti noto, l'equazione $y = x^2$ rappresenta una parabola P , avente il vertice nell'origine delle coordinate e per asse di simmetria l'asse delle ordinate. Questo significa che la parabola è il sottoinsieme del piano che può essere rappresentato nel sistema di riferimento scelto nella forma

$$P = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2 \}$$

(qui con $\mathbb{R}$ abbiamo indicato l'insieme dei numeri reali; ci occuperemo dei numeri reali nella Sezione 0.5, ma pensiamo che lo studente ne abbia già qualche nozione dalle scuole secondarie).

È evidente che l'insieme P , essendo formato da coppie ordinate di numeri reali, è una relazione da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$. Poiché imponiamo solamente che sia soddisfatta l'equazione $y = x^2$, è chiaro che ogni $x \in \mathbb{R}$ è primo elemento di una coppia in P . Inoltre, se $(x, y_1), (x, y_2) \in P$, allora $y_1 = x^2$ e $y_2 = x^2$, da cui segue $y_1 = y_2$. Abbiamo quindi verificato che la parabola di equazione $y = x^2$ è una funzione da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$, secondo la definizione precedente.

Vogliamo sottolineare che l'insieme che talora viene chiamato il “grafico” della funzione f coincide con la funzione stessa, secondo la definizione che abbiamo dato.

Mostriamo con un esempio che non tutte le equazioni di un “curva” individuano funzioni.

Consideriamo infatti l'insieme

$$P_1 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y^2 \}.$$

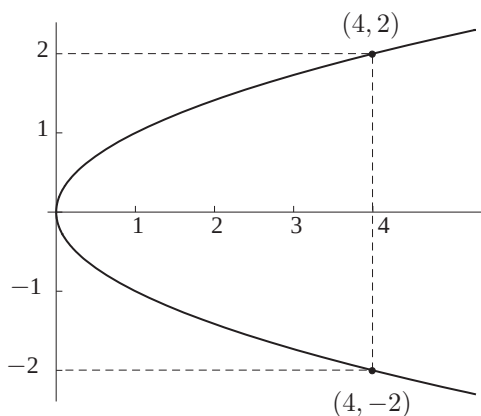


Figura 0.4.3. La parabola di equazione $x = y^2$. Le parallele all'asse delle ordinate che sono contenute nel primo e nel quarto quadrante incontrano tale parabola in due punti distinti.

L'insieme P_1 è anch'esso una parabola con vertice nell'origine delle coordinate, ma il suo asse di simmetria è l'asse delle ascisse. Tale insieme è ovviamente una relazione

da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$, ma non è una funzione della variabile x , perché $(4, 2), (4, -2) \in P_1$: abbiamo quindi due coppie di P_1 , che hanno le stesse prime coordinate, ma seconde coordinate diverse.

Dobbiamo però rilevare che P_1 è una funzione della variabile y , di dominio $\mathbb{R}$. Questo significa che a ogni $y \in \mathbb{R}$ possiamo associare in maniera ben determinata un altro numero reale e precisamente y^2 .

Non sempre una relazione da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ che non è una funzione in una variabile è una funzione nell'altra variabile. Ad esempio, l'insieme

$$C = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1 \}.$$

è la circonferenza di centro l'origine delle coordinate e raggio 1. L'insieme C è una relazione da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$, ma non può essere pensato né come una funzione della variabile x , perché, ad esempio, $(0, -1), (0, 1) \in C$, né come una funzione dalla variabile y , perché, ad esempio, $(-1, 0), (1, 0) \in C$.

Dobbiamo adesso fissare una opportuna terminologia e delle convenienti notazioni per le funzioni. Stiamo considerando una funzione f da X a Y ; essa verrà sempre indicata con la scrittura

$$f: X \rightarrow Y. \quad (0.4.1)$$

dominio L'insieme X viene detto *dominio* (oppure, con una terminologia un po' datata, *insieme di definizione*) della funzione f . Il generico elemento $x \in X$ viene detto **valore di una funzione** *argomento* della funzione, mentre la seconda coordinata della coppia in f , che ha x come prima coordinata, viene detta il *valore di f in x* e si indica con $f(x)$. Si usano anche i termini *variabile indipendente* per la x e *variabile dipendente* per $f(x)$.

Pertanto, $(x, f(x)) \in f$; anzi

$$f = \{ (x, y) \in X \times Y \mid y = f(x) \}.$$

Talora, soprattutto per mettere in evidenza la forma esplicita di una funzione, si usa la scrittura $x \mapsto f(x)$. Ad esempio, per la funzione P , considerata poco fa, potremmo usare la scrittura $x \mapsto x^2$. Si noti la piccola differenza fra la freccia qui usata e quella utilizzata nella (0.4.1)

La lettera con cui si indica l'argomento di una funzione è del tutto irrilevante; essa può essere sostituita da una qualunque altra che non abbia già un altro significato nello stesso contesto.

codominio L'insieme Y viene detto *codominio* di f . Si noti che, nonostante l'assonanza delle denominazioni, dominio e codominio di f hanno caratteristiche molto diverse: il dominio è costituito da tutte e sole le prime coordinate delle coppie che formano la funzione f , mentre il codominio, oltre a contenere tutte le seconde coordinate di f , può contenere anche elementi che non sono valori della funzione. Sul ruolo del codominio, torneremo più avanti in questa sezione.

immagine L'insieme che svolge un ruolo simmetrico del dominio, cioè l'insieme delle seconde coordinate delle coppie di f , viene detto *immagine* o *insieme dei valori di f* o anche *insieme trasformato di X mediante f* .¹

Se $A \subseteq X$, chiamiamo *immagine di A mediante f* l'insieme dei valori che la funzione f assume negli elementi di A e lo indichiamo con $f(A)$. Pertanto,

$$f(A) = \{ f(x) \in Y \mid x \in A \}.$$

Naturalmente, $f(X)$ indica l'immagine di f . Sono talora usati anche i simboli $\text{dom } f$ e $\text{im } f$ per indicare il dominio di f e l'immagine di f , rispettivamente.

¹In alcuni testi, l'insieme qui chiamato immagine di f viene detto codominio di f .

Le notazioni introdotte distinguono chiaramente fra la funzione, indicata col simbolo f , e il valore della stessa funzione nell'elemento x del suo dominio, indicato col simbolo $f(x)$. Sopravvive in alcuni testi la notazione $f(x)$ per indicare una funzione; sarebbe preferibile non utilizzare tale notazione, anche se talvolta può essere utile per indicare una funzione di cui si conosce la forma esplicita, ad esempio “la funzione x^2 ” per indicare la funzione “parabola”, di cui abbiamo parlato prima.

Se $f: X \rightarrow Y$, deve essere $f(X) \subseteq Y$. Mostriamo che può verificarsi la condizione $f(X) \neq Y$.

0.4.3 Esempio. Sia

$$g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad g(n) = n^2.$$

È evidente, poiché il quadrato di un numero intero è non negativo (e quindi è un numero naturale), che vi sono moltissimi numeri interi che non sono valori di g e quindi non appartengono all'immagine di g .

Questo fatto suggerisce un'altra considerazione. Sia

$$h: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, \quad h(n) = n^2.$$

Le funzioni g e h sono diverse o sono la stessa funzione? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo tornare alla definizione data di funzione: una funzione è un insieme di coppie ordinate e quindi due funzioni sono uguali quando, e solo quando, contengono le stesse coppie. Come già ricordato, gli insiemi $\{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid y = x^2\}$ e $\{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \mid y = x^2\}$ contengono gli stessi elementi e quindi sono uguali. Allora le due funzioni g e h sono uguali, anche se indicate con scritture diverse.

Vogliamo qui rilevare esplicitamente che, se avessimo usato come definizione di funzione una espressione imprecisa come “una funzione da X a Y è una legge che associa a ogni elemento di X uno e un solo elemento di Y ”, lo stabilire se le funzioni g e h siano uguali sarebbe un argomento estremamente opinabile.

Sulla base dell'esempio ora illustrato, possiamo quindi affermare che due funzioni f e g sono uguali quando, e solo quando, hanno uguali domini e assumono, in ogni elemento del comune dominio, lo stesso valore. Quindi $f = g$ se, e solo se:

1. $\text{dom } f = \text{dom } g$;
2. $\forall x \in \text{dom } f, f(x) = g(x)$.

Da quanto ora messo in evidenza, risulta chiaro che il codominio di una funzione non è una caratteristica della funzione, ma una nostra scelta; possiamo scegliere come codominio un qualunque insieme che contenga l'immagine della funzione. Sembra allora lecito chiedersi perché non scegliere come codominio esattamente l'immagine della funzione considerata; tale scelta, a prima vista molto ragionevole, si scontra immediatamente col problema concreto di determinare esplicitamente quale sia l'immagine della funzione considerata. Anche nel caso di funzioni molto semplici, il problema può essere tutt'altro che ovvio.

Ad esempio, si consideri la funzione

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = \frac{1}{1+x^2},$$

È possibile con strumenti elementari, ma non è certo immediato, riconoscere che l'immagine della funzione f_1 è l'insieme $\{y \in \mathbb{R} \mid 0 < y \leq 1\}$.

È sufficiente considerare funzioni anche di poco più complicate per accorgersi come possa risultare impossibile con strumenti elementari determinare l'immagine di una funzione.

Nel seguito di questo corso stabiliremo dei risultati che aiuteranno a determinare, in numerosi casi, quale sia effettivamente l'immagine di una data funzione; in altri casi, tuttavia, ciò non è possibile.

funzione suriettiva

Qualora l'insieme utilizzato come codominio coincida effettivamente con l'immagine della funzione ($Y = f(X)$), si dice che la funzione f è *suriettiva*, oppure che f è *su* Y (da quanto detto, questa *non* è una proprietà della funzione, ma solo del modo in cui la scriviamo); in tal caso, scriveremo:

$$f: X \xrightarrow{\text{su}} Y.$$

In alcuni testi, si usa il termine *surgettiva*, anziché suriettiva.

Pertanto, dire che $f: X \rightarrow Y$ è suriettiva equivale a dire che

$$\forall y \in Y, \exists x \in X: f(x) = y.$$

0.4.4 Esempio. Abbiamo già mostrato che la funzione, che in 0.4.3 abbiamo chiamato g , non è suriettiva. Anche se ne restringiamo il codominio all'insieme $\mathbb{N}$ (con questa scelta l'abbiamo chiamata h), essa rimane non suriettiva; basta osservare che $2 \in \mathbb{N}$, ma 2 non è il quadrato di alcun numero intero.

0.4.5 Esempio. La funzione

$$k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad k(x) = 3x - 5,$$

è suriettiva.

Cominciamo con l'osservare che la funzione è correttamente definita, perché ne conosciamo il dominio (l'insieme $\mathbb{R}$) e ne conosciamo il valore in ogni elemento $x \in \mathbb{R}$. Per verificare se essa è suriettiva, cioè se la sua immagine coincide con l'insieme $\mathbb{R}$, dobbiamo provare che

$$\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}: 3x - 5 = y.$$

L'ultima uguaglianza scritta è un'equazione di primo grado, in cui y è nota e l'incognita è x . Pertanto, risolvendo questa equazione, si ottiene $x = \frac{1}{3}(y + 5)$. Per maggior sicurezza, verifichiamo che

$$k\left(\frac{1}{3}(y + 5)\right) = y.$$

Infatti, si ha:

$$k\left(\frac{1}{3}(y + 5)\right) = 3\left(\frac{1}{3}(y + 5)\right) - 5 = (y + 5) - 5 = y,$$

come si voleva.

Siano $f: X \rightarrow Y$ una funzione assegnata, e $X_0 \subset X$, un sottoinsieme proprio di X . Diciamo che la funzione g è la *restrizione* di f all'insieme X_0 se

$$g: X_0 \rightarrow Y, \quad g(x) = f(x);$$

per la restrizione di f all'insieme X_0 si usa il simbolo $f|_{X_0}$.

La restrizione della funzione f a un sottoinsieme proprio del dominio è una funzione diversa da f , perché ha un dominio diverso, anche se la "legge" che ad x associa il suo corrispondente è la stessa in entrambi i casi. Dalla definizione segue che una restrizione di una funzione è un sottoinsieme della funzione originaria: $f|_{X_0} \subset f$.

Vediamo ora come, sotto certe condizioni, si possono combinare due funzioni per ottenerne una terza. L'idea consiste sostanzialmente in questo: si considera un generico elemento x del dominio della funzione f e se ne trova il corrispondente $f(x)$ attraverso f ; si cerca poi il corrispondente di $f(x)$ attraverso la seconda funzione g e si ottiene $g(f(x))$; ebbene, quest'ultimo risultato sarà il valore della nuova funzione nell'elemento x . Risulta subito chiaro che, affinché questa procedura funzioni, dobbiamo richiedere che i valori $f(x)$ assunti dalla prima funzione appartengano al dominio della seconda funzione. A questo punto possiamo formalizzare la nostra definizione.

0.4.6 Definizione. Siano X, Y, Z, W insiemi non vuoti e siano

funzione composta

$$f: X \rightarrow Y, \quad g: Z \rightarrow W.$$

Supponiamo poi che $f(X) \subseteq Z$, cioè che l'immagine di f , sia contenuta in Z , dominio di g . Per ogni $x \in X$ è dunque lecito considerare il valore che g associa a $f(x)$, cioè $g(f(x))$, venendo così a costruire una funzione da X a Z . Chiamiamo *funzione composta* (oppure, con terminologia un po' datata *funzione di funzione*) di g e f la funzione

$$g \circ f: X \rightarrow W, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Tale funzione viene indicata col simbolo $g \circ f$ (si legge: “ g composta f ”).

Osserviamo che la definizione data fornisce effettivamente una funzione che ha per dominio l'insieme X (lo stesso della funzione f); infatti, per ogni $x \in X$, è ben definito $f(x)$ e questo appartiene a Z ; pertanto esiste $g(f(x))$. Dalla definizione segue subito che l'immagine di $g \circ f$ è contenuta nell'immagine di g : $(g \circ f)(X) \subseteq g(Z)$. In simboli

$$\text{dom}(g \circ f) = \text{dom } f, \quad \text{im}(g \circ f) \subseteq \text{im } g.$$

Si osservi che f , funzione che viene applicata per prima alla variabile indipendente, viene scritta a destra di g ; tale scrittura è del tutto naturale, perché anche nella scrittura $g(f(x))$, che definisce il valore in x della funzione composta, la lettera g compare alla sinistra di f . Questo in quanto noi applichiamo prima la funzione f (e quindi la scriviamo accanto al nome dell'argomento x) e al risultato ottenuto applichiamo poi la g .

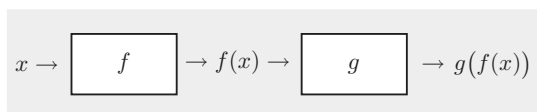


Figura 0.4.4. Composizione delle funzioni f e g ; la funzione g viene applicata dopo la funzione f .

Si osservi che, in generale, non ha senso considerare $f \circ g$, in quanto non è necessariamente vero che l'immagine di g sia contenuta nel dominio di f . Anche quando ciò fosse vero, in generale $f \circ g$ risulta essere una funzione diversa da $g \circ f$. Si consideri il seguente esempio:

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad f(z) = z + 1; \quad g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad g(s) = 2s.$$

A parole: f aumenta l'argomento di un'unità, g lo raddoppia.

È evidente che l'immagine di f è contenuta nel dominio di g e che l'immagine di g è contenuta nel dominio di f . Pertanto, risultano definite sia $g \circ f$, sia $f \circ g$. Calcoliamo dapprima $g \circ f$; $\forall z \in \mathbb{Z}$ si ha:

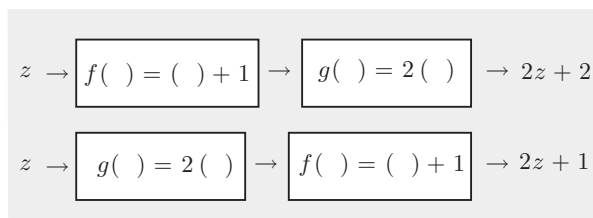
$$(g \circ f)(z) = g(f(z)) = g(z + 1) = 2(z + 1) = 2z + 2.$$

Calcoliamo ora $f \circ g$; $\forall z \in \mathbb{Z}$ si ha:

$$(f \circ g)(z) = f(g(z)) = f(2z) = 2z + 1.$$

Poiché $2z + 2 \neq 2z + 1$, è provato che la composizione di due funzioni non è commutativa, anche quando sono possibili entrambe le composizioni.

Figura 0.4.5. La composizione tra funzioni non è commutativa.



È molto importante saper riconoscere quando una funzione, individuata da una formula, è la composizione di due funzioni individuate da formule più semplici. Ad esempio, sia

$$k: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad k(z) = (z^2 + 3z - 5)^3.$$

La funzione k si può pensare come la composizione $k_1 \circ k_2$, dove

$$k_1: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad k_1(s) = s^3; \quad k_2: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad k_2(z) = z^2 + 3z - 5.$$

Lo studente verifichi che $k_1 \circ k_2 \neq k_2 \circ k_1$.

La composizione di funzioni gode però della proprietà associativa, quando le composizioni sono possibili. Vale infatti il seguente risultato, di verifica immediata.

0.4.7 Teorema. Siano X, Y, Z, W, S, T insiemi non vuoti e siano

$$f: X \rightarrow Y, \quad g: Z \rightarrow W, \quad h: S \rightarrow T.$$

Se $f(X) \subseteq Z$ e $g(Z) \subseteq S$, allora hanno senso le composizioni $g \circ f$, $h \circ g$, $(h \circ g) \circ f$ e $h \circ (g \circ f)$ e si ha

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Sappiamo che, date le funzioni $f: X \rightarrow Y$ e $g: Z \rightarrow W$, non è possibile definire la composizione $g \circ f$ se non è soddisfatta la condizione aggiuntiva $f(X) \subseteq Z$ (cfr. Def. 0.4.6). Se però $f(X) \cap Z \neq \emptyset$, allora è possibile definire la funzione composta di g e di un'opportuna restrizione di f .

Infatti, posto

$$X_0 = \{x \in X \mid f(x) \in Z\}$$

la funzione composta $g \circ (f|_{X_0})$ è correttamente definita.

0.4.8 Esempio. Consideriamo una funzione definita da $x \mapsto \sqrt{x - x^2}$. Questa appare come funzione composta $g \circ f$ dove

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x - x^2; \quad g: \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(y) = \sqrt{y}.$$

Tuttavia basta scrivere $f(x) = x - x^2 = x(1 - x)$ per rendersi conto che f assume anche valori negativi, dunque non contenuti nel dominio di g . Per poter definire una funzione composta, occorre restringere f all'insieme

$$X_0 = \{x \in \mathbb{R} \mid x(1 - x) \geq 0\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\}.$$

Avremo allora:

$$h = g \circ (f|_{X_0}): \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) = \sqrt{x - x^2}.$$

Per ogni insieme A non vuoto, è definita una *funzione identità*, indicata col simbolo id_A ; essa associa ad ogni elemento se stesso:

$$\text{id}_A: A \rightarrow A, \quad \text{id}_A(x) = x.$$

Segnaliamo che, se $f: A \rightarrow B$, allora

$$f \circ \text{id}_A = f, \quad \text{id}_B \circ f = f.$$

Sia $f: X \rightarrow Y$ una funzione. Sappiamo che questa è una relazione da X a Y . Possiamo definire un'altra relazione, questa volta da Y a X , scambiando il ruolo delle due coordinate nelle coppie che costituiscono gli elementi di f .

Sia dunque $\mathcal{I}_f = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in f\}$. È naturale chiedersi se tale relazione sia anche una funzione. Se lo è, il suo dominio, cioè l'insieme delle prime coordinate delle coppie di $\mathcal{I}_f$, deve coincidere con l'insieme delle seconde coordinate delle coppie di f , cioè con $f(X)$. Ma, perché $\mathcal{I}_f$ sia una funzione, dobbiamo anche verificare se risulta che

$$(y, x_1), (y, x_2) \in \mathcal{I}_f \implies x_1 = x_2. \quad (0.4.2)$$

Questo, in generale, non accade; basta pensare alla funzione

$$g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad g(n) = n^2.$$

Infatti, ad esempio, abbiamo $(2, 4), (-2, 4) \in g$ e, quindi, $(4, 2), (4, -2) \in \mathcal{I}_g$; questo prova che la funzione g non verifica la condizione in (0.4.2). La condizione perché la relazione $\mathcal{I}_f$ sia una funzione da $f(X)$ a X è quindi che non vi siano in $\mathcal{I}_f$ due coppie distinte che abbiano le stesse prime coordinate, il che equivale a dire che in f non devono esserci due coppie distinte che abbiano le stesse seconde coordinate, cioè

$$\forall x_1, x_2 \in X, (x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)).$$

A parole, questo significa che la funzione assume valori diversi in elementi distinti del dominio. La condizione precedente può essere formulata in modo equivalente in termini positivi, cioè

$$(x_1, y), (x_2, y) \in f \implies x_1 = x_2.$$

L'importanza di questo concetto richiede una definizione esplicita.

0.4.9 Definizione. Sia $f: X \rightarrow Y$ una funzione. Diciamo che f è *iniettiva* quando funzione iniettiva

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

In tal caso, scriviamo

$$f: X \xrightarrow{1-1} Y.$$

È importante che lo studente si renda conto che le tre implicazioni ora scritte sono tutte equivalenti.

Se $f: X \rightarrow Y$ è iniettiva, per ogni $y \in Y$ esiste al più un $x \in X$ che viene trasformato in y dalla funzione f , in altri termini si può risalire ad x conoscendo $f(x)$. Ecco perché la corrispondenza che ad ogni veicolo associa la sua targa è iniettiva (a macchine diverse devono corrispondere targhe diverse, per poter riscuotere le multe inflitte dall'Autovelox ...).

Le considerazioni svolte prima della definizione di funzione iniettiva ci assicurano che, scambiando le coordinate di una funzione iniettiva f , si ottiene ancora una funzione, che prende il nome di funzione inversa di f .

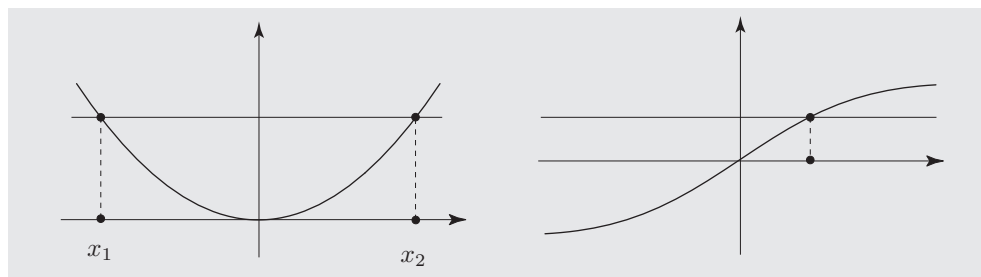


Figura 0.4.6. La funzione mostrata a sinistra *non* è iniettiva: esistono rette parallele all'asse delle ascisse che incontrano il grafico in più di un punto; la funzione a destra è iniettiva: ogni parallela all'asse delle ascisse incontra il grafico al più in un punto.

funzione inversa

0.4.10 Definizione. Sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione iniettiva; chiamiamo *funzione inversa* di f la funzione

$$f^{-1} : f(X) \rightarrow X,$$

tale che

$$f^{-1} = \{ (y, x) \in f(X) \times X \mid (x, y) \in f \}.$$

Questo significa che

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

Facciamo notare che, per definizione, si ha

$$\text{dom } f^{-1} = \text{im } f, \quad \text{im } f^{-1} = \text{dom } f.$$

0.4.11 Esempio. Se $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{P}$ (insieme dei numeri pari) è definita da $p = f(n) = 2n$, allora f è iniettiva e $f^{-1} : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{N}$ è definita da $n = f^{-1}(p) = p/2$. A parole: f^{-1} è la funzione che ad ogni numero pari associa la sua metà.

Per ottenere l'espressione esplicita di f^{-1} , consideriamo l'equazione $2n = p$, dove p è noto e n è l'incognita. Evidentemente, ricaviamo $n = f^{-1}(p) = p/2$; si noti che $n \in \mathbb{N}$, perché p è pari.

0.4.12 Esempio. Se $\mathbb{N}^*$ è l'insieme di numeri naturali positivi, $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$, e $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*$ è definita come $g : n \mapsto n + 1$, allora $g^{-1} : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ è definita da $g^{-1} : m \mapsto m - 1$. A parole: se g aumenta la variabile indipendente di un'unità, g^{-1} diminuisce la variabile indipendente di un'unità. Come per l'esempio precedente, per ottenere l'espressione esplicita di g^{-1} , consideriamo l'equazione $m = g(n) = n + 1$, dove m è noto e n è l'incognita. Si ottiene $n = g^{-1}(m) = m - 1$.

0.4.13 Esempio. La scala centigrada per la misura delle temperature, introdotta dall'astronomo svedese A. Celsius nel 1742, assegna il valore 0 al punto di fusione del ghiaccio e il valore 100 al punto di ebollizione dell'acqua, entrambi i fenomeni a pressione normale. Nei paesi anglosassoni è ampiamente usata la scala Fahrenheit, così chiamata dal nome del costruttore danese di termometri D.G. Fahrenheit che l'introdusse intorno al 1730; agli stessi fenomeni fisici sopra citati, tale scala assegna i valori numerici 32 e 212.

Dunque un grado centigrado (1°C) è l'intervallo di temperatura che si ottiene dividendo in 100 parti uguali l'intervallo tra le due temperature di riferimento, mentre un grado Fahrenheit (1°F) è l'intervallo che si ottiene dividendo in 180 parti lo stesso intervallo di partenza. Se x è la misura di una temperatura in gradi centigradi, e y è la misura della stessa temperatura in gradi Fahrenheit, avremo un legame del tipo

$$y = f(x) = mx + q,$$

dove i parametri m e q sono tali che sia $f(0) = 32$, $f(100) = 212$. Si trova subito

$$y = f(x) = \frac{9}{5}x + 32;$$

la funzione inversa, per ottenere la temperatura in gradi centigradi a partire dalla temperatura in gradi Fahrenheit, è

$$x = f^{-1}(y) = \frac{5}{9}(y - 32).$$

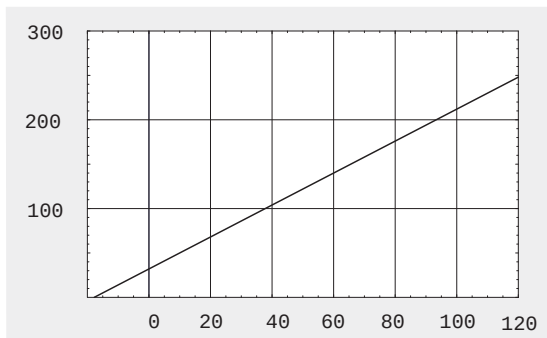


Figura 0.4.7. Grafico per la conversione da gradi centigradi a gradi Fahrenheit.

Se f è una funzione iniettiva, anche f^{-1} è iniettiva e si ha

$$(f^{-1})^{-1} = f.$$

Valgono le seguenti proprietà, di fondamentale importanza. Se $f : X \rightarrow Y$ è una funzione iniettiva, allora

$$\begin{aligned} \forall x \in X : (f^{-1} \circ f)(x) &= f^{-1}(f(x)) = x, \\ \forall y \in f(X) : (f \circ f^{-1})(y) &= f(f^{-1}(y)) = y. \end{aligned}$$

In breve:

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_X, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_{f(X)}.$$

Se $f : X \rightarrow Y$ è tanto suriettiva quanto iniettiva si dice che essa è *biunivoca* (sinonimo: *biiettiva* o *bigettiva*, secondo i gusti): è il caso della funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{P}$ (insieme dei numeri pari) che ad n associa il suo doppio: $f(n) = 2n$.

funzione biunivoca

Si può dimostrare il seguente

0.4.14 Teorema. Siano $f_1 : X \rightarrow Y$ e $f_2 : Z \rightarrow W$, tali che $f_1(X) \subseteq Z$; allora:

1. se f_1 e f_2 sono entrambe iniettive, allora anche $f_2 \circ f_1$ è iniettiva;
2. se f_1 e f_2 sono entrambe suriettive e $Z = Y$, allora anche $f_2 \circ f_1$ è suriettiva;
3. se $Z = Y$ e f_1 e f_2 sono entrambe biunivoche, allora l'inversa di $f_2 \circ f_1$ è $f_1^{-1} \circ f_2^{-1}$, cioè

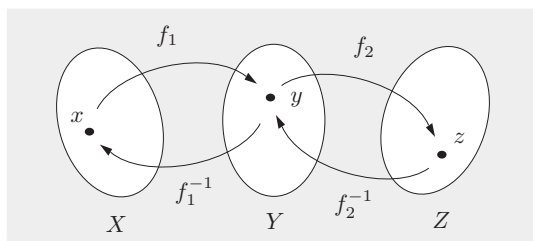
$$(f_2 \circ f_1)^{-1} = f_1^{-1} \circ f_2^{-1}.$$

Si osservi che, nelle ipotesi del punto 3. del teorema precedente, $f_2^{-1} : W \rightarrow Y$, $f_1^{-1} : Y \rightarrow X$. Si esamini in dettaglio il caso particolare $X = Y = Z = W = \mathbb{R}$, con $f_1(x) = 1 + 2x$, $f_2(y) = y - 1$.

A conclusione di questa sezione, notiamo, ancora un volta, come la nozione di funzione sia puramente insiemistica; ad esempio quelle che comunemente chiamiamo

operazione

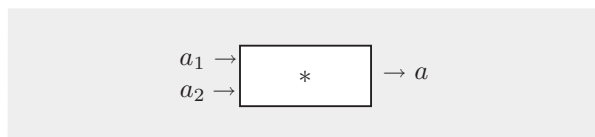
Figura 0.4.8. L'inversa di una funzione composta è la composta delle funzioni inverse, scambiando l'ordine di composizione.



operazioni in un insieme A (si pensi all'addizione o alla moltiplicazione nell'ambito dell'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali), non sono altro che funzioni dal prodotto cartesiano $A \times A$ in A stesso. Tali funzioni associano ad ogni coppia ordinata (a_1, a_2) di elementi di A un elemento ancora di A .

Per le operazioni non si usa, di solito, la notazione funzionale, bensì si indica il valore corrispondente a due elementi in ingresso mediante gli elementi stessi tra cui è interposto un simbolo che indica l'operazione; ad esempio, nella Figura 0.4.9 l'elemento in uscita può essere indicato $a_1 * a_2$. Analogamente la somma tra due numeri x e y si indica $x + y$, ecc.

Figura 0.4.9. Un'operazione in un insieme A può essere rappresentata mediante un'unità dotata di due ingressi e un'uscita.



0.5 Il campo dei numeri reali

In questa sezione daremo una descrizione del campo $\mathbb{R}$ dei numeri reali. Per mantenere l'esposizione entro limiti contenuti, rinunceremo alla costruzione di $\mathbb{R}$ per ampliamenti successivi, a partire dall'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri *naturali*. Le tappe principali di tale processo consistono nell'aggiungere a

numeri naturali

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

numeri interi

gli interi negativi, ottenendo l'insieme dei numeri *interi*

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\},$$

numeri razionali

e successivamente nell'aggiungere a $\mathbb{Z}$ i rapporti tra numeri interi, ottenendo l'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri *razionali*, cioè i numeri esprimibili mediante frazioni:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid (p, q \in \mathbb{Z}) \wedge q \neq 0. \right\}$$

I numeri razionali ammettono rappresentazioni decimali limitate, oppure illimitate periodiche; ad esempio

$$\frac{3}{4} = 0.75, \quad \frac{1}{8} = 0.125, \quad \frac{1}{3} = 0.\overline{3}, \quad \frac{1}{7} = 0.\overline{142857}, \quad \frac{1}{6} = 0.1\overline{6}.$$

numeri irrazionali

Aggiungendo all'insieme dei numeri razionali i numeri irrazionali (cioè i numeri rappresentati da allineamenti decimali illimitati non periodici) si ottengono i numeri *reali*. Sono irrazionali numeri come $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\dots$, in generale $\sqrt{n}$ sempre che n non sia un "quadrato perfetto" (cioè il quadrato di un numero naturale); sono irrazionali

due delle costanti più importanti della matematica: il numero e , base dei logaritmi naturali (ce ne occuperemo nella Sezione 1.10),

$$e = 2.71828\,18284\,59045\,23536 \dots,$$

e π , rapporto tra circonferenza e diametro di un cerchio,

$$\pi = 3.14159\,26535\,89793\,23846 \dots$$

L'intero processo sinteticamente descritto acquisisce una migliore comprensibilità se si ricorre alla rappresentazione geometrica. Richiamiamo brevemente come si possa introdurre un sistema di coordinate sulla retta. Data una retta r , fissiamo su di essa due punti distinti, siano O e U , ed associamo ad essi rispettivamente i numeri 0 e 1. Il segmento OU viene detto *unità di misura* e quello dei due versi di percorrenza di r secondo il quale O precede U viene detto *verso positivo*; il punto O viene chiamato *origine* della retta r .

Se n è un qualunque numero naturale > 1 , ad esso associamo il punto sulla retta r che si ottiene riportando di seguito n volte il segmento OU a partire da O e muovendosi nel senso positivo. Analogamente, ad ogni numero intero negativo, sia $-m$ con $m \in \mathbb{N}^*$, associamo il punto ottenuto riportando m volte il segmento unità a partire da O muovendosi nel *verso negativo*, cioè quello opposto al verso positivo.

Così facendo resta associato un ben determinato punto della retta r ad ogni numero intero $z \in \mathbb{Z}$.

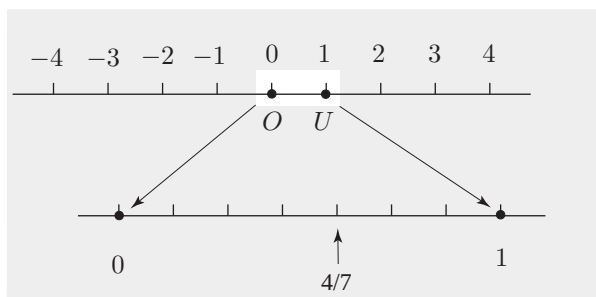


Figura 0.5.1. Un sistema di coordinate sulla retta.

Per rappresentare sulla retta r i numeri razionali, $n/m \in \mathbb{Q}$, possiamo usare una tecnica implicita nella parte inferiore della Figura 0.5.1. Osserviamo intanto che non è restrittivo supporre che il denominatore m sia positivo: $m > 0$. Dividiamo allora il segmento unità OU in m parti uguali, ed associamo al numero n/m il punto della retta r che si ottiene riportando n volte di seguito il segmento così ottenuto (di lunghezza $1/m$) a partire dall'origine O , muovendosi nel verso positivo oppure negativo secondo che n sia positivo oppure negativo.

Lasciamo al lettore la verifica del seguente fatto: se n/m è una cosiddetta *frazione apparente*, cioè $n/m = q \in \mathbb{Z}$ (a parole: n è multiplo di m), allora la procedura appena descritta conduce ad associare al numero n/m lo stesso punto che avremmo associato all'intero q mediante la procedura già descritta per i numeri interi.

A questo punto ci si può chiedere se tutti i punti della retta siano stati esauriti, oppure se restano punti non associati ad alcun numero razionale.

La seconda alternativa è quella corretta: se si osserva la Figura 0.5.2, si riconosce, ad esempio, che l'estremo del segmento ottenuto a partire da O e lungo quanto la diagonale del quadrato costruito sul segmento unitario OU , non è associato ad alcun numero razionale. In caso contrario, il quadrato di tale numero sarebbe uguale a 2, mentre noi dimostreremo (v. Teor. 0.6.8) che non esiste alcun razionale il cui quadrato sia uguale a 2.

In altre parole: il procedimento descritto fino a questo punto lascia delle “lacune” sulla retta, ed anzi, un'analisi più approfondita mostrerebbe che tali lacune sono più

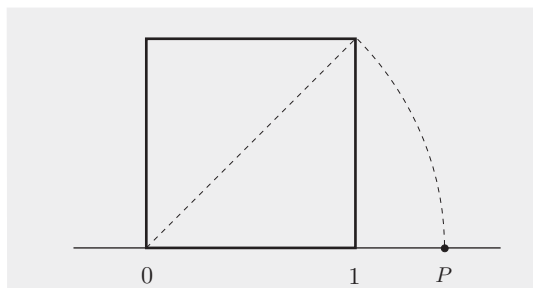


Figura 0.5.2. Il punto P non corrisponde ad un numero razionale.

numerosi dei punti associati agli elementi dell'insieme $\mathbb{Q}$ dei razionali. L'aggiunta dei numeri irrazionali colma tali lacune.

assiomi del campo
reale

Poiché il campo dei numeri reali sarà alla base di tutto quello che segue, dovremo stabilire le proprietà con cui si opera sui medesimi numeri prescindendo dalla loro natura. Ciò può essere realizzato elencando le proprietà fondamentali del campo dei numeri reali, in gergo tecnico dette *assiomi*. Sulla base di tali assiomi possono essere dimostrate tutte le altre proprietà di cui i numeri reali godono.

Gli assiomi del campo reale possono essere così sintetizzati:

0.5.1 Definizione. $\mathbb{R}$ è un campo totalmente ordinato e completo.

Spieghiamo il significato dei termini impiegati.

▷ 1. Assiomi di campo.

L'insieme $\mathbb{R}$ è un *campo*, cioè sono definite in esso due operazioni, denominate addizione (indicata col segno $+$) e moltiplicazione (indicata col segno $\cdot$ o semplicemente accostando le lettere che indicano i due numeri) che godono delle seguenti proprietà:

$$(1.1) \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}, (x + y) + z = x + (y + z) \quad (\text{proprietà associativa});$$

$$(1.2) \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}, (xy)z = x(yz)$$

$$(2.1) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, x + y = y + x \quad (\text{proprietà commutativa}).$$

$$(2.2) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, xy = yx$$

$$(3.1) \quad \text{Esiste un elemento di } \mathbb{R}, \text{ denotato } 0 \text{ (zero), tale che } x + 0 = x \text{ per ogni } x \text{ di } \mathbb{R} \quad (\text{esistenza del neutro additivo}).$$

$$(3.2) \quad \text{Esiste un elemento di } \mathbb{R}, \text{ diverso da zero, denotato } 1 \text{ (uno), tale che } x \cdot 1 = x \text{ per ogni } x \text{ di } \mathbb{R} \quad (\text{esistenza del neutro moltiplicativo}).$$

$$(4.1) \quad \text{Per ogni } x \in \mathbb{R} \text{ esiste un } y \in \mathbb{R} \text{ tale che } x + y = 0; \text{ tale } y \text{ viene chiamato } \textit{opposto} \text{ di } x \text{ e viene indicato col simbolo } -x \quad (\text{esistenza del simmetrico additivo}).$$

$$(4.2) \quad \text{Per ogni } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ esiste uno } z \in \mathbb{R} \text{ tale che } xz = 1; \text{ tale } z \text{ viene chiamato } \textit{reciproco} \text{ (o } \textit{inverso}) \text{ di } x \text{ e viene indicato col simbolo } x^{-1} \quad (\text{esistenza del simmetrico moltiplicativo}).$$

$$(5) \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R} : x(y + z) = xy + xz \quad (\text{proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione}).$$

sottrazione e
divisione

Le operazioni di sottrazione e divisione vengono definite nel modo seguente:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x - y = x + (-y),$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, y \neq 0, \quad \frac{x}{y} = x \cdot y^{-1}.$$

Per ragioni di comodità tipografica l'ultimo rapporto si scrive anche x/y ; in particolare $1/y = y^{-1}$.

▷ **2. Assiomi di ordine.**

$\mathbb{R}$ è un campo *totalmente ordinato*, vale a dire è definita in esso una relazione di ordine totale (v. Def. 0.3.9 e Def. 0.3.11), indicata $\leq$ (minore o uguale), che è compatibile rispetto alle operazioni, cioè

1. $x \leq y$ implica $x + z \leq y + z$ per ogni z reale;
2. $x \leq y$ implica $xz \leq yz$ per ogni $z \geq 0$.

Per definizione, $x < y$ significa $x \leq y$ ma $x \neq y$. Le notazioni $x \geq y$ e $x > y$ sono equivalenti, per definizione, a $y \leq x$ e $y < x$ rispettivamente.

L'insieme dei numeri reali $\neq 0$ viene indicato $\mathbb{R}^*$, mentre con i simboli $\mathbb{R}_+^*$ e $\mathbb{R}_-^*$ vengono indicati l'insieme dei numeri > 0 e quello dei numeri < 0 . Dunque

$$\mathbb{R}^* = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}, \quad \mathbb{R}_+^* = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}, \quad \mathbb{R}_-^* = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}.$$

Si pone anche

$$\mathbb{R}_- = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\}, \quad \mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}.$$

▷ **3. Assioma di completezza.**

$\mathbb{R}$ è un campo totalmente ordinato e *completo*. L'ultimo aggettivo significa che se A e B sono due insiemi di numeri reali non vuoti e *separati* (vale a dire si ha $a \leq b$ per ogni $a \in A$ e ogni $b \in B$), allora esiste almeno un numero reale c per cui risulta $a \leq c \leq b$ per ogni $a \in A$ e ogni $b \in B$; un tale numero viene chiamato *elemento di separazione* tra A e B .

Dagli assiomi posti si possono dedurre numerose conseguenze. Cominciamo da quanto si può dedurre dagli assiomi di campo. Elenchiamo le proprietà più usate.

1. Gli elementi neutri dell'addizione e della moltiplicazione, 0 e 1 , sono unici.
2. L'opposto di un numero reale, e così il suo reciproco (se esso è diverso da 0), sono unici.
3. L'opposto dell'opposto di un numero reale, ed il reciproco del suo reciproco (se tale numero è diverso da 0), coincidono col numero stesso: $-(-x) = x$, $(x^{-1})^{-1} = x$.
4. L'opposto della somma di due numeri reali è uguale alla somma dei loro opposti; il reciproco del prodotto di due numeri reali è uguale al prodotto dei reciproci (sempre che si tratti di numeri diversi da 0): $-(x + y) = -x - y$, $(xy)^{-1} = x^{-1}y^{-1}$.
5. L'opposto del prodotto di due numeri reali è uguale sia al prodotto del primo per l'opposto del secondo, sia al prodotto del secondo per l'opposto del primo: $-(xy) = x \cdot (-y) = (-x) \cdot y$.
6. Il prodotto di -1 per x dà l'opposto di x : $-1 \cdot x = -x$.
7. Il prodotto di 0 per un qualunque numero è uguale a 0 , cioè $0 \cdot x = 0$.

leggi di
annullamento del
prodotto

8. Inversamente, se il prodotto di due numeri è nullo, uno (almeno) di essi è nullo:

$$(xy = 0) \implies (x = 0) \vee (y = 0).$$

9. Per ogni quaterna di numeri reali x, y, z, w , con $y \neq 0$ e $w \neq 0$, si ha

$$\frac{x}{y} + \frac{z}{w} = \frac{xw + yz}{yw}, \quad \frac{x}{y} \cdot \frac{z}{w} = \frac{xz}{yw}.$$

A titolo di esempio, dimostriamo le leggi di annullamento del prodotto. Partiamo dall'uguaglianza $x \cdot 1 = x$; possiamo riscriverla successivamente nelle seguenti forme: $x \cdot (1 + 0) = x$ (in quanto 0 è l'elemento neutro dell'addizione), $x \cdot 1 + x \cdot 0 = x$ (per la proprietà distributiva), $x + x \cdot 0 = x$ (in quanto 1 è l'elemento neutro della moltiplicazione). L'ultima uguaglianza dice che il prodotto $x \cdot 0$ è uguale a 0 .

Supponiamo ora che si abbia $xy = 0$ e $y \neq 0$; moltiplicando entrambi i membri per y^{-1} , otteniamo la sequenza di uguaglianze $(xy)y^{-1} = 0 \cdot y^{-1}$, $x(yy^{-1}) = 0$, $x \cdot 1 = 0$, $x = 0$.

Passiamo agli assiomi di ordine. Osserviamo innanzi tutto che, in virtù del fatto che la relazione di ordine $\leq$ è totale, per ogni coppia di numeri reali x e y vale una (e necessariamente una sola) delle tre alternative

$$x = y, \quad x < y, \quad y < x.$$

massimo tra due
numeri reali

Indichiamo col simbolo $\max\{x, y\}$ il più grande tra i due numeri x e y , intendendo che tale simbolo coincida col valore comune ai due numeri nel caso in cui essi siano uguali.

intervallo chiuso

Dati due numeri a e b con $a \leq b$, ci capiterà spesso di considerare l'insieme dei numeri reali x che verificano la doppia disuguaglianza $a \leq x \leq b$; chiamiamo tale insieme *intervallo chiuso* di *estremi* a e b , e lo indichiamo col simbolo $[a, b]$. Dunque

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

Più oltre, nella Sezione 2.1, verranno definiti altri tipi di intervallo.

Diamo un elenco di proprietà che possono essere considerate come *regole per la manipolazione delle disuguaglianze*.

1. Se $x < y$ e $y \leq z$ (oppure $x \leq y$ e $y < z$), allora $x < z$;
2. se $z \leq 0$ e $x \leq y$, allora $xz \geq yz$;
3. per ogni x reale, $x^2 \geq 0$, e se $x \neq 0$, allora $x^2 > 0$;
4. se $x > 0$, allora $\frac{1}{x} > 0$;
5. se $x < 0$, allora $\frac{1}{x} < 0$;
6. se $0 < x \leq y$, allora $\frac{1}{x} \geq \frac{1}{y} > 0$;
7. se $x \leq y < 0$, allora $0 > \frac{1}{x} \geq \frac{1}{y}$;
8. se $x \leq y$ e $z \leq w$, allora $x + z \leq y + w$;
9. se $x \leq y$ e $z < w$ (oppure $x < y$ e $z \leq w$), allora $x + z < y + w$;

10. se $y > 0$ e $x \leq z$, allora $\frac{x}{y} \leq \frac{z}{y}$;
11. se $x > 0$ e $0 < y \leq z$, allora $\frac{x}{y} \geq \frac{x}{z}$;
12. se $x \leq 0$ e $y \leq 0$, allora $xy \geq 0$; se $x \leq 0$ e $y \geq 0$, allora $xy \leq 0$.

L'ultima affermazione è la *regola dei segni*: il prodotto di numeri *concordi* (= di ugual segno) è positivo, il prodotto di numeri *discordi* è negativo. Il quadrato x^2 è in ogni caso il prodotto di numeri concordi, e dunque esso è positivo o nullo. Si osservi che dal fatto che $1 \neq 0$, e $1 = 1^2$, segue che $1 > 0$.

la regola dei segni

Introduciamo ora altri concetti e alcuni risultati legati alla relazione d'ordine. Il risultato che segue, elementare ma non banale, sarà più volte utilizzato nel seguito.

0.5.2 Teorema. Siano $a, b \in \mathbb{R}_+$. Allora,

1. $a^2 = b^2$, se, e solo se, $a = b$;
2. $a^2 \leq b^2$, se, e solo se, $a \leq b$;
3. $a^2 < b^2$, se, e solo se, $a < b$.

DIMOSTRAZIONE. Esaminiamo il primo caso. Se $a = b$, è ovvio che $a^2 = b^2$. Viceversa, se $a^2 = b^2$, allora si ha

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) = 0,$$

quindi $a - b = 0$, oppure $a + b = 0$. Nel primo caso, si ha $a = b$, nel secondo caso abbiamo $a + b = 0$, con $a, b \in \mathbb{R}_+$. Se uno fra a e b , ad esempio a , fosse maggiore di 0, risulterebbe (in virtù della proprietà 9, dell'elenco riportato poco sopra, con $x = z = 0$ e a e b al posto di y e w) $a + b > 0$, contrariamente all'ipotesi. Pertanto deve essere $a = b = 0$.

Proviamo ora 2. Se $a \leq b$, moltiplicando entrambi i membri per a ($\in \mathbb{R}_+$), si ha $a^2 \leq ab$; inoltre, moltiplicando entrambi i membri per b ($\in \mathbb{R}_+$), si ha $ab \leq b^2$. Per la proprietà transitiva della relazione di $\leq$, si ottiene $a^2 \leq b^2$. Viceversa, se $a^2 \leq b^2$, allora

$$b^2 - a^2 = (b - a)(b + a) \geq 0.$$

Se risulta $b + a = 0$, per quanto dimostrato al punto 1., si ha $a = b = 0$, come volevasi. Se invece $b + a > 0$, per la regola dei segni deve essere $b - a \geq 0$, cioè $b \geq a$, come volevasi.

Proviamo infine 3. Se $a < b$, allora, per 2. si ha $a^2 < b^2$. Se fosse $a^2 = b^2$, allora, per 1., sarebbe $a = b$, contrariamente all'ipotesi. Pertanto, $a^2 < b^2$. Viceversa, se $a^2 < b^2$, allora, per 2., si ha $a \leq b$. Se fosse $a = b$, sarebbe $a^2 = b^2$, contrariamente all'ipotesi. Pertanto, $a < b$. $\square$

0.5.3 Osservazione. Si noti che, nel teorema precedente, l'ipotesi che i due numeri reali a e b siano ≥ 0 è essenziale. Infatti, in caso contrario, l'affermazione può essere falsa. Si considerino, per esempio, $a = -2$ e $b = 1$; si ha, ovviamente, $a < b$, ma $a^2 = 4 > 1 = b^2$. Analogamente, se $a = -1$ e $b = 1$, si ha $a^2 = b^2$, ma $a \neq b$.

La relazione d'ordine, presente nella struttura dei numeri reali, consente di definire un concetto di grandissima utilità per quanto svilupperemo nel seguito: il *valore assoluto* di un numero reale.

valore assoluto

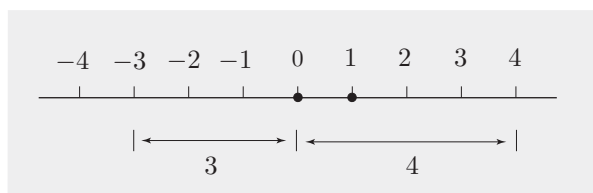
Per cogliere il significato vero di questo concetto, è opportuno ricordare la rappresentazione geometrica dei numeri reali che abbiamo dato all'inizio di questa sezione.

In questo modello, a ogni numero reale corrisponde un ben preciso punto della retta: allo 0 corrisponde l'origine nel sistema di coordinate fissato, a ogni numero non nullo corrisponde un punto della retta fuori dall'origine, i positivi da una parte dell'origine, i negativi dall'altra. La lunghezza del segmento che ha per estremi l'origine e il punto corrispondente al punto 1 è l'unità di misura delle lunghezze.

Consideriamo allora un numero reale $a \neq 0$. Il valore assoluto di a , che viene indicato col simbolo $|a|$, sarà uguale, per definizione, alla lunghezza del segmento che ha per estremi l'origine e il punto della retta euclidea rappresentativo del numero reale a .

Tale definizione può essere generalizzata al caso $a = 0$; infatti, in tal caso, il segmento degenera in un punto e la lunghezza di un segmento degenerare è uguale a 0. Dunque $|0| = 0$.

Figura 0.5.3. Il valore assoluto di a è la lunghezza del segmento che ha per estremi l'origine e il punto della retta che rappresenta il numero a .



Questa definizione di tipo geometrico ci suggerisce immediatamente alcune proprietà del valore assoluto.

0.5.4 Teorema. Sia $a \in \mathbb{R}$; allora:

1. $|a| \geq 0$;
2. $|a| = 0$, se, e solo se, $a = 0$;
3. $|a| = |-a|$;
4. $-|a| \leq a \leq |a|$.

DIMOSTRAZIONE. Infatti, le prime tre sono ovvie dalla definizione geometrica data; per esaminare la quarta, osserviamo che essa è ovvia se $a = 0$; infatti, in tal caso,

$$a = |a| = -|a| = 0.$$

Se invece $a \neq 0$, allora $|a| > 0$; pertanto, per il significato geometrico del valore assoluto, $|a|$ è rappresentato da un punto sulla retta appartenente alla semiretta dei numeri reali positivi, mentre il punto corrispondente a $-|a|$ appartiene all'altra semiretta uscente dall'origine. Allora, se $a > 0$, il punto corrispondente ad a appartiene alla semiretta dei positivi e dista dall'origine esattamente $|a|$; pertanto, in questo caso, si ha $a = |a|$; se, invece, $a < 0$, allora il punto corrispondente ad a appartiene alla semiretta dei negativi e dista ancora $|a|$ dall'origine: pertanto, in questo caso, $a = -|a|$. $\square$

Quanto detto non solo prova la 4. del Teorema precedente, ma giustifica anche la seguente definizione analitica.

0.5.5 Definizione. Sia $a \in \mathbb{R}$; chiamiamo valore assoluto di a il numero reale

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{se } a > 0, \\ 0, & \text{se } a = 0, \\ -a, & \text{se } a < 0. \end{cases}$$

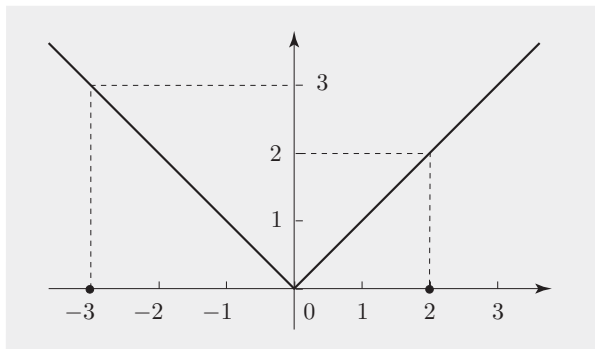


Figura 0.5.4. Il valore assoluto di a coincide con a se a è positivo, è l'opposto di a se a è negativo.

Vogliamo qui sottolineare che l'utilità dell'introduzione del valore assoluto risiede nel considerarlo nella sua interezza e non nello scinderlo in più casi. È pertanto molto importante che lo studente, qualora abbia tale cattiva abitudine, si sforzi di eliminarla, limitando la suddivisione in casistiche solo a situazioni del tutto eccezionali.

Possiamo osservare che dalla definizione precedente segue subito che

$$\forall a \in \mathbb{R} : |a| = \max\{a, -a\}.$$

L'importanza del valore assoluto risiede nel fatto che esso ha buone proprietà relativamente alle operazioni e alla relazione d'ordine in $\mathbb{R}$. Si ha infatti il seguente

0.5.6 Teorema. Siano $a, b \in \mathbb{R}$; allora

1. $|a|^2 = a^2$;
2. $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$;
3. $|a + b| \leq |a| + |b|$;
4. $|a + b| \geq ||a| - |b||$.

Le disuguaglianze 3. e 4. nel teorema precedente vengono dette “disuguaglianze triangolari”. Il motivo di tale denominazione sarà chiaro quando si vedranno le loro generalizzazioni nell'ambito dei numeri complessi (v. Cap. 5).

disuguaglianze
triangolari

DIMOSTRAZIONE. Poiché $|a| = \max\{a, -a\}$, sarà $|a| = a$ oppure $|a| = -a$. D'altra parte, $(-a)^2 = a^2$. Pertanto, in ogni caso, si ottiene la 1).

Per il Teorema 0.5.2, poiché ai due membri dell'uguaglianza che compare in 2. vi sono numeri reali non negativi, la 2. sarà verificata se i quadrati dei due membri sono uguali. D'altra parte, per 1., si ha:

$$|a \cdot b|^2 = (a \cdot b)^2 = a^2 \cdot b^2 = |a|^2 \cdot |b|^2 = (|a| \cdot |b|)^2,$$

come si voleva.

Ancora per il Teorema 0.5.2, poiché ai due membri della disuguaglianza che compare in 3. vi sono numeri reali non negativi, la 3. sarà verificata se il quadrato del primo membro risulterà minore o uguale al quadrato del secondo membro. D'altra parte, per 1. e utilizzando 2. e il punto 4. del Teorema 0.5.4, si ha:

$$\begin{aligned} |a + b|^2 &= (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \leq a^2 + 2|ab| + b^2 = \\ &= |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 = |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 = (|a| + |b|)^2, \end{aligned}$$

come si voleva.

Analogamente, per il Teorema 0.5.2, poiché ai due membri della disuguaglianza che compare in 4. vi sono numeri reali non negativi, la 4. sarà verificata se il quadrato del primo membro risulterà maggiore o uguale al quadrato del secondo membro. D'altra parte, per 1. e utilizzando 2. e il punto 4. del Teorema 0.5.4, si ha:

$$\begin{aligned} |a+b|^2 &= (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \geq a^2 - 2|ab| + b^2 = \\ &= |a|^2 - 2|ab| + |b|^2 = |a|^2 - 2|a||b| + |b|^2 = (|a| - |b|)^2, \end{aligned}$$

come si voleva. $\square$

Vogliamo ora osservare il significato, importantissimo nel seguito, di alcune disuguaglianze contenenti valori assoluti.

0.5.7 Teorema. Siano $a \in \mathbb{R}$ e $l \in \mathbb{R}_+^*$; allora la disuguaglianza

$$|x - a| \leq l \quad (0.5.1)$$

è equivalente alla doppia disuguaglianza

$$a - l \leq x \leq a + l. \quad (0.5.2)$$

A parole: x dista da a non più di l se e solo se esso è compreso tra $a - l$ e $a + l$, dunque se e solo se $x \in [a - l, a + l]$.

DIMOSTRAZIONE. La (0.5.1) è una disuguaglianza fra numeri reali non negativi; pertanto, per il Teorema 0.5.2, essa è equivalente alla disuguaglianza $|x - a|^2 \leq l^2$, cioè a $(x - a)^2 \leq l^2$. Ma l'ultima disuguaglianza, scritta nella forma $(x - a)^2 - l^2 \leq 0$, equivale ovviamente a

$$(x - a - l)(x - a + l) \leq 0,$$

cioè a

$$\begin{cases} x - a - l \leq 0 \\ x - a + l \geq 0 \end{cases}$$

oppure

$$\begin{cases} x - a - l \geq 0 \\ x - a + l \leq 0. \end{cases}$$

Il primo sistema equivale a $a - l \leq x \leq a + l$, mentre nessun x reale soddisfa il secondo sistema. Questa prova l'affermazione. $\square$

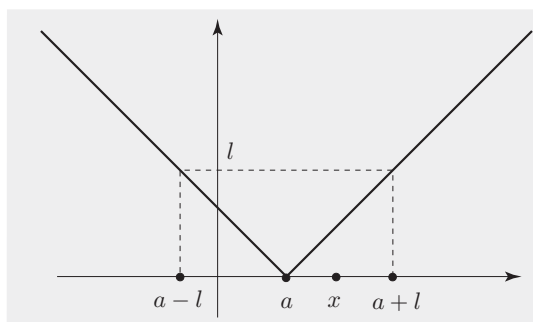


Figura 0.5.5. I numeri che differiscono in valore assoluto da a non più di l sono quelli compresi tra $a - l$ e $a + l$.

0.5.8 Esempio. La disequazione

$$||x - 4| - 3| \leq 5$$

appare molto complicata e dà luogo a casistiche intollerabilmente laboriose se si vogliono “togliere” i valori assoluti. Risulta invece di semplicissima soluzione se si utilizza il significato geometrico del valore assoluto.

Infatti, posto $y = |x - 4|$, essa equivale a

$$|y - 3| \leq 5,$$

cioè essa è verificata se y dista da 3 al più 5. Questo significa ovviamente che

$$-2 \leq y \leq 8.$$

Allora dovrà risultare che

$$-2 \leq |x - 4| \leq 8.$$

La prima disuguaglianza è ovviamente verificata per ogni x reale, essendo un valore assoluto sempre ≥ 0 e quindi anche ≥ -2 , mentre la seconda significa che x dista da 4 al più 8. Ne consegue che la disuguaglianza data è verificata se, e solo se, $-4 \leq x \leq 12$.

Passiamo a risultati che utilizzano l'assioma completezza. Cominciamo col definire la radice n -esima di un numero reale non negativo.

radice n -esima

0.5.9 Definizione. Se $a \in \mathbb{R}_+$ e n è un numero naturale ≥ 2 , si chiama radice n -esima di a un $x \in \mathbb{R}_+$ tale che $x^n = a$. Indicheremo tale numero col simbolo $\sqrt[n]{a}$.

Utilizzando la proprietà di completezza del campo reale si può dimostrare il seguente

0.5.10 Teorema. Per ogni numero $a \geq 0$ per ogni naturale $n \geq 2$ esiste una (ed una sola) radice n -esima di a .

Non diamo la dimostrazione di questo teorema, Ci limitiamo a dire che il numero cercato, che è la soluzione non negativa dell'equazione $x^n = a$, può essere ottenuto come elemento di separazione tra due insiemi di numeri razionali: l'insieme A dei razionali non negativi che hanno potenza n -esima minore o uguale ad a , e l'insieme B dei razionali positivi che hanno potenza n -esima maggiore di a .

Abbiamo appena detto che la radice n -esima di a è la soluzione non negativa dell'equazione $x^n = a$. Questa possiede due soluzioni reali per $a > 0$ ed n pari: col simbolo $\sqrt[n]{a}$ si indica quella positiva, mentre l'altra è $-\sqrt[n]{a}$.

0.5.11 Osservazione. Segnaliamo le proprietà (s'intende che $a, b \in \mathbb{R}_+$, n è un naturale ≥ 2)

1. $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$;
2. $a \leq b \iff \sqrt[n]{a} \leq \sqrt[n]{b}$.

Se $x \in \mathbb{R}$, allora

$$\sqrt{x^2} = |x|.$$

Ad esempio, se $x = -3$, si ha $x^2 = 9$ e $\sqrt{9} = 3 = |-3|$.

La proprietà di completezza dell'insieme dei numeri reali ci consente di introdurre il concetto di estremo (inferiore e superiore) di un insieme di numeri reali; tale concetto giocherà un ruolo importante nei capitoli seguenti.

Cominciamo col chiederci se un insieme (non vuoto) di numeri reali ammetta in ogni caso un elemento minimo e un elemento massimo. Abbiamo già visto che questo accade per un insieme costituito da due numeri reali. Diamo, in generale, la nozione di massimo e di minimo di un insieme (non vuoto) $A \subset \mathbb{R}$.

massimo, minimo

0.5.12 Definizione. Sia $A \neq \emptyset$, $A \subset \mathbb{R}$; si dice *massimo* di A un elemento di A stesso che sia maggiore o uguale ad ogni elemento di A , si dice *minimo* di A un elemento di A che sia minore o uguale ad ogni elemento di A .

Utilizzeremo i simboli

$$\max A, \quad \min A.$$

Dunque si ha

$$(\min A \in A) \wedge (\forall a \in A, \quad \min A \leq a),$$

e analogamente

$$(\max A \in A) \wedge (\forall a \in A, \quad \max A \geq a).$$

unicità di max e min

Poiché la relazione $\leq$ è di ordine totale in $\mathbb{R}$, il minimo e il massimo di un insieme, se esistono, sono univocamente determinati,

Se A è ridotto ad un solo elemento, $A = \{a\}$, il minimo e il massimo di A coincidono con tale elemento. In generale, se A è un insieme *finito*, composto da n elementi, non è difficile dimostrare che A ammette massimo e minimo. Il concetto di insieme finito verrà precisato nella Sezione seguente.

A questo punto si può essere indotti a pensare che *ogni* insieme di numeri reali ammetta massimo e minimo; ciò *non è vero* per gli insiemi infiniti: si rifletta infatti sui seguenti esempi.

0.5.13 Esempio. Sia $A = \mathbb{Z}$; un tale insieme non ha né massimo né minimo: comunque si scelga un intero, esistono interi maggiori di esso e interi minori di esso.

0.5.14 Esempio. Sia $A = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$; esso ammette massimo (il numero 1) ma non minimo. Infatti né un numero negativo né lo zero possono essere il minimo di A perché non gli appartengono.

D'altra parte, scelto comunque un elemento di A , sia $1/n^*$, esso non può essere il minimo elemento di A , in quanto gli elementi $1/n$ con $n > n^*$ sono minori dell'elemento considerato. Dunque A non ha minimo.

0.5.15 Esempio. Sia $A = \mathbb{N}$. Tale insieme ammette minimo (il numero 0), ma non ammette massimo: scelto comunque un numero naturale, esistono infiniti altri numeri naturali maggiori di esso.

0.5.16 Esempio. Sia $x \in \mathbb{R}$; l'insieme dei numeri interi che non supera x

$$A = \{z \in \mathbb{Z} \mid z \leq x\}$$

parte intera

non ha minimo ma ha massimo, che viene chiamato *parte intera* di x e indicato $[x]$:

$$[x] = \max\{z \in \mathbb{Z} \mid z \leq x\}.$$

Ad esempio $[1.3] = 1$, $[3] = 3$, $[-3.14] = -4$, $[-5] = -5$. Chiaramente si ha $[x] \leq x < [x] + 1$ per ogni x reale, e $[x] = x$ se e solo se $x \in \mathbb{Z}$.

0.5.17 Esempio. Sia $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$; esso non ha né massimo né minimo. Ragionando come nell'esempio 0.5.14, si trova che nessun numero ≥ 1 può essere massimo, e nessun numero ≤ 0 può essere minimo, poiché non appartengono ad A .

Allo stesso modo si possono escludere anche gli elementi di A : se a è un qualunque elemento di A , dunque $0 < a < 1$, il numero $a/2$ è un elemento di A più piccolo di a , il numero $(a+1)/2$, punto medio dell'intervallo $[a, 1]$, è un elemento di A più grande di a .

Considerando gli esempi fatti, ci accorgiamo che per alcuni insiemi il massimo non esiste semplicemente perché essi contengono numeri arbitrariamente grandi; ma anche insiemi i cui elementi non superano una determinata soglia possono essere privi di massimo.

Introduciamo definizioni precise. Definiamo innanzitutto la nozione di *maggiorante* e *minorante* di un insieme di numeri reali.

maggiorante,
minorante

0.5.18 Definizione. Si dice *maggiorante* dell'insieme (non vuoto) $A \subset \mathbb{R}$ ogni numero reale k tale che sia $a \leq k$ per ogni $a \in A$; analogamente si dice *minorante* di A ogni numero h tale che sia $h \leq a$ per ogni $a \in A$:

$$\begin{aligned}(k \text{ è un maggiorante di } A) &\iff \forall a \in A, \quad a \leq k, \\(h \text{ è un minorante di } A) &\iff \forall a \in A, \quad h \leq a.\end{aligned}$$

Definiamo alcuni termini connessi col fatto che un insieme ha (o non ha) maggioranti o minoranti.

insieme limitato,
insieme illimitato

0.5.19 Definizione. Si dice che $A \neq \emptyset$ è *limitato superiormente* se ammette maggioranti, *illimitato superiormente* in caso contrario; si dice che A è *limitato inferiormente* se ammette minoranti, *illimitato inferiormente* in caso contrario.

Se A è limitato tanto inferiormente quanto superiormente, diremo semplicemente che esso è *limitato*.

Ad esempio, è intuitivamente chiaro (v. Teor. 0.6.7) che l'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali è illimitato superiormente.

Si osservi che ogni insieme finito è limitato, in quanto ogni suo elemento è compreso tra il minimo e il massimo dell'insieme stesso, mentre non ogni insieme limitato è finito (basta pensare all'insieme dei numeri reali compresi tra 0 e 1).

Per gli insiemi limitati superiormente possiamo introdurre una nozione che faccia in qualche modo le veci del massimo quando esso non esiste, e che coincida con massimo quando esiste.

Se A è superiormente limitato, esso ammette infiniti maggioranti, poiché ogni numero reale più grande di un maggiorante è ancora un maggiorante. Dimostriamo che, in tal caso, esiste un minimo dei maggioranti.

0.5.20 Teorema. Sia $A \neq \emptyset$, $A \subset \mathbb{R}$ un insieme limitato superiormente; allora l'insieme di suoi maggioranti ammette minimo.

DIMOSTRAZIONE. Sia B l'insieme dei maggioranti di A . I due insiemi A e B sono entrambi non vuoti, e ogni elemento di A è minore o uguale di ogni elemento di B : in virtù dell'assioma di completezza del campo reale, esiste un elemento di separazione c tra gli insiemi A e B .

Essendo $a \leq c$ per ogni $a \in A$, c è un maggiorante di A , e dunque è un elemento di B . D'altra parte si ha anche $c \leq b$ per ogni $b \in B$, dunque c è il minimo tra gli elementi di B , e in quanto tale è univocamente determinato. $\square$

estremo superiore,
estremo inferiore

A questo punto possiamo introdurre la definizione di estremo superiore e di estremo inferiore:

0.5.21 Definizione. Sia $A \neq \emptyset$, $A \subset \mathbb{R}$ un insieme limitato superiormente; si dice *estremo superiore* di A , in simboli $\sup A$, il minimo dei maggioranti di A . Analogamente, se A è limitato inferiormente, si dice *estremo inferiore* di A , in simboli $\inf A$, il massimo dei minoranti di A .

caratterizzazione
degli estremi

0.5.22 Osservazione. Dalla discussione precedente segue che l'estremo superiore di A è completamente individuato dalle seguenti proprietà:

1. $a \leq \sup A$ per ogni $a \in A$ ($\sup A$ è un maggiorante di A);
2. per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $a \in A$ tale che $a > \sup A - \varepsilon$ (ogni numero inferiore a $\sup A$ non è un maggiorante di A).

Analogamente per l'estremo inferiore abbiamo le proprietà:

1. $a \geq \inf A$ per ogni $a \in A$ ($\inf A$ è un minorante di A);
2. per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $a \in A$ tale che $a < \inf A + \varepsilon$ (ogni numero superiore a $\inf A$ non è un minorante di A).

Quando A è illimitato superiormente (risp. inferiormente) si pone

$$\sup A = +\infty \quad (\text{risp. } \inf A = -\infty).$$

I simboli $+\infty$ e $-\infty$ si leggono “più infinito” e “meno infinito”; sul loro significato e sul loro uso torneremo nel Capitolo seguente.

È chiaro che se A ammette massimo, allora $\sup A = \max A$: basta verificare per $\max A$ le proprietà 1. e 2. scritte poco sopra. Analogo ragionamento per il minimo: se A ammette minimo, esso è anche l'estremo inferiore di A .

Per l'esempio 0.5.14 si ha $\inf A = 0$, $\sup A = \max A = 1$, mentre per l'esempio 0.5.17 si ha $\inf A = 0$, $\sup A = 1$, mentre, come sappiamo, il minimo e il massimo di A non esistono.

0.5.23 Esempio. Il rapporto (costante) tra la lunghezza di una circonferenza e quella del suo diametro viene indicato col simbolo π . Se scegliamo come unità di misura dei segmenti il raggio di un'assegnata semicirconferenza, la sua lunghezza sarà π . Mentre è abbastanza chiaro che cosa s'intenda come lunghezza di un segmento, non è altrettanto chiaro che cosa sia la lunghezza di una semicirconferenza, e, più in generale, che cosa sia la lunghezza di un arco di circonferenza.

Un'idea che risale ai matematici greci, consiste nel considerare l'insieme numerico L costituito dalle lunghezze delle poligoni inscritte nella semicirconferenza data.

Questo insieme ha come minimo 2 (lunghezza della poligonale di un solo lato, coincidente col diametro), mentre è privo di massimo: se ad una poligonale si aggiunge un vertice, si ottiene una poligonale di lunghezza maggiore (in ogni triangolo, ciascun lato è minore della somma degli altri due).

Se verifichiamo che L è superiormente limitato, è ragionevole porre

$$\pi = (\text{lunghezza della semicirconferenza di raggio } 1) = \sup L.$$

Ora uno sguardo alla figura 0.5.6 ci mostra che ogni lato di una poligonale inscritta può essere considerato come l'ipotenusa di un triangolo rettangolo con un cateto parallelo al diametro AD . La somma delle lunghezze di tali cateti vale $2 = \overline{AD} = \overline{BC}$,

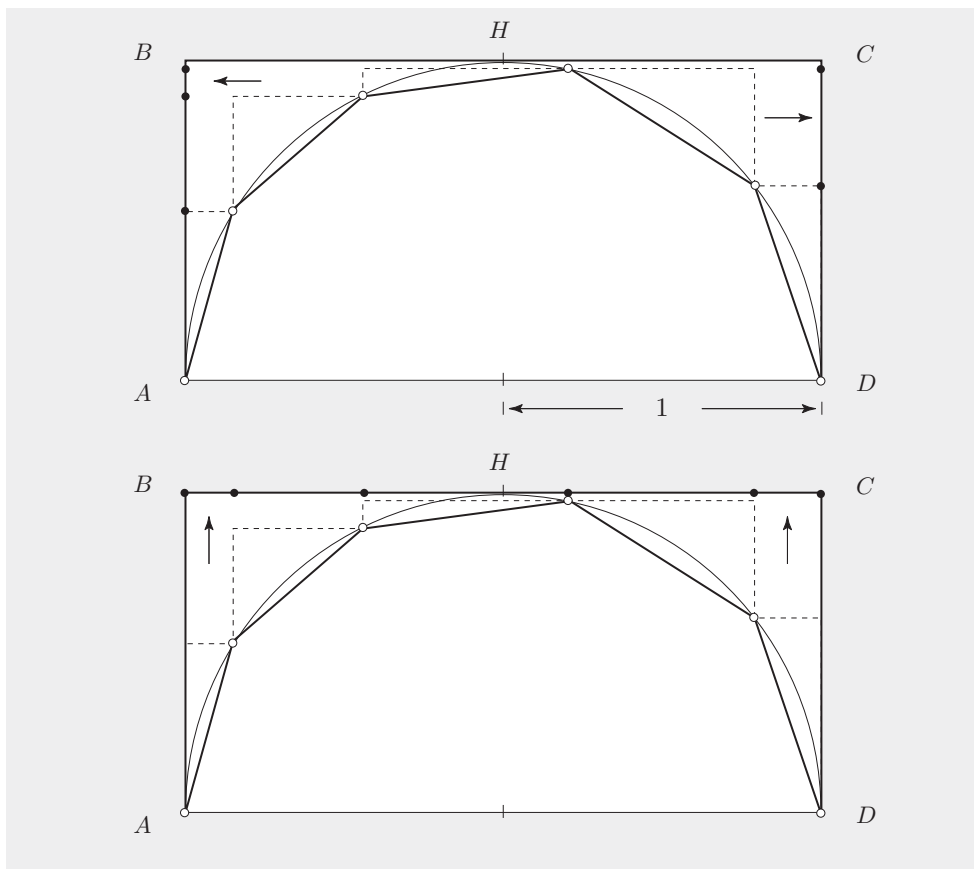


Figura 0.5.6. La lunghezza di ogni poligonale inscritta in una semicirconferenza di raggio 1 è inferiore a 4.

mentre la somma delle lunghezze dei cateti perpendicolari al diametro non supera $\overline{AB} + \overline{CD} = 2$ (ed è precisamente uguale a 2 se e solo se il punto H è uno dei vertici della poligonale). In conclusione: ogni poligonale inscritta ha lunghezza minore di 4, che è la lunghezza della poligonale circoscritta $ABCD$.

Dunque la definizione che abbiamo dato è corretta: π è il più piccolo numero reale che non è superato dalla lunghezza di alcuna poligonale inscritta in una semicirconferenza di raggio 1.

0.6 Numeri naturali, interi, razionali

All'inizio di questo Capitolo abbiamo assunto come noti i numeri naturali: 0, 1, 2, 3, ...; non abbiamo dato alcun assioma al riguardo, e dunque non siamo stati in grado di dimostrare alcunché. Dopo aver dato gli assiomi del campo reale, possiamo descrivere l'insieme $\mathbb{N}$ in quanto sottoinsieme di $\mathbb{R}$.

Consideriamo i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ che contengono i due elementi neutri 0 e 1 e sono "stabili" rispetto all'addizione, tali cioè che se contengono due numeri contengono anche la loro somma. In modo più formale:

insieme induttivo

0.6.1 Definizione. Un insieme $S \subseteq \mathbb{R}$ si dice *induttivo* se

1. S contiene lo zero: $0 \in S$;
2. da $x \in S$, segue $x + 1 \in S$, in formula $(x \in S) \implies (x + 1 \in S)$.

Esempi di insiemi induttivi sono $\mathbb{R}$ stesso, l'insieme $\mathbb{R}_+$ dei numeri reali non negativi, l'insieme dei numeri reali maggiori di -2 , $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, ecc. ; $\mathbb{N}$ può essere definito come il più piccolo di tali insiemi, cioè quello contenuto in ogni altro insieme induttivo:

$$(S \text{ è induttivo}) \wedge (S \subseteq \mathbb{N}) \implies S = \mathbb{N}. \quad (0.6.1)$$

successivo Se $n \in \mathbb{N}$, il numero $n + 1$ si chiama il *successivo* di n .

La definizione di $\mathbb{N}$ mediante la (0.6.1) torna utile nelle cosiddette *dimostrazioni per induzione* e nelle *definizioni per induzione* (dette anche definizioni *per ricorrenza* o *ricorsive*).

Cominciamo dalle definizioni per induzione: si tratta di definire un simbolo in cui entra a mo' di parametro un numero naturale n . Ad esempio, abbiamo già utilizzato il simbolo a^2 per indicare il prodotto $a \cdot a$; volendo definire a^n con $n > 2$, viene spontaneo porre

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ fattori}},$$

e dunque

$$a^n = a^{n-1} \cdot a. \quad (0.6.2)$$

Questa definizione ci suggerisce come definire a^1 e a^0 , supposto $a \neq 0$. Se vogliamo che la (0.6.2) sussista per $n = 2$, dev'essere $a^2 = a^1 \cdot a$, dunque $a^1 = a$. Analogamente, per $n = 1$ la (0.6.2) diventa $a^1 = a^0 \cdot a$; ma, avendo posto $a^1 = a$, dobbiamo convenire che sia

$$a^0 = 1 \quad \text{per ogni } a \neq 0. \quad (0.6.3)$$

fattoriale Un caso analogo si presenta per quanto riguarda il *fattoriale* di n , definito come il prodotto dei numeri naturali da 1 a n :

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n. \quad (0.6.4)$$

Nella Sezione finale di questo Capitolo troveremo varie utilizzazioni del fattoriale. Per $n > 2$ abbiamo $n! = (n-1)! \cdot n$. Ponendo in questa formula $n = 2$ e successivamente $n = 1$, siamo indotti a porre $1! = 1$, $0! = 1$.

Possiamo dunque porre le seguenti definizioni ricorsive dei simboli a^n ($a \neq 0$) e $n!$:

$$a^n = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 0, \\ a^{n-1} \cdot a, & \text{se } n > 0; \end{cases} \quad n! = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 0, \\ (n-1)! \cdot n, & \text{se } n > 0. \end{cases}$$

Passiamo a considerare le dimostrazioni per induzione. Sia $p(n)$ una frase aperta (v. Sez. 0.2) contenente la variabile $n \in \mathbb{N}$. L'esempio 0.2.3 ($p(n)$ è la frase aperta " $n^2 + n + 41$ è primo") è istruttivo al riguardo. Sostituendo alla variabile n un certo numero di valori, abbiamo in un primo tempo congetturato che $p(n)$ fosse vera per ogni n , ma è bastato il controesempio relativo al valore $n = 40$ per fare crollare tale congettura.

il principio di induzione

In generale, dato un enunciato $p(n)$ definito per tutti i naturali n , ci si chiede se esiste un criterio che ci consenta di affermare che le proposizioni $p(n)$ sono vere per ogni n . È di fondamentale importanza il seguente risultato:

0.6.2 Teorema (principio di induzione). La frase aperta $p(n)$, con $n \in \mathbb{N}$, è vera per ogni n se sono verificate le proprietà:

1. $p(0)$ è vera;
2. $\forall n \in \mathbb{N}$ è vera l'implicazione $p(n) \implies p(n+1)$.

La proprietà 2. non afferma la verità della proposizione $p(n+1)$, ma solo che se si assume come ipotesi la verità della proposizione $p(n)$, ne segue necessariamente la verità della proposizione $p(n+1)$. La proposizione $p(n)$ nella 2. viene detta *ipotesi induttiva*.

ipotesi induttiva

DIMOSTRAZIONE. Sia $S \subseteq \mathbb{N}$ l'insieme degli n per cui $p(n)$ è vera; le condizioni 1. e 2. dicono semplicemente che S è induttivo, dunque coincide con $\mathbb{N}$. $\square$

Il principio di induzione consente di dimostrare, ad esempio, che somme e prodotti di numeri naturali sono ancora numeri naturali.

0.6.3 Esempio. Sia $p(n)$ l'enunciato

“la somma dei numeri naturali non superiori a n vale $n(n+1)/2$.”

L'affermazione $p(0)$ è vera: i naturali non superiori a 0 si riducono al numero 0, ed anche l'espressione $n(n+1)/2$ vale 0 per $n=0$.

Supponiamo ora che, per un assegnato n , sia

$$0 + 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

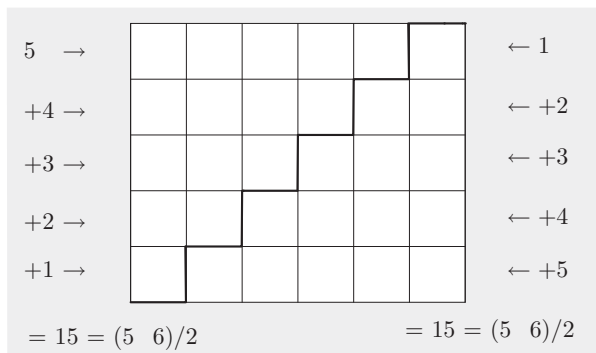


Figura 0.6.1. La somma dei naturali non superiori a 5 vale $(5 \cdot 6)/2 = 15$.

Consideriamo la somma dei numeri naturali fino a $n+1$, che possiamo scrivere

$$(0 + 1 + 2 + \dots + n) + (n+1),$$

vale a dire, per l'ipotesi fatta,

$$\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

L'ultimo rapporto è precisamente ciò che si ottiene scrivendo $n+1$ al posto di n nell'espressione $n(n+1)/2$. Dunque se $p(n)$ è vera, lo è altrettanto $p(n+1)$.

Il principio di induzione ci consente di concludere che la proposizione $p(n)$ è vera per ogni naturale n .

Supponiamo di avere n numeri reali, siano $a_1, a_2, \dots, a_n$; i numeri in questione non sono necessariamente distinti tra loro. Per indicare la somma e il prodotto dei numeri assegnati si introducono le abbreviazioni

i simboli di
somma e prodotto

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n, \quad \prod_{i=1}^n a_i = a_1 a_2 \dots a_n,$$

che si leggono: “somma (o sommatoria) per i da 1 a n e rispettivamente prodotto per i da 1 a n di a_i ”. I simboli Σ e Π non sono altro che le lettere *sigma* e *pi*

(maiuscole) dell'alfabeto greco; ad esempio, la somma dei numeri naturali da 1 a n si scrive

$$\sum_{i=1}^n i.$$

In luogo dei simboli introdotti si usano correntemente anche le varianti $\sum_{i=1}^n a_i$, $\prod_{i=1}^n a_i$, ed altre simili; per $n = 1$ si conviene di porre $\sum_{i=1}^1 a_i = \prod_{i=1}^1 a_i = a_1$.

L'indice i (*indice di somma*) può essere sostituito da una qualunque altra lettera (purché questa non sia già stata usata con altri scopi) senza alterare il significato del simbolo. Ad esempio

$$\sum_{i=1}^3 i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14,$$

media aritmetica ma non è diverso scrivere $\sum_{k=1}^3 k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2$. L'indice di somma ha dunque il ruolo di una variabile fittizia. Altro esempio: la media aritmetica dei numeri $x_1, x_2, \dots, x_n$, si può scrivere

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k,$$

oppure $(\sum_{j=1}^n x_j)/n$, e così via.

In effetti, l'indice di somma può variare fra due numeri interi qualunque. Per esempio,

$$\sum_{k=-5}^1 2^k = 2^{-5} + 2^{-4} + 2^{-3} + 2^{-2} + 2^{-1} + 2^0 + 2^1 = \frac{1}{32} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1 + 2.$$

Può essere comodo assumere il valore iniziale 0 se si vuole scrivere in forma compatta il polinomio

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n;$$

basta scrivere $\sum_{k=0}^n a_kx^k$, usando la convenzione $x^0 = 1$ (v. formula (0.6.3)).

Segnaliamo le uguaglianze

1. se $1 \leq n < m$, allora

$$\sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=n+1}^m a_k = \sum_{k=1}^m a_k;$$

2. se $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{k=1}^n (c_1a_k + c_2b_k) = c_1 \sum_{k=1}^n a_k + c_2 \sum_{k=1}^n b_k.$$

In particolare, per $a_k = 1$ e $b_k = 0$ per ogni k , si trova (scrivendo semplicemente c in luogo di c_1)

$$\sum_{k=1}^n c = nc.$$

In alcune occasioni risulta utile riscrivere una somma rispetto a un indice diverso da quello originariamente usato. Consideriamo ad esempio la somma già vista sopra

$$\sum_{i=1}^3 i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2. \quad (0.6.5)$$

Possiamo riscrivere questa somma facendo una “traslazione” dell'indice di somma, ad esempio prendendo un nuovo indice k che sia uguale a $i + 2$. Ciò significa che

$i = k - 2$, quindi l'addendo i^2 diventa $(k - 2)^2$. Evidentemente se i è un numero intero tra 1 e 3, allora k , che è uguale a $i + 2$, è un numero intero tra 3 e 5; quindi la somma scritta sopra diventa $\sum_{k=3}^5 (k - 2)^2$. Verifichiamo che questa somma è uguale a quella che compare nella formula (0.6.5).

$$\sum_{k=3}^5 (k - 2)^2 = (3 - 2)^2 + (4 - 2)^2 + (5 - 2)^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 = \sum_{i=1}^3 i^2.$$

0.6.4 Esempio. Consideriamo il polinomio $\sum_{k=0}^n a_k x^k$ e supponiamo che esso si annulli per $x = 0$; in tal caso il termine noto del polinomio è nullo, cioè $a_0 = 0$; perciò la somma non cambia se omettiamo l'addendo corrispondente a $k = 0$, e, raccogliendo il fattore x , abbiamo

$$\sum_{k=0}^n a_k x^k = \sum_{k=1}^n a_k x^k = \sum_{k=1}^n a_k x x^{k-1} = x \sum_{k=1}^n a_k x^{k-1}.$$

La somma nell'ultimo membro è ancora un polinomio; è opportuno riscriverlo nella forma compatta abituale, perciò prendiamo un nuovo indice di somma, uguale all'esponente della variabile x , cioè poniamo $j = k - 1$. Evidentemente se k varia tra 1 e n allora j varia tra 0 e $n - 1$, quindi si ha

$$\sum_{k=1}^n a_k x^{k-1} = \sum_{j=0}^{n-1} a_{j+1} x^j.$$

Un altro utile cambiamento dell'indice di somma si ottiene prendendo come indice di somma la differenza tra un numero fissato e il vecchio indice. Ad esempio prendendo $h = 3 - i$ (e quindi $i = 3 - h$) la somma nella formula (0.6.5) diventa

$$\sum_{h=0}^2 (3 - h)^2 = (3 - 0)^2 + (3 - 1)^2 + (3 - 2)^2 = 3^2 + 2^2 + 1^2.$$

Notiamo che in questo caso si ha un "ribaltamento" dell'ordine degli addendi, perché al crescere del nuovo indice il vecchio decresce, quindi l'ultimo addendo della somma diventa il primo e viceversa. Per la proprietà commutativa della somma, naturalmente il risultato non cambia.

0.6.5 Esempio. Nell'Esempio 0.6.3 abbiamo dimostrato, per induzione, che $\forall n \in \mathbb{N}^*$ si ha

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}. \quad (0.6.6)$$

Riotteniamo questa uguaglianza in modo diverso.

Anzitutto riscriviamo la somma utilizzando un nuovo indice $l = n + 1 - i$; evidentemente si ha $i = n + 1 - l$. Per $i = 1$ si ha $l = n$, per $i = 2$ si ha $l = n - 1$, al crescere di i l'indice l decresce, fino ad avere $l = 1$ quando $i = n$. Perciò anche l varia tra 1 ed n . Quindi abbiamo

$$\sum_{i=1}^n i = \sum_{l=1}^n (n + 1 - l) = \sum_{l=1}^n (n + 1) - \sum_{l=1}^n l = n(n + 1) - \sum_{l=1}^n l,$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo utilizzato il fatto che la somma di n addendi uguali a $n + 1$ è $n(n + 1)$. Quindi

$$\sum_{i=1}^n i + \sum_{l=1}^n l = n(n + 1)$$

ma le due somme a primo membro sono uguali, perciò $2 \sum_{i=1}^n i = n(n+1)$ da cui otteniamo nuovamente l'uguaglianza (0.6.6).

Veniamo ora ad un'utile disuguaglianza che può essere dimostrata per induzione.

la disuguaglianza
di Bernoulli.

0.6.6 Esempio. Sia $p(n)$, n naturale, la frase aperta

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}, x > -1. \quad (0.6.7)$$

Per $n=0$ e $n=1$ i due membri della disuguaglianza (0.6.7) sono uguali, dunque $p(0)$ e $p(1)$ sono vere. Se la (0.6.7) sussiste per un assegnato n , moltiplicando entrambi i membri per $1+x > 0$, si ottiene

$$\begin{aligned} (1+x)^{n+1} &= (1+x)^n \cdot (1+x) \geq (1+nx)(1+x) = \\ &= 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x. \end{aligned}$$

Nell'ultimo passaggio abbiamo minorato il termine nx^2 con 0. Sussiste quindi la (0.6.7) per $n+1$. Conclusione: la (0.6.7) è vera per ogni naturale n , in virtù del principio d'induzione.

La (0.6.7), che consente di stimare per difetto le potenze, è citata come *disuguaglianza di Bernoulli*, dal nome del matematico svizzero Jakob Bernoulli (1654-1705).

Si osservi che per $n \geq 2$ e $-1 < x \neq 0$, vale la disuguaglianza "stretta"

$$(1+x)^n > 1+nx. \quad (0.6.8)$$

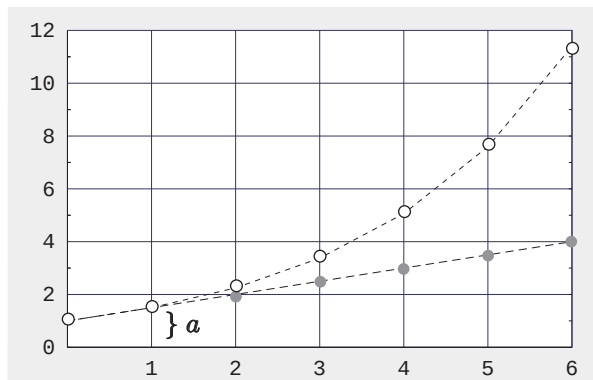
Se si pone

$$a = 1+x \quad \text{cioè} \quad x = a-1,$$

la (0.6.7) si scrive anche

$$\forall a > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \quad a^n \geq 1+n(a-1). \quad (0.6.9)$$

Figura 0.6.2. Le potenze a^n vengono confrontate con i valori $1+n(a-1)$. In figura $a=1.5$.



Siamo ora in grado di dimostrare un'importante proprietà dei numeri naturali, che già abbiamo segnalato in precedenza; essa è espressa dal seguente

0.6.7 Teorema. L'insieme $\mathbb{N}$ è illimitato superiormente, cioè fissato ad arbitrio un numero reale b , esiste un numero naturale n_0 più grande di esso: $n_0 > b$.

DIMOSTRAZIONE. Un numero b che sia maggiore o uguale di ogni $n \in \mathbb{N}$ è un maggiorante di $\mathbb{N}$; noi vogliamo dimostrare che $\mathbb{N}$ è, in realtà, privo di maggioranti.

Supposto, per assurdo, il contrario, $\mathbb{N}$ sarebbe superiormente limitato e quindi dotato di un estremo superiore, che indichiamo con x . Il numero $x-1$, in quanto minore dell'estremo superiore di $\mathbb{N}$, non è un maggiorante: esiste pertanto almeno un naturale n per cui $n > x-1$. Ma ciò significa che $n+1 > x$ con $n+1$ naturale, mentre x dovrebbe essere maggiore o uguale di ogni numero naturale. $\square$

Una volta definito $\mathbb{N}$ come il più piccolo insieme induttivo di $\mathbb{R}$, possiamo definire l'insieme degli interi

$$\mathbb{Z} = \{z \in \mathbb{R} \mid (z \in \mathbb{N}) \vee (-z \in \mathbb{N})\},$$

e l'insieme dei razionali

$$\mathbb{Q} = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{p}{q}, (p \in \mathbb{Z}) \wedge (q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}) \right\}.$$

Somme e prodotti di numeri razionali sono ancora numeri razionali. Si può poi verificare che le operazioni così definite su $\mathbb{Q}$ verificano le stesse proprietà che hanno in $\mathbb{R}$ e quindi anche $\mathbb{Q}$ risulta essere un campo. Di più, anche la relazione d'ordine verifica le stesse proprietà riconosciute in $\mathbb{R}$ e quindi $\mathbb{Q}$ diventa un campo totalmente ordinato.

Tuttavia, a differenza di $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ *non è completo*. Cominciamo col dimostrare quanto più volte anticipato (v. Es. 0.2.4):

0.6.8 Teorema. Non esiste alcun razionale il cui quadrato sia uguale a 2.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo, per assurdo, che esistano due numeri naturali positivi n e m per cui

$$2 = \left(\frac{n}{m}\right)^2 = \frac{n^2}{m^2}.$$

Possiamo supporre che la frazione n/m sia ridotta ai minimi termini, cioè n e m siano primi tra loro. Dovremmo avere $2m^2 = n^2$; il primo membro è un numero pari, dunque anche n^2 è pari. Ma questo implica che n è pari, perché il quadrato di un numero dispari è dispari. Possiamo allora scrivere $n = 2s$, dove s è la metà di n . L'uguaglianza di partenza diventa

$$2m^2 = 4s^2 \quad \text{da cui} \quad m^2 = 2s^2.$$

A questo punto possiamo ripetere il ragionamento precedente, scambiando il ruolo dei due membri: poiché il secondo membro è pari anche il primo membro è pari, quindi in definitiva m è pari, come n , contro l'ipotesi che n e m sono primi tra loro. $\square$

0.6.9 Teorema. $\mathbb{Q}$ non è completo, cioè esistono insiemi A e B di numeri razionali che sono separati, senza che esista un elemento di separazione razionale.

DIMOSTRAZIONE. Consideriamo gli insiemi A e B così definiti: poniamo in A i numeri razionali negativi, lo zero, e i razionali positivi che hanno quadrato minore di 2, in B i restanti numeri razionali.

Poiché abbiamo appena dimostrato che non esistono numeri razionali il cui quadrato è uguale a 2, in B vengono posti tutti i numeri razionali positivi aventi quadrato maggiore di 2 e soltanto essi. Gli insiemi A e B esauriscono tutti i numeri razionali (costituiscono una cosiddetta *partizione* di $\mathbb{Q}$). Si osservi che A contiene certamente i razionali compresi tra 0 e 1; se esistesse un elemento di separazione razionale, diciamo $c > 1$, ed esso appartenesse ad A , allora c sarebbe il massimo di A . Se invece c appartenesse a B sarebbe il minimo di B .

Ma noi ora dimostreremo che A non ha massimo e B non ha minimo. Infatti, per ogni numero razionale positivo $a \in A$, l'elemento

$$a' = a + \frac{2 - a^2}{a + 2} = \frac{2a + 2}{a + 2}$$

è maggiore di a , in quanto $2 - a^2 > 0$, ed è ancora un elemento di A in quanto $a'^2 < 2$. Infatti la differenza $a'^2 - 2$ vale

$$\frac{4a^2 + 8a + 4 - 2(a^2 + 4a + 4)}{(a + 2)^2} = \frac{2(a^2 - 2)}{(a + 2)^2},$$

cioè $a'^2 - 2$ e $a^2 - 2$ hanno lo stesso segno. Dunque, per ogni elemento positivo di A , si può trovare in A un elemento maggiore di esso.

Analogamente si ragiona per B : se $b \in B$, l'elemento $b' = (2b + 2)/(b + 2)$ appartiene ancora a B ed è minore di esso. $\square$

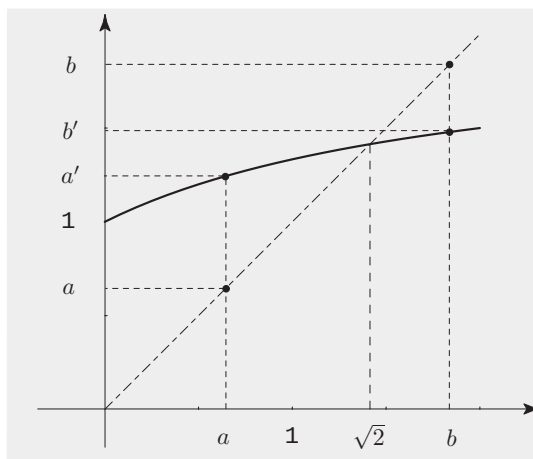


Figura 0.6.3. Grafico della funzione $t \mapsto (2t + 2)/(t + 2)$ per $t \geq 0$.

Il teorema seguente descrive una proprietà di $\mathbb{Q}$ in quanto sottoinsieme di $\mathbb{R}$; esso spiega perché siano sufficienti i razionali per misurare le grandezze fisiche.

0.6.10 Teorema. L'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali e l'insieme $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ degli irrazionali sono densi in $\mathbb{R}$, cioè per ogni coppia di numeri reali a e b con $a < b$, esistono un numero razionale r e un numero irrazionale s con $a < r < b$ e $a < s < b$.

DIMOSTRAZIONE. Lasciamo al lettore la dimostrazione del fatto che la somma di un numero razionale con un numero irrazionale è irrazionale, così come il prodotto di un numero razionale (diverso da 0) per un irrazionale (suggerimento: si ragioni per assurdo).

Ciò premesso, utilizzando il Teorema 0.6.7, scegliamo un numero naturale n in modo che sia $n > 1/(b - a)$, cioè $1/n < b - a$. Scelto così n , sia d la parte intera del prodotto na , cioè il più grande intero che non supera na : $d = [na]$ (v. Es. 0.5.16). Dalla doppia disuguaglianza $d \leq na < d + 1$ segue allora:

$$a = \frac{na}{n} < \frac{d + 1}{n} = \frac{d}{n} + \frac{1}{n} \leq a + \frac{1}{n} < a + (b - a) = b.$$

Pertanto, il numero razionale $r = (d + 1)/n$ è maggiore di a e minore di b .

Se ripetiamo lo stesso ragionamento a partire dai numeri r e b , possiamo affermare l'esistenza di un numero razionale r' con $r < r' < b$. Ciò posto, si consideri il numero

$$s = r + \frac{r' - r}{2} \cdot \sqrt{2}.$$

Il prodotto $(r' - r)/2 \cdot \sqrt{2}$ è irrazionale in quanto prodotto di un numero razionale non nullo per un irrazionale, e finalmente s è irrazionale in quanto somma di un razionale e di un irrazionale. Lasciamo al lettore la verifica della doppia disuguaglianza $r < s < r'$, dunque a maggior ragione $a < s < b$. $\square$

0.6.11 Osservazione. In realtà esistono infiniti numeri razionali ed infiniti irrazionali compresi tra a e b . Basta riapplicare il risultato appena ottenuto ai numeri a e $(a+b)/2$, per affermare che esistono un razionale ed un irrazionale compresi tra a e $(a+b)/2$, ed analogamente esistono un razionale ed un irrazionale compresi tra $(a+b)/2$ e b , ecc.

0.7 Elementi di analisi combinatoria

Un insieme A si dice *finito*, e precisamente un insieme contenente n elementi, dove n è un numero naturale positivo, se è possibile “contare” gli elementi di A utilizzando i numeri naturali da 1 a n . Più precisamente, se con I_n si denota l’insieme dei naturali compresi tra 1 e n

insieme finito

$$I_n = \{1, 2, \dots, n\},$$

si dice che A contiene n elementi se esiste una funzione biunivoca da I_n ad A :

$$f: I_n \xrightarrow[1-1]{\text{su}} A.$$

Dunque A può essere scritto nella forma $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, avendo posto $a_k = f(k)$, per $k = 1, 2, \dots, n$. Si dice che n è il *numero cardinale* di A e si scrive

numero cardinale

$$\#A = n,$$

oppure $|A| = n$. Si pone poi $\#\emptyset = 0$, in quanto l’insieme vuoto non possiede elementi.

Se A è tale che, per *ogni* fissato $n \in \mathbb{N}$, esiste un sottoinsieme $A_n \subset A$ contenente n elementi, $\#A_n = n$, si dice che A è un insieme *infinito*. Gli insiemi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ sono esempi di insiemi infiniti.

insieme infinito

Passiamo ora a considerare tre problemi che hanno interesse nelle applicazioni.

PROBLEMA 1. Se A è un insieme contenente n elementi e k è un intero positivo, quante sono le funzioni da I_k ad A ?

Costruire una funzione $f: I_k \rightarrow A$ significa scegliere, uno dopo l’altro, un elemento di A da associare ad 1, un elemento da associare a 2, e così via fino a scegliere un elemento da associare a k . Tali elementi non sono necessariamente distinti; se essi vengono scritti da sinistra a destra su una riga, si ottiene una *disposizione* degli n elementi di A presi a k a k (disposizione di classe k).

disposizioni con ripetizioni

Se A è un “alfabeto” contenente k simboli, si ottengono le “parole” (sinonimi: “stringhe”, “allineamenti”) di lunghezza k , formate con i simboli di A . Ad esempio, se $A = \{1, X, 2\}$, e $k = 13$, una colonna della schedina del Totocalcio è una disposizione con ripetizioni di classe 13 dei tre elementi di A .

PROBLEMA 2. Se A è un insieme contenente n elementi e k è un intero positivo $\leq n$, quante sono le funzioni iniettive da I_k ad A ?

È lo stesso problema di prima, ma con la condizione che gli elementi via via associati ai numeri $1, 2, \dots, k$ siano distinti tra loro (da qui la condizione $k \leq n$). Se si scrivono tali elementi su una riga come in precedenza, si ottiene una stringa di elementi di A , tutti distinti tra loro.

In tal caso si parla di *disposizioni semplici* degli n elementi di A , presi k alla volta, o a k a k (disposizioni semplici di classe k).

disposizioni semplici

Indichiamo con $D_{n,k}$ il numero delle disposizioni semplici, mentre con $D_{n,k}^{(r)}$ indichiamo il numero delle disposizioni con ripetizioni; tra breve li calcoleremo entrambi.

PROBLEMA 3. Se A è un insieme contenente n elementi e k è un intero positivo $\leq n$, quanti sono i sottoinsiemi di A contenenti k elementi?

Indichiamo con $C_{n,k}$ il numero di tali sottoinsiemi, questa volta si parla di *combinazioni* degli n elementi di A presi k alla volta. Il problema è diverso dal precedente: l'ordine con cui gli elementi vengono estratti da A non ha alcuna importanza, dunque due combinazioni sono diverse soltanto se non sono costituite dai medesimi elementi.

0.7.1 Esempio. Interessa sapere quanti diversi *byte* si possono scrivere, cioè quanti diversi ottetti i cui elementi valgono 0 oppure 1. Abbiamo il problema 1 con $n = 2$ e $k = 8$.

0.7.2 Esempio. In una gara a cui partecipano 10 concorrenti vengono classificati solo i primi tre; quante classifiche sono possibili? Abbiamo il problema 2, con $n = 10$, $k = 3$.

0.7.3 Esempio. Quattro amici prenotano altrettante poltrone per una rappresentazione teatrale; in quanti modi possono sedersi? Problema 2, con $n = k = 4$.

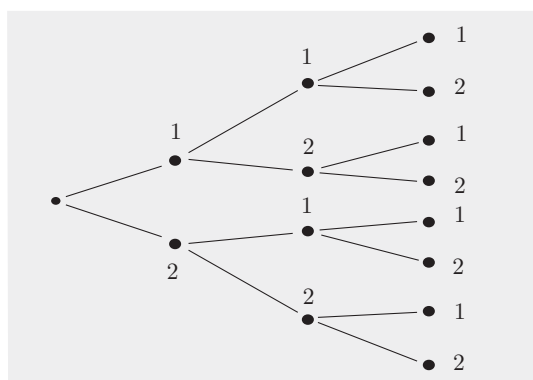
0.7.4 Esempio. Cinque amici dispongono di due automobili per fare una gita; decidono di andare in due sulla macchina più piccola e i tre restanti sull'altra. Quante sistemazioni sono possibili? Basta contare in quanti modi si possono scegliere le due persone che vanno sull'automobile piccola, dunque abbiamo il problema 3, con $n = 5$, $k = 2$. È chiaro però che si possono contare anche i modi con cui scegliere le tre persone che vanno sull'automobile più grande: dunque dev'essere $C_{5,2} = C_{5,3}$. Vedremo che questo fatto è un caso particolare di un risultato più generale.

Risolviamo i problemi 1 e 2. Come abbiamo già detto, costruire una funzione $f: I_k \rightarrow A$ significa scegliere, uno dopo l'altro, un elemento di A da associare ad 1, un elemento da associare a 2, e così via fino a scegliere un elemento da associare a k . Essendo ammesse le ripetizioni, ogni scelta può essere fatta in n modi, e poiché le scelte da eseguire sono k , in totale abbiamo

$$D_{n,k}^{(r)} = \underbrace{n \cdot n \cdot \dots \cdot n}_k = n^k. \quad (0.7.1)$$

Per quanto riguarda l'esempio 0.7.1, si ha che esistono $2^8 = 256$ diversi *byte*.

Figura 0.7.1. Le disposizioni con ripetizioni di due elementi a tre a tre sono $D_{2,3}^{(r)} = 2^3 = 8$. Ci sono 8 modi per muoversi da sinistra a destra nella figura.



Per il problema 2 si ragiona in modo simile. Ora però la prima scelta viene compiuta tra n elementi, la seconda tra $n - 1$, e così via; quando si arriva a scegliere il k -esimo elemento, si può scegliere tra $n - (k - 1) = n - k + 1$ elementi. Dunque

$$D_{n,k} = n(n - 1)(n - 2) \dots (n - k + 1). \quad (0.7.2)$$

Si osservi che a secondo membro compare il prodotto di k interi decrescenti consecutivi a partire da n . Per l'esempio 0.7.2 abbiamo dunque $D_{10,3} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$.

Se $k = n$ si trova

$$D_{n,n} = n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 1.$$

Il prodotto a secondo membro si può scrivere in forma compatta $\prod_{k=1}^n k$. Il numero ottenuto non è altro che *fattoriale* di n (v. formula (0.6.4)), cioè

$$n! := \prod_{k=1}^n k. \quad (0.7.3)$$

Sappiamo che è conveniente definire il fattoriale di n anche per $n = 1$ e $n = 0$, ponendo $1! = 0! := 1$. Con tale convenzione, per ogni $n \geq 1$ vale la formula

$$n! = n \cdot (n-1)!. \quad (0.7.4)$$

Nel caso $k = n$ che stiamo esaminando, anziché parlare di “disposizioni semplici di n elementi presi n alla volta” si parla di *permutazioni* di n elementi e si scrive

$$P_n := D_{n,n} = n!.$$

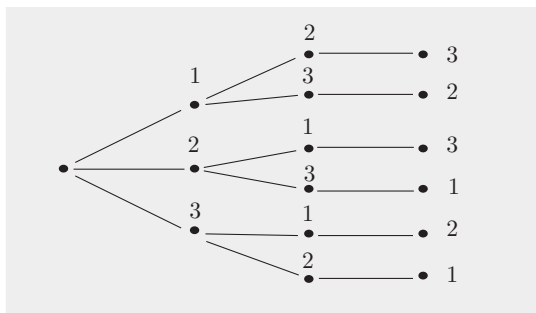


Figura 0.7.2. Le permutazioni di tre elementi sono $3! = 6$.

Dunque $n!$ sono i modi di ordinare totalmente gli n elementi di un insieme A (cioè i modi di “permutarli”), così come $n!$ sono le biiezioni di A su I_n , o, ciò che equivale, le biiezioni di A su se stesso.

Per risolvere il problema 3, partiamo dall’insieme delle disposizioni semplici di n elementi presi k alla volta e definiamo in esso la seguente relazione: due disposizioni sono *equivalenti* quando sono costituite dai medesimi elementi (potendo eventualmente differire per l’ordine degli elementi stessi). Si tratta chiaramente una relazione di equivalenza (0.3.7): ad ogni classe corrisponde esattamente una combinazione e ciascuna classe contiene tante disposizioni quanti sono i modi di permutare k elementi, cioè $k!$.

Se ne conclude che $D_{n,k} = k! \cdot C_{n,k}$, cioè

$$C_{n,k} = \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}. \quad (0.7.5)$$

Nell’ultimo passaggio abbiamo moltiplicato numeratore e denominatore per $(n-k)!$.

Osserviamo che l’ultima espressione ottenuta per $C_{n,k}$ è valida anche per $k = 0$ e $k = n$: essa fornisce infatti $C_{n,0} = C_{n,n} = 1$ (avendo posto $0! = 1! = 1$) in accordo con il fatto che esiste un unico sottoinsieme di cardinalità 0 (l’insieme vuoto) ed un unico sottoinsieme di cardinalità n (A stesso).

$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ terne ordinate									
abc	abd	abe	acd	ace	ade	bcd	bce	bde	cde
acb	adb	aeb	adc	aec	aed	bdc	bec	bed	ced
bac	bad	bae	cad	cae	dae	cbd	bce	dbe	dce
bca	bda	bea	cda	cea	dea	cdb	ceb	deb	dec
cab	dab	eab	dac	eac	ead	dbc	ebc	ebd	ecd
cba	dba	eba	dca	eca	eda	dcb	ecb	edb	edc
$\{a, b, c\}$	$\{a, b, d\}$	$\{a, b, e\}$	$\{a, c, d\}$	$\{a, c, e\}$	$\{a, d, e\}$	$\{b, c, d\}$	$\{b, c, e\}$	$\{b, d, e\}$	$\{c, d, e\}$
$\frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 10$ sottoinsiemi di 3 elementi									

Figura 0.7.3. A partire da insieme di 5 elementi si possono costruire 60 disposizioni a 3 a 3 e 10 combinazioni a 3 a 3.

Per l'esempio 0.7.4 si ha $C_{5,2} = C_{5,3} = (5 \cdot 4 \cdot 3)/3! = 10$. In generale

$$C_{n,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = C_{n,n-k}. \quad (0.7.6)$$

D'altronde l'uguaglianza tra $C_{n,k}$ e $C_{n,n-k}$ è evidente se si considera la corrispondenza che ad ogni sottoinsieme contenente k elementi associa il suo complementare: essa è una biiezione tra l'insieme delle combinazioni di classe k e l'insieme delle combinazioni di classe $n-k$, dunque tali insiemi hanno la stessa cardinalità.

Si usa spesso un simbolo particolare per indicare il numero $C_{n,k}$; si pone infatti

$$\binom{n}{k} := C_{n,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}. \quad (0.7.7)$$

coefficiente
binomiale

Ad esso si dà il nome di *coefficiente binomiale* di indice superiore n ed indice inferiore k (si legge: “ n su k ”). Esso non va confuso con la frazione n/k ; osserviamo d'altra parte che i coefficienti binomiali, per loro definizione, sono numeri interi positivi, vale a dire le frazioni che compaiono nella 0.7.7 sono frazioni “apparenti”.

la formula del
binomio

La terminologia adottata è legata al seguente problema: dati due numeri a e b , calcolare $(a+b)^n$ dove n è un numero naturale. Il lettore conosce probabilmente le formule relative ai casi $n=2$ e $n=3$ (quadrato e cubo del binomio):

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Dimostriamo in generale la cosiddetta *formula del binomio*, spesso citata (a quanto pare impropriamente) come “formula del binomio di Newton”, dal nome del matematico e fisico Isaac Newton (1643-1727):

$$(a+b)^n = a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \dots + b^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}a^{n-k}b^k. \quad (0.7.8)$$

Si osservi che

$$a^n = \binom{n}{0}a^n b^0, \quad b^n = \binom{n}{n}a^0 b^n,$$

in virtù della convenzione $a^0 = b^0 = 1$ (v. formula (0.6.3))

Il lettore può provare a sostituire nella (0.7.8) $n = 2$ oppure $n = 3$ per ritrovare le formule che abbiamo scritto poco sopra. Per dimostrare la (0.7.8), osserviamo che

$$(a+b)^n = \underbrace{(a+b)(a+b) \cdots (a+b)}_{n \text{ fattori}};$$

lo sviluppo del secondo membro è la somma dei prodotti ottenuti scegliendo un termine da ciascuno dei fattori entro parentesi tonde, dunque prodotti del tipo $a^{n-k}b^k$. Questo prodotto si ottiene tante volte quanti sono i modi di scegliere i k fattori da cui prelevare b , prelevando a dai restanti $n-k$ fattori, dunque $\binom{n}{k}$ volte.

È comodo ordinare i coefficienti binomiali in uno specchio (chiamato “triangolo di Tartaglia”, “triangolo di Pascal”, o più semplicemente *triangolo aritmetico*), nel quale $\binom{n}{k}$ si trova all'incrocio tra la riga di indice n e la colonna di indice k :

il triangolo
aritmetico

k	0	1	2	3	4	5	...
n							
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
.	.	.	.	.	.	.	.

Sulla riga di indice n si leggono i coefficienti dello sviluppo di $(a+b)^n$; si osservi in ciascuna riga la simmetria rispetto al centro, conseguenza dell'uguaglianza (0.7.6), che riscriviamo nella forma

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}. \quad (0.7.9)$$

Un'altra uguaglianza notevole è la seguente:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}, \quad 1 \leq k \leq n-1, \quad (0.7.10)$$

cioè nel triangolo aritmetico, eccettuati i due termini agli estremi di ciascuna riga che sono sistematicamente uguali a 1, ogni termine si ottiene sommando quello che gli sta sopra con quello alla sinistra di quest'ultimo. Per la verifica basta applicare la (0.7.7) al secondo membro, ottenendo

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} &= \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} + \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} \\ &= \frac{(n-k)(n-1)! + k(n-1)!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n(n-1)!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}. \end{aligned}$$

L'uguaglianza appena dimostrata consente di calcolare ogni riga del triangolo aritmetico una volta che sia stata calcolata la riga precedente.

Peraltro ciascuna riga può essere calcolata direttamente, tenendo presente che il primo termine di ogni riga vale 1, mentre il coefficiente di indice inferiore k può essere ottenuto da quello di indice inferiore $k-1$ moltiplicando quest'ultimo per

$n - k + 1$ e dividendo il prodotto ottenuto per k (si riveda la formula 0.7.5):

$$\begin{cases} \binom{n}{0} = 1, \\ \binom{n}{k} = \frac{n - k + 1}{k} \binom{n}{k - 1}, \quad \text{per } 1 \leq k \leq n. \end{cases}$$

Giulio Cesare Barozzi
Giovanni Dore
Enrico Obrecht

Elementi di Analisi Matematica

Volume 1

Versione preliminare – 2008

1

Successioni e loro limiti

In questo capitolo introdurremo uno dei concetti fondamentali dell'Analisi Matematica, quello di *limite*. Trattandosi di argomento particolarmente complesso, abbiamo ritenuto opportuno introdurlo in un contesto dove le complicazioni tecniche siano ridotte al minimo. Lo studente vedrà che, una volta familiarizzatosi con i limiti in questa situazione particolare, non sarà difficile inquadrarli in situazioni diverse e più articolate.

1.1 Successioni

Poiché la definizione più generale che tratteremo in questo volume riguarderà le funzioni reali di una variabile reale, cioè con dominio un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ e a valori ancora in $\mathbb{R}$, cominciamo a illustrare la situazione in un caso particolarissimo, quello delle successioni reali.

1.1.1 Definizione. Se A è un insieme non vuoto, chiamiamo *successione* in A una qualunque funzione che abbia come dominio l'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali e i cui valori appartengano all'insieme A . In simboli,

successione

$$f : \mathbb{N} \rightarrow A.$$

Di solito non si usa la notazione $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ per indicare una successione in A , ma la notazione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$; pertanto l'elemento associato al numero naturale n non si indica con $f(n)$, ma si preferisce scrivere a_n . La successione viene talora indicata con la scrittura

$$a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$$

Se non vi è possibilità di equivoco, si può anche scrivere semplicemente (a_n) , in quanto il dominio della successione è stato fissato una volta per tutte. Al posto delle lettere a e n , da noi usate, si possono utilizzare altre lettere dell'alfabeto, naturalmente distinte tra loro e da altre già utilizzate nello stesso contesto. La diversità dei simboli usati per indicare le successioni da quelli utilizzati per le funzioni trae origine da motivi storici: fino a tempi relativamente recenti le successioni erano considerate come oggetti del tutto distinti dalle funzioni. Per lo stesso motivo parliamo di *termini di una successione* anziché di valori della successione. Pertanto, chiamiamo a_0 il termine di posto 0 della nostra successione, a_1 il termine di posto 1 della nostra successione, ecc.

termini di una
successione

Talora risulta più comodo utilizzare come dominio di una successione l'insieme $\mathbb{N}^*$ dei numeri naturali positivi, anziché l'insieme $\mathbb{N}$ di tutti i numeri naturali; ad esempio, può essere preferibile scrivere la successione

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, \quad \text{con } a_n = \frac{1}{n},$$

anziché la successione

$$(b_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad \text{con } b_n = \frac{1}{n+1};$$

si noti che entrambe hanno come termini

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$$

Il caso per noi di gran lunga più significativo è quello in cui l'insieme A coincide con l'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali. In tal caso, parliamo di *successione reale* o a *termini reali*.

Vediamo ora alcuni esempi concreti di successioni reali.

1.1.2 Esempio. La successione $(n^2)_{n \in \mathbb{N}}$. I suoi termini sono

$$0, 1, 4, 9, 16, 25, \dots$$

1.1.3 Esempio. La successione $(2^n)_{n \in \mathbb{N}}$. I suoi termini sono

$$1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots$$

1.1.4 Esempio. La successione $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$. I suoi termini sono

$$1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots$$

1.1.5 Esempio. Se $a \in \mathbb{R}$, la successione costante uguale ad a , $(a)_{n \in \mathbb{N}}$, i cui termini sono

$$a, a, a, a, a, a, \dots$$

1.1.6 Esempio. Se $a, q \in \mathbb{R}$, con $q \neq 0$, la *progressione aritmetica* di primo termine a e ragione q , cioè la successione $(a + nq)_{n \in \mathbb{N}}$, i cui termini sono

$$a, a + q, a + 2q, a + 3q, a + 4q, a + 5q, \dots$$

È importante sottolineare fin dall'inizio che, al pari delle funzioni, non è opportuno né proficuo limitarsi a considerare successioni definite per mezzo di formule più o meno complicate: la generalità del concetto ne consente un uso molto più flessibile.

La rilevanza delle successioni deriva dalla particolarità del loro dominio: l'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali. Infatti, se n è un numero naturale anche $n + 1$ lo è, ma quello che è particolarmente significativo, in questo contesto, è il fatto che fra il numero naturale n e il numero naturale $n + 1$ non vi sono altri numeri naturali; se $p \in \mathbb{N}$, ha quindi senso parlare del termine *successivo* di x_p , cioè di x_{p+1} .

Per esempio, all'inizio della Sezione 0.6 abbiamo definito la successione dei *fattoriali*, cioè la successione i cui termini sono

$$1, \quad 1 \cdot 2 = 2, \quad 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6, \quad 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24, \quad 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120, \dots$$

In termini un po' poveri si potrebbe dire che il fattoriale di n , che abbiamo indicato col simbolo $n!$, è il prodotto dei primi n numeri naturali positivi. È chiaro che questo implica, almeno se $n \geq 2$, che

$$n! = (n-1)! \cdot n. \tag{1.1.1}$$

Se vogliamo definire anche $1!$ e $0!$, tenendo conto della (1.1.1), dovrà risultare necessariamente $1! = 1$ e, quindi, $0! = 1$. Pertanto, possiamo definire la successione

dei fattoriali per *induzione* o, se si preferisce, per *ricorrenza*, nel modo seguente:

$$n! = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 0, \\ (n-1)! \cdot n, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Gli esempi incontrati finora possono apparire, almeno in maggioranza, artificiosi. Esaminiamo allora un tipo di successioni che lo studente ha sicuramente già incontrato e cioè quelle necessarie per descrivere la rappresentazione decimale di un numero reale.

Ricordiamo brevemente (in quanto, almeno a livello intuitivo, è noto fin dalla scuola elementare) il significato posizionale della rappresentazione decimale dei numeri naturali. Per esempio, 257 significa

$$2 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0,$$

cioè 2 centinaia, 5 decine e 7 unità.

Per analogia, allo studente è sicuramente chiaro il significato di alcuni “numeri decimali”. Per esempio,

$$\frac{1}{4} = 0.25, \quad (1.1.2)$$

dove il significato di 0.25 è $2 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2}$, cioè 2 decimi e 5 centesimi. Familiare a tutti gli studenti, ma forse dal significato un po' nebuloso per molti di essi, è l'uguaglianza

$$\frac{1}{3} = 0.333 \dots$$

Infatti, mentre la verifica di (1.1.2) è banale, in quanto

$$4 \cdot 0.25 = 4 \cdot 2 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 5 \cdot 10^{-2} = 8 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-1} = 1,$$

anche solo lo scrivere $3 \cdot 0.333 \dots$ è di dubbio significato. Potremmo pensare di troncare le cifre della rappresentazione decimale di $1/3$ dopo 1, 2, ..., 50 cifre. Allora, otterremmo la successione $(s_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, così definita:

$$\begin{aligned} s_1 &= 3 \cdot 10^{-1} \\ s_2 &= 3 \cdot 10^{-1} + 3 \cdot 10^{-2} \\ s_3 &= 3 \cdot 10^{-1} + 3 \cdot 10^{-2} + 3 \cdot 10^{-3} \\ &\dots \\ s_n &= \sum_{k=1}^n 3 \cdot 10^{-k} \\ &\dots \end{aligned}$$

Ognuno dei termini di questa successione è un numero razionale. In che senso la successione $(s_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ rappresenta il numero $1/3$? Daremo una risposta completa a questo quesito nella Sezione 1.9.

1.2 Successioni convergenti

Consideriamo la successione reale $(1/n^2)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Osserviamo che tutti i termini della successione sono positivi e minori o uguali di 1. Utilizzando una calcolatrice, possiamo scrivere la rappresentazione decimale di un certo numero di questi termini, limitandoci a considerare 10 cifre dopo il punto. Si hanno i risultati mostrati nella Tabella 1.2.1.

Tabella 1.2.1.

n	$1/n^2$	n	$1/n^2$
1	1.00000 00000	30	0.00111 11111
2	0.25000 00000	40	0.00062 50000
3	0.11111 11111	50	0.00040 00000
4	0.06250 00000	60	0.00027 77778
5	0.04000 00000	70	0.00020 40816
6	0.02777 77778	100	0.00010 00000
7	0.02040 81633	1 000	0.00000 10000
8	0.01562 50000	10 000	0.00000 00100
9	0.01234 56790	100 000	0.00000 00001
10	0.01000 00000	1 000 000	0.00000 00000
11	0.00826 44628	10 000 000	0.00000 00000
12	0.00694 44444	100 000 000	0.00000 00000

Osservando tale Tabella, notiamo che il termine $1/4^2$ e i seguenti hanno la prima cifra dopo il punto uguale a 0, che il termine $1/11^2$ e i seguenti hanno le prime 2 cifre dopo il punto uguali a 0, ecc. Dalla nostra osservazione e considerando un maggior numero di cifre dopo il punto, è ragionevole ipotizzare che la successione $(1/n^2)_{n \in \mathbb{N}^*}$ goda della seguente proprietà:

(C) Comunque noi scegliamo un numero naturale positivo k , esiste un termine della successione, che occuperà la posizione che indichiamo con m (tale m ovviamente dipende dalla scelta di k), tale che esso e tutti i termini che lo seguono hanno, nella loro rappresentazione decimale, la cifra prima del punto e le prime k dopo il punto uguali a 0.

Come possiamo rappresentare la proprietà (C) mediante una formula? Osserviamo che:

- la rappresentazione decimale di $1/10$ è 0.1;
- la rappresentazione decimale di $1/100$ è 0.01;
- la rappresentazione decimale di $1/1000$ è 0.001;
-
- la rappresentazione decimale di $1/10^n$ è $0.\overbrace{00 \dots 01}^n$;
-

D'altra parte è senz'altro chiaro allo studente che, se un numero reale a è positivo e ha la cifra prima del punto e le prime k cifre dopo il punto uguali a 0, allora

$$a \leq \frac{1}{10^k}.$$

Potremo pertanto riformulare la proprietà (C) nel modo seguente.

(C') Per ogni numero naturale k , esiste un numero naturale m , che ovviamente dipende dalla scelta di k , tale che tutti i termini della successione di posto maggiore o uguale di m sono minori o uguali di $1/10^k$.

Questa proprietà ha una formulazione abbastanza complicata; proviamo a metterla in evidenza gli aspetti essenziali usando un linguaggio più asciutto, quello dei quantificatori introdotti nella Sezione 0.2:

$$\forall k \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}^*: \forall n \in \mathbb{N}^*, \text{ tali che } n \geq m, \text{ si ha } \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{10^k}. \quad (1.2.1)$$

È abbastanza chiaro che di questa proprietà godono anche successioni diverse da $(1/n^2)_{n \in \mathbb{N}^*}$; per esempio, tutte quelle i cui termini sono numeri reali negativi! Infatti, non abbiamo mai detto che la disuguaglianza contenuta nella (1.2.1), applicata a una qualunque successione, equivalga ad affermare che certi suoi termini hanno le cifre decimali prima del punto e le prime k dopo il punto uguali a 0. Abbiamo infatti esplicitamente utilizzato il fatto che tutti i termini della successione considerata sono positivi.

Per ottenere una formulazione che sia applicabile a successioni che posseggono anche termini negativi, consideriamo come si ottiene la rappresentazione decimale dei numeri negativi. Se $a < 0$ e la rappresentazione decimale di $-a$ (che è un numero reale positivo) è

$$0.c_1c_2 \dots c_n \dots,$$

allora la rappresentazione decimale di a è

$$-0.c_1c_2 \dots c_n \dots$$

Ne deriva che le cifre decimali prima del punto e le prime k dopo il punto di a sono nulle se, e solo se, lo sono quelle del numero reale positivo $-a$. Questo significa che

$$-a \leq \frac{1}{10^k},$$

cioè

$$a \geq -\frac{1}{10^k}.$$

Ne consegue che richiedere che un numero reale b (di segno qualunque) abbia le cifre decimali prima del punto e le prime k dopo il punto nulle è equivalente ad affermare che

$$-\frac{1}{10^k} \leq b \leq \frac{1}{10^k},$$

cioè (v. Teor. 0.5.7)

$$|b| \leq \frac{1}{10^k}.$$

Abbiamo allora verificato che la successione $(1/n^2)_{n \in \mathbb{N}^*}$ soddisfa la seguente definizione.

1.2.1 Definizione. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale. Diciamo che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è

successione
infinitesima

infinitesima (oppure che tende a 0 per $n \rightarrow +\infty$) quando

$$\forall k \in \mathbb{N}, \exists m_k \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N} \text{ tali che } n \geq m_k, \text{ si ha } :$$

$$|a_n| \leq \frac{1}{10^k}, \quad (1.2.2)$$

dove abbiamo usato la notazione m_k per segnalare che tale numero naturale dipende da k .

1.2.2 Esempio. Consideriamo la successione $\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Se $n \geq 10^k$, si ha:

$$\left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{10^k}.$$

Pertanto, la successione $((-1)^n/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è infinitesima.

1.2.3 Esempio. Consideriamo la successione

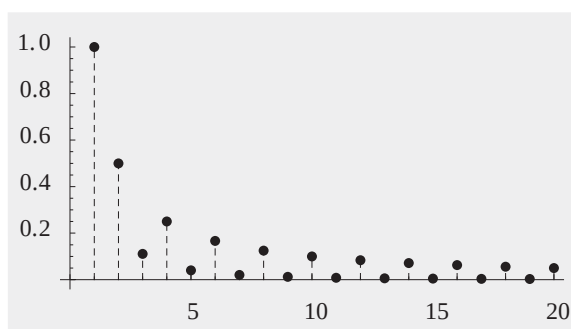
$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{se } n \text{ è pari e non nullo,} \\ \frac{1}{n^2}, & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Se $n \in \mathbb{N}^*$ e $n \geq 10^k$, si ha:

$$0 < a_n \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{10^k}.$$

Pertanto, la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è infinitesima.

Figura 1.2.1. Rappresentazione della successione dell'Es. 1.2.3. Tale rappresentazione (e le seguenti) consiste nell'utilizzare la definizione di funzione (v. Def. 0.4.1): abbiamo indicato alcune delle coppie (n, a_n) .



Nella definizione di successione infinitesima compare il valore assoluto del termine generale della successione $|a_n|$. Tenendo presente la definizione geometrica del valore assoluto di un numero reale (v. quanto precede la Def. 0.5.5), possiamo rilevare che $|a_n|$ rappresenta la distanza del termine n -esimo della successione dal numero reale 0. Inoltre, abbiamo utilizzato come sinonimo di *successione infinitesima*, l'espressione *successione che tende a 0*. Allora è naturale chiedersi se vi siano successioni i cui termini di posto elevato distano poco da un numero reale $l \neq 0$. Saremmo allora portati a considerare i valori assoluti $|a_n - l|$, cioè a considerare la successione $(a_n - l)_{n \in \mathbb{N}}$, i cui termini sono

$$a_0 - l, a_1 - l, a_2 - l, \dots, a_n - l, \dots$$

limite di una
successione

1.2.4 Definizione. Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale e $l \in \mathbb{R}$. Diciamo che la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ha *limite* l (o che *tende a* l), per $n \rightarrow +\infty$, se la successione $(a_n - l)_{n \in \mathbb{N}}$ è infinitesima, cioè se

$$\forall k \in \mathbb{N}, \exists m_k \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq m_k, \text{ si ha : } |a_n - l| \leq \frac{1}{10^k},$$

dove m_k dipende da k . In tal caso scriveremo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l,$$

o, anche,

$$a_n \rightarrow l,$$

formule che si leggono “il limite di a_n , per n che tende a $+\infty$, è uguale a l ” e “ a_n tende a l ”, rispettivamente.

1.2.5 Esempio. Consideriamo la successione $\left(\frac{n}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ e mostriamo che tende a 1. Infatti,

$$\left|\frac{n}{n+1} - 1\right| = \left|\frac{-1}{n+1}\right| = \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{10^k},$$

quando $n \geq 10^k - 1$. Pertanto, tale successione tende a 1.

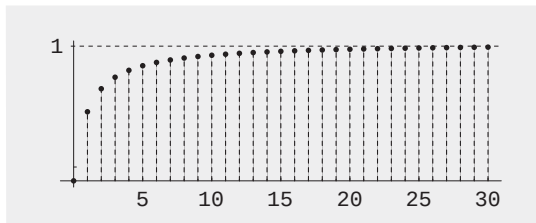


Figura 1.2.2. Rappresentazione della successione dell'esempio 1.2.5.

1.2.6 Esempio. Sia $a \in \mathbb{R}$; consideriamo la successione costante $(a)_{n \in \mathbb{N}}$ e mostriamo che tende a a . Infatti, $\forall k \in \mathbb{N}$, si ha:

$$|a - a| = 0 \leq \frac{1}{10^k}.$$

Pertanto, tale successione tende ad a .

Abbiamo definito che cosa intendiamo quando diciamo che il limite di una successione reale $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è uguale a l . A questo punto dobbiamo porci due domande molto importanti.

1. Data una successione reale, esiste sempre un numero reale che sia limite di questa successione?
2. Una stessa successione può avere come limite due diversi numeri reali?

È molto importante che lo studente si convinca fin da ora che la risposta alla prima domanda è negativa e che ciò succede non tanto per successioni più o meno complicate escogitate dai matematici, quanto perché nella definizione di successione è insita una tale generalità che, tranne casi eccezionali, mal si concilia con le particolarissime richieste imposte dalla definizione di limite.

1.2.7 Esempio. La successione $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$, che abbiamo già incontrato nell'Esempio 1.1.4, ha come termini solo numeri interi; pertanto, le loro rappresentazioni decimali avranno tutte le cifre dopo il punto uguali a 0. Allora, per quanto detto sopra, anche l'eventuale limite dovrà avere una rappresentazione decimale con tutte le cifre dopo il punto uguali a 0 e quindi dovrà essere un numero intero. Ma, poiché l'unica cifra prima del punto di ogni termine della successione è alternativamente 1 e -1 , la successione non può avere limite, perché la cifra prima del punto del termine n -esimo "non si stabilizza", cioè non coincide con quella di un eventuale limite da un certo termine in poi. Torneremo, comunque, su questa questione nella sezione successiva.

Quanto alla seconda domanda ha anch'essa risposta negativa. Qualche studente potrebbe giustificare tale risposta semplicemente ricorrendo al buon senso, qualcun altro adducendo considerazioni ragionevoli, ma forse non completamente motivate, sulla diversità della rappresentazione decimale di due diversi numeri reali, qualcun altro infine, forse più abile dal punto di vista dialettico, potrebbe aver notato che, parlando di limite di una successione abbiamo sempre usato l'articolo determinativo e, pertanto, il limite di una successione deve essere unico.

Prima di dimostrare l'unicità del limite di una successione reale, è opportuno riformulare la definizione stessa di limite, esprimendola in una forma più maneggevole. Abbiamo finora utilizzato delle disuguaglianze in cui il valore assoluto della differenza fra il termine n -esimo della successione e il numero reale candidato a esserne il limite veniva maggiorato con numeri reali del tipo $1/10^k$ e tale operazione veniva ripetuta per ogni $k \in \mathbb{N}$. Tali disuguaglianze possono essere sostituite con altre in cui il valore assoluto viene maggiorato con un numero reale positivo ε e l'operazione viene ripetuta per ogni ε . Questa condizione è apparentemente più restrittiva della precedente; in realtà non è così, perché vale la seguente proprietà:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \quad \exists k \in \mathbb{N}^*: \quad \frac{1}{10^k} \leq \varepsilon.$$

Ora, l'ultima disuguaglianza scritta è equivalente a $10^k \geq 1/\varepsilon$ e cioè si richiede la possibilità di trovare una potenza di 10 che superi l'assegnato numero positivo $1/\varepsilon$. Ciò è sicuramente possibile se $\{10^k \in \mathbb{R} \mid k \in \mathbb{N}^*\}$ è superiormente illimitato. Ma questo segue subito, ad esempio, dalla semplice disuguaglianza

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad 10^k \geq k,$$

che lo studente può dimostrare per induzione. Questo prova che le due formulazioni sono equivalenti.

Pertanto la definizione di limite può essere riformulata nel modo seguente.

1.2.8 Definizione. Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale e $l \in \mathbb{R}$. Diciamo che la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tende a l , per $n \rightarrow +\infty$, se

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \quad \exists m_\varepsilon \in \mathbb{N}: \quad \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq m_\varepsilon, \text{ si ha } |a_n - l| \leq \varepsilon.$$

Vogliamo qui esplicitamente ricordare (v. Teor. 0.5.4) che, per definizione di valore assoluto, la disuguaglianza $|a_n - l| \leq \varepsilon$ è equivalente a

$$l - \varepsilon \leq a_n \leq l + \varepsilon.$$

1.2.9 Osservazione. Nella definizione precedente, quando la disuguaglianza sia stata dimostrata per un particolare valore di ε_0 , essa risulta vera anche per tutti i valori di $\varepsilon > \varepsilon_0$; rimane pertanto da verificare solo per i valori minori di ε_0 . In questo senso, si può pensare che la verifica della definizione di limite si può limitare ai valori di ε “abbastanza piccoli”.

Nella dimostrazione dell'unicità del limite di una successione, ci sarà utile il seguente risultato.

1.2.10 Teorema. Sia $a \in \mathbb{R}_+$; se $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, a \leq \varepsilon$, allora $a = 0$.

DIMOSTRAZIONE. Ragioniamo per assurdo, negando la tesi che $a = 0$. Allora sarebbe $a > 0$ e quindi, scelto $\varepsilon = a/2$, si avrebbe:

$$\frac{a}{2} > 0, \quad a \leq \frac{a}{2}.$$

Ma la seconda disuguaglianza è equivalente a $a/2 \leq 0$ (per verificarlo è sufficiente aggiungere $-a/2$ a entrambi i membri), il che contraddice la prima disuguaglianza. Pertanto $a = 0$. $\square$

1.2.11 Teorema (di unicità del limite). Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale, siano $l, m \in \mathbb{R}$, e risulti

unicità del limite

$$a_n \rightarrow l, \quad a_n \rightarrow m.$$

Allora $l = m$.

DIMOSTRAZIONE. Per ipotesi, $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists p_{\varepsilon/2}, q_{\varepsilon/2} \in \mathbb{N}$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq p_{\varepsilon/2}, \text{ si ha } |a_n - l| \leq \varepsilon/2,$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq q_{\varepsilon/2}, \text{ si ha } |a_n - m| \leq \varepsilon/2.$$

Sia $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ e scegliamo $n_\varepsilon = \max\{p_{\varepsilon/2}, q_{\varepsilon/2}\}$. Si ha, per la disuguaglianza triangolare:

$$|l - m| = |(l - a_{n_\varepsilon}) + (a_{n_\varepsilon} - m)| \leq |l - a_{n_\varepsilon}| + |a_{n_\varepsilon} - m| \leq \varepsilon.$$

Ne consegue che il numero reale non negativo $|l - m|$ è minore di ε , $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$. Per 1.2.10, questo implica che $|l - m| = 0$, cioè $l = m$. $\square$

Utilizzeremo spesso la definizione seguente.

1.2.12 Definizione. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale. Diciamo che essa è *convergente* se $\exists l \in \mathbb{R}$, tale che $a_n \rightarrow l$.

successione
convergente

1.2.13 Esempio. Nel seguito ci servirà il seguente semplice esempio. Sia $c \in \mathbb{R}$; allora $c/n \rightarrow 0$. Infatti, sia $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$; si ha $|c/n| \leq \varepsilon$ se, e solo se, $n \geq |c|/\varepsilon$. Poiché l'insieme $\mathbb{N}$ è superiormente illimitato, $\exists p_\varepsilon \in \mathbb{N}$: $p_\varepsilon \geq |c|/\varepsilon$. Pertanto, $\forall n \in \mathbb{N}$, tali che $n \geq p_\varepsilon$, si ha $|c/n| \leq \varepsilon$. Questo prova che $c/n \rightarrow 0$.

Spesso si rivela utile il risultato seguente.

1.2.14 Teorema. Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale convergente. Detto l il suo limite, allora anche la successione $(|a_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ è convergente e si ha $|a_n| \rightarrow |l|$.

DIMOSTRAZIONE. Per ipotesi,

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists k_\varepsilon \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq k_\varepsilon \text{ si ha } |a_n - l| \leq \varepsilon.$$

D'altra parte, per la seconda disuguaglianza triangolare (v. Teor. 0.5.6), si ha

$$||a_n| - |l|| \leq |a_n - l|.$$

Pertanto,

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists k_\varepsilon \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq k_\varepsilon \text{ si ha } ||a_n| - |l|| \leq \varepsilon,$$

il che prova l'affermazione. $\square$

1.2.15 Osservazione. Il viceversa del teorema precedente è falso; infatti, la successione $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ non è convergente (v. Es. 1.2.7), mentre la successione dei valori assoluti dei suoi termini lo è, perché

$$|(-1)^n| = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

Quanto detto nell'ultima Osservazione non vale se il limite è 0; sussiste infatti il risultato seguente.

1.2.16 Teorema. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale. Essa è infinitesima se, e solo se, la successione $(|a_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ è infinitesima.

DIMOSTRAZIONE. Poiché $||a_n|| = |a_n|$, dalla definizione di successione infinitesima segue subito che

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists k_\varepsilon \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq k_\varepsilon \text{ si ha } |a_n| \leq \varepsilon,$$

se, e solo se,

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists k_\varepsilon \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq k_\varepsilon \text{ si ha } ||a_n|| \leq \varepsilon. \quad \square$$

1.3 Successioni divergenti

Consideriamo la successione $(n^2)_{n \in \mathbb{N}}$; i suoi termini sono:

$$0, 1, 4, 9, 16, \dots$$

Ci si può chiedere se esista un numero reale cui essa tenda. Non è difficile rendersi conto che questo non può accadere. Infatti, sia $l \in \mathbb{R}$; non appena si prende $k \in \mathbb{N}^*$, $k > l$, si ha anche $k^2 > l$ e, quindi

$$(k+1)^2 = k^2 + 2k + 1 > k^2 + 1 > l + 1;$$

pertanto, tutti i termini della successione, di posto maggiore o uguale a $k+1$, distano da l almeno 1. Questo assicura che nessun numero reale l può essere il limite di $(n^2)_{n \in \mathbb{N}}$.

È però opportuno assegnare ugualmente un limite a questa successione, in quanto, al pari delle successioni convergenti, i suoi termini, purché di posto abbastanza elevato, verificano un'opportuna disuguaglianza. Infatti, si ha:

$$\forall k \in \mathbb{N}, \exists n_k \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N} \text{ tali che } n \geq n_k, \text{ si ha } n^2 \geq 10^k. \quad (1.3.1)$$

In altri termini e facendo ancora ricorso alla conoscenza intuitiva della rappresentazione decimale dei numeri reali (questa volta prima del punto), possiamo dire che, comunque si prenda $k \in \mathbb{N}$, i termini di posto sufficientemente elevato della successione $(n^2)_{n \in \mathbb{N}}$ sono positivi e hanno una rappresentazione decimale che contiene almeno $k+1$ cifre prima del punto.

Dobbiamo inventare un simbolo che “rappresenti” il limite di questa successione: è consuetudine scegliere come tale simbolo

$$+\infty,$$

che si legge “più infinito” (lo abbiamo già incontrato nella Sezione 0.5, quando abbiamo considerato l'estremo superiore di un insieme illimitato superiormente). Analogamente a quanto fatto per le successioni convergenti, possiamo formulare la (1.3.1) senza utilizzare le potenze di 10. La definizione, in questo caso, risulta la seguente.

1.3.1 Definizione. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale. Diciamo che essa ha *limite* $+\infty$ (o che *tende a* $+\infty$) *per* $n \rightarrow +\infty$ se

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists n_M \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq n_M, \text{ si ha } a_n \geq M.$$

In tal caso, scriviamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty, \text{ oppure } a_n \rightarrow +\infty.$$

Diamo poi una definizione simmetrica della precedente, cioè per successioni i cui termini di posto abbastanza grande sono negativi e comunque si scelga il numero naturale k hanno una rappresentazione decimale che contiene almeno $k + 1$ cifre prima del punto. Per indicare questo limite useremo il simbolo

$$-\infty,$$

che si legge “meno infinito”.

1.3.2 Definizione. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale. Diciamo che essa ha *limite* $-\infty$ (o che *tende a* $-\infty$) *per* $n \rightarrow +\infty$, se

$$\forall K \in \mathbb{R}, \exists n_K \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq n_K, \text{ si ha } a_n \leq K.$$

In tal caso, scriviamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty, \text{ oppure } a_n \rightarrow -\infty.$$

1.3.3 Osservazione. Dalle definizioni ora date segue immediatamente che, se $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione reale,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty \quad \text{se e solo se} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (-a_n) = +\infty.$$

1.3.4 Definizione. Le successioni reali che tendono a $+\infty$ oppure a $-\infty$ vengono dette successioni *divergenti*.

successione
divergente

1.3.5 Esempio. Si ha:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-n^3) = -\infty.$$

Infatti, per l'osservazione precedente, basta provare che $-(-n^3) = n^3 \rightarrow +\infty$. D'altra parte, poiché $\forall n \in \mathbb{N}, n^3 \geq n$, otteniamo che $\forall M \in \mathbb{R}$, se scegliamo $n \geq |M|$, si ha $n^3 \geq n \geq |M| \geq M$ e questo prova che $n^3 \rightarrow +\infty$.

Accanto ai numeri reali abbiamo introdotto anche due simboli $+\infty$ e $-\infty$, che possono essere limiti di una successione. Risulta allora comodo avere un insieme che contenga tutti i possibili limiti di successioni reali. Tale insieme viene chiamato *insieme esteso dei numeri reali* e verrà indicato col simbolo $\overline{\mathbb{R}}$. È opportuno osservare che gli elementi di tale insieme non sono omogenei, in quanto essi possono essere sia numeri reali, sia i nuovi simboli $+\infty$ e $-\infty$. Questa disomogeneità non presenta però alcun inconveniente, perché agli elementi di un insieme non viene richiesta alcuna caratteristica che li leghi.

l'insieme $\overline{\mathbb{R}}$

Diamo dunque la seguente definizione.

1.3.6 Definizione. Le successioni reali che hanno limite (in $\overline{\mathbb{R}}$) vengono dette *regolari*. In altre parole, una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è regolare se $\exists l \in \overline{\mathbb{R}}$, tale che $a_n \rightarrow l$.

successione
regolare

Dalla definizione stessa di limite segue che, se cambiamo un numero finito di termini di una successione, la regolarità di una successione e il valore del limite non cambiano. Più precisamente:

1.3.7 Teorema. Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ due successioni reali i cui termini di posto sufficientemente elevato sono uguali, cioè tali che

$$\exists p \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N} \text{ tali che } n \geq p \text{ si ha } a_n = b_n.$$

Se esiste $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l \in \overline{\mathbb{R}}$, allora esiste $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = l$.

Poiché ipotesi di questo tipo ricorrono di frequente, è comodo disporre di una definizione adeguata.

1.3.8 Definizione. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale e, $\forall n \in \mathbb{N}$, sia $p(n)$ una proposizione relativa ad a_n . Diciamo che la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ verifica la proprietà $p(n)$ *definitivamente*, quando

$$\exists q \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq q, \text{ si ha che } p(n) \text{ è vera.}$$

Questa condizione equivale a dire che è finito l'insieme dei termini per cui $p(n)$ è falsa.

Usando la terminologia ora introdotta, possiamo esprimere la definizione di successione convergente al numero reale l nel modo seguente:

Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale e $l \in \mathbb{R}$. Diciamo che $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l$ quando per ogni $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, $|a_n - l| \leq \varepsilon$, definitivamente.

Si noti che, anche se non detto esplicitamente, quanto deve essere grande n perché valga la disuguaglianza ora scritta dipende dalla scelta di ε . Analoghe formulazioni della definizione di limite possono essere fatte anche per le successioni divergenti.

1.3.9 Osservazione. Osserviamo anche che, se togliamo un numero finito di termini a una successione, il suo comportamento al limite non cambia. Più precisamente, siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale e sia $p \in \mathbb{N}^*$ e poniamo $c_n = a_{p+n}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, cioè i termini di $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sono

$$a_p, a_{p+1}, \dots, a_{p+n}, \dots$$

Se una delle due successioni $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è regolare, anche l'altra lo è e, in tal caso, i loro limiti sono uguali.

Vogliamo ora prolungare all'insieme $\overline{\mathbb{R}}$ la relazione d'ordine totale presente in $\mathbb{R}$. Questo è particolarmente importante, perché, come vedremo nella prossima sezione, tale relazione d'ordine svolge un ruolo fondamentale nello studio dei limiti. Tale estensione verrà realizzata richiedendo che il simbolo $+\infty$ sia maggiore di tutti i numeri reali e che il simbolo $-\infty$ sia minore di tutti i numeri reali.

1.3.10 Definizione. Siano $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$. Diciamo che $a \leq b$ se vale una delle seguenti condizioni:

- $a = -\infty$ e b è qualunque;
- $a, b \in \mathbb{R}$ e si ha $a \leq b$, secondo l'usuale relazione d'ordine in $\mathbb{R}$;
- a è qualunque e $b = +\infty$.

Fra le successioni convergenti e quelle che divergenti, vi sono analogie, ma anche significative differenze. Una di queste riguarda proprietà dell'*insieme dei termini* della successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, cioè l'insieme $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

È molto importante che lo studente tenga ben distinti il concetto di successione, che è una funzione avente per dominio l'insieme dei numeri naturali, da quello di insieme dei termini della successione, che è l'*immagine* della funzione stessa: si tratta di un sottoinsieme dell'insieme in cui opera la successione, quindi, nel caso che stiamo trattando, è un sottoinsieme di $\mathbb{R}$.

Per convincersene, basta osservare che, data una successione, è automaticamente individuato anche il suo insieme dei termini, mentre, dato un sottoinsieme di $\mathbb{R}$, non

è detto che esso possa essere l'insieme dei termini di una successione reale; inoltre, quand'anche ciò fosse possibile, la successione non sarebbe univocamente individuata.

Si consideri, infatti, l'insieme $A = \{0, 1\}$. Vi sono infinite successioni distinte che hanno A come insieme dei termini. Ad esempio, fra queste vi sono le seguenti (v. Fig. 1.3.1):

$$a_n = \begin{cases} 0, & \text{se } n \text{ è pari,} \\ 1, & \text{se } n \text{ è dispari,} \end{cases}$$

$$b_n = \begin{cases} 0, & \text{se } n \text{ è divisibile per 4,} \\ 1, & \text{se } n \text{ non è divisibile per 4,} \end{cases}$$

$$c_n = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 3, \\ 1, & \text{se } n \geq 4. \end{cases}$$

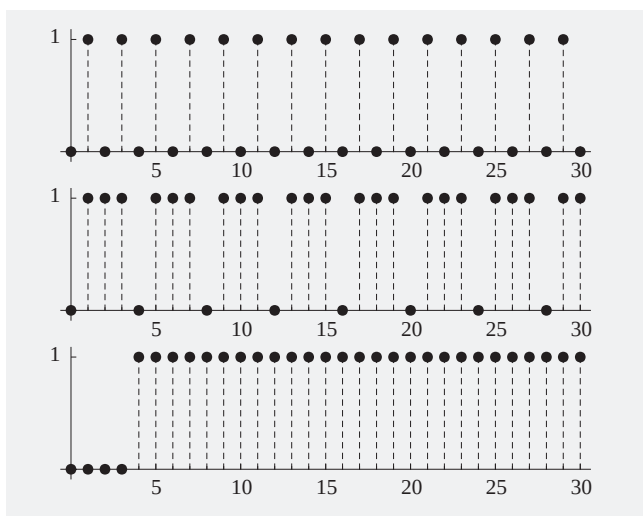


Figura 1.3.1. Tre diverse successioni che hanno $\{0, 1\}$ come insieme dei termini.

Vogliamo poter attribuire a una successione reale la caratteristica di essere limitata, illimitata, superiormente limitata, ecc., che già conosciamo per insiemi di numeri reali (v. Def. 0.5.19 e 0.5.21).

1.3.11 Definizione. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale; diciamo che essa è *limitata*, *illimitata*, *superiormente limitata*, *inferiormente limitata*, *superiormente illimitata*, *inferiormente illimitata* se l'insieme dei suoi termini gode della medesima proprietà.

successioni
limitate, illimitate

Pertanto, asserire che la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata significa che

$$\exists m, M \in \mathbb{R}: \forall n \in \mathbb{N} \text{ si ha } m \leq a_n \leq M,$$

dire che la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è superiormente limitata significa che

$$\exists M \in \mathbb{R}: \forall n \in \mathbb{N} \text{ si ha } a_n \leq M,$$

ecc.

È molto importante tenere presente che, nonostante le parole *limite* e *limitato* abbiano la stessa radice lessicale, esse indicano concetti molto diversi. Vale però il seguente importante risultato.

limitatezza delle
successioni
regolari

1.3.12 Teorema (sulle proprietà di limitatezza delle successioni regolari). Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale.

1. Se $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è convergente, allora essa è limitata;
2. se $a_n \rightarrow +\infty$, allora essa è superiormente illimitata e inferiormente limitata;
3. se $a_n \rightarrow -\infty$, allora essa è inferiormente illimitata e superiormente limitata.

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo solo il punto 1., in quanto gli altri seguono immediatamente dalle definizioni. Poiché la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è convergente, chiamiamo $l \in \mathbb{R}$ il suo limite. Allora, scegliendo $\varepsilon = 1$ nella definizione di limite, si ha

$$\exists k \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N} \text{ tali che } n \geq k \text{ si ha } l - 1 \leq a_n \leq l + 1.$$

Consideriamo l'insieme $Q_1 = \{a_0, a_1, \dots, a_{k-1}, l + 1\}$; poiché Q_1 è un insieme finito (si veda l'inizio della Sezione 0.7), esso ha massimo; analogamente, l'insieme $Q_2 = \{a_0, a_1, \dots, a_{k-1}, l - 1\}$ ha minimo. Ne consegue che $\forall n \in \mathbb{N}, \min Q_2 \leq a_n \leq \max Q_1$. Questo prova che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata. $\square$

Si noti però che esistono successioni limitate che non sono convergenti, ad esempio $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$, così come esistono successioni superiormente illimitate e inferiormente limitate che non tendono a $+\infty$, ad esempio

$$d_n = \begin{cases} n, & \text{se } n \text{ è pari,} \\ 0, & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

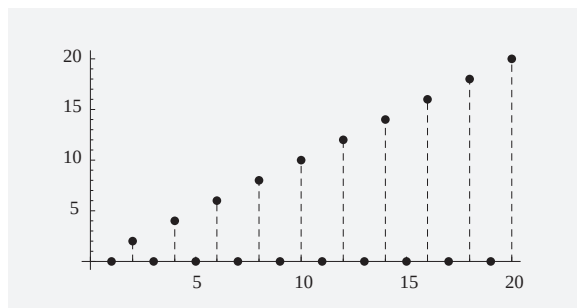


Figura 1.3.2. Una successione illimitata superiormente ma non divergente.

Infatti, la disuguaglianza $d_n \geq 1$ è vera solo per i termini di posto pari e non nullo; pertanto vi sono infiniti termini della successione che non verificano tale disuguaglianza. Questo prova che non può avere limite uguale a $+\infty$. Tale successione è rappresentata nella Fig.1.3.2.

Concludiamo con un'estensione del teorema sull'unicità del limite che include anche le successioni divergenti.

1.3.13 Teorema (di unicità del limite). Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale, siano $l, m \in \overline{\mathbb{R}}$, e risulti

$$a_n \rightarrow l, \quad a_n \rightarrow m.$$

Allora $l = m$.

Dal Teorema sulle proprietà di limitatezza delle successioni regolari 1.3.12 segue che non è possibile che una successione sia contemporaneamente convergente e divergente, né che tenda contemporaneamente a $+\infty$ e a $-\infty$. Utilizzando il Teorema sull'unicità del limite per successioni convergenti 1.2.11, si ottiene allora il risultato.

1.4 Limiti di successioni e relazione d'ordine in $\mathbb{R}$

In questa sezione stabiliremo alcuni importanti teoremi che mostrano quanto siano stretti i legami tra la relazione d'ordine in $\mathbb{R}$ e il concetto di limite.

1.4.1 Teorema (del confronto). Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successioni regolari, $l, m \in \overline{\mathbb{R}}$, e si abbia $a_n \rightarrow l$, $b_n \rightarrow m$; se

teorema del
confronto

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ si ha } a_n \geq b_n; \quad (1.4.1)$$

allora $l \geq m$.

DIMOSTRAZIONE. Se $l = +\infty$, l'affermazione è senz'altro vera, perché ogni elemento di $\overline{\mathbb{R}}$ è minore o uguale di $+\infty$. Sia dunque $l < +\infty$; questo implica, per il Teor. 1.3.12, che la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è superiormente limitata. Dalla (1.4.1) segue allora che anche $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è superiormente limitata, onde, ancora per il Teor. 1.3.12, $m < +\infty$. Se risulta $m = -\infty$, il teorema è dimostrato, perché $-\infty$ è minore o uguale di ogni altro elemento di $\overline{\mathbb{R}}$. Se, invece $m \in \mathbb{R}$, allora, sempre per il Teor. 1.3.12, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è inferiormente limitata e, per la (1.4.1), si ha che anche $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è inferiormente limitata, quindi anche $l \in \mathbb{R}$.

Pertanto ci rimane da esaminare solo il caso in cui l e m sono numeri reali. Ragioniamo per assurdo, cioè supponiamo che sia falsa la tesi del teorema, il che significa $l < m$, e vediamo se ciò comporta una contraddizione o comunque qualche affermazione che sia incompatibile con le ipotesi. Dunque, se $l < m$, consideriamo il numero reale $(l + m)/2$; è evidente che

$$l < \frac{l + m}{2} < m;$$

scegliamo ora $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ sufficientemente piccolo, in modo che si abbia

$$l < l + \varepsilon < \frac{l + m}{2}$$

e quindi anche

$$\frac{l + m}{2} < m - \varepsilon < m.$$

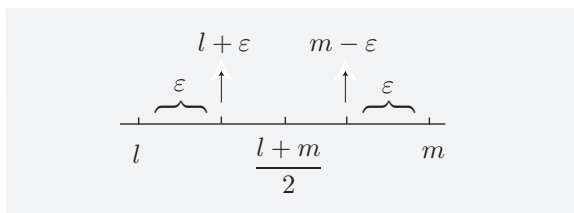


Figura 1.4.1. Schema della dimostrazione del Teor. 1.4.1.

È allora chiaro che i termini della successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ saranno definitivamente minori di $l + \varepsilon < (l + m)/2$, mentre quelli della successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ saranno definitivamente maggiori di $m - \varepsilon > (l + m)/2$. Ne consegue, che

$$a_n < \frac{l + m}{2} < b_n,$$

definitivamente, il che viola la (1.4.1). $\square$

Poiché la successione costante $(b)_{n \in \mathbb{N}}$ è convergente e ha per limite b , prendendo nel Teorema precedente come successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la successione costante $(b)_{n \in \mathbb{N}}$, segue subito il seguente risultato.

1.4.2 Teorema. Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione convergente, $b, l \in \mathbb{R}$, e sia $a_n \rightarrow l$; se $\forall n \in \mathbb{N}$ si ha $a_n \geq b$, allora $l \geq b$.

1.4.3 Osservazione. Il teorema di confronto può essere riformulato nel modo seguente: siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ due successioni reali regolari, tali che $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \geq b_n$. Allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n. \quad (1.4.2)$$

1.4.4 Osservazione. È molto importante osservare che se, nei due teoremi precedenti, risulta

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n > b_n,$$

oppure

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n > b,$$

rispettivamente, non possiamo però asserire che $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n > \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$ nel primo caso, né che $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n > b$ nel secondo. Infatti, consideriamo la successione $(1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Si ha

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{1}{n} > 0;$$

ma, come abbiamo già visto, il limite di questa successione è 0 e quindi è falso che il limite sia maggiore di 0.

1.4.5 Osservazione. Esaminando con cura la dimostrazione del teorema di confronto, si rileva che l'ipotesi $a_n \geq b_n$ viene utilizzata non per tutti i numeri naturali n , ma solo per quelli abbastanza grandi. In sostanza, è sufficiente che la disuguaglianza sia definitivamente vera.

Vi è un altro importante teorema che lega successioni che hanno limite con la relazione d'ordine e che costituisce una parziale inversione del teorema di confronto.

teorema della
permanenza del
segno

1.4.6 Teorema (della permanenza del segno). Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione regolare, $l \in \overline{\mathbb{R}}$, e si abbia $a_n \rightarrow l$.

1. Se $l > 0$, allora la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è definitivamente positiva, cioè

$$\exists p \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq p, \quad a_n > 0.$$

2. Se $l < 0$, allora la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è definitivamente negativa, cioè

$$\exists p \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq p, \quad a_n < 0.$$

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo solo la prima affermazione, in quanto l'altra si prova in modo del tutto analogo.

Se $l = +\infty$, allora dalla definizione di limite, scegliendo $M = 1$, segue che $a_n \geq 1$, definitivamente, il che prova l'affermazione in questo caso. Se, invece, $l \in \mathbb{R}_+$, possiamo scegliere nella definizione di limite $\varepsilon = l/2$, per cui sarà

$$a_n \geq l - l/2 = l/2 > 0,$$

definitivamente. Questo prova l'affermazione. □

Naturalmente, se $b \in \mathbb{R}$, in questo teorema si può sostituire ovunque l'espressione " > 0 " con " $> b$ "; basta infatti sostituire alla successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la successione $(a_n - b)_{n \in \mathbb{N}}$; questa successione ha limite positivo e, quindi, per il teorema precedente, è anche definitivamente positiva; ne consegue che i suoi termini sono definitivamente maggiori di b .

Analogamente, si può sostituire " > 0 " con " < 0 ", oppure con " $< b$ ".

Nulla invece si può dire se il limite è 0 . In tal caso, i termini della successione possono essere tutti positivi oppure tutti negativi, oppure la successione può avere infiniti termini positivi e infiniti termini negativi o altro ancora.

Teoremi di natura diversa sono invece i seguenti, in cui informazioni connesse con la relazione d'ordine assicurano l'esistenza del limite della successione considerata.

1.4.7 Teorema (dei due carabinieri). Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successioni reali, $l \in \mathbb{R}$, tali che:

teorema dei due carabinieri

1. $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq b_n \leq c_n$;
2. $a_n \rightarrow l, c_n \rightarrow l$.

Allora esiste $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = l$.

Il nome scherzoso di questo teorema deriva dall'immaginare che le due successioni $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ svolgano il ruolo di "carabinieri" nei confronti della terza successione e, dirigendosi entrambe verso il "carcere" l , costringano anche la successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, che svolge il ruolo di "delinquente", ad andare nello stesso luogo.

DIMOSTRAZIONE. Scelto $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ ad arbitrio, dalla definizione di limite segue che le seguenti disuguaglianze sono definitivamente vere:

$$l - \varepsilon \leq a_n \leq b_n \leq c_n \leq l + \varepsilon;$$

questo prova che la successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ha limite e che questo è uguale a l . $\square$

1.4.8 Esempio. Sia $k \in \mathbb{N}^*$; allora

$$\frac{1}{n^k} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Abbiamo già dimostrato l'affermazione per $k = 1$ (v. Es. 1.2.13). Sia ora $k \geq 2$. Si ha, $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$$0 < \frac{1}{n^k} \leq \frac{1}{n}.$$

Poiché le successioni $(0)_{n \in \mathbb{N}^*}$ e $(1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sono entrambe infinitesime, il Teorema dei due carabinieri 1.4.7 assicura che anche $1/n^k \rightarrow 0$.

Vi è un'altra situazione interessante, in cui basta un solo "carabiniere", poiché il "delinquente" può fuggire da un lato solo: si tratta del caso in cui la successione "carabiniere" è divergente e si trova dal "lato giusto" rispetto al "delinquente".

1.4.9 Teorema (del carabiniere isolato). Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successioni reali, tali che

teorema del carabiniere isolato

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq b_n.$$

1. Se $a_n \rightarrow +\infty$, allora esiste $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$;
2. Se $b_n \rightarrow -\infty$, allora esiste $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$.

Lo studente può cercare di adattare a questo caso il ragionamento utilizzato per provare il Teorema dei due carabinieri 1.4.7.

1.4.10 Esempio. Sia $k \in \mathbb{N}^*$; allora

$$n^k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

L'affermazione per $k = 1$ è conseguenza immediata della definizione di limite. Sia ora $k \geq 2$. Si ha, $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$$n \leq n^k.$$

Allora, per il Teorema del carabiniere isolato 1.4.9, anche $n^k \rightarrow +\infty$.

1.4.11 Esempio. Siano $k \in \mathbb{N}^*$ e $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$; ragionando come nell'Es. 1.2.13, si ottiene che:

1. se $c > 0$, allora $cn^k \rightarrow +\infty$;
2. se $c < 0$, allora $cn^k \rightarrow -\infty$.

successioni
esponenziali

1.4.12 Esempio. Sia $a \in \mathbb{R}$ e consideriamo la *successione esponenziale di base a* (sinonimo: *progressione geometrica* di primo elemento 1 e ragione a), cioè la successione

$$(a^n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Il comportamento di questa importantissima successione è radicalmente diverso, a seconda del valore di a . Quando $a = 0$ oppure $a = 1$, la successione diventa costante e, quindi, il suo studio è banale. Già esaminato è poi il caso $a = -1$, in cui la successione si riduce a $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$, che sappiamo non avere limite. Osserviamo sperimentalmente il suo comportamento per alcuni valori di a , come è mostrato nella Tab. 1.4.1.

Possiamo notare che, nel caso della base 2, il centesimo termine supera 10^{30} e, presumibilmente, continuerà a crescere, nel caso della base 10, già il trentesimo termine raggiunge 10^{30} , mentre, nel caso della base $1/2$, il centesimo termine è più piccolo di 10^{-30} e, presumibilmente, continuerà a calare. Vediamo ora di cercare conferme analitiche a questa sperimentazione.

- $a > 1$. In tal caso, possiamo scrivere $a = 1 + h$, con $h > 0$. Allora, per la disuguaglianza di Bernoulli (v. Es. 0.6.6), si ha, $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$$a^n = (1 + h)^n \geq 1 + hn > hn.$$

Dalla definizione di limite, si riconosce immediatamente che $hn \rightarrow +\infty$. Allora, per il Teorema del carabiniere isolato 1.4.9, si ha $a^n \rightarrow +\infty$.

- $0 < a < 1$. In questo caso, risulta $1/a > 1$ e, quindi, possiamo scrivere $1/a = 1 + h$, con $h > 0$, da cui segue $a = 1/(1 + h)$. Ne consegue, ancora per la disuguaglianza di Bernoulli (v. Es. 0.6.6), e $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$$0 < a^n = \frac{1}{(1 + h)^n} \leq \frac{1}{1 + nh} < \frac{1}{nh} \rightarrow 0,$$

come si riconosce facilmente. Allora, in questo caso, la successione $(a^n)_{n \in \mathbb{N}}$ è compresa fra le due successioni $(0)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(1/(nh))_{n \in \mathbb{N}^*}$ che tendono entrambe a 0; per il Teorema dei due carabinieri 1.4.7, anche $a^n \rightarrow 0$.

Tabella 1.4.1.

n	2^n	10^n	$(1/2)^n$
1	2	10	0.5
2	4	100	0.25
3	8	1 000	0.125
4	16	10 000	0.0625
5	32	100 000	0.03125
6	64	1 000 000	0.015625
7	128	10 000 000	0.0078125
8	256	100 000 000	0.00390625
9	512	1 000 000 000	0.00195313
10	1024	10^{10}	0.00097656
11	2048	10^{11}	0.00048828
12	4096	10^{12}	0.00024414
13	8192	10^{13}	0.00012207
14	16384	10^{14}	$6.1035 \cdot 10^{-5}$
15	32768	10^{15}	$3.0518 \cdot 10^{-5}$
20	1048576	10^{20}	$9.5367 \cdot 10^{-7}$
30	1073741824	10^{30}	$9.3132 \cdot 10^{-10}$
40	$1.0995 \cdot 10^{12}$	10^{40}	$9.0949 \cdot 10^{-13}$
50	$1.1259 \cdot 10^{15}$	10^{50}	$8.8818 \cdot 10^{-16}$
100	$1.2677 \cdot 10^{30}$	10^{100}	$7.8886 \cdot 10^{-31}$

- $-1 < a < 0$. Osserviamo, che, in questo caso, $0 < |a| < 1$. Pertanto, per quanto visto nel caso precedente, $|a|^n \rightarrow 0$. Questo significa che

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists m_\varepsilon \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq m_\varepsilon, \quad \text{allora } |a^n| = |a|^n \leq \varepsilon.$$

Per il Teor. 1.2.16, da questo segue che anche $a^n \rightarrow 0$.

- $a < -1$. In questo caso l'insieme dei termini della successione è

$$\{|a|^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{-|a|^{2n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Poiché $|a| > 1$, e quindi anche $|a|^2 > 1$, si ha, per quanto già dimostrato:

$$|a|^{2n} = (|a|^2)^n \rightarrow +\infty.$$

Dal Teor. 1.3.12, segue allora che l'insieme $\{|a|^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ è superiormente illimitato. Analogamente, si mostra che anche l'insieme $\{|a|^{2n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$ è superiormente illimitato. Ne segue allora che l'insieme $\{-|a|^{2n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$ è inferiormente illimitato. Dal Teor. 1.3.12 segue allora che la successione, in questo caso, non può avere limite.

Per l'importanza di questa successione, riassumiamo i risultati ottenuti.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \begin{cases} +\infty, & \text{se } a > 1, \\ 1, & \text{se } a = 1, \\ 0, & \text{se } |a| < 1, \\ \text{non esiste,} & \text{se } a \leq -1. \end{cases}$$

limiti delle
successioni
esponenziali

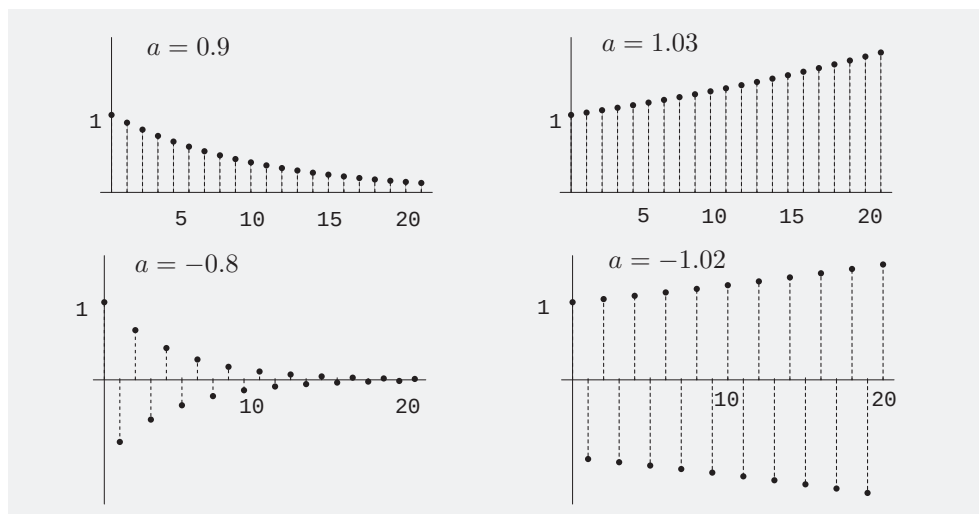


Figura 1.4.2. Andamento di alcune successioni esponenziali con diverse basi.

1.4.13 Esempio. Sia $a \in \mathbb{R}_+^*$ e consideriamo $(\sqrt[n]{a})_{n \in \mathbb{N}^*}$, cioè la successione

$$a, \sqrt{a}, \sqrt[3]{a}, \sqrt[4]{a}, \dots$$

Segnaliamo esplicitamente che anche questa successione risulterà utile nel seguito.

Anche in questo caso, cominciamo con lo studio sperimentale di questa successione per alcuni valori di a , come è mostrato nella Tab. 1.4.2.

Tabella 1.4.2.

n	$\sqrt[n]{2}$	$\sqrt[n]{10}$	$\sqrt[n]{1/2}$
1	2	10	0.5
2	1.41421 35624	3.16227 76602	0.70710 67812
3	1.25992 10499	2.15443 46900	0.79370 05260
4	1.18920 71150	1.77827 94100	0.84089 64153
5	1.14869 83550	1.58489 31925	0.87055 05633
10	1.07177 34625	1.25892 54118	0.93303 29915
20	1.03526 49238	1.12201 84543	0.96593 63289
30	1.02337 38920	1.07977 51623	0.97715 99684
40	1.01747 96921	1.05925 37252	0.98282 05985
50	1.01395 94798	1.04712 85481	0.98623 27045
100	1.00695 55501	1.02329 29923	0.99309 24954
200	1.00347 17485	1.01157 94543	0.99654 02628
400	1.00173 43702	1.00577 30630	0.99826 86326
600	1.00115 59129	1.00384 50150	0.99884 54217
800	1.00086 68094	1.00288 23775	0.99913 39413
1000	1.00069 33875	1.00230 52381	0.99930 70930

Vediamo ora di studiare analiticamente il comportamento di questa successione.

- $a = 1$. In questo caso, la successione è costantemente uguale a 1.

- $a > 1$. Allora risulterà anche $\sqrt[n]{a} > 1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, e possiamo quindi scrivere $\sqrt[n]{a} = 1 + k_n$, con $k_n \in \mathbb{R}_+^*$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Si ha allora, per la disuguaglianza di Bernoulli (v. Es. 0.6.6):

$$a = (1 + k_n)^n \geq 1 + nk_n,$$

da cui si ricava

$$0 < k_n \leq \frac{a-1}{n}.$$

Poiché, per l'Es. 1.2.13, $(a-1)/n \rightarrow 0$, per il Teorema dei due carabinieri 1.4.7 la successione $(k_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tende anch'essa a 0 e, quindi, $\sqrt[n]{a} = 1 + k_n \rightarrow 1$.

- $0 < a < 1$. Anche in questo caso, si ha $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$; rimandiamo la verifica di questo fatto alla sezione successiva (v. Es. 1.5.17).

Pertanto, $\forall a \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

1.5 Le operazioni sui limiti di successioni

In questa Sezione studieremo alcune caratteristiche dei limiti di successioni connesse con le operazioni in $\mathbb{R}$. In sostanza, ci porremo domande di questo genere:

- Se due successioni sono convergenti, la loro somma è anch'essa convergente? E, se sì, quale sarà il suo limite?
- Se due successioni sono convergenti, il loro prodotto è anch'esso convergente? E, se sì, quale sarà il suo limite?
- Cosa succede alla somma di due successioni divergenti? E alla somma di una convergente e di una divergente?
- E che dire del quoziente di due successioni?

Alla serie di domande precedenti, ci si può aspettare che lo studente reagisca in vari modi. Per esempio: perché dovrei interessarmi alla somma o al prodotto di due successioni? Oppure, da parte di uno studente un po' più attento al significato dei termini: che cos'è la somma di due successioni?

La risposta alla prima obiezione ipotizzata è molto importante: una delle tecniche che useremo maggiormente nel seguito consiste in questo: dobbiamo verificare se un certo oggetto matematico (successione, funzione, ecc.) gode di una certa proprietà. La verifica diretta può essere disagevole o anche impossibile. Si cerca allora di "smontare" la nostra successione o funzione o altro in "pezzi" più semplici, di ognuno dei quali sappiamo dire se godono o meno della nostra proprietà. Se c'è un teorema che ci si assicura che, "rimontando i pezzi" secondo certe regole, quella proprietà si conserva, otterremo in molti casi il risultato, trasformando la verifica di un caso "complicato" nella verifica di un certo numero di casi "semplici".

Alla seconda domanda risponde la definizione seguente.

1.5.1 Definizione. Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successioni reali.

operazioni sulle
successioni

- Si chiama *successione somma* di $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la successione

$$(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}};$$

- si chiama *successione prodotto* di $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la successione

$$(a_n \cdot b_n)_{n \in \mathbb{N}} ;$$

- se $\forall n \in \mathbb{N}$, si ha $b_n \neq 0$, si chiama *successione quoziente* di $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la successione

$$\left(\frac{a_n}{b_n} \right)_{n \in \mathbb{N}} .$$

Si noti che, $\forall n \in \mathbb{N}$, i termini a_n e b_n sono numeri reali; pertanto possono essere sommati e moltiplicati ottenendo ancora un numero reale, che può, quindi, essere il termine n -esimo di una nuova successione; di più, se $b_n \neq 0$, possiamo eseguire il quoziente di a_n e b_n , ottenendo ancora un numero reale.

La definizione precedente ci assicura che possiamo sommare, moltiplicare e, talora, anche fare il quoziente di due successioni reali. Se noi avessimo definito delle corrispondenti operazioni anche nell'insieme dei limiti, potremmo sperare che le operazioni sulle successioni si trasportino in analoghe operazioni sui limiti. Ricordiamoci però che l'insieme dei limiti non è $\mathbb{R}$, dove le operazioni sono ben definite, ma $\overline{\mathbb{R}}$, dove abbiamo definito una relazione d'ordine, ma, almeno finora, non delle operazioni.

Chiariamo subito un fatto importante: non è possibile “estendere” le operazioni di somma e prodotto definite in $\mathbb{R}$ all'insieme $\overline{\mathbb{R}}$, in modo che la struttura algebrica che così si viene a definire sia un campo (v. Def. 0.5.1). Cioè, noi possiamo definire delle operazioni su $\overline{\mathbb{R}}$, ma queste non avranno le buone proprietà con cui siamo abituati a operare! Se, però, abbiamo obiettivi meno ambiziosi, potrà risultare utile definire la somma e il prodotto di molti (ma non di tutti) gli elementi di $\overline{\mathbb{R}}$ e queste definizioni ci consentiranno di esprimere, in modo semplice, teoremi relativi alle operazioni sui limiti di successioni.

1.5.2 Esempio. Cominciamo col fare delle verifiche sperimentali di somme e prodotti di successioni. I risultati numerici sono mostrati nelle Tabelle 1.5.1 e 1.5.2.

Poniamo, $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$a_n = \frac{2n+1}{n+1}, \quad b_n = \frac{2-3n}{2n+1}, \quad c_n = n^2.$$

Sappiamo già (v. Es. 1.2.5) che $n/(n+1) \rightarrow 1$ e allora, poiché

$$a_n = 1 + \frac{n}{n+1},$$

dalla definizione di limite segue che $a_n \rightarrow 2$. Infatti, per quanto ora ricordato,

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \quad \left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| \leq \varepsilon,$$

definitivamente. D'altra parte

$$|a_n - 2| = \left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| \leq \varepsilon,$$

definitivamente. Inoltre, tenendo presente l'Es. 1.2.13,

$$0 \leq \left| b_n + \frac{3}{2} \right| = \left| \frac{2-3n}{2n+1} + \frac{3}{2} \right| = \frac{7}{2(2n+1)} \leq \frac{7}{4} \frac{1}{n} \rightarrow 0;$$

dal Teorema dei due carabinieri 1.4.7 e dal Teor. 1.2.16 segue che $(b_n + 3/2)_{n \in \mathbb{N}}$ è infinitesima e, quindi, che $b_n \rightarrow -3/2$. Sappiamo poi che $c_n \rightarrow +\infty$.

Da questi esperimenti possiamo ipotizzare che:

Tabella 1.5.1.

n	a_n	b_n	c_n	$a_n + b_n$
0	1	2	0	3
1	1.5	-0.33333333	1	1.16666667
2	1.66666667	-0.8	4	0.86666667
3	1.75	-1	9	0.75
4	1.8	-1.11111111	16	0.68888889
5	1.83333333	-1.18181818	25	0.65151515
6	1.85714286	-1.23076923	36	0.62637363
7	1.875	-1.26666667	49	0.60833333
8	1.88888889	-1.29411765	64	0.59477124
9	1.9	-1.31578947	81	0.58421053
10	1.90909091	-1.33333333	100	0.57575758
20	1.95238095	-1.41463415	400	0.53774681
30	1.96774194	-1.44262295	900	0.52511898
40	1.97560976	-1.45679012	1600	0.51881963
50	1.98039216	-1.46534653	2500	0.51504562
60	1.98360656	-1.47107438	3600	0.51253218
70	1.98591549	-1.47517730	4900	0.51073819
80	1.98765432	-1.47826087	6400	0.50939345
90	1.98901099	-1.48066298	8100	0.50834801
100	1.99009901	-1.48258706	10000	0.50751195
200	1.99502488	-1.49127182	40000	0.50375306
300	1.99667774	-1.49417637	90000	0.50250137
400	1.99750623	-1.49563046	160000	0.50187577
500	1.99800399	-1.49650350	250000	0.50150050
600	1.99833611	-1.49708576	360000	0.50125034
700	1.99857347	-1.49750178	490000	0.50107168
800	1.99875156	-1.49781387	640000	0.50093769
900	1.99889012	-1.49805664	810000	0.50083349
1000	1.99900100	-1.49825087	1000000	0.50075012

- $a_n + b_n \rightarrow 1/2$,
- $a_n + c_n \rightarrow +\infty$,
- $a_n \cdot b_n \rightarrow -3$,
- $a_n \cdot c_n \rightarrow +\infty$,
- $b_n \cdot c_n \rightarrow -\infty$.

Nel caso di successioni convergenti abbiamo allora dei casi in cui il limite della somma tende alla somma dei limiti, mentre il limite di un prodotto tende al prodotto dei limiti.

Nel caso di somma o prodotto di una successione convergente e di una divergente la successione risultante, nei casi considerati, sembra essere divergente. Inoltre, si può ipotizzare facilmente se il limite sarà $+\infty$ oppure $-\infty$; nel caso della somma il limite sarà uguale al limite della successione divergente; nel caso del prodotto il limite

Tabella 1.5.2.

n	$a_n + c_n$	$a_n \cdot b_n$	$a_n \cdot c_n$	$b_n \cdot c_n$
0	1	2	0	0
1	2.5	-0.5	1.5	-0.3333333
2	5.66666667	-1.3333333	6.66666667	-3.2
3	10.75	-1.75	15.75	-9
4	17.8	-2	28.8	-17.777778
5	26.8333333	-2.1666667	45.8333333	-29.545455
6	37.8571429	-2.2857143	66.8571429	-44.307692
7	50.875	-2.375	91.875	-62.066667
8	65.8888889	-2.4444444	120.888889	-82.823529
9	82.9	-2.5	153.9	-106.57895
10	101.909091	-2.5454545	190.909091	-133.33333
20	401.952381	-2.7619048	780.952381	-565.85366
30	901.967742	-2.8387097	1770.96774	-1298.3607
40	1601.97561	-2.8780488	3160.97561	-2330.8642
50	2501.98039	-2.9019608	4950.98039	-3663.3663
60	3601.98361	-2.9180328	7140.98361	-5295.8678
70	4901.98592	-2.9295775	9730.98592	-7228.3688
80	6401.98765	-2.9382716	12720.9877	-9460.8696
90	8101.98901	-2.9450549	16110.98901	-11993.370
100	10001.9901	-2.950495	19900.9901	-14825.871
200	40001.995	-2.9751244	79800.99502	-59650.873
300	90001.9967	-2.9833887	179700.997	-134475.87
400	160001.998	-2.9875312	319600.998	-239300.87
500	250001.998	-2.99002	499500.998	-374125.87
600	360001.998	-2.9916805	719400.998	-538950.87
700	490001.999	-2.9928673	979300.999	-733775.87
800	640001.999	-2.9937578	1279201.00	-958600.87
900	810001.999	-2.9944506	1619101.00	-1213425.9
1000	1000002.00	-2.995005	1999001.00	-1498250.9

sarà $+\infty$ se le due successioni hanno lo stesso segno, sarà $-\infty$ se esse hanno segni opposti.

Cosa vuol dire che due successioni hanno lo stesso segno? Quello che afferma il Teorema della permanenza del segno, cioè, se il limite è positivo (eventualmente uguale a $+\infty$), allora i termini della successione sono definitivamente positivi e analogamente se il limite è negativo. Queste considerazioni hanno finora escluso alcuni casi:

- somma di una successione che tende a $+\infty$ e di una che tende a $-\infty$;
- prodotto di una successione infinitesima e di una divergente (si noti che, in questo caso, il Teorema della permanenza del segno 1.4.6 non è applicabile alla prima successione).

Esaminiamo alcuni esempi.

1.5.3 Esempio. Consideriamo le successioni:

$$\begin{aligned} c_n &= n^2, & d_n &= \frac{1}{n}, & e_n &= \frac{1}{n^3}, & f_n &= \frac{(-1)^n}{n^2}, \\ g_n &= -n, & h_n &= -n^3, & j_n &= -n^2 + (-1)^n, & k_n &= -n^2 + 1. \end{aligned}$$

Sappiamo già che $c_n \rightarrow +\infty$ e, per l'Es. 1.4.8, che $d_n \rightarrow 0$ e, per l'Es. 1.4.10, che $e_n \rightarrow 0$. Inoltre, poiché $\forall n \in \mathbb{N}^*$

$$0 < |f_n| = \frac{1}{n^2} = c_n \rightarrow 0,$$

per il Teorema dei due carabinieri 1.4.7 e per il Teor. 1.2.16, anche $f_n \rightarrow 0$. Dalla definizione di limite uguale a $-\infty$, segue immediatamente che $g_n \rightarrow -\infty$; dall'Oss. 1.3.3 e dall'Es. 1.4.10 segue che $h_n \rightarrow -\infty$ e che $-n^2 \rightarrow -\infty$. Si ha quindi:

$$\forall K \in \mathbb{R}, \exists q_K \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}^*, \text{ tali che } n \geq q_K, \text{ si ha } -n^2 \leq K.$$

Allora,

$$\forall K \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*, \text{ tali che } n \geq q_{K-1}, \text{ si ha } -n^2 + 1 \leq K.$$

Questo prova che $k_n \rightarrow -\infty$. Infine, poiché, $\forall n \in \mathbb{N}$, $j_n \leq k_n$, dal Teorema del carabiniere isolato 1.4.9 segue che anche $j_n \rightarrow -\infty$.

Si ha:

$$c_n \cdot d_n = n \rightarrow +\infty, \quad c_n \cdot e_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

mentre

$$c_n \cdot f_n = (-1)^n,$$

che non ha limite. Pertanto, il prodotto di una successione infinitesima per una successione divergente può essere convergente, divergente, oppure non avere limite.

Analogamente:

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ tali che } n \geq 2, \text{ si ha } c_n + g_n = n^2 - n = n^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \geq \frac{n^2}{2} \rightarrow +\infty,$$

per l'Es. 1.4.11; ciò prova, per il Teorema del carabiniere isolato 1.4.9, che $c_n + g_n \rightarrow +\infty$;

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ tali che } n \geq 2, \text{ si ha } c_n + h_n = n^2 - n^3 = -n^3 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \leq -\frac{n^3}{2} \rightarrow -\infty,$$

per l'Es. 1.4.11; ciò prova, ancora per il Teorema del carabiniere isolato 1.4.9, che $c_n + h_n \rightarrow -\infty$;

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ si ha } c_n + j_n = (-1)^n,$$

il che prova che $(c_n + j_n)_{n \in \mathbb{N}}$ non ha limite;

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ si ha } c_n + k_n = 1,$$

il che prova che $c_n + k_n \rightarrow 1$.

Le considerazioni precedenti ci suggeriscono che, in alcuni casi, non è possibile definire la somma o il prodotto di due elementi di $\overline{\mathbb{R}}$ in modo che la somma di due successioni abbia per limite la somma dei limiti e che il prodotto di due successioni abbia per limite il prodotto dei limiti.

Ci limiteremo pertanto a definire somme e prodotti di elementi di $\overline{\mathbb{R}}$ che risultino utili per il calcolo dei limiti.

1.5.4 Definizione. Se $a \in \mathbb{R}$, poniamo:

$$a + (+\infty) = (+\infty) + a = +\infty, \quad a + (-\infty) = (-\infty) + a = -\infty,$$

$$(+\infty) + (+\infty) = +\infty, \quad (-\infty) + (-\infty) = -\infty;$$

se $b \in \mathbb{R}_+^*$, poniamo:

$$b \cdot (+\infty) = (+\infty) \cdot b = +\infty, \quad b \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot b = -\infty;$$

se $c \in \mathbb{R}_-^*$, poniamo:

$$c \cdot (+\infty) = (+\infty) \cdot c = -\infty, \quad c \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot c = +\infty;$$

poniamo, infine :

$$(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty, \quad (-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty,$$

$$(+\infty) \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty.$$

Notiamo esplicitamente che non abbiamo definito le seguenti espressioni:

$$(+\infty) + (-\infty), \quad (-\infty) + (+\infty), \quad (1.5.1)$$

$$0 \cdot (+\infty), \quad (+\infty) \cdot 0, \quad 0 \cdot (-\infty), \quad (-\infty) \cdot 0. \quad (1.5.2)$$

Possiamo allora enunciare i seguenti teoremi.

teorema sul limite
di una somma

1.5.5 Teorema (limite di una somma). Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successioni reali regolari, l , $m \in \overline{\mathbb{R}}$, e si abbia

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = m;$$

se la somma $l + m$ è definita, allora esiste $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) = l + m$.

DIMOSTRAZIONE. Ci limitiamo a dimostrare il caso in cui $l \in \mathbb{R}$ e $m = +\infty$. Allora, per ipotesi, si ha:

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists q_M \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq q_M, \text{ si ha } b_n \geq M.$$

Inoltre, per il Teor. 1.3.12, la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata e quindi esiste $m \in \mathbb{R}$, tale che $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \geq m$.

Possiamo quindi asserire che

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists q_M \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq q_M, \text{ si ha } a_n + b_n \geq M + m.$$

Sia ora $L \in \mathbb{R}$; si ha:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq q_{L-m}, \text{ si ha } a_n + b_n \geq (L - m) + m = L.$$

Questo prova che $a_n + b_n \rightarrow +\infty$. □

teorema sul limite
di un prodotto

1.5.6 Teorema (limite di un prodotto). Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successioni reali regolari, l , $m \in \overline{\mathbb{R}}$ e si abbia

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = m;$$

se il prodotto $l \cdot m$ è definito, allora esiste $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \cdot b_n) = l \cdot m$.

DIMOSTRAZIONE. Anche per questo teorema, ci limitiamo a dimostrare un solo caso, quello in cui $l, m \in \mathbb{R}$. Allora, per ipotesi, si ha:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists h_\varepsilon \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq h_\varepsilon, \text{ si ha } |a_n - l| \leq \varepsilon,$$

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists k_\varepsilon \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq k_\varepsilon, \text{ si ha } |b_n - m| \leq \varepsilon.$$

Sia ora $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$; si ha, $\forall n \in \mathbb{N}$, applicando la disuguaglianza triangolare:

$$\begin{aligned} |a_n b_n - lm| &= |a_n b_n - lb_n + lb_n - lm| \\ &\leq |a_n b_n - lb_n| + |lb_n - lm| = |b_n| |a_n - l| + |l| |b_n - m|. \end{aligned}$$

Poiché la successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è convergente, per il Teor. 1.3.12 essa è limitata e quindi

$$\exists L \in \mathbb{R}_+^*: \forall n \in \mathbb{N} \text{ si ha } |b_n| \leq L;$$

allora, posto $q_\varepsilon = \max\{h_\varepsilon, k_\varepsilon\}$, si ha, $\forall n \in \mathbb{N}$ tali che $n \geq q_\varepsilon$:

$$|a_n b_n - lm| \leq (L + |l|)\varepsilon.$$

Se fosse $L + |l| = 1$, avremmo ottenuto che $a_n b_n \rightarrow lm$, come volevamo mostrare. Osserviamo però che il fattore moltiplicativo positivo $L + |l|$ che moltiplica ε è inessenziale; infatti, se anziché ε avessimo scelto $\varepsilon/(L + |l|)$, avremmo trovato in corrispondenza che, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq q_{\varepsilon/(L+|l|)}$, risulta

$$|a_n b_n - lm| \leq (L + |l|) \frac{\varepsilon}{L + |l|} = \varepsilon.$$

Con ciò, l'affermazione è dimostrata. $\square$

1.5.7 Osservazione. È opportuno osservare che, per quanto dichiarato alla fine della dimostrazione del Teorema sul limite di un prodotto 1.5.6, la successione reale $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge al numero reale l se, e solo se, vale la seguente proprietà:

$$\exists K \in \mathbb{R}_+^*: \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists p_\varepsilon \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq p_\varepsilon, \text{ si ha } |a_n - l| \leq K\varepsilon.$$

Si noti che è essenziale che il numero reale positivo K sia indipendente sia da n , sia da ε .

Analoghe formulazioni equivalenti alla definizione di limite si possono esprimere anche per le successioni divergenti.

In alcuni casi, è possibile stabilire l'esistenza del limite di un prodotto o di un quoziente, conoscendo solamente il limite di una delle successioni coinvolte e un'opportuna informazione sull'altra successione. Vale infatti il seguente risultato.

1.5.8 Teorema. Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ due successioni reali.

1. Se $a_n \rightarrow 0$ e la successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata, allora $a_n b_n \rightarrow 0$.
2. Se $a_n \rightarrow +\infty$ ed esiste $m \in \mathbb{R}_+^*$, tale che $\forall n \in \mathbb{N}, b_n \geq m$, allora $a_n b_n \rightarrow +\infty$.
3. Se $a_n \rightarrow +\infty$ ed esiste $q \in \mathbb{R}_-^*$, tale che $\forall n \in \mathbb{N}, b_n \leq q$, allora $a_n b_n \rightarrow -\infty$.

DIMOSTRAZIONE. Proviamo 1. Per ipotesi, $\exists L \in \mathbb{R}_+^*: \forall n \in \mathbb{N}$, si ha $|b_n| \leq L$; inoltre $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}$, tali che $n \geq n_\varepsilon$, si ha $|a_n| \leq \varepsilon$. Sia dunque $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$; allora, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_\varepsilon$, si ha:

$$|a_n b_n| \leq L |a_n| \leq L\varepsilon.$$

Tenendo presente quanto detto nell'Oss. 1.5.7, questo prova 1.

Proviamo ora 2. Per ipotesi, $\forall M \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_M \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}$, tali che $n \geq n_M$, si ha $a_n \geq M$. Allora, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_M$, si ha:

$$a_n b_n \geq m a_n \geq m M.$$

Tenendo presente quanto detto nell'Oss. 1.5.7, questo prova che $a_n b_n \rightarrow +\infty$.

La dimostrazione di 3. è del tutto analoga a quella di 2. $\square$

Per affrontare lo studio delle successioni quoziente, è opportuno premettere l'esame del comportamento al limite della successione reciproca.

1.5.9 Teorema. Sia $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale, tale che $\forall n \in \mathbb{N}$, $b_n \neq 0$.

1. Se $b_n \rightarrow l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, allora esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{l};$$

2. Se $b_n \rightarrow +\infty$ oppure $b_n \rightarrow -\infty$, allora esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{b_n} = 0.$$

1.5.10 Osservazione. Osserviamo esplicitamente che nulla si può dire, in generale, sul comportamento della successione reciproca $(1/b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, se $b_n \rightarrow 0$. Per convincersene, è sufficiente considerare la successione $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} = ((-1)^n/n)_{n \in \mathbb{N}}$, che tende a 0 (v. Es. 1.2.2), ma

$$\frac{1}{s_n} = (-1)^n n,$$

non ha limite (v. Es. 1.4.12).

Pertanto, non definiremo il reciproco in $\overline{\mathbb{R}}$ dello 0. Possiamo invece definire i reciproci di $+\infty$ e di $-\infty$.

1.5.11 Definizione. Poniamo:

$$\frac{1}{+\infty} = 0, \quad \frac{1}{-\infty} = 0.$$

In analogia a quanto fatto per i numeri reali, poniamo poi, se $l, m \in \overline{\mathbb{R}}$, $m \neq 0$,

$$\frac{l}{m} = l \cdot \frac{1}{m},$$

tutte le volte che risulta definito il prodotto al secondo membro dell'uguaglianza precedente.

1.5.12 Osservazione. Osserviamo esplicitamente che non abbiamo definito, né lo faremo in futuro, rapporti del tipo $l/0$, dove $l \in \mathbb{R}$, sia quando $l \neq 0$, sia quando $l = 0$.

1.5.13 Osservazione. Osserviamo esplicitamente che non abbiamo nemmeno definito rapporti del tipo

$$\frac{+\infty}{+\infty}, \quad \frac{+\infty}{-\infty}, \quad \frac{-\infty}{+\infty}, \quad \frac{-\infty}{-\infty}. \quad (1.5.3)$$

in quanto riconducibili a prodotti non definiti, elencati in (1.5.2)

Quando una successione è infinitesima, possiamo ottenere informazioni sul limite della sua reciproca, facendo un'ipotesi aggiuntiva sulla successione. Vale, infatti, il seguente teorema.

1.5.14 Teorema. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione infinitesima.

1. Se la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è definitivamente positiva, allora esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{a_n} = +\infty;$$

2. Se la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è definitivamente negativa, allora esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{a_n} = -\infty.$$

Enunciamo ora il teorema sul limite di un quoziente.

1.5.15 Teorema (limite di un quoziente). Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successioni reali regolari, $l, m \in \overline{\mathbb{R}}$, con $m \neq 0$, e si abbia

teorema sul limite di un quoziente

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = m :$$

se il quoziente l/m è definito, allora esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{l}{m}.$$

Riepiloghiamo i teoremi precedenti mediante le Tab. 1.5.3, 1.5.4 e 1.5.5, indicando con un punto interrogativo i casi in cui le ipotesi non sono sufficienti a trarre conclusioni sull'esistenza del limite e sul suo valore.

Tabella 1.5.3. Limite di $(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, noti i limiti di $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

a_n	b_n	$+\infty$	l	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$?$
m	$+\infty$	$+\infty$	$l + m$	$-\infty$
$-\infty$	$+\infty$	$?$	$-\infty$	$-\infty$

Utilizzando il teorema 1.5.14, si possono trattare anche casi in cui la successione al denominatore è infinitesima.

1.5.16 Teorema. Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successioni reali regolari e, $\forall n \in \mathbb{N}$ sia $b_n \neq 0$. Sia abbia poi $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l$, con $l \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$, e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$;

1. se, inoltre, $a_n/b_n > 0$ definitivamente, allora esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty;$$

Tabella 1.5.4. Limite di $(a_n \cdot b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, noti i limiti di $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

a_n	b_n	$+\infty$	$l > 0$	0	$l < 0$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$?$	$-\infty$	$-\infty$
$m > 0$	$+\infty$	$+\infty$	lm	0	lm	$-\infty$
0	$?$	$?$	0	0	0	$?$
$m < 0$	$-\infty$	$-\infty$	lm	0	lm	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$?$	$+\infty$	$+\infty$

Tabella 1.5.5. Limite di $(a_n/b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, noti i limiti di $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

a_n	b_n	$+\infty$	$l > 0$	0	$l < 0$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$?$	0	0	0	$?$
$m > 0$	$+\infty$	$+\infty$	l/m	0	l/m	$-\infty$
$m < 0$	$-\infty$	$-\infty$	l/m	0	l/m	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$?$	0	0	0	$?$

2. se, inoltre, $a_n/b_n < 0$ definitivamente, allora esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = -\infty.$$

I risultati precedenti consentono di stabilire, in molti casi, l'esistenza del limite di una somma, di un prodotto, di un quoziente, conoscendo il comportamento delle singole successioni che intervengono in queste somme, prodotti o quozienti. Non consentono, invece, di trarre conclusioni quando le successioni coinvolte hanno limiti nelle forme indicate in (1.5.1)-(1.5.2)-(1.5.3).

Nel caso in cui il denominatore di un quoziente sia infinitesimo, come segnalato nell'Oss. 1.5.12, bisogna distinguere il caso in cui il numeratore tende a $l \in \overline{\mathbb{R}}$, con $l \neq 0$, da quello in cui anche il numeratore è infinitesimo. Infatti, nel secondo caso ci troviamo in una situazione in cui i teoremi precedenti non sono applicabili, mentre nel primo caso è spesso, anche se non sempre, applicabile il Teor. 1.5.16.

forma
indeterminata

In tutti questi casi (ad eccezione dell'ultimo citato), si è soliti dire che ci troviamo in presenza di una *forma indeterminata* (o di una *forma di indecisione*), poiché non è stata definita fra i limiti in questione un'operazione adeguata. Questo non significa che il limite non esiste o che esiste ma non vi sono strumenti per calcolarlo, ma solamente che i teoremi che legano operazioni e limiti di successioni sono, in questi casi, inapplicabili.

Come abbiamo visto negli esempi illustrati in questa sezione in precedenza, quando il limite di una successione si presenta in forma indeterminata, tutti i casi possibili possono verificarsi: il limite non esiste, oppure il limite esiste ed è un numero reale, oppure la successione è divergente. Analogamente, diremo che la nostra successio-

ne si presenta in una forma indeterminata se abbiamo un quoziente di successioni $(a_n/b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in cui sia il numeratore sia il denominatore tendono entrambi a $+\infty$ oppure entrambi a 0 . Infatti, nel primo caso, abbiamo definito $\frac{1}{+\infty} = 0$, per cui il quoziente formale $\frac{+\infty}{+\infty}$ avrebbe senso se avesse senso il prodotto $+\infty \cdot 0$. Ma ciò non è, perché questo prodotto non è stato definito in $\overline{\mathbb{R}}$. Nel secondo caso la situazione è un po' più delicata, perché già l'espressione $1/0$ non può essere ragionevolmente definita; se, comunque, tenendo conto del Teor. 1.5.16, fosse possibile stabilire che la successione $(1/b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tende a $+\infty$, avremmo il prodotto dei limiti nella forma $0 \cdot (+\infty)$, che non è stato definito.

In tutti questi casi, in cui la nostra successione si presenta in forma indeterminata, è necessario un esame approfondito, caso per caso, per determinare, se possibile, il comportamento al limite della successione.

1.5.17 Esempio. Riprendiamo ora lo studio della successione $(\sqrt[n]{a})_{n \in \mathbb{N}^*}$ (iniziato nell'esempio 1.4.13), nel caso $0 < a < 1$. Si ha, tenendo presente che $1/a > 1$,

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{\frac{1}{\frac{1}{a}}} = \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}} \rightarrow 1,$$

per il Teorema sul limite di un quoziente, perché, per quanto già provato, $\sqrt[n]{\frac{1}{a}} \rightarrow 1$.

1.6 Rapidità di convergenza di una successione

Lo studio fatto sulle operazioni sui limiti ci ha mostrato che, in molti casi interessanti, la conoscenza dei limiti di tutte le successioni coinvolte non è sufficiente per ottenere informazioni sul comportamento della successione che ci interessa. È il caso in cui la successione che stiamo studiando si presenta in forma indeterminata.

In questa Sezione, vogliamo esaminare le diversità di comportamento di successioni che hanno lo stesso limite, cominciando con l'esaminare il caso di due successioni infinitesime. Sappiamo già che il loro quoziente, se è possibile scriverlo, si presenta in forma indeterminata. Infatti, la successione al numeratore, tendendo a 0 , cerca di far tendere a 0 anche il quoziente, mentre quella al denominatore cerca di far divergere, a meno di complicazioni sui segni, il quoziente. Pertanto, il comportamento delle due successioni, al numeratore e al denominatore, è conflittuale.

Non è irragionevole pensare che, qualora il limite del quoziente esista e sia 0 , sia stata la successione al numeratore a prevalere, mentre se il quoziente diverge sarà quella al denominatore a essersi imposta sull'altra. Nel caso che il quoziente abbia un limite reale e diverso da 0 , nessuna delle due avrà vinto (ma nemmeno perso), mentre nel caso di non esistenza del limite saremo in un caso di non confrontabilità fra le due successioni.

Vediamo di illustrare queste considerazioni con alcuni, semplicissimi, esempi. Poniamo, $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$$a_n = \frac{1}{n^2}, \quad b_n = \frac{1}{n}.$$

Le due successioni precedenti hanno tutti i termini diversi da 0 ; pertanto possiamo costruire con esse tutti i quozienti che vogliamo. Si ha:

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

In questo caso, il comportamento vincente è stato quello della successione al numeratore. Poiché entrambe le successioni tendono a 0 , questo ci fa pensare che la

successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tenda a 0 “più velocemente” di $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Ora, “il tendere a 0 più velocemente” di una successione rispetto a un'altra comporterà una certa qual “piccolezza” della prima successione rispetto alla seconda. Questa “piccolezza” viene indicata dicendo che la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è *trascurabile* rispetto alla successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

successione
trascurabile

1.6.1 Definizione. Siano $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(k_n)_{n \in \mathbb{N}}$ due successioni reali, con $k_n \neq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Diciamo che $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è trascurabile rispetto a $(k_n)_{n \in \mathbb{N}}$ se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{h_n}{k_n} = 0.$$

In tal caso si scrive

$$h_n = o(k_n), \text{ per } n \rightarrow +\infty,$$

e si legge “ h_n è o piccolo di k_n ”.

Osserviamo esplicitamente che la definizione precedente non richiede nulla sull'esistenza (ed eventualmente sul valore) del limite delle due successioni coinvolte. L'interesse di questo concetto, come risulterà chiaro dal seguito, sarà però molto maggiore nel caso in cui le successioni che confrontiamo sono entrambe infinitesime oppure entrambe divergenti.

Qualche studente si chiederà il perché del termine “trascurabile” se, nell'esempio precedentemente considerato, la successione “trascurabile” prevale sull'altra. Il motivo è che abbiamo detto che “trascurabile” indica che i termini sono in un certo qual senso “piccoli” rispetto a quelli dell'altra successione e, siccome nel caso considerato il quoziente delle due tende a 0, i termini del numeratore, dovranno essere, per n sufficientemente grande, minori, in valore assoluto, di quelli del denominatore.

Cerchiamo di chiarire questo fatto, esaminando due successioni divergenti. Posto

$$c_n = n^2 \text{ e } d_n = n^3,$$

si ha ovviamente

$$\frac{c_n}{d_n} = \frac{n^2}{n^3} = \frac{1}{n} \rightarrow 0;$$

pertanto, $c_n = o(d_n)$, per $n \rightarrow +\infty$. Osserviamo che la successione $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è trascurabile rispetto a $(d_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$; inoltre, poiché, in questo caso, il quoziente di due successioni divergenti è infinitesimo, possiamo pensare che questa volta sia la successione al denominatore a “prevalere”. Pertanto, se confrontiamo due successioni divergenti, quella soccombente sarà ragionevolmente “trascurabile” rispetto alla prevalente.

Queste idee risultano molto utili nel confrontare somme di successioni.

1.6.2 Esempio. Consideriamo, ad esempio, la successione $(n^3 - 100n^2)_{n \in \mathbb{N}}$. Sappiamo già che $n^3 \rightarrow +\infty$, mentre $-100n^2 \rightarrow -\infty$. Non è pertanto applicabile il Teorema sul limite di una somma 1.5.5 e quindi la successione si presenta in forma indeterminata. Possiamo facilmente verificare che

$$-100n^2 = o(n^3), \text{ per } n \rightarrow +\infty;$$

infatti, si ha:

$$\frac{-100n^2}{n^3} = \frac{-100}{n} \rightarrow 0.$$

Allora, raccogliendo il termine n -esimo della successione che non è “trascurabile”, otteniamo:

$$n^3 - 100n^2 = n^3 \left(1 + \frac{-100}{n} \right) = n^3(1 + o(1)).$$

Naturalmente, il simbolo $o(1)$ indica una successione che, divisa per la successione costante $(1)_{n \in \mathbb{N}}$, tende a 0, cioè indica una generica successione infinitesima. In tal

modo, abbiamo scritto la nostra successione come il prodotto di una successione che tende a $+\infty$ per una che tende a 1, in quanto somma della successione costante $(1)_{n \in \mathbb{N}}$ e di una successione infinitesima. Alcuni semplici passaggi algebrici hanno consentito di trasformare la nostra successione in una che non si presenta in “forma indeterminata”.

L'esempio precedente ci suggerisce le seguenti osservazioni: da un lato, l'essere in forma indeterminata non dipende dalla nostra successione, ma solamente del modo in cui la scriviamo; dall'altro, una semplice, ma ben scelta, operazione algebrica, ci ha permesso di dimostrare l'esistenza del limite della nostra successione e di calcolarlo, anche se inizialmente essa si presentava in forma indeterminata.

1.6.3 Esempio. Verifichiamo situazioni analoghe in un altro caso, ugualmente significativo. Consideriamo la successione, il cui termine n -esimo è

$$\frac{n^3 - 2n}{n^4 + 3n^2}.$$

Si riconosce subito che il denominatore tende a $+\infty$, perché somma di due successioni che tendono a $+\infty$. Il numeratore si presenta invece in forma indeterminata, in quanto somma di una successione che tende a $+\infty$ e di una che tende a $-\infty$. Non è però difficile, ragionando come nell'Es.1.6.2, mostrare che tende a $+\infty$, in quanto

$$n^3 - 2n = n^3 \left(1 - \frac{2}{n^2}\right) = n^3(1 + o(1)) \rightarrow +\infty.$$

La successione considerata risulta quindi essere il quoziente di due successioni divergenti e, quindi, anch'essa si presenta in forma indeterminata. Proviamo a procedere in modo analogo a prima, sia al numeratore, sia al denominatore. Si ha:

$$\begin{aligned} \frac{n^3 - 2n}{n^4 + 3n^2} &= \frac{n^3 \left(1 - \frac{2}{n^2}\right)}{n^4 \left(1 + \frac{3}{n^2}\right)} = \frac{1}{n} \frac{1 + o(1)}{1 + o(1)} = \\ &= \frac{1}{n} (1 + o(1)) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Pertanto abbiamo trovato che il limite della successione considerata esiste ed è uguale a 0.

Vogliamo fare un'osservazione importante: l'espressione

$$\frac{1 + o(1)}{1 + o(1)} \tag{1.6.1}$$

rappresenta il quoziente di successioni che tendono a 1 e abbiamo ovviamente asserito che essa si può scrivere come $1 + o(1)$, cioè come una successione che tende a 1. Sarebbe stato grave errore semplificare il numeratore per il denominatore ottenendo come quoziente 1, in quanto il simbolo $o(1)$ non indica una particolare successione, ma una qualunque successione infinitesima; se, nella stessa formula, consideriamo due distinte successioni infinitesime, esse saranno entrambe indicate con il simbolo $o(1)$, che pertanto rappresenta due oggetti diversi; questi hanno però in comune un certo comportamento, quello di essere infinitesime. Osserviamo ancora che, se il quoziente fosse uguale a 1, risulterebbe

$$\frac{n^3 - 2n}{n^4 + 3n^2} = \frac{1}{n},$$

affermazione evidentemente falsa.

I due esempi successivi sono di notevole importanza.

1.6.4 Esempio. Siano $h, k \in \mathbb{N}^*$; sappiamo allora che $n^k \rightarrow +\infty$ e che $n^h \rightarrow +\infty$. Mostriamo che, se $h < k$, allora $n^h = o(n^k)$, per $n \rightarrow +\infty$. Infatti,

$$\frac{n^h}{n^k} = \frac{1}{n^{k-h}} \rightarrow 0,$$

perché $k - h > 0$.

1.6.5 Esempio. Siano $h, k \in \mathbb{N}^*$; sappiamo allora che $1/n^k \rightarrow 0$ e che $1/n^h \rightarrow 0$. Mostriamo che, se $h < k$, allora $1/n^k = o(1/n^h)$, per $n \rightarrow +\infty$. Infatti,

$$\frac{\frac{1}{n^k}}{\frac{1}{n^h}} = \frac{1}{n^{k-h}} \rightarrow 0,$$

perché $k - h > 0$.

Vogliamo ora mettere in evidenza alcune importanti proprietà formali del simbolo “o piccolo”.

1.6.6 Teorema. Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successioni reali e $\forall n \in \mathbb{N}$, si abbia $c_n \neq 0$, $d_n \neq 0$.

1. Se $a_n = o(c_n)$ e $b_n = o(c_n)$, per $n \rightarrow +\infty$, allora $a_n + b_n = o(c_n)$, per $n \rightarrow +\infty$;
2. se $a_n = o(c_n)$, per $n \rightarrow +\infty$, allora $a_n d_n = o(c_n d_n)$, per $n \rightarrow +\infty$;
3. se $a_n = o(c_n)$ e $b_n = o(d_n)$, per $n \rightarrow +\infty$, allora $a_n b_n = o(c_n d_n)$, per $n \rightarrow +\infty$;
4. se $a_n = o(o(c_n))$, per $n \rightarrow +\infty$, allora $a_n = o(c_n)$, per $n \rightarrow +\infty$.

La dimostrazione di questo teorema richiede solo l'applicazione della definizione di o piccolo e dovrebbe essere svolta da ogni studente che desideri capire il significato di questi concetti.

1.6.7 Osservazione. Si noti che l'affermazione 1. del teorema precedente può essere scritta come

$$o(c_n) + o(c_n) = o(c_n).$$

Invitiamo lo studente a rileggersi le considerazioni fatte poco sopra sul significato della (1.6.1). Osserviamo che una successione che sia $2o(c_n)$ oppure $ko(c_n)$, con $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, è anche $o(c_n)$; pertanto, quando ricorrono scritture del tipo ora citato devono essere immediatamente trasformate in $o(c_n)$.

La tecnica che abbiamo sopra utilizzato per “risolvere” alcuni semplici casi di indeterminazione, può evidentemente essere utilizzata in situazioni molto generali. La difficoltà sarà però quella di riconoscere quali successioni siano trascurabili rispetto ad altre quando hanno espressioni molto diverse tra loro, cioè quando non possiamo fare semplificazioni algebriche.

Facciamo due esempi per illustrare questo fatto. Consideriamo le seguenti successioni che tendono tutte a $+\infty$:

$$(n^5)_{n \in \mathbb{N}^*}, \quad (2^n)_{n \in \mathbb{N}^*}, \quad (n!)_{n \in \mathbb{N}^*}.$$

A differenza di prima, non basta più una semplificazione algebrica per verificare se una di queste successioni è trascurabile rispetto a un'altra, perché la difformità delle loro espressioni ci impedisce di ripetere i calcoli precedenti. Nella Sezione 1.11 svilupperemo metodi adatti a risolvere questo particolare, ma importante, problema.

Negli esempi considerati, abbiamo spesso fatto dei raccoglimenti in cui il secondo fattore si riduceva, sostanzialmente, a una successione che tendeva a 1 e che abbiamo, pertanto, indicato con la scrittura $1 + o(1)$. In alcuni casi, è possibile semplificare tale scrittura, utilizzando una nuova notazione, quella di equivalenza locale.

1.6.8 Definizione. Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successioni reali. Diciamo che a_n è successioni
equivalenti *equivalente* a b_n per $n \rightarrow +\infty$ e scriviamo

$$a_n \sim b_n, \text{ per } n \rightarrow +\infty,$$

se esiste una successione reale $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$, tale che:

1. $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = b_n h_n$;
2. $h_n \rightarrow 1$.

In altre parole, si ha $a_n \sim b_n$, per $n \rightarrow +\infty$, se risulta

$$a_n = b_n (1 + o(1)), \text{ per } n \rightarrow +\infty.$$

L'uso del simbolo di equivalenza risulta molto utile in numerose situazioni, ma in altre va usato con cautela. Infatti, mentre il simbolo “o piccolo” interviene in uguaglianze (e quindi tutte le operazioni algebriche su di esso sono lecite), il simbolo di equivalenza locale funziona bene nei prodotti e nei quozienti, ma non nelle somme. Infatti, vale il seguente risultato, la cui dimostrazione segue subito dal Teorema sul limite di un prodotto.

1.6.9 Teorema. Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successioni reali e si abbia

$$b_n \sim c_n, \text{ per } n \rightarrow +\infty.$$

Allora,

1. $a_n b_n \sim a_n c_n$, per $n \rightarrow +\infty$;
2. se, inoltre, $\forall n \in \mathbb{N}, b_n \neq 0 \neq c_n$, allora

$$\frac{a_n}{b_n} \sim \frac{a_n}{c_n}, \text{ per } n \rightarrow +\infty.$$

1.6.10 Osservazione. Aggiungendo a due successioni equivalenti una terza successione, in generale non si trovano successioni equivalenti, come mostra il controesempio seguente.

Poniamo, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$a_n = n^3, b_n = -n^3 + n^2, c_n = -n^3 - 1.$$

Si ha:

$$\frac{b_n}{c_n} = \frac{-n^3 + n^2}{-n^3 - 1} = \frac{-n^3}{-n^3} \frac{1 - \frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n^3}} = \frac{1 + o(1)}{1 + o(1)} \rightarrow 1.$$

Pertanto, $b_n \sim c_n$, per $n \rightarrow +\infty$. Però,

$$a_n + b_n = n^2, \quad a_n + c_n = -1$$

e, quindi,

$$\frac{a_n + b_n}{a_n + c_n} = -n^2 \rightarrow -\infty.$$

Pertanto, $a_n + b_n$ e $a_n + c_n$ non sono equivalenti.

1.6.11 Osservazione. Se $l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, allora $a_n \sim l$ se, e solo se, $a_n \rightarrow l$, mentre $a_n \sim 0$ se, e solo se, $a_n = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, come lo studente può verificare da solo. È pertanto sempre da evitarsi lo scrivere $a_n \sim 0$.

1.7 Alcuni importanti esempi di successioni - parte 1

SUCCESSIONI POLINOMIALI

Si chiamano successioni polinomiali le successioni costanti e le successioni $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ che possono essere espresse nella forma seguente:

$$\exists p \in \mathbb{N}^*: \exists a_0, \dots, a_p \in \mathbb{R}, \text{ con } a_p \neq 0, \text{ tali che } c_n = \sum_{k=0}^p a_k n^k.$$

In tal caso, p viene detto il *grado* e i numeri reali $a_0, \dots, a_p$ i *coefficienti* della successione polinomiale.

Poiché il caso delle successioni costanti è già stato considerato, tratteremo qui solamente il caso in cui $p \geq 1$.

Sappiamo già (v. Es. 1.4.10) che, se $k \in \mathbb{N}^*$, allora $n^k \rightarrow +\infty$, per $n \rightarrow +\infty$. Se $\forall k \in \{0, \dots, p\}$ si ha $a_k \geq 0$, allora $a_k n^k \rightarrow +\infty$, per tutti i $k \in \{1, \dots, p\}$, per cui $a_k > 0$. Pertanto, in tal caso, la successione tende a $+\infty$. In generale, però, una successione polinomiale si presenta in forma indeterminata, in quanto non si realizza quella costanza di segno dei coefficienti, ipotizzata poco fa. Ragioniamo, pertanto, in modo analogo a quanto fatto nell'Es. 1.6.2, raccogliendo l'addendo di grado più elevato. Si ha:

$$\begin{aligned} c_n &= \sum_{k=0}^p a_k n^k = a_p n^p \left(1 + \frac{a_{p-1}}{a_p} \frac{1}{n} + \frac{a_{p-2}}{a_p} \frac{1}{n^2} + \dots + \frac{a_0}{a_p} \frac{1}{n^p} \right) \\ &= a_p n^p \left(1 + \sum_{k=0}^{p-1} \frac{a_k}{a_p} \frac{1}{n^{p-k}} \right). \end{aligned}$$

Gli addendi nella somma all'interno della parentesi, a parte il primo che è uguale a 1, si presentano nella forma $(a_k/a_p)1/n^{p-k}$. Se $a_k = 0$, l'addendo corrispondente è nullo; se, invece, $a_k \neq 0$, allora, poiché $p - k > 0$, si ha $1/n^{p-k} \rightarrow 0$ e, quindi, $(a_k/a_p)1/n^{p-k} \rightarrow 0$. Dunque,

$$\forall k \in \{0, \dots, p-1\}, \quad \frac{a_k}{a_p} \frac{1}{n^{p-k}} \rightarrow 0,$$

e quindi anche la somma tende a 0. Ne consegue che

$$c_n = a_p n^p (1 + o(1)) \sim a_p n^p \rightarrow \begin{cases} +\infty & \text{se } a_p > 0, \\ -\infty & \text{se } a_p < 0. \end{cases}$$

SUCCESSIONI RAZIONALI

Si chiamano successioni razionali le successioni ottenute come quozienti di due successioni polinomiali; per evitare di ricadere nel caso precedente, supponiamo anche che la successione al denominatore sia non costante. Può accadere che la successione polinomiale al denominatore si annulli in uno o più numeri naturali. È tuttavia noto dall'algebra elementare che un'equazione di grado q ($\in \mathbb{N}^*$) possiede al più q radici. Pertanto l'insieme delle radici (in $\mathbb{R}$) dell'equazione algebrica

$$\sum_{h=0}^q b_h x^h = 0,$$

essendo finito, è limitato. Da ciò segue che $\exists s \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}$, tali che $n \geq s$, si ha $\sum_{h=0}^q b_h n^h \neq 0$. Pertanto i termini di una successione polinomiale sono definitivamente diversi da 0. Ne consegue che, eventualmente restringendo il dominio

a $\mathbb{N} \setminus \{0, \dots, s-1\}$, possiamo considerare successioni razionali, qualunque sia la successione al denominatore di grado positivo.

Nel seguito, per semplicità, supporremo che la successione polinomiale al denominatore abbia tutti i termini diversi da 0; studieremo quindi successioni $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dove

$$d_n = \frac{\sum_{k=0}^p a_k n^k}{\sum_{h=0}^q b_h n^h},$$

dove $p \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{N}^*$, $a_0, \dots, a_p, b_0, \dots, b_q \in \mathbb{R}$, $a_p \neq 0 \neq b_q$ e, inoltre, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\sum_{h=0}^q b_h n^h \neq 0$.

Osserviamo preliminarmente che, se la successione al numeratore è costante, cioè se $p = 0$, allora $d_n \rightarrow 0$. Infatti, la successione al numeratore tende a $a_0 \neq 0$, mentre, per quanto visto sulle successioni polinomiali, la successione al denominatore è divergente. Allora, poiché $\frac{1}{+\infty} = \frac{1}{-\infty} = 0$, risulta $d_n \rightarrow 0$.

Sia dunque anche $p > 0$, al pari di q . Procedendo come nel caso delle successioni polinomiali, e cioè raccogliendo sia al numeratore sia al denominatore il termine di grado più elevato, si ha:

$$\begin{aligned} d_n &= \frac{\sum_{k=0}^p a_k n^k}{\sum_{h=0}^q b_h n^h} = \frac{a_p n^p \left(1 + \sum_{k=0}^{p-1} \frac{a_k}{a_p} \frac{1}{n^{p-k}}\right)}{b_q n^q \left(1 + \sum_{h=0}^{q-1} \frac{b_h}{b_q} \frac{1}{n^{q-h}}\right)} \\ &= \frac{a_p n^p (1 + o(1))}{b_q n^q (1 + o(1))} \sim \frac{a_p}{b_q} n^{p-q} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{cases} +\infty, & \text{se } p > q \text{ e } a_p b_q > 0, \\ -\infty, & \text{se } p > q \text{ e } a_p b_q < 0, \\ \frac{a_p}{b_q}, & \text{se } p = q, \\ 0, & \text{se } p < q. \end{cases} \end{aligned}$$

SUCCESSIONI CONTENENTI RADICI

Siano $k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ e $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{R}_+$, cioè tale che i suoi termini siano numeri reali non negativi. Possiamo allora definire la nuova successione $(\sqrt[k]{a_n})_{n \in \mathbb{N}}$, cui si applica il teorema seguente.

1.7.1 Teorema. Siano $k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{R}_+$ regolare, $l \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ e si abbia $a_n \rightarrow l$. Allora la successione $(\sqrt[k]{a_n})_{n \in \mathbb{N}}$ è regolare e si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_n} = \begin{cases} \sqrt[k]{l}, & \text{se } l \in \mathbb{R}_+, \\ +\infty, & \text{se } l = +\infty. \end{cases}$$

1.7.2 Osservazione. Si noti che, per il Teorema del confronto 1.4.1, risulta $l \geq 0$.

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo l'affermazione solo nel caso $k = 2$, cioè per le radici quadrate. Il caso generale si dimostra con ragionamenti analoghi, anche se tecnicamente un po' più complicati.

Supponiamo, dapprima, $l = +\infty$. Per ipotesi,

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists p_M \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq p_M, \text{ si ha } a_n \geq M.$$

Sia ora $L \in \mathbb{R}_+^*$. Allora, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq p_{L^2}$, risulta $a_n \geq L^2$. Ne consegue che (v. Oss. 0.5.11) $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq p_{L^2}$, si ha

$$\sqrt{a_n} \geq \sqrt{L^2} = L.$$

Da quanto precede possiamo concludere che $\sqrt{a_n} \rightarrow +\infty$, perché, avendo dimostrato la proprietà richiesta dalla definizione di limite per tutti gli $L \in \mathbb{R}_+$, essa sarà vera anche per gli $L < 0$.

Sia ora $l = 0$. Per la definizione di limite e poiché $a_n \geq 0$, otteniamo che $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists q_\varepsilon \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}$, tali che $n \geq q_\varepsilon$, si ha $0 \leq a_n \leq \varepsilon$. Sia ora $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$; allora, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq q_{\varepsilon^2}$, si ha $0 \leq a_n \leq \varepsilon^2$. Applicando nuovamente l'Oss. 0.5.11, si ha, per gli stessi valori di n :

$$0 \leq \sqrt{a_n} \leq \sqrt{\varepsilon^2} = \varepsilon.$$

Questo prova che $\sqrt{a_n} \rightarrow 0$.

Sia, infine, $l \in \mathbb{R}_+^*$. Per ipotesi,

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists q_\varepsilon \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq q_\varepsilon, \text{ si ha } |a_n - l| \leq \varepsilon.$$

Moltiplicando numeratore e denominatore per il numero reale positivo $\sqrt{a_n} + l$, si ha allora, $\forall n \in \mathbb{N}$, tali che $n \geq q_\varepsilon$:

$$\begin{aligned} |\sqrt{a_n} - \sqrt{l}| &= \left| \frac{(\sqrt{a_n} - \sqrt{l})(\sqrt{a_n} + \sqrt{l})}{\sqrt{a_n} + \sqrt{l}} \right| \\ &= \frac{|a_n - l|}{\sqrt{a_n} + \sqrt{l}} \leq \frac{|a_n - l|}{\sqrt{l}} \leq \frac{\varepsilon}{\sqrt{l}}. \end{aligned}$$

Poiché $1/\sqrt{l}$ è positivo e non dipende né da ε né da n , per l'Oss. 1.5.7 ne consegue che $\sqrt{a_n} \rightarrow \sqrt{l}$. $\square$

1.8 Successioni monotone

Abbiamo ampiamente illustrato con esempi nelle Sezioni precedenti il fatto che numerose successioni, anche semplici, non hanno limite. In questa Sezione vogliamo invece mettere in evidenza che vi è una classe molto ampia di successioni, il cui limite esiste sempre, indipendentemente dal fatto che sappiamo riconoscere se esso è uguale a un numero reale che “già conosciamo”. Quello che è particolarmente sorprendente è che questa classe di successioni possiede una definizione del tutto elementare. Il motivo di questo è insito nel ruolo fondamentale che la relazione d'ordine definita in $\mathbb{R}$ ha nei confronti dei limiti.

Esaminiamo subito le definizioni in questione.

1.8.1 Definizione. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale.

successione
crescente,
decrescente,
monotona

1. Diciamo che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è *crescente* se

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq a_{n+1}.$$

2. Diciamo che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è *decrescente* se

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n \geq a_{n+1}.$$

3. Diciamo che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è *monotona* se essa è crescente oppure è decrescente.

1.8.2 Osservazione. Osserviamo esplicitamente che, se una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è crescente, allora

$$\forall n, m \in \mathbb{N} \text{ tali che } n < m \text{ si ha } a_n \leq a_m.$$

Analoga proprietà sussiste per le successioni decrescenti.

Per dimostrarlo, è sufficiente scrivere $m = n + p$, con $p \in \mathbb{N}^*$ e ragionare per induzione rispetto a p .

1.8.3 Osservazione. La successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è crescente se, e solo se, la successione $(-a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è decrescente. Questo fatto segue subito dalle proprietà della relazione d'ordine in $\mathbb{R}$.

Esibiamo subito alcuni esempi di successioni monotone.

1.8.4 Esempio. La successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}} = (n^2)_{n \in \mathbb{N}}$ è crescente. Infatti, $\forall n \in \mathbb{N}$, si ha:

$$b_n = n^2 < n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2 = b_{n+1}.$$

1.8.5 Esempio. La successione $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*} = (\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ è decrescente. Infatti, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, si ha:

$$c_n = \frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} = c_{n+1}.$$

1.8.6 Esempio. La successione $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dove

$$d_n = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{se } n \text{ è pari,} \\ \frac{n-1}{2}, & \text{se } n \text{ è dispari,} \end{cases}$$

è crescente. I termini di questa successione sono

$$0, 0, 1, 1, 2, 2, \dots$$

Infatti, se n è pari, risulta $n+1$ dispari e, quindi

$$d_{n+1} = \frac{n}{2} = d_n,$$

mentre, se n è dispari, risulta $n+1$ pari e, quindi,

$$d_{n+1} = \frac{n+1}{2} > \frac{n-1}{2} = d_n.$$

1.8.7 Esempio. La successione

$$(e_n)_{n \in \mathbb{N}} = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{10^k} \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$$

è crescente. I termini di questa successione sono

$$\frac{1}{10} = 0.1, \quad \frac{1}{10} + \frac{1}{100} = 0.11, \quad \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} = 0.111, \quad \dots$$

Infatti, poiché, $\forall k \in \mathbb{N}^*$, risulta $1/10^k > 0$, si ha che, $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$e_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{10^k} < \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{10^k} = e_{n+1}.$$

1.8.8 Esempio. La successione $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*} = ((1 + 1/n)^n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è crescente. Infatti, si ha, $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} \frac{f_{n+1}}{f_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \\ &= \frac{n+1}{n} \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \frac{n+1}{n} \left(\frac{n^2+2n}{(n+1)^2}\right)^{n+1} = \\ &= \frac{n+1}{n} \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^{n+1} \geq \frac{n+1}{n} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{n+1}{n} \frac{n}{n+1} = 1. \end{aligned}$$

Si noti che l'ultima minorazione è conseguenza della disuguaglianza di Bernoulli (v. Es. 0.6.6). Questo prova, tenendo presente che $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $f_n > 0$, che, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, si ha $f_n \leq f_{n+1}$.

1.8.9 Esempio. Sia $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{R}_+$. Allora la successione

$$\left(\sum_{k=0}^n g_k \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

è crescente. Infatti, posto, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$h_n = \sum_{k=0}^n g_k,$$

si ha:

$$h_n = \sum_{k=0}^n g_k \leq \sum_{k=0}^{n+1} g_k = h_{n+1}.$$

Vogliamo fare un'osservazione utile sulle successioni monotone. Se $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione reale crescente, allora essa è inferiormente limitata. Infatti, si ha, $a_n \geq a_0$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Analogamente, una successione reale decrescente è superiormente limitata.

L'importanza delle successioni monotone deriva dal seguente teorema, che è di fondamentale importanza.

1.8.10 Teorema. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale monotona. Allora $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è regolare.

Prima di analizzare più in dettaglio il teorema precedente, facciamo alcune osservazioni. Innanzitutto, notiamo che una successione crescente può essere superiormente limitata oppure superiormente illimitata: un esempio del primo tipo è la successione $(n/(n+1))_{n \in \mathbb{N}}$, mentre un esempio del secondo tipo è $(n^2)_{n \in \mathbb{N}}$. Se una successione regolare è superiormente illimitata, per il Teor. 1.3.12 essa deve tendere a $+\infty$; invece, una successione crescente superiormente limitata è convergente, in quanto, per quanto detto in precedenza, essa è anche inferiormente limitata.

Ragionando in modo analogo per le successioni decrescenti, potremo dire che le successioni decrescenti tendono a $-\infty$ se sono inferiormente illimitate, mentre sono convergenti se risultano inferiormente limitate.

Soffermiamoci sul caso, ovviamente più interessante, delle successioni monotone e limitate; per fissare le idee, supponiamo inoltre che la successione in esame sia crescente. Per il Teorema precedente essa risulterà regolare e, quindi, convergente. Chi sarà il suo limite? Sicuramente sarà un maggiorante dell'insieme dei termini della successione. Infatti, in caso contrario, esisterebbe almeno un termine della successione, indichiamolo con a_p , maggiore del limite l della successione. Ne conseguirebbe, per l'Oss. 1.8.2, che

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq p \text{ si ha } a_n \geq a_p > l.$$

Questo impedisce a l di essere il limite della successione, perché, scelto $\varepsilon = (a_p - l)/2$, tutti i termini della successione sarebbero definitivamente maggiori di $l + \varepsilon$.

Quale sarà allora, fra gli infiniti maggioranti di $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, il limite della nostra successione? Naturalmente il più piccolo, cioè quello che abbiamo chiamato l'estremo superiore di $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ (v. Def. 0.5.21) e che potremo anche chiamare l'estremo superiore della nostra successione. Infatti, se il limite l fosse maggiore di

$\sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, scelto $\varepsilon = \frac{1}{2}(l - \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\})$, i termini della successione sarebbero definitivamente maggiori di $l - \varepsilon > \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, il che contraddice la definizione di estremo superiore.

Per dare una formulazione più compatta alla versione finale del nostro teorema, sarà opportuno definire l'estremo superiore anche per sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ superiormente illimitati. In questo caso non vi sono maggioranti appartenenti a $\mathbb{R}$ e sarà quindi naturale definire come estremo superiore l'unico maggiorante che il nostro insieme ha, se lo pensiamo come sottoinsieme di $\overline{\mathbb{R}}: +\infty$. Ciò è precisamente quanto è stato detto al termine della Sezione 0.5.

1.8.11 Definizione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, A superiormente illimitato. Poniamo allora

$$\sup A = +\infty.$$

Sia $B \subseteq \mathbb{R}$, B inferiormente illimitato. Poniamo allora

$$\inf B = -\infty.$$

Chiameremo poi, in ogni caso, estremo superiore ed estremo inferiore di una successione l'estremo superiore ed inferiore, rispettivamente, dell'insieme dei suoi termini.

Possiamo ora formulare, nella sua completezza, il teorema sulle successioni monotone.

1.8.12 Teorema (sui limiti delle successioni monotone). Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale monotona. Allora essa è regolare. Di più:

teorema sui limiti
delle successioni
monotone

1. se $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è crescente, allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$;

2. se $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è decrescente, allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ crescente. Se $\sup (a_n)_{n \in \mathbb{N}} = +\infty$, allora la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è superiormente illimitata e quindi, $\forall M \in \mathbb{R}$, $\exists n_M \in \mathbb{N}$, tale che $a_{n_M} \geq M$. Ne consegue, per la crescita della successione, che

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists n_M \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq n_M, \text{ si ha } a_{n_M} \geq M.$$

Questo prova che esiste $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.

Sia ora $\sup (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}$; indichiamolo con α e dimostriamo che il limite della successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ esiste ed è uguale ad α . Per l'Oss. 0.5.22 e poiché α è un maggiorante della successione, $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, $\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, tale che $\alpha - \varepsilon < a_{n_\varepsilon} \leq \alpha$; per la crescita di $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dall'Oss. 1.8.2 ne consegue che

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq n_\varepsilon \text{ si ha } a_{n_\varepsilon} \leq a_n \leq \alpha,$$

come volevasi.

In modo del tutto analogo, si tratta il caso delle successioni decrescenti. $\square$

1.8.13 Esempio. Esaminiamo ora due successioni dalla forma particolare:

$$\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right)_{n \in \mathbb{N}^*} \quad \text{e} \quad \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \right)_{n \in \mathbb{N}^*}.$$

Si tratta evidentemente di successioni crescenti e dunque regolari. Effettuiamone uno studio numerico.

Tabella 1.8.1.

n	$\sum_{k=1}^n 1/n$	$\sum_{k=1}^n 1/n^2$
1	1.	1.
2	1.5	1.25
3	1.83333 33333	1.36111 11111
4	2.08333 33333	1.42361 11111
5	2.28333 33333	1.46361 11111
6	2.45	1.49138 88888
7	2.59285 71428	1.51179 70521
8	2.71785 71428	1.52742 20521
9	2.82896 82539	1.53976 77311
10	2.92896 82539	1.54976 77311
20	3.59773 96571	1.59616 32439
30	3.99498 71309	1.61215 01176
40	4.27854 30389	1.62024 39630
50	4.49920 53383	1.62513 27336
60	4.67987 04129	1.62840 55175
70	4.83283 67576	1.63074 99074
80	4.96547 92789	1.63251 18663
90	5.08257 06028	1.63388 44555
100	5.18737 75176	1.63498 39001

Dalla tabella 1.8.1 vediamo che non risulta chiaro dalla sperimentazione numerica se le due successioni sono superiormente limitate (e quindi convergenti) oppure no. C'è una lentissima stabilizzazione delle cifre della seconda successione che fa pensare che questo accada, ma sicuramente non riusciremmo a verificare lo stesso fenomeno se prendessimo la successione

$$\left(\sum_{k=1}^n \frac{10^{10}}{k^2} \right)_{n \in \mathbb{N}^*},$$

che converge se, e solo se, converge la successione $(\sum_{k=1}^n 1/k^2)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Nulla possiamo invece dedurre sul comportamento dell'altra successione.

Vogliamo ora mostrare che le due successioni hanno comportamento differente. Infatti, osserviamo che, $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n} > \\ &> \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ addendi}} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Allora, $\forall p \in \mathbb{N}^*$, si ha:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{2^p} \frac{1}{k} &= 1 + \frac{1}{2} + \sum_{k=2+1}^{2^2} \frac{1}{k} + \sum_{k=2^2+1}^{2^3} \frac{1}{k} + \dots + \sum_{k=2^{p-1}+1}^{2^p} \frac{1}{k} \geq \\ &\geq \frac{3}{2} + \frac{p-1}{2}. \end{aligned}$$

È chiaro che l'insieme $\{(p-1)/2 \mid p \in \mathbb{N}^*\}$ non è superiormente limitato e, quindi, nemmeno la nostra successione lo è. Pertanto essa diverge.

Esaminiamo ora l'altra successione. Si ha, $\forall k \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1},$$

e, quindi,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1. \end{aligned}$$

Pertanto,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1.$$

D'altra parte, $\forall k \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{k^2} \leq \frac{2}{k(k+1)},$$

e, quindi,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)} \leq 2 \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 2.$$

L'ultima disuguaglianza segue dal fatto che ogni termine di una successione crescente è minore o uguale al suo limite, perché questo ne è anche l'estremo superiore. Pertanto, la nostra successione, che sappiamo essere crescente, è anche superiormente limitata; per il Teorema sui limiti delle successioni monotone, essa sarà allora convergente.

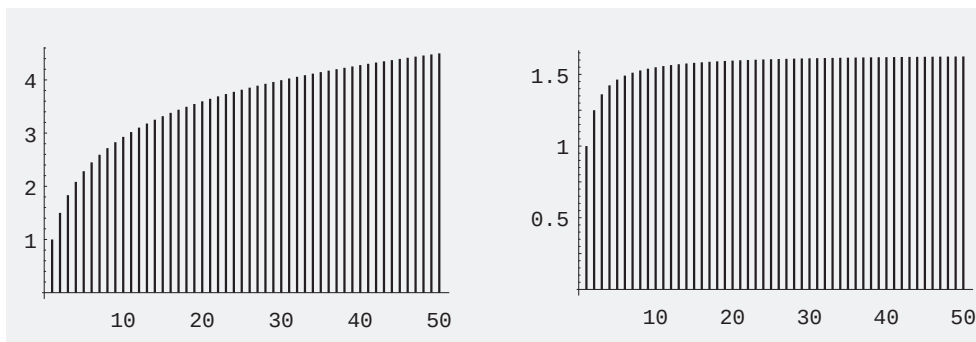


Figura 1.8.1. I primi 50 termini della successione $\sum_{k=1}^n (1/k)$ (a sinistra), i primi 50 termini della successione $\sum_{k=1}^n (1/k^2)$ (a destra).

Il calcolo del suo limite non è invece ottenibile con mezzi elementari, come quelli che svilupperemo in questo corso. Può essere interessante sapere che una successione, costruita in modo così semplice, ha come limite il numero reale $\pi^2/6 \approx 1.645$.

Abbiamo quindi trovato un esempio di successione di cui siamo capaci di provare, con pochi calcoli, che è convergente, ma di cui sarebbe molto difficile ipotizzare quale sia il limite.

Concludiamo la sezione, introducendo un'altra definizione, che risulta talvolta di una qualche utilità.

successioni
strettamente
crescenti,
strettamente
decrescenti,
strettamente
monotone

1.8.14 Definizione. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale.

1. Diciamo che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è *strettamente crescente* se $\forall n \in \mathbb{N}, a_n < a_{n+1}$.
2. Diciamo che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è *strettamente decrescente* se $\forall n \in \mathbb{N}, a_n > a_{n+1}$.
3. Diciamo che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è *strettamente monotona* se essa è strettamente crescente oppure è strettamente decrescente.

Osserviamo esplicitamente che le successioni strettamente monotone sono un caso particolare delle successioni monotone.

1.9 La serie geometrica e la rappresentazione decimale dei numeri reali

serie geometrica

Abbiamo studiato nella Sezione 1.4 la successione esponenziale $(a^n)_{n \in \mathbb{N}}$, dove $a \in \mathbb{R}$. Vogliamo ora definire, a partire da questa, un'altra successione particolarmente importante. Siano $a, q \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e chiamiamo *serie geometrica* di primo termine a e ragione q la successione

$$\left(\sum_{k=0}^n aq^k \right)_{n \in \mathbb{N}},$$

cioè quella i cui termini sono

$$a, \quad a + aq, \quad a + aq + aq^2, \quad a + aq + aq^2 + aq^3, \quad \dots$$

Osserviamo che, se la ragione è uguale a 1, allora la serie geometrica si riduce alla successione $((n+1)a)_{n \in \mathbb{N}}$ che, ovviamente, tende a $+\infty$ se $a > 0$ e a $-\infty$ se $a < 0$. Supponiamo allora $q \neq 1$. Poiché

$$\sum_{k=0}^n aq^k = a \sum_{k=0}^n q^k,$$

per il Teorema sul limite del prodotto, possiamo limitarci a studiare il caso $a = 1$. Si ha allora, come si verifica effettuando le divisioni fra polinomi indicate:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^1 q^k &= 1 + q = \frac{q^2 - 1}{q - 1}, \\ \sum_{k=0}^2 q^k &= 1 + q + q^2 = \frac{q^3 - 1}{q - 1}, \\ \sum_{k=0}^3 q^k &= 1 + q + q^2 + q^3 = \frac{q^4 - 1}{q - 1}, \end{aligned}$$

ecc. Possiamo allora ipotizzare che, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, si abbia

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}. \quad (1.9.1)$$

Per verificare tale uguaglianza, moltiplichiamone il primo membro per $q - 1$; si ha, $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$$(q - 1) \sum_{k=0}^n q^k = \sum_{k=0}^n q^{k+1} - \sum_{k=0}^n q^k = q^{n+1} + \sum_{k=0}^{n-1} q^{k+1} - \sum_{k=1}^n q^k - 1.$$

Nella prima somma all'ultimo membro dell'uguaglianza precedente, cambiamo l'indice di somma, ponendo $h = k + 1$; otteniamo

$$(q-1) \sum_{k=0}^n q^k = q^{n+1} + \sum_{h=1}^n q^h - \sum_{k=1}^n q^k - 1 = q^{n+1} - 1,$$

che è uguale al prodotto del secondo membro della (1.9.1) moltiplicato per $q - 1$, come asserito.

A questo punto, ricordando il comportamento al limite della successione esponenziale $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$ (v. Es. 1.4.12) e applicando i teoremi sul limite di una somma e di un prodotto, si ottiene che la serie geometrica di ragione q e primo termine uguale ad a converge a $a/(1-q)$ se $|q| < 1$, diverge se $q > 1$ e non ha limite se $q \leq -1$. Si noti, infatti, che

$$\sum_{k=0}^n aq^k = a \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}. \quad (1.9.2)$$

Riassumiamo dunque il risultato ottenuto.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n aq^k = \begin{cases} \frac{a}{1-q}, & \text{se } |q| < 1, \\ +\infty, & \text{se } q \geq 1 \text{ e } a > 0, \\ -\infty, & \text{se } q \geq 1 \text{ e } a < 0, \\ \text{non esiste,} & \text{se } q \leq -1. \end{cases}$$

Vogliamo ora utilizzare il risultato ottenuto, importante di per sé, sulla convergenza della serie geometrica per studiare il significato della rappresentazione decimale dei numeri reali. Limitiamoci a considerare il caso di un numero reale maggiore di 0 e minore di 1, perché gli altri casi sono in parte facili e in parte si riconducono a questo caso. Infatti, dando per scontata la rappresentazione dei numeri naturali, consideriamo un numero reale positivo b , tale che $p < b < p + 1$, dove p è un opportuno numero naturale. Allora la rappresentazione decimale di b è data da

$$a_p a_{p-1} \dots a_0 . c_1 c_2 \dots c_n \dots,$$

dove le cifre a sinistra del punto costituiscono la rappresentazione del numero naturale p , mentre la successione di cifre a destra del punto costituiscono la rappresentazione del numero reale $b - p$, che è maggiore di 0 e minore di 1.

Ricordando il significato posizionale della rappresentazione decimale, osserviamo che

$$\begin{aligned} 0.c_1 &= \frac{c_1}{10}, \\ 0.c_1 c_2 &= \frac{c_1}{10} + \frac{c_2}{10^2}, \\ 0.c_1 c_2 c_3 &= \frac{c_1}{10} + \frac{c_2}{10^2} + \frac{c_3}{10^3}, \\ &\dots \dots \dots \\ 0.c_1 c_2 \dots c_n &= \frac{c_1}{10} + \frac{c_2}{10^2} + \dots + \frac{c_n}{10^n}, \\ &\dots \dots \dots \end{aligned}$$

Sorge spontanea allora la domanda se la scrittura

$$0.c_1 c_2 \dots c_n \dots,$$

rappresentazione
decimale dei
numeri reali

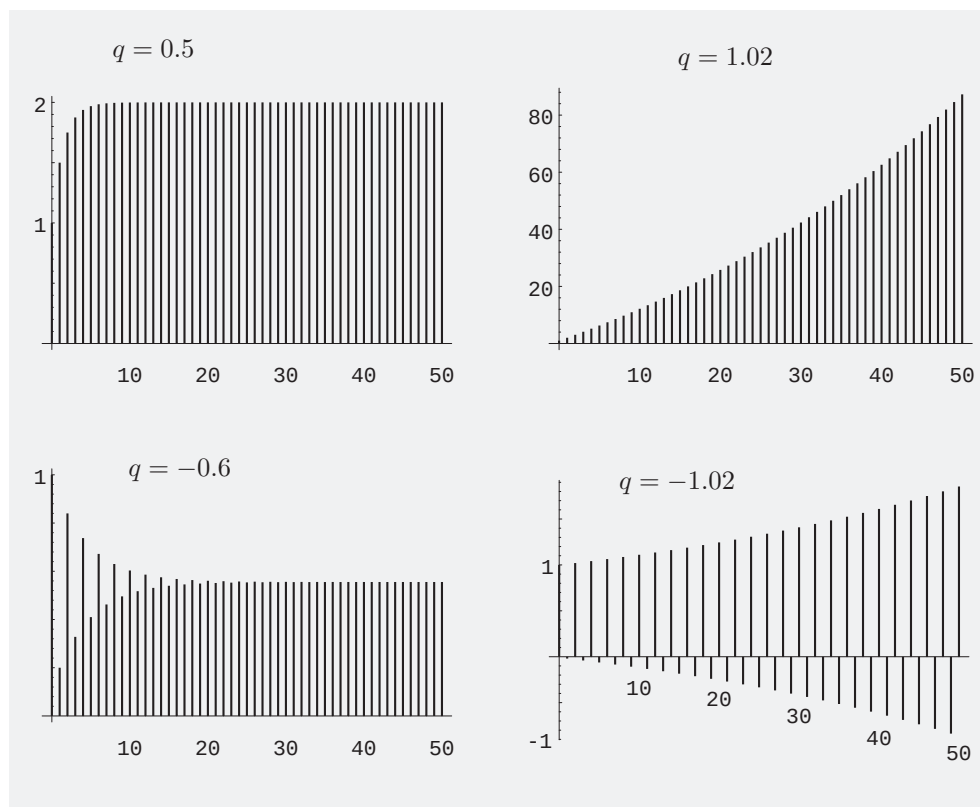


Figura 1.9.1. I primi 50 termini della successione delle “somme parziali” della serie geometrica per $a = 1$ e diversi valori della ragione q . Si osservino le diverse scale sull’asse delle ordinate.

che comprende una rappresentazione decimale arbitraria, non possa significare

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{10^k},$$

purché tale limite esista. Si noti che la successione delle cifre decimali $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è, in linea di principio, una successione arbitraria nell’insieme

$$K_{10} = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$$

delle cifre in base 10. Ora, come visto nell’Es. 1.8.9, la successione

$$\left(\sum_{k=1}^n \frac{c_k}{10^k} \right)_{n \in \mathbb{N}^*},$$

è crescente e, pertanto, ha sicuramente limite. Il Teorema sui limiti delle successioni monotone 1.8.12 ci segnala che la discriminante fra le successioni crescenti è l’essere o meno superiormente limitate. Si ha, poiché $c_n \leq 9$, che $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{c_k}{10^k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{9}{10^k} = \frac{9}{10} \sum_{k=1}^n \frac{1}{10^{k-1}} \leq \frac{9}{10} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{10^{k-1}} = \frac{9}{10} \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = 1.$$

Qui abbiamo utilizzato la formula precedentemente calcolata per il limite della serie geometrica con primo termine $9/10$ e ragione $1/10$. Quanto osservato ci assicura

che, qualunque sia la successione $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ delle cifre in base 10, la corrispondente somma è convergente, in quanto si tratta di una successione crescente e superiormente limitata. Vogliamo esplicitamente osservare che tale risultato è stato ottenuto grazie al Teorema sui limiti delle successioni monotone 1.8.12, perché nulla sappiamo sulla successione $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Viceversa, supponiamo di avere un numero reale a , tale che $0 < a < 1$ e vogliamo vedere se è possibile associargli una successione $(d_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ di cifre in base 10, tale che

$$a = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{d_k}{10^k}.$$

Poiché $0 < a < 1$, sarà $0 < 10 \cdot a < 10$; poniamo allora

$$d_1 = [10 \cdot a],$$

cioè definiamo d_1 come il più grande numero intero minore o uguale di $10 \cdot a$, cioè la parte intera (V. Def. 0.5.16) di $10 \cdot a$. Ne consegue che $0 \leq d_1 < 10$ e, quindi, d_1 è una cifra in base 10. Avremo allora

$$d_1 \leq 10 \cdot a < d_1 + 1,$$

onde, dividendo per 10 tutti i membri della disuguaglianza precedente,

$$\frac{d_1}{10} \leq a < \frac{d_1}{10} + \frac{1}{10}.$$

Sottraendo a tutti i membri della disuguaglianza precedente $d_1/10$, si ricava

$$0 \leq a - \frac{d_1}{10} < \frac{1}{10}.$$

Pertanto, l'errore che si commette sostituendo ad a il numero razionale $0.d_1$ è minore di $1/10$. Ci aspettiamo quindi che d_1 sia la prima cifra decimale (dopo il punto) di a .

Vogliamo ora determinare la seconda cifra decimale d_2 di a , in modo che l'errore che si commette sostituendo ad a il numero razionale $0.d_1d_2$ sia minore di $1/100$. Moltiplichiamo per 100 tutti i membri dell'ultima disuguaglianza scritta. Si ha:

$$0 \leq 100 \cdot a - 10d_1 < 10;$$

poniamo

$$d_2 = [100 \cdot a - 10d_1].$$

Ne consegue che $0 \leq d_2 < 10$ e, quindi, d_2 è una cifra in base 10. Si ha:

$$d_2 \leq 100 \cdot a - 10d_1 < d_2 + 1,$$

da cui, operando analogamente a prima, si ottiene:

$$\frac{d_2}{10^2} \leq a - \frac{d_1}{10} < \frac{d_2}{10^2} + \frac{1}{10^2} \implies 0 \leq a - \frac{d_1}{10} - \frac{d_2}{10^2} < \frac{1}{10^2}.$$

Pertanto, l'errore che si commette sostituendo ad a il numero razionale $0.d_1d_2$ è minore di $1/100$. Procedendo in questo modo, ci costruiamo una successione $(d_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ di cifre in base 10, tale che

$$0 \leq a - \sum_{k=1}^n \frac{d_k}{10^k} < \frac{1}{10^n}. \quad (1.9.3)$$

Sappiamo già dal Teorema sui limiti delle successioni monotone 1.8.12 che la successione

$$\left(\sum_{k=1}^n \frac{d_k}{10^k} \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$$

è convergente. Dalla (1.9.3) segue poi, per il Teorema dei due carabinieri 1.4.7, che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{d_k}{10^k} = a.$$

Verifichiamo, in un caso semplice, che quanto ora stabilito coincide con quanto noto allo studente. Consideriamo, ad esempio, la rappresentazione decimale

$$0.3333 \dots$$

Essa rappresenta il numero reale

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{3}{10^k} = \frac{3}{10} \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{1}{3},$$

come ci si aspettava.

Osserviamo un'altra situazione interessante. Consideriamo la rappresentazione decimale

$$0.1999 \dots$$

Essa rappresenta il numero reale

$$\frac{1}{10} + \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=2}^n \frac{9}{10^k} = \frac{1}{10} + \frac{9}{100} \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = 0.2.$$

Questa volta abbiamo trovato una situazione strana: il numero reale $2/10$ possiede *due* diverse rappresentazioni decimali:

$$0.2000 \dots \quad \text{e} \quad 0.1999 \dots$$

Fortunatamente, questo “inconveniente” si verifica solo quando una delle due rappresentazioni decimali è formata, da un certo punto in poi, solo da 9.

1.10 Un numero reale definito tramite una successione

In questa sezione vogliamo mostrare come le successioni possano costituire un utile strumento per definire nuovi numeri reali.

Consideriamo le successioni reali $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(h_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, definite, rispettivamente, da

$$f_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad g_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}, \quad h_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Osserviamo che la successione $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è già stata esaminata nell'Es. 1.8.8, dove si è dimostrato che essa è crescente. Inoltre, la successione $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è crescente, per l'Es. 1.8.9.

Osserviamo sperimentalmente il comportamento di queste successioni, come è mostrato nella Tabella 1.10.1. La loro rappresentazione grafica appare invece nella Fig. 1.10.1.

Tabella 1.10.1.

n	$(1 + \frac{1}{n})^n$	$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$	$(1 + \frac{1}{n})^{n+1}$
1	2	2	4
2	2.25	2.5	3.375
3	2.37037 03704	2.66666 66667	3.16049 38272
4	2.44140 62500	2.70833 33333	3.05175 78125
5	2.48832 00000	2.71666 66667	2.98598 40000
6	2.52162 63717	2.71805 55556	2.94189 74337
7	2.54649 96970	2.71825 39683	2.91028 53680
8	2.56578 45140	2.71827 87698	2.88650 75782
9	2.58117 47917	2.71828 15256	2.86797 19908
10	2.59374 24601	2.71828 18011	2.85311 67061
11	2.60419 90119	2.71828 18262	2.84094 43766
12	2.61303 52902	2.71828 18283	2.83078 82311
13	2.62060 08879	2.71828 18284	2.82218 55716
14	2.62715 15563	2.71828 18285	2.81480 52389
15	2.63287 87177	2.71828 18285	2.80840 39656
16	2.63792 84974	2.71828 18285	2.80279 90285
17	2.64241 43752	2.71828 18285	2.79785 05149
18	2.64642 58211	2.71828 18285	2.79344 94778
19	2.65003 43266	2.71828 18285	2.78950 98175
20	2.65329 77051	2.71828 18285	2.78596 25904
30	2.67431 87759	2.71828 18285	2.76346 27351
40	2.68506 38384	2.71828 18285	2.75219 04343
50	2.69158 80291	2.71828 18285	2.74541 97897
100	2.70481 38294	2.71828 18285	2.73186 19677
500	2.71556 85207	2.71828 18285	2.72099 96577
1000	2.71692 39322	2.71828 18285	2.71964 08562
5000	2.71801 00501	2.71828 18285	2.71855 36521
10000	2.71814 59268	2.71828 18285	2.71841 77414

Da questa sperimentazione, appare plausibile che la successione $(h_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sia decrescente. Inoltre, sembra plausibile che

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, f_n \leq g_n \leq h_n.$$

Possiamo anche notare che la successione $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dopo appena 11 termini, vede le sue prime 8 cifre dopo il punto stabilizzate; le altre due successioni, invece, richiedono diverse migliaia di termini prima che le prime 3 cifre dopo il punto si stabilizzino!

Dimostriamo, per prima cosa, che la successione $(h_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è decrescente. Ragionando come nell'Es. 1.8.8, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, si ha:

$$\frac{h_n}{h_{n+1}} = \frac{(1 + \frac{1}{n})^{n+1}}{(1 + \frac{1}{n+1})^{n+2}} = \frac{(\frac{n+1}{n})^{n+1}}{(\frac{n+2}{n+1})^{n+2}} = \frac{n}{n+1} \left(\frac{(n+1)^2}{n(n+2)} \right)^{n+2}$$

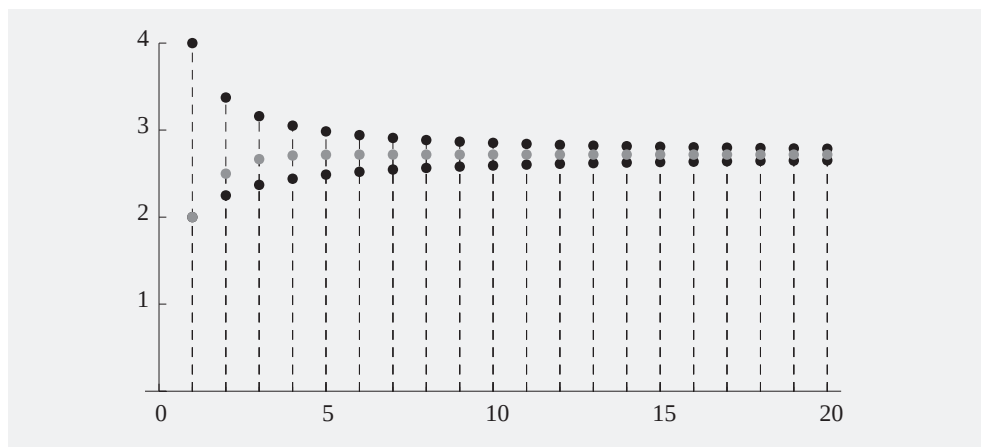


Figura 1.10.1. I primi 20 termini delle successioni $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, $(g_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ (in grigio) e $(h_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

$$= \frac{n}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n(n+2)}\right)^{n+2} \geq \frac{n}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1.$$

Si noti che l'ultima minorazione è conseguenza della disuguaglianza di Bernoulli (v. Es. 0.6.6). Poiché, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $h_n > 0$, questo prova che $h_n \geq h_{n+1}$.

Allora, per il Teorema sui limiti delle successioni monotone 1.8.12, tutte e tre le successioni sono regolari. È evidente che

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1};$$

ne consegue, per le proprietà di monotonia già stabilite, che, $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$2 = f_1 \leq f_n \leq h_n \leq h_1 = 4.$$

Questo assicura che la successione $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è superiormente limitata, mentre la successione $(h_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è inferiormente limitata. Allora, queste successioni sono convergenti e, per il Teorema del confronto 1.4.1, sarà

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} h_n.$$

D'altra parte, poiché

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n,$$

e $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + 1/n) = 1$, le successioni $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ e $(h_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ hanno lo stesso limite.

Chiamiamo e il numero reale limite della successione $\left((1 + \frac{1}{n})^n\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ e, quindi, anche della successione $\left((1 + \frac{1}{n})^{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Mostriamo ora che anche la successione $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è superiormente limitata. Infatti, $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1, 2\}$, si ha:

$$g_n = 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{2 \cdot 3 \cdots k} \leq 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{2^{k-1}} = 2 + \frac{1}{2} \sum_{h=0}^{n-2} \frac{1}{2^h} \leq 2 + \frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 3.$$

Pertanto anche la successione $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è convergente.

Dalla formula del binomio di Newton, si ricava, $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$:

$$\begin{aligned} f_n &= \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) < g_n; \end{aligned}$$

l'ultima disuguaglianza segue dal fatto $0 < 1 - \frac{i}{n} < 1$, $i = 1, \dots, k-1$. Pertanto, per il Teorema del confronto 1.4.1

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \geq e.$$

Per dimostrare che anche il limite di g_n è uguale a e , procediamo nel modo seguente. Sia $m \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, fissato. Si ha, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n > m$:

$$f_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) > \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right).$$

Poiché la somma all'ultimo membro possiede un numero fisso di termini, possiamo farne il limite per $n \rightarrow +\infty$. L'addendo k -esimo tende ovviamente a $1/k!$ e quindi l'ultimo membro tende a $\sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} = g_m$, mentre il primo membro tende a e . Ne consegue, ancora per il Teorema del confronto 1.4.1, che, $\forall m \in \mathbb{N}$, $g_m \leq e$. Per il medesimo risultato, si ha allora che anche $\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n \leq e$ e quindi che anche la successione $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a e .

Abbiamo quindi provato che le tre successioni $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, $(g_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ e $(h_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ convergono allo stesso numero reale che abbiamo chiamato e .¹

1.11 Alcuni importanti esempi di successioni - parte 2

Nella Sezione 1.7 abbiamo visto come, con opportune considerazioni di carattere algebrico, sia stato possibile studiare la convergenza di alcune successioni che si presentavano in forma indeterminata. In questa Sezione tratteremo un problema analogo per alcune successioni che non sono suscettibili di semplificazione di natura algebrica, ma che rivestono comunque una grande importanza. Fra gli esempi fin qui trattati (ad esempio di successioni divergenti) troviamo le successioni di tipo potenza, cioè del tipo $(n^k)_{n \in \mathbb{N}}$, con $k \in \mathbb{N}^*$ fissato, e le successioni di tipo esponenziale $(a^n)_{n \in \mathbb{N}}$, con base $a > 1$. È evidente che la successione $(a^n/n^k)_{n \in \mathbb{N}}$ non è suscettibile di semplificazioni che consenta di stabilirne la regolarità e il valore del limite.

Effettuiamo una sperimentazione numerica per alcuni valori della base dell'esponenziale a e dell'esponente della potenza k . I risultati sono riportati nella Tab. 1.11.1.

Da questa sperimentazione possiamo notare come il rapporto $8^n/n^{10}$ inizialmente diventi piccolo, ma quasi subito esso cresce (il termine corrispondente a $n = 20$ è circa 10^5) per poi prendere rapidamente valori molto grandi. Ci si può quindi aspettare che tale successione diverga. Il rapporto $2^n/n^{10}$ inizialmente diventa molto piccolo (il termine corrispondente a $n = 10$ è circa 10^{-7}), ma poi cresce rapidamente (il

¹Si può dimostrare che il numero e è irrazionale; esso viene spesso citato come numero di Nepero, dal nome latinizzato dell'inventore dei logaritmi, lo scozzese John Napier (1550-1617), oppure numero di Eulero dal nome del matematico svizzero Leonhard Euler (1707-1783).

Tabella 1.11.1.

n	$8^n/n^{10}$	$2^n/n^{10}$	$2^n/n^{100}$
1	8	2	2
2	$6.25000 \cdot 10^{-2}$	$3.90625 \cdot 10^{-3}$	$3.15544 \cdot 10^{-30}$
3	$8.67076 \cdot 10^{-3}$	$1.35480 \cdot 10^{-4}$	$1.55226 \cdot 10^{-47}$
4	$3.90625 \cdot 10^{-3}$	$1.52588 \cdot 10^{-5}$	$9.95682 \cdot 10^{-60}$
5	$3.35544 \cdot 10^{-3}$	$3.27680 \cdot 10^{-6}$	$4.05648 \cdot 10^{-69}$
6	$4.33538 \cdot 10^{-3}$	$1.05844 \cdot 10^{-6}$	$9.79614 \cdot 10^{-77}$
7	$7.42420 \cdot 10^{-3}$	$4.53137 \cdot 10^{-7}$	$3.95736 \cdot 10^{-83}$
8	$1.56250 \cdot 10^{-2}$	$2.38419 \cdot 10^{-7}$	$1.25673 \cdot 10^{-88}$
9	$3.84933 \cdot 10^{-2}$	$1.46840 \cdot 10^{-7}$	$1.92761 \cdot 10^{-93}$
10	$1.07374 \cdot 10^{-1}$	$1.02400 \cdot 10^{-7}$	$1.02400 \cdot 10^{-97}$
20	$1.12590 \cdot 10^5$	$1.02400 \cdot 10^{-7}$	$8.27181 \cdot 10^{-125}$
30	$2.09646 \cdot 10^{12}$	$1.81839 \cdot 10^{-6}$	$2.08341 \cdot 10^{-139}$
40	$1.26765 \cdot 10^{20}$	$1.04858 \cdot 10^{-4}$	$6.84228 \cdot 10^{-149}$
50	$1.46150 \cdot 10^{28}$	$1.15292 \cdot 10^{-2}$	$1.42724 \cdot 10^{-155}$
100	$2.03704 \cdot 10^{70}$	$1.26765 \cdot 10^{10}$	$1.26765 \cdot 10^{-170}$
500	$3.59165 \cdot 10^{424}$	$3.35195 \cdot 10^{123}$	$4.14952 \cdot 10^{-120}$
1000	$1.23023 \cdot 10^{873}$	$1.07150 \cdot 10^{271}$	10.71508

termine corrispondente a $n = 1000$ è superiore 10^{270} !). Anche in questo caso ci si può quindi aspettare che tale successione diverga. Quando esaminiamo il rapporto $2^n/n^{100}$, possiamo osservare che i termini diventano sempre più piccoli (il termine corrispondente a $n = 200$ è dell'ordine di 10^{-170}). Dopo una lieve ripresa, il termine corrispondente a $n = 1000$ è prossimo a 10. Cosa farà successivamente? Si tratta del rapporto di due numeri molto grandi e, per valutarlo, è necessario utilizzare calcolatori che possano gestire un gran numero di cifre. Invece di proseguire su questa strada, stabiliamo analiticamente il risultato, utilizzando un teorema che risulta spesso utile per trattare forme indeterminate di questo tipo.

criterio del
rapporto

1.11.1 Teorema (criterio del rapporto). Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{R}_+^*$ e supponiamo che la successione $(a_{n+1}/a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sia regolare; indichiamo con $l \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ il limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1}/a_n$.

1. Se $l < 1$, allora esiste $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.
2. Se $l > 1$, allora esiste $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.

DIMOSTRAZIONE. Proviamo 1. e cominciamo supponendo che, oltre alle ipotesi indicate nell'enunciato del teorema, si abbia

$$\exists m \in \mathbb{R}, 0 < m < 1 : \forall n \in \mathbb{N} \text{ si ha } \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq m.$$

Scegliendo successivamente $n = 0, 1, \dots, p, \dots$ si ottiene, tenendo presente che tutti i termini della successione sono positivi:

$$\frac{a_1}{a_0} \leq m, \quad a_1 \leq ma_0;$$

$$\begin{aligned} \frac{a_2}{a_1} &\leq m, & a_2 &\leq ma_1, & a_2 &\leq m^2 a_0; \\ &\dots \\ \frac{a_{p+1}}{a_p} &\leq m, & a_{p+1} &\leq ma_p, \dots, a_{p+1} &\leq m^{p+1} a_0; \\ &\dots \end{aligned}$$

Si ha allora, $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$0 < a_n \leq a_0 m^n.$$

Poiché $m < 1$, la successione esponenziale $(m^n)_{n \in \mathbb{N}}$ è infinitesima e, quindi, $a_0 m^n \rightarrow 0$; per il Teorema dei due carabinieri 1.4.7, allora anche $a_n \rightarrow 0$.

Sia ora $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una generica successione in $\mathbb{R}_+^*$, tale che $a_{n+1}/a_n \rightarrow l < 1$ e sia poi $m \in \mathbb{R}$, tale che $l < m < 1$. Allora, per definizione di limite, $\exists q \in \mathbb{N}$: $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq q$ risulta $a_{n+1}/a_n < m$. Allora, per quanto detto nell'Oss. 1.3.9, la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ha lo stesso comportamento al limite della successione che si ottiene cancellando da essa i primi q termini. Ma quest'ultima, per quanto già provato, è infinitesima e pertanto anche la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lo è.

La dimostrazione di 2. è analoga, ma, in questo caso, si sceglie un numero reale minore del limite l e maggiore di 1 e si sfrutta il fatto che le successioni esponenziali con base maggiore di 1 sono divergenti a $+\infty$. $\square$

1.11.2 Osservazione. Il limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1}/a_n$ può non esistere, anche se la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è regolare. Ad esempio, consideriamo la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, introdotta nell'Es. 1.2.3. Poiché, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $0 < a_n \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$, per il Teorema dei due carabinieri 1.4.7 anche $a_n \rightarrow 0$. Però, si ha, $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n^2}} = \frac{n^2}{n+1}, & \text{se } n \text{ è dispari,} \\ \frac{\frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n}} = \frac{n}{(n+1)^2}, & \text{se } n \text{ è pari e positivo.} \end{cases}$$

Questa successione non può essere regolare. Infatti, essa è superiormente illimitata, in quanto lo è il sottoinsieme dei suoi termini $\left\{ \frac{n^2}{n+1} \mid n \in \mathbb{N}, n \text{ dispari} \right\}$. Pertanto, se fosse regolare, per il Teor. 1.3.12, dovrebbe tendere a $+\infty$. D'altra parte, poiché per tutti gli n pari, $n/(n+1)^2 < 1$, la successione dei rapporti ha infiniti termini minori di 1 e quindi non può tendere a $+\infty$.

1.11.3 Osservazione. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1}/a_n = 1$, il criterio è inefficace, cioè la successione può avere i comportamenti più vari.

Ad esempio, posto $c_n = \frac{1}{n}$, $d_n = n$, $e_n = \frac{n}{n+1}$, si ha, evidentemente, che $c_n \rightarrow 0$, $d_n \rightarrow +\infty$, $e_n \rightarrow 1$. Però,

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1, \quad \frac{d_{n+1}}{d_n} = \frac{n+1}{n} \rightarrow 1, \quad \frac{e_{n+1}}{e_n} = \frac{(n+1)^2}{n(n+2)}.$$

Applichiamo il criterio del rapporto alla successione $q_n = a^n/n^k$, dove $a > 1$ e $k \in \mathbb{N}^*$. Si tratta, come già ricordato all'inizio della sezione, del rapporto di due successioni divergenti. Si ha:

$$\frac{q_{n+1}}{q_n} = \frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)^k}}{\frac{a^n}{n^k}} = a \frac{n^k}{(n+1)^k} \rightarrow a > 1.$$

Pertanto esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^k} = +\infty. \quad (1.11.1)$$

Utilizzando il Teorema sulla successione reciproca 1.5.9, la (1.11.1) diventa

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^k}{a^n} = 0$$

e, quindi, $\forall a \in \mathbb{R}, a > 1$ e $\forall k \in \mathbb{N}^*$

$$n^k = o(a^n) \text{ per } n \rightarrow +\infty.$$

Abbiamo visto che le successioni potenza, anche di grado molto elevato, sono trascurabili rispetto a tutte le successioni esponenziali con base maggiore di 1.

Si riconosce subito che, $\forall a, b \in \mathbb{R}, 1 < a < b$, si ha $a^n = o(b^n)$, per $n \rightarrow +\infty$. Infatti,

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \rightarrow 0,$$

perché $a/b < 1$ e le successioni esponenziali di base positiva e minore di 1 sono infinitesime.

Ci si può chiedere se vi siano successioni divergenti rispetto alle quali tutte le successioni esponenziali sono trascurabili. Un esempio di questo tipo è la successione dei fattoriali. Infatti, consideriamo la successione $a^n/n!$. Applicando il criterio del rapporto, si trova:

$$\frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{a^n}{n!}} = a \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{a}{n+1} \rightarrow 0;$$

pertanto, $a^n/n! \rightarrow 0$ e, quindi, $\forall a \in \mathbb{R}, a > 1$, $a^n = o(n!)$, per $n \rightarrow +\infty$.

Chiediamoci allora se vi siano successioni divergenti, rispetto alle quali anche $(n!)_{n \in \mathbb{N}}$ sia trascurabile. Lo studente può verificare come esercizio, utilizzando il criterio del rapporto, che $n! = o(n^n)$, per $n \rightarrow +\infty$. Si può poi verificare direttamente che $n^n = o(n^{n^n})$, per $n \rightarrow +\infty$ e quindi possiamo trovare successioni divergenti sempre più “rapide” e che non esiste quindi una successione che diverge più rapidamente di ogni altra. Considerando le successioni reciproche, possiamo convincerci che non vi è una successione infinitesima, che converga a 0 più in rapidamente di ogni altra.

Giulio Cesare Barozzi
Giovanni Dore
Enrico Obrecht

Elementi di Analisi Matematica

Volume 1

Versione preliminare – 2008

2 Funzioni elementari, continuità e limiti di funzioni

In questo capitolo inizieremo a studiare l'argomento principale di questo volume: *le funzioni reali di una variabile reale*. Anzitutto definiremo le funzioni di uso più comune, le cosiddette *funzioni elementari*, e ne studieremo le principali proprietà. Successivamente studieremo il concetto di continuità per le funzioni reali di una variabile reale ed estenderemo il concetto di limite, già visto per le successioni, a tali funzioni.

2.1 Introduzione

Innanzitutto spieghiamo l'espressione "funzione reale di variabile reale". Con l'aggettivo *reale* intendiamo che l'immagine della funzione è contenuta nell'insieme dei numeri reali, mentre con l'espressione *di una variabile reale* intendiamo che il suo dominio è contenuto nell'insieme dei numeri reali.

Ricordiamo che una funzione opera, in generale, fra insiemi arbitrari, purché entrambi non vuoti; in questo capitolo (e il più delle volte anche nel seguito di questo volume) considereremo solo funzioni reali di una variabile reale. La maggior parte degli studenti ha già incontrato, nel corso dei propri studi, funzioni di questo tipo: esse infatti sono quelle più usate. Non solo, sono state anche le prime a essere studiate. Questo non deve fare pensare che siano le uniche a servire nelle applicazioni. Ci limitiamo qui a citare tre esempi molto semplici che non rientrano in questo contesto.

1. Immaginiamo un corpo solido che occupa una certa regione dello spazio a tre dimensioni. Possiamo pensare (idealmente) di misurare, a un istante fissato, la temperatura in ogni punto del corpo. La temperatura definisce allora una funzione il cui dominio è l'insieme dei punti del corpo (pertanto un sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$), mentre i suoi valori, essendo temperature, sono numeri reali. Pertanto questo esperimento ideale definisce una funzione reale (perché l'immagine è contenuta in $\mathbb{R}$) di tre variabili reali (perché il dominio è contenuto in $\mathbb{R}^3$).
2. Immaginiamo ora un punto materiale che si muove nello spazio. In Fisica si chiama *legge del moto* del punto materiale la funzione che associa a un istante di tempo la posizione del punto in quell'istante. Pertanto la legge del moto di un punto materiale definisce una funzione a valori in $\mathbb{R}^3$ di una variabile reale. Infatti, il dominio è l'intervallo di tempo in cui osserviamo il moto del punto, mentre i valori della funzione sono i punti dello spazio ordinario nei quali si trova il nostro punto durante il suo moto. In questo caso diremo che la funzione considerata è una funzione vettoriale di una variabile reale. Si noti

che, attualmente, l'aggettivo *vettoriale* ha sostituito l'aggettivo *reale* e quindi indica l'insieme cui appartengono i valori della funzione.

3. Pensiamo ora a una trasformazione geometrica ben nota a tutti gli studenti. Consideriamo una traslazione nel piano, ad esempio quella che manda il generico punto di coordinate (x, y) nel punto di coordinate $(x + 1, y + 1)$. Anche questa è una funzione e precisamente si tratta di una funzione di due variabili reali a valori in $\mathbb{R}^2$. Il suo dominio è infatti tutto il piano euclideo (che identifichiamo con $\mathbb{R}^2$), mentre i suoi valori sono ancora contenuti in $\mathbb{R}^2$.

Ritorniamo ora all'oggetto di questo capitolo. In linea di principio, le funzioni reali di una variabile reale possono avere come dominio un sottoinsieme qualunque, purché non vuoto, di $\mathbb{R}$ e talora risulterà utile sfruttare questa generalità; per esempio, poiché $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$, fra le funzioni reali di una variabile reale rientrano anche le successioni reali, che abbiamo studiato nel Capitolo precedente. Nel seguito, invece, per semplificare un po' l'esposizione, considereremo quasi sempre funzioni che hanno per dominio sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ di forma particolarmente semplice.

A parte l'insieme vuoto e i singoletti, di nessun interesse come domini di funzioni, la classe di sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ più importante è quella degli intervalli. È probabile che lo studente abbia già incontrato questo termine (lo abbiamo usato anche noi nella Sezione 0.5 nel caso particolare di un intervallo chiuso e limitato), ma è importante che tale concetto venga qui colto nella sua generalità.

L'idea intuitiva di intervallo è quella di un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ “senza buchi”, tale cioè che sia possibile andare da un punto qualunque dell'insieme a un altro, senza dover uscire dall'insieme (e, naturalmente, senza “saltare”). La definizione importantissima di intervallo può dunque essere formulata nel modo seguente.

intervallo **2.1.1 Definizione.** Sia I un sottoinsieme di $\mathbb{R}$, che contiene almeno due punti. Diciamo che I è un *intervallo* quando

$$\forall x, y \in I, \quad x \leq y, \quad \text{si ha } \{z \in \mathbb{R} \mid x \leq z \leq y\} \subseteq I.$$

La definizione precedente indica quindi che un sottoinsieme I di $\mathbb{R}$ è un intervallo quando I contiene tutti i numeri reali che sono compresi fra due suoi elementi.

intervallo degenerare **2.1.2 Osservazione.** Un singoletto di $\mathbb{R}$ non è un intervallo, perché possiede un solo elemento. Si noti però che un singoletto verifica tutte le condizioni per essere un intervallo, ad eccezione di questa. Pertanto un singoletto viene talvolta chiamato un intervallo *degenerare*.

2.1.3 Osservazione. Un intervallo I contiene infiniti elementi. Infatti, siano $a, b \in I$, con $a < b$. Allora, posto $c_1 = (a + b)/2$, c_1 è compreso tra a e b ed è diverso da essi. Quindi, anche $c_1 \in I$. Si noti che c_1 è il punto medio dell'intervallo chiuso di estremi a e b . Sia poi c_2 il punto medio dell'intervallo chiuso di estremi a e c_1 . Anche $c_2 \in I$ ed è diverso da a , b , c_1 . Definiamo allora, per induzione

$$c_{n+1} = \frac{1}{2}(a + c_n),$$

il punto medio dell'intervallo chiuso di estremi a e c_n . Non è difficile mostrare che $c_{n+1} \in I$ ed è diverso da a , b e da tutti i c_k , con $k = 1, \dots, n$. Possiamo quindi costruire una successione di elementi di I tutti distinti e questo assicura che I è un insieme infinito.

Una volta chiarito che cosa sia un intervallo, è importante riconoscere che vi sono molti tipi diversi di intervalli.

Consideriamo dapprima un intervallo limitato. Essendo un insieme limitato, esso ha estremo inferiore ed estremo superiore reali; indichiamoli con a e b , rispettivamente. Un intervallo limitato può essere di 4 tipi:

1. *intervallo limitato e chiuso*, che ha massimo e minimo (ne abbiamo già parlato nella Sezione 0.5); in questo caso

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

e lo si indica col simbolo $[a, b]$;

2. *intervallo limitato, chiuso a sinistra e aperto a destra*, che ha minimo, ma non ha massimo; in questo caso

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$$

e lo si indica col simbolo $[a, b[$ ¹;

3. *intervallo limitato, aperto a sinistra e chiuso a destra*, che ha massimo, ma non ha minimo; in questo caso

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$$

e lo si indica col simbolo $]a, b]$;

4. *intervallo limitato e aperto*, che non ha né massimo né minimo; in questo caso

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$

e lo si indica col simbolo $]a, b[$.

Consideriamo ora un intervallo superiormente illimitato e inferiormente limitato. Essi può essere di 2 tipi:

1. *intervallo chiuso, superiormente illimitato e inferiormente limitato*, che ha minimo; in questo caso

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$$

e lo si indica col simbolo $[a, +\infty[$ (la notazione è coerente con la precedente, perché, in questo caso, $\sup I = +\infty$);

2. *intervallo aperto, superiormente illimitato e inferiormente limitato*, che non ha minimo; in questo caso

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$$

e lo si indica col simbolo $]a, +\infty[$.

Consideriamo ora un intervallo superiormente limitato e inferiormente illimitato. Esso può essere di 2 tipi:

1. *intervallo chiuso, inferiormente illimitato e superiormente limitato*, che ha massimo; in questo caso

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$$

e lo si indica col simbolo $]-\infty, b]$ (la notazione è coerente con la precedente, perché, in questo caso, $\inf I = -\infty$);

¹Nei simboli con cui si indicano gli intervalli talora la parentesi quadra rovesciata è sostituita da una parentesi tonda; ad esempio, si può trovare la notazione $[a, b)$ al posto di $[a, b[$.

2. *intervallo aperto, inferiormente illimitato e superiormente limitato*, che non ha massimo; in questo caso

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$$

e lo si indica col simbolo $] -\infty, b[$.

Rimane da considerare il caso di un intervallo I sia superiormente, sia inferiormente illimitato: esso coincide necessariamente con l'insieme $\mathbb{R}$; infatti, sia $c \in \mathbb{R}$; allora esistono $u \in I$, con $u < c$ e $v \in I$, con $v > c$. Ne consegue che $c \in [u, v] \subseteq I$ e, quindi, ogni numero reale appartiene a I . Per analogia con le notazioni precedenti, si scrive anche $\mathbb{R} =] -\infty, +\infty[$.

Spieghiamo ora che cosa sia un intervallo forato. Si tratta di un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ ottenuto togliendo a un intervallo un punto diverso dagli estremi; l'insieme ottenuto non è un intervallo, perché abbiamo, in sostanza, creato al suo interno un "buco".

In termini più formali, diamo la seguente definizione.

intervallo forato

2.1.4 Definizione. Sia J un sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{R}$, che non sia un intervallo; diciamo che J è un *intervallo forato* quando esiste $x_0 \in \mathbb{R} \setminus J$, tale che $J \cup \{x_0\}$ è un intervallo di $\mathbb{R}$.

Pertanto, un intervallo forato rassomiglia molto a un intervallo (gli manca solo un punto per essere un intervallo), ma, come vedremo nel seguito, quell'unico punto che è stato tolto ha notevoli conseguenze.

2.1.5 Esempio. Sono intervalli forati, ad esempio, i seguenti:

1. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
2. $[0, 1[\cup]1, 2[$
3. $] -\infty, 3[\cup]3, 4[$
4. $] -1, 5[\cup]5, 9[$

2.1.6 Osservazione. L'unione di due intervalli non è di solito un intervallo; ad esempio, $[0, 1] \cup [2, 3]$ non è un intervallo. È però sempre un intervallo l'unione di due intervalli che non siano disgiunti. Invece, l'unione di due intervalli disgiunti può essere un intervallo, oppure un intervallo forato, oppure né l'una né l'altra cosa. Infatti, $[0, 1] \cup [1, 2] = [0, 2]$ è un intervallo, $[0, 1[\cup]1, 2]$ è un intervallo forato, mentre $[0, 1] \cup [2, 3]$ non è né un intervallo, né un intervallo forato (il "buco" non è costituito solo da un punto, ma da infiniti punti). L'intersezione di due intervalli può essere l'insieme vuoto oppure un intervallo, possibilmente degenerare.

2.2 Generalità

In generale, una *funzione reale di una variabile reale* è una funzione $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, con $A \subseteq \mathbb{R}$. L'insieme A , in linea di principio, è un sottoinsieme qualunque di $\mathbb{R}$, purché non vuoto. In molti casi A è un *intervallo* di $\mathbb{R}$ (v. Def. 2.1.1) che può coincidere con $\mathbb{R}$ stesso. È il caso delle funzioni polinomiali come, ad esempio,

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = x^2 + x + 1,$$

e di quelle funzioni *razionali fratte* (cioè rapporti tra funzioni polinomiali) come, ad esempio,

$$f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x) = \frac{x+1}{x^2+x+1},$$

in cui la funzione al denominatore assume solo valori diversi da 0. Altre funzioni razionali, come, ad esempio,

$$f_3: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_3(x) = \frac{1}{x},$$

hanno per dominio un intervallo forato. Vi sono poi funzioni razionali che hanno per domini insiemi più complicati, come, ad esempio, la funzione

$$f_4: \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_4(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1};$$

in questo caso il dominio è l'insieme

$$\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} =]-\infty, -1[\cup]-1, 1[\cup]1, +\infty[,$$

cioè l'unione dei tre intervalli aperti e disgiunti che si ottengono da $\mathbb{R}$ togliendo i due numeri reali -1 e 1 , che annullano il polinomio al denominatore.

Nel seguito incontreremo anche altre situazioni più complesse, ma, almeno per lo studio locale delle funzioni, sarà quasi sempre sufficiente considerare funzioni definite in intervalli o in intervalli forati.

Vogliamo fare qui un'osservazione importante: il *nome* assegnato alla variabile in una funzione non ha alcuna importanza: la funzione $x \mapsto x^2 + x + 1$ è *uguale* alla funzione $t \mapsto t^2 + t + 1$.

Spesso una funzione reale di una variabile reale è definita per mezzo di una formula; ad esempio,

formule e funzioni

$$g(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x + 5}. \quad (2.2.1)$$

Questa definizione sembra carente, in quanto sappiamo che una funzione è ben definita solo se se ne conoscono, in modo non equivoco, sia il dominio, sia il valore che essa assume in ogni punto del suo dominio. Nel caso delle funzioni reali, salvo esplicito avviso contrario, riterremo convenzionalmente che il dominio di una funzione definita come nella (2.2.1) sia il *dominio naturale*, cioè il più grande sottoinsieme di $\mathbb{R}$, in cui la *formula* ha senso. Nel caso della funzione g , definita dalla (2.2.1), il dominio naturale è l'insieme

dominio naturale

$$]-\infty, -5[\cup]-5, -2] \cup [2, +\infty[,$$

in quanto il denominatore deve essere diverso da 0 (e questo implica $x \neq -5$) e il radicando deve essere maggiore o uguale a 0 (e questo implica $x^2 \geq 4$, cioè $x \leq -2$ oppure $x \geq 2$).

Con questa convenzione, è consuetudine parlare della funzione

$$y = \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x + 5},$$

come abbreviazione del fatto che la nostra funzione è in effetti (v. Def. 0.4.1) l'insieme

$$\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \left| x \in B, y = \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x + 5} \right. \right\},$$

dove con B abbiamo indicato il dominio naturale di g .

Naturalmente nessuno vieta e, in alcuni casi sarà opportuno, considerare una funzione con un dominio preassegnato (che può essere più piccolo del dominio naturale):

per esempio, possiamo considerare la funzione

$$h:]-5, -2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x + 5}, \quad (2.2.2)$$

che è la restrizione di g all'intervallo $]-5, -2]$.

È molto importante tenere presente che non tutte le funzioni che sono rilevanti sono definibili per mezzo di una formula; in molti casi una funzione è definita da formule diverse in sottoinsiemi diversi del suo dominio, come la funzione *valore assoluto* (v. Def. 0.5.5)

$$|\cdot|: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

$$|x| = \begin{cases} -x, & \text{se } x < 0, \\ x, & \text{se } x \geq 0. \end{cases}$$

Un altro esempio di funzione definita per casi che risulterà spesso utile è la funzione *segno*

$$\text{sgn}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

$$\text{sgn } x = \begin{cases} -1, & \text{se } x < 0, \\ 0, & \text{se } x = 0, \\ 1, & \text{se } x > 0. \end{cases}$$

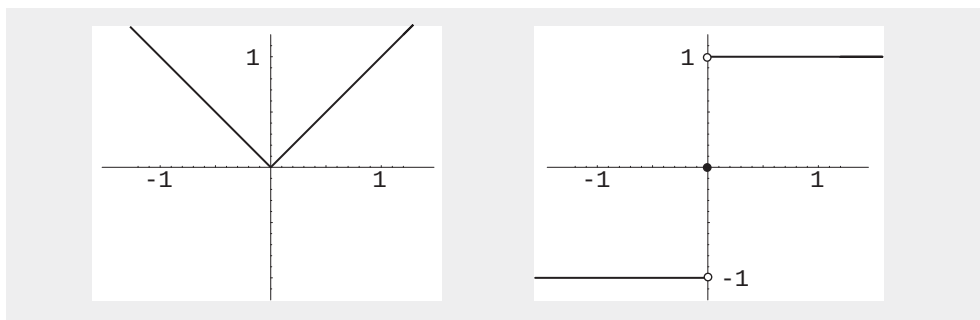


Figura 2.2.1. Grafico della funzione valore assoluto (a sinistra) e della funzione segno (a destra).

Molte altre funzioni possono essere definite con più di una formula: ecco due semplici esempi.

$$k_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad k_1(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x < 0, \\ x^2, & \text{se } x \geq 0. \end{cases}$$

$$k_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad k_2(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \leq -1, \\ x^2, & \text{se } -1 < x < 0, \\ 3x, & \text{se } x \geq 0. \end{cases}$$

Si deve comunque tenere presente che moltissime funzioni, anche di interesse applicativo, non possono essere definite per mezzo di formule “esplicite”. La loro importanza deriva dal fatto che esse forniscono la soluzione di problemi significativi e, quindi, il concetto di funzione deve rimanere molto generale.

Di grande importanza nello studio delle funzioni reali di una variabile reale sono i *grafici cartesiani* delle funzioni, già largamente usati nelle scuole secondarie. Ricordiamo brevemente di che cosa si tratta. Se $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, con $A \subseteq \mathbb{R}$, il *grafi-*

grafico di una
funzione

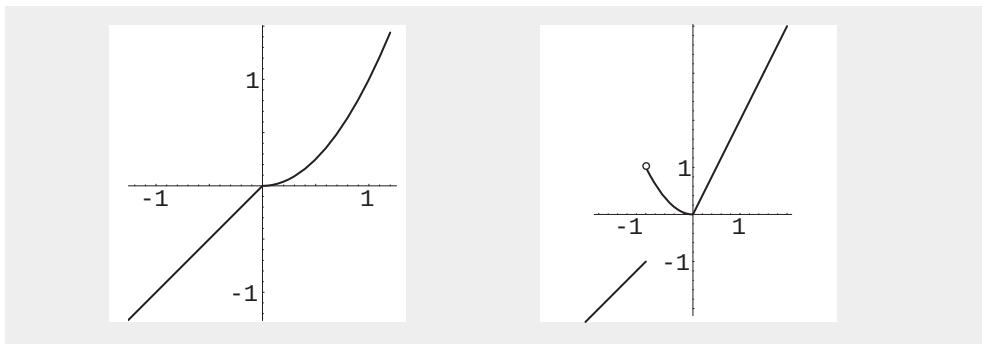


Figura 2.2.2. Grafici delle funzioni k_1 e k_2 .

co cartesiano di f (o più brevemente, il *grafico* di f) è la rappresentazione, in un sistema di assi ortogonali nel piano, dell'insieme

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in A, y = f(x)\},$$

o di una parte significativa di esso, qualora si tratti di un insieme illimitato. Si osservi che l'insieme che abbiamo appena considerato non è altro che la funzione f stessa, intesa come insieme di coppie di numeri reali, secondo quanto abbiamo visto nella Def. 0.4.1.

Occorre fare attenzione alle unità di misura scelte sui due assi cartesiani, in quanto tali unità non sono necessariamente uguali tra loro, vale a dire il sistema di rappresentazione non è necessariamente *monometrico*.

sistema
monometrico

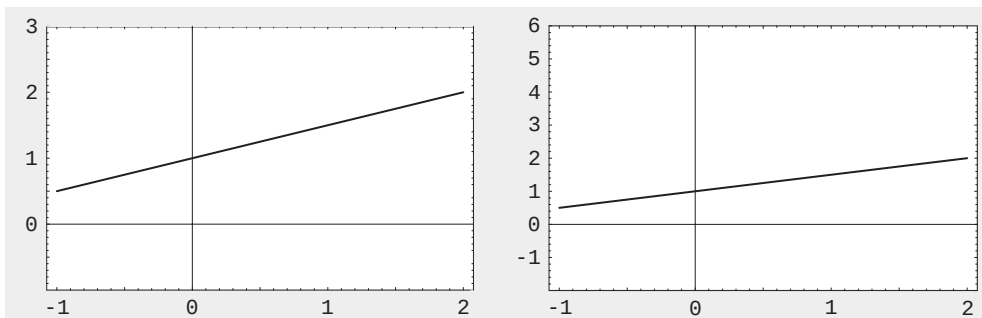


Figura 2.2.3. Due rappresentazioni della funzione $x \mapsto 0.5x + 1$: nel grafico a destra l'unità di misura sull'asse delle ordinate è dimezzata rispetto al grafico a sinistra.

La scelta di scale differenti si presenta in modo naturale quando si voglia rappresentare un fenomeno fisico in cui le due grandezze, messe in corrispondenza dalla funzione, non sono omogenee. Ad esempio, la funzione $s(t) = (g/2)t^2$, dove g è l'accelerazione di gravità, rappresenta lo spazio percorso nel tempo t da un corpo abbandonato alla forza di gravità all'istante 0, in assenza di attrito. Non v'è alcuna ragione perché il segmento che rappresenta l'unità di tempo (ad esempio il secondo) sia uguale al segmento che rappresenta l'unità di lunghezza (ad esempio il metro).

A maggior ragione, una scelta di scale diverse diventa indispensabile (a meno di voler rendere inutile la rappresentazione grafica), quando le variazioni delle due variabili, indipendente e dipendente, sono molto dissimili tra di loro; si pensi, ad esempio, al profilo altimetrico di una tappa di montagna del Giro d'Italia, dove un dislivello (rilevantissimo!) di 1 km risulterebbe invisibile in una tappa di 200 km, se si usasse una scala monometrica.

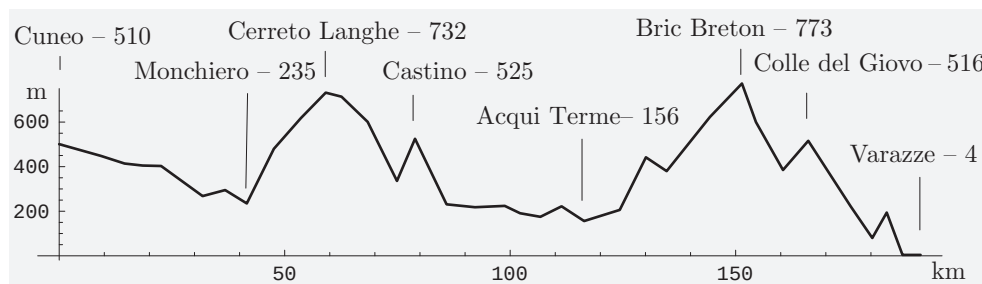


Figura 2.2.4. Profilo altimetrico di una tappa del Giro d'Italia. Il grafico sarebbe appiattito sull'asse delle ascisse se si usasse un sistema monometrico.

La scelta di un sistema monometrico è poi conveniente, e talvolta necessaria, tutte le volte che si vuole fare riferimento alla *pendenza* di un grafico, argomento che sarà di grande importanza nel capitolo seguente. Inoltre, l'affermazione secondo cui il grafico di una funzione iniettiva f e quello della sua inversa sono tra loro simmetrici rispetto alla retta di equazione $y = x$ (bisettrice del primo e terzo quadrante) è corretta soltanto se si fa riferimento ad un sistema monometrico (si veda, ad esempio, la Fig. 2.3.5).

funzione
caratteristica

Un altro esempio significativo di funzione di cui avremo talora occasione di occuparci è la *funzione caratteristica* di un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$: essa vale 1 nei punti di A e 0 altrove:

$$\chi_A: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in A, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Un'altra funzione interessante è la cosiddetta *rampa unitaria*, relativa all'intervallo $[a, b]$: si tratta della funzione

$$r_{[a,b]}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad r_{[a,b]}(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{se } a \leq x \leq b, \\ 1, & \text{se } x > b. \end{cases}$$

La funzione caratteristica e la rampa unitaria dell'intervallo $[1/2, 2]$ vengono mostrate nella Fig. 2.2.5.

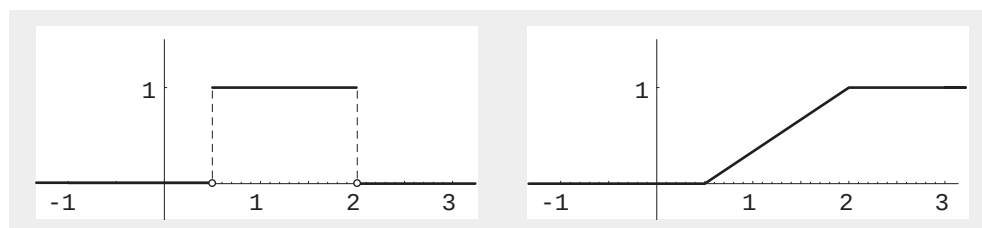


Figura 2.2.5. A sinistra la funzione caratteristica relativa all'intervallo $[1/2, 2]$, a destra la rampa unitaria relativa allo stesso intervallo.

Sfruttando il fatto che su $\mathbb{R}$ sono definite le operazioni di somma e prodotto e che esiste il reciproco di ogni numero reale non nullo, è possibile definire nuove funzioni, a partire da funzioni note.

somme, prodotti e
quozienti di
funzioni reali

2.2.1 Definizione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ un insieme non vuoto e siano $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $g: A \rightarrow \mathbb{R}$, due funzioni aventi lo stesso dominio.

Chiamiamo *funzione somma* di f e di g la funzione

$$f + g: A \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f + g)(x) = f(x) + g(x);$$

chiamiamo *funzione prodotto* di f e di g la funzione

$$f \cdot g: A \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x);$$

se poi, $\forall x \in A$, $g(x) \neq 0$, chiamiamo *funzione quoziente* di f e di g la funzione

$$\frac{f}{g}: A \rightarrow \mathbb{R}, \quad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Definiamo ora alcuni importanti concetti relativi alle funzioni reali, connessi con la relazione d'ordine in $\mathbb{R}$.

Nella Sezione 0.5 abbiamo parlato, utilizzando la relazione d'ordine $\leq$, di sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ *limitati*, di *massimo* e di *minimo* di un insieme, di *estremo superiore* e di *estremo inferiore* di un insieme. Tali proprietà possono essere attribuite anche a una funzione *reale*: si tratterà semplicemente di verificare se la medesima proprietà è goduta dall'*immagine* della funzione.

2.2.2 Definizione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$. Diciamo che la funzione f è:

funzioni limitate e
non limitate

1. *limitata* quando la sua immagine $f(A)$ è limitata;
2. *superiormente limitata* quando $f(A)$ è superiormente limitata;
3. *inferiormente limitata* quando $f(A)$ è inferiormente limitata;
4. *illimitata* quando $f(A)$ è illimitata;
5. *superiormente illimitata* quando $f(A)$ è superiormente illimitata;
6. *inferiormente illimitata* quando $f(A)$ è inferiormente illimitata.

2.2.3 Osservazione. Vediamo di tradurre le definizioni precedenti in forma più esplicita, utilizzando quelle corrispondenti per i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ (v. Def. 0.5.19-0.5.21).

La funzione f è *limitata* se, e soltanto se,

$$\exists m, M \in \mathbb{R}: \forall x \in A, \quad m \leq f(x) \leq M.$$

La funzione f è *superiormente limitata* se, e soltanto se,

$$\exists M \in \mathbb{R}: \forall x \in A, \quad f(x) \leq M.$$

La funzione f è *inferiormente limitata* se, e soltanto se,

$$\exists m \in \mathbb{R}: \forall x \in A, \quad m \leq f(x).$$

Conseguentemente, f è *limitata* se, e solo se, essa è sia *inferiormente* sia *superiormente limitata*.

Invece, una funzione *illimitata* può essere *superiormente limitata*, ma allora deve essere inferiormente illimitata, oppure *inferiormente limitata*, ma allora deve essere superiormente illimitata, oppure anche *superiormente illimitata* e *inferiormente illimitata*.

2.2.4 Osservazione. È molto importante tenere presente che la limitatezza o la illimitatezza del dominio di una funzione è del tutto irrilevante ai fini della limitatezza o illimitatezza della funzione stessa. Gli esempi seguenti chiariranno questo fatto.

2.2.5 Esempio. 1. La funzione

$$f_5: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_5(x) = x^2,$$

è limitata (e il suo dominio è limitato). Infatti, ovviamente,

$$\forall x \in [0, 1], \quad 0 \leq f_5(x) \leq 1.$$

2. La funzione

$$f_6: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_6(x) = \frac{x}{1 + |x|},$$

è limitata (e il suo dominio è illimitato). Infatti,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad -1 < -\frac{|x|}{1 + |x|} \leq \frac{x}{1 + |x|} \leq \frac{|x|}{1 + |x|} < 1. \quad (2.2.3)$$

3. La funzione

$$f_7: [0, 1[\rightarrow \mathbb{R}, \quad f_7(x) = \frac{x}{1 - x},$$

è superiormente illimitata e inferiormente limitata (e il suo dominio è limitato). Infatti, ovviamente, $\forall x \in [0, 1[, f_7(x) \geq 0$; inoltre, $\forall n \in \mathbb{N}, n/(n+1) \in [0, 1[$ e risulta

$$f_7\left(\frac{n}{n+1}\right) = \frac{\frac{n}{n+1}}{1 - \frac{n}{n+1}} = n;$$

pertanto, $\mathbb{N} \subseteq f([0, 1[)$ e, quindi, anche $f([0, 1[)$ è superiormente illimitato.

4. La funzione

$$f_8:]-\infty, 0[\rightarrow \mathbb{R}, \quad f_8(x) = x^2,$$

è superiormente illimitata e inferiormente limitata (e il suo dominio è inferiormente illimitato, ma superiormente limitato). Infatti, ovviamente, $\forall x \in]-\infty, 0[, f_8(x) > 0$; inoltre, $\forall n \in \mathbb{N}^*, -n \in]-\infty, 0[$ e risulta $f_8(-n) = n^2$. Pertanto, $\{n^2 \mid n \in \mathbb{N}^*\} \subseteq f_8(]-\infty, 0[)$ e poiché l'insieme $\{n^2 \mid n \in \mathbb{N}^*\}$ è superiormente illimitato, anche $f_8(]-\infty, 0[)$ lo è.

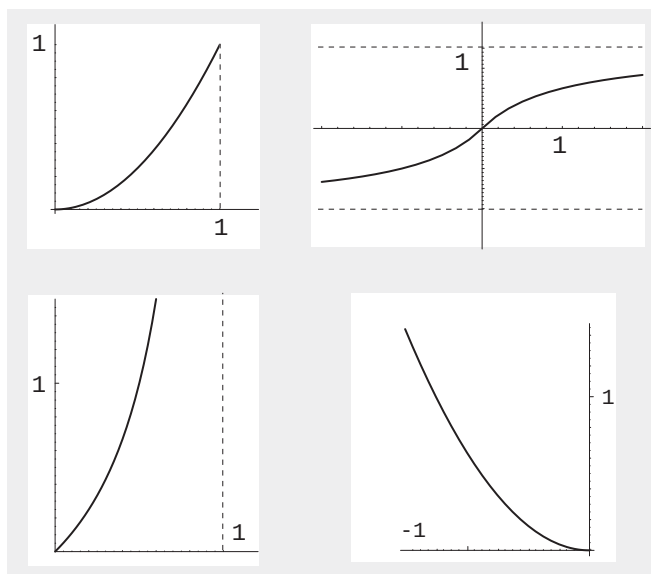


Figura 2.2.6. Da sinistra a destra e dall'alto al basso i grafici delle funzioni f_5 , f_6 , f_7 e f_8 .

2.2.6 Definizione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $m, M \in \mathbb{R}$. Diciamo che:

massimo e minimo
di una funzione

1. M è il *massimo* della funzione f quando $M = \max f(A)$; in tal caso, scriveremo $M = \max f$;
2. m è il *minimo* della funzione f quando $m = \min f(A)$; in tal caso, scriveremo $m = \min f$.

2.2.7 Osservazione. La Def. 2.2.6 può essere riformulata nel modo seguente:

1. $M = \max f$ se, e solo se,
 - (a) $M \in f(A)$;
 - (b) $\forall x \in A, \quad f(x) \leq M$.
2. $m = \min f$ se, e solo se,
 - (a) $m \in f(A)$;
 - (b) $\forall x \in A, \quad f(x) \geq m$.

2.2.8 Osservazione. Notiamo esplicitamente che il massimo e il minimo di una funzione, quando esistono, sono valori della funzione; inoltre, essi sono univocamente determinati.

Una condizione necessaria, ma certamente non sufficiente, per l'esistenza del massimo di una funzione f è la superiore limitatezza di f ; analogamente, una condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esistenza del minimo di una funzione f è la inferiore limitatezza di f .

2.2.9 Osservazione. I punti (che possono anche essere uno solo) del dominio di f in cui f assume il massimo vengono talora detti *punti di massimo* di f , quelli in cui f assume il minimo vengono talora detti *punti di minimo* di f . Osserviamo esplicitamente che il massimo e il minimo di una funzione sono elementi dell'immagine di f , mentre i punti di massimo e i punti di minimo sono elementi del dominio di f .

2.2.10 Esempio. Facciamo riferimento alle funzioni definite nell'Es. 2.2.5.

1. Si ha $\max f_5 = 1$ e $\min f_5 = 0$; infatti, già sappiamo che, $\forall x \in [0, 1], 0 \leq f_5(x) \leq 1$; inoltre, $f_5(0) = 0$ e $f_5(1) = 1$.
2. La funzione f_6 , pur essendo limitata, non ha né massimo né minimo. Si veda il successivo Es. 2.2.14.
3. La funzione f_7 ovviamente non ha massimo, perché è superiormente illimitata. Ha però minimo, in quanto $\forall x \in [0, 1[, f_7(x) \geq 0$ e $f_7(0) = 0$. Pertanto $\min f_7 = 0$.
4. La funzione f_8 non ha ovviamente massimo, perché è superiormente illimitata. Non ha però nemmeno minimo. Infatti se esistesse $\min f_8$, dovrebbe essere $\min f_8 > 0$; sia $c_1 \in]-\infty, 0[$, tale che $f_8(c_1) = \min f_8$. Si verifica senza difficoltà che $f_8(c_1/2) < f_8(c_1)$, ma è impossibile che una funzione assuma valori minori del minimo.

2.2.11 Definizione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$. Diciamo che:

estremo superiore
e inferiore di una
funzione

1. a è l'*estremo superiore* della funzione f quando $a = \sup f(A)$; in tal caso, scriveremo $a = \sup f$;

2. b è l'estremo inferiore della funzione f quando $b = \inf f(A)$; in tal caso, scriveremo $b = \inf f$.

2.2.12 Osservazione. Notiamo che, mentre il massimo e il minimo di una funzione, essendo valori della funzione, devono essere numeri reali, l'estremo superiore e l'estremo inferiore di una funzione possono anche essere uguali, rispettivamente, a $+\infty$ e a $-\infty$.

L'estremo superiore e l'estremo inferiore di una funzione, al pari del massimo e del minimo, sono unici ma, a differenza di questi, esistono entrambi per ogni funzione.

Inoltre, se la funzione f ha massimo, allora $\max f = \sup f$, mentre se essa ha minimo, allora $\min f = \inf f$.

2.2.13 Osservazione. La Def. 2.2.11 può essere riformulata nel modo seguente:

1. Se f è superiormente illimitata, $\sup f = +\infty$.
2. Se f è superiormente limitata, $\sup f = b$ se, e solo se:
 - (a) $\forall x \in A, f(x) \leq b$;
 - (b) $\forall y \in \mathbb{R}$, tali che $\forall x \in A, f(x) \leq y$, si ha $b \leq y$.
3. Se f è inferiormente illimitata, $\inf f = -\infty$.
4. Se f è inferiormente limitata, $\inf f = a$ se, e solo se:
 - (a) $\forall x \in A, f(x) \geq a$;
 - (b) $\forall z \in \mathbb{R}$, tali che $\forall x \in A, f(x) \geq z$, si ha $a \geq z$.

2.2.14 Esempio. Facendo ancora riferimento alle funzioni $f_5 - f_8$ dell'Es. 2.2.5, dalle osservazioni fatte in precedenza si riconosce subito che:

$$\inf f_5 = \min f_5 = 0, \quad \sup f_5 = \max f_5 = 1;$$

$$\inf f_7 = \min f_7 = 0, \quad \sup f_7 = +\infty.$$

Per quanto riguarda f_6 , la situazione è più complessa; dalla (2.2.3) segue che

$$-1 \leq \inf f_6 < \sup f_6 \leq 1.$$

Consideriamo ora la successione crescente $(n/(1+n))_{n \in \mathbb{N}}$; si ha $\left\{ \frac{n}{1+n} \mid n \in \mathbb{N} \right\} \subseteq \left\{ \frac{x}{1+x} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$, da cui segue $\sup \left\{ \frac{n}{1+n} \mid n \in \mathbb{N} \right\} \leq \sup f_6 \leq 1$; per il Teorema sui limiti delle successioni monotone 1.8.12,

$$\sup \left\{ \frac{n}{1+n} \mid n \in \mathbb{N} \right\} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{1+n} = 1.$$

Pertanto, $\sup f_6 = 1$. Poiché la funzione f_6 non assume il valore 1, questo assicura che essa non ha massimo. In modo analogo, si prova che non ha nemmeno minimo e che $\inf f_6 = -1$.

È già stato detto che $\sup f_8 = +\infty$. Inoltre, evidentemente, $\inf f_8 \geq 0$. Se fosse $\inf f_8 > 0$, scegliamo $z \in]0, \inf f_8[$, $z < 1$. Allora, $f_8(z) = z^2 < z < \inf f_8$. Questo proverebbe che $z^2 \in f_8(]-\infty, 0])$, contrariamente all'ipotesi che $z^2 < \inf f_8$. Pertanto, $\inf f_8 = 0$.

Nello studio delle successioni, abbiamo visto il grande rilievo che hanno le *successioni monotone*, definite nella Sezione 1.6; un ruolo ancora più importante hanno le *funzioni reali di una variabile reale monotone*, la cui definizione si ottiene estendendo in modo opportuno quella data per le successioni.

2.2.15 Definizione. Sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, con $A \subseteq \mathbb{R}$; diciamo che f è

1. *crescente*, quando $\forall x_1, x_2 \in A$, tali che $x_1 < x_2$, si ha $f(x_1) \leq f(x_2)$;
2. *decrescente*, quando $\forall x_1, x_2 \in A$, tali che $x_1 < x_2$, si ha $f(x_1) \geq f(x_2)$.

funzioni crescenti,
decrescenti,
monotone

Diciamo che f è *monotona* quando essa è crescente oppure è decrescente.

Talora sarà utile considerare una classe di funzioni più restrittiva delle funzioni monotone.

2.2.16 Definizione. Sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, con $A \subseteq \mathbb{R}$; diciamo che f è

1. *strettamente crescente*, quando $\forall x_1, x_2 \in A$, tali che $x_1 < x_2$, si ha $f(x_1) < f(x_2)$,
2. *strettamente decrescente*, quando $\forall x_1, x_2 \in A$, tali che $x_1 < x_2$, si ha $f(x_1) > f(x_2)$.

funzioni
strettamente
monotone

Diciamo che f è *strettamente monotona* quando essa è strettamente crescente oppure è strettamente decrescente.

2.2.17 Osservazione. Vogliamo rilevare esplicitamente un fatto elementare, ma spesso molto utile. Una funzione f è decrescente se, e solo se, la funzione $-f$ è crescente; inoltre, f è strettamente decrescente se, e solo se, la funzione $-f$ è strettamente crescente.

2.2.18 Esempio. Una funzione polinomiale di primo grado

$$v: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad v(x) = mx + q, \quad m, q \in \mathbb{R}$$

(o *funzione affine*, come anche si dice) è strettamente crescente se $m > 0$, strettamente decrescente se $m < 0$. Infatti,

$$v(x_2) - v(x_1) = mx_2 + q - (mx_1 + q) = m(x_2 - x_1);$$

dunque la differenza $v(x_2) - v(x_1)$ ha lo stesso segno di $x_2 - x_1$ se $m > 0$, segno contrario se $m < 0$.

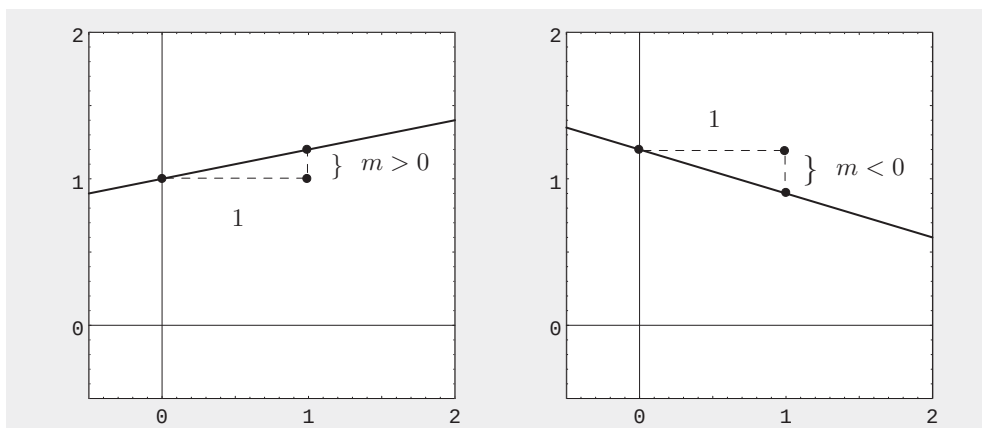


Figura 2.2.7. La funzione $x \mapsto mx + q$ è strettamente crescente se $m > 0$, strettamente decrescente se $m < 0$. Il numero m è la *pendenza* della retta rappresentata, cioè la variazione che l'ordinata subisce quando l'ascissa viene aumentata di un'unità.

Se $m = 0$, la funzione v è costante; essa risulta allora sia crescente sia decrescente.

2.2.19 Esempio. La funzione polinomiale di secondo grado

$$f_9: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_9(x) = x^2,$$

non è monotona; infatti, si ha, per esempio,

$$1 < 2 \quad \text{e} \quad f_9(1) = 1 < 4 = f_9(2),$$

il che esclude che f_9 possa essere decrescente, ma anche

$$-2 < 1 \quad \text{e} \quad f_9(-2) = 4 > 1 = f_9(1),$$

il che esclude anche che f_9 possa essere crescente.

Essa possiede però importanti restrizioni monotone; infatti, $f_9|_{]-\infty, 0]}$ è strettamente decrescente, mentre $f_9|_{[0, +\infty[}$ è strettamente crescente.

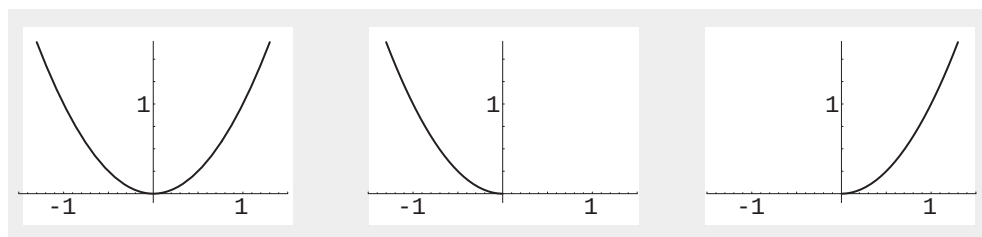


Figura 2.2.8. La funzione $x \mapsto x^2$ non è monotona su $\mathbb{R}$, ma lo è su $\mathbb{R}_-$ e $\mathbb{R}_+$.

Allora diciamo che f_9 è strettamente decrescente in $]-\infty, 0]$ e strettamente crescente in $[0, +\infty[$.

Osserviamo che la validità della seconda affermazione segue dal punto 3. del Teor. 0.5.2. Lo studente può verificare la validità della prima, utilizzando argomenti analoghi a quelli usati per dimostrare il teorema citato.

2.2.20 Osservazione. Abbiamo appena detto che due restrizioni della funzione f_9 sono strettamente monotone, una è crescente e l'altra è decrescente; osserviamo che il numero reale 0 appartiene al dominio di entrambe queste restrizioni: questo fatto non deve suscitare perplessità, perché noi stiamo parlando di monotonia in un insieme e non di monotonia nel punto 0. In realtà, non parleremo mai nel seguito di *funzione crescente in un punto* oppure di *funzione decrescente in un punto*: tali concetti, infatti, non sono utili nello studio elementare delle funzioni e, al contrario, danno origine a patologie di interesse modesto per i casi concreti che esamineremo.

2.2.21 Esempio. Abbiamo definito nell'Es. 0.5.16 la parte intera di un numero reale x e l'abbiamo indicata con $[x]$. Ebbene, come si riconosce subito dalla definizione, la funzione definita in $\mathbb{R}$

$$x \mapsto [x]$$

è crescente; essa, però, non è strettamente crescente. Infatti, per esempio,

$$\frac{1}{3} < \frac{1}{2}, \quad \text{ma} \quad \left[\frac{1}{3}\right] = 0 = \left[\frac{1}{2}\right].$$

Una proprietà significativa delle funzioni monotone è la seguente, di verifica immediata.

2.2.22 Teorema. Siano $A, B \subseteq \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $g: B \rightarrow \mathbb{R}$, $f(A) \subseteq B$, f, g monotone. Allora $g \circ f$ è monotona; in particolare, $g \circ f$ è crescente se g e f sono monotone dello stesso tipo (cioè entrambe crescenti oppure entrambe decrescenti), mentre $g \circ f$ è decrescente se g e f sono monotone di tipo diverso. Inoltre, se f e g sono strettamente monotone, allora anche $g \circ f$ è strettamente monotona.

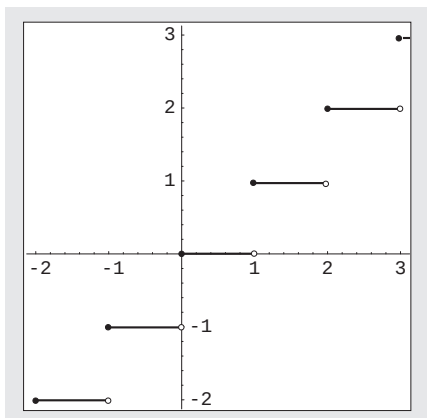


Figura 2.2.9. La funzione parte intera associa ad ogni x il più grande intero che non supera x stesso.

La stretta monotonia fornisce inoltre un'importante condizione sufficiente di invertibilità. Vale infatti il risultato seguente.

2.2.23 Teorema. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$. Se f è strettamente monotona, allora f è iniettiva e f^{-1} è strettamente monotona dello stesso tipo di f .

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo, per esempio, che f sia strettamente crescente e siano $x_1, x_2 \in A$, tali che $f(x_1) = f(x_2)$. Se fosse $x_1 < x_2$, allora sarebbe $f(x_1) < f(x_2)$, contrariamente all'ipotesi. Se, invece, fosse $x_2 < x_1$, allora sarebbe $f(x_2) < f(x_1)$, ancora contrariamente all'ipotesi. Pertanto, deve essere $x_1 = x_2$ e, quindi, f è iniettiva. Poiché f è iniettiva, allora esiste la funzione inversa

$$f^{-1}: f(A) \xrightarrow[1-1]{\text{su}} A.$$

Mostriamo che anche f^{-1} è strettamente crescente. Siano $z_1, z_2 \in f(A)$, $z_1 < z_2$. Se fosse falso che $f^{-1}(z_1) < f^{-1}(z_2)$, sarebbe $f^{-1}(z_1) \geq f^{-1}(z_2)$, da cui seguirebbe

$$z_1 = f(f^{-1}(z_1)) \geq f(f^{-1}(z_2)) = z_2,$$

contrariamente all'ipotesi. Pertanto, sarà $f^{-1}(z_1) < f^{-1}(z_2)$, come asserito. $\square$

Il concetto di monotonia svolge un ruolo fondamentale anche nella risoluzione di disequazioni.

2.2.24 Esempio. Risolviamo la disequazione

$$\sqrt{x+1} \leq x-5. \quad (2.2.4)$$

Vorremmo poterci “liberare” della radice al primo membro, ma sappiamo che la funzione $f_9: x \mapsto x^2$ è strettamente crescente solo in $[0, +\infty[$. Pertanto, dobbiamo assicurarci che i due membri siano non negativi per poter applicare proficuamente tale funzione. Allora:

1. se $x < 5$, la disuguaglianza non è verificata, perché il secondo membro è negativo, mentre il primo o non esiste oppure è non negativo;
2. se $x \geq 5$, entrambi i membri sono non negativi e, quindi, poiché f_9 è strettamente crescente in $[0, +\infty[$, la (2.2.4) è equivalente a

$$f_9(\sqrt{x+1}) \leq f_9(x-5);$$

pertanto la (2.2.4) è equivalente, nel caso 2., alla seguente catena di disuguaglianze:

$$\begin{aligned}x + 1 &\leq (x - 5)^2 \\x^2 - 11x + 24 &\geq 0 \\x &\in]-\infty, 3] \cup [8, +\infty[\end{aligned}$$

Ne consegue che (2.2.4) è vera se, e solo se,

$$x \in [5, +\infty[\cap (]-\infty, 3] \cup [8, +\infty[) = [8, +\infty[.$$

2.2.25 Esempio. Risolviamo la disequazione

$$\frac{1}{x^2} \leq \frac{2}{3+x}. \quad (2.2.5)$$

Osserviamo innanzitutto che, affinché il primo membro abbia senso è necessario che sia $x \neq 0$. Inoltre, poiché il primo membro è maggiore di 0, i numeri reali x per i quali il secondo membro è minore o uguale di 0 non verificano la disequazione. Pertanto, se x verifica la (2.2.5), dovrà essere $\frac{2}{3+x} > 0$ e, quindi, $x > -3$ e inoltre $x \neq 0$. Posto

$$w: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad w(y) = \frac{1}{y},$$

la (2.2.5) è equivalente al seguente sistema di disuguaglianze

$$\begin{cases} x > -3, \\ x \neq 0, \\ w(x^2) \leq w\left(\frac{3+x}{2}\right). \end{cases}$$

Poiché w è chiaramente una funzione decrescente, tale è anche w^{-1} e quindi il sistema precedente è equivalente al seguente

$$\begin{cases} x > -3, \\ x \neq 0, \\ w^{-1}(w(x^2)) \geq w^{-1}\left(w\left(\frac{3+x}{2}\right)\right), \end{cases}$$

cioè a

$$\begin{cases} x > -3, \\ x \neq 0, \\ 2x^2 - x - 3 \geq 0. \end{cases}$$

Pertanto, la disuguaglianza (2.2.5) è vera se, e soltanto se,

$$x \in]-3, +\infty[\cap \left(]-\infty, -1] \cup \left[\frac{3}{2}, +\infty\right] \right) \setminus \{0\},$$

cioè se, e soltanto se,

$$x \in]-3, -1] \cup \left[\frac{3}{2}, +\infty\right[.$$

La conoscenza della monotonia di una funzione consente, in numerosi casi, di ottenere immediatamente risposte sull'esistenza del massimo e del minimo di una funzione e sul loro valore.

Se una funzione è definita su di un intervallo chiuso e limitato, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, ed è una funzione crescente, avremo che

$$\forall x \in [a, b], \quad f(a) \leq f(x) \leq f(b).$$

Ne consegue che f ha massimo e minimo e risulta

$$\min f = f(a), \quad \max f = f(b).$$

Se invece il dominio è un intervallo che possiede minimo e f è una funzione crescente, allora è assicurata l'esistenza del minimo della funzione, mentre se il dominio possiede massimo, allora è assicurata l'esistenza del massimo.

Riassumiamo queste considerazioni nel Teorema seguente, utilizzando anche l'Osservazione 2.2.17, che ci consente di trattare immediatamente anche il caso delle funzioni decrescenti.

2.2.26 Teorema. 1. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ che possiede minimo e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione monotona. Allora:

- (a) se f è crescente allora essa possiede minimo;
- (b) se f è decrescente allora essa possiede massimo.

2. Siano J un intervallo di $\mathbb{R}$ che possiede massimo e $g: J \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione monotona. Allora:

- (a) se g è crescente allora essa possiede massimo;
- (b) se g è decrescente allora essa possiede minimo.

3. Siano K un intervallo chiuso e limitato e $h: K \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione monotona. Allora h possiede massimo e minimo.

Diciamo che l'insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ è *simmetrico rispetto all'origine*, quando

$$a \in A \implies -a \in A.$$

Ad esempio, A potrebbe essere $\mathbb{R}$ stesso, oppure un intervallo del tipo $[-a, a]$, oppure $] -a, a[$, oppure un intervallo forato del tipo $[-a, a] \setminus \{0\}$, oppure $] -a, a[\setminus \{0\}$, con $a \in \mathbb{R}_+^*$.

2.2.27 Definizione. Sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, con $A \subseteq \mathbb{R}$ simmetrico rispetto all'origine e non vuoto;

funzione pari,
funzione dispari

- 1. diciamo che f è pari, quando $\forall x \in A : f(-x) = f(x)$,
- 2. diciamo che f è dispari, quando $\forall x \in A : f(-x) = -f(x)$.

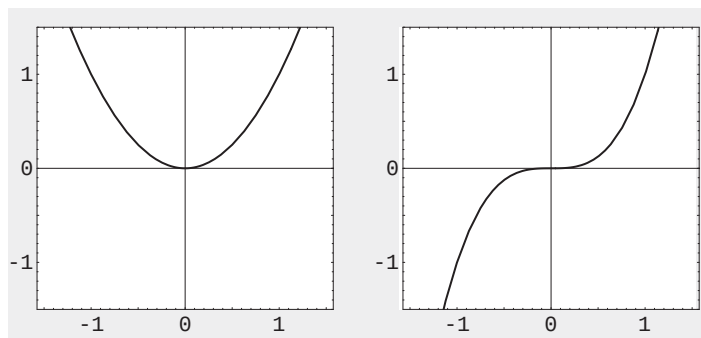
Dunque se f è pari, il grafico di f è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate; è il caso, per esempio, della funzione $x \mapsto |x|$ e della funzione $x \mapsto x^2$. Se f è dispari, il grafico di f è simmetrico rispetto all'origine; è il caso, per esempio, della funzione $x \mapsto x$ e della funzione $x \mapsto x^3$.

La terminologia introdotta è legata al fatto che, se $n \in \mathbb{N}^*$, la funzione polinomiale

$$f_{\{n\}}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_{\{n\}}(x) = x^n,$$

è pari oppure dispari a seconda che n sia pari oppure dispari. Naturalmente la condizione di essere pari oppure dispari è, in qualche modo, eccezionale: quasi tutte le funzioni non sono né pari, né dispari.

Figura 2.2.10. La funzione $x \mapsto x^2$ (a sinistra) è pari, la funzione $x \mapsto x^3$ (a destra) è dispari.



Sia $T \in \mathbb{R}_+^*$; diciamo che l'insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ ammette periodicità T quando verifica la seguente proprietà:

$$\forall x \in A, \text{ se } k \in \mathbb{Z}, \text{ allora } x + kT \in A.$$

Ad esempio, $\mathbb{R}$ ammette periodicità T , per ogni $T \in \mathbb{R}_+^*$, l'insieme $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ dei numeri reali non interi ammette periodicità k , per ogni $k \in \mathbb{N}^*$; invece un intervallo limitato, un intervallo superiormente illimitato e inferiormente limitato oppure un intervallo forato, non ammettono nessuna periodicità. Osserviamo anche che, se A è un insieme di periodicità T , allora esso ha anche periodicità $2T$, $3T$, ecc.

funzioni
periodiche

2.2.28 Definizione. Siano $T \in \mathbb{R}_+^*$ e $A \subseteq \mathbb{R}$ un insieme di periodicità T . Diciamo che la funzione $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ è *periodica di periodo T* , oppure, più brevemente, *T -periodica*, se

$$\forall x \in A, \text{ si ha } f(x + T) = f(x).$$

2.2.29 Osservazione. Se una funzione è periodica di periodo T , allora essa è anche periodica di periodo nT , per ogni $n \in \mathbb{N}^*$. Sarà quindi particolarmente interessante conoscere il minimo periodo di una funzione periodica.

2.2.30 Osservazione. Se una funzione è T -periodica, allora vale

$$\forall x \in A, \text{ se } k \in \mathbb{Z}, \text{ allora } f(x + kT) = f(x).$$

Ad esempio, mostriamo che

$$\forall x \in A \text{ si ha } f(x - 3T) = f(x).$$

Per convincersene, è sufficiente tener conto del fatto che, poiché A è un insieme di periodicità T , allora $x - 3T$, $x - 2T$, $x - T \in A$; allora, dalla definizione di funzione periodica di periodo T , si ha:

$$f(x - 3T) = f(x - 2T) = f(x - T) = f(x).$$

2.2.31 Esempio. Un semplice esempio di funzione periodica di periodo 1 è la funzione, detta *parte frazionaria* o anche, per la forma del grafico, *dente di sega*,

$$f_{10}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_{10}(x) = x - [x],$$

dove con $[x]$ abbiamo indicato, come di consueto, la *parte intera* di x . Infatti,

$$f_{10}(x + 1) = x + 1 - [x + 1].$$

D'altra parte, $[x + 1]$ è il più grande intero che non supera $x + 1$ e, quindi, $[x + 1] - 1$ è il più grande intero che non supera x , cioè è uguale a $[x]$. Ne consegue che

$$f_{10}(x + 1) = x + 1 - ([x] + 1) = x - [x] = f_{10}(x),$$

come asserito.

2.2.32 Esempio. Un altro modo molto comune di definire una funzione periodica può essere esemplificato dal caso seguente. Sia

$$f_{11}: [-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}, \quad f_{11}(x) = x.$$

Prolunghiamo la funzione f_{11} a tutto $\mathbb{R}$, in modo da ottenere la nuova funzione $f_{12}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, periodica di periodo 2 (si noti che 2 è la lunghezza dell'intervallo che costituisce il dominio di f_{11}). Osserviamo che la funzione f_{12} è univocamente definita. Infatti:

1. se $x \in [-1, 1[$, $f_{12}(x) = f_{11}(x) = x$, perché f_{12} è un prolungamento di f_{11} ;
2. se $x \in [1, 3[$, $f_{12}(x) = f_{12}(x - 2) = f_{11}(x - 2) = x - 2$, perché f_{12} è periodica di periodo 2 e $x - 2$ appartiene al dominio di f_{11} ;
3. se $x \in [3, 5[$, $f_{12}(x) = f_{12}(x - 4) = f_{11}(x - 4) = x - 4$, perché f_{12} è periodica di periodo 2 e $x - 4$ appartiene al dominio di f_{11} ;
4. ecc.

In modo del tutto analogo si ragiona se $x < -1$. Poiché, per ogni $x \in \mathbb{R}$, esiste un unico $k \in \mathbb{N}^*$, tale che $x - 2k \in [-1, 1[$, dovrà allora essere

$$f_{12}(x) = f_{12}(x - 2k) = f_{11}(x - 2k) = x - 2k.$$

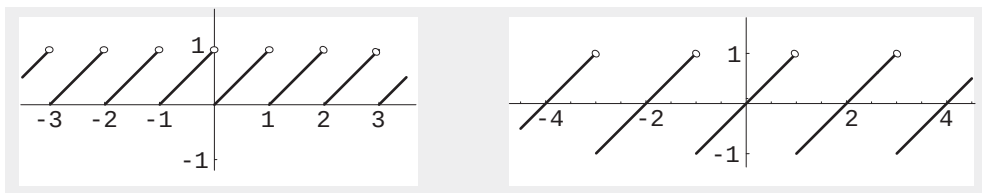


Figura 2.2.11. Grafico della funzione parte frazionaria f_{10} (a sinistra), periodica di periodo 1, e della funzione f_{12} (a destra), periodica di periodo 2.

È molto utile ed istruttivo esaminare che cosa accade al grafico di un'assegnata funzione f quando si eseguano semplici trasformazioni sulla variabile indipendente o sulla variabile dipendente. Suggeriamo al lettore di studiare attentamente le figure 2.2.12 e 2.2.13.

2.3 Funzioni polinomiali, esponenziali e logaritmiche

Le funzioni che studieremo in questa sezione e nelle successive formano una specie di “campionario” di funzioni, per mezzo delle quali definire una grande varietà di funzioni più complesse: di qui il nome di *funzioni elementari*.

2.3.1 Definizione. Sia $n \in \mathbb{N}$; chiameremo funzione polinomiale di grado n una funzione

$$p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

dove $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, con $a_n \neq 0$, vengono detti i coefficienti di p . Si considera inoltre come funzione polinomiale (senza assegnarle un grado) anche la funzione costantemente uguale a 0.

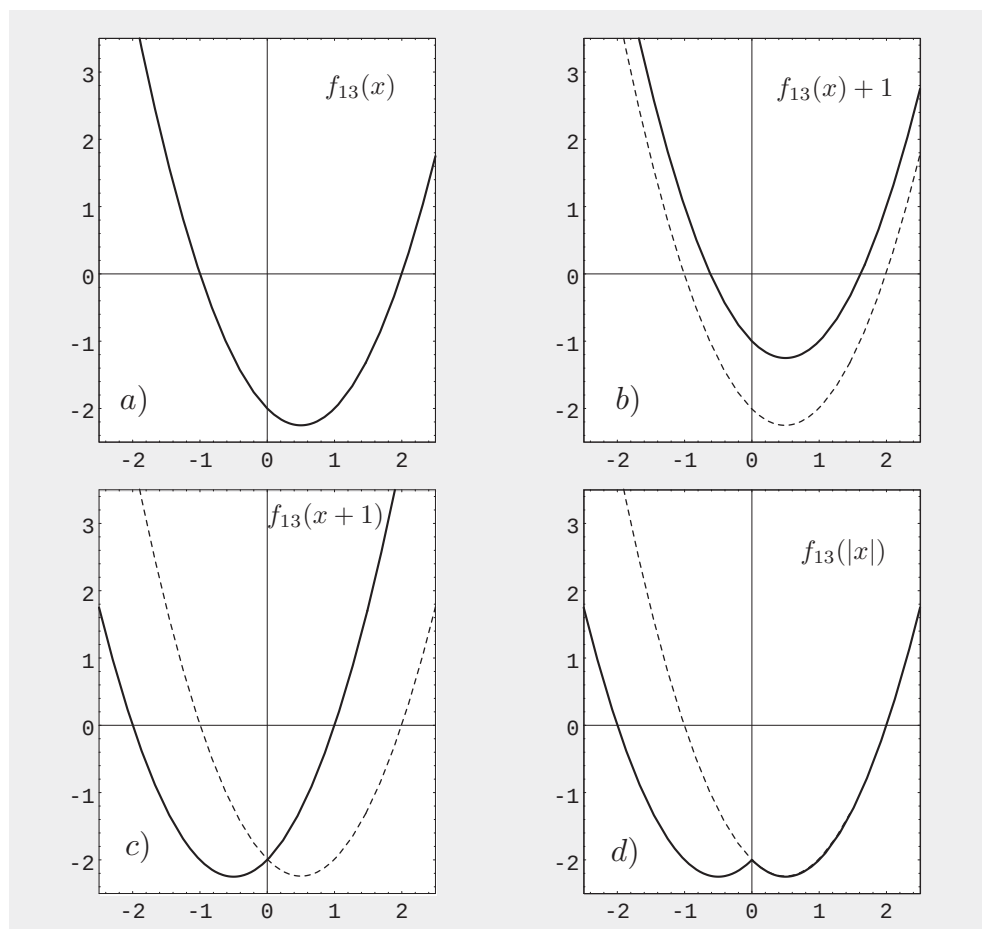


Figura 2.2.12. a) Grafico della funzione $f_{13}(x) = x^2 - x - 2$; b) grafico della funzione $f_{13}(x) + 1 = x^2 - x - 1$: il grafico di f_{13} è stato traslato di un'unità verso l'alto; c) grafico di $f_{13}(x+1) = x^2 + x - 2$: il grafico di f_{13} è stato traslato di un'unità a sinistra; d) grafico di $f_{13}(|x|) = x^2 - |x| - 2$: il grafico ottenuto è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate.

Per le funzioni polinomiali di grado minore o uguale a 1 la scrittura più consueta è $p(x) = mx + q$; esse vengono dette *funzioni affini* e, se $q = 0$, *funzioni lineari*. Con riferimento alla Fig. 2.2.7, m è la *pendenza* (o *coefficiente angolare*) della retta che rappresenta la funzione, q è l'*ordinata all'origine*, cioè l'ordinata del punto d'intersezione tra tale retta e l'asse delle ordinate.

Per le funzioni polinomiali di secondo grado la scrittura più consueta è

$$p(x) = ax^2 + bx + c,$$

dove $a \neq 0$. Il grafico di questa funzione è una parabola con asse di simmetria parallelo all'asse delle ordinate. Si consideri la catena di uguaglianze

$$\begin{aligned} y = p(x) &= ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c = \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a} = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}, \end{aligned} \quad (2.3.1)$$

dove abbiamo posto $\Delta = b^2 - 4ac$ (detto *discriminante* del polinomio p). Ne

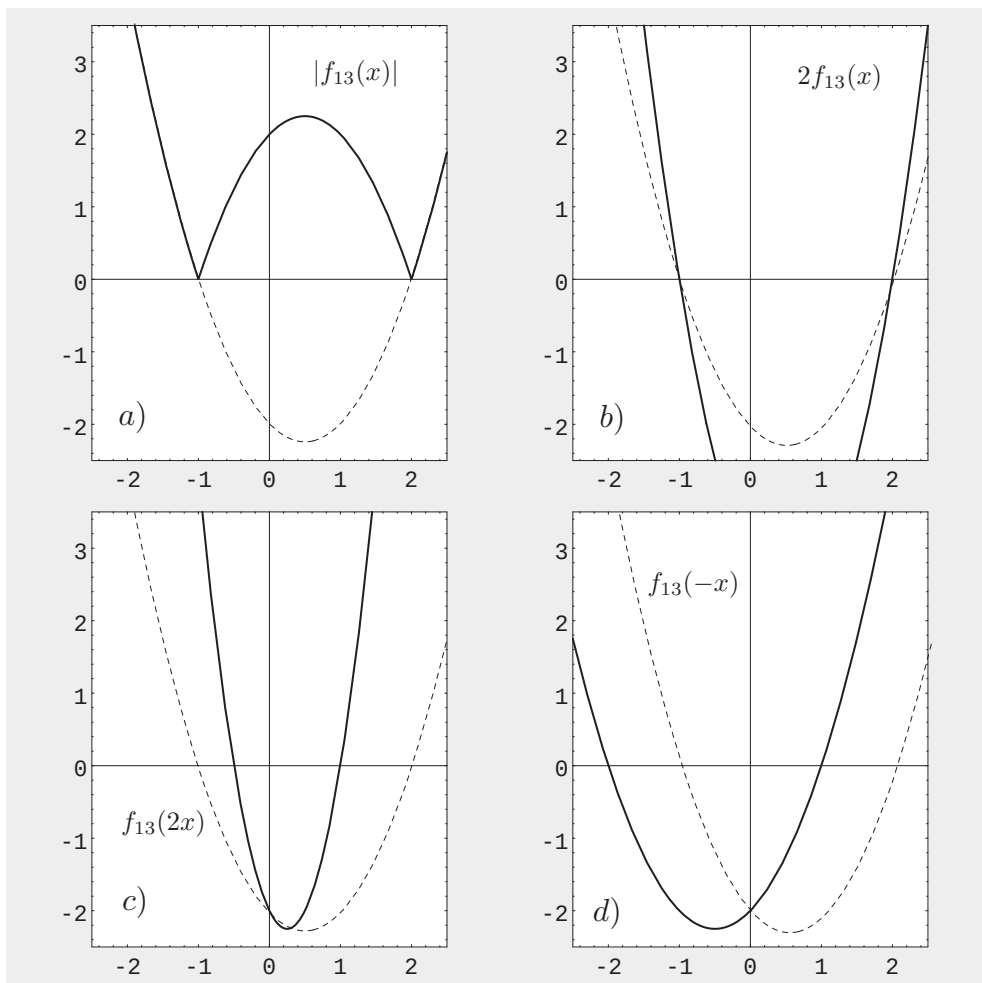


Figura 2.2.13. a) Grafico della funzione $|f_{13}(x)| = |x^2 - x - 2|$ (f_{13} è la stessa funzione della precedente figura): la parte del grafico di f_{13} contenuta nel semipiano $y \leq 0$ è stata “ribaltata nel semipiano $y \geq 0$ ”; b) grafico di $2f_{13}(x) = 2(x^2 - x - 2)$: il grafico di f_{13} è stato dilatato di un fattore 2 nel senso dell’asse delle ordinate; c) grafico di $f_{13}(2x) = 4x^2 - 2x - 2$: il grafico di f_{13} è stato compresso di un fattore 2 nel senso dell’asse delle ascisse; d) grafico di $f_{13}(-x) = x^2 + x - 2$: il grafico di f_{13} è stato “ribaltato rispetto all’asse delle ordinate”.

deduciamo

$$y + \frac{\Delta}{4a} = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2$$

da cui, ponendo

$$X = x + \frac{b}{2a}, \quad Y = y + \frac{\Delta}{4a},$$

si ottiene l’equazione $Y = aX^2$, che rappresenta una parabola rispetto al nuovo sistema di assi (X, Y) . Questo nuovo sistema si ottiene dal sistema (x, y) trasladando l’origine nel punto di coordinate $(-b/(2a), -\Delta/(4a))$.

Sempre dall’identità (2.3.1) segue la formula risolutiva dell’equazione di secondo grado $ax^2 + bx + c = 0$; si ha:

1. se $\Delta < 0$, l’equazione in $\mathbb{R}$ $ax^2 + bx + c = 0$ non ha soluzioni;

equazione di
secondo grado

2. se $\Delta = 0$, l'equazione in $\mathbb{R}$ $ax^2 + bx + c = 0$ ha l'unica soluzione $x_1 = -\frac{b}{2a}$;
3. se $\Delta > 0$, l'equazione in $\mathbb{R}$ $ax^2 + bx + c = 0$ ha le due soluzioni x_1 e x_2 fornite dalle formule

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}. \quad (2.3.2)$$

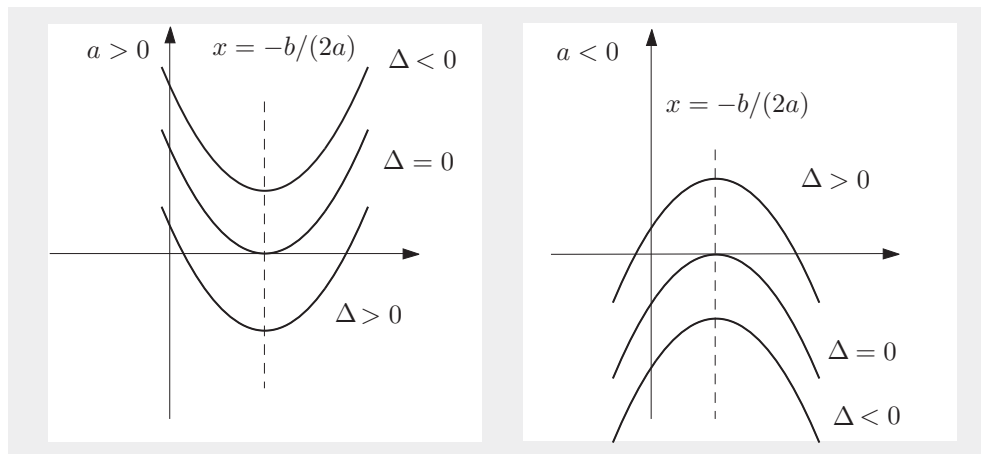


Figura 2.3.1. L'equazione in $\mathbb{R}$ $ax^2 + bx + c = 0$ ha due radici, oppure una radice, oppure nessuna radice, a seconda che sia $\Delta > 0$, oppure $\Delta = 0$, oppure $\Delta < 0$.

Riprenderemo in esame le equazioni di secondo grado nel campo dei numeri complessi: vedremo che in tale campo ogni equazione di secondo grado è dotata di soluzioni.

potenze con
esponenti naturali

Nella Sezione 0.6 abbiamo visto che le potenze a^n , con a reale diverso da 0 ed n naturale, possono essere definite in modo ricorsivo ponendo

$$a^0 = 1, \quad a^{n+1} = a \cdot a^n.$$

I numeri a^n sono in *progressione geometrica* di primo elemento 1 e ragione a .

legge degli
esponenti

Ragionando per induzione, è possibile dimostrare la proprietà

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, \quad a^n \cdot a^m = a^{n+m}. \quad (2.3.3)$$

A parole: il prodotto di due potenze di ugual base è una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la somma degli esponenti.

Da questa proprietà segue poi l'altra:

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, \quad (a^n)^m = a^{nm}. \quad (2.3.4)$$

A parole: la potenza di una potenza è una potenza che ha per base la stessa base e per esponente il prodotto degli esponenti.

Una terza importante proprietà è la seguente, con $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n. \quad (2.3.5)$$

A parole: la potenza di un prodotto è il prodotto delle potenze che hanno per basi i fattori del prodotto e per esponente l'esponente del prodotto.

potenze con
esponenti interi

Lo studente ha sicuramente utilizzato anche potenze con esponenti interi negativi; se $k \in \mathbb{N}^*$, perché valga la (2.3.3) anche per esponenti interi, dovrà essere

$$a^{-k} \cdot a^k = a^{-k+k} = a^0 = 1;$$

ne consegue che a^{-k} dovrebbe essere il reciproco di a^k . Quanto detto suggerisce di porre, per $a \neq 0$,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}. \quad (2.3.6)$$

Con questa definizione la formula (2.3.3) vale per esponenti interi qualunque:

$$\forall n, m \in \mathbb{Z}, \quad a^n \cdot a^m = a^{n+m}.$$

Inoltre, anche le formule (2.3.4) e (2.3.5) valgono per esponenti interi qualunque.

A questo punto abbiamo definito il simbolo a^k , per $a \neq 0$ e $k \in \mathbb{Z}$, cioè abbiamo definito la funzione $k \mapsto a^k$ da $\mathbb{Z}$ ad $\mathbb{R}$. In realtà nel seguito avremo bisogno di considerare tale funzione soltanto se $a > 0$. Si osservi che essa vale costantemente 1 se $a = 1$ (caso poco interessante), è strettamente crescente se $a > 1$, strettamente decrescente se $0 < a < 1$.

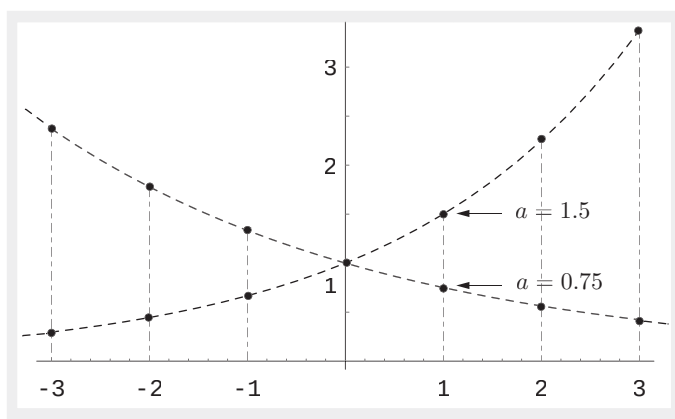


Figura 2.3.2. Grafico della funzione $k \mapsto a^k$, $k \in \mathbb{Z}$, per $a = 1.5$ (funzione crescente), e $a = 0.75$ (funzione decrescente).

Vogliamo ora estendere la definizione di potenza con base a positiva ad esponenti non solo interi, ma più in generale razionali ed infine reali qualunque.

Consideriamo il caso più semplice, quello in cui l'esponente vale $1/2$. Se noi vogliamo che sia

$$a^{1/2} \cdot a^{1/2} = a^{1/2+1/2} = a^1 = a,$$

dobbiamo necessariamente definire $a^{1/2}$ come un numero reale che, elevato al quadrato, dà a ; se poi facciamo la scelta che le potenze di un numero positivo debbano essere numeri reali positivi, dobbiamo porre

$$a^{1/2} = \sqrt{a}.$$

Poiché ogni numero razionale r si può scrivere nella forma $r = m/n$, con $n \in \mathbb{N}^*$ e $m \in \mathbb{Z}$, la discussione precedente ci conduce a definire

$$a^r = a^{m/n} = a^{m \cdot (1/n)} = (a^m)^{1/n} = \sqrt[n]{a^m}. \quad (2.3.7)$$

Ad esempio $a^{2/3} = \sqrt[3]{a^2}$. La definizione (2.3.7) è ben posta, nel senso che essa individua lo stesso numero reale anche se rappresentiamo il razionale r con una frazione m'/n' diversa da m/n , ma ad essa equivalente.

A questo punto resta definita la funzione $r \mapsto a^r$, con $r \in \mathbb{Q}$; si tratta ancora di una funzione crescente se $a > 1$, decrescente se $0 < a < 1$. La “legge degli esponenti” (2.3.3) vale anche per esponenti razionali:

$$\forall r, s \in \mathbb{Q}, \quad a^r \cdot a^s = a^{r+s}.$$

Analogamente, valgono ancora per esponenti razionali le (2.3.4)-(2.3.5).

potenze con
esponenti razionali

potenze con
esponenti reali

Per semplificare l'introduzione delle potenze con esponente irrazionale, supporremo $a > 1$ e cominciamo col considerare il caso in cui x è un numero irrazionale positivo, $x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \mathbb{Q}$. Se la rappresentazione decimale di x (v. Sezione 1.9) è

$$x = p.x_1x_2 \dots x_n \dots ,$$

dove $p = [x]$, poniamo

$$b_0 = p$$

$$b_n = p.x_1x_2 \dots x_n .$$

Pertanto, la successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione crescente di numeri razionali. Ne consegue, poiché $a > 1$, che la successione $(a^{b_n})_{n \in \mathbb{N}}$ è anch'essa una successione crescente. Poiché

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad b_n \leq p + 1 ,$$

dalla crescenza della funzione definita in $\mathbb{Q}$, ne consegue che

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a^{b_n} \leq a^{p+1} ;$$

pertanto la successione $(a^{b_n})_{n \in \mathbb{N}}$ è anche superiormente limitata. Dal Teorema sui limiti delle successioni monotone 1.8.12 deriva che questa successione è convergente: definiremo allora

$$a^x = \lim_{n \rightarrow +\infty} a^{b_n} .$$

Per definire a^x quando x è un numero irrazionale negativo, tenendo conto delle considerazioni fatte sulla *legge degli esponenti*, sarà sufficiente porre

$$a^x = \frac{1}{a^{-x}} .$$

funzione
esponenziale

La Fig. 2.3.3 mostra l'andamento della *funzione esponenziale* $x \mapsto a^x$, per due diversi valori della base a . La base stessa può essere letta in figura come ordinata del punto di intersezione tra la curva esponenziale (cioè il grafico della funzione in esame) e la retta di equazione $x = 1$.

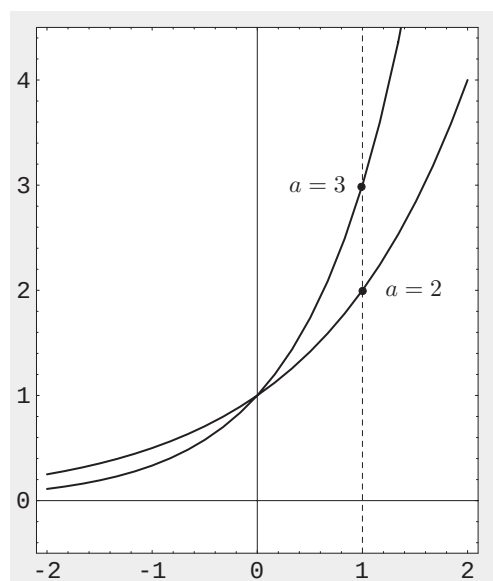


Figura 2.3.3. Due funzioni esponenziali: con la base $a = 2$ e con la base $a = 3$.

Infine, volendo definire le potenze a esponente irrazionale anche per basi $a \in]0, 1[$, il modo più semplice è porre

$$a^x = \left(\frac{1}{a}\right)^{-x}.$$

Si noti che la definizione ha senso, perché adesso la base $\frac{1}{a}$ è maggiore di 1.

È possibile provare che la legge degli esponenti (2.3.3) e le altre proprietà fondamentali delle potenze valgono per esponenti reali qualunque.

2.3.2 Teorema. Siano $a, b \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$; allora:

1. $\forall x \in \mathbb{R}, a^x > 0$;
2. $\forall x, y \in \mathbb{R}, a^x \cdot a^y = a^{x+y}$;
3. $\forall x, y \in \mathbb{R}, (a^x)^y = a^{xy}$;
4. $\forall x \in \mathbb{R}, (a \cdot b)^x = a^x \cdot b^x$.

2.3.3 Definizione. Sia $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$; chiameremo funzione esponenziale di base a la funzione

$$\exp_a: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \exp_a(x) = a^x.$$

Dalla definizione, segue immediatamente che $\exp_a(x) > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$; anche se i grafici contenuti nella Fig. 2.3.3 lasciano intendere che l'immagine delle funzioni esponenziali $\exp_a$ sia, per ogni base $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$, l'intervallo $]0, \infty[= \mathbb{R}_+^*$, tale affermazione non è per nulla ovvia e verrà formalizzata nel teorema seguente, in cui abbiamo raccolto le principali proprietà delle funzioni esponenziali.

2.3.4 Teorema. Sia $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$; allora:

1. se $a > 1$, allora $\exp_a$ è strettamente crescente;
2. se $0 < a < 1$, allora $\exp_a$ è strettamente decrescente;
3. $\exp_a: \mathbb{R} \xrightarrow[1-1]{su} \mathbb{R}_+^*$.

L'iniettività della funzione esponenziale è conseguenza della stretta monotonia e del Teor. 2.2.23; la suriettività significa che, per ogni $y > 0$, esiste (e, per l'iniettività, è unico) un $x \in \mathbb{R}$ per cui $a^x = y$. Si potrebbe dare una dimostrazione diretta di questo fatto, che risulterebbe abbastanza laboriosa; tuttavia vedremo, nel seguito di questo capitolo, che la suriettività segue immediatamente dalla continuità delle funzioni esponenziali.

Come osservato poc'anzi, la funzione esponenziale di base a è iniettiva e, quindi, possiede una funzione inversa. Possiamo perciò dare la definizione seguente.

2.3.5 Definizione. Sia $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$; chiamiamo *funzione logaritmo* di base a la funzione inversa della funzione esponenziale di base a : funzione logaritmo

$$\log_a = (\exp_a)^{-1}.$$

Dai Teoremi 2.3.4 e 2.2.23 si ottiene immediatamente il risultato seguente che contiene le principali proprietà delle funzioni logaritmo.

2.3.6 Teorema. Sia $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$; allora:

1. $\log_a: \mathbb{R}_+^* \xrightarrow[1-1]{su} \mathbb{R}$;

2. se $a > 1$, allora $\log_a$ è strettamente crescente;
3. se $0 < a < 1$, allora $\log_a$ è strettamente decrescente.

logaritmo di un
numero reale
positivo

2.3.7 Definizione. Siano $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ e $x \in \mathbb{R}_+^*$; chiameremo *logaritmo in base a di x* il valore della funzione logaritmo in base a nel punto x .

Pertanto, il logaritmo in base a di x è il numero reale y (che esiste ed è unico, per il Teorema 2.3.4) che verifica l'equazione

$$a^y = x.$$

Poiché, $\forall a \in \mathbb{R}_+^*, a^0 = 1$, ne segue che

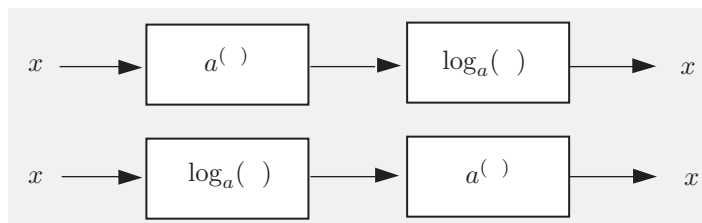
$$\forall a \in \mathbb{R}_+^*, \log_a 1 = 0. \quad (2.3.8)$$

2.3.8 Osservazione. Si può definire il logaritmo di x in una base fissata solo se $x > 0$, poiché il dominio della funzione $\log_a$ coincide con l'immagine della funzione $\exp_a$, la quale assume solo valori positivi. Inoltre, la base del logaritmo deve essere un numero reale positivo e diverso da 1: questo segue dal fatto che abbiamo definito la funzione esponenziale solo per basi di questo tipo. Non sarebbe possibile dare una definizione ragionevole di logaritmo in base 1, perché la “funzione esponenziale in base 1” è la funzione costantemente uguale a 1 e quindi non è invertibile.

Componendo una funzione esponenziale con la sua inversa si ottiene, a seconda dell'ordine con cui le funzioni vengono composte, la funzione identità su $\mathbb{R}$ oppure la funzione identità su $\mathbb{R}_+^*$ (si veda quanto detto, nella Sezione 0.4 sull'inversa di una funzione):

$$\forall x \in \mathbb{R} : \log_a(a^x) = x; \quad \forall y \in \mathbb{R}_+^* : a^{\log_a y} = y.$$

Figura 2.3.4. La funzione esponenziale e la funzione logaritmo sono una l'inversa dell'altra.



Rispetto ad un sistema monometrico, le funzioni esponenziale e logaritmo *nella stessa base* hanno grafici simmetrici rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante, come mostrato in Fig. 2.3.5.

Dalle proprietà delle funzioni esponenziali contenute nel Teor. 2.3.2 seguono le proprietà fondamentali per i logaritmi.

2.3.9 Teorema. Siano $a, b \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$; allora:

1. $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*, \log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$;
2. $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*, \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$;
3. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall z \in \mathbb{R}, \log_a(x^z) = z \log_a x$.

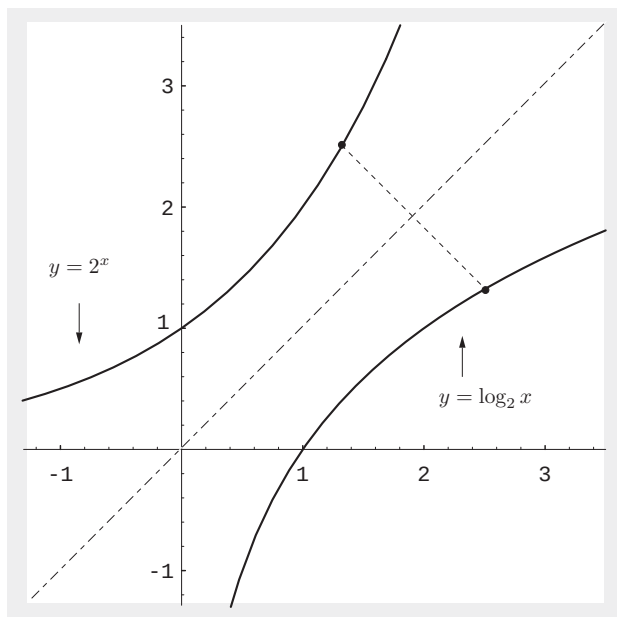


Figura 2.3.5. Grafici delle funzioni $x \mapsto 2^x$ e $x \mapsto \log_2 x$.

DIMOSTRAZIONE. Proviamo la 1. Si ha, per la 2. del Teor. 2.3.2:

$$a^{\log_a(xy)} = xy = a^{\log_a x} a^{\log_a y} = a^{\log_a x + \log_a y}.$$

Poiché il primo e l'ultimo membro della precedente catena di uguaglianze sono valori uguali della funzione esponenziale di base a e questa è una funzione iniettiva, allora devono essere uguali gli argomenti, cioè

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y.$$

Le altre affermazioni si provano in modo analogo. □

Dalla 3. del Teor. 2.3.9, si ottiene, $\forall y \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\log_a y = \log_a (b^{\log_b y}) = \log_a b \cdot \log_b y,$$

cambiamento di
base nel logaritmo

vale a dire

$$\log_b y = \frac{\log_a y}{\log_a b}. \quad (2.3.9)$$

Si noti che il denominatore nella formula precedente è diverso da 0, perché dalla (2.3.8) e dall'iniettività delle funzioni logaritmo si ha $\log_a b = 0$, se, e solo se, $b = 1$, mentre la base di un logaritmo è stata supposta diversa da 1.

Si tratta della cosiddetta formula per il *cambiamento di base* delle funzioni logaritmiche; essa consente di calcolare i logaritmi in base b , una volta noti i logaritmi in base a . Questo mostra come si possa utilizzare un'unica base per i logaritmi; d'altra parte, anche per le funzioni esponenziali si può utilizzare un'unica base, in quanto, se $a, b \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ e $x \in \mathbb{R}$, si ha:

$$b^x = a^{\log_a(b^x)} = a^{x \log_a b}. \quad (2.3.10)$$

Per motivi che risulteranno chiari nel prossimo capitolo, è opportuno scegliere come base, sia per gli esponenziali sia per i logaritmi, un numero reale “complicato”, anziché un numero naturale, come 2 oppure 10; il prezzo pagato una volta per tutte per introdurre questo numero reale, sarà ripagato ogni volta che useremo le funzioni

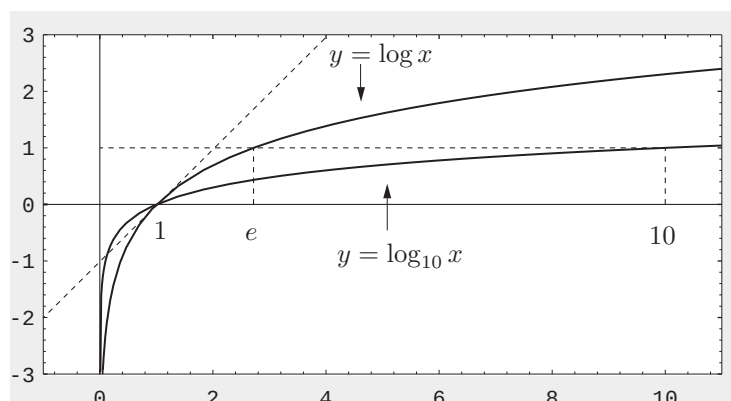


Figura 2.3.6. La funzione logaritmo in base e è proporzionale alla funzione logaritmo in base 10.

logaritmo naturale

esponenziali o i logaritmi. Tale numero “speciale” è il numero reale e , definito nella Sezione 1.10 e i logaritmi aventi e come base vengono talora detti *logaritmi naturali*.

Poiché nel seguito useremo quasi solamente funzioni esponenziali e logaritmiche in base e , le indicheremo semplicemente con i simboli $\exp$ e $\log$, omettendo l’indicazione della base, cioè

$$\exp = \exp_e, \quad \log = \log_e.$$

Si trova in diversi testi anche la notazione $\ln$, anziché $\log$; in entrambi i casi si intende la funzione logaritmo in base e .

funzioni potenza

Concludiamo questo paragrafo trattando le funzioni potenza. In precedenza abbiamo dato significato al simbolo a^c , con a positivo e c reale; abbiamo studiato le funzioni esponenziali $x \mapsto a^x$, per le quali la base era fissata e variava l’esponente. Possiamo chiederci anche come variano le potenze, tenendo fissato l’esponente e variando la base, cioè studiare le *funzioni potenza*:

$$x \mapsto x^c, \quad x \in \mathbb{R}_+^*,$$

dove $c \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Lo studio di tali funzioni può essere eseguito sfruttando la conoscenza delle funzioni esponenziali e logaritmiche. Essendo la funzione logaritmo l’inversa della funzione esponenziale, abbiamo

$$x^c = \exp(\log(x^c)) = \exp(c \log x).$$

Dunque, $x^c = \exp(c \log x)$, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$. Poiché $x \mapsto c \log x$ è crescente se $c > 0$, mentre è decrescente se $c < 0$, per la stretta crescita della funzione esponenziale e per il Teor. 2.2.22 lo stesso varrà per la funzione $x \mapsto x^c$.

Se l’esponente c è positivo, è ragionevole definire la funzione potenza di esponente c anche per $x = 0$, ponendo $0^c = 0$. Non è invece ragionevole definire in 0 una funzione potenza con esponente negativo, in analogia con quanto fatto per gli esponenti interi negativi.

Riassumiamo nel teorema seguente le proprietà delle funzioni potenza.

2.3.10 Teorema. Sia $c \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ e poniamo $k_c(x) = x^c$; allora:

1. se $c > 0$:

$$(a) \quad k_c: \mathbb{R}_+ \xrightarrow[1-1]{su} \mathbb{R}_+;$$

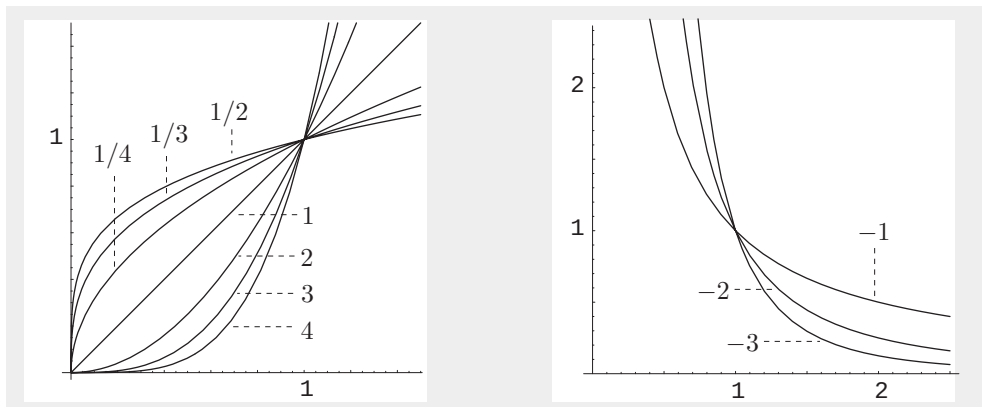


Figura 2.3.7. Alcune funzioni potenza $x \mapsto x^c$ con esponenti positivi (a sinistra) e negativi (a destra). Gli esponenti sono indicati dalle frecce.

(b) k_c è strettamente crescente;

2. se $c < 0$:

(a) $k_c: \mathbb{R}_+^* \xrightarrow{1-1} \mathbb{R}_+^*$;

(b) k_c è strettamente decrescente.

Possiamo riassumere a questo punto quanto sappiamo sul significato da attribuire al simbolo a^c . Se $a > 0$, esso è definito per ogni c reale. Se c è intero positivo, diciamo $c = n \in \mathbb{N}^*$, allora a^n è definito per ogni a reale; se poi $a \neq 0$, allora $a^n \neq 0$ e quindi possiamo definire la potenza ad esponente negativo (cosa che già abbiamo fatto più volte), ponendo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Con la posizione $a^0 = 1$, la “legge degli esponenti” (2.3.3) è valida per ogni $a \neq 0$, e per ogni coppia di esponenti $n, m \in \mathbb{Z}$.

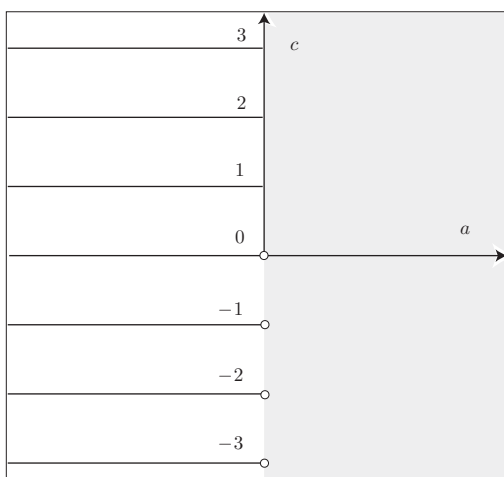


Figura 2.3.8. Insieme delle coppie di numeri reali (a, c) per cui è stato definito il simbolo a^c .

Possiamo visualizzare tutto quanto precede mediante la Fig. 2.3.8, nella quale rappresentiamo in ascissa la base a e in ordinata l’esponente c ; il dominio della

funzione di due variabili $(a, c) \mapsto a^c$ è costituito dall'unione del semipiano aperto $\{(a, c) \in \mathbb{R}^2 \mid a > 0\}$ con la semiretta aperta (cioè priva della sua origine) $\{(0, c) \in \mathbb{R}^2 \mid c > 0\}$ ed infine con la famiglia di semirette aperte $\{(a, n) \in \mathbb{R}^2 \mid a < 0, n \in \mathbb{Z}\}$.

2.4 Funzioni circolari e circolari inverse

In questo paragrafo vogliamo introdurre le *funzioni circolari*, in particolare le funzioni *seno* e *coseno*, e stabilirne le principali proprietà. Ci serviremo di alcune semplici nozioni di geometria analitica.

Dato un sistema di riferimento cartesiano, monometrico e ortogonale, sappiamo che la circonferenza U di centro l'origine e raggio 1 è l'insieme dei punti $P = (x, y)$ del piano per cui $x^2 + y^2 = 1$:

$$U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

circonferenza
goniometrica

Diremo che U è la *circonferenza goniometrica*. Immaginiamo che il punto P si trovi nella posizione $(1, 0)$ ed inizi a ruotare su U , descrivendo innanzitutto il quarto di circonferenza contenuto nel primo quadrante; diremo che P si muove in *senso antiorario* (cioè nel verso contrario a quello delle lancette dell'orologio).

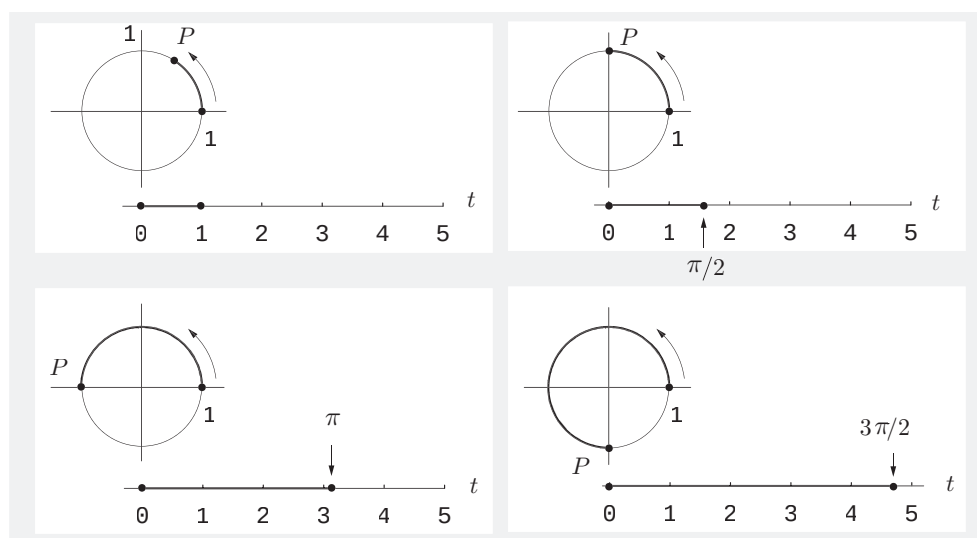


Figura 2.4.1. Il punto P ruota in senso antiorario sulla circonferenza unitaria a partire dalla posizione $(1, 0)$, descrivendo archi di lunghezza uguale ai tempi impiegati a percorrerli.

Se P si muove con velocità uguale a 1, cioè descrive nell'unità di tempo (possiamo pensare che sia il secondo) un arco di lunghezza unitaria, per percorrere il primo quarto di circonferenza fino a portarsi nel punto $(0, 1)$ il nostro punto impiegherà un tempo pari alla lunghezza dello stesso arco. Lo stesso tempo impiegherà per andare da $(0, 1)$ alla posizione $(-1, 0)$, diametralmente opposta a quella iniziale, ed ancora lo stesso tempo impiegherà per raggiungere la posizione $(0, -1)$ e finalmente per tornare nella posizione iniziale $(1, 0)$.

Il tempo impiegato per compiere un giro è uguale alla lunghezza di U . Sappiamo che si indica con la lettera π (*pi greca*) il numero reale che esprime la lunghezza della semicirconferenza di raggio unitario, e dunque la lunghezza dell'intera circonferenza è uguale a 2π . Immaginiamo che il nostro lettore sappia che un valore approssimato di π è 3.14159... e dunque $2\pi = 6.28318...$

Osserviamo che per tutti gli istanti $t \in [0, 2\pi[$ il punto P occupa una posizione sulla circonferenza U tale che la lunghezza dell'arco che va dal punto $(1, 0)$ (detto *origine degli archi*) al punto P stesso (muovendosi in senso antiorario) è uguale a t .

Possiamo riassumere quanto abbiamo osservato fin qui, dicendo che dopo $\pi/2$ secondi il punto ruotante occupa la posizione $(0, 1)$, dopo π secondi la posizione $(-1, 0)$ dopo $3\pi/2$ secondi la posizione $(0, -1)$ per tornare nella posizione iniziale dopo 2π secondi.

Se immaginiamo che il nostro punto continui a ruotare, sempre nello stesso verso e con la stessa velocità, è chiaro al tempo $2\pi + t$ esso occuperà nuovamente la posizione che occupava dopo t secondi: semplicemente avrà compiuto un ulteriore giro per riportarsi nella stessa posizione; analogamente, dopo $2 \cdot 2\pi + t$ secondi, dopo $3 \cdot 2\pi + t$ secondi il punto occuperà la stessa posizione, in quanto 2π è il tempo che il nostro punto impiega per percorrere un giro della circonferenza.

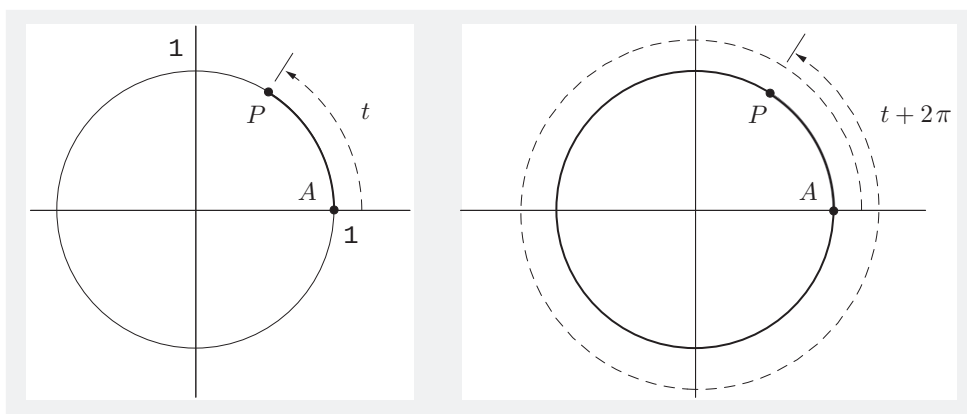


Figura 2.4.2. Il punto P assume le stesse posizioni per valori del tempo t distanziati di 2π , il tempo necessario per compiere un giro.

Un ragionamento del tutto analogo può essere fatto per i valori negativi di t : basterà supporre che il punto ruotante non cominci a muoversi all'istante 0, ma, ad esempio, in un istante $w < 0$. Allora il nostro punto impiegherà $|w|$ secondi per arrivare al punto $(1, 0)$. Questo significa che ha percorso un arco di lunghezza $|w|$. Possiamo interpretare questo fatto pensando che il punto parta sempre dalla posizione $(1, 0)$, ma questa volta ruoti in *senso orario*, percorrendo un arco di lunghezza $|w|$. In particolare, se $w \in [-2\pi, 0[$, il punto percorrerà in senso orario un arco di lunghezza $-w$; per completare un giro dovrà percorrere un arco di lunghezza $2\pi - (-w) = 2\pi + w$. Pertanto il punto ruotante si troverà nella stessa posizione sia all'istante w , sia all'istante $2\pi + w$.

In definitiva, si viene così a costruire una funzione, che indicheremo col simbolo cis che associa ad ogni t reale un punto di U , $\text{cis}: \mathbb{R} \rightarrow U$, e tale funzione è *periodica* di *periodo* 2π (v. Def. 2.2.28); osserviamo esplicitamente che la definizione citata prevedeva funzioni a valori reali, mentre attualmente cis è a valori in $\mathbb{R}^2$, ma è facile rendersi conto che ciò che conta è la struttura del dominio e non la natura dei valori della funzione. Infatti, cis associa a valori di t distanziati di 2π lo stesso punto di U :

$$\forall t \in \mathbb{R} : \text{cis}(t + 2\pi) = \text{cis}(t).$$

Come esplicitato nel caso delle funzioni reali, anche qui avremo che

$$\forall t \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}, \quad \text{cis}(t + 2k\pi) = \text{cis}(t).$$

Le considerazioni precedenti ci consentono anche di stabilire alcuni valori particolarmente significativi che la funzione cis assume:

$$\text{cis}(0) = (1, 0), \quad \text{cis}\left(\frac{\pi}{2}\right) = (0, 1), \quad \text{cis}(\pi) = (-1, 0), \quad \text{cis}\left(\frac{3\pi}{2}\right) = (0, -1). \quad (2.4.1)$$

Poiché P è un punto di U , le sue coordinate x e y sono anch'esse funzioni di t ; tali coordinate vengono chiamate rispettivamente *coseno* e *seno* del numero reale t , cioè in modo formale

$$\text{cis}(t) = (\cos t, \sin t) \in U.$$

Pertanto, le funzioni *coseno* e *seno* hanno per dominio $\mathbb{R}$ e, al pari di cis , sono funzioni periodiche di periodo 2π , cioè:

$$\cos: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

$$\forall t \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}, \quad \cos t = \cos(t + 2\pi), \quad \sin t = \sin(t + 2\pi).$$

La costruzione della funzione cis , e quindi delle funzioni *coseno* e *seno*, ci consente di stabilire alcune importanti proprietà di simmetria.

I valori che la funzione cis assume in numeri reali opposti, t e $-t$, sono evidentemente punti della circonferenza U simmetrici rispetto all'asse delle ascisse: questo implica che

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \cos(-t) = \cos t, \quad \sin(-t) = -\sin t.$$

Questo significa (v. Def. 2.2.27) che la funzione *coseno* è una funzione *pari*, mentre la funzione *seno* è una funzione *dispari*.

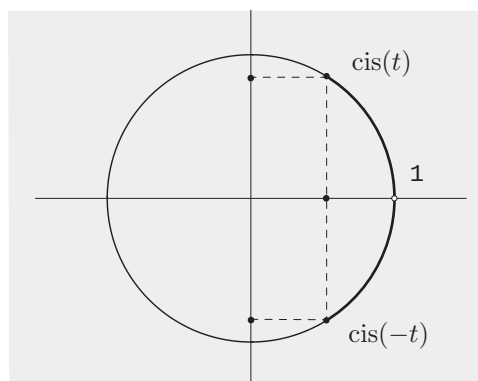


Figura 2.4.3. In corrispondenza di valori del tempo t tra loro opposti il punto rotante P occupa posizioni simmetriche rispetto all'asse delle ascisse.

Un'altra proprietà di simmetria di consiste nel fatto che la posizione occupata dal punto mobile all'istante t è diametralmente opposta a quella occupata all'istante $t + \pi$, essendo π il tempo impiegato per compiere mezzo giro.

Se dunque (x, y) sono le coordinate di $\text{cis}(t) \in U$, $(-x, -y)$ saranno le coordinate di $\text{cis}(t + \pi)$. Ne viene che

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \cos(t + \pi) = -\cos t, \quad \sin(t + \pi) = -\sin t. \quad (2.4.2)$$

Una migliore comprensione di quanto abbiamo fatto si può avere considerando i diagrammi cartesiani delle funzioni seno e coseno. La figura 2.4.5 mostra la costruzione di tali grafici.

Occupiamoci dapprima del grafico del seno: per ogni posizione occupata dal punto ruotante P , riportiamo in ascissa il valore di t , lunghezza dell'arco descritto da P , e in ordinata la corrispondente ordinata del punto P stesso. Nel caso del coseno, si fa la stessa cosa, ma si porta in ordinata l'ascissa del punto P : ecco perché abbiamo ruotato di un angolo retto la circonferenza U .

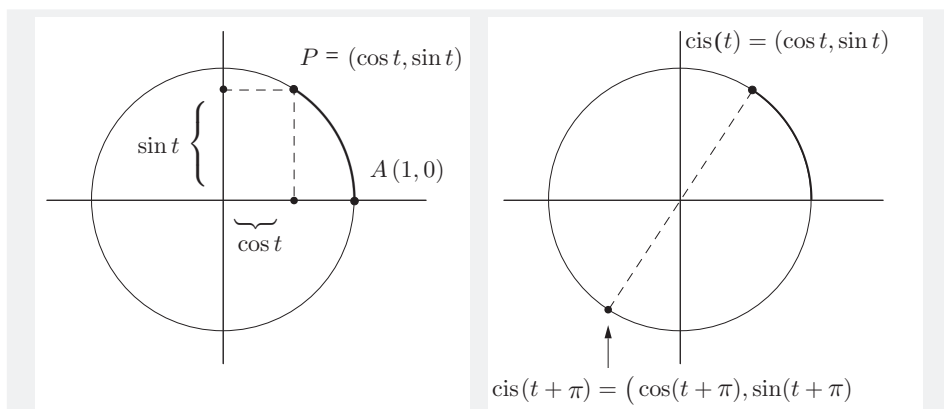


Figura 2.4.4. Il coseno e il seno di t sono l'ascissa e l'ordinata del punto P all'istante t . Le posizioni agli istanti t e $t + \pi$ sono diametralmente opposte.

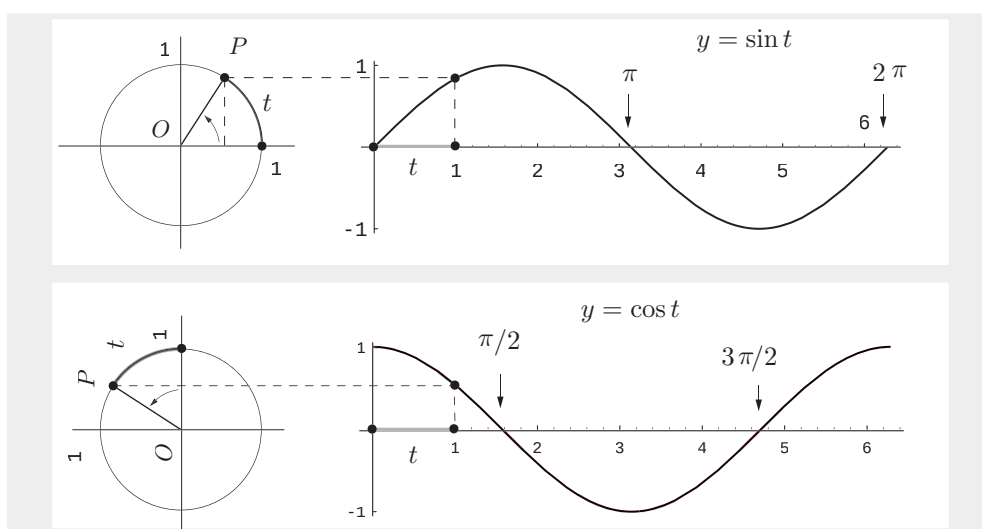


Figura 2.4.5. Questi grafici si ottengono portando in ordinata l'ordinata e rispettivamente l'ascissa del punto rotante P , in funzione della lunghezza dell'arco percorso.

A causa della rilevanza per la funzione cis dei numeri reali che sono multipli di $\pi/2$, saranno altrettanto rilevanti i corrispondenti valori del seno e del coseno. Dalla (2.4.1) segue subito che:

$$\cos 0 = 1, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad \cos \pi = -1, \quad \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0; \quad (2.4.3)$$

$$\sin 0 = 0, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \quad \sin \pi = 0, \quad \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1. \quad (2.4.4)$$

Un arco notevole è quello di lunghezza uguale al raggio della circonferenza in esame (dunque di lunghezza 1 nel caso della circonferenza goniometrica): il suo interesse è legato ad un modo particolare di misurare gli angoli, che è molto naturale e non coincide con quello, più abituale per il lettore, che utilizza i gradi sessagesimali.

misura degli angoli

Un grado sessagesimale è, per definizione, la 360-esima parte dell'angolo giro, il che equivale a porre convenzionalmente uguale a 360° (360 gradi) la misura di tale

grado

angolo. Ne segue che 180° è la misura dell'angolo piatto, 90° quella dell'angolo retto e così via.

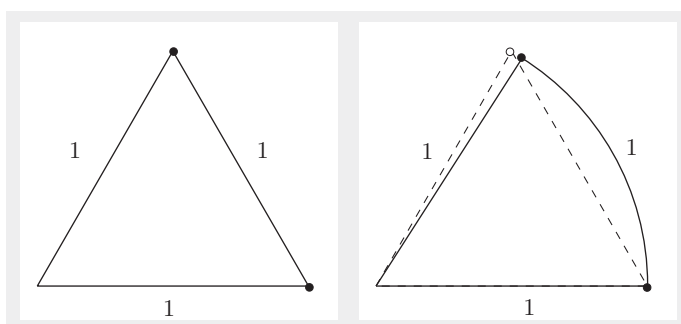
Un modo diverso di misurare un angolo consiste nell'assumere come sua misura la lunghezza dell'arco che esso sottende sulla circonferenza di raggio 1 e centro il vertice dell'angolo. L'angolo unitario è dunque quello che sottende un arco lungo quanto il raggio: diremo che esso misura un *radiante*.

Per avere la misura in gradi dell'angolo che misura un radiante, basta considerare che l'angolo piatto misura 180° e π rad (radianti), in quanto l'angolo piatto sottende su una circonferenza unitaria un arco di lunghezza π . Dunque, un angolo che misura 1 rad misura

$$\left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ = (57.2952779\dots)^\circ,$$

pari a circa $57^\circ 17' 44''$.

Figura 2.4.6. Un angolo che sottende un arco di lunghezza uguale al raggio misura 1 radiante; esso è di poco inferiore a 60° .



Nel seguito di questo libro, come in tutti i libri di Analisi Matematica, verrà usata preferibilmente la misura degli angoli in radianti. Il numero t che nella precedente costruzione delle funzioni circolari misura la lunghezza dell'angolo $\widehat{AOP}$, dove O è l'origine del sistema di riferimento e A è il punto di coordinate $(1, 0)$.

Naturalmente il lettore ha già incontrato scritture del tipo $\cos 30^\circ$, $\sin 15^\circ 45'$, ecc. Tali scritture vanno interpretate nel modo seguente: siano α la misura in radianti di un angolo che, in gradi sessagesimali, misura 30° e β la misura in radianti di un angolo che, in gradi sessagesimali, misura $15^\circ 45'$; allora, per definizione,

$$\cos 30^\circ = \cos \alpha, \quad \sin 15^\circ 45' = \sin \beta,$$

ecc.

Riprendiamo lo studio delle funzioni coseno e seno: la variabile indipendente verrà d'ora in poi indicata con la lettera x anziché t : il lettore è invitato a rendersi conto del fatto che la funzione $t \mapsto \sin t$ non è diversa dalla funzione $x \mapsto \sin x$! La figura 2.4.7 mostra l'andamento delle funzioni seno e coseno: per definizione, si ha $\forall x \in \mathbb{R}$, $(\cos x, \sin x) \in U$ e quindi

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos^2 x + \sin^2 x = 1. \quad (2.4.5)$$

Dalla (2.4.5) segue immediatamente che

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |\cos x| \leq 1, \quad |\sin x| \leq 1; \quad (2.4.6)$$

ciò assicura, in particolare, che le funzioni coseno e seno sono limitate.

Incontriamo ancora, come per la funzione esponenziale, una situazione in cui è immediato individuare un insieme che possa svolgere il ruolo di codominio: nel nostro caso è appunto l'intervallo $[-1, 1]$, in quanto è evidente che le coordinate di un punto

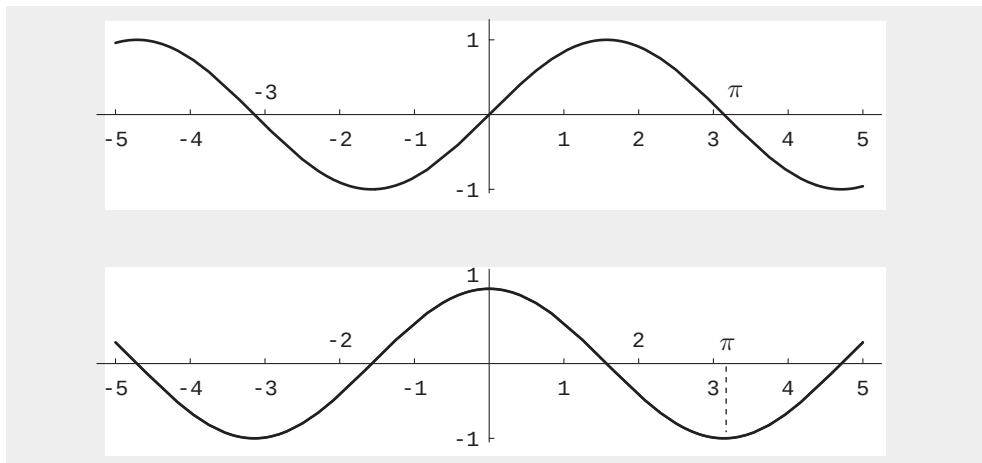


Figura 2.4.7. Grafici delle funzioni $x \mapsto \sin x$ (sopra) e $x \mapsto \cos x$ (sotto).

della circonferenza unitaria sono entrambe comprese in tale intervallo. Non è però dimostrato (anche se è altamente plausibile) che tale intervallo sia anche l'*immagine* delle funzioni circolari, cioè non è dimostrato che ogni valore di tale intervallo venga effettivamente assunto dalle funzioni in questione. L'affermazione è però vera, come vedremo nel seguito di questo capitolo. Limitiamoci per il momento a enunciare tale proprietà.

2.4.1 Teorema.

$$\cos: \mathbb{R} \xrightarrow{\text{su}} [-1, 1], \quad \sin: \mathbb{R} \xrightarrow{\text{su}} [-1, 1].$$

Le funzioni coseno e seno, essendo periodiche, non possono evidentemente essere monotone: esse posseggono comunque delle restrizioni monotone. Come si riconosce subito dalla loro definizione (e dalla loro periodicità) vale il seguente risultato.

2.4.2 Teorema.

1. $\cos$ è strettamente decrescente in $[2k\pi, (2k+1)\pi]$, $\forall k \in \mathbb{Z}$;
2. $\cos$ è strettamente crescente in $[(2k+1)\pi, (2k+2)\pi]$, $\forall k \in \mathbb{Z}$;
3. $\sin$ è strettamente crescente in $[(2k - \frac{1}{2})\pi, (2k + \frac{1}{2})\pi]$, $\forall k \in \mathbb{Z}$;
4. $\sin$ è strettamente decrescente in $[(2k + \frac{1}{2})\pi, (2k + \frac{3}{2})\pi]$, $\forall k \in \mathbb{Z}$.

monotonia di
coseno e seno

Anche il segno delle funzioni coseno e seno può essere ricavato dalla definizione, tenendo conto del Teorema sulla monotonia 2.4.2, e dalle (2.4.3) - (2.4.4).

2.4.3 Teorema.

1. $\forall k \in \mathbb{Z}$, $\forall x \in](2k - \frac{1}{2})\pi, (2k + \frac{1}{2})\pi[$, $\cos x > 0$;
2. $\forall k \in \mathbb{Z}$, $\forall x \in](2k + \frac{1}{2})\pi, (2k + \frac{3}{2})\pi[$, $\cos x < 0$;
3. $\forall k \in \mathbb{Z}$, $\forall x \in]2k\pi, (2k+1)\pi[$, $\sin x > 0$;
4. $\forall k \in \mathbb{Z}$, $\forall x \in](2k+1)\pi, (2k+2)\pi[$, $\sin x < 0$;
5. $\cos x = 0$ se, e solo se, $x = (k + \frac{1}{2})\pi$, $k \in \mathbb{Z}$;
6. $\sin x = 0$ se, e solo se, $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Enunciamo ora le formule fondamentali relative alle funzioni coseno e seno.

2.4.4 Teorema.

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} : \cos(x_1 + x_2) = \cos x_1 \cos x_2 - \sin x_1 \sin x_2; \quad (2.4.7)$$

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} : \sin(x_1 + x_2) = \sin x_1 \cos x_2 + \cos x_1 \sin x_2; \quad (2.4.8)$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : \cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x; \quad (2.4.9)$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : \sin(2x) = 2 \cos x \sin x; \quad (2.4.10)$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : \left| \cos\left(\frac{x}{2}\right) \right| = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}; \quad (2.4.11)$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : \left| \sin\left(\frac{x}{2}\right) \right| = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}. \quad (2.4.12)$$

formule di
addizione

Le (2.4.7) e (2.4.8) sono le cosiddette *formule di addizione*; esse consentono di calcolare coseno e seno della somma di due numeri reali, noti che siano coseno e seno dei due numeri.

Per la relativa dimostrazione rimandiamo ai testi di trigonometria utilizzati nelle scuole secondarie; osserviamo tuttavia che esse sono già state verificate nel caso particolare in cui uno degli addendi, diciamo x_2 , è uguale a 2π oppure π .

Le (2.4.9) e (2.4.10) sono le formule di duplicazione: si ricavano immediatamente dalle formule di addizione e consentono di esprimere coseno e seno del doppio di un numero reale per mezzo del coseno e seno di quel numero.

Infine, le (2.4.11) e (2.4.12) sono le formule di bisezione; esse si ricavano dalle formule di duplicazione e dalla (2.4.5). Ricaviamo ad esempio, la prima: dalle formule citate, si ha, $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\cos x = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = 2 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - 1,$$

da cui si ricava

$$\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 + \cos x}{2};$$

il risultato segue allora estraendo la radice quadrata di entrambi i membri dell'ultima equazione.

tangente,
cotangente

Si introducono anche le funzioni *tangente* e *cotangente*, definite rispettivamente come i rapporti seno/coseno e coseno/seno; naturalmente gli insiemi di definizione devono escludere i punti in cui s'annullano i denominatori. Useremo, per indicare tali funzioni, i simboli $\tan x$ e $\cot x$.

Consideriamo la semiretta OP , dove $P = (\cos x, \sin x)$, e la retta tangente in A alla circonferenza goniometrica U : esse s'incontrano nel punto $T = (1, \tan x)$.

Infatti i triangoli $\triangle OPH$ e $\triangle OTA$ sono simili. Il numero reale x è la lunghezza dell'arco $\widehat{AP}$.

Studiamo in dettaglio la funzione tangente

$$\tan: \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \xrightarrow{\text{su}} \mathbb{R}, \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Il fatto che la funzione tangente abbia come immagine tutto $\mathbb{R}$ può essere dimostrato facilmente con i risultati delle successive Sezioni 2.7-2.8. Il dominio della funzione tangente è un insieme di periodicità π , 2π , 3π , ecc. Poiché le funzioni coseno e seno sono periodiche di periodo 2π , anche la funzione tangente sarà una funzione periodica di periodo 2π . Osserviamo però che questo non è il minimo periodo. Infatti,

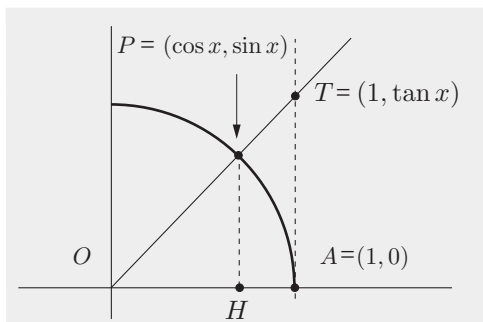


Figura 2.4.8. La semiretta uscente dall'origine e passante per il punto $P = (\cos x, \sin x)$ incontra nel punto $T = (1, \tan x)$ la tangente alla circonferenza in $A = (1, 0)$.

dalla (2.4.2) si ha, $\forall x \in \text{dom}(\tan)$:

$$\tan(x + \pi) = \frac{\sin(x + \pi)}{\cos(x + \pi)} = \frac{-\sin x}{-\cos x} = \tan x.$$

Questo mostra che la funzione tangente è periodica di periodo π .

Osserviamo, inoltre, che il dominio della funzione tangente è *simmetrico rispetto all'origine*; poiché la funzione seno è dispari e la funzione coseno è pari, si ha poi, $\forall x \in \text{dom} \tan$:

$$\tan(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)} = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x.$$

Pertanto la funzione tangente è una funzione dispari. Le considerazioni precedenti ci consentono di studiarla solo nell'intervallo $[0, \frac{\pi}{2}[$. Se $0 \leq x < y < \frac{\pi}{2}$, si ha, tenendo conto delle proprietà di monotonia e di positività del seno e del coseno (v. Teor 2.4.2):

$$0 \leq \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} < \frac{\sin y}{\cos x} < \frac{\sin y}{\cos y} = \tan y;$$

pertanto, la tangente è strettamente crescente in $[0, \frac{\pi}{2}[$. Dalla disparità della tangente si ricava poi facilmente che la tangente è strettamente crescente anche in $]-\frac{\pi}{2}, 0]$. Ne consegue che essa è strettamente crescente in $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Possiamo riassumere le proprietà della funzione tangente nel teorema seguente.

2.4.5 Teorema. 1. La funzione tangente è periodica di periodo π ed è una funzione dispari;

2. $\tan$ è strettamente crescente in $](k - \frac{1}{2})\pi, (k + \frac{1}{2})\pi[$, $\forall k \in \mathbb{Z}$;

3. $\forall x \in]k\pi, (k + \frac{1}{2})\pi[$, $\tan x > 0$, $\forall k \in \mathbb{Z}$;

4. $\forall x \in](k - \frac{1}{2})\pi, k\pi[$, $\tan x < 0$, $\forall k \in \mathbb{Z}$;

5. $\tan x = 0$, se, e solo se, $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

L'andamento della funzione $x \mapsto \tan x$ è mostrato dalla figura 2.4.9; il grafico si ripete ad intervalli di lunghezza π .

Limitiamoci a enunciare le proprietà e a tracciare il grafico della funzione cotangente:

$$\cot: \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\} \xrightarrow{\text{su}} \mathbb{R}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}.$$

2.4.6 Teorema. 1. La cotangente è periodica di periodo π ;

2. la cotangente è strettamente decrescente in $]k\pi, (k + 1)\pi[$, $\forall k \in \mathbb{Z}$;

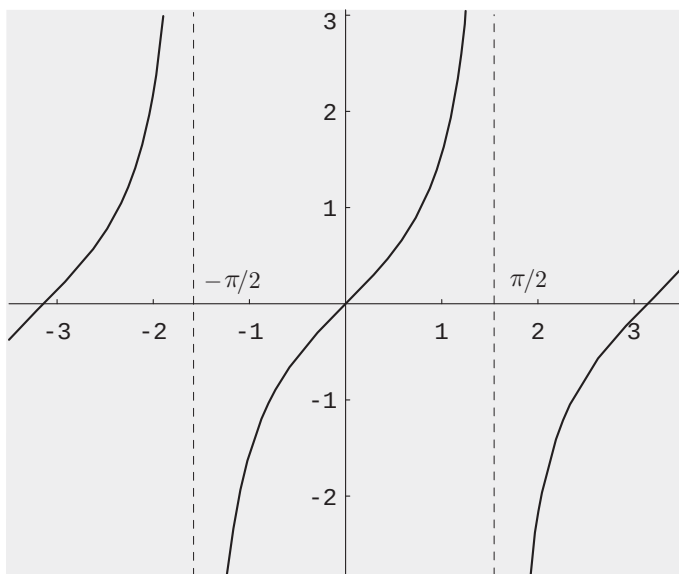


Figura 2.4.9. Grafi-
co della funzione $x \mapsto \tan x$, $x \neq \pi/2 + k\pi$, k
intero.

3. $\forall x \in]k\pi, (k + \frac{1}{2})\pi[$, $\cot x > 0$, $\forall k \in \mathbb{Z}$;
4. $\forall x \in [(k + \frac{1}{2})\pi, (k + 1)\pi[$, $\cot x < 0$, $\forall k \in \mathbb{Z}$;
5. $\cot x = 0$, se, e solo se, $x = (k + \frac{1}{2})\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

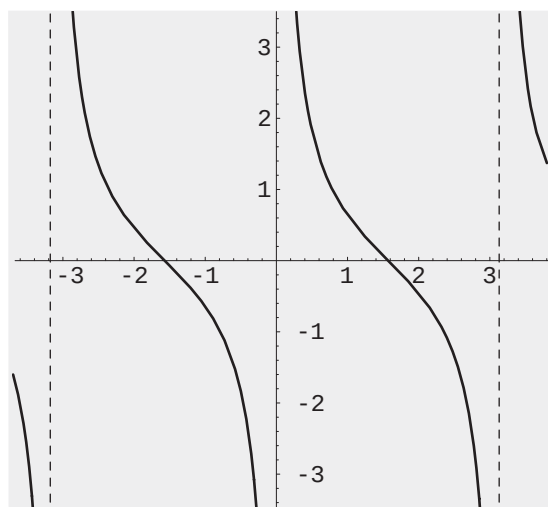


Figura 2.4.10. Grafico della fun-
zione $x \mapsto \cot x$, $x \neq k\pi$, k intero.

Sono di notevole interesse le formule contenute nel teorema seguente, che vengono dette *formule parametriche* e che esprimono seno e coseno di x , in funzione della tangente di $x/2$.

2.4.7 Teorema.

$$\forall x \in \mathbb{R} \text{ tali che } x \neq (2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z}, \text{ si ha } \sin x = \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{\tan^2\left(\frac{x}{2}\right) + 1}; \quad (2.4.13)$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \text{ tali che } x \neq (2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z}, \text{ si ha } \cos x = \frac{\tan^2\left(\frac{x}{2}\right) - 1}{\tan^2\left(\frac{x}{2}\right) + 1}. \quad (2.4.14)$$

Avremo bisogno nel seguito di alcune importanti disuguaglianze in cui intervengono le funzioni circolari e che possono essere dimostrate per via geometrica. Nella Fig. 2.4.11, riprendiamo e completiamo la Fig. 2.4.8.

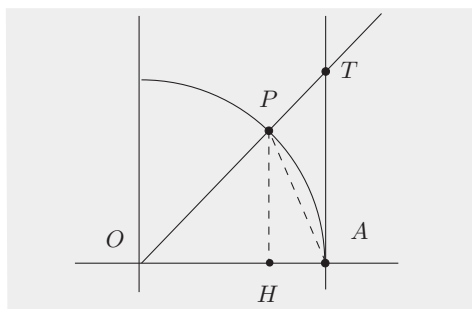


Figura 2.4.11. Alcune disuguaglianze possono essere lette in figura.

La lunghezza del segmento AH è minore di quella del segmento AP , perché il primo segmento è un cateto del triangolo rettangolo $\triangle APH$, di cui AP è l'ipotenusa. A sua volta la lunghezza del segmento AP è minore della lunghezza dell'arco $\widehat{AP}$, in quanto corda che lo sottende.

Se $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$, allora la lunghezza del segmento AH è $1 - \cos x$ e la lunghezza dell'arco $\widehat{AP}$ è x ; pertanto si ha

$$\forall x \in]0, \frac{\pi}{2}[, \quad 0 \leq 1 - \cos x \leq x ;$$

questa disuguaglianza è poi evidentemente vera anche per $x = 0$; si ha quindi

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[, \quad 0 \leq 1 - \cos x \leq |x| ;$$

tenendo presente che il coseno e il valore assoluto sono funzioni pari, l'ultima disuguaglianza scritta vale per tutti gli $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Ricordiamo poi dalla geometria elementare che l'area di un settore circolare si ottiene moltiplicando la lunghezza dell'arco (che funge da “base”) per il raggio (che funge da “altezza”) e dividendo il prodotto per 2. Nel nostro caso, se $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$:

$$(\text{area del triangolo } \triangle OPA) = 1 \cdot \sin x \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sin x}{2},$$

$$(\text{area del settore } OPA) = x \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{x}{2},$$

$$(\text{area del triangolo } \triangle OTA) = 1 \cdot \tan x \cdot \frac{1}{2} = \frac{\tan x}{2}.$$

Dunque,

$$0 < \frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\tan x}{2},$$

da cui segue

$$0 < \sin x < x < \tan x. \quad (2.4.15)$$

Elevando al quadrato tutti i membri dell'ultima disuguaglianza otteniamo, per gli stessi x ,

$$0 < \sin^2 x < x^2 < \tan^2 x. \quad (2.4.16)$$

Queste disuguaglianze sono vere anche $\forall x \in]-\pi/2, 0[$, perché tutti i membri che in esse compaiono non cambiano, sostituendo x con $-x$. Tenendo presente che in 0 vale l'uguaglianza, otteniamo la seconda delle seguenti, importantissime, disuguaglianze;

la prima era stata dimostrata in precedenza:

$$\forall x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[, \quad 0 \leq 1 - \cos x \leq |x|, \quad (2.4.17)$$

$$\forall x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[, \quad |\sin x| \leq |x| \leq |\tan x|. \quad (2.4.18)$$

inversione delle
funzioni circolari

Le funzioni seno, coseno e tangente, in quanto periodiche, non sono iniettive e dunque non sono invertibili. Tuttavia esse sono strettamente monotone su opportuni intervalli appartenenti ai rispettivi domini; e dunque le restrizioni a tali intervalli sono invertibili.

Più precisamente, per ciascuna funzione si sceglie una cosiddetta *regione fondamentale*, cioè un insieme su cui la funzione sia iniettiva e contemporaneamente tale che l'immagine della sua restrizione a tale insieme coincida con l'immagine della funzione inizialmente data.

In altri termini: una regione fondamentale è un sottoinsieme proprio del dominio che sia “abbastanza piccolo” perché la restrizione ad esso della funzione sia iniettiva, ma “abbastanza grande” perché tale restrizione assuma tutti i valori della funzione data inizialmente.

arcoseno

La scelta di una regione fondamentale è convenzionale; si è però soliti scegliere, per la funzione seno, l'intervallo $[-\pi/2, \pi/2]$, su cui essa è strettamente crescente: la funzione inversa viene detta *arcoseno*, e si indica con $\arcsin$; essa è strettamente crescente su $[-1, 1]$ ed ha come immagine l'intervallo $[-\pi/2, \pi/2]$ (v. Fig. 2.4.12).

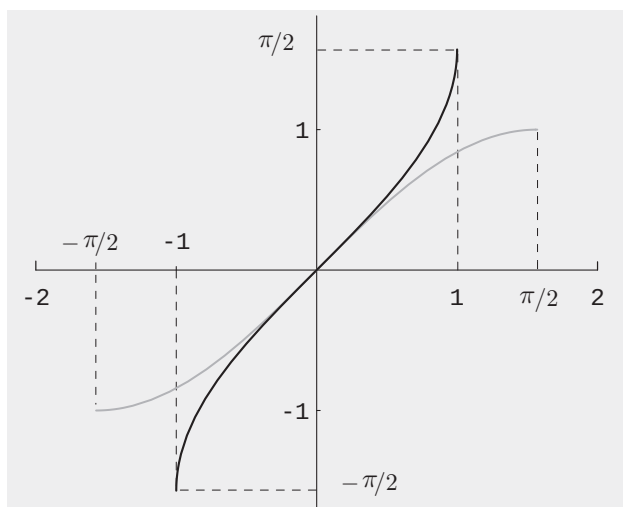


Figura 2.4.12. La funzione arcoseno è l'inversa della restrizione del seno all'intervallo $[-\pi/2, \pi/2]$.

arcocoseno

Per la funzione coseno si sceglie l'intervallo $[0, \pi]$, su cui essa è strettamente decrescente: la funzione inversa, viene detta *arcocoseno*, e si indica con $\arccos$; essa è strettamente decrescente su $[-1, 1]$ ed ha come immagine l'intervallo $[0, \pi]$ (v. Fig. 2.4.13).

arcotangente

Per la funzione tangente si sceglie l'intervallo aperto $]-\pi/2, \pi/2[$, su cui essa è strettamente crescente: la funzione inversa viene detta *arcotangente*, e si indica con $\arctan$; essa è strettamente crescente su $\mathbb{R}$ ed ha come immagine l'intervallo $]-\pi/2, \pi/2[$ (v. Fig. 2.4.14).

Si ha pertanto:

$$\arcsin = \left(\sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} \right)^{-1}, \quad \arcsin: [-1, 1] \xrightarrow[1-1]{su} \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right],$$

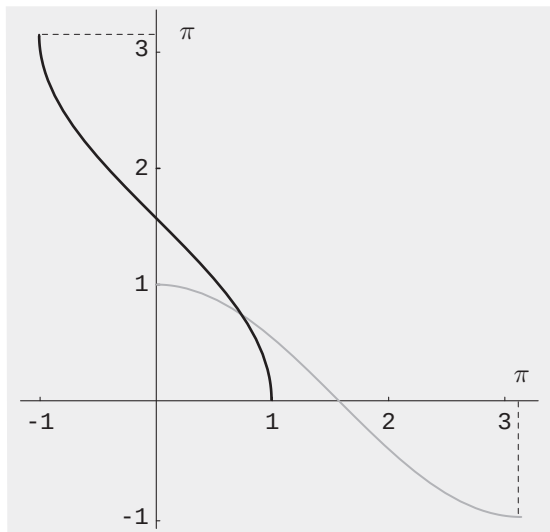


Figura 2.4.13. La funzione arcocoseno è l'inversa della restrizione del coseno all'intervallo $[0, \pi]$.

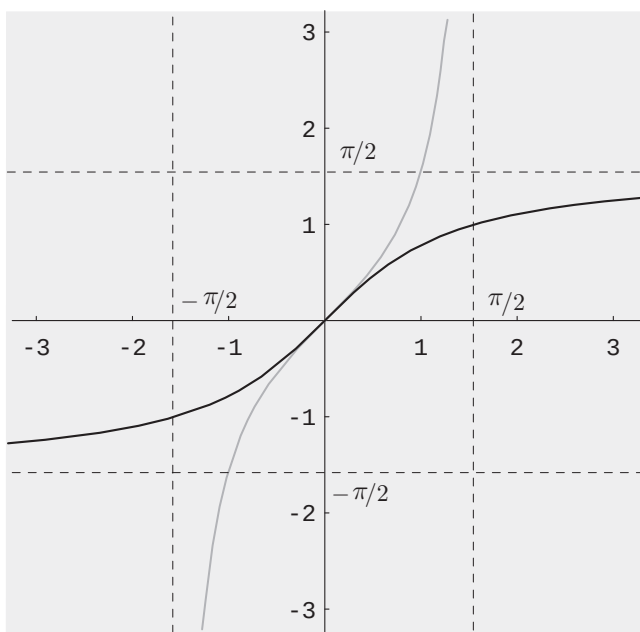


Figura 2.4.14. La funzione arcotangente è l'inversa della restrizione della tangente all'intervallo $]-\pi/2, \pi/2[$.

$$\arccos = \left(\cos|_{[0, \pi]} \right)^{-1}, \quad \arccos: [-1, 1] \xrightarrow[1-1]{\text{su}} [0, \pi],$$

$$\arctan = \left(\tan|_{]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[} \right)^{-1}, \quad \arctan: \mathbb{R} \xrightarrow[1-1]{\text{su}}]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$

Osserviamo infine che, nei libri anglosassoni, si usano anche le notazioni $\sin^{-1} x$, $\cos^{-1} x$, $\tan^{-1} x$ per indicare le funzioni inverse appena costruite, per uniformità con la notazione f^{-1} , introdotta nella Def. 0.4.10 per indicare l'inversa di f .

2.5 Funzioni iperboliche

Vogliamo ora introdurre un'altra importante famiglia di funzioni, che hanno molte analogie con le funzioni circolari: le *funzioni iperboliche*. Anche queste funzioni

rientrano tra le cosiddette *funzioni elementari*.

coseno iperbolico,
seno iperbolico

2.5.1 Definizione. Si chiamano *coseno iperbolico* e *seno iperbolico* le due funzioni definite come segue:

$$\begin{aligned}\cosh: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & \cosh x &= \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}), \\ \sinh: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & \sinh x &= \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}).\end{aligned}$$

La denominazione di queste funzioni appare a prima vista piuttosto strana; facciamo però l'osservazione seguente: $\forall t \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\cosh^2 t - \sinh^2 t = \frac{1}{4}(e^{2t} + 2 + e^{-2t} - e^{2t} + 2 - e^{-2t}) = 1.$$

Ne consegue che il punto del piano di coordinate $(\cosh t, \sinh t)$ appartiene alla curva di equazione

$$x^2 - y^2 = 1,$$

che è un'iperbole equilatera. Poiché però, $\forall t \in \mathbb{R}$, si ha $\cosh t > 0$, il punto di coordinate $(\cosh t, \sinh t)$ appartiene al ramo dell'iperbole situato nel semipiano delle ascisse positive. Sarebbe addirittura possibile mostrare che ogni punto di questo ramo dell'iperbole si può rappresentare nella forma $(\cosh t, \sinh t)$, per un opportuno $t \in \mathbb{R}$.

Le funzioni coseno e seno iperbolico sono pertanto legate tra di loro da una relazione simile alla relazione fondamentale tra le funzioni circolari (2.4.5); questo fatto sarà alla base, come vedremo fra poco, dell'esistenza di una varietà di formule *iperboliche*, analoghe a quelle *circolari*, che abbiamo ricordato nella Sezione precedente.

Ci aspettiamo che l'argomento delle funzioni iperboliche abbia un significato geometrico, al pari di quello delle funzioni circolari.

Consideriamo un punto mobile P , che, partendo dalla posizione di coordinate $(1, 0)$, si sposta sulla circonferenza goniometrica in verso antiorario. Indichiamo poi con P' il punto mobile simmetrico di P rispetto all'asse delle ascisse. Se $t \in]0, \frac{\pi}{2}[$, quando il punto P raggiunge la posizione $(\cos t, \sin t)$, il raggio OP e il suo simmetrico OP' hanno spazzato un settore circolare, simmetrico rispetto all'asse delle ascisse, di area t (si veda il ragionamento fatto prima della (2.4.15)). Pertanto, l'argomento delle funzioni circolari coseno e seno può essere interpretato anche come l'area di questo settore circolare.

Passiamo ora al caso delle funzioni iperboliche e consideriamo un punto mobile Q , che, partendo dalla posizione $(1, 0)$, si sposta sull'iperbole nel verso delle ordinate crescenti (v. Fig. 2.5.1). Indichiamo poi con Q' il punto mobile simmetrico di Q rispetto all'asse delle ascisse. Se $t > 0$, quando il punto Q raggiunge la posizione $(\cosh t, \sinh t)$, il segmento OQ e il suo simmetrico OQ' hanno "spazzato" un settore iperbolico, simmetrico rispetto all'asse delle ascisse, di area t .

Naturalmente supponiamo che abbia senso parlare di area di un sottoinsieme del piano con una frontiera parzialmente curvilinea: non stiamo trattando una figura della geometria elementare!

Se $t = 0$, il settore degenera nel segmento di estremi i punti di coordinate $(0, 0)$ e $(1, 0)$, in accordo col fatto che $\cosh 0 = 1$ e $\sinh 0 = 0$.

Se, invece, $t < 0$, possiamo pensare che il punto mobile si muova sull'iperbole nel verso delle ordinate decrescenti; il punto di coordinate $(\cosh t, \sinh t)$ sarà allora quello che individua il settore iperbolico, simmetrico rispetto all'asse delle ascisse, di area $-t$.

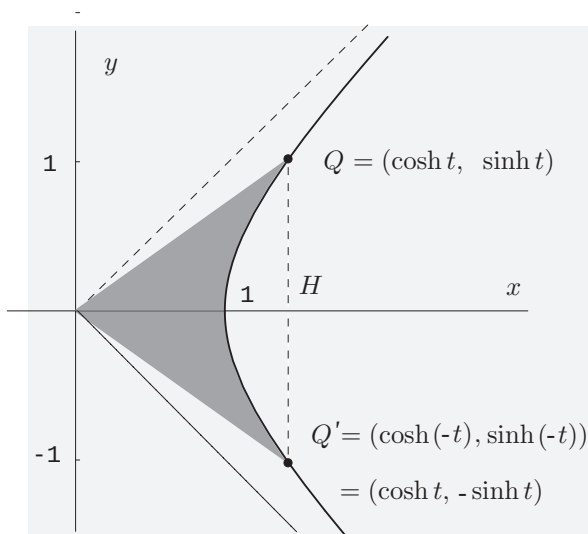


Figura 2.5.1. Il segmento iperbolico in figura ha area t .

Abbiamo già verificato la relazione fondamentale fra le funzioni iperboliche, analoga alla (2.4.5) per le funzioni circolari

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1. \quad (2.5.1)$$

relazione
fondamentale fra
coseno iperbolico
e seno iperbolico

Cerchiamo ora di ricavare le altre principali relazioni fra le funzioni iperboliche.

Se $x, y \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\begin{aligned} \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y &= \frac{1}{4} ((e^x + e^{-x})(e^y + e^{-y}) + (e^x - e^{-x})(e^y - e^{-y})) = \\ &= \frac{1}{4} (e^{x+y} + e^{x-y} + e^{-x+y} + e^{-x-y} + e^{x+y} - e^{x-y} - e^{-x+y} + e^{-x-y}) = \\ &= \frac{1}{2} (e^{x+y} + e^{-x-y}) = \cosh(x+y). \end{aligned}$$

Abbiamo così trovato una *formula di addizione* per il coseno iperbolico, simile, ma leggermente diversa, da quella per il coseno circolare. Analogamente si può ottenere una formula per il seno iperbolico. Si ha il seguente teorema.

2.5.2 Teorema (Formule di addizione per le funzioni iperboliche). Si ha, $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$:

1. $\cosh(x_1 + x_2) = \cosh x_1 \cosh x_2 + \sinh x_1 \sinh x_2$;
2. $\sinh(x_1 + x_2) = \sinh x_1 \cosh x_2 + \cosh x_1 \sinh x_2$.

Il teorema seguente racchiude le proprietà di parità, di segno e di monotonia del coseno e del seno iperboliche.

2.5.3 Teorema. 1. Il coseno iperbolico è pari e il seno iperbolico è dispari;

2. $\forall x \in \mathbb{R}, \cosh x \geq 1$;
3. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \sinh x > 0$ e $\forall y \in \mathbb{R}_-^* \sinh y < 0$; $\sinh 0 = 0$;
4. $\cosh$ è strettamente decrescente in $]-\infty, 0]$ e strettamente crescente in $[0, +\infty[$;
5. $\sinh$ è strettamente crescente; pertanto, $\sinh$ è iniettiva.

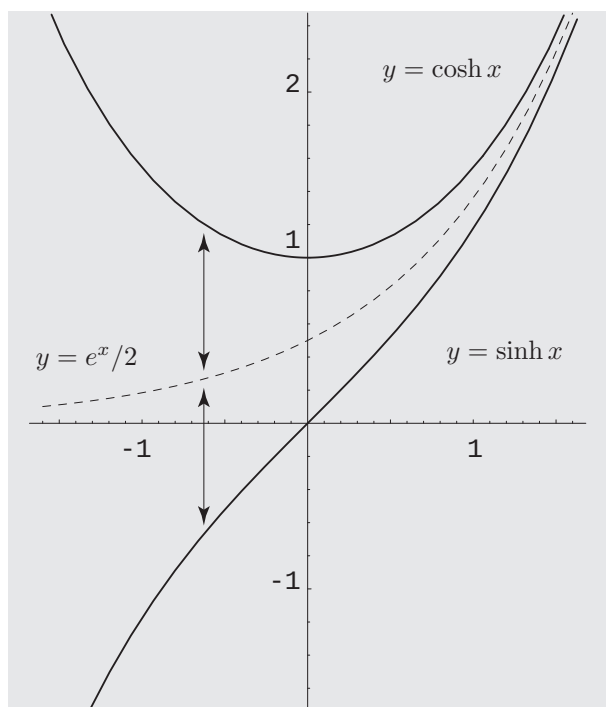


Figura 2.5.2. Grafici delle funzioni seno iperbolico e coseno iperbolico.

Si ha, inoltre:

$$\cosh: \mathbb{R} \xrightarrow{\text{su}} [1, +\infty[, \quad \sinh: \mathbb{R} \xrightarrow[1-1]{\text{su}} \mathbb{R}.$$

A partire dalle formule di addizione, si possono ricavare formule analoghe a quelle valide per le funzioni circolari: riportiamo tali formule nel teorema seguente.

2.5.4 Teorema.

$$\forall x \in \mathbb{R} : \cosh(2x) = \cosh^2 x + \sinh^2 x; \quad (2.5.2)$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : \sinh(2x) = 2 \cosh x \sinh x; \quad (2.5.3)$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : \cosh\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\frac{\cosh x + 1}{2}}; \quad (2.5.4)$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : \left| \sinh\left(\frac{x}{2}\right) \right| = \sqrt{\frac{\cosh x - 1}{2}}; \quad (2.5.5)$$

$$(2.5.6)$$

tangente
iperbolica

Analogamente al caso delle funzioni circolari, possiamo definire la funzione *tangente iperbolica* come rapporto fra seno iperbolico e coseno iperbolico:

$$\tanh: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x},$$

il cui significato geometrico è facilmente intuibile dalla Fig. 2.5.3.

Osserviamo che, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$|\sinh x| = \frac{1}{2} |e^x - e^{-x}| < \frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) = \cosh x. \quad (2.5.7)$$

Pertanto, $\forall x \in \mathbb{R}$, $|\tanh x| < 1$.

Il teorema seguente contiene le proprietà di parità, segno e monotonia della funzione tangente iperbolica.

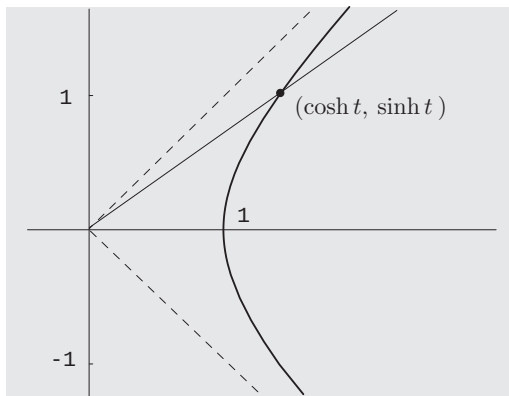


Figura 2.5.3. La tangente iperbolica di t rappresenta la pendenza del segmento che congiunge l'origine col punto $(\cosh t, \sinh t)$.

2.5.5 Teorema. 1. La funzione tangente iperbolica è dispari;

$$2. \quad \forall x > 0, \tanh x > 0, \quad \forall y < 0, \tanh y < 0; \quad \tanh 0 = 0;$$

3. $\tanh$ è strettamente crescente e, quindi, è iniettiva.

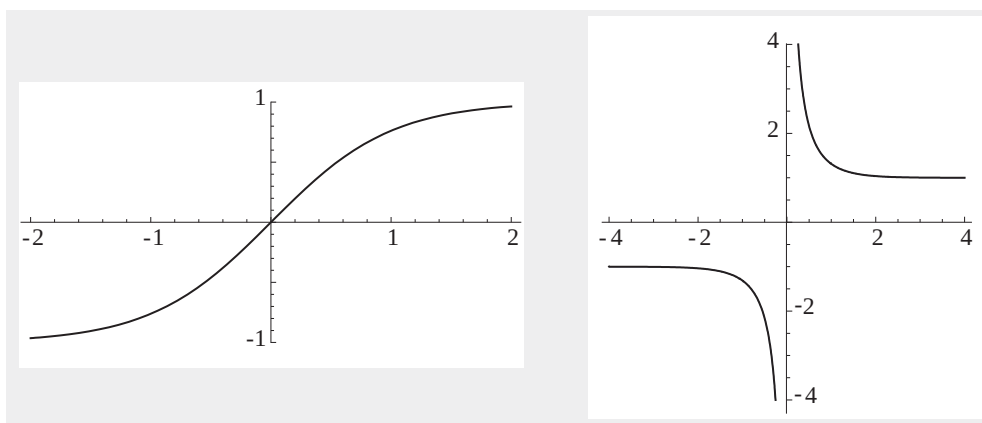


Figura 2.5.4. Grafici delle funzioni tangente e cotangente iperboliche.

Si ha, inoltre:

$$\tanh: \mathbb{R} \xrightarrow{\text{su}}]-1, 1[.$$

Definiamo anche la funzione *cotangente iperbolica*:

$$\coth: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}.$$

Dalla (2.5.7), segue subito che, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, si ha $|\coth x| > 1$.

Il teorema seguente contiene le proprietà di parità, segno e monotonia della funzione cotangente iperbolica.

2.5.6 Teorema. 1. La funzione cotangente iperbolica è dispari;

$$2. \quad \forall x > 0, \coth x > 0; \quad \forall y < 0, \coth y < 0;$$

3. $\coth$ è strettamente decrescente in $\mathbb{R}_+^*$ e in $\mathbb{R}_-^*$.

Inoltre, si ha

$$\coth: \mathbb{R} \setminus \{0\} \xrightarrow[1-1]{\text{su}}]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[.$$

Per completare l'analogia con le funzioni circolari, dobbiamo ora definire le funzioni iperboliche inverse. Adesso la situazione è più semplice, perché le funzioni seno iperbolico e tangente iperbolica sono iniettive. Invece, il coseno iperbolico, essendo pari, non può essere iniettivo; possiamo però scegliere come regione fondamentale l'intervallo $[0, +\infty[$.

funzioni
iperboliche inverse

Le funzioni iperboliche inverse verranno dette *settorcoseno iperbolico*, *settorseno iperbolico*, *settortangente iperbolica* e *sottorcotangente iperbolica*, per il loro significato geometrico, descritto in precedenza. Su taluni libri, per assonanza con le funzioni circolari inverse, esse vengono chiamate *arccoseno iperbolico*, *arcoseno iperbolico*, *arcotangente iperbolica*, *arcocotangente iperbolica*.

Si ha pertanto:

$$\begin{aligned} \text{settcosh} &= \left(\cosh|_{[0, +\infty[} \right)^{-1}, & \text{settcosh}: [1, +\infty[\xrightarrow[1-1]{\text{su}} [0, +\infty[, \\ \text{settsinh} &= \sinh^{-1}, & \text{settsinh}: \mathbb{R} \xrightarrow[1-1]{\text{su}} \mathbb{R}, \\ \text{setttanh} &= \tanh^{-1}, & \text{setttanh}:]-1, 1[\xrightarrow[1-1]{\text{su}} \mathbb{R}, \\ \text{settcosh} &= \coth^{-1}, & \text{settcosh}:]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[\xrightarrow[1-1]{\text{su}} \mathbb{R} \setminus \{0\}. \end{aligned}$$

2.6 Definizione di funzione continua

Conoscere una funzione significa conoscerne in maniera *certa* sia il dominio sia il valore che essa assume in ogni punto del dominio. La certezza di questa conoscenza non significa però che essa debba essere esplicita: una funzione può essere perfettamente definita anche se il suo dominio è solo implicitamente noto (si pensi al caso del *dominio naturale*, considerato nella Sezione 2.2), oppure i suoi valori sono definiti in modo non equivoco, ma non esplicito: si pensi al caso delle funzioni esponenziali, che sono state definite nella Sezione 2.3.

Si pone allora il problema seguente: se il valore in un punto c di una funzione nota f è definito in modo implicito, o comunque molto complesso da valutare effettivamente, possiamo pensare di approssimarne il valore $f(c)$, calcolandola in un punto d , “vicino a c ”, in cui il calcolo di $f(d)$ sia possibile o, comunque, più semplice?

Esprimendo in termini più generali la domanda precedente, potremmo chiederci: se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione e c e d sono due numeri reali “vicini”, è vero che $f(c)$ e $f(d)$ sono “vicini”? È evidente l'incertezza insita nel termine “vicino”; possiamo però pensare di chiarirla, usando il concetto di limite di una successione: teniamo fisso il punto c e muoviamo l'altro punto, facendolo “avvicinare” al primo; in sostanza, consideriamo una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergente a c ed esaminiamo i valori che la funzione f assume nei termini di questa successione. In tal modo possiamo considerare “vicini” al punto c i termini della successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e chiederci se i valori corrispondenti $f(a_n)$ sono “vicini” a $f(c)$: questo significherà verificare se la successione *trasformata tramite f della successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$* , cioè la successione

$$(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}},$$

tende a $f(c)$.

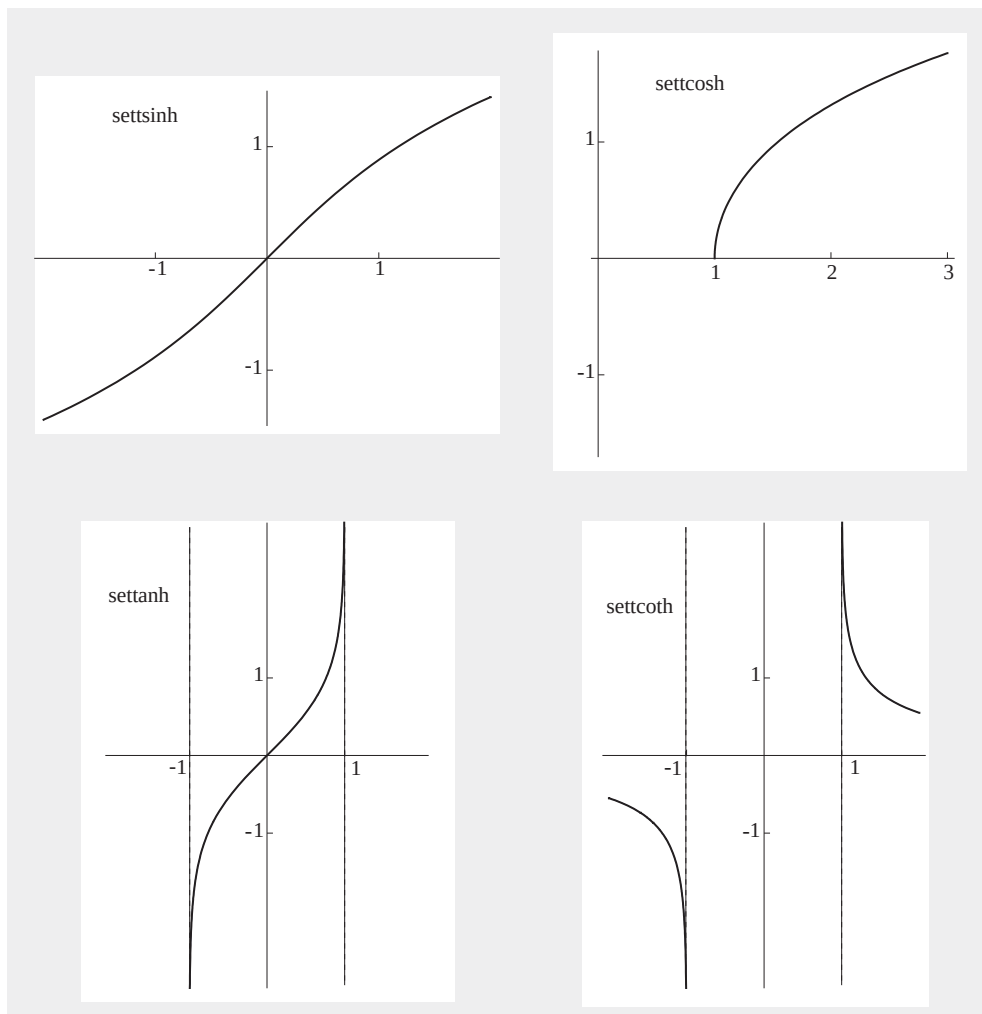


Figura 2.5.5. Grafici delle funzioni iperboliche inverse: da sinistra il settorseno iperbolico, il settorcoseno iperbolico, la settortangente iperbolica, la settorcotangente iperbolica.

Una procedura di questo tipo è stata utilizzata nella definizione di potenze con esponente irrazionale: ad esempio, $2^{\sqrt{2}}$ è stato definito come

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{b_n},$$

dove b_n è l'approssimazione decimale per difetto di $\sqrt{2}$ con n cifre dopo il punto, cioè come il limite della successione *trasformata tramite la funzione esponenziale in base 2*, definita su $\mathbb{Q}$, della successione delle approssimazioni decimali per difetto di $\sqrt{2}$.

Pertanto, se n è abbastanza grande, b_n sarà “vicino” a $\sqrt{2}$; la definizione data ci dice allora che 2^{b_n} sarà “vicino” a $2^{\sqrt{2}}$.

Un altro motivo, completamente diverso, per considerare il problema precedente è il seguente. Se la funzione f descrive il risultato di un esperimento fisico al variare di un certo parametro t , che rappresenta per esempio il tempo, dobbiamo tener presente che la misura di t sarà sempre soggetta all'errore insito nell'esperimento; tuttavia noi vorremmo che un errore “piccolo” non si traducesse in un errore “rilevante” nei valori della corrispondente grandezza espressa dalla funzione f .

Naturalmente, come sempre succede in Matematica, non vi è nessuna ragione perché una generica funzione f debba soddisfare la condizione che abbiamo ora indicato.

2.6.1 Esempio. Consideriamo la funzione di Heaviside, definita da

$$H: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad H(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \leq 0, \\ 1, & \text{se } x > 0. \end{cases}$$

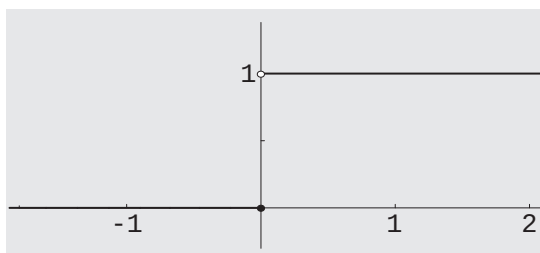


Figura 2.6.1. Grafico della funzione di Heaviside.

Consideriamo la successione $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, dove

$$c_n = \frac{(-1)^n}{n};$$

è ovvio che $c_n \rightarrow 0$; però

$$H\left(\frac{(-1)^n}{n}\right) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \text{ è dispari,} \\ 1, & \text{se } n \text{ è pari.} \end{cases}$$

Ne consegue che la successione *trasformata* tramite H della successione $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, cioè $(H((-1)^n/n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ non ha limite.

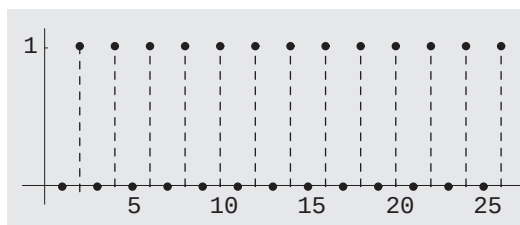


Figura 2.6.2. Rappresentazione della successione $(H((-1)^n/n))_{n \in \mathbb{N}^*}$.

La situazione è ancora più evidente se consideriamo la successione, anch'essa convergente a 0, $(1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$; in tal caso la successione *trasformata* è definita da

$$H\left(\frac{1}{n}\right) = 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

e quindi i termini della nuova successione non sono affatto vicini ad $H(0) = 0$.

Abbiamo quindi visto che, anche spostandosi di “poco”, una funzione può assumere valori molto diversi. Possiamo pensare che le funzioni per le quali questo inconveniente non si presenta siano piuttosto importanti e meritino quindi l'attribuzione di un nome. Vedremo nel seguito di questo capitolo e in quelli successivi che esse godono di proprietà di grande rilievo, ben al di là delle più rosee aspettative.

Per comprendere come formulare la definizione di cui stiamo parlando, riesaminiamo la funzione H , definita nell'Esempio 2.6.1. Se consideriamo la successione

infinitesima $(-1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, osserviamo che la successione trasformata tramite H è definita da

$$H\left(-\frac{1}{n}\right) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 = H(0).$$

Pertanto esistono, anche per la funzione H , successioni convergenti a 0 e tali che la successione trasformata converge ad $H(0)$. Per evitare gli inconvenienti illustrati nell'esempio precedente, dovremo quindi richiedere che tutte le successioni convergenti al numero reale c che ci interessa si trasformino, per mezzo della funzione considerata, in successioni convergenti al valore della funzione nel punto c . Poiché questo fatto non presenta alcuna complicazione aggiuntiva, diamo la definizione per funzioni definite in insiemi di tipo qualunque, anche se quasi sempre considereremo funzioni definite in intervalli oppure in intervalli forati.

2.6.2 Definizione. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in A$. Diciamo che la funzione f è *continua nel punto* c quando per ogni successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nell'insieme A , convergente a c , la successione $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$, trasformata tramite f di $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, converge a $f(c)$.

funzione continua
e discontinua in
un punto

Diciamo invece che la funzione f è *discontinua nel punto* $c \in A$, quando la condizione precedente non è verificata, cioè quando esiste una successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nell'insieme A , convergente a c , tale che la successione $(f(b_n))_{n \in \mathbb{N}}$, trasformata tramite f di $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, non converge a $f(c)$.

2.6.3 Osservazione. La definizione precedente richiede pertanto che si esamini una successione contenuta nel dominio della funzione e convergente al punto c che stiamo considerando, se ne faccia la successione trasformata tramite f e si verifichi se quest'ultima tende a $f(c)$; se questo succede per tutte le successioni del tipo indicato, allora la funzione f risulta continua nel punto c ; se invece questo non succede anche solo per una particolare successione convergente a c , allora la funzione è discontinua in c .

Si noti che di continuità e di discontinuità di una funzione in un punto c ha senso parlare solo se c appartiene al dominio di f ; se $c \notin A$, non ha senso parlare né di continuità, né di discontinuità di f nel punto c , in quanto non esiste $f(c)$.

2.6.4 Esempio. La funzione H , definita nell'Es. 2.6.1, è discontinua in 0 ma è continua in tutti gli altri punti di $\mathbb{R}$. La discontinuità in 0 è già stata provata; mostriamo che la funzione H è continua in ogni altro punto del suo dominio. Sia dapprima $c > 0$ e consideriamo una successione $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergente a c . Per il Teorema della permanenza del segno 1.4.6, sarà $c_n > 0$, definitivamente. Ne consegue che, per tali n ,

$$H(c_n) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 = H(c);$$

quindi H è continua in c .

Se, invece, $d < 0$ e $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione convergente a d , con un ragionamento del tutto analogo, si verifica che, se n è sufficientemente grande,

$$H(d_n) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 = H(d).$$

Questo esempio mostra che una funzione può essere continua in un punto del suo dominio e discontinua in un altro.

2.6.5 Definizione. Siano $B \subseteq A \subseteq \mathbb{R}$, $B \neq \emptyset$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$. Diciamo che la funzione f è *continua nell'insieme* B quando essa è continua in ogni punto dell'insieme B . Diciamo poi che f è *continua* quando essa è continua in ogni punto del suo dominio, cioè quando è continua in A .

funzione continua
in un insieme,
funzione continua

Osserviamo pertanto che una funzione è discontinua se essa è discontinua anche in un solo punto del suo dominio.

Facciamo ora diversi esempi di funzioni continue e di funzioni discontinue.

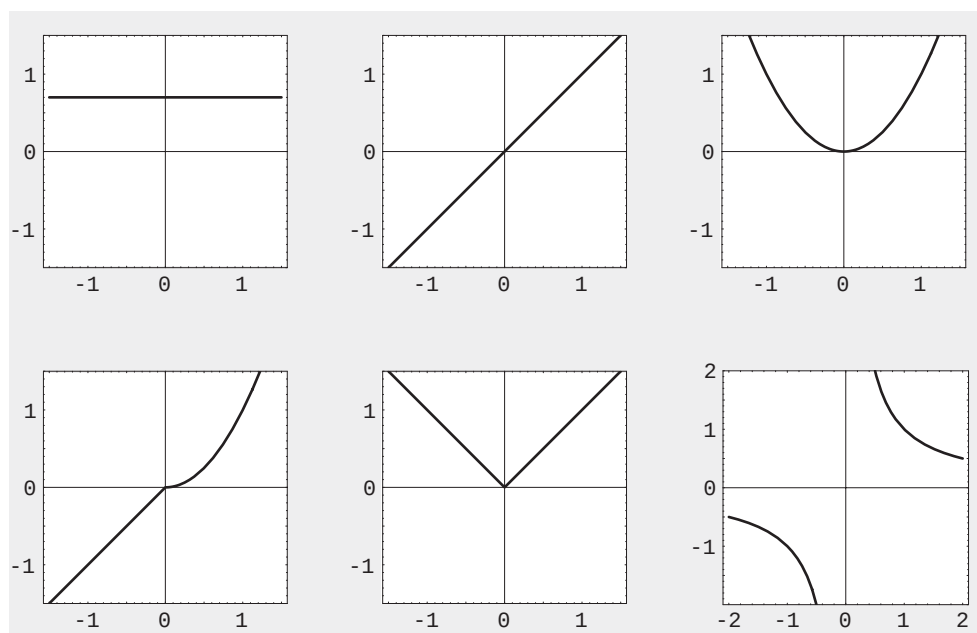


Figura 2.6.3. Da sinistra a destra, dall'alto al basso: grafici delle funzioni da f_1 a f_6 studiate nell'esempio 2.6.6.

2.6.6 Esempio. Consideriamo le funzioni seguenti:

1. Sia $k \in \mathbb{R}$ e poniamo

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = k,$$

- 2.

$$f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x) = x,$$

- 3.

$$f_3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_3(x) = x^2,$$

- 4.

$$f_4: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_4(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x < 0, \\ x^2, & \text{se } x \geq 0, \end{cases}$$

- 5.

$$f_5: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_5(x) = |x|,$$

- 6.

$$f_6(x): \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_6(x) = \frac{1}{x},$$

- 7.

$$f_7: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_7(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \in [0, 2], \\ 6 - x, & \text{se } x \in [3, 4], \end{cases}$$

- 8.

$$f_8: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_8(x) = [x] \quad (\text{parte intera di } x),$$

9.

$$f_9: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_9(x) = x - [x] \quad (\text{parte frazionaria di } x),$$

10.

$$f_{10}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_{10}(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{\pi}{x}\right), & \text{se } x \neq 0, \\ 0, & \text{se } x = 0, \end{cases}$$

11.

$$f_{11}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_{11}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \text{ è razionale,} \\ 0, & \text{se } x \text{ è irrazionale.} \end{cases}$$

(funzione di Dirichlet)

1. La funzione f_1 , cioè una funzione costante, è continua. Infatti, sia $c \in \mathbb{R}$ e consideriamo una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergente a c . Si ha:

$$f_1(a_n) = k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} k = f_1(c).$$

2. La funzione f_2 , cioè la funzione identità in $\mathbb{R}$, è continua. Infatti, sia $c \in \mathbb{R}$ e consideriamo una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergente a c . Si ha:

$$f_2(a_n) = a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} c = f_2(c).$$

3. La funzione f_3 è continua. Infatti, sia $c \in \mathbb{R}$ e consideriamo una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergente a c . Si ha, utilizzando il Teorema sul limite di un prodotto 1.5.6:

$$f_3(a_n) = a_n^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} c^2 = f_3(c).$$

4. Anche la funzione f_4 è continua, anche se, in questo caso, la verifica è un po' più complessa. Cominciamo col considerare un punto $c > 0$ e sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione convergente a c . Allora, per il Teorema della permanenza del segno 1.4.6, sarà $a_n > 0$, definitivamente. Ne consegue che, per gli n abbastanza grandi, si ha:

$$f_4(a_n) = a_n^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} c^2 = f_4(c).$$

Anche qui abbiamo utilizzato il Teorema sul limite di un prodotto 1.5.6. Questo prova che f_4 è continua in c e, quindi, in $\mathbb{R}_+^*$.

Sia ora $d < 0$ e consideriamo una successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergente a d . Ancora per il Teorema della permanenza del segno 1.4.6, risulterà $b_n < 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, abbastanza grandi. Ne consegue che, per tali n , si ha:

$$f_4(b_n) = b_n^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} d^2 = f_4(d).$$

Questo prova che f_4 è continua in d e, quindi, in $\mathbb{R}_-^*$. Osserviamo esplicitamente che l'eventuale continuità di f_4 in 0 non può essere trattata nel modo precedente, perché non può essere applicato il Teorema della permanenza del segno a una successione convergente a 0 . Sia allora $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione convergente a 0 . Dalla definizione di limite segue che, se n è abbastanza grande, $|c_n| \leq 1$. Poiché $f_4(c_n) = c_n^2$ oppure $f_4(c_n) = c_n^2$ e, per gli n considerati,

$c_n^2 \leq |c_n|$, ne consegue che

$$|f_4(c_n)| \leq |c_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0;$$

dal Teorema dei due carabinieri 1.4.7 segue allora che $|f_4(c_n)| \rightarrow 0$ e, quindi, per il Teor. 1.2.16, anche che

$$f_4(c_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 = f_4(0).$$

Questo prova che f_4 è continua anche in 0 e quindi che f_4 è una funzione continua.

5. La funzione f_5 è una funzione continua. Infatti, sia $c \in \mathbb{R}$ e consideriamo una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}$, convergente a c . Allora, per il Teor. 1.2.14, si ha:

$$f_5(a_n) = |a_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |c| = f_5(c).$$

6. La funzione f_6 è una funzione continua. Infatti, sia $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e consideriamo una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, convergente a c . Allora, per il Teor. 1.5.9, si ha:

$$f_6(a_n) = \frac{1}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{c} = f_6(c).$$

Osserviamo esplicitamente che è falso affermare che la funzione f_6 è discontinua in 0; infatti, poiché essa non è definita in 0, non può essere in tale punto né continua, né discontinua. Invece, poiché f_6 è continua in tutti i punti del suo dominio, essa è una funzione continua.

7. Anche la funzione f_7 è una funzione continua. Infatti, sia $c \in [0, 2]$ e consideriamo una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $[0, 2] \cup [3, 4]$, convergente a c . Allora, per la definizione di limite, se n è abbastanza grande, $a_n \leq \frac{5}{2}$ e, quindi, per tali valori di n , $0 \leq a_n \leq 2$. Ne consegue che

$$f_7(a_n) = a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} c = f_7(c).$$

Questo prova che f_7 è continua in $[0, 2]$.

Sia ora $d \in [3, 4]$ e consideriamo una successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $[0, 2] \cup [3, 4]$, convergente a d . Con un ragionamento analogo al precedente, sarà $3 \leq b_n \leq 4$, se n è abbastanza grande. Ne consegue che, per tali n ,

$$f_7(b_n) = 6 - b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 6 - d = f_7(d).$$

Questo prova che f_7 è continua anche in $[3, 4]$ e, quindi, f_7 è continua.

8. La funzione f_8 è la funzione *parte intera* che abbiamo già incontrato nell'Es. 2.2.21. Se $c \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, allora f_8 è continua in c ; infatti, sia $k = [c]$; allora $c \in]k, k+1[$; consideriamo una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}$, convergente a c . Ragionando come fatto per la funzione f_7 , sarà $k < a_n < k+1$, se n è abbastanza grande. Ne consegue che, per tali n ,

$$f_8(a_n) = k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} k = f_8(c).$$

Sia ora $p \in \mathbb{Z}$; la successione in $\mathbb{R}$ $(p - \frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge ovviamente a p ; inoltre, se $n \in \mathbb{N}^*$, si ha

$$f_8\left(p - \frac{1}{n}\right) = p - 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} p - 1 \neq p = f_8(p).$$

Questo prova che f_8 è discontinua in p e quindi in tutti i numeri interi.

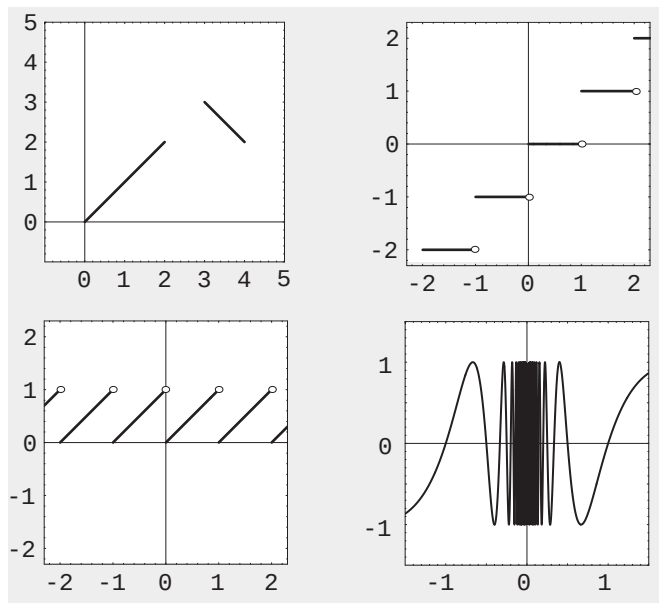


Figura 2.6.4. Da sinistra a destra, dall'alto al basso: grafici delle funzioni da f_7 a f_{10} studiate nell'esempio 2.6.6.

9. La funzione f_9 è stata già considerata, col nome di f_{10} nell'Es. 2.2.31, dove si è anche mostrato che essa è una funzione periodica di periodo 1.

Studiamo dapprima la continuità nei punti di un periodo, per esempio nell'intervallo $]0, 1[$. Si noti che $\forall x \in]0, 1[, f_9(x) = x$.

Sia $c \in]0, 1[$ e consideriamo una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}$, convergente a c . Con un ragionamento analogo a quello fatto per studiare f_7 , sarà $0 < a_n < 1$, se n è abbastanza grande. Ne consegue che, per tali n ,

$$f_9(a_n) = a_n - [a_n] = a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} c = f_9(c).$$

Pertanto f_9 è continua in $]0, 1[$.

Mostriamo ora che f_9 è discontinua in 0. Infatti, la successione $(-1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge a 0, ma risulta:

$$f_9\left(-\frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \neq 0 = f_9(0).$$

Sia ora $d \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, $d \notin]0, 1[$. Allora $d - [d] \in]0, 1[$ e, poiché f_9 è periodica di periodo 1, $f_9(d) = f_9(d - [d])$. Se consideriamo una successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergente a d , risulterà $b_n - [b_n] \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} d - [d]$ (si ricordi che la funzione parte intera è continua in d) e quindi, per la continuità di f_9 in $d - [d]$, si ha:

$$f_9(b_n) = f_9(b_n - [b_n]) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f_9(d - [d]) = f_9(d).$$

Pertanto, f_9 è continua in d .

La discontinuità di f_9 in ogni numero intero si prova esattamente come nel caso dello 0.

10. Mostriamo solo che la funzione f_{10} è discontinua in 0. Consideriamo la successione $(1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$; essa è una successione in $\mathbb{R}$, convergente a 0. La successione trasformata tramite f_{10} è

$$f_{10}\left(\frac{1}{n}\right) = \sin(n\pi) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 = f_{10}(0).$$

Analogo risultato otteniamo se consideriamo la successione $(-1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, oppure la successione $((-1)^n/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, entrambe tendenti a 0. Però la funzione f_{10} è discontinua in 0. Infatti, la successione $\left(\frac{1}{2n+\frac{1}{2}}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge a 0, ma la successione trasformata tramite f_{10}

$$f_{10}\left(\frac{1}{2n+\frac{1}{2}}\right) = \sin\left(\left(2n+\frac{1}{2}\right)\pi\right) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \neq 0 = f_{10}(0).$$

Questo esempio ci ricorda che la definizione di continuità in un punto richiede che si considerino tutte le successioni convergenti al punto e se ne esaminino le successioni trasformate.

11. Mostriamo che la funzione f_{11} è discontinua in tutti i punti di $\mathbb{R}$. Sia $c \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ e consideriamo la successione $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ delle approssimazioni decimali per difetto di c ; evidentemente, $c_n \in \mathbb{Q}$ e $c_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} c$; pertanto,

$$f_{11}(c_n) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \neq 0 = f_{11}(c).$$

Questo prova che f_{11} è discontinua in tutti i numeri irrazionali. Sia ora $d \in \mathbb{Q}$ e consideriamo la successione $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ delle approssimazioni decimali per difetto di d ; allora la successione

$$\left(d_n + \frac{\sqrt{2}}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$$

converge a d e i suoi termini sono tutti numeri irrazionali; pertanto,

$$f_{11}\left(d_n + \frac{\sqrt{2}}{n}\right) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \neq 1 = f_{11}(d).$$

Questo prova che f_{11} è discontinua anche in tutti i numeri razionali. Perciò f è discontinua in tutti i punti di $\mathbb{R}$.

Vogliamo illustrare il fatto importante che, modificando una funzione “lontano” dal punto c , non se ne altera la continuità nel punto c . Questo fatto sarà di notevole utilità in molte situazioni.

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e sia $c \in A$; esista inoltre $l \in \mathbb{R}_+^*$, per cui $[c-l, c+l] \subseteq A$. Sia poi $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua nel punto c . Allora, comunque noi modifichiamo la funzione f fuori dall’intervallo $[c-l, c+l]$, la funzione modificata rimane continua in c . In altre parole, se B è un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ che contiene $[c-l, c+l]$ e $g: B \rightarrow \mathbb{R}$ è un’altra funzione, tale che

$$\forall x \in [c-l, c+l], \quad g(x) = f(x),$$

allora anche g è continua nel punto c . Osserviamo esplicitamente che le modifiche consentite alla funzione f fuori dell’intervallo $[c-l, c+l]$ sono del tutto arbitrarie: possiamo togliere o aggiungere punti al dominio oppure modificare i valori assunti dalla funzione o fare entrambe le cose.

Un’ulteriore importante osservazione consiste nel fatto che non si fanno ipotesi sulla “grandezza” del numero reale positivo l : potrebbe anche essere “piccolissimo”. Quello che importa è che attorno al punto c vi sia una “zona di sicurezza” in cui le due funzioni coincidono.

Quanto ora detto deriva dalla seguente considerazione, già più volte utilizzata negli esempi precedenti: se $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione convergente a c , tutti i suoi

termini di posto sufficientemente elevato appartengono a $[c-l, c+l]$; pertanto, per questi valori di n , $g(a_n) = f(a_n)$.

Se invece sappiamo solo che $\forall x \in [c, c+l]$, $g(x) = f(x)$, allora la funzione g potrebbe essere discontinua nel punto c . Siano, per esempio,

$$f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x) = x,$$

$$h_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_2(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0, \\ 1, & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

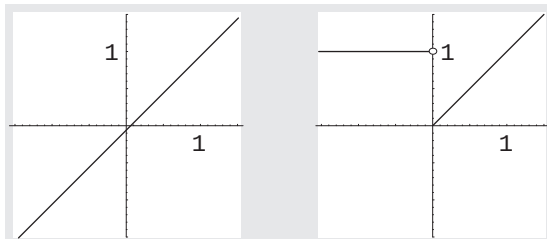


Figura 2.6.5. Grafici delle funzioni f_2 e h_2 .

Abbiamo già rilevato che f_2 è continua in 0; invece h_2 non lo è, perché

$$-\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \text{ ma } h_2\left(-\frac{1}{n}\right) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \neq 0 = h_2(0).$$

Si noti che $\forall x \geq 0$, $h_2(x) = f_2(x)$, ma non esiste alcun $l \in \mathbb{R}_+^*$, tale che $\forall x \in [-l, l]$, $h_2(x) = f_2(x)$.

Poiché le “zone di sicurezza” ricorrono frequentemente, è opportuno dar loro un nome.

2.6.7 Definizione. Sia $c \in \mathbb{R}$; chiamiamo *intorno* di c qualunque intervallo del tipo $[c-l, c+l]$, dove $l \in \mathbb{R}_+^*$ è fissato.

intorno di un
numero reale

Pertanto chiameremo *intorni* del numero reale c gli intervalli chiusi e limitati che hanno il numero c come *centro*. Il numero reale positivo l viene anche detto il *raggio* dell'intorno. Naturalmente, il raggio individua un particolare intorno del punto considerato.

2.6.8 Osservazione. Osserviamo esplicitamente che un sottoinsieme U di $\mathbb{R}$ è un intorno di c se, e solo se, esiste $l \in \mathbb{R}_+^*$, tale che

$$x \in U \iff |x - c| \leq l,$$

cioè U è formato da tutti e soli i punti che distano da c al più l .

2.6.9 Osservazione. La definizione data di intorno di un numero reale non è universalmente condivisa; anzi, di solito si chiamano intorni di c anche insiemi molto più generali di quelli che abbiamo definito noi. La nostra definizione ha il pregio non trascurabile di essere molto semplice e di essere assolutamente adeguata a quanto svilupperemo nel seguito.

Possiamo esprimere questa possibilità di alterare una funzione senza modificarne la continuità in un punto, dicendo che la continuità in un punto è una *proprietà locale*; è invece ovvio che la continuità di una funzione in un insieme non è una proprietà locale, perché è sufficiente modificare il valore della funzione anche in un solo punto dell'insieme per distruggere la continuità in quel punto e quindi anche nell'insieme.

Il risultato seguente è una generalizzazione delle considerazioni svolte poco sopra.

teorema di località
della continuità

2.6.10 Teorema (di località della continuità). Siano $A, B \subseteq \mathbb{R}$, $c \in A \cap B$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $g: B \rightarrow \mathbb{R}$. Supponiamo che esista un intorno U di c , tale che

1. $A \cap U = B \cap U$;
2. $\forall x \in A \cap U, f(x) = g(x)$.

Allora f è continua in c se, e solo se, g è continua in c .

Il Teorema precedente viene usato spesso anche per provare la continuità di una funzione, soprattutto quando è definita da più formule. Per esempio, la continuità della funzione f_4 , definita precedentemente in questo paragrafo, nei punti diversi da 0, è immediata. Infatti, se $c < 0$, scelto come raggio dell'intorno il numero reale positivo $-\frac{c}{2}$, si ha:

$$\forall x \in \left[c + \frac{c}{2}, c - \frac{c}{2}\right] = \left[\frac{3}{2}c, \frac{c}{2}\right], \quad f_4(x) = f_2(x);$$

pertanto, poiché f_2 è continua in c , anche f_4 lo è. Se invece $d > 0$, scelto come raggio dell'intorno il numero reale positivo $\frac{d}{2}$, si ha:

$$\forall x \in \left[d - \frac{d}{2}, d + \frac{d}{2}\right] = \left[\frac{d}{2}, \frac{3}{2}d\right], \quad f_4(x) = f_3(x);$$

pertanto, poiché f_3 è continua in d , anche f_4 lo è.

Non possiamo invece usare questo metodo per studiare la continuità di f_4 in 0, perché non conosciamo funzioni più semplici di f_4 che coincidano con essa in un intorno di 0. Sarebbe gravemente errato affermare che f_4 è continua in 0, perché lo è f_3 . Si tenga infatti presente che non vi sono intorni di 0 nei quali f_3 e f_4 coincidono.

Considerando la restrizione di una funzione continua, si ottiene ancora una funzione continua. Vale, infatti, il risultato seguente, la cui dimostrazione è conseguenza immediata della definizione di continuità.

2.6.11 Teorema. Siano $B \subset A \subseteq \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in B$. Se la funzione f è continua in c , allora anche $f|_B$ è continua in c .

Concludiamo questa sezione, fornendo delle formulazioni equivalenti alla definizione di continuità di una funzione in un punto, che risultano spesso utili, sia dal punto di vista teorico, sia pratico.

2.6.12 Teorema. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in A$. Le affermazioni seguenti sono equivalenti:

1. la funzione f è continua in c ;
2. per ogni V intorno di $f(c)$, esiste U_V intorno di c , tale che

$$\forall x \in A \cap U_V, \text{ si ha } f(x) \in V;$$

3. $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta_\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*: \forall x \in A, \text{ tali che } |x - c| \leq \delta_\varepsilon, \text{ si ha } |f(x) - f(c)| \leq \varepsilon$.

2.6.13 Osservazione. Poiché le affermazioni 2. e 3. nel precedente teorema sono equivalenti alla continuità di f in c , esse sono spesso usate come definizioni di continuità.

DIMOSTRAZIONE. Mostriamo, dapprima, che le affermazioni 2. e 3. sono equivalenti. Infatti, l'intorno V del numero $f(c)$ è individuato dal suo raggio, che chiamiamo ε , e l'intorno U_V del numero reale c è individuato dal suo raggio, che chiamiamo δ_ε (perché dipende da ε , in quanto l'intorno U_V dipende dall'intorno V). Detto questo, l'Oss. 2.6.8 mostra che 2. e 3. sono modi diversi di esprimere la stessa affermazione.

Supponiamo ora che valga 1. e dimostriamo 3., ragionando per assurdo. Sarà allora falsa la 3., il che significa che

$$\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* : \forall \delta \in \mathbb{R}_+^*, \exists x_\delta \in A \text{ tale che } |x_\delta - c| \leq \delta \text{ e } |f(x_\delta) - f(c)| > \varepsilon.$$

Scegliendo successivamente $\delta = 1, \delta = \frac{1}{2}, \dots, \delta = \frac{1}{n}, \dots$ e ponendo $y_n = x_{1/n}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, si definisce una successione $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ in A , tale che

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad |y_n - c| \leq \frac{1}{n}, \quad |f(y_n) - f(c)| > \varepsilon.$$

Allora, la successione $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ha i termini appartenenti ad A e converge a c ; però $f(y_n) \not\rightarrow f(c)$. Questo contraddice il fatto che f sia continua in c .

Dimostriamo ora che 3. implica 1.. Sia $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ e consideriamo una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in A , convergente a c . Allora $\exists k_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}$, tali che $n \geq k_\varepsilon$, si ha $|a_n - c| \leq \delta_\varepsilon$. Ne consegue che, per gli stessi valori di n , si ha $|f(a_n) - f(c)| \leq \varepsilon$, il che equivale a dire che $f(a_n) \rightarrow f(c)$. Questo significa che la funzione f è continua in c . $\square$

Utilizziamo il teorema precedente per dimostrare il risultato seguente.

2.6.14 Teorema (della permanenza del segno per funzioni continue). Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in I$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Se f è continua in c e risulta $f(c) > \alpha$, allora esiste U intorno di c , tale che

$$\forall x \in A \cap U, \quad f(x) > \alpha.$$

teorema della
permanenza del
segno per funzioni
continue

DIMOSTRAZIONE. Poniamo $\beta = \frac{1}{2}(f(c) - \alpha)$. Per ipotesi, $\beta > 0$. Pertanto, l'intervallo $[f(c) - \beta, f(c) + \beta]$ è un intorno di $f(c)$. Allora, per la 2. del Teorema 2.6.12, esiste U , intorno di c , tale che $\forall x \in A \cap U$, si ha $f(x) \in [f(c) - \beta, f(c) + \beta]$. Ne consegue che, per tali x , si ha

$$f(x) \geq f(c) - \beta = \frac{1}{2}(f(c) + \alpha) > \alpha. \quad \square$$

2.6.15 Osservazione. Se $f(c) < \alpha$, ferme restando le altre ipotesi del teorema, si ha che $f(x) < \alpha$, $\forall x \in A \cap U$, dove U è un opportuno intorno di c .

2.7 Le proprietà fondamentali delle funzioni continue

In questa Sezione esamineremo come la continuità di una funzione ci consente di ottenere delle informazioni molto importanti di tipo qualitativo sulla funzione stessa.

Cominciamo con l'esaminare il problema dell'esistenza della soluzione di equazioni, algebriche o no. Sono ben note (e le abbiamo comunque ricordate nella Sezione 2.3) le condizioni sotto le quali un'equazione di secondo grado ha soluzione: in realtà, per questo tipo di equazioni esiste addirittura una *formula risolutiva*. Per quanto l'esperienza dello studente possa far pensare il contrario, è piuttosto raro che i problemi matematici posti dalle applicazioni (o anche solo dalla nostra curiosità) possano essere risolti esplicitamente. Risulta quindi di grande importanza sapere se il problema in

esame ha soluzione, e, in caso affermativo, quante sono le soluzioni, nonché possedere degli efficaci algoritmi che ne consentano l'approssimazione con una precisione soddisfacente per il problema originario.

2.7.1 Esempio. Consideriamo l'equazione di terzo grado

$$x^3 + x + 1 = 0. \quad (2.7.1)$$

Utilizzando formule che non possiamo qui illustrare, è possibile verificare che la (2.7.1) possiede un'unica soluzione, che, a dispetto della semplicità dell'equazione considerata, ha la seguente rappresentazione, alquanto complicata:

$$\sqrt[3]{\frac{\sqrt{31} - 3\sqrt{3}}{6\sqrt{3}}} - \sqrt[3]{\frac{\sqrt{31} + 3\sqrt{3}}{6\sqrt{3}}}.$$

Da tale espressione non è difficile intuire che equazioni, anche solo un po' più complicate di quella ora considerata, comporterebbero calcoli molto laboriosi. Potrebbe quindi risultare molto comodo poter stabilire, per altra via, quante soluzioni ha l'equazione considerata e, eventualmente, conoscere degli algoritmi di approssimazione delle stesse (in questo caso, non crediamo di aver perso troppe informazioni: la soluzione che abbiamo "scritto" dell'Eq. (2.7.1) è effettivamente utilizzabile solo in forma approssimata, cioè scrivendone la rappresentazione decimale troncata a un numero opportuno di cifre dopo la virgola).

Se poi teniamo presente che è stato dimostrato che non esistono *formule risolutive* per equazioni algebriche generali di grado superiore al quarto, risulta evidente come, anche per trattare problemi molto elementari, sia necessario pensare a tecniche diverse da quelle di "esibire le soluzioni" del problema in esame.

2.7.2 Esempio. Consideriamo l'equazione esponenziale

$$e^x = 2. \quad (2.7.2)$$

Il Teor. 2.3.4 ci assicura che essa ha esattamente una soluzione, che abbiamo chiamato $\log 2$. Non dobbiamo illuderci però che questa sia una risposta definitiva al problema. Innanzitutto, una dimostrazione diretta del Teor. 2.3.4 è piuttosto laboriosa (e dovrebbe essere modificata ogni volta che noi consideriamo un'equazione diversa), ma soprattutto quale contenuto effettivo ha asserire che l'unica soluzione dell'Eq (2.7.2) è $\log 2$? Da un punto visto logico, si tratta semplicemente della definizione del numero reale $\log 2$. Quello che sappiamo in più è che, grazie a computer, tavole o altro possiamo determinare rappresentazioni decimali con un elevato numero di cifre dopo la virgola di questo numero reale: in sostanza, lo sappiamo approssimare piuttosto bene.

Enunciamo ora un teorema di grande importanza, che ci assicura l'esistenza di soluzioni di equazioni dei tipi più vari, fra le quali (2.7.1) e (2.7.2).

teorema degli zeri

2.7.3 Teorema (degli zeri). Siano $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f continua. Se $f(a)f(b) < 0$, allora esiste $c \in]a, b[$, tale che $f(c) = 0$.

2.7.4 Osservazione. L'ipotesi $f(a)f(b) < 0$ significa che i valori che la funzione assume agli estremi dell'intervallo sono di segno opposto: ebbene, il teorema afferma che una qualunque funzione continua, definita in un intervallo chiuso e limitato, che assuma agli estremi del dominio valori di segno opposto, deve obbligatoriamente annullarsi (non necessariamente in un solo punto; potrebbe anche annullarsi in più punti o addirittura in infiniti punti).

Vediamo subito come utilizzare questo teorema per studiare le equazioni (2.7.1) e (2.7.2).

L'ipotesi essenziale è avere una funzione continua che assuma valori di segno opposto agli estremi del dominio: per l'equazione (2.7.1) dovremo utilizzare la funzione f_1 , definita da $f_1(x) = x^3 + x + 1$ e con dominio, ad esempio, l'intervallo $[-1, 0]$. Si noti infatti che

$$f_1(-1) = -1 < 0 < 1 = f_1(0).$$

Poiché non è difficile verificare che f_1 è una funzione continua, esiste almeno un punto nell'intervallo $] -1, 0[$ che è soluzione dell'equazione.

Per concludere che la soluzione è unica, mostriamo che f_1 è strettamente crescente e poi utilizziamo il Teor. 2.2.23.

Infatti, siano $x, y \in [-1, 0]$, $x < y$; si ha:

$$f_1(y) - f_1(x) = y^3 + y + 1 - (x^3 + x + 1) = (y - x)(y^2 + xy + x^2 + 1).$$

Ora, $y - x > 0$, per ipotesi, mentre $y^2 + xy + x^2 + 1 \geq 1$, perché i primi tre termini sono tutti non negativi.

Invece, per l'Eq (2.7.2) dovremo utilizzare la funzione f_2 , definita da $f_2(x) = e^x - 2$ e con dominio, ad esempio, $[0, 1]$. Si noti infatti che

$$f_2(0) = -1 < 0 < e - 2 = f_2(1).$$

Poiché la funzione esponenziale è continua, come vedremo nel Teor. 2.8.6, il Teorema degli zeri ci assicura che esiste almeno un punto c nell'intervallo $]0, 1[$ per cui $e^c - 2 = 0$. L'unicità di questo punto segue ancora una volta dalla crescita stretta della funzione esponenziale, grazie al Teor. 2.2.23.

2.7.5 Osservazione. Vogliamo mettere in evidenza l'essenzialità delle ipotesi del Teorema degli zeri. Se la funzione f fosse discontinua, anche in un solo punto, essa potrebbe non annullarsi in alcun punto. Si consideri, per esempio, la funzione

$$f_3: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_3(x) = \begin{cases} -1, & \text{se } x < 0, \\ 1, & \text{se } x \geq 0. \end{cases}$$

Utilizzando il Teor. 2.6.10 è immediato riconoscere che f_3 è continua in $[-1, 1] \setminus \{0\}$; però, $\forall x \in [-1, 1]$, $f_3(x) \neq 0$.

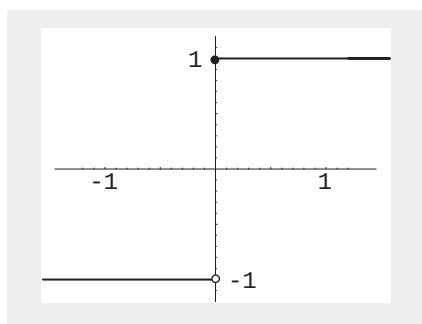


Figura 2.7.1. Grafico della funzione f_3 .

Altra condizione essenziale per la validità del Teorema degli zeri è il fatto che il dominio sia un intervallo. Se il dominio fosse anche solo un intervallo forato, la funzione potrebbe non annullarsi in alcun punto. Si consideri, per esempio, la funzione

$$f_4: [-1, 1] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_4(x) = x.$$

La funzione f_4 verifica tutte le ipotesi del teorema degli zeri, tranne la richiesta che il dominio sia un intervallo; è però evidente che $\forall x \in [-1, 1] \setminus \{0\}$, $f_4(x) \neq 0$.

La dimostrazione del Teorema degli zeri è importante non solo per la rilevanza del teorema considerato, ma anche per l'interesse intrinseco della tecnica dimostrativa.

DIMOSTRAZIONE. Per fissare le idee, supponiamo che $f(a) < 0 < f(b)$. In caso contrario, è sufficiente considerare la funzione $-f$, che soddisfa ancora le ipotesi del teorema e si annulla negli stessi punti in cui si annulla f .

Chiamiamo c_0 il punto medio dell'intervallo $[a, b]$,

$$c_0 = \frac{a+b}{2},$$

e calcoliamo il valore della funzione f nel punto c_0 . Si possono presentare tre casi:

1. $f(c_0) = 0$;
2. $f(c_0) > 0$;
3. $f(c_0) < 0$.

Se si verifica il caso 1., il teorema è dimostrato. Se si verifica il caso 2., sostituiamo all'intervallo $[a, b]$ l'intervallo $[a, c_0]$, mentre, se si verifica il caso 3., sostituiamo all'intervallo $[a, b]$ l'intervallo $[c_0, b]$. Nei casi 2. e 3. chiamiamo $[a_1, b_1]$ l'intervallo, di lunghezza pari alla metà di quella di $[a, b]$, che abbiamo sostituito all'intervallo di partenza. Osserviamo esplicitamente che la scelta dell'intervallo $[a_1, b_1]$ è stata effettuata in modo che la funzione f abbia in esso le stesse ipotesi che verificava nell'intervallo originario; in particolare, i valori che la funzione assume agli estremi hanno segno opposto.

Chiamiamo poi c_1 il punto medio dell'intervallo $[a_1, b_1]$,

$$c_1 = \frac{a_1+b_1}{2},$$

e calcoliamo il valore della funzione f nel punto c_1 . Ancora una volta si possono presentare tre casi:

1. $f(c_1) = 0$;
2. $f(c_1) > 0$;
3. $f(c_1) < 0$.

Se si verifica il caso 1., il teorema è dimostrato. Se si verifica il caso 2., sostituiamo all'intervallo $[a_1, b_1]$ l'intervallo $[a_1, c_1]$, mentre, se si verifica il caso 3., sostituiamo all'intervallo $[a_1, b_1]$ l'intervallo $[c_1, b_1]$. Nei casi 2. e 3. chiamiamo $[a_2, b_2]$ l'intervallo, di lunghezza pari alla metà di quella di $[a_1, b_1]$ (e quindi a un quarto di quella di $[a, b]$), che abbiamo sostituito all'intervallo precedente. Osserviamo esplicitamente che la funzione f verifica, anche nell'intervallo $[a_2, b_2]$, le stesse ipotesi che verificava nell'intervallo di partenza.

Con questo metodo, detto, per ovvi motivi, di *bisezione* si possono presentare due eventualità:

1. dopo un numero finito di passi, la funzione si annulla nel punto di mezzo dell'intervallo considerato (e il teorema è quindi dimostrato);
2. la procedura di bisezione prosegue indefinitamente, senza che si trovi uno zero della funzione.

In quest'ultimo caso avremo però costruito due successioni $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, con le seguenti proprietà, facilmente verificabili dal metodo di costruzione:

1. $\forall n \in \mathbb{N}^*, a \leq a_n < b_n \leq b$;
2. la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è crescente e la successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è decrescente;
3. $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$;
4. $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(a_n) < 0 < f(b_n)$.

Per il Teorema sul limite delle successioni monotone 1.8.12, la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è convergente, perché crescente e superiormente limitata (b ne è un maggiorante); chiamiamo c il suo limite, che ovviamente appartiene ad $[a, b]$. Dalla 3. segue allora subito che anche $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è convergente e che anche il suo limite è uguale a c . Dalla continuità di f nel punto c segue poi che le successioni trasformate tramite f delle successioni $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sono anch'esse convergenti e si ha:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(c), \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f(b_n) = f(c).$$

Dalla 4. e dal Teorema di confronto 1.4.1 segue infine che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) \leq 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f(b_n) \geq 0.$$

Ne consegue che

$$0 \leq f(c) \leq 0,$$

cioè $f(c) = 0$. Pertanto, il limite comune alle successioni $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è un numero reale in cui la funzione f si annulla. $\square$

2.7.6 Osservazione. Osserviamo esplicitamente che, per il Teorema dei due carabinieri 1.4.7, anche la successione dei punti medi $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, costruita nella dimostrazione precedente, converge allo stesso limite di $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$; pertanto i termini di tale successione possono essere usati come valori approssimati dello zero c della funzione f . Inoltre, per essa abbiamo la stima dell'errore

$$|c_n - c| \leq \frac{1}{2} |b_n - a_n| = \frac{b-a}{2^{n+1}}.$$

Tale errore viene detto *errore di troncamento*, in quanto deriva dal sostituire il limite della successione $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, che è uno zero della funzione, col termine n -esimo della successione: abbiamo cioè *troncato* la successione all' n -esimo termine.

Come si può verificare, la successione $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ può essere definita per ricorrenza nel modo seguente:

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{a+b}{2}, \\ c_{n+1} &= c_n - \frac{\operatorname{sgn}(f(c_n))}{2^{n+2}}(b-a). \end{aligned} \tag{2.7.3}$$

Nelle Tabelle 2.7.1-2.7.2 sono riportati i risultati dell'applicazione del metodo di bisezione alle funzioni f_1 e f_2 , definite sopra e che qui richiamiamo:

$$\begin{aligned} f_1: [-1, 0] &\rightarrow \mathbb{R}, & f_1(x) &= x^3 + x + 1, \\ f_2: [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}, & f_2(x) &= e^x - 2. \end{aligned}$$

Lo studente può rilevare che, in entrambi i casi, già per valori abbastanza piccoli di n , molte cifre decimali dopo il punto sono uguali per i termini sia della successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, sia della $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Dal Teorema degli zeri si ottiene facilmente un altro risultato, ancora più importante.

Tabella 2.7.1. Il metodo degli zeri per la funzione $f_1(x) = x^3 + x + 1$.

n	a_n	b_n	c_n
0	-1	0	-0.5
1	-1	-0.5	-0.75
2	-0.75	-0.5	-0.625
3	-0.75	-0.625	-0.6875
4	-0.6875	-0.625	-0.65625
5	-0.6875	-0.65625	-0.671875
6	-0.6875	-0.671875	-0.6796875
7	-0.6875	-0.6796875	-0.68359375
8	-0.68359375	-0.6796875	-0.681640625
9	-0.68359375	-0.681640625	-0.6826171875
10	-0.6826171875	-0.681640625	-0.6821289063
15	-0.6823425293	-0.6823120117	-0.6823272705
20	-0.6823282242	-0.6823272705	-0.6823277473
25	-0.6823278069	-0.6823277771	-0.6823277920

Tabella 2.7.2. Il metodo degli zeri per la funzione $f_2(x) = e^x - 2$.

n	a_n	b_n	c_n
0	0	1	0.5
1	0.5	1	0.75
2	0.5	0.75	0.625
3	0.625	0.75	0.6875
4	0.6875	0.75	0.71875
5	0.6875	0.71875	0.703125
6	0.6875	0.703125	0.6953125
7	0.6875	0.6953125	0.69140625
8	0.69140625	0.6953125	0.693359375
9	0.69140625	0.693359375	0.6923828125
10	0.6923828125	0.693359375	0.6928710938
15	0.6931457520	0.6931762695	0.6931610107
20	0.6931467056	0.6931476593	0.6931471825
25	0.6931471527	0.6931471825	0.6931471676

teorema dei valori
intermedi

2.7.7 Teorema (dei valori intermedi). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, f continua. Allora $f(I)$ è un intervallo, eventualmente degenere.

2.7.8 Osservazione. Il teorema dice che l'immagine di una funzione continua definita in un intervallo è ancora un intervallo; ci fornisce quindi un'informazione qualitativa estremamente importante sull'immagine di una funzione.

2.7.9 Esempio. Appliciamo il Teorema dei valori intermedi per dimostrare l'esistenza della radice k -esima di un numero reale positivo a (v. Teor. 0.5.10).

Poniamo, per $k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$,

$$g_k: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad g_k(x) = x^k.$$

La funzione g_k è continua; infatti, se $c \in [0, +\infty[$, e $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione in $[0, +\infty[$ convergente a c , si ha

$$g_k(a_n) = a_n^k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} c^k,$$

per il Teorema sul limite di un prodotto 1.5.6. Poiché essa è definita sull'intervallo $[0, +\infty[$, per il Teorema dei valori intermedi 2.7.7 avrà per immagine un intervallo I_k . Poiché ogni potenza di un numero positivo è positiva, sarà $I_k \subseteq [0, +\infty[$ e poiché $g_k(0) = 0$, sarà $0 \in I_k$. Infine, si riconosce rapidamente che I_k deve essere superiormente illimitato. Infatti, $\forall x \in [1, +\infty[$, risulta $x^k \geq x$ e, ovviamente $[1, +\infty[$ è superiormente illimitato. L'unico intervallo contenuto in $[0, +\infty[$, che contiene 0 e che è superiormente illimitato è ovviamente $[0, +\infty[$. Inoltre, poiché g_k è strettamente crescente, dal Teorema 2.2.23 segue che essa è anche iniettiva. Pertanto,

$$g_k: [0, +\infty[\xrightarrow[1-1]{su} [0, +\infty[.$$

Ne segue allora che, $\forall a \in [0, +\infty[$, esiste un unico $b \in [0, +\infty[$, tale che $b^k = a$. Il numero reale b così determinato è proprio la *radice* k -esima di a .

2.7.10 Esempio. In modo molto simile si può dimostrare che la funzione esponenziale ha come immagine $\mathbb{R}_+^*$. Infatti, supponendo, come abbiamo già fatto, di sapere che tale funzione è continua, poiché il suo dominio è $\mathbb{R}$, che è un intervallo, anche la sua immagine sarà un intervallo: chiamiamolo K . Poiché ogni potenza di un numero reale positivo è un numero reale positivo, sarà sicuramente $K \subseteq \mathbb{R}_+^*$. Inoltre, K è superiormente illimitato (basta pensare che esso contiene tutti i termini della successione positivamente divergente $(e^n)_{n \in \mathbb{N}}$). Per concludere che $K = \mathbb{R}_+^*$, basta mostrare che $\inf K = 0$. Si ha, $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$e^{-n} = \frac{1}{e^n} = \left(\frac{1}{e}\right)^n.$$

Poiché $1/e < 1$, sarà

$$\left(\frac{1}{e}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Ne consegue che $\inf\{e^{-n} \mid n \in \mathbb{N}\} = 0$, come si voleva. Questo prova che $\inf K = 0$, come si voleva, e quindi il punto 1. del Teorema 2.3.4 è dimostrato.

DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA DEI VALORI INTERMEDI. Se f è costante, allora la sua immagine è un singoletto e quindi è un intervallo degenere. Supponiamo dunque f non costante; ne consegue che la sua immagine contiene almeno due punti distinti. Siano dunque $y_1, y_2 \in f(I)$, $y_1 < y_2$. Allora esistono $x_1, x_2 \in I$, tali che $f(x_i) = y_i$, $i = 1, 2$. Poiché $f(x_1) \neq f(x_2)$, sarà $x_1 \neq x_2$. Per fissare le idee, supponiamo che sia $x_1 < x_2$; in caso contrario, il ragionamento è del tutto analogo. Sia ora $y \in]y_1, y_2[$; dobbiamo dimostrare che $y \in f(I)$. A tal fine poniamo

$$g: [x_1, x_2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = f(x) - y.$$

È immediato riconoscere che la funzione g è continua (basta applicare la definizione, tenendo presente che la funzione f è continua e che la g si ottiene aggiungendo a f $-y$), che $g(x_1) = y_1 - y < 0$ e che $g(x_2) = y_2 - y > 0$. Pertanto, possiamo applicare alla funzione g il teorema degli zeri, che garantisce l'esistenza di $c \in]x_1, x_2[$, tale che $g(c) = 0$, il che significa $f(c) = y$. Ne deriva che $y \in f(I)$, come si voleva. $\square$

2.7.11 Osservazione. Il contenuto del Teorema dei valori intermedi viene talora tradotto in termini erranei, asserendo che “le funzioni continue si possono disegnare senza sollevare la penna dal foglio”. Tale affermazione contiene due tipi di errore: innanzitutto si omette l’ipotesi fondamentale che il dominio sia un intervallo; inoltre si insinua l’idea che una funzione continua possa essere disegnata. Ora il concetto di funzione continua è così generale che una funzione di questo tipo può essere talmente complicata, da non potersi nemmeno ipotizzare la possibilità di una sua rappresentazione grafica. Si deve sempre tenere presente che gli esempi che utilizziamo per illustrare la teoria sono scelti fra i più semplici e non possono sempre testimoniare di quanto siano generali i concetti esposti.

Passiamo ora a enunciare un altro teorema fondamentale sulle funzioni continue.

teorema di
Weierstrass

2.7.12 Teorema (di Weierstrass). Siano $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f continua. Allora esistono $\min f$ e $\max f$.

2.7.13 Osservazione. Combinando questo teorema col Teorema dei valori intermedi, possiamo affermare che una funzione continua definita su di un intervallo chiuso e limitato ha come immagine ancora un intervallo chiuso e limitato.

2.7.14 Osservazione. Osserviamo esplicitamente che l’immagine di una funzione continua definita in un intervallo limitato può non essere limitata e che l’immagine di una funzione continua definita in un intervallo chiuso può non essere un intervallo chiuso, come mostrano gli esempi seguenti.

2.7.15 Esempio. Sia

$$h_1: [0, 1[\rightarrow \mathbb{R}, \quad h_1(x) = \frac{x}{1-x},$$

che abbiamo già considerato nella Sezione 2.2 col nome di f_7 . La funzione h_1 è una funzione continua, come si riconosce subito utilizzando la definizione di funzione continua e i Teoremi sulle proprietà algebriche dei limiti di successioni, il suo dominio è un intervallo limitato, ma sappiamo già che la funzione non è limitata, cioè che la sua immagine non è limitata.

2.7.16 Esempio. Sia

$$h_2: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad h_2(x) = \frac{x}{1+x},$$

che è la restrizione all’intervallo chiuso e non limitato $[0, +\infty[$ della funzione che abbiamo già considerato nella Sezione 2.2 col nome di f_6 . La funzione h_2 è una funzione continua, come si riconosce subito utilizzando la definizione di funzione continua e i Teoremi sulle proprietà algebriche dei limiti di successioni e il suo dominio è un intervallo chiuso; per il teorema dei valori intermedi, l’immagine di h_2 è un intervallo, necessariamente contenuto in $[0, 1[$, in quanto

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad 0 \leq \frac{x}{x+1} < 1.$$

Mostriamo direttamente che l’immagine è esattamente l’intervallo $[0, 1[$. Sia infatti $y \in [0, 1[$. Se esiste $x \in [0, +\infty[$, tale che $h_2(x) = y$, dovrà necessariamente essere $\frac{x}{x+1} = y$, cioè $x = \frac{y}{1-y}$. Ora, $\frac{y}{1-y} \in [0, +\infty[$ e si ha

$$h_2\left(\frac{y}{1-y}\right) = \frac{\frac{y}{1-y}}{\frac{y}{1-y} + 1} = y;$$

pertanto y appartiene all’immagine di h_2 , come si voleva.

2.7.17 Osservazione. Anche questo teorema, al pari del teorema dei valori intermedi, ci fornisce delle informazioni qualitative sull'immagine della nostra funzione: esse saranno essenziali per determinare effettivamente l'immagine, come vedremo nel prossimo capitolo.

Passiamo ora a dimostrare il teorema di Weierstrass.

DIMOSTRAZIONE. Utilizzeremo ancora il metodo di bisezione. Naturalmente le modalità di scelta del sottointervallo a ogni iterazione saranno diverse. Utilizziamo comunque le notazioni usate nella dimostrazione del Teorema degli zeri 2.7.3.

Noi non sappiamo se f è limitata; in ogni caso, essa possiede l'estremo superiore, che indicheremo con M :

$$M = \sup f \in]-\infty, +\infty].$$

Posto $c_0 = \frac{a+b}{2}$, consideriamo $\sup f([a, c_0])$ e $\sup f([c_0, b])$. Evidentemente, almeno uno di questi due estremi superiori coincide con M , l'estremo superiore di f . Se $\sup f([a, c_0]) = M$, poniamo $a_1 = a$ e $b_1 = c_0$; se, invece, $\sup f([a, c_0]) < M$, poniamo $a_1 = c_0$ e $b_1 = b$. In ogni caso,

$$\sup f([a_1, b_1]) = M.$$

Chiamiamo poi c_1 il punto medio dell'intervallo $[a_1, b_1]$ e consideriamo $\sup f([a_1, c_1])$ e $\sup f([c_1, b_1])$. Evidentemente, almeno uno di questi due estremi superiori coincide con M . Se $\sup f([a_1, c_1]) = M$, poniamo $a_2 = a_1$ e $b_2 = c_1$; se, invece, $\sup f([a_1, c_1]) < M$, poniamo $a_2 = c_1$ e $b_2 = b_1$. In ogni caso,

$$\sup f([a_2, b_2]) = M.$$

Proseguendo in questo modo, costruiamo due successioni $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ con le seguenti proprietà, facilmente verificabili dal metodo di costruzione:

1. $\forall n \in \mathbb{N}^*, a \leq a_n < b_n \leq b$;
2. la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è crescente e la successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è decrescente;
3. $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$;
4. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sup f([a_n, b_n]) = M$.

Ragionando come nella dimostrazione del teorema degli zeri, si riconosce che le due successioni convergono a uno stesso limite $d \in [a, b]$. Per la continuità di f in questo punto, si ha poi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(d), \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f(b_n) = f(d).$$

Mostriamo che $f(d) = M$. Evidentemente, si ha $f(d) \leq M$. Ragionando per assurdo, supponiamo che sia $f(d) < M$; allora, se $z \in]f(d), M[$, per la continuità di f in d , esiste un intorno di d , in ogni punto x del quale si ha $f(x) < z$; pertanto, se n è abbastanza grande, sarà $f(w) < z, \forall w \in [a_n, b_n]$. Ne consegue che

$$M = \sup f([a_n, b_n]) \leq z < M,$$

il che è ovviamente assurdo. Pertanto, $f(d) = M$ e f possiede massimo. In modo del tutto analogo si prova che f possiede anche minimo. $\square$

2.7.18 Osservazione. Nella dimostrazione del teorema di Weierstrass abbiamo utilizzato la continuità della funzione solamente nel punto d , limite comune alle successioni $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, costruite col metodo di bisezione. Potrebbe allora porsi il problema se il teorema non valga, supponendo che la funzione sia continua solo in un opportuno sottoinsieme di $[a, b]$. In realtà, noi non possiamo determinare a priori dove sia il punto d , in cui abbiamo bisogno della continuità e, quindi, per la validità del risultato, richiediamo la continuità della funzione in tutto il dominio.

2.8 Quali funzioni sono continue?

Nelle Sezioni precedenti abbiamo introdotto le funzioni continue e abbiamo stabilito alcuni teoremi che dimostrano l'importanza di tale concetto. Non abbiamo però, tranne in alcuni esempi elementari, fornito strumenti per verificare se una funzione è continua. In questa Sezione esporremo alcuni teoremi che consentono di costruire nuove funzioni continue a partire da funzioni che già sappiamo essere continue; inoltre, mostreremo che le funzioni elementari, le cui definizioni abbiamo ricordato nelle Sezioni 2.3-2.4-2.5, sono tutte funzioni continue. Avremo in tal modo un ampio campionario di funzioni continue e delle regole di formazione di funzioni continue più complesse, a partire da quelle appartenenti al campionario.

Il teorema seguente ci mostra che possiamo eseguire operazioni algebriche su funzioni continue reali di una variabile reale, senza alterarne la continuità.

proprietà
algebriche delle
funzioni continue

2.8.1 Teorema (proprietà algebriche delle funzioni continue). Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in A$, f e g funzioni continue in c ; allora

1. la funzione $f + g$ è continua in c ;
2. la funzione $f \cdot g$ è continua in c ;
3. se inoltre $\forall x \in A, g(x) \neq 0$, allora f/g è continua in c .

2.8.2 Osservazione. È importante enunciare il teorema precedente in maniera *locale*, cioè richiedendo solo la continuità in un punto. Se infatti, enunciassimo il teorema (vero!) che stabilisce che la somma di due funzioni continue è continua, ci troveremmo nell'impossibilità di stabilire alcunché sulla continuità della somma di due funzioni, una delle quali sia discontinua anche in un solo punto.

DIMOSTRAZIONE. La dimostrazione del Teorema precedente si ottiene immediatamente, combinando la definizione di continuità in un punto con le proprietà algebriche dei limiti di successioni.

Ad esempio, proviamo la prima affermazione. Sia dunque $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione nell'insieme A , convergente a c ; per la continuità di f e di g nel punto c , si ha allora

$$f(a_n) \rightarrow f(c), \quad g(a_n) \rightarrow g(c).$$

Per il Teor. 1.5.5, si ha

$$(f + g)(a_n) = f(a_n) + g(a_n) \rightarrow f(c) + g(c) = (f + g)(c),$$

il che prova che $f + g$ è continua in c . □

Il teorema ci mostra quindi che la continuità (o discontinuità) di una o di entrambe le funzioni in un punto diverso da c non influenza la continuità di $f + g$ in c (è un'altra riprova del fatto che la continuità è una proprietà locale).

Un metodo molto importante per definire nuove funzioni è la composizione. Vogliamo vedere se, componendo funzioni continue, otteniamo ancora una funzione continua.

Siano dunque $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: B \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni reali di una variabile reale; ricordiamo che, per poterne fare la composizione $g \circ f$, ottenendo ancora una funzione definita in A , dobbiamo supporre che

$$f(A) \subseteq B. \quad (2.8.1)$$

Sia poi $c \in A$; se f è continua in c , comunque noi prendiamo una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in A , convergente a c , avremo che la successione trasformata $f(a_n) \rightarrow f(c)$. Ora, la successione $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione in $f(A)$ e quindi, per la (2.8.1), anche in B . Allora, se g è continua in $f(c)$, la successione trasformata tramite g di $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ convergerà al valore di g nel limite della successione e quindi otterremo

$$(g \circ f)(a_n) = g(f(a_n)) \rightarrow g(f(c)) = (g \circ f)(c).$$

Abbiamo pertanto dimostrato il seguente Teorema.

2.8.3 Teorema (sulla continuità di una composizione). Siano $A, B \subseteq \mathbb{R}$, $c \in A$,

$$f: A \rightarrow \mathbb{R}, \quad g: B \rightarrow \mathbb{R},$$

e risulti $f(A) \subseteq B$. Se f è continua in c e g è continua in $f(c)$, allora $g \circ f$ è continua in c .

teorema sulla
continuità di una
composizione

2.8.4 Osservazione. Si noti che ciò che serve è la continuità della funzione g nel punto $f(c)$; la sua eventuale continuità in c non consentirebbe di concludere nulla sulla continuità della composizione.

Un altro metodo per introdurre nuove funzioni è il considerare la funzione inversa di una funzione iniettiva: ad esempio, in questo modo abbiamo introdotto la funzione logaritmo, le funzioni circolari inverse (arcoseno, arcocoseno e arcotangente), le funzioni iperboliche inverse (settorseno iperbolico, settorcoseno iperbolico, settortangente iperbolica). Sorge quindi spontanea la domanda se l'inversa di una funzione iniettiva e continua sia continua. Purtroppo la risposta in generale è negativa. Si consideri, ad esempio, la funzione

$$h: [0, 1] \cup]2, 3] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \in [0, 1], \\ x - 1, & \text{se } x \in]2, 3]. \end{cases}$$

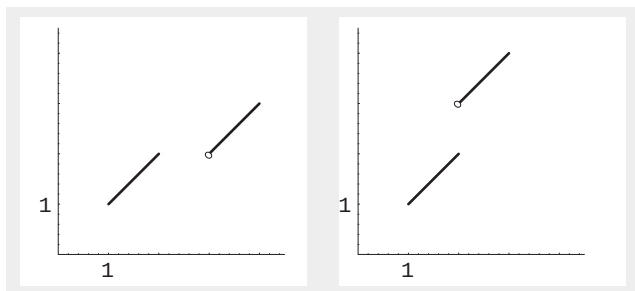


Figura 2.8.1. Grafico della funzione h e della sua inversa.

Evidentemente, h è continua e strettamente crescente; dunque essa è iniettiva. Poiché $h([0, 1] \cup]2, 3]) = [0, 2]$, se la funzione h^{-1} fosse continua, per il Teorema dei valori intermedi 2.7.7 la sua immagine, che coincide col dominio di h , sarebbe un intervallo, il che evidentemente è falso. Vale però il seguente teorema, che è sufficiente in molte situazioni.

2.8.5 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \xrightarrow{1-1} \mathbb{R}$ una funzione continua e strettamente monotona. Allora f^{-1} è una funzione continua.

Vediamo ora di mostrare che tutte le funzioni elementari introdotte nelle Sezioni 2.3-2.4-2.5 sono continue.

2.8.6 Teorema. Le funzioni polinomiali, razionali, esponenziali, logaritmiche, circolari, iperboliche, circolari inverse, iperboliche inverse sono funzioni continue.

DIMOSTRAZIONE. 1. Dall'Esempio 2.6.6 - 1-2, sappiamo che le funzioni costanti e la funzione identica in $\mathbb{R}$ sono funzioni continue; ne consegue dal Teorema 2.8.1 che tutte le funzioni polinomiali sono funzioni continue. Infatti, una funzione polinomiale è una somma di funzioni, ciascuna delle quali è costante oppure è del tipo $x \mapsto a_k x^k$, dove $k \in \mathbb{N}^*$ e $a_k \in \mathbb{R}$. Per il Teorema 2.8.1, basta allora mostrare che le funzioni $x \mapsto x^k$ sono continue. Questo è già stato ricordato se $k = 1$ e segue dal punto 2. del Teor. 2.8.1, se $k > 1$.

2. Le funzioni razionali sono il rapporto di due polinomi, definite nel complementare dell'insieme in cui il polinomio al denominatore si annulla. Dal precedente punto 1. e dal punto 3. del Teor. 2.8.1, si ottiene immediatamente che le funzioni razionali sono continue nel loro dominio naturale.

3. Consideriamo ora la funzione esponenziale in base e . Analoghi ragionamenti potrebbero essere fatti per le funzioni esponenziali in una base diversa. Cominciamo con l'esaminare la continuità nel punto 0. Ricordiamo che nell'Es. 1.4.13 abbiamo stabilito che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{e} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{e}} = 1. \quad (2.8.2)$$

Pertanto,

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists p_\varepsilon \in \mathbb{N}^*: \quad 1 - \varepsilon \leq e^{-1/p_\varepsilon} < e^{1/p_\varepsilon} \leq 1 + \varepsilon.$$

Sia ora $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione infinitesima. Allora,

$$\exists q_\varepsilon \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq q_\varepsilon, \text{ si ha } -\frac{1}{p_\varepsilon} \leq a_n \leq \frac{1}{p_\varepsilon}.$$

Ne consegue, per la crescita della funzione esponenziale, che

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq q_\varepsilon, \text{ si ha } 1 - \varepsilon \leq e^{-1/p_\varepsilon} \leq e^{a_n} \leq e^{1/p_\varepsilon} \leq 1 + \varepsilon.$$

Questo prova che $e^{a_n} \rightarrow 1 = e^0$. Pertanto la funzione esponenziale è continua in 0.

Sia ora $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$; se $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione in $\mathbb{R}$, convergente a c , si ha, per le proprietà dell'esponenziale (v. punto 2. del Teor. 2.3.2), tenendo presente che $b_n - c \rightarrow 0$ e la già provata continuità in 0 della funzione esponenziale:

$$e^{b_n} = e^c e^{b_n - c} \rightarrow e^c \cdot 1 = e^c.$$

Questo prova che la funzione esponenziale è continua anche in c e quindi in ogni punto di $\mathbb{R}$.

4. Consideriamo la funzione logaritmo in base e ; analoghi ragionamenti possono essere fatte per logaritmi in base diversa. Sappiamo dal Teor. 2.3.4 che la funzione esponenziale è strettamente crescente e dal punto precedente che è una funzione continua; allora, poiché $\mathbb{R}$ è un intervallo, dal Teor. 2.8.5 segue che anche la funzione logaritmo è continua.

5. Consideriamo ora le funzioni potenza. Sia $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ e consideriamo la funzione potenza di esponente a , cioè la funzione $x \mapsto x^a$; si ha, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$x^a = \exp(\log x^a) = \exp(a \log x). \quad (2.8.3)$$

Se $c \in \mathbb{R}_+^*$, la continuità della funzione potenza in c equivale quindi alla continuità nello stesso punto della funzione che compare all'ultimo membro della (2.8.3), ma tale funzione è la composizione della funzione $x \mapsto a \log x$ e della funzione esponenziale; poiché tali funzioni sono continue, la loro composizione sarà continua in ogni punto del proprio dominio per il Teor. 2.8.3 e, quindi, in particolare, in c .

Resta da provare che le funzioni potenza, con esponente positivo, sono continue in 0 . Per far questo, utilizziamo la definizione di funzione continua. Sia dunque $a > 0$ e consideriamo una successione $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}_+$, convergente a 0 . Sia ora $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ arbitrario; allora anche $\varepsilon^{1/a} \in \mathbb{R}_+^*$; poiché $d_n \rightarrow 0$, si ha, definitivamente,

$$0 \leq d_n \leq \varepsilon^{1/a};$$

poiché $a > 0$, la funzione potenza di esponente a è strettamente crescente e quindi sarà, per gli stessi valori di n ,

$$0 \leq d_n^a \leq \left(\varepsilon^{1/a}\right)^a = \varepsilon.$$

Ne consegue che $d_n^a \rightarrow 0 = 0^a$. Questo prova che, in questo caso, la funzione potenza è continua anche in 0 .

Osserviamo esplicitamente che, fra le funzioni potenza, vi sono anche le funzioni radice $x \mapsto \sqrt[k]{x}$, dove $k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Pertanto, anche tali funzioni sono continue.

6. Mostriamo ora che le funzioni coseno e seno sono funzioni continue, cominciando col provare che sono continue in 0 . Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{R}$ infinitesima. Allora, per n sufficientemente grande, $|a_n| \leq \pi/2$. Per tali valori di n , dalle (2.4.17) e (2.4.18) segue che

$$0 \leq 1 - \cos a_n \leq |a_n|,$$

$$0 \leq |\sin a_n| \leq |a_n|.$$

Dal Teorema dei due carabinieri 1.4.7 e dal Teor. 1.2.16 segue allora che

$$\cos a_n \rightarrow 1 = \cos 0, \quad \sin a_n \rightarrow 0 = \sin 0,$$

il che assicura la continuità del coseno e del seno in 0 .

Sia ora $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Se $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione in $\mathbb{R}$, convergente a c , dalle formule di addizione (2.4.7)-(2.4.8), tenendo presente che $b_n - c \rightarrow 0$, si ha:

$$\cos b_n = \cos(c + (b_n - c)) = \cos c \cdot \cos(b_n - c) - \sin c \cdot \sin(b_n - c) \rightarrow \cos c,$$

$$\sin b_n = \sin(c + (b_n - c)) = \sin c \cdot \cos(b_n - c) + \cos c \cdot \sin(b_n - c) \rightarrow \sin c.$$

Questo prova la continuità delle funzioni seno e coseno.

7. Dalla continuità delle funzioni seno e coseno, ora stabilite, e dal teorema 2.8.1, seguono subito la continuità della funzione tangente e della funzione cotangente.
8. Le funzioni circolari inverse sono funzioni continue. Basta infatti tenere presente che le funzioni seno, coseno e tangente sono continue e applicare i Teor. 2.4.2 e 2.8.5.

9. Le funzioni seno iperbolico, coseno iperbolico, tangente iperbolica e cotangente iperbolica sono continue. Questo segue subito dalla continuità della funzione esponenziale e dal Teor. 2.8.1.
10. Le funzioni iperboliche inverse sono continue. Basta infatti tenere presente che le funzioni seno iperbolico, coseno iperbolico e tangente iperbolica sono continue e applicare i punti 4. e 5. del Teor. 2.5.3, il punto 3. del Teor. 2.5.5 e il Teor. 2.8.5.

□

2.9 Limiti di funzioni reali di una variabile reale

Cominciamo questa Sezione con alcuni esempi.

2.9.1 Esempio. Consideriamo le funzioni seguenti, definite tutte nell'intervallo limitato aperto a sinistra e chiuso a destra $]0, 1]$:

$$h_1(x) = x^2, \quad h_2(x) = \frac{1}{x}, \quad h_3(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

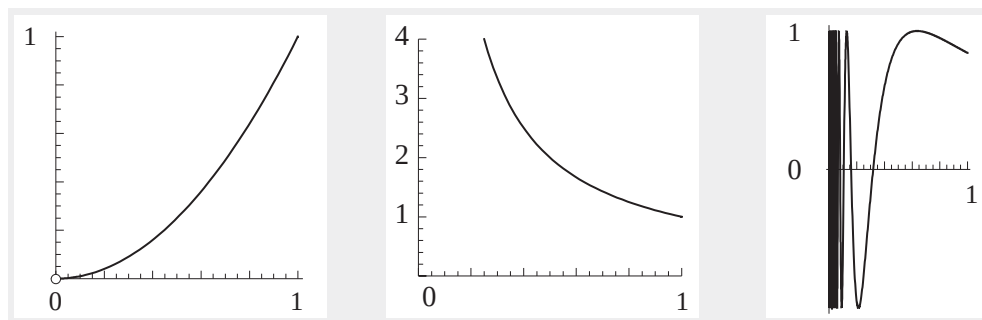


Figura 2.9.1. Grafici delle funzioni h_1 , h_2 e h_3 . Si osservi che il grafico di h_2 non è monometrico

Le funzioni ora definite sono tutte continue, per i Teoremi 2.6.11 e 2.8.3; infatti, h_1 è la restrizione di una funzione polinomiale, h_2 è la restrizione di una funzione razionale e h_3 è la composizione della funzione seno con la restrizione di una funzione razionale. Dai grafici risulta invece evidente che i comportamenti di queste tre funzioni in prossimità dello 0, estremo inferiore del loro comune dominio, sono molto diversi. Ciò non è in contrasto con il fatto che esse siano continue; infatti, ricordiamo esplicitamente che dire che una funzione è continua in $]0, 1]$ significa che essa è continua in ogni punto di questo intervallo e, ovviamente, $0 \notin]0, 1]$. Analizziamo il comportamento di queste funzioni vicino al punto 0.

La funzione $x \mapsto x^2$, di cui h_1 è la restrizione all'intervallo $]0, 1]$ è continua in $\mathbb{R}$ e assume valore 0 nel punto 0. Pertanto, è possibile prolungare la funzione h_1 nel punto 0 ottenendo una funzione continua. Basta porre

$$H_1: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad H_1(x) = x^2.$$

Questo prolungamento mediante una funzione continua non è sempre possibile. Infatti, se esistesse un analogo prolungamento continuo per la funzione h_2 , chiamiamolo H_2 , la funzione H_2 sarebbe una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato e quindi, per il Teorema di Weierstrass 2.7.12, essa sarebbe limitata. D'altra parte, poiché $h_2(]0, 1]) \subseteq H_2([0, 1])$, anche h_2 sarebbe limitata, il che è falso: infatti,

$\forall M \in [1, +\infty[$, esiste $x_M \in]0, 1]$, tale che $h_2(x_M) > M$; basta infatti scegliere $x_M = \frac{1}{2M}$. Questo assicura la non prolungabilità di h_2 in modo continuo fino in 0.

La funzione h_3 è limitata, in quanto, $\forall x \in]0, 1]$, si ha $|h_3(x)| \leq 1$. Essa presenta infinite oscillazioni di ampiezza 2 nell'intervallo $]0, 1]$. Infatti, la funzione $x \mapsto 1/x$ trasforma in modo biunivoco l'intervallo $]0, 1]$ nell'intervallo $[1, +\infty[$. Pertanto la funzione h_3 compie tutte le oscillazioni che la funzione seno compie nell'intervallo $[1, +\infty[$. Se esistesse una funzione continua H_3 che la prolunga in $[0, 1]$, ogni successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $]0, 1]$, convergente a 0, sarebbe tale che $h_3(a_n) \rightarrow H_3(0)$. Pertanto, il valore di $H_3(0)$ sarebbe univocamente determinato. Le successioni $(\frac{1}{n\pi})_{n \in \mathbb{N}^*}$ e $(\frac{1}{(2n+1/2)\pi})_{n \in \mathbb{N}^*}$ sono infinitesime e i loro termini appartengono a $]0, 1]$; inoltre:

$$h_3\left(\frac{1}{n\pi}\right) = \sin\left(\frac{1}{\frac{1}{n\pi}}\right) = \sin(n\pi) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,$$

$$h_3\left(\frac{1}{(2n+1/2)\pi}\right) = \sin\left(\frac{1}{\frac{1}{(2n+1/2)\pi}}\right) = \sin((2n+1/2)\pi) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

Poiché questi due limiti sono diversi, nemmeno h_3 può essere prolungata in 0 in modo continuo.

Gli esempi ora illustrati mettono in evidenza che la sola proprietà della continuità di una funzione non fornisce alcuna informazione sul suo comportamento in un estremo del dominio, quando questo non appartiene al dominio stesso.

Sorge allora naturale la necessità di poter distinguere comportamenti diversi di una funzione agli estremi del dominio. La procedura che abbiamo seguito suggerisce la definizione seguente, sostanzialmente modellata sulla definizione di funzione continua in un punto.

2.9.2 Definizione (Versione preliminare della definizione di limite di funzione). Sia I un intervallo di $\mathbb{R}$ privo di minimo, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $l \in \overline{\mathbb{R}}$. Diciamo che esiste il limite di $f(x)$ per x che tende a $\inf I$ ed è uguale a l , quando $\forall (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, successione in I tendente a $\inf I$, la successione trasformata tramite f , cioè la successione $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$, tende a l . In tal caso, scriveremo che

$$\lim_{x \rightarrow \inf I} f(x) = l.$$

L'ipotesi che l'intervallo I sia privo di minimo significa che l'intervallo è inferiormente illimitato oppure, se è inferiormente limitato, che comunque $\inf I \notin I$.

2.9.3 Esempio. Consideriamo la funzione h_1 , definita all'inizio di questa Sezione. Se $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione infinitesima in $]0, 1]$, allora

$$h_1(a_n) = a_n^2 \rightarrow 0,$$

per il Teorema sul limite del prodotto di due successioni 1.5.6. Pertanto, esiste

$$\lim_{x \rightarrow 0} h_1(x) = 0.$$

2.9.4 Esempio. Consideriamo la funzione h_2 , definita all'inizio di questa Sezione. Se $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione infinitesima in $]0, 1]$, allora

$$h_2(a_n) = \frac{1}{a_n}.$$

Poiché $a_n \rightarrow 0$ e $\forall n \in \mathbb{N}$, $1/a_n > 0$, per il Teor. 1.5.14, $1/a_n \rightarrow +\infty$. Pertanto, esiste

$$\lim_{x \rightarrow 0} h_2(x) = +\infty.$$

2.9.5 Esempio. Consideriamo la funzione h_3 , definita all'inizio di questa Sezione. Abbiamo già verificato l'esistenza di due successioni infinitesime in $]0, 1]$, le cui successioni trasformate tramite h_3 convergono a limiti diversi. Pertanto, non esiste il limite $\lim_{x \rightarrow 0} h_3(x)$.

Naturalmente, un'analoga definizione di limite per x che tende a $\sup I$ può essere formulata per funzioni definite in intervalli privi di massimo.

2.9.6 Esempio. Consideriamo la funzione

$$h_4: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_4(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x > 0, \\ 1, & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

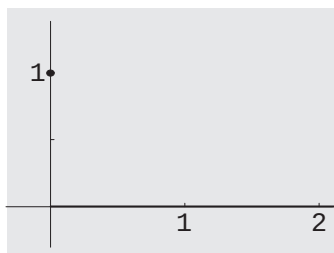


Figura 2.9.2. Grafico della funzione h_4 .

La funzione h_4 è continua in $\mathbb{R}_+^*$, perché, $\forall c \in \mathbb{R}_+^*$, esiste un intorno di c in cui la funzione h_4 coincide con la funzione nulla, che è ovviamente continua in c . Pertanto, per il Teor. 2.6.10, h_4 è continua in c . Rimane da esaminare il punto 0. La successione $(1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è infinitesima e si ha:

$$h_4\left(\frac{1}{n}\right) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \neq 1 = h_4(0).$$

Pertanto, h_4 è discontinua in 0. Possiamo però osservare che il comportamento rilevato relativamente alla successione $(1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ rimane invariato per ogni altra successione infinitesima, purché i suoi termini siano tutti maggiori di 0; vale cioè quanto segue: per ogni successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}_+^*$, convergente a 0, la successione trasformata tramite h_4 , cioè $(h_4(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$, converge a 0. Naturalmente, se considerassimo un'arbitraria successione in $\mathbb{R}_+$, convergente a 0, le cose potrebbero andare diversamente; infatti, consideriamo la successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, definita da

$$b_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{se } n \text{ è dispari,} \\ 0, & \text{se } n \text{ è pari.} \end{cases}$$

La successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è infinitesima e si ha:

$$h_4(b_n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \text{ è dispari,} \\ 1, & \text{se } n \text{ è pari.} \end{cases}$$

Pertanto, la successione $(h_4(b_n))_{n \in \mathbb{N}}$ non ha limite.

L'esempio precedente mostra che anche alcune funzioni discontinue in un punto c del loro dominio possono presentare un comportamento omogeneo in prossimità di tale punto; per metterlo in evidenza è però opportuno che si studi il comportamento della funzione nei punti prossimi a c , ma diversi da questo. Possiamo quindi generalizzare la definizione preliminare di limite di una funzione per comprendere anche questo caso.

2.9.7 Definizione (Seconda versione preliminare della definizione di limite di funzione). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in [\inf I, \sup I]$, $l \in \overline{\mathbb{R}}$. Diciamo che esiste il limite di $f(x)$ per x che tende a c ed è uguale a l , quando $\forall (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, successione in $I \setminus \{c\}$, tale che $a_n \rightarrow c$, la successione trasformata di $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tramite f tende a l , cioè $f(a_n) \rightarrow l$. In tal caso, scriviamo

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \quad \text{oppure} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow c} l.$$

2.9.8 Osservazione. Osserviamo che il punto c cui “tende” la variabile x è un elemento dell’intervallo I , dominio di f , oppure è un estremo di tale intervallo; in quest’ultimo caso, c può essere un numero reale oppure può essere, se l’intervallo è illimitato dalla parte opportuna, anche $+\infty$ o $-\infty$.

2.9.9 Osservazione. Osserviamo esplicitamente che dalla definizione precedente segue che, se il punto c appartiene al dominio della funzione, il valore che la funzione assume nel punto c è irrilevante per l’esistenza del limite per $x \rightarrow c$. Qualora il limite esista, il suo valore non dipende da $f(c)$.

2.9.10 Esempio. La funzione h_4 , definita nell’esempio 2.9.6, ha limite uguale a 0 per $x \rightarrow 0$.

Abbiamo chiamato le due definizioni di limite precedenti “preliminari” non perché non siano corrette, ma perché non presentano ancora la generalità che sarà necessaria nel seguito. Esse ci hanno però consentito di porre in termini chiari quali sia il problema sotteso nel formulare la definizione di limite per una funzione reale di una variabile reale: per quali $c \in \overline{\mathbb{R}}$ ha senso che ci chiediamo se esiste il limite della funzione f per $x \rightarrow c$?

Ad esempio, ha senso chiedersi se una funzione definita nell’insieme $\mathbb{R}_+$ ha limite per $x \rightarrow -5$? Il buon senso suggerirebbe di no (come facciamo a far avvicinare x a -5 , se $x \geq 0$?). Lo studente più attento cercherà di rilevare questo fatto nella definizione di limite che abbiamo dato; infatti, è evidente non ci possono essere successioni in $\mathbb{R}_+$ che convergono a -5 (per il Teor. 1.4.1 queste successioni possono tendere solo a elementi di $[0, +\infty]$). Questo fatto, però, non rende contraddittoria la definizione data, ma ci dice solamente che, nulla essendo richiesto, tale definizione è verificata qualunque sia l’elemento $l \in \overline{\mathbb{R}}$; pertanto, mancherebbe l’unicità del limite. Dobbiamo quindi escludere “a priori” la possibilità di considerare casi siffatti.

Finora abbiamo considerato solamente funzioni che hanno per dominio un intervallo di $\mathbb{R}$. Vi sono, però, funzioni che hanno come dominio insiemi più complicati; ad esempio, la funzione $x \mapsto 1/x$ ha come dominio naturale l’insieme $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, che non è un intervallo. Per le necessità delle funzioni considerate in questo volume, è sufficiente considerare funzioni definite in un intervallo o in un intervallo forato (v. Def. 2.1.4). Formuliamo allora la versione “finale” della definizione di limite di una funzione.

2.9.11 Definizione. Siano I un intervallo oppure un intervallo forato di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in [\inf I, \sup I]$, $l \in \overline{\mathbb{R}}$. Diciamo che esiste il limite di $f(x)$ per x che tende a c ed è uguale a l , quando $\forall (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, successione in $I \setminus \{c\}$, tale che $a_n \rightarrow c$, la successione trasformata di $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tramite f tende a l , cioè $f(a_n) \rightarrow l$. In tal caso, scriviamo $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$ oppure

limite di una
funzione

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow c} l.$$

2.9.12 Osservazione. Spieghiamo in dettaglio quali siano i punti c cui può tendere la variabile per una funzione che abbia I come dominio. Se I è un intervallo, i punti ammissibili sono tutti i punti di I e gli estremi di I , anche se non appartengono a I e anche se non sono numeri reali. Se invece I è un intervallo forato, i punti ammissibili sono tutti i punti di I , l'estremo inferiore e l'estremo superiore di I , anche se non appartengono a I e anche se non sono numeri reali, e inoltre il "buco", cioè l'unico numero reale in $] \inf I, \sup I[\setminus I$. Ad esempio, se I è l'intervallo forato $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, i punti ammissibili sono tutti i punti di $\overline{\mathbb{R}}$, mentre se I è l'intervallo forato $] -1, 2[\setminus \{0\}$ i punti ammissibili sono tutti i punti di $[-1, 2]$.

2.9.13 Osservazione. È opportuno rilevare che una funzione può avere limite quando la variabile tende a un punto e non averlo quando essa tende a un punto diverso. La situazione qui è completamente diversa dal caso delle successioni, per le quali la variabile poteva tendere solo a $+\infty$ e, quindi, si poteva parlare di limite della successione. Non ha invece senso parlare di limite di una funzione se non si specifica al tendere della variabile a quale punto.

Vogliamo riformulare la definizione di limite, utilizzando il concetto di intorno di un numero reale (v. Def. 2.6.7), analogamente a quanto fatto per la definizione di funzione continua (v. Teor. 2.6.12). Ci sarà utile definire anche gli intorni di $+\infty$ e di $-\infty$.

intorno di $+\infty$,
intorno di $-\infty$

2.9.14 Definizione. Chiamiamo intorno di $+\infty$ ogni intervallo del tipo $[a, +\infty[$, dove $a \in \mathbb{R}$. Chiamiamo intorno di $-\infty$ ogni intervallo del tipo $] -\infty, b]$, dove $b \in \mathbb{R}$.

Osserviamo che gli intorni di $+\infty$ e di $-\infty$ sono degli intervalli chiusi, limitati da una parte e illimitati dall'altra. Naturalmente, per tali intorni non si parla di raggio dell'intorno.

2.9.15 Teorema. Siano I un intervallo oppure un intervallo forato di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in [\inf I, \sup I]$, $l \in \overline{\mathbb{R}}$. Allora esiste $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$, se, e solo se,

$$\forall V \text{ intorno di } l, \exists U_V \text{ intorno di } c: \forall x \in I \cap U_V \setminus \{c\}, \text{ si ha } f(x) \in V. \quad (2.9.1)$$

La dimostrazione di questo teorema è analoga a quella del Teor. 2.6.12, con qualche complicazione formale. Vogliamo mettere in evidenza come esso consenta di formulare la definizione di limite tramite opportune disuguaglianze.

Ad esempio, se $l, c \in \mathbb{R}$, allora dire che $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$ significa che

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta_\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*: \forall x \in I \setminus \{c\} \text{ tali che } |x - c| \leq \delta_\varepsilon, \text{ si ha } |f(x) - l| \leq \varepsilon. \quad (2.9.2)$$

Infatti, scegliere un intorno V di $l \in \mathbb{R}$ equivale a sceglierne il raggio, che chiamiamo ε ; l'esistenza di un intorno di $c \in \mathbb{R}$ con determinate proprietà significa di nuovo conoscerne il raggio, che chiamiamo δ_ε , perché dipende dalla scelta dell'intorno V e quindi dal raggio di quello, che abbiamo chiamato ε . Il fatto che $x \in I \cap U_V \setminus \{c\}$ equivale dunque dire che $x \in I \setminus \{c\}$ e che $|x - c| \leq \delta_\varepsilon$. Infine, dire che $f(x) \in V$ equivale a dire che $|f(x) - l| \leq \varepsilon$.

Se, invece, $l = -\infty$ e $c \in \mathbb{R}$, dire che $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$ significa che

$$\forall K \in \mathbb{R}, \exists \delta_K \in \mathbb{R}_+^*: \forall x \in I \setminus \{c\} \text{ tali che } |x - c| \leq \delta_K, \text{ si ha } f(x) \leq K.$$

È importante che lo studente sia in grado di riformulare la definizione di limite, espressa per mezzo degli intorni, utilizzando delle disuguaglianze in tutti i 9 casi

che si possono presentare ($l \in \mathbb{R}$ oppure $l = +\infty$ oppure $l = -\infty$; $c \in \mathbb{R}$ oppure $c = +\infty$ oppure $c = -\infty$).

Vogliamo fissare subito il legame esistente fra continuità di una funzione ed esistenza del limite della funzione.

2.9.16 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in I$. Allora esiste $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ se, e solo se, f è continua in c .

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo dapprima che f sia continua in c . Allora, per ogni successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in I , convergente a c , si ha $f(a_n) \rightarrow f(c)$. Questo implica immediatamente che esiste $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Viceversa, supponiamo che esista $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$. Allora, per la (2.9.2), si ha:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta_\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*: \forall x \in I \setminus \{c\} \text{ tali che } |x - c| \leq \delta_\varepsilon, \text{ si ha } |f(x) - f(c)| \leq \varepsilon.$$

D'altra parte, se $x = c$, la disuguaglianza $|f(x) - f(c)| \leq \varepsilon$ è ovviamente vera e, quindi, si ottiene:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta_\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*: \forall x \in I \text{ tali che } |x - c| \leq \delta_\varepsilon, \text{ si ha } |f(x) - f(c)| \leq \varepsilon.$$

Ma questo equivale a dire che f è continua in c , per il Teorema 2.6.12. $\square$

2.9.17 Osservazione. Il teorema precedente stabilisce un forte legame fra la continuità di una funzione in un punto e l'esistenza del limite della funzione, per x che tende a quel punto. Contrariamente a quanto molti pensano, questo teorema si usa, il più delle volte, sapendo che la funzione è continua in un punto, per dimostrare che esiste $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$. Infatti, abbiamo mostrato che conosciamo moltissime funzioni continue e spesso possiamo usare questa conoscenza, per provare l'esistenza e il valore di un limite, utilizzando il teorema ora dimostrato. È da tenere ben presente che, solo se sappiamo per altra via che la funzione f è continua in c , possiamo dire che $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$. Risulta in ogni caso privo di senso, se $c \notin I$, scrivere $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$, in quanto $f(c)$ non esiste.

Esaminiamo ora diversi esempi di limiti di funzioni.

2.9.18 Esempio. Consideriamo le funzioni seguenti, alcune delle quali sono state già esaminate nell'Esempio 2.6.6. In tal caso, le indicheremo con lo stesso nome.

1. Sia $k \in \mathbb{R}$ e poniamo

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = k,$$

- 2.

$$f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x) = x,$$

- 3.

$$f_3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_3(x) = x^2,$$

- 4.

$$f_6: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_6(x) = \frac{1}{x},$$

- 5.

$$f_8: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_8(x) = [x].$$

6.

$$f_{12}: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_{12}(x) = \frac{1}{x^2},$$

7.

$$f_{13}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_{13}(x) = \sin x,$$

8.

$$f_{14}: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_{14}(x) = \sqrt{x},$$

1. La funzione f_1 è definita in tutto $\mathbb{R}$; pertanto, ha senso chiedersi se ne esiste il limite per $x \rightarrow c$, $\forall c \in \overline{\mathbb{R}}$. Sappiamo dall'Esempio 2.6.6-1 che essa è continua; pertanto, per il Teorema 2.9.16, esiste $\lim_{x \rightarrow d} f_1(x) = f_1(d) = k$, $\forall d \in \mathbb{R}$. Rimangono quindi da considerare i limiti per $x \rightarrow +\infty$ e per $x \rightarrow -\infty$. Sia dunque $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{R}$, $a_n \rightarrow +\infty$. Si ha allora:

$$f_1(a_n) = k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} k.$$

Pertanto, esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = k$. In modo del tutto analogo si prova che esiste $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_1(x) = k$.

2. La funzione f_2 è definita in tutto $\mathbb{R}$; pertanto, ha senso chiedersi se ne esiste il limite per $x \rightarrow c$, $\forall c \in \overline{\mathbb{R}}$. Sappiamo dall'Esempio 2.6.6-2 che essa è continua; pertanto, per il Teorema 2.9.16, esiste $\lim_{x \rightarrow d} f_2(x) = f_2(d) = d$, $\forall d \in \mathbb{R}$. Rimangono quindi da considerare i limiti per $x \rightarrow +\infty$ e per $x \rightarrow -\infty$. Sia dunque $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{R}$, $a_n \rightarrow +\infty$. Si ha allora:

$$f_2(a_n) = a_n \rightarrow +\infty.$$

Pertanto, esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_2(x) = +\infty$. In modo del tutto analogo si prova che esiste $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_2(x) = -\infty$.

3. La funzione f_3 è definita in tutto $\mathbb{R}$; pertanto, ha senso chiedersi se ne esiste il limite per $x \rightarrow c$, $\forall c \in \overline{\mathbb{R}}$. Sappiamo dall'Esempio 2.6.6-3 che essa è continua; pertanto, per il Teorema 2.9.16, esiste $\lim_{x \rightarrow d} f_3(x) = f_3(d) = d^2$, $\forall d \in \mathbb{R}$. Rimangono quindi da considerare i limiti per $x \rightarrow +\infty$ e per $x \rightarrow -\infty$. Sia dunque $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{R}$, $a_n \rightarrow +\infty$. Si ha allora:

$$f_3(a_n) = a_n^2 \rightarrow +\infty,$$

per il Teorema sul limite del prodotto di successioni 1.5.6. Pertanto, esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_3(x) = +\infty$. Sia ora $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{R}$, $b_n \rightarrow -\infty$. Si ha allora:

$$f_3(b_n) = b_n^2 \rightarrow +\infty,$$

per il Teorema sul limite del prodotto di successioni 1.5.6. Pertanto, esiste $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_3(x) = +\infty$.

4. La funzione f_6 è definita in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, che è un intervallo forato. Pertanto, ha senso chiedersi se ne esiste il limite per $x \rightarrow c$, $\forall c \in \overline{\mathbb{R}}$. Sappiamo dall'Esempio 2.6.6-6 che essa è continua; pertanto, per il Teorema 2.9.16, esiste $\lim_{x \rightarrow d} f_6(x) = f_6(d) = \frac{1}{d}$, $\forall d \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Rimangono quindi da considerare i limiti per $x \rightarrow 0$, per $x \rightarrow +\infty$ e per $x \rightarrow -\infty$. Mostriamo dapprima che

non esiste $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$. Infatti, sia $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la successione in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, definita da $c_n = (-1)^n/n$. Sappiamo (v. Es. 1.2.2) che $c_n \rightarrow 0$. Si ha:

$$f_6(c_n) = \frac{1}{\frac{(-1)^n}{n}} = (-1)^n n,$$

che non ha limite, in quanto successione superiormente illimitata e inferiormente illimitata (v. Teorema sulle proprietà di limitatezza delle successioni regolari 1.3.12). Sia ora $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, $a_n \rightarrow +\infty$; si ha:

$$f_6(a_n) = \frac{1}{a_n} \rightarrow 0,$$

per il Teor. 1.5.9. Pertanto, esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. In modo del tutto analogo si mostra che esiste $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Osserviamo esplicitamente che esiste il limite della funzione f_6 quando la variabile tende a $+\infty$, a $-\infty$ oppure a un numero reale diverso da 0, mentre non esiste il limite per $x \rightarrow 0$.

5. La funzione f_8 è definita in tutto $\mathbb{R}$; pertanto, ha senso chiedersi se ne esiste il limite per $x \rightarrow c$, $\forall c \in \overline{\mathbb{R}}$. Sappiamo dall'Esempio 2.6.6-8 che essa è continua in tutti e soli i punti di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$; pertanto, per il Teorema 2.9.16, esiste $\lim_{x \rightarrow d} f_8(x) = f_8(d) = [d]$, $\forall d \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Rimangono quindi da considerare i limiti per $x \rightarrow +\infty$, per $x \rightarrow -\infty$ e per $x \rightarrow p$, $\forall p \in \mathbb{Z}$. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{R}$, $a_n \rightarrow +\infty$. Si ha:

$$f_8(a_n) = [a_n] \geq a_n - 1 \rightarrow +\infty;$$

allora, per il Teorema del carabiniere isolato 1.4.9, esiste $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_8(a_n) = +\infty$.

Questo prova che esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x] = +\infty$. In modo del tutto analogo, ma usando la disuguaglianza $[a_n] \leq a_n$, si prova che esiste $\lim_{x \rightarrow -\infty} [x] = -\infty$. Sia ora $p \in \mathbb{Z}$. le successioni $(p - 1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ e $(p + 1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ hanno i termini in $\mathbb{R} \setminus \{p\}$ e convergono a p . Si ha, $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$:

$$f_8\left(p - \frac{1}{n}\right) = \left[p - \frac{1}{n}\right] = p - 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} p - 1,$$

$$f_8\left(p + \frac{1}{n}\right) = \left[p + \frac{1}{n}\right] = p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} p.$$

Poiché $p \neq p - 1$, questo prova che non esiste $\lim_{x \rightarrow p} [x]$, qualunque sia $p \in \mathbb{Z}$.

6. La funzione f_{12} è definita in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, che è un intervallo forato. Pertanto, ha senso chiedersi se ne esiste il limite per $x \rightarrow c$, $\forall c \in \overline{\mathbb{R}}$. Essa è continua, in quanto funzione razionale; pertanto, per il Teor. 2.9.16, esiste $\lim_{x \rightarrow d} f_{12}(x) = f_{12}(d) = \frac{1}{d^2}$, $\forall d \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Rimangono quindi da considerare i limiti per $x \rightarrow 0$, per $x \rightarrow +\infty$ e per $x \rightarrow -\infty$. Sia $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, convergente a 0. Si ha:

$$f_{12}(d_n) = \frac{1}{d_n^2} \rightarrow +\infty,$$

per il Teor. 1.5.14, perché $d_n^2 > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Pertanto, esiste $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.

Sia ora $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, $a_n \rightarrow +\infty$; si ha:

$$f_{12}(a_n) = \frac{1}{a_n^2} \rightarrow 0,$$

per il Teor. 1.5.9. Pertanto, esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$. In modo del tutto analogo si mostra che esiste $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0$.

7. La funzione f_{13} è definita in tutto $\mathbb{R}$; pertanto, ha senso chiedersi se ne esiste il limite per $x \rightarrow c$, $\forall c \in \overline{\mathbb{R}}$. Sappiamo dal Teor. 2.8.6 che essa è continua; pertanto, per il Teorema 2.9.16, esiste $\lim_{x \rightarrow d} f_{13}(x) = f_{13}(d) = \sin d$, $\forall d \in \mathbb{R}$. Rimangono quindi da considerare i limiti per $x \rightarrow +\infty$ e per $x \rightarrow -\infty$. Sia $(k_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la successione in $\mathbb{R}$, definita da $k_n = (n + \frac{1}{2})\pi$. È evidente che $k_n \rightarrow +\infty$. Inoltre,

$$f_{13}(k_n) = \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi\right) = (-1)^n.$$

Poiché la successione $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ non è regolare, non esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$. In modo del tutto analogo, si mostra che non esiste nemmeno $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$.

8. La funzione f_{14} è definita in $[0, +\infty[$, che è un intervallo; pertanto, ha senso chiedersi se ne esiste il limite per $x \rightarrow c$, $\forall c \in [0, +\infty]$. Sappiamo dal Teor. 2.8.6 che essa è continua; pertanto, per il Teorema 2.9.16, esiste

$$\lim_{x \rightarrow d} f_{14}(x) = f_{14}(d) = \sqrt{d},$$

$\forall d \in [0, +\infty[$. Rimane quindi da considerare solo il limite per $x \rightarrow +\infty$. Sia dunque $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $[0, +\infty[$, $a_n \rightarrow +\infty$. Si ha:

$$f_{14}(a_n) = \sqrt{a_n} \rightarrow +\infty,$$

per il Teorema 1.7.1. Pertanto, esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$.

Analogamente al caso dei limiti di successioni, anche il limite di una funzione al tendere della variabile a un punto, quando esiste, è unico; vale cioè il teorema seguente.

teorema di unicità
del limite di
funzioni

2.9.19 Teorema (di unicità del limite). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ oppure un intervallo forato di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in [\inf I, \sup I]$, $l, m \in \mathbb{R}$. Se si ha

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l, \quad \lim_{x \rightarrow c} f(x) = m,$$

allora $l = m$.

DIMOSTRAZIONE. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $I \setminus \{c\}$, $a_n \rightarrow c$. Per la definizione di limite, si ha allora:

$$f(a_n) \rightarrow l, \quad f(a_n) \rightarrow m.$$

Per il Teorema di unicità del limite di successioni 1.3.13, si ha allora $l = m$. $\square$

Concludiamo questa Sezione, enunciando due teoremi, analoghi ai Teoremi 2.6.10 e 2.6.11 per le funzioni continue: il primo stabilisce che l'esistenza del limite e il suo valore sono proprietà locali, mentre il secondo riguarda l'esistenza del limite per restrizioni di funzioni. Le dimostrazioni di questi teoremi seguono direttamente dalla definizione di limite di una funzione.

2.9.20 Teorema (di località dei limiti). Siano I, J intervalli di $\mathbb{R}$ oppure intervalli forati di $\mathbb{R}$, $c \in [\inf I, \sup I] \cap [\inf J, \sup J]$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $g: J \rightarrow \mathbb{R}$, $l \in \overline{\mathbb{R}}$. Supponiamo inoltre che esista un intorno U di c , tale che

teorema di località dei limiti

1. $(I \setminus \{c\}) \cap U = (J \setminus \{c\}) \cap U$;
2. $\forall x \in (I \setminus \{c\}) \cap U, f(x) = g(x)$.

Allora esiste $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$ se, e solo se, esiste $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = l$.

2.9.21 Teorema (sul limite di una restrizione). Siano I, J intervalli oppure intervalli forati di $\mathbb{R}$, $J \subset I$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in [\inf J, \sup J]$, $l \in \overline{\mathbb{R}}$. Se esiste $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$,

teorema sul limite di una restrizione

allora esiste anche $\lim_{x \rightarrow c} (f|_J)(x) = l$.

2.9.22 Osservazione. L'esistenza del limite della restrizione non implica l'esistenza del limite della funzione. Ad esempio, consideriamo la funzione f_6 dell'Esempio 2.9.18. Abbiamo visto che non esiste $\lim_{x \rightarrow 0} f_6(x)$. Però, posto $B = \mathbb{R}_+^*$, esiste

$\lim_{x \rightarrow 0} (f_6|_{\mathbb{R}_+^*})(x) = +\infty$. Infatti, sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{R}_+^*$, convergente a 0; allora

$$(f_6|_{\mathbb{R}_+^*})(a_n) = \frac{1}{a_n} \rightarrow +\infty,$$

per il Teorema 1.5.14, perché $a_n > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Questo esempio mostra anche che l'ipotesi 1. è essenziale per la validità del Teor. 2.9.20.

2.10 Proprietà dei limiti di funzione

In questa Sezione tratteremo le proprietà dei limiti di funzioni reali di una variabile reale. Le proprietà stabilite per i limiti di successioni reali nelle Sezioni 1.4-1.5 possono essere tradotte in proprietà relative a limiti di funzioni, con pochi accorgimenti. La principale cautela che deve essere presa è relativa al fatto che i limiti di funzioni sono proprietà locali di una funzione e quindi tutte le ipotesi sulle funzioni devono avere forma "locale". Naturalmente, tutte le proprietà che concernono limiti sono per loro natura locale, mentre è sufficiente richiedere che quelle che riguardano validità di disuguaglianze siano verificate solo in un intorno del punto considerato.

Per chiarire questo fatto, enunciamo e dimostriamo la versione per funzioni del Teorema sulle proprietà di limitatezza delle successioni regolari 1.3.12.

2.10.1 Teorema. Siano I intervallo di $\mathbb{R}$ oppure intervallo forato di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in [\inf I, \sup I]$, $l \in \overline{\mathbb{R}}$ ed esista $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$.

1. Se $l \in \mathbb{R}$, allora esiste U , intorno di c , tale che $f|_{I \cap U}$ è limitata;
2. Se $l = +\infty$, allora per ogni V , intorno di c , si ha $f|_{I \cap V}$ superiormente illimitata, mentre esiste U , intorno di c , tale che $f|_{I \cap U}$ è inferiormente limitata;
3. Se $l = -\infty$, allora per ogni V , intorno di c , si ha $f|_{I \cap V}$ inferiormente illimitata, mentre esiste U , intorno di c , tale che $f|_{I \cap U}$ è superiormente limitata.

DIMOSTRAZIONE. Proviamo 1.. Per la definizione di limite, esiste U , intorno di c , tale che

$$\forall x \in I \cap U \setminus \{c\}, \quad l - 1 \leq f(x) \leq l + 1.$$

Questo assicura che $f|_{I \cap U \setminus \{c\}}$ è limitata, da cui segue immediatamente quanto asserito.

Dimostriamo ora 2. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $I \setminus \{c\}$, tale che $a_n \rightarrow c$. Dalla definizione di limite di funzione si ha allora che $f(a_n) \rightarrow +\infty$. Quindi, per il Teor. 1.3.12, la successione $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ è superiormente illimitata e tale rimane se le togliamo un numero finito di termini. Sia V un intorno qualunque di c ; allora $a_n \in V$, definitivamente e, quindi, $f(a_n) \in f(I \cap V)$, definitivamente. Per quanto detto in precedenza, $f|_{I \cap V}$ è superiormente illimitata.

Dalla definizione di limite, esiste U , intorno di c , tale $f(x) \geq 1$, $\forall x \in U \cap I \setminus \{c\}$. Da qui segue immediatamente che $f|_{I \cap U}$ è inferiormente limitata.

La 3. si dimostra in modo analogo. □

Valgono per i limiti di funzioni i Teoremi, riformulati nel senso che si è ora detto, del confronto 1.4.1, della permanenza del segno 1.4.6, dei due carabinieri 1.4.7, del carabiniere isolato 1.4.9.

A titolo di esempio, esplicitiamo l'enunciato del Teorema dei due carabinieri. Lo studente dovrebbe enunciare gli altri teoremi citati, nella versione per limiti di funzione.

2.10.2 Teorema (dei due carabinieri). Siano I un intervallo oppure un intervallo forato di $\mathbb{R}$, $f, g, h: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in [\inf I, \sup I]$, $l \in \mathbb{R}$. Supponiamo che $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow c} l$, $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow c} l$ e che esista un intorno U di c , tale che

$$\forall x \in (I \setminus \{c\}) \cap U \text{ si ha } f(x) \leq g(x) \leq h(x).$$

Allora esiste $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = l$.

Si trasportano senza difficoltà ai limiti di funzioni i Teor. 1.2.14 e 1.2.16. Analogamente, valgono i corrispondenti dei teoremi sulle operazioni: il Teorema sul limite di una somma 1.5.5, il Teorema sul limite di un prodotto 1.5.6, il Teor. 1.5.8, il Teor. 1.5.9, il Teor. 1.5.14, il Teorema sul limite di un quoziente 1.5.15, il Teor. 1.5.16.

Nel seguito utilizzeremo molte volte tali risultati, citando la loro versione per limiti di successioni.

A titolo di esempio, enunciamo e dimostriamo la riformulazione del Teorema 1.5.8. Lo studente proceda alla riformulazione anche di tutti gli altri teoremi citati.

2.10.3 Teorema. Siano I un intervallo oppure un intervallo forato di $\mathbb{R}$, $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in [\inf I, \sup I]$.

1. Se $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow c} 0$ ed esiste un intorno U di c , tale che $g|_{I \cap U}$ è limitata, allora esiste $\lim_{x \rightarrow c} (f \cdot g)(x) = 0$.
2. Se $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow c} +\infty$ ed esistono un intorno V di c e $m \in \mathbb{R}_+^*$, tali che $\forall x \in (I \setminus \{c\}) \cap V$, si ha $f(x) \geq m$, allora esiste $\lim_{x \rightarrow c} (f \cdot g)(x) = +\infty$.
3. Se $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow c} +\infty$ ed esistono un intorno W di c e $q \in \mathbb{R}_+^*$, tali che $\forall x \in (I \setminus \{c\}) \cap W$, si ha $f(x) \leq q$, allora esiste $\lim_{x \rightarrow c} (f \cdot g)(x) = -\infty$.

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo 1. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $I \setminus \{c\}$, convergente a c . Per ipotesi, si ha $f(a_n) \rightarrow 0$. Inoltre,

$$\exists p \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq p, \text{ si ha } a_n \in U.$$

Ne consegue che la successione $(g(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata, perché

$$|g(a_n)| \leq \max \left\{ \sup_{I \cap U} |g|, \max \{|g(a_k)| : k = 0, 1, \dots, p-1\} \right\}.$$

Allora, per il Teorema 1.5.8, $(f \cdot g)(a_n) = f(a_n)g(a_n) \rightarrow 0$.

$$\text{Pertanto, } (f \cdot g)(x) \xrightarrow{x \rightarrow c} 0.$$

Dimostriamo ora 2. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $I \setminus \{c\}$, convergente a c . Inoltre,

$$\exists p \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tali che } n \geq p \text{ si ha } a_n \in V.$$

Allora, $\forall n \in \mathbb{N}$, tali che $n \geq p$, si ha, $g(a_n) \geq m$. Ne consegue, per il Teor. 1.5.8, che $(f \cdot g)(a_n) = f(a_n)g(a_n) \rightarrow +\infty$. Pertanto, $(f \cdot g)(x) \xrightarrow{x \rightarrow c} +\infty$.

La 3. si dimostra in modo del tutto analogo. $\square$

Vogliamo ora trattare il limite di una composizione, analogamente a quanto fatto per la continuità (v. Teor. 2.8.3). In questo caso, però, l'enunciato del teorema appare più involuto, non essendo sufficiente la sola ipotesi dell'esistenza dei limiti delle funzioni da comporre per poter asserire l'esistenza del limite della composizione. Tuttavia, le ipotesi aggiuntive che andremo a fare sono verificate in quasi tutti i casi che possono interessare.

2.10.4 Teorema (sul limite di una composizione). Siano I e J intervalli oppure intervalli forati di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $g: J \rightarrow \mathbb{R}$ e risulti $f(I) \subseteq J$. Siano poi $c \in [\inf I, \sup I]$, $l, m \in \mathbb{R}$.

teorema sul limite
di una
composizione

Supponiamo che:

1. esista $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$;
2. esista $\lim_{y \rightarrow l} g(y) = m$;
3. sia verificata almeno una delle seguenti affermazioni:

- (a) $l \in J$ e g è continua in l ;
- (b) esiste U , intorno di c , tale che $\forall x \in I \cap U \setminus \{c\}$, si ha $f(x) \neq l$.

Allora esiste $\lim_{x \rightarrow c} (g \circ f)(x) = m$.

2.10.5 Osservazione. Abbiamo già osservato che almeno una delle due ipotesi aggiuntive è quasi sempre verificata nei casi concreti. Ad esempio, se $l \notin J$ (in particolare quando l non è reale), la (b) del punto 3. è automaticamente verificata; si tenga presente che $f(I) \subseteq J$. Se, invece, $l \in J$, e g risulta continua in l , allora la (a) del punto 3. è verificata; ma, anche se g fosse discontinua in l , la (b) sarebbe violata solo se, in ogni intorno di c , la f assumesse infinite volte il valore del limite, cosa questa sicuramente non frequente.

2.10.6 Esempio. Sia

$$h_1: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_1(x) = \sin\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

Ci chiediamo se esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(1/x^2)$. Risulta $h_1 = g_1 \circ f_1$, dove

$$f_1: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = \frac{1}{x^2}, \quad g_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_1(y) = \sin y.$$

Esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1/x^2 = 0 \in \text{dom } g_1$. Inoltre, g_1 è continua e, quindi, esiste

$$\lim_{y \rightarrow 0} g_1(y) = g_1(0) = 0.$$

Per quanto ora detto, è verificata anche l'ipotesi (a) del punto 3. Allora, per il Teorema sul limite di una composizione 2.10.4, esiste

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0.$$

2.10.7 Esempio. Sia

$$h_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_2(x) = e^{x^2 + \cos x}.$$

Ci chiediamo se esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2 + \cos x}$. Risulta $h_2 = g_2 \circ f_2$, dove

$$f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x) = x^2 + \cos x, \quad g_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_2(y) = e^y.$$

Esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + \cos x) = +\infty \notin \text{dom } g_2$. Infatti,

$$x^2 + \cos x \geq x^2 - 1 \rightarrow +\infty;$$

dal Teorema del carabiniere isolato 1.4.9 segue allora quanto asserito.

Poiché $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + \cos x) = +\infty$, questa funzione non può assumere il limite come uno dei suoi valori e, quindi, è verificata anche l'ipotesi (b) del punto 3. Inoltre, esiste $\lim_{y \rightarrow +\infty} g_2(y) = +\infty$. Allora, per il Teorema sul limite di una composizione 2.10.4, esiste

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2 + \cos x} = +\infty.$$

2.10.8 Esempio. Mostriamo con un esempio che il limite di una composizione può esistere, anche se il limite di una delle funzioni che componiamo non esiste. Sia

$$h_3:]-\pi, \pi[\setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_3(x) = \frac{1}{\sin^2 x}.$$

Ci chiediamo se esiste $\lim_{x \rightarrow 0} 1/\sin^2 x$. Risulta $h_3 = g_3 \circ f_3$, dove

$$f_3:]-\pi, \pi[\setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_3(x) = \sin^2 x, \quad g_3: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_3(y) = \frac{1}{y}.$$

Poiché la funzione f_3 è la restrizione di una funzione continua su tutto $\mathbb{R}$, esiste $\lim_{x \rightarrow 0} f_3(x) = f_3(0) = 0$. Sappiamo però (v. Es. 2.9.18-4) che non esiste $\lim_{y \rightarrow 0} 1/y$.

Però il limite richiesto esiste, in quanto la funzione h_3 può essere pensata anche come la composizione $w_3 \circ f_3$, dove

$$w_3: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad w_3(x) = \frac{1}{x}.$$

Si noti che $f_3]-\pi, \pi[\setminus \{0\} \subseteq \mathbb{R}_+^*$. Ora, la funzione w_3 ha limite uguale a $+\infty$, per $x \rightarrow 0$, e, quindi, possiamo applicare il Teorema sul limite di una composizione 2.10.4 e concludere che esiste $\lim_{x \rightarrow 0} 1/\sin^2 x = +\infty$. Si noti che, poiché $\sin^2 x > 0$, $\forall x \in]-\pi, \pi[\setminus \{0\}$, è verificata l'ipotesi (b) del punto 3. del teorema.

2.10.9 Esempio. Mostriamo con un esempio, necessariamente artificioso, che il Teorema sul limite di una composizione 2.10.4 è falso se l'ipotesi 3. non è soddisfatta. Siano

$$f_4: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_4(x) = 0,$$

$$g_4: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_4(y) = \begin{cases} 3, & \text{se } y \neq 0, \\ 1, & \text{se } y = 0. \end{cases}$$

Allora, esiste $\lim_{x \rightarrow 0} f_4(x) = 0$, esiste $\lim_{y \rightarrow 0} g_4(y) = 3$, ma, poiché $(g_4 \circ f_4)(x) = 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$, esiste $\lim_{x \rightarrow 0} (g_4 \circ f_4)(x) = 1 \neq 3$. Si noti che il limite di f_4 è $0 \in \text{dom } g_4$, ma g_4 è discontinua in 0 ; inoltre, $\forall U$, intorno di 0 , risulta $f_4(x) = 0$, $\forall x \in U \setminus \{0\}$.

Passiamo ora a estendere alle funzioni i concetti di successione “trascurabile” rispetto a un'altra e di successione “equivalente” a un'altra.

2.10.10 Definizione. Siano I un intervallo oppure un intervallo forato di $\mathbb{R}$, $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in [\inf I, \sup I]$ e risulti $\forall x \in I \setminus \{c\}$, $g(x) \neq 0$. Diciamo che f è trascurabile rispetto a g , per $x \rightarrow c$, se esiste

funzioni
localmente
trascurabili

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

In tal caso si scrive

$$f(x) = o(g(x)), \text{ per } x \rightarrow c,$$

e si legge “ $f(x)$ è o piccolo di $g(x)$, per x che tende a c ”.

2.10.11 Osservazione. Poiché il limite di una funzione è una proprietà locale, una funzione può essere trascurabile rispetto a un'altra per $x \rightarrow c$ e non esserlo per $x \rightarrow d$, con $d \neq c$; addirittura, come risulterà dagli esempi seguenti, può risultare $f(x) = o(g(x))$, per $x \rightarrow c$, e $g(x) = o(f(x))$, per $x \rightarrow d$.

2.10.12 Esempio. Si ha:

$$x^2 = o(x^3), \text{ per } x \rightarrow +\infty;$$

infatti, $x^2/x^3 = 1/x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$. Invece,

$$x^3 = o(x^2), \text{ per } x \rightarrow 0;$$

infatti, $x^3/x^2 = x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

2.10.13 Esempio. Siano $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Si ha:

$$x^\alpha = o(x^\beta), \text{ per } x \rightarrow +\infty, \text{ se } \alpha < \beta;$$

$$|x|^\alpha = o(|x|^\beta), \text{ per } x \rightarrow -\infty, \text{ se } \alpha < \beta;$$

$$|x|^\beta = o(|x|^\alpha), \text{ per } x \rightarrow 0, \text{ se } \alpha < \beta.$$

La dimostrazione di queste affermazioni segue subito dalle definizioni.

2.10.14 Esempio. Sappiamo che esistono i limiti

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x = +\infty;$$

inoltre, $\forall x > 1$, si ha $3x > 2x$; però $2x/3x = 2/3$, che non tende a 0, per $x \rightarrow +\infty$. Pertanto, è falso che $2x = o(3x)$, per $x \rightarrow +\infty$.

Si ha, però $e^{2x}/e^{3x} = 1/e^x \rightarrow 0$, per $x \rightarrow +\infty$ e, quindi, $e^{2x} = o(e^{3x})$, per $x \rightarrow +\infty$.

2.10.15 Esempio. Si ha

$$\frac{e^{2x}}{e^{3x}} = \frac{1}{e^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0;$$

pertanto, $e^{2x} = o(e^{3x})$, per $x \rightarrow +\infty$. Però,

$$\frac{\log(e^{2x})}{\log(e^{3x})} = \frac{2x}{3x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{3} \neq 0;$$

ne consegue che se f è trascurabile rispetto a g , per $x \rightarrow c$, non è detto che $k \circ f$ sia trascurabile rispetto a $k \circ g$, per $x \rightarrow c$.

Il Teorema 1.6.6 si estende immediatamente ai limiti di funzioni, tenendo naturalmente presente il fatto che tutti gli “o” coinvolti devono essere riferiti al tendere della variabile allo stesso valore.

funzioni
localmente
equivalenti

2.10.16 Definizione. Siano I un intervallo oppure un intervallo forato di $\mathbb{R}$, $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in [\inf I, \sup I]$. Diciamo che $f(x)$ è *equivalente a* $g(x)$ per $x \rightarrow c$ e scriviamo

$$f(x) \sim g(x), \text{ per } x \rightarrow c,$$

se esiste una funzione $h: I \rightarrow \mathbb{R}$, tale che:

1. $\forall x \in I \setminus \{c\}, f(x) = g(x)h(x)$;
2. $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow c} 1$.

2.10.17 Esempio. Si ha

$$3x^5 - 2x^4 + \pi x - 3 \sim 3x^5 - 2x + 1000, \text{ per } x \rightarrow -\infty;$$

infatti, poiché

$$3x^5 - 2x^4 + \pi x - 3 = (3x^5 - 2x + 1000) \frac{3x^5 - 2x^4 + \pi x - 3}{3x^5 - 2x + 1000},$$

posto

$$h_1(x) = \frac{3x^5 - 2x^4 + \pi x - 3}{3x^5 - 2x + 1000},$$

risulta $h_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 1$.

2.10.18 Esempio. Si ha

$$\cosh x \sim \frac{1}{2}e^x, \text{ per } x \rightarrow +\infty;$$

infatti, poiché

$$\cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \frac{1}{2}e^x(1 + e^{-2x}),$$

posto $h_2(x) = 1 + e^{-2x}$, risulta $h_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.

Il Teorema 1.6.9 e le Osservazioni 1.6.10-1.6.11 si trasportano ai limiti di funzioni, con modifiche analoghe a quelle già più volte illustrate.

Esaminiamo come la composizione di funzioni conservi o meno l'equivalenza locale di funzioni.

2.10.19 Teorema. Siano I e J intervalli oppure intervalli forati di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $g, k: J \rightarrow \mathbb{R}$, $f(I) \subseteq J$, $c \in [\inf I, \sup I]$, $l \in \mathbb{R}$ e risulti $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$. Se $g(y) \sim k(y)$, per $y \rightarrow l$ ed esiste U , intorno di c , tale che $\forall x \in I \cap U \setminus \{c\}$, $f(x) \neq l$, allora $g(f(x)) \sim k(f(x))$, per $x \rightarrow c$.

DIMOSTRAZIONE. Per ipotesi, esiste una funzione $w: J \rightarrow \mathbb{R}$, tale che:

1. $\forall y \in J \setminus \{l\}$, $g(y) = k(y)w(y)$;
2. $w(y) \xrightarrow{y \rightarrow l} 1$.

Si ha:

1. $\forall x \in I \cap U \setminus \{c\}$, $g(f(x)) = k(f(x))w(f(x))$;
2. $w(f(x)) \xrightarrow{x \rightarrow c} 1$, per il Teorema sul limite di una composizione 2.10.4.

Pertanto, $g(f(x)) \sim k(f(x))$, per $x \rightarrow c$. □

2.10.20 Osservazione. L'affermazione del Teor. 2.10.19 consiste nello stabilire che l'equivalenza locale fra funzioni si conserva, componendole a destra con una stessa funzione. Mostriamo che ciò è falso nel caso della composizione a sinistra; cioè se $f(x) \sim p(x)$, per $x \rightarrow c$, non è detto che risulti $g(f(x)) \sim g(p(x))$, per $x \rightarrow c$. Ad esempio, siano

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2 + x, \quad p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad p(x) = x^2;$$

è evidente che $f(x) \sim p(x)$, per $x \rightarrow +\infty$. Si ha:

$$e^{f(x)} = e^{x^2+x} = e^{x^2}e^x = e^{p(x)}e^x;$$

poiché $e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \neq 1$, $e^{f(x)}$ non è equivalente a $e^{p(x)}$, per $x \rightarrow +\infty$.

2.11 Limiti unilateri e limiti di funzioni monotòne

Abbiamo visto nella Sezione 1.8 la grande importanza che riveste la monotonia nello studio dei limiti di successioni; è quindi ragionevole aspettarsi che un'analoga importanza la monotonia abbia nello studio dei limiti di funzioni. Una prima osservazione è la seguente: la monotonia di una funzione è una proprietà globale, mentre l'esistenza del limite è una proprietà locale e quindi richiede informazioni solo in un intorno di c . A questa osservazione si può rispondere rilevando che, nello studio del limite di una funzione per x che tende a c , servirà solamente la monotonia della funzione in un opportuno intorno di c .

Una seconda, e più significativa, osservazione deriva da esempi analoghi a quello che ora presentiamo.

2.11.1 Esempio. Sia

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \leq 0, \\ x + 1, & \text{se } x > 0. \end{cases}$$

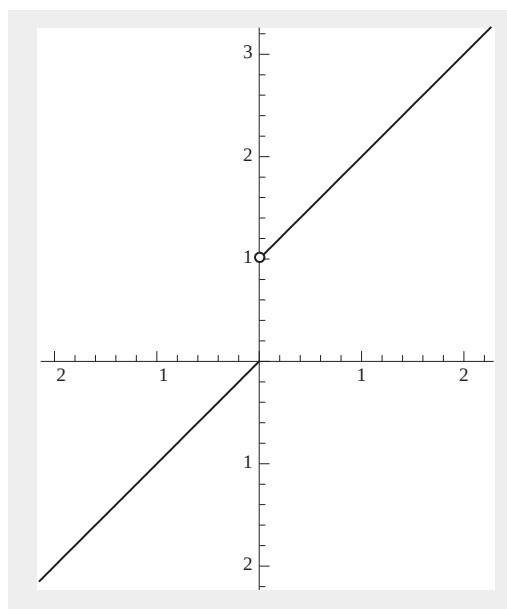


Figura 2.11.1. Grafico della funzione f_1 .

La funzione f_1 è monotòna; infatti, essa è strettamente crescente, come si riconosce subito dalla definizione. Però non esiste il limite $\lim_{x \rightarrow 0} f_1(x)$. Infatti, se tale limite esistesse e fosse minore di 0, per il teorema della permanenza del segno, la funzione dovrebbe assumere valori negativi in un intorno di 0, il che non è, perché essa assume valori maggiori di 1 in ogni numero positivo; analogamente, se il limite fosse maggiore di 0, la funzione dovrebbe assumere valori maggiori di 0 in un intorno di 0, il che non è, perché essa assume valori minori di 0 in ogni numero negativo. Se infine, il limite fosse 0, allora essa dovrebbe assumere valori minori di 1/2 in un intorno di 0, il che non accade in nessun numero positivo. Abbiamo quindi provato che la funzione strettamente monotòna f_1 non ha limite per $x \rightarrow 0$.

Il motivo di questo insuccesso risiede nel fatto che la funzione, nel passare dal punto 0 del suo dominio, effettua un “salto”, e quindi essa è discontinua in quel punto. Osserviamo che questo salto non si può verificare se facciamo il limite della funzione al tendere della variabile a un estremo del dominio, anche se questo estremo

appartiene al dominio e la funzione è discontinua in questo punto. Si noti che questo è il caso delle successioni, in cui facciamo tendere la variabile a $+\infty$, estremo superiore di $\mathbb{N}$.

In effetti, vale il seguente risultato.

2.11.2 Teorema (sui limiti delle funzioni monotone (versione preliminare)). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, f monotona. Allora esistono $\lim_{x \rightarrow \inf I} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow \sup I} f(x)$.

La dimostrazione di questo risultato è del tutto analoga a quella del Teorema sui limiti delle successioni monotone 1.8.12 e mostra che si ha:

$$\lim_{x \rightarrow \inf I} f(x) = \begin{cases} \inf f, & \text{se } f \text{ è crescente,} \\ \sup f, & \text{se } f \text{ è decrescente;} \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow \sup I} f(x) = \begin{cases} \sup f, & \text{se } f \text{ è crescente,} \\ \inf f, & \text{se } f \text{ è decrescente.} \end{cases}$$

Naturalmente, questo risultato non dice alcunché sull'esistenza di limiti quando x tende a un punto $c \in]\inf I, \sup I[$; sappiamo che non possiamo aspettarci che esista sempre tale limite; quindi eliminiamo questo inconveniente, rendendo il punto c un estremo del dominio della funzione; in sostanza, consideriamo una restrizione della funzione in esame. Ad esempio, consideriamo la funzione

$$f_{c,+} = f|_{I \cap]c, +\infty[}.$$

È evidente che $\inf \text{dom } f_{c,+} = c$ e, quindi, per il Teorema 2.11.2, esiste il limite di $f_{c,+}$ per $x \rightarrow c$. Analogo discorso può essere fatto per la funzione $f_{c,-} = f|_{I \cap]-\infty, c[}$.

I limiti delle funzioni $f_{c,+}$ ed $f_{c,-}$ sono, in realtà dei surrogati del limite della funzione f e forniscono informazioni su di essa, quando questa non ha limite. Si noti che, per il Teor. 2.9.21, se esiste il limite di f , esistono anche i limiti di $f_{c,+}$ e di $f_{c,-}$; inoltre, questi sono uguali tra loro e al limite di f , come sarà precisato fra poco. Vista l'utilità dei limiti di queste restrizioni, è opportuno dar loro un nome.

2.11.3 Definizione. Siano I un intervallo oppure un intervallo forato di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Se $c \in]\inf I, \sup I[$, $l \in \overline{\mathbb{R}}$, diciamo che la funzione f ha *limite per x che tende a c da sinistra* uguale a l quando esiste $\lim_{x \rightarrow c} f|_{I \cap]-\infty, c[} = l$; indichiamo tale limite con

$$\lim_{x \rightarrow c-} f(x).$$

Se $d \in]\inf I, \sup I[$, $m \in \overline{\mathbb{R}}$, diciamo che la funzione f ha *limite per x che tende a d da destra* uguale a m quando esiste $\lim_{x \rightarrow d} f|_{I \cap]d, +\infty[} = m$; indichiamo tale limite con

$$\lim_{x \rightarrow c+} f(x).$$

I limiti da destra e da sinistra vengono anche detti *limiti unilateri*.

2.11.4 Osservazione. I limiti unilateri sono normali limiti di funzioni; in effetti, abbiamo semplicemente cambiato il dominio della funzione di cui vogliamo fare il limite.

limite da destra,
limite da sinistra

2.11.5 Esempio. Riprendiamo l'Esempio 2.11.1. La restrizione di f_1 a $\mathbb{R}_-^*$ coincide con la restrizione a $\mathbb{R}_-^*$ della funzione $x \mapsto x$, che ha limite 0, per $x \rightarrow 0$. Pertanto, esiste $\lim_{x \rightarrow 0-} f_1(x) = 0$. Analogamente, la restrizione di f_1 a $\mathbb{R}_+^*$ coincide con la restrizione a $\mathbb{R}_+^*$ della funzione $x \mapsto x + 1$, che ha limite 1, per $x \rightarrow 0$. Pertanto, esiste $\lim_{x \rightarrow 0+} f_1(x) = 1$.

Dal Teorema 2.9.21 e dalla definizione precedente, segue immediatamente il seguente risultato.

2.11.6 Teorema. Siano I un intervallo oppure un intervallo forato di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Se $c \in]\inf I, \sup I[$, esiste il limite $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ se, e solo se, esistono i limiti unilateri $\lim_{x \rightarrow c-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow c+} f(x)$ e questi sono uguali. In tal caso,

$$\lim_{x \rightarrow c-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c+} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} f(x).$$

2. Esiste il limite $\lim_{x \rightarrow \inf I} f(x)$ se, e solo se, esiste il limite unilatero $\lim_{x \rightarrow \inf I+} f(x)$. In tal caso, il limite e l'unico limite unilatero che si può considerare coincidono.

3. Esiste il limite $\lim_{x \rightarrow \sup I} f(x)$ se, e solo se, esiste il limite unilatero $\lim_{x \rightarrow \sup I-} f(x)$. In tal caso, il limite e l'unico limite unilatero che si può considerare coincidono.

2.11.7 Osservazione. La natura di “surrogato” del limite che rivestono i limiti unilateri fa sì che sia opportuno considerarli solo quando il limite non esiste oppure quando la funzione è definita con formule diverse a destra e a sinistra del punto considerato.

Non si deve comunque commettere l'errore di pensare che, se il limite non esiste, allora necessariamente esistono i limiti unilateri, come mostra l'esempio seguente.

2.11.8 Esempio. Sia

$$f_2: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x) = \sin\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

La successione in $\mathbb{R}_+^*$ $\left(1/\sqrt{(n+1/2)\pi}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ è infinitesima. Si ha

$$f_2\left(\frac{1}{\sqrt{(n+1/2)\pi}}\right) = \sin((n+1/2)\pi) = (-1)^n,$$

che non ha limite. Pertanto, non esiste $\lim_{x \rightarrow 0+} \sin(1/x^2)$.

Possiamo ora formulare il risultato principale di questa sezione.

teorema sui limiti
delle funzioni
monotone

2.11.9 Teorema (sui limiti delle funzioni monotone). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ oppure un intervallo forato di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, f monotona.

1. Se $c \in]\inf I, \sup I[$, allora esiste

$$\lim_{x \rightarrow c-} f(x) = \begin{cases} \sup f(I \cap]-\infty, c[), & \text{se } f \text{ è crescente,} \\ \inf f(I \cap]-\infty, c[), & \text{se } f \text{ è decrescente.} \end{cases}$$

2. Se $d \in]\inf I, \sup I[$, allora esiste

$$\lim_{x \rightarrow d+} f(x) = \begin{cases} \inf f(I \cap]d, +\infty[), & \text{se } f \text{ è crescente,} \\ \sup f(I \cap]d, +\infty[), & \text{se } f \text{ è decrescente.} \end{cases}$$

2.12 Funzioni continue a tratti

L'introduzione dei limiti unilateri consente di selezionare alcuni punti di discontinuità di una funzione, che godono di caratteristiche interessanti.

Consideriamo una funzione $f : I \rightarrow \mathbf{R}$, dove I è un intervallo di $\mathbf{R}$. Sia c un punto interno a I in cui f è discontinua. Diremo che c è un punto di discontinuità di prima specie per f quando esistono e appartengono a $\mathbf{R}$ i due limiti

$$\lim_{x \rightarrow c-} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow c+} f(x).$$

Naturalmente, almeno uno di questi limiti deve essere diverso da $f(c)$. Non è escluso che i due limiti unilateri siano uguali.

Se c è un estremo di I (e appartiene ad I , altrimenti non potrebbe essere un punto di discontinuità di f), allora può esistere solo uno dei limiti unilateri indicati prima, in quanto l'altro non ha senso. Ebbene in tal caso diremo che c è un punto di discontinuità di prima specie per f se il limite unilatero di cui si può parlare esiste (e naturalmente è diverso da $f(c)$).

Formalizziamo la definizione in ogni caso.

2.12.1 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbf{R}$, $f : I \rightarrow \mathbf{R}$, $c \in I$ un punto in cui f è discontinua.

punti di
discontinuità di
prima specie

1. Se c non è un estremo di I , diciamo che esso è un *punto di discontinuità di prima specie per f* quando esistono e appartengono a $\mathbf{R}$ i due limiti

$$\lim_{x \rightarrow c-} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow c+} f(x).$$

2. Se $c = \min I$, diciamo che esso è un *punto di discontinuità di prima specie per f* quando esiste e appartiene a $\mathbf{R}$ il limite $\lim_{x \rightarrow c+} f(x)$.
3. Se $c = \max I$, diciamo che esso è un *punto di discontinuità di prima specie per f* quando esiste e appartiene a $\mathbf{R}$ il limite $\lim_{x \rightarrow c-} f(x)$.

2.12.2 Esempio. La funzione di Heaviside (v. Es. 2.6.1), ha in 0 un punto di discontinuità di prima specie; infatti:

- $\lim_{x \rightarrow 0-} H(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} 0 = 0;$
- $\lim_{x \rightarrow 0+} H(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} 1 = 1.$

2.12.3 Esempio. Consideriamo la funzione

$$g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, \quad g(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \neq 0, \\ 1, & \text{se } x = 0; \end{cases}$$

essa ha in 0 un punto di discontinuità di prima specie; infatti:

- $\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} 0 = 0;$
- $\lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} 0 = 0;$
- $g(0) = 1.$

Pertanto, i due limiti unilateri esistono entrambi e sono uguali (e quindi esiste anche il limite di g , per il Teor. 2.11.6), ma questo è diverso da $g(0)$.

2.12.4 Esempio. Una funzione monotona è continua oppure possiede solo punti di discontinuità di prima specie (il numero di tali punti può essere anche infinito). Questo segue dal Teorema sui limiti delle funzioni monotone 2.11.9.

Naturalmente esistono punti di discontinuità di una funzione che non sono di prima specie.

2.12.5 Esempio. Consideriamo la funzione, simile alla funzione f_2 , definita nell'Es. 2.11.8,

$$h: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & \text{se } x \neq 0, \\ 0, & \text{se } x = 0; \end{cases}$$

essa è discontinua in 0 , ma non esistono né il limite destro, né quello sinistro per $x \rightarrow 0$.

Nel seguito, useremo le seguenti notazioni per indicare i limiti unilateri:

$$f(c-) = \lim_{x \rightarrow c-} f(x), \quad f(c+) = \lim_{x \rightarrow c+} f(x).$$

Definiamo ora un'importante classe di funzioni, dapprima definita solo su intervalli chiusi e limitati.

2.12.6 Definizione. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Diciamo che f è continua a tratti se essa è continua in tutti i punti del suo dominio, tranne al più in un numero finito di punti che sono discontinuità di prima specie.

2.12.7 Osservazione. La definizione precedente implica la seguente proprietà. Se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua a tratti, esistono dei punti $x_0, x_1, \dots, x_p \in [a, b]$, in numero finito, con $a = x_0 < x_1 < \dots < x_p = b$, per cui:

1. La funzione f è continua in ciascun intervallo aperto $]x_{k-1}, x_k[$, $k = 1, \dots, p$;
2. La funzione f possiede i limiti unilateri

$$\lim_{x \rightarrow x_{k-1}+} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow x_k-} f(x), \quad k = 1, \dots, p,$$

e tali limiti sono tutti reali.

Conseguentemente, la restrizione di f all'intervallo aperto $]x_{k-1}, x_k[$ può essere prolungata in una funzione continua nell'intervallo chiuso $[x_{k-1}, x_k]$, che indicheremo con $f_{[k]}$. Questo si ottiene assegnando come valore agli estremi i limiti unilateri corrispondenti, cioè:

$$f_{[k]}(x_{k-1}) = f(x_{k-1}+), \quad f_{[k]}(x_k) = f(x_k-).$$

Si ha quindi:

$$f_{[k]}: [x_{k-1}, x_k] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_{[k]}(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \in]x_{k-1}, x_k[, \\ f(x_{k-1}+), & \text{se } x = x_{k-1}, \\ f(x_k-), & \text{se } x = x_k. \end{cases}$$

Naturalmente, nel punto x_k , comune a due sottointervalli adiacenti, i prolungamenti continui di $f|_{]x_{k-1}, x_k]}$ e di $f|_{]x_k, x_{k+1}]}$ possono avere valori diversi.

Dalle considerazioni precedenti e dal Teorema di Weierstrass 2.7.12, segue che una funzione $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua a tratti è anche limitata.

Nel seguito dovremo spesso considerare funzioni definite su intervalli che non sono chiusi oppure non sono limitati. In tal caso, la definizione di funzione continua a tratti deve essere così modificata.

2.12.8 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbf{R}$, che non sia chiuso e limitato, e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Diciamo che f è continua a tratti quando $\forall a, b \in I, a < b$, la restrizione $f|_{[a, b]}$ è continua a tratti secondo la precedente definizione.

Si noti che, in questo caso, una funzione continua a tratti può essere discontinua anche in infiniti punti e può essere anche non limitata. Si pensi, ad esempio, alla funzione “parte intera” (v. Es. 2.2.21). Tale funzione è discontinua in tutti i numeri interi (che sono punti di discontinuità di prima specie); inoltre essa tende a $-\infty$ per $t \rightarrow -\infty$ e a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$; pertanto essa è sia superiormente sia inferiormente illimitata.

2.13 Alcuni limiti importanti

In questa Sezione illustreremo alcuni limiti, che riguardano le funzioni elementari o confronti fra di essi. Questi risultati saranno fondamentali anche nel seguito del volume.

LIMITI DI FUNZIONI ELEMENTARI

Abbiamo visto nel Teor. 2.8.6 che tutte le funzioni elementari sono continue. Pertanto gli unici limiti interessanti per queste saranno quelli in cui la variabile tende a un estremo del dominio che non appartiene al dominio.

1. Sappiamo (v. Teor. 2.3.4) che la funzione esponenziale in base a è strettamente crescente, se $a > 1$ ed è strettamente decrescente, se $0 < a < 1$. Inoltre, $\exp_a(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+^*$, $\forall a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. Pertanto, per il Teorema sui limiti delle funzioni monotone 2.11.9, esistono i limiti $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x$ e risulta

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \begin{cases} 0, & \text{se } a > 1, \\ +\infty, & \text{se } 0 < a < 1; \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = \begin{cases} +\infty, & \text{se } a > 1, \\ 0, & \text{se } 0 < a < 1. \end{cases}$$

2. Sappiamo (v. Teor. 2.3.6) che la funzione logaritmo in base a è strettamente crescente, se $a > 1$, ed è strettamente decrescente, se $0 < a < 1$. Inoltre, $\log_a(\mathbb{R}_+^*) = \mathbb{R}$, $\forall a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. Pertanto, per il Teorema sui limiti delle funzioni monotone 2.11.9, esistono i limiti $\lim_{x \rightarrow 0} \log_a x$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x$ e risulta

$$\lim_{x \rightarrow 0} \log_a x = \begin{cases} -\infty, & \text{se } a > 1, \\ +\infty, & \text{se } 0 < a < 1; \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = \begin{cases} +\infty, & \text{se } a > 1, \\ -\infty, & \text{se } 0 < a < 1. \end{cases}$$

3. Consideriamo ora la funzione potenza di esponente $c \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, che indichiamo con k_c . Sappiamo (v. Teor. 2.3.10) che essa è strettamente crescente, se $c > 0$, ed è strettamente decrescente, se $c < 0$. Inoltre, $k_c(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$, se $c > 0$ e $k_c(\mathbb{R}_+^*) = \mathbb{R}_+^*$, se $c < 0$. Pertanto, per il Teorema sui limiti delle funzioni monotone 2.11.9, esistono i limiti $\lim_{x \rightarrow 0} x^c$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^c$ (se $c > 0$, la funzione è continua in 0 e quindi il limite relativo è ovvio); risulta poi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^c = +\infty, \text{ se } c < 0;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^c = \begin{cases} +\infty, & \text{se } c > 0, \\ 0, & \text{se } c < 0. \end{cases}$$

4. Le funzioni seno e coseno non sono monotone e non hanno limite per $x \rightarrow -\infty$ e per $x \rightarrow +\infty$. Abbiamo già visto (v. Es. 2.9.18) che non esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$. Poiché il seno è una funzione dispari, non può esistere nemmeno il limite per $x \rightarrow -\infty$; in modo simile, si mostra che non esistono nemmeno i limiti analoghi per il coseno. Queste affermazioni sono casi particolari della seguente: Se $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione periodica e non costante, allora non esistono $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. La dimostrazione si basa sulla stessa idea con cui abbiamo provato che non esiste il limite del seno.

5. La funzione tangente è definita in un insieme che non è né un intervallo né un intervallo forato. Essa è una funzione continua; pertanto i limiti che possono avere interesse sono quelli per $x \rightarrow (k+1/2)\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$ e quelli per $x \rightarrow -\infty$ e a $+\infty$. Per quanto riguarda i limiti al finito, ad esempio per $x \rightarrow \pi/2$, poiché il limite è una proprietà locale, possiamo limitarci a considerare la restrizione della tangente all'intervallo forato $]-\pi/2, \pi/2[\cup]\pi/2, 3\pi/2[$. In questo insieme, la tangente è strettamente crescente in $]-\pi/2, \pi/2[$ e in $]\pi/2, 3\pi/2[$ ma non nell'unione. Inoltre, l'immagine della tangente ristretta a un periodo è $\mathbb{R}$. Allora, per il Teorema sui limiti delle funzioni monotone 2.11.9, esistono i limiti

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} \tan x = \sup \tan \left(\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[\right) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}+} \tan x = \inf \tan \left(\left] \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right[\right) = -\infty.$$

Nel considerare l'esistenza dei limiti della funzione tangente per $x \rightarrow -\infty$ e $+\infty$, dobbiamo operare su insiemi che non sono intervalli né intervalli forati, ma tutta la teoria svolta può ripetersi senza difficoltà anche in questi casi. La funzione tangente non è ovviamente monotona in nessun intervallo illimitato. Tali limiti comunque non esistono, perché la tangente è una funzione periodica.

In modo del tutto analogo possiamo ragionare per la funzione cotangente, tenendo però presente che essa è strettamente decrescente in ogni periodo. Per tale funzione si ha che gli unici limiti interessanti si hanno per $x \rightarrow k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$ e per $x \rightarrow -\infty$ e $+\infty$. Si ha, considerando, ad esempio, il caso $k = 0$, che esistono i limiti

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \cot x = \inf \cot (]-\pi, 0]) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0+} \cot x = \sup \cot (]0, \pi]) = +\infty.$$

Poiché la funzione cotangente è periodica, i limiti per $x \rightarrow +\infty$ e per $x \rightarrow -\infty$ non esistono.

6. La funzione arcotangente è continua in $\mathbb{R}$; pertanto, gli unici limiti interessanti sono quelli per $x \rightarrow -\infty$ e $+\infty$. Poiché essa è strettamente crescente, per il Teorema sui limiti delle funzioni monotone 2.11.9, esistono i limiti

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = \inf \arctan(\mathbb{R}) = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \sup \arctan(\mathbb{R}) = \frac{\pi}{2}.$$

7. Le funzioni seno iperbolico e coseno iperbolico sono continue in $\mathbb{R}$ e quindi gli unici limiti interessanti sono quelli per $x \rightarrow -\infty$ e $+\infty$. Il seno iperbolico è strettamente crescente e quindi esistono i limiti

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sinh x = \inf \sinh(\mathbb{R}) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sinh x = \sup \sinh(\mathbb{R}) = +\infty.$$

La funzione coseno iperbolico non è monotona, ma lo sono le sue restrizioni a $\mathbb{R}_-$ e a $\mathbb{R}_+$. Pertanto esistono i limiti

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \cosh x = \sup \cosh(\mathbb{R}_-) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \cosh x = \sup \cosh(\mathbb{R}_+) = +\infty.$$

Ci limitiamo ora a indicare i risultati per le funzioni tangente e cotangente iperboliche e per le funzioni iperboliche inverse, invitando lo studente a ripetere i discorsi fatti finora.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh x = -1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \tanh x = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \coth x = -1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \coth x = 1,$$

non esiste $\lim_{x \rightarrow 0} \coth x$, ma

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \coth x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0+} \coth x = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{settcosh} x = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{settsinh} x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{settsinh} x = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \operatorname{setttanh} x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \operatorname{setttanh} x = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{settcosh} x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -1} \operatorname{settcosh} x = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \operatorname{settcosh} x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{settcosh} x = 0.$$

LIMITI IN FORMA INDETERMINATA

Passiamo ora a esaminare alcuni limiti importanti che si presentano in forma indeterminata.

1. Siano $a \in]1, +\infty[$, $c \in \mathbb{N}^*$. Vogliamo studiare l'esistenza di $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x/x^c$, che si presenta in forma indeterminata, in quanto quoziente di due funzioni divergenti.

Sappiamo (v. (1.11.1)) che esiste il limite di

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^c} = +\infty. \quad (2.13.1)$$

Da questa informazione non possiamo dedurre che esiste anche il limite della funzione cercato. Per convincersene, basta considerare il fatto che esiste il

limite di successione $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin(\pi n) = 0$, ma non esiste il limite di funzione $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(\pi x)$; si tratta, infatti, del limite di una funzione periodica che, per quanto detto poco sopra, riguardo alla funzione seno, non esiste. Dalla (2.13.1), segue che esiste il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{(n+1)^c} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^c} = +\infty.$$

Ne consegue che

$$\forall M \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_M \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N} \text{ tali che } n \geq n_M, \text{ si ha } \frac{a^n}{(n+1)^c} \geq M.$$

Poiché la funzione esponenziale con base $a > 1$ e la funzione potenza di esponente $c > 0$ sono strettamente crescenti, $\forall x \in \mathbb{R}$, tali che $x \geq n_M$ (e quindi anche tali che $[x] \geq n_M$) si ha:

$$\frac{a^x}{x^c} \geq \frac{a^{[x]}}{([x]+1)^c} \geq M.$$

Questo prova che esiste anche

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^c} = +\infty.$$

Dal teorema del confronto si ottiene allora che, $\forall a \in]1, +\infty[$ e $\forall b \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^b} = +\infty, .$$

Questo può essere espresso dicendo che $x^b = o(a^x)$, per $x \rightarrow +\infty$, $\forall b \in \mathbb{R}_+^*$ e $\forall a \in]1, +\infty[$.

2. Consideriamo ora l'esistenza del limite

$$\lim_{y \rightarrow -\infty} |y|^b a^y,$$

dove $a > 1$ e $b > 0$. Si tratta di una forma indeterminata, perché prodotto di una funzione infinitesima e di una divergente. Procediamo al cambiamento di variabili $x = -y$. Formalmente, il limite in esame diventa $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^b a^{-x}$, che risulta essere uguale a 0, perché la funzione in esame è la reciproca di quella considerata al punto precedente.

Il Teorema sul limite di una composizione 2.10.4 ci consente di concludere che effettivamente il limite studiato esiste ed è uguale a 0. Infatti, poniamo

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(y) = -y, \quad g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = |x|^b a^{-x}.$$

Si ha:

$$\lim_{y \rightarrow -\infty} (-y) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} |x|^b a^{-x} = 0,$$

$$(g \circ f)(y) = |y|^b a^y.$$

Infine la seconda ipotesi aggiuntiva del teorema è evidentemente verificata. Pertanto, si ha $\lim_{y \rightarrow -\infty} |y|^b a^y = 0$. Questo può essere espresso dicendo che

$$a^y = o(1/|y|^b), \text{ per } x \rightarrow -\infty, \forall b \in \mathbb{R}_+^* \text{ e } \forall a \in]1, +\infty[.$$

Questo esempio ci mostra come, al pari di molti altri problemi in matematica, un opportuno cambiamento di variabili consente anche il calcolo di limiti.

3. Lo studente mostri, utilizzando i risultati precedenti, che esistono i limiti

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^b d^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{d^x}{|x|^b} = +\infty,$$

$$\forall b \in \mathbb{R}_+^* \text{ e } \forall d \in]0, 1[.$$

4. Vediamo ora di confrontare logaritmi e potenze. Abbiamo visto che in un confronto all'infinito tra esponenziali e potenze, è l'esponenziale a prevalere. Poiché i logaritmi sono le funzioni inverse degli esponenziali, è prevedibile che, questa volta, siano le potenze a prevalere. Infatti il grafico di una funzione esponenziale e della corrispondente funzione logaritmo sono simmetrici rispetto alla retta di equazione $y = x$.

Sia $a \in]1, +\infty[$, $b \in \mathbb{R}_+^*$. Allora, esiste il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x^b} = 0,$$

in quanto, usando il cambiamento di variabile $y = \log_a x$, il limite considerato si trasforma in

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y}{(a^y)^b} = \frac{1}{b} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{by}{a^{by}} = 0.$$

Inoltre,

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^b \log_a x = 0,$$

in quanto, usando il cambiamento di variabile $y = \log_a x$, il limite considerato si trasforma in

$$\lim_{y \rightarrow -\infty} y (a^y)^b = \frac{1}{b} \lim_{y \rightarrow -\infty} (by) a^{by} = +\infty.$$

Quanto ottenuto può essere espresso dicendo che $\log_a x = o(x^b)$ per $x \rightarrow +\infty$, $\forall a \in]1, +\infty[$ e $\forall b \in \mathbb{R}_+^*$ e che $\log_a x = o(1/x^b)$, per $x \rightarrow 0$, $\forall a \in]1, +\infty[$ e $\forall b \in \mathbb{R}_+^*$. Lo studente formuli gli analoghi risultato nel caso $a \in]0, 1[$.

5. La funzione $y \mapsto (1+y)^{1/y}$, ha come dominio naturale $] -1, +\infty[\setminus \{0\}$. Pertanto possiamo chiederci se esiste $\lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{1/y}$. Poiché la successione $(1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ è una successione infinitesima in $] -1, +\infty[\setminus \{0\}$ e la sua successione trasformata tramite la funzione in esame è la successione $((1 + 1/n)^n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, che converge a e , come visto nella Sezione 1.10, se esiste $\lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{1/y}$, esso deve essere uguale a e . La dimostrazione dell'effettiva esistenza di questo limite, anche se elementare, risulta alquanto laboriosa; accetteremo pertanto, senza dimostrazione, che valga

$$\lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{\frac{1}{y}} = e.$$

6. Sappiamo che le funzioni logaritmo valgono 0 nel punto 1. Pertanto, per ogni $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$, il limite

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log_a x}{x - 1}$$

si presenta in forma indeterminata, in quanto rapporto di funzioni infinitesime. Studiamone l'esistenza, ragionando nel modo seguente. Si ha:

$$\frac{\log_a x}{x - 1} = \log_a (1 + (x - 1))^{\frac{1}{x-1}}.$$

Effettuando il cambiamento di variabile $y = x - 1$, siamo condotti a studiare il limite

$$\lim_{y \rightarrow 0} \log_a (1 + y)^{\frac{1}{y}}.$$

Per quanto appena asserito, l'argomento del logaritmo tende a e e, quindi, per la continuità del logaritmo in e , si ha che

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log_a x}{x - 1} = \lim_{y \rightarrow 0} \log_a (1 + y)^{\frac{1}{y}} = \log_a e.$$

Osserviamo che e è l'unica base del logaritmo per cui tale limite risulta uguale a 1. Pertanto, risulta $\log x \sim x - 1$, per $x \rightarrow 1$.

Più in generale, se $c \in \mathbb{R}_+^*$, possiamo scrivere

$$\frac{\log_a x - \log_a c}{x - c} = \frac{\log_a \left(\frac{x}{c}\right)}{x - c} = \frac{\log_a \left(\frac{x}{c}\right)}{c \left(\frac{x}{c} - 1\right)}.$$

Pertanto, usando il cambiamento di variabile $z = x/c$, otteniamo che

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{\log_a x - \log_a c}{x - c} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\log_a z}{c(z - 1)} = \frac{1}{c} \log_a e.$$

Anche in questo caso, il limite si riduce a $1/c$, quando la base è e .

7. Sappiamo che le funzioni esponenziali valgono 1 in 0. Pertanto, per ogni $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$, il limite

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{a^y - 1}{y}$$

si presenta in forma indeterminata, in quanto rapporto di funzioni infinitesime. Usando il cambiamento di variabile $x = a^y$, siamo condotti a studiare il limite

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{a^y - 1}{y} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\log_a x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\frac{\log_a x}{x - 1}} = \frac{1}{\log_a e} = \log a.$$

Più in generale, se $d \in \mathbb{R}$, possiamo scrivere

$$\frac{a^y - a^d}{y - d} = a^d \frac{a^{y-d} - 1}{y - d} \xrightarrow{y \rightarrow d} a^d \log a.$$

Osserviamo esplicitamente che, se la base è e , otteniamo

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} = 1, \quad \lim_{y \rightarrow d} \frac{e^y - e^d}{x - d} = e^d.$$

8. Sappiamo che la funzione seno si annulla in 0; vogliamo allora confrontarla con la funzione identica; in pratica, ci chiediamo se esiste $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x$.

Consideriamo la catena di disuguaglianze (2.4.18), che qui riportiamo:

$$\forall x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[, \quad |\sin x| \leq |x| \leq |\tan x|.$$

Se $x \neq 0$, dividiamo tutti i membri delle disuguaglianze precedenti per $|\sin x|$, ottenendo

$$\forall x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[\setminus \{0\}, \quad 1 \leq \left| \frac{x}{\sin x} \right| \leq \frac{1}{\cos x}. \quad (2.13.2)$$

Osserviamo che $x/\sin x$ è positivo nell'intervallo indicato, quindi si può omettere il valore assoluto. Poiché la funzione coseno è continua in 0 e in tale

punto vale 1, otteniamo che $\lim_{x \rightarrow 0} 1/\cos x = 1$. Allora, dal Teorema dei due carabinieri 2.10.2 segue che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$$

e quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1;$$

ciò equivale a dire che $\sin x \sim x$, per $x \rightarrow 0$. Nella Fig. 2.13.1 è riportato il grafico della funzione $x \mapsto (\sin x)/x$.

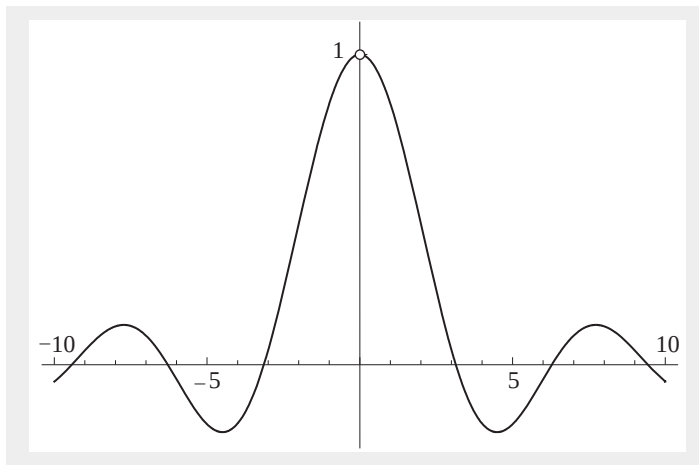


Figura 2.13.1. Grafico della funzione

$$x \mapsto \frac{\sin x}{x}.$$

Abbiamo ricordato poco sopra che la continuità della funzione coseno assicura che $1 - \cos x \rightarrow 0$, per $x \rightarrow 0$. Confrontiamo anche tale funzione con la funzione identica per $x \rightarrow 0$. Si ha, $\forall x \in]-\pi, \pi[\setminus \{0\}$:

$$\frac{1 - \cos x}{x} = \frac{1 - \cos^2 x}{x(1 + \cos x)} = \frac{\sin^2 x}{x(1 + \cos x)} = \frac{\sin x}{x} \frac{\sin x}{1 + \cos x}.$$

Il primo fattore all'ultimo membro tende a 1, per quanto provato poc'anzi, mentre il secondo tende a 0; pertanto, esiste

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0.$$

Pertanto, $\cos x - 1 = o(x)$, per $x \rightarrow 0$. Valutiamo allora se esiste

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$$

Ragionando come prima, si ha $\forall x \in]-\pi, \pi[\setminus \{0\}$:

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1 - \cos^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \frac{\sin^2 x}{x^2} \frac{1}{1 + \cos x} \sim \frac{1}{1 + \cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2};$$

pertanto, $\cos x - 1 \sim -x^2/2$, per $x \rightarrow 0$, cioè $\cos x = 1 - x^2/2 + o(x^2)$, per $x \rightarrow 0$.

Riepiloghiamo nella Tab. 2.13.1 i limiti fondamentali ottenuti in questa sottosezione.

Tabella 2.13.1.

$a > 1$ $b \in \mathbb{R}_+^*$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^b} = +\infty$	$x^b = o(a^x), \quad x \rightarrow +\infty$
$a > 1$ $b \in \mathbb{R}_+^*$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x ^b a^x = 0$	$a^x = o\left(\frac{1}{ x ^b}\right), \quad x \rightarrow -\infty$
$0 < a < 1$ $b \in \mathbb{R}_+^*$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^b a^x = 0$	$a^x = o\left(\frac{1}{x^b}\right), \quad x \rightarrow +\infty$
$0 < a < 1$ $b \in \mathbb{R}_+^*$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a^x}{ x ^b} = +\infty$	$ x ^b = o(a^x), \quad x \rightarrow -\infty$
$a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ $b \in \mathbb{R}_+^*$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x^b} = 0$	$\log_a x = o(x^b), \quad x \rightarrow +\infty$
$a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ $b \in \mathbb{R}_+^*$	$\lim_{x \rightarrow 0} x^b \log_a x = 0$	$\log_a x = o\left(\frac{1}{x^b}\right), \quad x \rightarrow 0$
	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x-1} = 1$	$\log x \sim x-1, \quad x \rightarrow 1$
$a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log_a x}{x-1} = \log_a e$	$\log_a x \sim \log_a e (x-1), \quad x \rightarrow 1$
$c \in \mathbb{R}_+^*$	$\lim_{x \rightarrow c} \frac{\log x - \log c}{x-c} = \frac{1}{c}$	$\log x - \log c \sim \frac{1}{c}(x-c), \quad x \rightarrow c$
$a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ $c \in \mathbb{R}_+^*$	$\lim_{x \rightarrow c} \frac{\log_a x - \log_a c}{x-c} = \frac{\log_a e}{c}$	$\log_a x - \log_a c \sim \frac{\log_a e}{c}(x-c), \quad x \rightarrow c$
	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	$e^x - 1 \sim x, \quad x \rightarrow 0$
$a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \log a$	$a^x - 1 \sim \log a \cdot x, \quad x \rightarrow 0$
$c \in \mathbb{R}$	$\lim_{x \rightarrow c} \frac{e^x - e^c}{x-c} = e^c$	$e^x - e^c \sim e^c(x-c), \quad x \rightarrow c$
$a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ $b \in \mathbb{R}$	$\lim_{x \rightarrow c} \frac{a^x - a^c}{x-c} = \log a \cdot a^c$	$a^x - a^c \sim \log a (x-c), \quad x \rightarrow c$
	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\sin x \sim x, \quad x \rightarrow 0$
	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}$	$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2), \quad x \rightarrow 0$

Giulio Cesare Barozzi
Giovanni Dore
Enrico Obrecht

Elementi di Analisi Matematica

Volume 1

Versione preliminare – 2008

3

Calcolo differenziale

In questo capitolo introduciamo e studiamo un altro concetto fondamentale dell'Analisi Matematica, quello di derivata. Si tratta di uno strumento estremamente importante: è fondamentale per il calcolo dei limiti e lo studio delle funzioni reali di variabile reale e trova applicazioni in ogni ambito della matematica; inoltre è essenziale per lo studio delle discipline scientifiche e tecniche.

3.1 Quattro problemi

3.1.1 Esempio. Abbiamo visto che, data una funzione continua, è possibile “conoscere” il suo valore in un punto del dominio se si conoscono i valori nei punti “vicini”; sappiamo infatti che se una funzione f è continua e, ad esempio, 3 è un elemento del suo dominio, allora $f(3)$ è uguale a $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ e il limite dipende solo dal valore di $f(x)$ nei punti x “vicini” a 3 . Ci si può chiedere se si può procedere in modo opposto, cioè se è possibile ottenere informazioni sui valori della funzione vicino ad un punto, a partire dalla conoscenza del valore della funzione in quel punto.

Consideriamo anzitutto le funzioni più semplici possibili, cioè quelle costanti. È evidente che se una funzione è costante, allora la conoscenza del valore della funzione in un punto del dominio ci consente di conoscerne il valore in ogni altro punto.

Passando a funzioni un po' meno semplici, possiamo considerare le funzioni polinomiali di primo grado, cioè tali che

$$f(x) = \alpha x + \beta,$$

dove α e β sono due fissati numeri reali con $\alpha \neq 0$. Per conoscere il valore di f in un punto qualunque basta conoscere i due coefficienti α e β . Come già noto allo studente, tali numeri sono rispettivamente il coefficiente angolare e l'ordinata all'origine della retta grafico della funzione f ; a noi interessa non il valore della funzione in 0 (che è appunto l'ordinata all'origine), ma il valore in un certo punto c . Supponiamo, ad esempio, di sapere che $f(3) = 2$; questo significa che $3\alpha + \beta = 2$ e quindi abbiamo $\beta = 2 - 3\alpha$; perciò la funzione può essere scritta nella forma $f(x) = \alpha(x - 3) + 2$. Si ha quindi, se $x \neq 3$,

$$\alpha = \frac{f(x) - 2}{x - 3}$$

o, più in generale, se $c, x \in \mathbb{R}$, con $c \neq x$,

$$\alpha = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}.$$

Possiamo quindi concludere che per conoscere il valore di una funzione polinomiale di primo grado f è sufficiente conoscere il valore di f in un punto c e il quoziente $(f(x) - f(c))/(x - c)$, dove x è un qualunque punto diverso da c .

Consideriamo ora una funzione polinomiale di secondo grado:

$$f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma,$$

dove α , β e γ sono numeri reali fissati e $\alpha \neq 0$. Se, come prima, conosciamo il valore di f in un punto, per esempio sappiamo che $f(3) = 2$, allora si ha $9\alpha + 3\beta + \gamma = 2$, da cui segue $\gamma = 2 - 9\alpha - 3\beta$. Riscriviamo $f(x)$ in modo da mettere in evidenza il comportamento della funzione per x vicino a 3; a questo scopo è utile fare comparire dappertutto la differenza $x - 3$; tenendo conto del valore di γ trovato, abbiamo

$$\begin{aligned} f(x) &= \alpha x^2 + \beta x + 2 - 9\alpha - 3\beta \\ &= \alpha(x^2 - 9) + \beta(x - 3) + 2 \\ &= (\alpha(x - 3 + 3) + \beta)(x - 3) + 2 \\ &= \alpha(x - 3)^2 + (6\alpha + \beta)(x - 3) + 2. \end{aligned}$$

Le nostre conoscenze sui limiti ci consentono di concludere che, tra i tre addendi che compaiono a secondo membro, il primo è il più “piccolo” quando x è “vicino” a 3. Per conoscere con una certa approssimazione i valori di f vicino a 3 è quindi sufficiente conoscere, oltre a $f(3)$, il numero $6\alpha + \beta$ che compare nel secondo addendo. Dall’uguaglianza scritta sopra si ricava

$$\frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \alpha(x - 3) + 6\alpha + \beta,$$

quindi

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 6\alpha + \beta.$$

Il quoziente $(f(x) - f(3))/(x - 3)$ è già comparso quando abbiamo considerato una funzione polinomiale di primo grado: in quel caso esso era costante, mentre ora varia; osserviamo che la conoscenza del suo limite ci consente di stimare (con una certa approssimazione) il valore di f vicino a 3.

3.1.2 Esempio. Studiamo il comportamento del grafico di una funzione continua vicino ad un suo punto. Per semplificare il discorso cominciamo con il caso in cui questo punto sia l’origine; ciò significa che considereremo funzioni che in 0 valgono 0.

Consideriamo le seguenti funzioni:

$$\begin{aligned} g_1: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & g_1(x) &= x^3 - x^2, \\ g_2: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & g_2(x) &= \frac{x}{x^2 + x + 1}, \\ g_3: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & g_3(x) &= x^2 + \operatorname{sgn}(x)|x|^{1/2}, \\ g_4: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & g_4(x) &= x^2 + 2x - |x|, \\ g_5: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & g_5(x) &= \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & \text{se } x \neq 0, \\ 0, & \text{se } x = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Si verifica facilmente che queste funzioni si annullano in 0 e sono continue in tale punto. Nelle Fig. 3.1.1–3.1.5 sono rappresentati i grafici di queste funzioni con vari ingrandimenti.

Osservando tali figure, ed in particolare quelle più ingrandite, che ci danno maggiori informazioni sul comportamento dei grafici vicino all’origine, si nota che esse sono molto diverse. Il grafico delle funzioni g_1 , g_2 e g_3 è molto vicino ad una retta

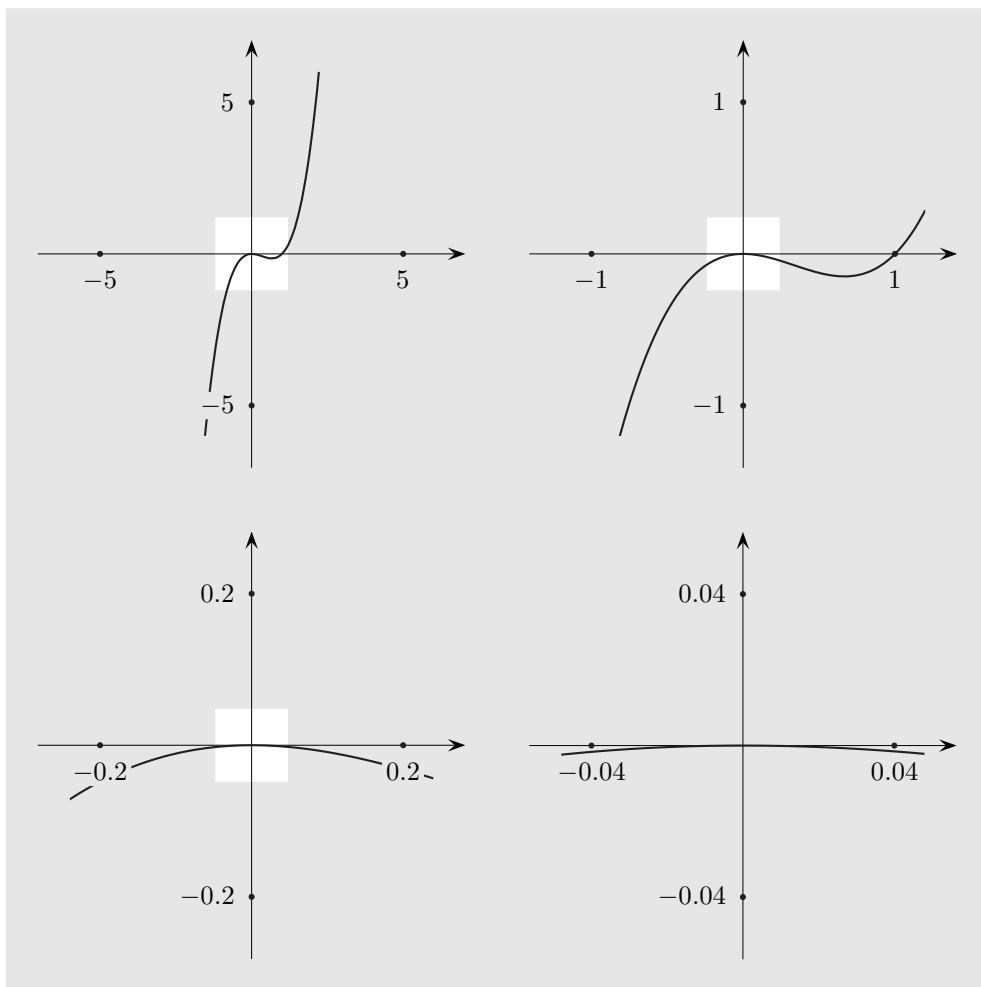


Figura 3.1.1. Grafico della funzione g_1 . Ciascuna figura è ottenuta ingrandendo 5 volte la parte con lo sfondo bianco della figura precedente.

che è orizzontale nel caso di g_1 , obliqua nel caso di g_2 e verticale nel caso di g_3 ; il grafico di g_4 è molto vicino ad una curva composta da due semirette uscenti dall'origine non appartenenti alla stessa retta ed infine il grafico di g_5 presenta infinite oscillazioni in ogni intorno di 0.

Cerchiamo di ottenere per via analitica queste informazioni sul comportamento vicino all'origine del grafico delle funzioni che stiamo studiando. Consideriamo un'arbitraria funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f(0) = 0$. Il suo grafico è la curva del piano cartesiano di equazione $y = f(x)$, cioè è l'insieme dei punti del piano di coordinate $(x, f(x))$, con $x \in \mathbb{R}$.

Vediamo come si trasforma tale grafico se lo ingrandiamo, ad esempio, 5 volte. Effettuiamo cioè la trasformazione del piano che tiene ferma l'origine e moltiplica per 5 ogni distanza; in particolare essa moltiplica per 5 ascissa e ordinata di ciascun punto: ad esempio il punto $(1, 3)$ viene trasformato nel punto $(5, 15)$, il punto $(-4, 2/5)$ viene trasformato nel punto $(-20, 2)$ e, in generale, il punto (x, y) viene trasformato nel punto $(5x, 5y)$. Cerchiamo di determinare l'insieme in cui viene trasformato il grafico della funzione f . Un arbitrario punto del grafico di f è $(x_0, f(x_0))$ (dove $x_0 \in \mathbb{R}$) e viene trasformato in $(5x_0, 5f(x_0))$; se indichiamo con x l'ascissa di questo punto, cioè poniamo $x = 5x_0$, allora l'ordinata è $5f(x/5)$. Il grafico di f

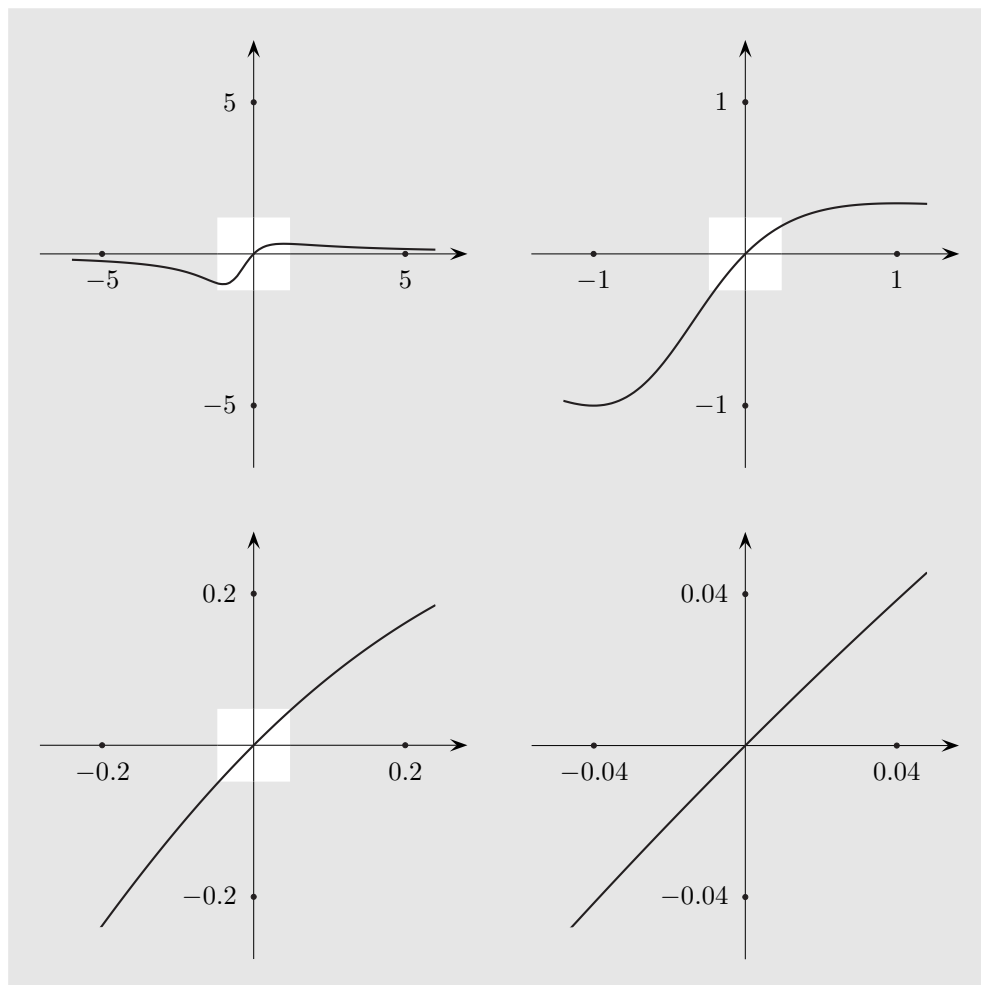


Figura 3.1.2. Grafico della funzione g_2 . Ciascuna figura è ottenuta ingrandendo 5 volte la parte con lo sfondo bianco della figura precedente.

viene quindi trasformato nell'insieme dei punti del piano di coordinate $(x, 5f(x/5))$ con x arbitrario numero reale. Tale insieme è il grafico della funzione $x \mapsto 5f(x/5)$; indichiamo con f_5 questa funzione. Possiamo concludere che, con la trasformazione indicata, il grafico della funzione f si trasforma nel grafico della funzione f_5 .

Questo discorso può essere ripetuto prendendo come coefficiente di ingrandimento anziché 5 un arbitrario numero t (ovviamente maggiore di 1, visto che rappresenta un coefficiente di ingrandimento); il grafico di f verrà quindi trasformato nel grafico della funzione

$$f_t: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_t(x) = t f\left(\frac{x}{t}\right).$$

Vediamo in quali casi ingrandendo molto il grafico, cioè prendendo t grande, otteniamo una curva simile a una retta. Ovviamente tale retta deve passare per l'origine, visto che vi passa il grafico della funzione che stiamo studiando, quindi avrà equazione $y = mx$, con m numero reale, oppure, nel caso che sia verticale, $x = 0$.

Nel primo caso, il fatto che il grafico della funzione sufficientemente ingrandito sia simile alla retta di equazione $y = mx$ significa che, per t grande, $tf(x/t)$ è vicino a

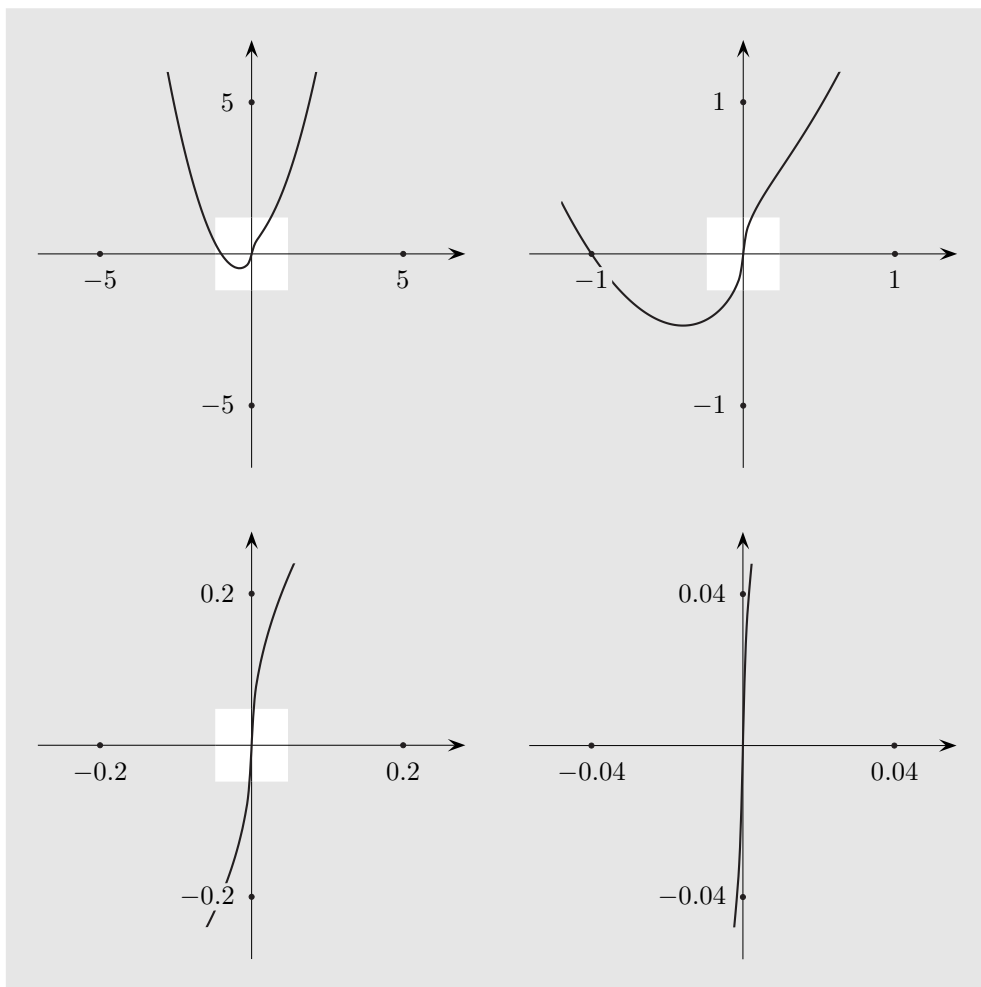


Figura 3.1.3. Grafico della funzione g_3 . Ciascuna figura è ottenuta ingrandendo 5 volte la parte con lo sfondo bianco della figura precedente.

mx ; se $x \neq 0$, dividendo per x , otteniamo che ciò equivale a richiedere che

$$\frac{t}{x} f\left(\frac{x}{t}\right)$$

sia vicino a m . Come sappiamo la richiesta che una certa quantità, dipendente da t , sia vicina al numero m quando t è grande si traduce in termini precisi chiedendo che tale quantità abbia limite m per $t \rightarrow +\infty$; nel nostro caso dovremo quindi avere

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{x} f\left(\frac{x}{t}\right) = m.$$

L'argomento della funzione f tende a 0 per $t \rightarrow +\infty$; risulta naturale trasformare il limite prendendo come nuova variabile l'argomento di f . Poniamo quindi $h = x/t$, si ha allora $t/x = 1/h$ e il limite diventa

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = m.$$

Quando la retta a cui il grafico della funzione f si avvicina è quella di equazione $x = 0$, possono essere fatte considerazioni simili, anche se un po' più complesse; si

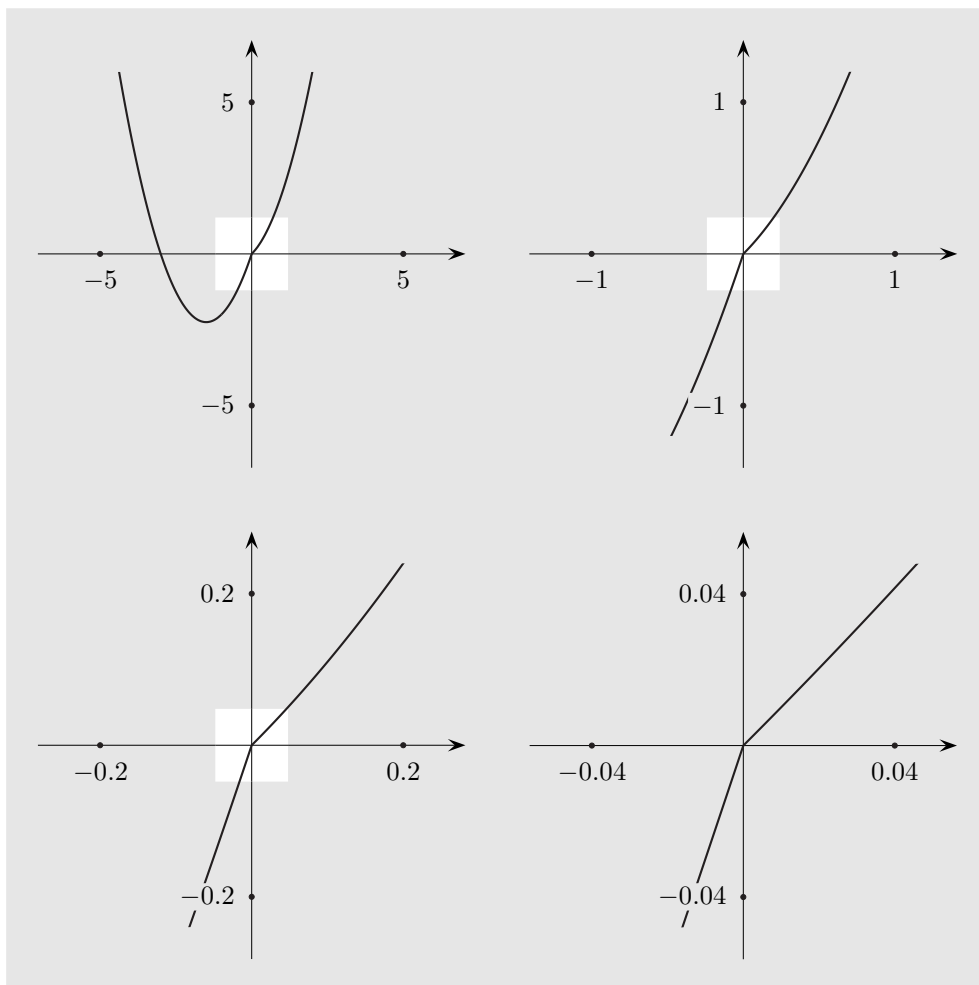


Figura 3.1.4. Grafico della funzione g_4 . Ciascuna figura è ottenuta ingrandendo 5 volte la parte con lo sfondo bianco della figura precedente.

ottiene che anche in questo caso esistono $\lim_{h \rightarrow 0+} f(h)/h$ e $\lim_{h \rightarrow 0-} f(h)/h$ e ciascuno di essi è uguale a $+\infty$ oppure a $-\infty$.

Studiamo $\lim_{h \rightarrow 0} f(h)/h$ quando f è una delle funzioni prese come esempio. Si ha:

$$\begin{aligned}\frac{g_1(h)}{h} &= \frac{h^3 - h^2}{h} = h^2 - h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0; \\ \frac{g_2(h)}{h} &= \frac{h}{(h^2 + h + 1)h} = \frac{1}{h^2 + h + 1} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 1;\end{aligned}$$

tenendo presente che $h = \operatorname{sgn}(h)|h|$,

$$\begin{aligned}\frac{g_3(h)}{h} &= \frac{h^2 + \operatorname{sgn}(h)|h|^{1/2}}{h} = h + \frac{\operatorname{sgn}(h)|h|^{1/2}}{\operatorname{sgn}(h)|h|} = h + \frac{1}{|h|^{1/2}} \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty; \\ \frac{g_4(h)}{h} &= \frac{h^2 + 2h - |h|}{h} = h + 2 - \operatorname{sgn}(h) = \begin{cases} h + 1, & \text{se } h > 0, \\ h + 3, & \text{se } h < 0 \end{cases}\end{aligned}$$

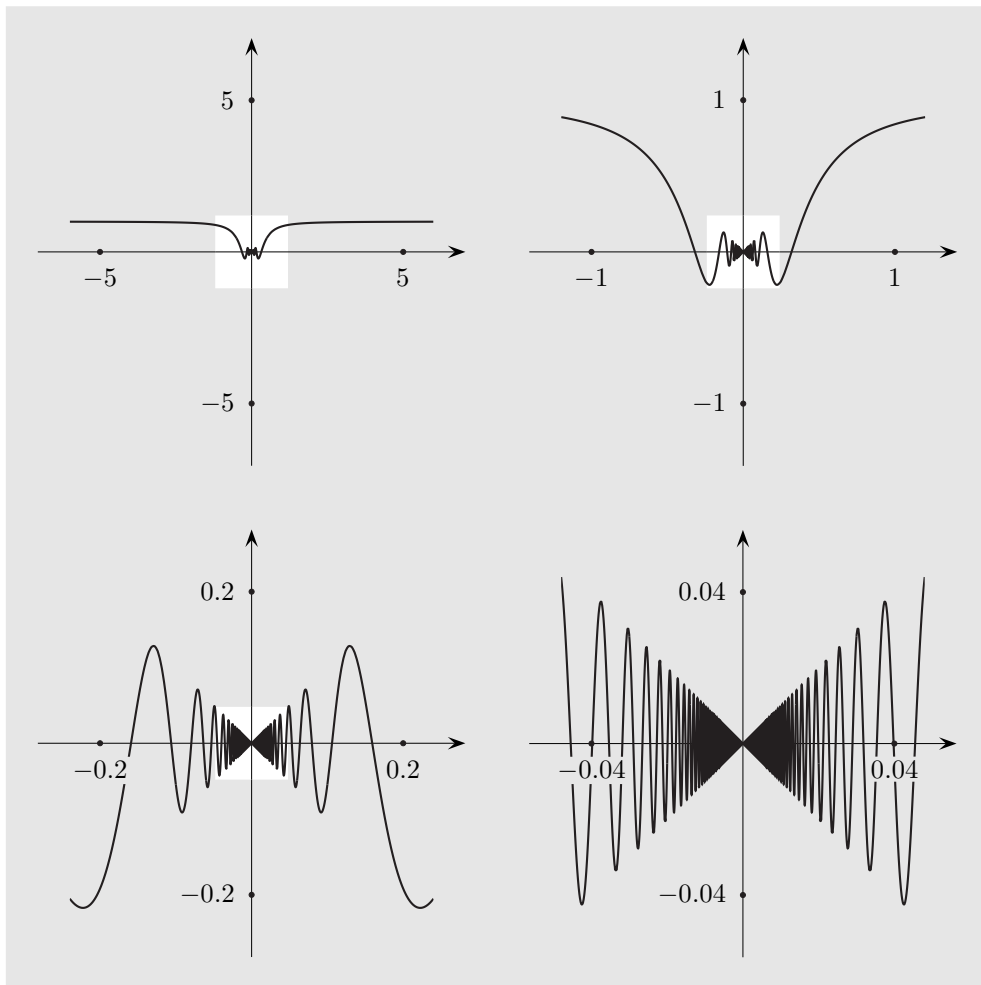


Figura 3.1.5. Grafico della funzione g_5 . Ciascuna figura è ottenuta ingrandendo 5 volte la parte con lo sfondo bianco della figura precedente.

La presenza di una zona nera vicino all'origine non significa che il grafico della funzione “riempie” una parte di piano (ogni grafico di funzione ha un solo punto su ogni retta verticale). Essa è dovuta al fatto che il grafico di una funzione ha spessore nullo; nella rappresentazione grafica siamo costretti a utilizzare una curva di spessore non nullo, e questo provoca il “riempimento” di una parte di piano se, come in questo caso, la funzione “oscilla” molte volte vicino ad un punto.

e quindi questa funzione, avendo limite 1 per $h \rightarrow 0+$ e 3 per $h \rightarrow 0-$, non ha limite per $h \rightarrow 0$;

$$\frac{g_5(h)}{h} = \frac{h \sin(1/h)}{h} = \sin \frac{1}{h}$$

e questa funzione non ha limite (e neppure limite sinistro o destro) per $h \rightarrow 0$ (v. Es. 2.9.1).

Abbiamo così verificato sui nostri esempi che la somiglianza del grafico di una funzione f ad una retta vicino all'origine dipende dall'esistenza di $\lim_{h \rightarrow 0} f(h)/h$; se il limite è il numero reale m , allora la retta ha coefficiente angolare m , mentre, se il limite è $+\infty$ o $-\infty$, la retta è verticale.

Se vogliamo studiare il comportamento di una funzione vicino ad un arbitrario punto $(c, f(c))$, anziché vicino all'origine, possiamo ricondurci al caso già studiato

con una traslazione del piano cartesiano che sposti il punto $(c, f(c))$ nell'origine. Con tale traslazione un arbitrario punto $(x, f(x))$ del grafico di f sarà traslato nel punto $(x - c, f(x) - f(c))$ e quindi il limite che indica se il grafico di una funzione è vicino a una retta diventa

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}.$$

Effettuando la traslazione opposta, quella che sposta l'origine nel punto $(c, f(c))$, si vede facilmente che se

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = m \in \mathbb{R}$$

allora il grafico di f è vicino alla retta di equazione $y - f(c) = m(x - c)$, mentre se tale limite è uguale a $+\infty$ o a $-\infty$ allora il grafico di f si avvicina alla retta verticale $x = c$.

3.1.3 Esempio. Consideriamo un punto materiale che si muove su una linea retta. Come lo studente sa dalla fisica, la posizione del punto al variare del tempo è descritta da una funzione, detta legge del moto.

Se il punto si muove di moto uniforme allora lo spazio percorso è proporzionale al tempo impiegato a percorrerlo; perciò, se t_0 e t_1 rappresentano due istanti di tempo qualsiasi (con $t_0 < t_1$), lo spazio percorso tra t_0 e t_1 sarà

$$p(t_1) - p(t_0) = v(t_1 - t_0),$$

dove v è un numero reale che non dipende t_0 e da t_1 . Quindi si ha

$$\frac{p(t_1) - p(t_0)}{t_1 - t_0} = v.$$

Tale costante v , come ogni studente sa, è chiamata velocità del punto. Notiamo che in questi discorsi consideriamo la cosiddetta “velocità con segno”, quindi v è positivo se il punto si muove nella direzione positiva della retta, ed è negativo in caso contrario.

Supponiamo ora che il punto si muova di moto non uniforme. In questo caso il quoziente

$$\frac{p(t_1) - p(t_0)}{t_1 - t_0}$$

non è più costante, ma varia al variare di t_0 e t_1 ; esso rappresenta sempre il rapporto tra lo spazio percorso e il tempo impiegato a percorrerlo, si tratta quindi della velocità media del punto nell'intervallo di tempo compreso tra l'istante t_0 e l'istante t_1 . Ovviamente questa velocità media non ci dà informazioni precise su come il punto si è mosso nell'intervallo di tempo considerato: esso può ad esempio essere stato fermo per un certo periodo e poi essersi mosso, oppure viceversa avere raggiunto rapidamente il punto finale e poi essersi fermato, ecc.; se però il punto non si muove a “scatti” allora è chiaro che scegliendo un intervallo di tempo piccolo la velocità media ci dà una indicazione abbastanza precisa su come si muove il punto in tale intervallo di tempo. A questo punto è del tutto naturale chiedersi cosa si ottiene facendo tendere a 0 la lunghezza dell'intervallo di tempo; per la precisione facciamo tendere a 0 tale lunghezza lasciando fisso il tempo iniziale, consideriamo cioè:

$$\lim_{t_1 \rightarrow t_0} \frac{p(t_1) - p(t_0)}{t_1 - t_0}.$$

Se tale limite esiste, ed è un numero reale, esso viene detto *velocità* del punto all'istante t_0 .

3.1.4 Esempio. Consideriamo un serbatoio collegato ad un tubo attraverso cui dell'acqua può entrare e uscire dal serbatoio. Fissata una unità di misura del tempo (ad esempio il secondo) ed una unità di misura della quantità di acqua contenuta nel serbatoio (ad esempio il metro cubo), consideriamo la funzione q che indica la quantità d'acqua contenuta nel serbatoio al variare del tempo, cioè $q(t)$ è il numero di metri cubi di acqua contenuti nel serbatoio all'istante t . Analogamente a quanto visto per un punto materiale che si muove su una retta, abbiamo così costruito una funzione reale di una variabile reale che descrive un fenomeno fisico variabile nel tempo.

Il numero reale $q(t_1) - q(t_0)$ è la differenza tra la quantità d'acqua presente nel serbatoio all'istante t_1 e quella presente all'istante t_0 , ed è uguale al numero di metri cubi di acqua passati nel tubo nell'intervallo di tempo considerato. Il quoziente

$$\frac{q(t_1) - q(t_0)}{t_1 - t_0}$$

fornisce una indicazione quantitativa sulla rapidità con cui l'acqua è passata nel tubo, nell'intervallo di tempo considerato; esso prende il nome di “portata media”. Tale portata media ci dà informazioni tanto più precise quanto più t_1 è vicino a t_0 , perché in tale intervallo di tempo il flusso d'acqua è approssimativamente uniforme. Quindi, come già fatto nell'esempio precedente, è ragionevole considerare

$$\lim_{t_1 \rightarrow t_0} \frac{q(t_1) - q(t_0)}{t_1 - t_0}.$$

Se tale limite esiste, ed è un numero reale, esso viene detto portata del tubo all'istante t_0 .

3.2 Una sola soluzione

Gli esempi visti nella Sezione precedente giustificano le definizioni che seguono.

3.2.1 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$; per $c, d \in I$, $c \neq d$, chiamiamo *rapporto incrementale* della funzione f fra c e d il numero reale

rapporto
incrementale

$$R_f(d, c) = \frac{f(d) - f(c)}{d - c}.$$

Il nome di rapporto incrementale è dovuto al fatto che si tratta di un rapporto che ha a denominatore la differenza tra due punti del dominio di f e a numeratore la differenza tra i corrispondenti valori di f ; detto in altre parole, a denominatore abbiamo un incremento della variabile e a numeratore il corrispondente incremento del valore della funzione; queste differenze possono essere tanto positive, quanto negative, ma i pionieri del calcolo infinitesimale le indicarono col termine “incrementi” e questo spiega la terminologia impiegata.

Osserviamo che, scambiando tra loro c e d , cambiano di segno il numeratore e il denominatore del rapporto incrementale; quindi esso non cambia. In formula:

$$R_f(d, c) = R_f(c, d).$$

3.2.2 Osservazione. Il rapporto incrementale ha un preciso significato geometrico (v. Fig. 3.2.1): consideriamo la retta passante per i due punti del grafico di f aventi ascisse c e d (diverse tra loro), cioè per i punti $(c, f(c))$ e $(d, f(d))$. Sappiamo dalla geometria analitica che tale retta ha equazione

significato
geometrico del
rapporto
incrementale

$$\frac{y - f(c)}{f(d) - f(c)} = \frac{x - c}{d - c},$$

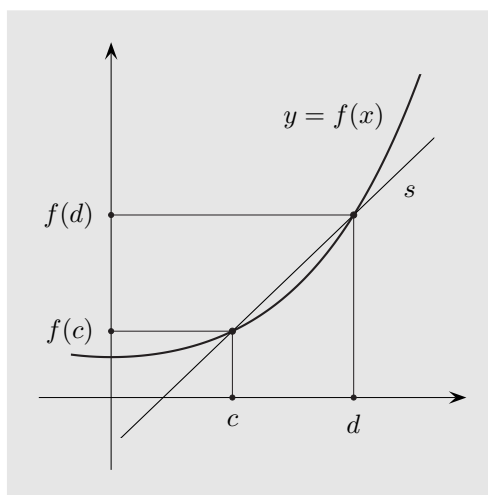
purché sia $f(d) \neq f(c)$. Questa equazione può essere scritta nella forma

$$y - f(c) = \frac{f(d) - f(c)}{d - c} (x - c),$$

che rappresenta la retta considerata anche nel caso che sia $f(d) = f(c)$. Abbiamo così ottenuto che il coefficiente angolare della retta passante per i punti $(c, f(c))$ e $(d, f(d))$ è uguale al rapporto incrementale $(f(d) - f(c))/(d - c)$.

Figura 3.2.1. Il rapporto incrementale della funzione f fra c e d è il coefficiente angolare della retta s secante il grafico della funzione nei punti $(c, f(c))$ e $(d, f(d))$. La retta s ha equazione

$$y = f(c) + \frac{f(d) - f(c)}{d - c} (x - c).$$



Talvolta risulta opportuno scrivere il rapporto incrementale in una forma in cui compaia esplicitamente l'incremento che diamo alla variabile; abbiamo quindi:

$$R_f(c + h, c) = \frac{f(c + h) - f(c)}{h},$$

dove abbiamo posto $h = d - c$.

3.2.3 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ e $c \in I$. Diciamo che f è *derivabile* in c quando esiste

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

ed esso è reale. Se f è derivabile in c chiamiamo *derivata* di f in c tale limite.

La derivata di f in c è quindi il limite del rapporto incrementale di f fra c e x quando x tende a c , cioè quando l'incremento $x - c$ tende a 0. Osserviamo che, per un fissato c , la funzione rapporto incrementale $x \mapsto R_f(x, c)$ è definita in $I \setminus \{c\}$, che è un intervallo forato (o un intervallo se c è un estremo di I); quindi siamo in una situazione in cui si può definire il limite.

Ovviamente la definizione può essere data anche a partire dall'altra forma in cui abbiamo scritto il rapporto incrementale, cioè considerando

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c + h) - f(c)}{h};$$

questo limite si ottiene dal precedente effettuando il cambiamento di variabile $h = x - c$.

Notiamo che nella definizione di funzione derivabile è chiesto non solo che esista il limite del rapporto incrementale, ma anche che esso sia reale; tale richiesta è indispensabile se si vuole che le funzioni derivabili godano di buone proprietà.

Si possono usare varie notazioni per indicare la derivata di una funzione f nel punto c . Quelle di uso più frequente sono:

$$\begin{aligned} f'(c) & \quad (\text{si legge “} f \text{ primo di } c”), \\ Df(c) & \quad (\text{si legge “di } f \text{ di } c”), \\ \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=c} & \quad (\text{si legge “di } f \text{ di } x \text{ su di } x, \text{ calcolata in } c”). \end{aligned}$$

Nel caso in cui non sia necessario precisare il punto in cui la derivata è calcolata, l'ultima scrittura può anche essere utilizzata nella forma $\frac{df(x)}{dx}$.

3.2.4 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ e $A \subseteq I$. Diciamo che f è *derivabile* in A quando è derivabile in ogni punto di A . Diciamo che f è *derivabile* quando è derivabile in ogni punto del suo dominio.

Se una funzione f è derivabile in A allora possiamo considerare la funzione (definita in A) che ad ogni punto $x \in A$ fa corrispondere $f'(x)$; tale funzione viene chiamata *funzione derivata* di f ed è ovviamente indicata con il simbolo f' .

funzione derivata

3.2.5 Osservazione. Se f è continua (e, come vedremo con il Teor. 3.2.12, in caso contrario f certamente non è derivabile), allora il rapporto incrementale

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

è quoziente di due funzioni che hanno limite 0 per $x \rightarrow c$; quindi tale limite si presenta in forma indeterminata.

3.2.6 Esempio. Consideriamo la funzione costante:

$$g_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_1(x) = k,$$

dove k è un numero reale fissato. Sia $c \in \mathbb{R}$; $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{c\}$, abbiamo

$$R_{g_1}(x, c) = \frac{g_1(x) - g_1(c)}{x - c} = \frac{k - k}{x - c} = 0,$$

quindi esiste

$$\lim_{x \rightarrow c} R_{g_1}(x, c) = 0;$$

perciò g_1 è derivabile in $\mathbb{R}$ con derivata uguale a 0 in ogni punto.

3.2.7 Esempio. Consideriamo una funzione polinomiale di grado 1:

$$g_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_2(x) = \alpha x + \beta,$$

dove α e β sono numeri reali fissati, con $\alpha \neq 0$. Sia $c \in \mathbb{R}$; $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{c\}$, abbiamo

$$R_{g_2}(x, c) = \frac{g_2(x) - g_2(c)}{x - c} = \frac{(\alpha x + \beta) - (\alpha c + \beta)}{x - c} = \frac{\alpha(x - c)}{x - c} = \alpha;$$

perciò esiste

$$\lim_{x \rightarrow c} R_{g_2}(x, c) = \alpha.$$

Quindi la funzione g_2 è derivabile in $\mathbb{R}$ e $g_2'(c) = \alpha$, $\forall c \in \mathbb{R}$; perciò la derivata di g_2 non dipende dal punto in cui viene calcolata.

3.2.8 Esempio. Consideriamo una funzione polinomiale di grado 2:

$$g_3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_3(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma,$$

dove α , β e γ sono numeri reali fissati, con $\alpha \neq 0$. Sia $c \in \mathbb{R}$; $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{c\}$, abbiamo

$$\begin{aligned} R_{g_3}(x, c) &= \frac{g_3(x) - g_3(c)}{x - c} = \frac{(\alpha x^2 + \beta x + \gamma) - (\alpha c^2 + \beta c + \gamma)}{x - c} = \\ &= \frac{\alpha(x^2 - c^2) + \beta(x - c)}{x - c} = \frac{\alpha(x + c)(x - c) + \beta(x - c)}{x - c} = \alpha(x + c) + \beta; \end{aligned}$$

poiché l'ultima funzione scritta è continua in c , esiste

$$\lim_{x \rightarrow c} R_{g_3}(x, c) = 2\alpha c + \beta.$$

Quindi la funzione g_3 è derivabile in $\mathbb{R}$ e $g'_3(c) = 2\alpha c + \beta$, qualunque sia $c \in \mathbb{R}$.

3.2.9 Esempio. Consideriamo la funzione radice quadrata:

$$g_4: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_4(x) = \sqrt{x}.$$

Consideriamo anzitutto $c = 0$. Si ha, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$R_{g_4}(x, 0) = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty;$$

questo prova che la funzione radice quadrata non è derivabile in 0.

Sia ora $c \in \mathbb{R}_+^*$; $\forall x \in \mathbb{R}_+ \setminus \{c\}$, abbiamo

$$R_{g_4}(x, c) = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{c}}{x - c} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{c}}{(\sqrt{x} + \sqrt{c})(\sqrt{x} - \sqrt{c})} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{c}}.$$

Poiché l'ultima funzione scritta è continua in c , esiste

$$\lim_{x \rightarrow c} R_{g_4}(x, c) = \frac{1}{2\sqrt{c}}.$$

Possiamo quindi concludere che g_4 è derivabile in ogni punto $c \in \mathbb{R}_+^*$ e per tali c

$$g'_4(c) = \frac{1}{2\sqrt{c}},$$

mentre non è derivabile in 0.

Il teorema seguente ci dice che la derivata serve per risolvere il problema di ottenere informazioni sul valore di una funzione vicino ad un punto a partire dalla conoscenza del valore della funzione in quel punto (v. Es. 3.1.1); tale teorema riveste anche una importanza fondamentale in molte dimostrazioni sulle proprietà della derivata.

teorema di
caratterizzazione
delle funzioni
derivabili

3.2.10 Teorema (caratterizzazione delle funzioni derivabili). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $c \in I$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Le seguenti proposizioni sono equivalenti.

1. f è derivabile in c .
2. Esiste $l \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(x) = f(c) + l(x - c) + o(x - c), \quad \text{per } x \rightarrow c. \quad (3.2.1)$$

3. Esiste $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$, continua in c , tale che $\forall x \in I$

$$f(x) = f(c) + \varphi(x)(x - c). \quad (3.2.2)$$

Se tali proposizioni sono vere risulta inoltre $f'(c) = l = \varphi(c)$.

Cerchiamo di chiarire il significato delle due condizioni equivalenti alla derivabilità che compaiono in questo teorema.

La proposizione 2. ci dice che la differenza tra il valore di f e il valore di un opportuno polinomio di primo grado è “piccola” vicino al punto c , nel senso che questa differenza è $o(x - c)$ per $x \rightarrow c$. Ricordiamo (v. Def. 2.10.10) che una funzione g è $o(x - c)$ per $x \rightarrow c$ quando, al tendere di x a c , essa tende a 0 “più velocemente” di $x - c$, cioè

$$\frac{g(x)}{x - c} \rightarrow 0, \quad \text{per } x \rightarrow c.$$

Tale polinomio ha come grafico la retta di equazione $y = f(c) + l(x - c)$, che passa per il punto $(c, f(c))$ e ha coefficiente angolare l , e cioè, visto l’enunciato del teorema, ha coefficiente angolare $f'(c)$. Dal teorema segue quindi che se f è derivabile in c allora il suo grafico vicino al punto $(c, f(c))$ si approssima con la retta di equazione $y = f(c) + f'(c)(x - c)$, e tra le rette passanti per $(c, f(c))$ quella di coefficiente angolare $f'(c)$ è l’unica che gode di tale proprietà.

Il fatto che non esistano due diversi valori di l , chiamiamoli l_1 e l_2 , per cui valga (3.2.1) segue dal teorema appena enunciato, ma può anche essere verificato direttamente. Infatti, sottraendo membro a membro le uguaglianze, valide per $x \rightarrow c$,

$$f(x) = f(c) + l_1(x - c) + o(x - c)$$

$$f(x) = f(c) + l_2(x - c) + o(x - c)$$

otteniamo

$$0 = (l_1 - l_2)(x - c) + o(x - c),$$

cioè

$$l_1 - l_2 = \frac{o(x - c)}{x - c} = o(1);$$

ma ciò significa che la funzione che vale costantemente $l_1 - l_2$ tende a 0 e quindi tale funzione deve essere identicamente nulla, cioè $l_1 = l_2$.

Nel caso che f sia derivabile in c la retta di equazione

$$y = f(c) + f'(c)(x - c), \quad (3.2.3)$$

già vista sopra, viene detta la *retta tangente* al grafico di f nel punto $(c, f(c))$ (v. Fig. 3.2.2). retta tangente

La proposizione 3. è solo un altro modo di scrivere 2.: le due proposizioni, anche se formalmente diverse, nella sostanza affermano la stessa cosa, come viene chiarito dalla dimostrazione.

DIMOSTRAZIONE. 1. $\iff$ 2. Se vale 1., cioè f è derivabile in c , allora esiste

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'(c);$$

ne consegue che

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'(c) + o(1), \quad \text{per } x \rightarrow c,$$

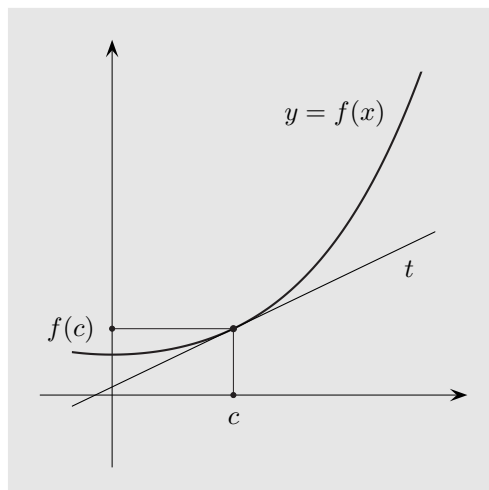
per cui

$$f(x) - f(c) = f'(c)(x - c) + o(x - c), \quad \text{per } x \rightarrow c,$$

quindi vale 2. con $l = f'(c)$.

Figura 3.2.2. La derivata della funzione f in c è il coefficiente angolare della retta t , tangente al grafico della funzione in $(c, f(c))$. La retta t ha equazione

$$y = f(c) + f'(c)(x - c).$$



Viceversa, se vale 2., allora da (3.2.1) segue

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \frac{l(x - c) + o(x - c)}{x - c} = l + o(1) \xrightarrow{x \rightarrow c} l;$$

perciò f è derivabile in c e $f'(c) = l$, cioè vale 1.

2. $\iff$ 3. Se vale 3., allora si ha:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(c) + \varphi(x)(x - c) \\ &= f(c) + \varphi(c)(x - c) + (\varphi(x) - \varphi(c))(x - c) \\ &= f(c) + \varphi(c)(x - c) + o(x - c), \quad \text{per } x \rightarrow c, \end{aligned}$$

perché φ è continua in c e quindi $\lim_{x \rightarrow c} (\varphi(x) - \varphi(c)) = 0$. Perciò vale 2. con $l = \varphi(c)$.

Viceversa, sapendo che vale 2., si può, con un po' di attenzione, invertire il ragionamento precedente e concludere che vale 3. $\square$

3.2.11 Esempio. Prendiamo in esame la funzione valore assoluto. Sia $c \in \mathbb{R}$; $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{c\}$, il rapporto incrementale di tale funzione fra c e x è

$$\frac{|x| - |c|}{x - c}.$$

Quando c è positivo, per il Teorema di località del limite 2.9.20, possiamo supporre anche $x > 0$ e quindi

$$\frac{|x| - |c|}{x - c} = \frac{x - c}{x - c} = 1 \xrightarrow{x \rightarrow c} 1;$$

perciò la funzione è derivabile, con derivata uguale a 1.

Analogamente, quando c è negativo, possiamo supporre $x < 0$ e quindi

$$\frac{|x| - |c|}{x - c} = \frac{(-x) - (-c)}{x - c} = \frac{-x + c}{x - c} = -1 \xrightarrow{x \rightarrow c} -1;$$

anche in questo caso, la funzione è derivabile, con derivata uguale a -1 .

Se invece $c = 0$, in ogni intorno di c ci sono numeri positivi e numeri negativi; il rapporto incrementale è

$$\frac{|x| - 0}{x - 0} = \operatorname{sgn}(x),$$

che non ha limite per $x \rightarrow 0$, perché limite destro e sinistro sono diversi tra loro. Quindi la funzione valore assoluto non è derivabile in 0 .

Riassumendo: la funzione valore assoluto è derivabile in ogni punto di $\mathbb{R}^*$ e la sua derivata nel punto $c \neq 0$ è $\operatorname{sgn}(c)$.

Visto il collegamento tra derivata e retta tangente, tutto ciò ha una semplice interpretazione geometrica. Infatti il grafico della funzione valore assoluto ristretta ai numeri reali non negativi è la semiretta ottenuta intersecando la retta di equazione $y = x$ con il primo quadrante del piano cartesiano, mentre il grafico della funzione valore assoluto ristretta ai numeri reali non positivi è la semiretta ottenuta intersecando la retta $y = -x$ con il secondo quadrante. È quindi evidente che la retta tangente al grafico in un punto di ascissa positiva è la retta $y = x$, che ha coefficiente angolare 1 , quindi la derivata è 1 ; analogamente la retta tangente al grafico in un punto di ascissa negativa è la retta $y = -x$ e quindi la derivata vale -1 . Infine il grafico della funzione valore assoluto non ha retta tangente nell'origine.

Nell'uguaglianza (3.2.2) la funzione f è espressa come somma di una costante e di un prodotto di funzioni continue in c ; perciò anch'essa è continua in c . Visto che (3.2.2) è equivalente alla derivabilità di f in c , possiamo concludere che vale il teorema seguente.

3.2.12 Teorema (sulla continuità delle funzioni derivabili). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ e $c \in I$. Se f è derivabile in c , allora f è continua in c .

teorema sulla
continuità delle
funzioni derivabili

Questo teorema non può essere invertito, cioè non è vero che ogni funzione continua è derivabile. Abbiamo già visto due esempi di funzioni continue che, almeno in un punto del loro dominio, non sono derivabili, si tratta della funzione radice quadrata (Es. 3.2.9) e della funzione valore assoluto (Es. 3.2.11) che sono continue, ma non sono derivabili in 0 .

3.2.13 Osservazione. Lo studente deve avere presente che la non derivabilità di funzioni continue non è un caso eccezionale: una funzione continua può essere non derivabile non solo in un singolo punto, come negli esempi sopra riportati, ma anche in molti punti o addirittura in tutto il dominio. Questo deriva dalla grande generalità che il concetto di funzione continua riveste. Cerchiamo di convincere lo studente di queste affermazioni con le considerazioni seguenti.

Sappiamo che la funzione valore assoluto è continua, ma non è derivabile in 0 . Costruiamo, per mezzo di essa, funzioni continue, ma non derivabili in più punti.

Consideriamo la funzione (v. Fig. 3.2.3)

$$g_5: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_5(x) = \begin{cases} |x|, & \text{se } |x| \leq 1/2, \\ 1 - |x|, & \text{se } 1/2 < |x| \leq 1. \end{cases}$$

Come si può facilmente riconoscere, g_5 è continua, ma non è derivabile in $-1/2$, in 0 e in $1/2$.

Analogamente, consideriamo (v. Fig. 3.2.4)

$$g_6: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_6(x) = \begin{cases} |x|, & \text{se } |x| \leq 1/4, \\ 1/2 - |x|, & \text{se } 1/4 < |x| \leq 1/2, \\ |x| - 1/2, & \text{se } 1/2 < |x| \leq 3/4, \\ 1 - |x|, & \text{se } 3/4 < |x| \leq 1. \end{cases}$$

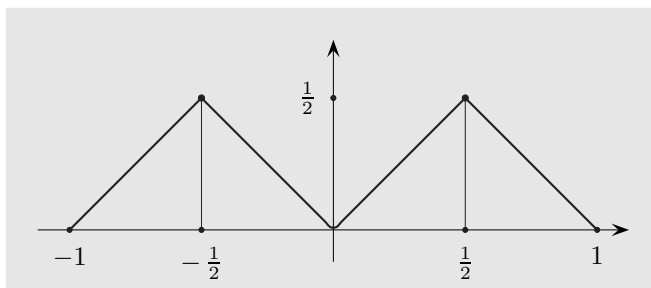


Figura 3.2.3. Grafico della funzione g_5 .

Come si può facilmente riconoscere, anche g_6 è continua, ma non è derivabile nei punti $-3/4$, $-1/2$, $-1/4$, 0 , $1/4$, $1/2$ e $3/4$.

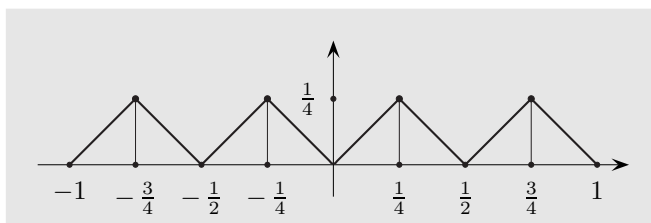


Figura 3.2.4. Grafico della funzione g_6 .

Lo studente può costruire, in modo analogo, funzioni continue, definite nell'intervallo $[-1, 1]$, con un numero qualunque di punti in cui non sono derivabili. Con procedure non elementari si possono anche definire, a partire da queste funzioni, funzioni continue in $[-1, 1]$, ma che non sono derivabili in alcun punto di $[-1, 1]$.

3.3 Come si calcolano le derivate

Nella Sezione 3.2 abbiamo visto alcuni esempi di calcolo di derivate; proseguiamo con il calcolo della derivata di alcune funzioni elementari.

3.3.1 Esempio. Consideriamo la funzione potenza con esponente naturale positivo, cioè la funzione $x \mapsto x^n$, con $n \in \mathbb{N}^*$. Sia $c \in \mathbb{R}$; $\forall h \in \mathbb{R}^*$, ricordando la formula della potenza di un binomio (v. (0.7.8)), il rapporto incrementale fra c e $c+h$ vale

$$\begin{aligned} \frac{(c+h)^n - c^n}{h} &= \frac{1}{h} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} h^k c^{n-k} - c^n \right) = \frac{1}{h} \left(c^n + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} h^k c^{n-k} - c^n \right) = \\ &= \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} h^{k-1} c^{n-k} = nc^{n-1} + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} h^{k-1} c^{n-k} \xrightarrow{h \rightarrow 0} nc^{n-1}, \end{aligned}$$

perché l'ultima somma è un polinomio, quindi una funzione continua, che vale 0 in 0.

Quindi la funzione potenza con esponente $n \in \mathbb{N}^*$ è derivabile in $\mathbb{R}$ e la sua derivata in c è uguale a nc^{n-1} .

3.3.2 Esempio. Calcoliamo la derivata della funzione esponenziale in base $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. Sia $c \in \mathbb{R}$; $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{c\}$, abbiamo

$$R_{\exp_a}(x, c) = \frac{a^x - a^c}{x - c} \xrightarrow{x \rightarrow c} a^c \log a$$

(v. Tab. 2.13.1).

Perciò possiamo concludere che la funzione esponenziale in base a è derivabile e la sua derivata nel punto c è uguale a $a^c \log a$.

3.3.3 Esempio. Calcoliamo la derivata della funzione logaritmo in base a , con $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. Sia $c \in \mathbb{R}_+^*$; $\forall x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{c\}$, abbiamo

$$R_{\log_a}(x, c) = \frac{\log_a x - \log_a c}{x - c} \xrightarrow{x \rightarrow c} \frac{\log_a e}{c}$$

(v. Tab. 2.13.1).

Da ciò segue che la funzione logaritmo è derivabile in $\mathbb{R}_+^*$ e la sua derivata in c è uguale a $(\log_a e)/c$.

Risulta a questo punto evidente la motivazione principale della scelta di privilegiare il numero e come base per l'esponenziale e il logaritmo. Infatti quando $a = e$ risulta $\log_e a = \log_a e = 1$ e quindi si ha

$$\frac{de^x}{dx} = e^x, \quad \frac{d \log_e x}{dx} = \frac{1}{x};$$

cioè le funzioni esponenziale e logaritmo in base e hanno derivata più semplice delle analoghe funzioni in base diversa da e ; nello studio dell'analisi risulta quindi più "naturale" considerare le funzioni esponenziale e logaritmo in base e piuttosto che in altre basi.

Notiamo tra l'altro che la funzione derivata della funzione esponenziale in base e è la funzione esponenziale stessa. Si può dimostrare che, oltre all'esponenziale in base e , le uniche funzioni che godono delle proprietà di coincidere con la propria funzione derivata sono i multipli dell'esponenziale in base e , cioè le funzioni $x \mapsto ce^x$ dove $c \in \mathbb{R}$.

Ci si può chiedere perché sia proprio il numero e la base privilegiata per la funzione esponenziale. Una motivazione geometrica è la seguente.

Qualunque sia $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ si ha $\exp_a 0 = 1$; perciò, se si sceglie a in modo che la funzione $\exp_a$ coincida con la propria funzione derivata, allora questa vale 1 nell'origine e quindi la retta tangente al grafico nel punto $(0, 1)$ ha coefficiente angolare 1. Perciò essa è la retta di equazione $y = x + 1$, che chiameremo r . Se si sceglie una base a diversa, la retta r non è più tangente al grafico della funzione $\exp_a$; retta e grafico passano entrambi per il punto $(0, 1)$ e possono avere anche un'altro punto in comune; ad esempio essi si intersecano in un punto di ascissa $h > 0$ se e solo se $a^h = h + 1$, cioè $a = (1 + h)^{1/h}$ (e quindi deve essere $1 < a < e$).

Se h è vicino a 0 allora la seconda intersezione tra il grafico di $\exp_a$ e la retta r è vicina al punto $(0, 1)$, cioè i due punti in cui la retta taglia il grafico sono vicini tra loro, perciò essa tende a confondersi con la tangente. È quindi ragionevole aspettarsi che in tal caso la funzione $\exp_a$ sia vicina a quella particolare funzione esponenziale che ha la retta r come tangente in $(0, 1)$. In particolare se scegliamo $h = 1/n$ (con $n \in \mathbb{N}^*$) si ottiene per la base il valore

$$f_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Nella Fig. 3.3.1 sono riportati i grafici delle funzioni $\exp_{f_n}$ per alcuni valori di n ; risulta evidente che al crescere di n la retta r tende a coincidere con la tangente a $\exp_{f_n}$ nel punto $(1, 0)$.

La successione $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è già stata introdotta nella Sezione 1.10 proprio con lo scopo di definire il numero e , infatti per definizione

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n;$$

ciò significa che per n grande f_n è vicino ad e ; è quindi ragionevole che sia e la base di quella particolare funzione esponenziale il cui grafico ha come retta tangente in $(1, 0)$ la retta r .

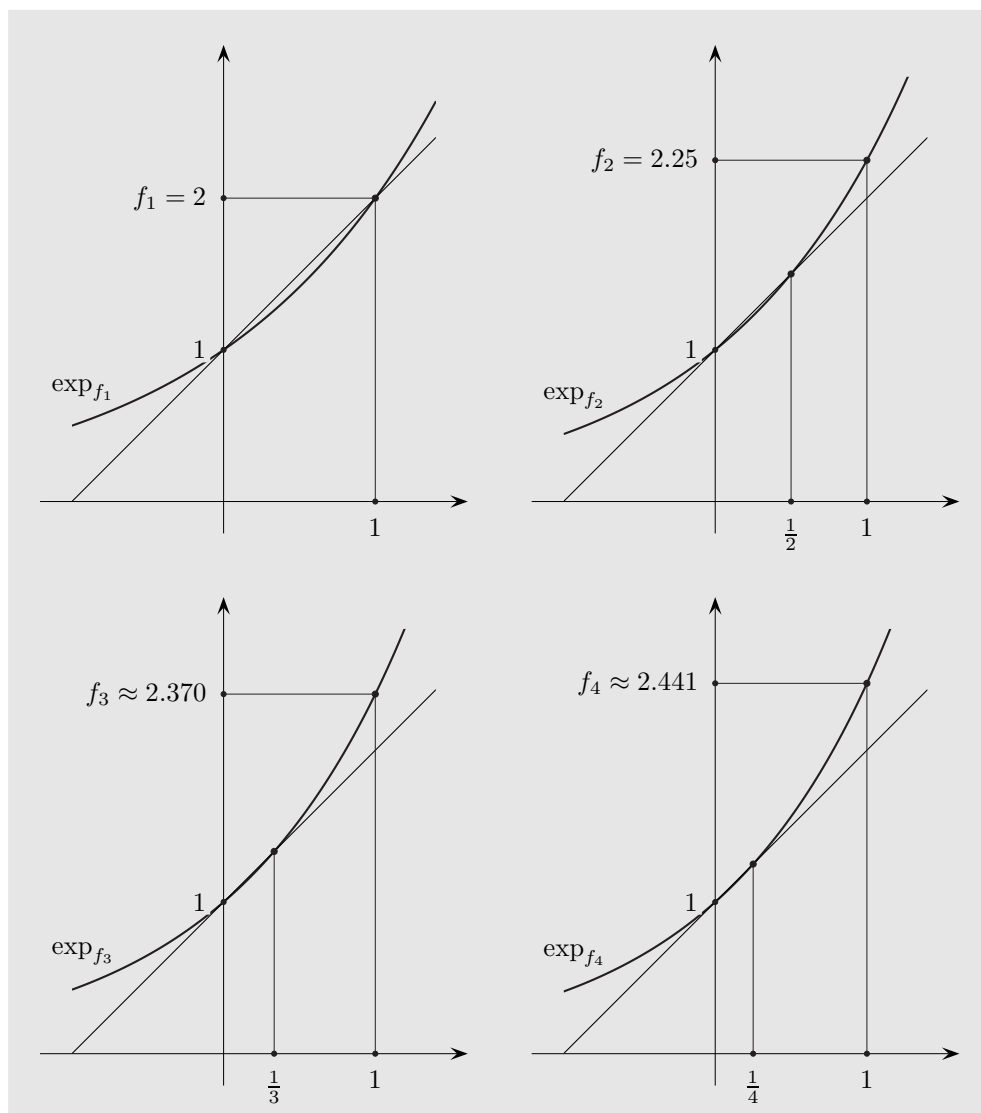


Figura 3.3.1. Grafico della funzione $\exp_a$ per alcuni valori di a prossimi al numero e .

3.3.4 Esempio. Calcoliamo la derivata della funzione seno. Sia $c \in \mathbb{R}$; $\forall h \in \mathbb{R}^*$, utilizzando la formula di addizione per la funzione seno, abbiamo

$$\begin{aligned} R_{\sin}(c+h, c) &= \frac{\sin(c+h) - \sin c}{h} = \\ &= \frac{\sin c \cdot \cos h + \cos c \cdot \sin h - \sin c}{h} = \sin c \frac{\cos h - 1}{h} + \cos c \frac{\sin h}{h}. \end{aligned}$$

Sappiamo che $\lim_{h \rightarrow 0} (\cos h - 1)/h = 0$ e che $\lim_{h \rightarrow 0} \sin h/h = 1$ (v. Tab. 2.13.1); perciò esiste

$$\lim_{h \rightarrow 0} R_{\sin}(c+h, c) = \cos c.$$

Quindi la funzione seno è derivabile e la sua funzione derivata è la funzione coseno.

3.3.5 Esempio. Calcoliamo la derivata della funzione coseno. Sia $c \in \mathbb{R}$; $\forall h \in \mathbb{R}^*$, utilizzando la formula di addizione per la funzione coseno, abbiamo

$$\begin{aligned}
 R_{\cos}(c+h, c) &= \frac{\cos(c+h) - \cos c}{h} = \\
 &= \frac{\cos c \cdot \cos h - \sin c \cdot \sin h - \cos c}{h} = \cos c \frac{\cos h - 1}{h} - \sin c \frac{\sin h}{h}.
 \end{aligned}$$

Sappiamo che $\lim_{h \rightarrow 0} (\cos h - 1)/h = 0$ e che $\lim_{h \rightarrow 0} \sin h/h = 1$ (v. Tab. 2.13.1); perciò esiste

$$\lim_{h \rightarrow 0} R_{\cos}(c+h, c) = -\sin c.$$

Quindi la funzione coseno è derivabile e, $\forall x \in \mathbb{R}$, $D \cos x = -\sin x$.

Volendo calcolare la derivata della funzione tangente, ricordiamo che, nei punti in cui è definita, essa è il quoziente tra la funzione seno e la funzione coseno; è quindi naturale chiedersi se esiste un metodo generale per calcolare la derivata di un quoziente di funzioni; tale metodo sarebbe utile anche per il calcolo della derivata della funzione potenza con esponente n intero negativo, visto che è $x^n = 1/x^{-n}$ e che conosciamo già la derivata di una funzione costante e della funzione potenza con esponente intero positivo. Naturalmente non è necessario limitarsi al quoziente di funzioni, ma possono essere utili anche regole per il calcolo della derivata di somme, prodotti, funzioni composte, ecc., seguendo la strategia già utilizzata per i limiti e le funzioni continue.

Effettivamente tali metodi per il calcolo delle derivate esistono e sono esposti nei teoremi che seguono. Essi consentono anche di calcolare agevolmente la derivata delle funzioni definite mediante formule costruite a partire dalle funzioni elementari (potenze, esponenziale, funzioni trigonometriche, ecc.) con operazioni algebriche e composizioni, una volta che conosciamo la derivata delle funzioni elementari.

3.3.6 Teorema (sull'algebra delle derivate). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in I$, $k \in \mathbb{R}^*$. Supponiamo f e g derivabili in c . Allora:

teorema
sull'algebra delle
derivate

1. la funzione $f + g$ è derivabile in c e

$$(f + g)'(c) = f'(c) + g'(c);$$

2. la funzione kf è derivabile in c e

$$(kf)'(c) = kf'(c);$$

3. la funzione fg è derivabile in c e

$$(fg)'(c) = f'(c)g(c) + f(c)g'(c);$$

4. se, inoltre, $\forall x \in I$, $g(x) \neq 0$, allora la funzione $\frac{1}{g}$ è derivabile in c e

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(c) = -\frac{g'(c)}{(g(c))^2};$$

5. se, inoltre, $\forall x \in I$, $g(x) \neq 0$, allora la funzione $\frac{f}{g}$ è derivabile in c e

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \frac{f'(c)g(c) - f(c)g'(c)}{(g(c))^2}.$$

DIMOSTRAZIONE. Tutte le formule possono essere dimostrate utilizzando la condizione (3.2.2) che, come afferma il Teor. 3.2.10, è equivalente alla derivabilità. Come esempio vediamo la dimostrazione della formula di derivazione del prodotto.

Supponiamo quindi f e g derivabili in c , cioè, per il Teor. 3.2.10, supponiamo che esistano $\varphi_f, \varphi_g: I \rightarrow \mathbb{R}$, continue in c , e tali che

$$\forall x \in I, \quad f(x) = f(c) + \varphi_f(x)(x - c),$$

$$\forall x \in I, \quad g(x) = g(c) + \varphi_g(x)(x - c).$$

Sappiamo che $\varphi_f(c) = f'(c)$ e $\varphi_g(c) = g'(c)$. Se $x \in I$ si ha:

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= (f(c) + \varphi_f(x)(x - c))(g(c) + \varphi_g(x)(x - c)) \\ &= f(c)g(c) + \varphi_f(x)(x - c)g(c) + f(c)\varphi_g(x)(x - c) \\ &\quad + \varphi_f(x)\varphi_g(x)(x - c)^2 \\ &= f(c)g(c) + (\varphi_f(x)g(c) + f(c)\varphi_g(x) + \varphi_f(x)\varphi_g(x)(x - c))(x - c). \end{aligned}$$

Sia

$$\psi: I \rightarrow \mathbb{R}, \quad \psi(x) = \varphi_f(x)g(c) + f(c)\varphi_g(x) + \varphi_f(x)\varphi_g(x)(x - c);$$

ψ è continua in c , perché somma di prodotti di funzioni continue in c ; perciò fg verifica la condizione (3.2.2) e quindi, per il Teor. 3.2.10, la funzione fg è derivabile in c e la sua derivata in c coincide con $\psi(c)$, cioè

$$\begin{aligned} (fg)'(c) &= \varphi_f(c)g(c) + f(c)\varphi_g(c) + \varphi_f(c)\varphi_g(c)(c - c) \\ &= f'(c)g(c) + f(c)g'(c). \end{aligned}$$

□

Questo teorema afferma che, se una funzione h è costruita mediante operazioni algebriche a partire dalle funzioni f e g e queste sono derivabili, allora anche h è derivabile; nel caso che f o g non siano derivabili non è possibile concludere che neppure h lo è; per esempio la funzione valore assoluto non è derivabile in 0 , ma $|x| \cdot |x| = x^2$ e la funzione $x \mapsto x^2$ è derivabile in 0 . In questi casi la derivabilità di una funzione va studiata utilizzando direttamente la definizione di derivata o altri risultati che saranno illustrati nel seguito.

Le formule per la derivazione di somma e prodotto possono essere utilizzate anche quando si deve derivare la somma o il prodotto di tre o più funzioni. Visto che la somma di tre funzioni può essere scritta come somma ripetuta (la somma delle prime due a cui viene sommata la terza), applicando due volte l'affermazione 1. del Teor. 3.3.6 si ottiene che, date tre funzioni f , g e h derivabili in c , anche la loro somma è derivabile in c e si ha

$$(f + g + h)'(c) = f'(c) + g'(c) + h'(c).$$

Analogamente, dal punto 3. del Teor. 3.3.6 segue che il prodotto fgh è derivabile in c e

$$(fgh)'(c) = f'(c)g(c)h(c) + f(c)g'(c)h(c) + f(c)g(c)h'(c).$$

3.3.7 Esempio. Ricordando quanto già visto sulla derivata delle funzioni seno e coseno, il teorema appena enunciato, per la precisione l'affermazione 5, ci assicura che la funzione tangente è derivabile in ogni punto del suo dominio e la derivata vale:

$$\begin{aligned} D \tan x &= D \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sin' x \cos x - \sin x \cos' x}{\cos^2 x} = \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \begin{cases} \frac{1}{\cos^2 x} \\ 1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x. \end{cases} \end{aligned}$$

Abbiamo trovato due forme diverse per esprimere la derivata della funzione tangente; a seconda dei casi può risultare più utile una o l'altra forma.

3.3.8 Osservazione. Abbiamo già visto, applicando direttamente la definizione di derivata, che ogni funzione polinomiale di grado minore o uguale di 2 è derivabile (v. Es. 3.2.6, 3.2.7 e 3.2.8). Siamo ora in grado di concludere che ogni funzione polinomiale, di qualunque grado, è derivabile e di calcolarne la derivata. Infatti una funzione polinomiale è la somma di una funzione costante e di prodotti di una costante per una funzione potenza. Le funzioni costanti sono derivabili (v. Es. 3.2.6), le funzioni potenza con esponente naturale positivo sono derivabili (v. Es. 3.3.1) e quindi per il Teorema sull'algebra delle derivate 3.3.6 anche il loro prodotto è derivabile.

Risulta inoltre evidente da quanto scritto sopra che la funzione derivata di una funzione polinomiale di grado $n > 0$ è un funzione polinomiale di grado $n - 1$.

3.3.9 Teorema (sulla derivata di una funzione composta). Siano I, J intervalli di $\mathbb{R}$, $c \in I$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $g: J \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $f(I) \subseteq J$. Se f è derivabile in c e g è derivabile in $f(c)$ allora $g \circ f$ è derivabile in c e

teorema sulla
derivata di una
funzione composta

$$(g \circ f)'(c) = g'(f(c)) f'(c).$$

Osserviamo esplicitamente che le derivate di f e g , che compaiono nell'espressione della derivata di $g \circ f$, sono calcolate in punti diversi. Questo, analogamente a quanto visto nel Teorema sulla continuità di una composizione 2.8.3, è del tutto naturale; infatti, il valore della derivata di $g \circ f$ nel punto c dipende dal grafico della funzione $g \circ f$ vicino al punto $(c, g(f(c)))$, che si ottiene “fondendo” il punto $(c, f(c))$, del grafico di f , con il punto $(f(c), g(f(c)))$, del grafico di g .

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo f derivabile in c e g derivabile in $f(c)$. Per il Teor. 3.2.10 esistono $\varphi_f: I \rightarrow \mathbb{R}$, continua in c , e $\varphi_g: J \rightarrow \mathbb{R}$, continua in $f(c)$, tali che

$$\begin{aligned} \forall x \in I, \quad f(x) &= f(c) + \varphi_f(x)(x - c), \\ \forall y \in J, \quad g(y) &= g(f(c)) + \varphi_g(y)(y - f(c)); \end{aligned}$$

inoltre si ha $\varphi_f(c) = f'(c)$ e $\varphi_g(f(c)) = g'(f(c))$. Per $x \in I$, scegliendo $y = f(x)$ nella seconda uguaglianza e utilizzando successivamente la prima, si ha

$$g(f(x)) = g(f(c)) + \varphi_g(f(x))(f(x) - f(c)) = g(f(c)) + \varphi_g(f(x))\varphi_f(x)(x - c).$$

Posto

$$\psi: I \rightarrow \mathbb{R}, \quad \psi(x) = \varphi_g(f(x))\varphi_f(x),$$

la formula precedente può essere riscritta come:

$$g(f(x)) = g(f(c)) + \psi(x)(x - c).$$

La funzione ψ è continua in c ; infatti essa è prodotto della funzione φ_f , che è continua in c , e della composizione tra la funzione f , che è continua in c perché ivi derivabile, e la funzione φ_g , che è continua in $f(c)$ per ipotesi; per il Teor. 3.2.10, possiamo concludere che $g \circ f$ è derivabile in c ; inoltre la sua derivata in c è $\psi(c) = g'(f(c))f'(c)$. $\square$

Come già osservato riguardo al Teor. 3.3.6, dalla non derivabilità di f o di g non è lecito dedurre la non derivabilità della funzione composta.

Questo teorema, applicato più volte, ci assicura la derivabilità di una funzione ottenuta componendo tre o più funzioni derivabili; nel caso della composizioni di tre funzioni si ha:

$$(h \circ g \circ f)(c) = h'(g(f(c))) g'(f(c)) f'(c).$$

Vediamo ora alcuni esempi di applicazione di questo teorema. Lo studente è invitato a studiare attentamente tali esempi, per potere poi applicare autonomamente il teorema; esso riveste una importanza fondamentale nella pratica del calcolo delle derivate.

3.3.10 Esempio. Consideriamo la funzione

$$h_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_1(x) = \sin(2x).$$

Essa può essere scritta nella forma $g_1 \circ f_1$ ponendo:

$$\begin{aligned} f_1: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_1(x) &= 2x, \\ g_1: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & g_1(y) &= \sin y. \end{aligned}$$

Le funzioni f_1 e g_1 sono derivabili (v. Es. 3.2.7 e 3.3.4), e si ha

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f_1'(x) = 2, \quad \forall y \in \mathbb{R}, \quad g_1'(y) = \cos y.$$

Il Teorema di derivazione di funzione composta 3.3.9 ci consente di concludere che la funzione h_1 è derivabile e che $\forall x \in \mathbb{R}$ si ha

$$h_1'(x) = (g_1 \circ f_1)'(x) = g_1'(f_1(x)) f_1'(x) = \cos(2x) \cdot 2 = 2 \cos(2x).$$

Lo studente può verificare questo risultato per mezzo delle formule di duplicazione delle funzioni trigonometriche: tali formule consentono di scrivere $\sin(2x)$ come prodotto di funzioni trigonometriche della variabile x ; utilizzando il Teorema di derivazione di un prodotto 3.3.6, si può calcolare la derivata di questa funzione e verificare che coincide con $2 \cos(2x)$. Questo secondo modo di procedere porta però a calcoli più lunghi. Inoltre nella maggioranza dei casi non è possibile scrivere una funzione composta in altra forma utile per il calcolo delle derivate.

3.3.11 Esempio. Consideriamo la funzione

$$h_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_2(x) = (x^2 + 3x + 4)^3.$$

Questa è evidentemente una funzione polinomiale, quindi è derivabile in $\mathbb{R}$; non è però agevole scrivere esplicitamente il polinomio che definisce h_2 , perché ciò richiederebbe lo sviluppo del cubo di un trinomio. Per calcolare la derivata di h_2 è quindi più comodo osservare che tale funzione può essere scritta nella forma $g_2 \circ f_2$ ponendo:

$$\begin{aligned} f_2: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_2(x) &= x^2 + 3x + 4, \\ g_2: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & g_2(y) &= y^3. \end{aligned}$$

Come già visto, f_2 e g_2 sono derivabili in quanto polinomi (v. Oss. 3.3.8) e si ha

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f_2'(x) = 2x + 3, \quad \forall y \in \mathbb{R}, \quad g_2'(y) = 3y^2.$$

Il Teorema sulla derivata di una funzione composta 3.3.9 ci consente di concludere che la funzione h_2 è derivabile e che $\forall x \in \mathbb{R}$ si ha

$$h_2'(x) = g_2'(f_2(x)) f_2'(x) = 3(f_2(x))^2 (2x + 3) = 3(x^2 + 3x + 4)^2 (2x + 3).$$

3.3.12 Esempio. Consideriamo la funzione

$$h_3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_3(x) = e^{\sin(x^2+1)}.$$

Evidentemente $h_3 = k_3 \circ g_3 \circ f_3$ con

$$\begin{aligned} f_3: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_3(x) &= x^2 + 1, \\ g_3: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & g_3(y) &= \sin y, \\ k_3: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & k_3(z) &= e^z; \end{aligned}$$

ciascuna di queste funzioni è derivabile in $\mathbb{R}$ e si ha:

$$f'_3(x) = 2x, \quad g'_3(y) = \cos y, \quad k'_3(z) = e^z.$$

Possiamo concludere che h_3 è derivabile in $\mathbb{R}$ e che la derivata di h_3 in x vale

$$k'_3(g_3(f_3(x))) g'_3(f_3(x)) f'_3(x) = e^{g_3(f_3(x))} \cos(f_3(x)) 2x = e^{\sin(x^2+1)} \cos(x^2+1) 2x.$$

3.3.13 Esempio. Verifichiamo il Teorema sulla derivata di una funzione composta 3.3.9 in un caso in cui conosciamo già la derivata della funzione composta.

Consideriamo le seguenti funzioni:

$$\begin{aligned} f_4: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}_+, & f_4(x) &= x^2, \\ g_4: \mathbb{R}_+ &\rightarrow \mathbb{R}, & g_4(y) &= \sqrt{y}, \\ h_4: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & h_4(z) &= |z|. \end{aligned}$$

Qualunque sia $x \in \mathbb{R}$ è

$$g_4(f_4(x)) = \sqrt{x^2} = |x| = h_4(x);$$

quindi $g_4 \circ f_4 = h_4$.

Per $c \in \mathbb{R}$ la funzione f_4 è derivabile in c con derivata $2c$ (v. Es. 3.2.8); se inoltre c è diverso da 0 allora $f_4(c) \neq 0$ e quindi g_4 è derivabile in $f_4(c)$ e

$$g'_4(f_4(c)) = \frac{1}{2\sqrt{f_4(c)}}$$

(v. Es. 3.2.9); perciò la funzione composta h_4 è derivabile in $\mathbb{R}^*$ e si ha:

$$h'_4(c) = g'_4(f_4(c)) f'_4(c) = \frac{1}{2\sqrt{c^2}} 2c = \frac{c}{|c|} = \text{sgn}(c);$$

tale risultato coincide con quanto visto nell'Es. 3.2.11.

3.3.14 Esempio. Si può utilizzare il Teorema sulla derivata di una funzione composta 3.3.9 per calcolare, con un artificio, la derivata della funzione potenza nei casi non esaminati finora, cioè quando l'esponente non è intero.

Sia $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$; se $x \in \mathbb{R}_+^*$ si ha:

$$x^\alpha = (e^{\log x})^\alpha = e^{\alpha \log x};$$

se indichiamo con g_5 la funzione esponenziale e con f_5 la funzione di dominio $\mathbb{R}_+^*$ tale che $f_5(x) = \alpha \log x$; allora risulta $x^\alpha = (g_5 \circ f_5)(x)$. La funzione esponenziale è derivabile (v. Es. 3.3.2); la funzione f_5 è prodotto di una costante per la funzione logaritmo che, come già visto (v. Es. 3.3.3), è derivabile; quindi, per il Teor. 3.3.6, f_5 è derivabile e $f'_5(x) = \alpha/x$. Perciò la funzione $x \mapsto x^\alpha$ è derivabile in $\mathbb{R}_+^*$ e

$$\frac{dx^\alpha}{dx} = g'_5(f_5(x)) f'_5(x) = e^{\alpha \log x} \frac{\alpha}{x} = x^\alpha \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}.$$

Il calcolo fatto ci fornisce la derivata della funzione potenza in ogni numero reale positivo x . Se $\alpha > 0$, la funzione potenza è definita anche in 0 ; in questo caso possiamo studiarne direttamente la derivabilità in 0 ; infatti il rapporto incrementale fra 0 e h vale

$$\frac{h^\alpha - 0^\alpha}{h} = h^{\alpha-1} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \begin{cases} 0, & \text{se } \alpha > 1, \\ +\infty, & \text{se } 0 < \alpha < 1. \end{cases}$$

Possiamo quindi concludere che se $\alpha > 1$ la funzione potenza è derivabile anche in 0 con derivata uguale a 0 , mentre se $0 < \alpha < 1$ essa non è derivabile in 0 .

Abbiamo così esaminato la derivata della funzione potenza di qualunque esponente $\alpha \in \mathbb{R}^*$; in ogni caso la funzione derivata è uguale a $\alpha x^{\alpha-1}$, per gli x per cui questa è definita.

Un altro teorema utile per il calcolo della derivata di alcune particolari funzioni è il seguente, di cui omettiamo la dimostrazione; essa è più complicata di quella dei teoremi visti finora.

teorema sulla
derivata di
funzione inversa

3.3.15 Teorema (sulla derivata di funzione inversa). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $c \in I$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ continua e invertibile. Se f è derivabile in c e $f'(c) \neq 0$, allora f^{-1} è derivabile in $f(c)$ e

$$(f^{-1})'(f(c)) = \frac{1}{f'(c)}.$$

La formula che compare nell'enunciato del teorema può anche essere scritta esplicitando il punto in cui viene calcolata la derivata di f^{-1} anziché quello in cui viene calcolata la derivata di f ; si ha allora

$$(f^{-1})'(d) = \frac{1}{f'(f^{-1}(d))}.$$

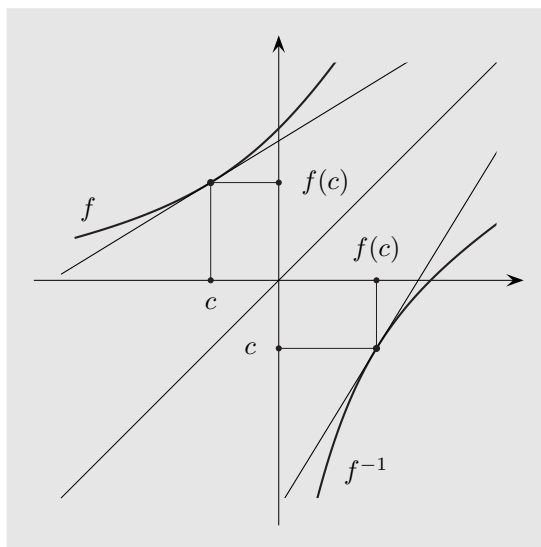


Figura 3.3.2. Rette tangenti al grafico di una funzione e della sua inversa.

Osserviamo che la relazione che lega la derivata di una funzione invertibile a quella della sua inversa può essere ricavata per via geometrica (v. Fig. 3.3.2). Infatti sappiamo che, se f è invertibile, allora il grafico di f^{-1} si ottiene dal grafico di f con una simmetria assiale rispetto alla bisettrice del primo e del terzo quadrante (la retta di

equazione $x = y$), sempre che il grafico sia monometrico; ovviamente tale simmetria trasforma una retta tangente al grafico di f in una retta tangente al grafico di f^{-1} ; per la precisione la retta tangente al grafico di f nel punto $(c, f(c))$ viene trasformata nella retta tangente al grafico di f^{-1} nel punto $(f(c), c)$. Ricordando che la derivata è il coefficiente angolare della retta tangente, è quindi evidente che $f'(c)$ è collegata a $(f^{-1})'(f(c))$. Per chiarire in che modo queste derivate siano collegate, osserviamo che la simmetria assiale rispetto alla retta $x = y$ scambia le ascisse con le ordinate, perciò la retta di equazione $y = mx + p$ viene trasformata nella retta di equazione $x = my + p$; la prima ha coefficiente angolare m e la seconda $1/m$ (se $m \neq 0$); è quindi evidente che deve valere la formula che compare nell'enunciato del teorema.

Infine se è $f'(c) = 0$ allora il grafico di f ha tangente orizzontale in c , perciò la funzione inversa ha tangente verticale in $f(c)$ e quindi non può essere derivabile in tale punto.

3.3.16 Esempio. La funzione logaritmo è l'inversa dell'esponenziale, nella stessa base; possiamo quindi utilizzare il teorema appena enunciato per ricavare nuovamente la derivata del logaritmo. Per semplificare i conti limitiamoci al caso della base e .

La funzione $\exp$ è invertibile ed è derivabile, con derivata $\exp x \neq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$; quindi la funzione inversa è derivabile e, $\forall d \in \mathbb{R}_+^*$, si ha

$$\log'(d) = (\exp^{-1})'(d) = \frac{1}{\exp(\exp^{-1}(d))} = \frac{1}{\exp(\log d)} = \frac{1}{d},$$

come avevamo già trovato con un calcolo diretto.

3.3.17 Esempio. Calcoliamo la derivata della funzione arcoseno utilizzando il Teorema sulla derivata di funzione inversa 3.3.15.

Ricordiamo che la funzione arcoseno è la funzione inversa della funzione seno ristretta all'intervallo $[-\pi/2, \pi/2]$ e che la funzione seno è derivabile. La derivata della funzione seno in $c \in [-\pi/2, \pi/2]$ è $\cos c$, che si annulla per $c = \pm\pi/2$ ed è diversa da 0 per $c \in]-\pi/2, \pi/2[$. Il Teorema sulla derivata di funzione inversa 3.3.15 ci consente di concludere che la funzione arcoseno è derivabile nei punti del suo dominio diversi da $\sin(-\pi/2)$ e da $\sin(\pi/2)$, cioè diversi da ± 1 . Quindi $\forall d \in]-1, 1[$ abbiamo

$$\arcsin'(d) = \frac{1}{\sin'(\arcsin(d))} = \frac{1}{\cos(\arcsin(d))}.$$

Per scrivere in modo più semplice ciò che abbiamo ottenuto, osserviamo che, visto che $\arcsin(d) \in]-\pi/2, \pi/2[$, è $\cos(\arcsin(d)) > 0$ e quindi

$$\cos(\arcsin(d)) = \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin(d))} = \sqrt{1 - d^2};$$

perciò la funzione arcoseno è derivabile in $d \in]-1, 1[$ e la sua derivata in tale punto è uguale a $1/\sqrt{1 - d^2}$.

3.3.18 Esempio. Calcoliamo la derivata della funzione arcotangente utilizzando il Teorema sulla derivata di funzione inversa 3.3.15.

Ricordiamo che la funzione arcotangente è la funzione inversa della funzione tangente ristretta all'intervallo $]-\pi/2, \pi/2[$ e che la funzione tangente è derivabile. La derivata della funzione tangente in $c \in]-\pi/2, \pi/2[$ è $1 + \tan^2 c \neq 0$. Il Teorema sulla derivata di funzione inversa 3.3.15 ci consente di concludere che la funzione arcotangente è derivabile. Per $d \in \mathbb{R}$ abbiamo quindi:

$$\arctan'(d) = \frac{1}{\tan'(\arctan(d))} = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan(d))} = \frac{1}{1 + d^2}.$$

Perciò la funzione arcotangente è derivabile in d e la sua derivata in tale punto è uguale a $1/(1+d^2)$.

Concludiamo la Sezione con la Tab. 3.3.1, contenente le derivate delle funzioni elementari; con questa informazione e i teoremi appena visti siamo in grado di derivare gran parte delle funzioni che incontreremo nei nostri studi. Alcune delle derivate elencate nella tabella sono già state trovate nel corso di questa Sezione e di quella precedente; le rimanenti si possono ottenere utilizzando i teoremi appena visti.

Tabella 3.3.1. Derivate delle funzioni elementari

$x \in$	$f(x) =$	$f'(x) =$
$\mathbb{R}$	$k \quad (k \in \mathbb{R})$	0
$\mathbb{R}$	$x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	nx^{n-1}
$\mathbb{R}^*$	$x^n \quad (n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N})$	nx^{n-1}
$\mathbb{R}_+$	$x^\alpha \quad (\alpha \in]1, +\infty[\setminus \mathbb{Z})$	$\alpha x^{\alpha-1}$
$\mathbb{R}_+^*$	$x^\alpha \quad (\alpha \in]-\infty, 1[\setminus \mathbb{Z})$	$\alpha x^{\alpha-1}$
$\mathbb{R}^*$	$ x $	$\text{sgn}(x)$
$\mathbb{R}$	e^x	e^x
$\mathbb{R}$	$a^x \quad (a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\})$	$a^x \log a$
$\mathbb{R}_+^*$	$\log x$	$\frac{1}{x}$
$\mathbb{R}_+^*$	$\log_a x \quad (a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\})$	$\frac{\log_a e}{x}$
$\mathbb{R}$	$\sin x$	$\cos x$
$\mathbb{R}$	$\cos x$	$-\sin x$
$\mathbb{R} \setminus \left\{ k\pi + \frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$	$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$	$\cot x$	$-1 - \cot^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x}$
$] -1, 1[$	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$] -1, 1[$	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\mathbb{R}$	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\mathbb{R}$	$\sinh x$	$\cosh x$
$\mathbb{R}$	$\cosh x$	$\sinh x$
$\mathbb{R}$	$\tanh x$	$1 - \tanh^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x}$
$\mathbb{R}$	$\text{settsinh } x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
$]1, +\infty[$	$\text{settcosh } x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$] -1, 1[$	$\text{setttanh } x$	$\frac{1}{1-x^2}$
$] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$	$\text{settcoth } x$	$\frac{1}{1-x^2}$

Notiamo che per la funzione potenza con esponente strettamente compreso tra 0 e 1, la funzione valore assoluto, l'arcoseno, l'arcocoseno e il settorcoseno iperbolico l'insieme indicato nella tabella non coincide con il dominio naturale: tali funzioni non sono derivabili in ogni punto del dominio. Per la precisione, la funzione potenza con esponente tra 0 e 1 e la funzione valore assoluto non sono derivabili in 0, le funzioni arcoseno e arcocoseno non sono derivabili in 1 e in -1 e la funzione settorcoseno iperbolico non è derivabile in 1.

Notiamo inoltre che le funzioni $\operatorname{setttanh}$ e $\operatorname{settcosh}$ sono definite in insiemi disgiunti, ma l'espressione delle loro derivate è uguale.

3.4 Perché le derivate sono importanti: funzioni monotòne

3.4.1 Esempio. Consideriamo le funzioni:

$$\begin{aligned} g_1: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & g_1(x) &= x^3 - x^2 + 8x, \\ g_2: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & g_2(x) &= 2x^3 - 3x^2 - 26x. \end{aligned}$$

Le Tab. 3.4.1 e 3.4.2 riportano alcuni valori del rapporto incrementale di queste funzioni. Ciascuno degli elementi di queste tabelle è il rapporto incrementale $R_{g_1}(d, c)$ o $R_{g_2}(d, c)$, dove c è il numero che compare nell'intestazione della riga e d è il numero che compare nell'intestazione della colonna su cui si trova l'elemento. Naturalmente la diagonale di ciascuna delle tabelle è vuota, perché il rapporto incrementale non è definito quando $c = d$.

Tabella 3.4.1. Rapporti incrementali della funzione g_1 .

	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
-6		110	94	80	68	58	50	44	40	38	38	40	44
-5	110		78	65	54	45	38	33	30	29	30	33	38
-4	94	78		52	42	34	28	24	22	22	24	28	34
-3	80	65	52		32	25	20	17	16	17	20	25	32
-2	68	54	42	32		18	14	12	12	14	18	24	32
-1	58	45	34	25	18		10	9	10	13	18	25	34
0	50	38	28	20	14	10		8	10	14	20	28	38
1	44	33	24	17	12	9	8		12	17	24	33	44
2	40	30	22	16	12	10	10	12		22	30	40	52
3	38	29	22	17	14	13	14	17	22		38	49	62
4	38	30	24	20	18	18	20	24	30	38		60	74
5	40	33	28	25	24	25	28	33	40	49	60		88
6	44	38	34	32	32	34	38	44	52	62	74	88	

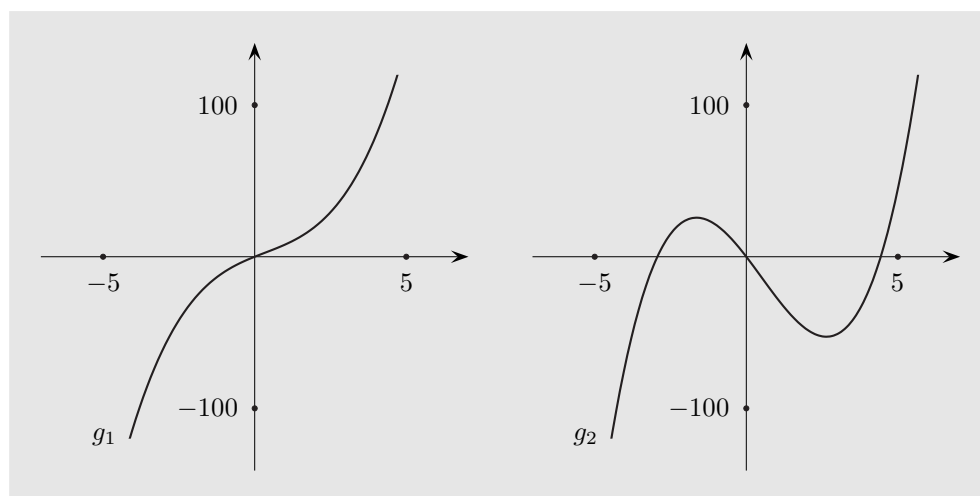
Osservando queste tabelle salta agli occhi una fondamentale differenza tra di esse: tutti i rapporti incrementali della funzione g_1 sono positivi, mentre g_2 ha sia rapporti incrementali positivi che negativi.

Ricordando il significato geometrico del rapporto incrementale (v. Oss. 3.2.2), possiamo concludere che ogni retta s , passante per due punti del grafico di g_1 , ha coefficiente angolare positivo. Ciò significa che, fra due punti di s , in particolare fra quelli che s ha in comune con il grafico di g_1 , quello con ascissa maggiore ha anche ordinata maggiore; perciò anche per il grafico di g_1 vale la stessa proprietà. Ciò significa che la funzione g_1 è strettamente crescente.

Tabella 3.4.2. Rapporti incrementali della funzione g_2 .

	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
-6		189	156	127	102	81	64	51	42	37	36	39	46
-5	189		123	96	73	54	39	28	21	18	19	24	33
-4	156	123		69	48	31	18	9	4	3	6	13	24
-3	127	96	69		27	12	1	-6	-9	-8	-3	6	19
-2	102	73	48	27		-3	-12	-17	18	-15	-8	3	18
-1	81	54	31	12	-3		-21	-24	-23	-18	-9	4	21
0	64	39	18	1	-12	-21		-27	-24	-17	-6	9	28
1	51	28	9	-6	-17	-24	-27		-21	-12	1	18	39
2	42	21	4	-9	-18	-23	-24	-21		-3	12	31	54
3	37	18	3	-8	-15	-18	-17	-12	-3		27	48	73
4	36	19	6	-3	-8	-9	-6	1	12	27		69	96
5	39	24	13	6	3	4	9	18	31	48	69		123
6	46	33	24	19	18	21	28	39	54	73	96	123	

Ragionando in modo analogo possiamo dedurre che, visto che la funzione g_2 ha sia rapporti incrementali positivi che negativi, allora essa non è né crescente né decrescente.

**Figura 3.4.1.** Grafici delle funzioni g_1 e g_2 .

Nella Fig. 3.4.1 sono riportati i grafici delle due funzioni, da cui risulta evidente che, come suggerito dallo studio dei rapporti incrementali, g_1 è strettamente crescente, mentre g_2 non è monotona.

Risulta quindi evidente il collegamento tra la monotonia di una funzione e il segno dei suoi rapporti incrementali: il fatto che una funzione è strettamente crescente equivale al fatto che tutti i suoi rapporti incrementali sono positivi. Analogamente la crescita equivale al fatto che i rapporti incrementali sono non negativi, ecc.

Vista la stretta relazione tra rapporto incrementale e derivata, è ragionevole aspettarsi che vi sia un collegamento simile anche tra monotonia e segno della derivata.

Il Teorema del confronto 1.4.1 ci dice che il segno di una funzione si conserva passando al limite, purché intendiamo il segno nel senso di maggiore o uguale (oppure minore o uguale) di 0 e non nel senso di maggiore di 0. Nel nostro caso ciò significa che se una funzione ha tutti i rapporti incrementali non negativi allora, passando al limite, anche ogni sua derivata è non negativa; perciò una funzione crescente (se è derivabile) ha derivata non negativa in ogni punto del dominio.

Queste considerazioni possono essere riassunte dicendo che ogni funzione crescente, se è derivabile, ha derivata non negativa. Possiamo così dedurre informazioni sul segno della derivata di una funzione a partire da informazioni sulla monotonia della funzione. Sarebbe però più utile un teorema che agisse nel verso contrario, cioè che consentisse di dedurre informazioni sulla monotonia di una funzione da informazioni sul segno della sua derivata.

Tale teorema costituirebbe un utile strumento per stabilire se una certa funzione è crescente o decrescente. Infatti la verifica diretta della definizione di funzione crescente richiede lo studio di una disequazione in cui compaiono due incognite, mentre la verifica del fatto che la derivata è non negativa richiede solo lo studio di una disequazione in una incognita, problema di solito molto più semplice.

Per enunciare in modo più semplice alcuni dei teoremi che seguono, è utile introdurre un termine per indicare gli elementi di un intervallo diversi dagli estremi.

3.4.2 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$. Diciamo che c è un *punto interno* ad I quando $c \in I$, ma c non è un estremo di I .

Detto in altre parole l'insieme dei punti interni ad I è l'insieme $I \setminus \{\inf I, \sup I\}$. Ad esempio i punti interni a $[0, 4]$ sono i punti appartenenti a $]0, 4[$, mentre tutti i punti di $]2, 5[$ sono interni ad esso.

3.4.3 Teorema (test di monotonia). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ continua in I e derivabile nei punti interni ad I .

1. f è crescente se e solo se per ogni x interno ad I si ha $f'(x) \geq 0$.
2. f è decrescente se e solo se per ogni x interno ad I si ha $f'(x) \leq 0$.

Il fatto che se f è crescente allora per ogni x interno ad I si ha $f'(x) \geq 0$ è stato sostanzialmente dimostrato sopra; la dimostrazione del viceversa, cioè il fatto che se per ogni x interno ad I si ha $f'(x) \geq 0$ allora f è crescente, si basa su strumenti che non abbiamo ancora a disposizione e quindi la vedremo nella Sezione 3.6.

Occorre notare che l'ipotesi che la funzione f sia definita in un intervallo è essenziale per la validità di questo teorema. L'esempio che segue mostra infatti una funzione non monotona avente derivata sempre positiva.

3.4.4 Esempio. Consideriamo la funzione (v. Fig. 3.4.2)

$$g_3: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_3(x) = -\frac{1}{x}.$$

La funzione g_3 è derivabile e, $\forall x \in \mathbb{R}^*$, si ha $g_3'(x) = 1/x^2$. Evidentemente la derivata è positiva in ogni punto, perché quoziente di numeri positivi, ma g_3 non è crescente, come risulta dalla figura e come si verifica facilmente osservando che, ad esempio,

$$g_3(-2) = \frac{1}{4} > -\frac{1}{4} = g_3(2).$$

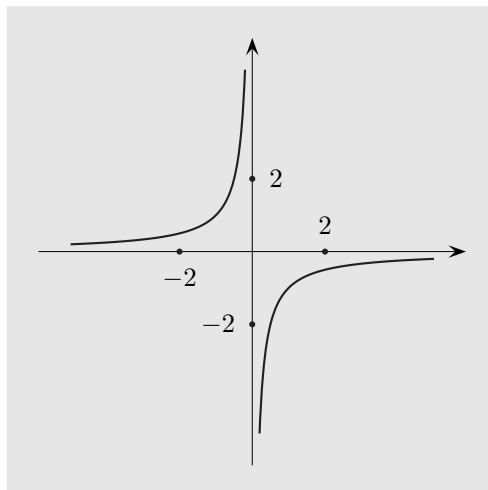


Figura 3.4.2. Grafico della funzione

$$x \mapsto -\frac{1}{x}.$$

Il discorso fatto per dimostrare che se f è crescente allora la derivata è non negativa non può essere adattato per dimostrare che se f è strettamente crescente allora f' è positiva; infatti la dimostrazione sfrutta il fatto che il limite di rapporti incrementali non negativi è non negativo, ma non è vero che il limite di rapporti incrementali positivi è positivo.

Il seguente esempio mostra una funzione strettamente crescente con derivata che, almeno in un punto, non è positiva ma nulla.

3.4.5 Esempio. Consideriamo la funzione (v. Fig. 3.4.3)

$$g_4: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_4(x) = x^3.$$

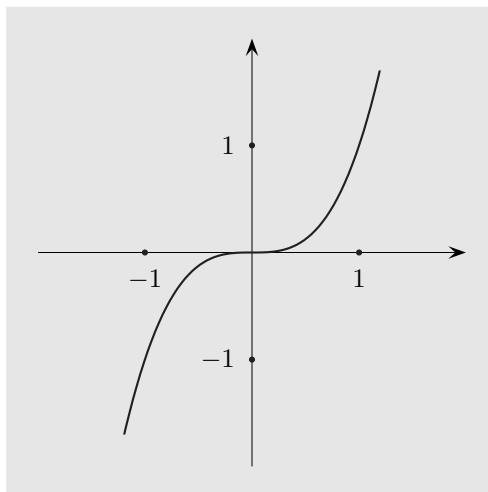


Figura 3.4.3. Grafico della funzione

$$x \mapsto x^3.$$

La funzione g_4 è strettamente crescente, perché se $x_1 < x_2$ allora $x_1^3 < x_2^3$; essa è derivabile in $\mathbb{R}$, con $g'_4(x) = 3x^2$, in particolare $g'_4(0) = 0$. Perciò la funzione g'_4 non è positiva in tutto il dominio.

Vale però il viceversa.

test di monotonia
stretta

3.4.6 Teorema (test di monotonia stretta). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ continua in I e derivabile nei punti interni ad I . Se per ogni x interno ad I si ha $f'(x) > 0$ [$f'(x) < 0$] allora f è strettamente crescente [strettamente decrescente]

Utilizziamo questo teorema per dimostrare alcune affermazioni relative alla monotonia di funzioni elementari fatte nelle Sezioni 2.4 e 2.5.

3.4.7 Esempio. Consideriamo la funzione seno. Come già visto essa ha come funzione derivata la funzione coseno, che assume sia valori positivi che valori negativi, perciò la funzione seno non è monotona.

Sappiamo però che la funzione seno è continua e che, se $x \in]-\pi/2, \pi/2[$, allora $\cos x > 0$; quindi possiamo applicare il Test di monotonia stretta 3.4.6 alla funzione seno ristretta all'intervallo $[-\pi/2, \pi/2]$. Ne consegue che tale restrizione è strettamente crescente.

3.4.8 Esempio. Consideriamo la funzione seno iperbolico. Essa ha come dominio l'intero insieme dei numeri reali, che è un intervallo; inoltre essa è derivabile e la sua funzione derivata è la funzione coseno iperbolico, che assume solo valori positivi; possiamo quindi concludere, per il Test di monotonia stretta 3.4.6, che la funzione seno iperbolico è crescente. Tale fatto risulta evidente dal grafico (v. Fig. 2.5.2).

3.4.9 Esempio. Sia g_5 un'arbitraria funzione polinomiale di terzo grado, cioè

$$g_5: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_5(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta,$$

con α, β, γ , e δ numeri reali, con $\alpha \neq 0$.

Come sappiamo ogni funzione polinomiale è derivabile, quindi g_5 è derivabile e, $\forall x \in \mathbb{R}$, si ha $g_5'(x) = 3\alpha x^2 + 2\beta x + \gamma$. Per il Test di monotonia 3.4.3, g_5 è crescente se e solo se $\forall x \in \mathbb{R} \quad 3\alpha x^2 + 2\beta x + \gamma \geq 0$; lo studente ricorderà dai suoi studi precedenti che un polinomio di secondo grado è sempre non negativo se e solo se il suo discriminante è non positivo e il coefficiente del termine di secondo grado è positivo, cioè, nel nostro caso, $4\beta^2 - 12\alpha\gamma \leq 0$ e $3\alpha > 0$, il che significa, semplificando, $\beta^2 - 3\alpha\gamma \leq 0$ e $\alpha > 0$.

Possiamo quindi concludere che la funzione g_5 è crescente se e solo se i suoi coefficienti soddisfano le due condizioni $\beta^2 - 3\alpha\gamma \leq 0$ e $\alpha > 0$.

Osserviamo che la condizione di crescita della funzione g_5 non dipende da δ ; tale fatto si comprende facilmente, perché, cambiando il termine noto δ , si aggiunge a g_5 una costante, il che non ne altera la monotonia.

Vediamo cosa si ottiene nel caso delle due funzioni g_1 e g_2 considerate all'inizio di questa Sezione, che sono, appunto, polinomi di terzo grado. Ricordiamo che

$$g_1(x) = x^3 - x^2 + 8x, \quad g_2(x) = 2x^3 - 3x^2 - 26x.$$

Per entrambi i polinomi $\alpha > 0$, mentre $\beta^2 - 3\alpha\gamma$ è uguale a -23 per g_1 e a 165 per g_2 . Abbiamo quindi verificato che g_1 è crescente, mentre g_2 non lo è.

Ragionamenti analoghi ai precedenti consentono di concludere che g_5 è decrescente se e solo se $\beta^2 - 3\alpha\gamma \leq 0$ e $\alpha < 0$.

Se una funzione definita in un intervallo ha derivata nulla in ogni punto, allora tale derivata è non negativa; perciò, per il Test di monotonia 3.4.3 la funzione è crescente; inoltre la derivata è anche non positiva e quindi la funzione è decrescente. Se una funzione è sia crescente che decrescente allora essa è costante.

Abbiamo quindi il seguente teorema.

3.4.10 Teorema (sulle funzioni a derivata nulla). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile. Se $\forall x \in I, f'(x) = 0$ allora f è costante.

teorema sulle
funzioni a derivata
nulla

Visto che questo teorema è una conseguenza immediata del Test di monotonia 3.4.3, anche in questo caso l'ipotesi che il dominio della funzione sia un intervallo è essenziale; per convincerci definitivamente di questo fatto vediamo un esempio.

3.4.11 Esempio. Consideriamo la seguente funzione:

$$g_6: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_6(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}.$$

Questa funzione è somma di funzioni derivabili, quindi è derivabile e si ha

$$g_6'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+1/x^2} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0.$$

La funzione g_6 ha quindi derivata nulla in tutto il dominio, che però non è un intervallo, quindi non possiamo concludere che essa è costante.

Calcolando il valore di g_6 in più punti, si nota subito che essa non può essere costante; infatti se $x > 0$ allora tanto $\arctan x$ che $\arctan(1/x)$ sono positivi e quindi $g_6(x) > 0$, mentre, se $x < 0$, allora $\arctan x$ e $\arctan(1/x)$ sono negativi e quindi $g_6(x) < 0$. Evidentemente una funzione che assume valori di segno diverso non può essere costante.

Il Teorema sulle funzioni a derivata nulla 3.4.10 ci dà comunque utili informazioni. Esso può essere applicato se restringiamo la funzione ad un intervallo (contenuto in $\mathbb{R}^*$); in particolare possiamo concludere che g_6 è costante in $\mathbb{R}_+^*$ e in $\mathbb{R}_-^*$. Poiché essa è dispari, per determinare tali costanti è sufficiente calcolare $g_6(x)$ per un valore positivo di x , ad esempio 1. Abbiamo:

$$g_6(1) = \arctan 1 + \arctan \frac{1}{1} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}, \quad g_6(-1) = -g_6(1) = -\frac{\pi}{2}.$$

Abbiamo così ottenuto che la funzione g_6 vale $\pi/2$ in $\mathbb{R}_+^*$ e $-\pi/2$ in $\mathbb{R}_-^*$.

Tutto ciò può essere riassunto nell'uguaglianza

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(x).$$

3.5 Perché le derivate sono importanti: estremi locali

3.5.1 Esempio. Consideriamo la funzione (v. Fig. 3.5.1)

$$g_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_1(x) = x^3 - x^2 - x + 1.$$

Osserviamo che alcune informazioni sulla funzione, per esempio il suo segno, si possono ricavare facilmente dal fatto che $g_1(x) = (x-1)^2(x+1)$, come lo studente può agevolmente verificare.

Poiché $\lim_{x \rightarrow -\infty} g_1(x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_1(x) = +\infty$, g_1 è inferiormente e superiormente illimitata; quindi non ha né minimo né massimo. Questo fatto può essere espresso anche dicendo che non esiste $c \in \operatorname{dom} g_1 = \mathbb{R}$ tale che

$$\forall x \in \operatorname{dom} g_1, \quad g_1(x) \geq g_1(c);$$

o, in termini geometrici, che non esiste un punto del grafico che sia “più in basso” di tutti gli altri punti del grafico. Con questa espressione intendiamo dire che non esiste un punto del grafico che abbia ordinata minore o uguale dell'ordinata di tutti gli altri punti del grafico.

Osservando la Fig. 3.5.1 si nota però che il punto del grafico di ascissa 1, cioè il punto $(1, 0)$, è “al di sotto” di tutti i punti del grafico che siano “non troppo lontani” da tale punto. Detto in altre parole: se x è “vicino” a 1 allora $g_1(x) \geq g_1(1)$.

Come nostra abitudine, i discorsi riguardanti ciò che avviene “vicino” ad un punto dell'asse reale si traducono in linguaggio rigoroso usando gli intorno; quindi la nostra

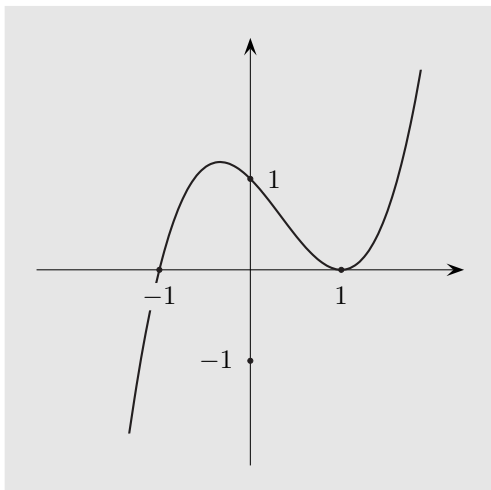


Figura 3.5.1. Grafico della funzione

$$x \mapsto x^3 - x^2 - x + 1.$$

osservazione può essere espressa dicendo che esiste un intorno U di 1 tale che, se $x \in U$, allora $g_1(x) \geq g_1(1)$. Ciò può essere verificato anche per via analitica, osservando che $g_1(1) = 0$ e che dalla uguaglianza $g_1(x) = (x-1)^2(x+1)$ segue che $g_1(x)$ è non negativa quando $x \geq -1$, perciò se x appartiene a $[0, 2]$, che è intorno di 1, allora $g_1(x) \geq 0 = g_1(1)$.

Questo esempio ci suggerisce le seguenti definizioni.

3.5.2 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ e $c \in I$.

Diciamo che c è *punto di massimo locale* per f quando

$$\exists \delta \in \mathbb{R}_+^*: \forall x \in I \cap [c - \delta, c + \delta], \text{ si ha } f(x) \leq f(c);$$

in tal caso diciamo che $f(c)$ è *massimo locale* per f .

Diciamo che c è *punto di minimo locale* per f quando

$$\exists \delta \in \mathbb{R}_+^*: \forall x \in I \cap [c - \delta, c + \delta], \text{ si ha } f(x) \geq f(c);$$

in tal caso diciamo che $f(c)$ è *minimo locale* per f .

Diciamo che c è *punto di massimo locale forte* per f quando

$$\exists \delta \in \mathbb{R}_+^*: \forall x \in I \cap [c - \delta, c + \delta] \setminus \{c\}, \text{ si ha } f(x) < f(c).$$

Diciamo che c è *punto di minimo locale forte* per f quando

$$\exists \delta \in \mathbb{R}_+^*: \forall x \in I \cap [c - \delta, c + \delta] \setminus \{c\}, \text{ si ha } f(x) > f(c).$$

Diciamo che c è *estremante locale* per f quando c è punto di massimo o di minimo locale per f ; in tal caso diciamo che $f(c)$ è *estremo locale* per f .

Osserviamo esplicitamente che in alcuni testi, anziché parlare di estremanti locali, si parla di *estremanti relativi*.

Occorre fare attenzione a non confondere punto di minimo locale e minimo locale: il primo è un elemento del dominio della funzione, mentre il secondo è un elemento dell'immagine; nell'Es. 3.5.1, 1 è un punto di minimo locale, mentre 0 è un minimo locale. Tale distinzione va ovviamente fatta anche tra punto di massimo e massimo e tra estremante ed estremo.

punto di massimo
locale

massimo locale

punto di minimo
locale

minimo locale

punto di massimo
locale forte

punto di minimo
locale forte

estremante locale
estremo locale

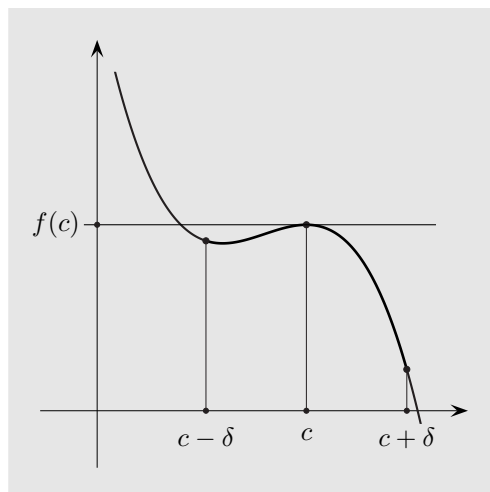


Figura 3.5.2. Il punto c è punto di massimo locale, perché, per un opportuno δ , tutti i punti del grafico aventi ascissa compresa tra $c - \delta$ e $c + \delta$ sono al di sotto della retta $y = f(c)$.

Il valore $f(c)$ è massimo locale.

3.5.3 Osservazione. È evidente dalla definizione che il minimo di una funzione, se esiste, è anche minimo locale. Infatti se m è il minimo della funzione f , cioè $m = \min(\text{im } f)$, allora, per la definizione di minimo di un insieme, abbiamo $m \in \text{im } f$ e $m \leq y$, $\forall y \in \text{im } f$; ciò significa che esiste $c \in \text{dom } f$ tale che $f(c) = m$ e che $\forall x \in \text{dom } f$ si ha $f(x) \geq f(c)$. La richiesta che $\forall x \in \text{dom } f$ si abbia $f(x) \geq f(c)$ è ovviamente più forte della condizione di minimo locale, in cui si chiede che la disuguaglianza $f(x) \geq f(c)$ sia verificata per tutti gli x di un opportuno intorno di c .

Invece un minimo locale può non essere il minimo della funzione. Questo è evidente nell'Es.3.5.1: la funzione g_1 non ha minimo, ma 0 è minimo locale corrispondente al punto di minimo locale 1.

massimo assoluto
minimo assoluto

Parleremo talvolta di *massimo assoluto* e di *minimo assoluto* per indicare massimo e minimo di una funzione nel senso utilizzato finora, al fine di sottolineare la differenza con i massimi e i minimi locali.

Ovviamente ogni punto di massimo locale forte è anche punto di massimo locale: se $f(x) < f(c)$ allora è anche $f(x) \leq f(c)$.

Per essere precisi, oltre alla la sostituzione di $\leq$ con $<$, la definizione di punto di massimo locale differisce da quella di punto di massimo locale forte anche nel fatto che nel primo caso si richiede che la condizione sia verificata da tutti gli x appartenenti a $\text{dom } f \cap [c - \delta, c + \delta]$, mentre nel secondo caso si richiede che sia verificata per x appartenente a $\text{dom } f \cap [c - \delta, c + \delta] \setminus \{c\}$. Questa differenza è dovuta al fatto che la disuguaglianza $f(c) \leq f(c)$ è sempre verificata, mentre la disuguaglianza $f(c) < f(c)$ è sempre falsa. Occorre quindi non considerare il caso $x = c$ se si vuole dare un definizione sensata di punto di massimo locale forte.

3.5.4 Esempio. Studiamo adesso gli estremanti locali della funzione parte intera (v. Es. 2.2.21).

Iniziamo con lo studio del punto 0. È evidente che esso è punto di massimo locale; infatti $[0] = 0$ e se x è “vicino” a 0 (ad esempio $x \in [-1/2, 1/2]$) allora si ha $[x] = -1$ o $[x] = 0$ a seconda che x sia negativo o positivo, in ogni caso è $[x] \leq [0]$. Invece 0 non è punto di minimo locale, perché in ogni intorno di 0 vi sono punti in cui la funzione assume valore -1 , che è minore del valore che la funzione assume in 0; cioè non esiste U intorno di 0 tale che $\forall x \in U$ si abbia $[x] \geq 0$.

Il ragionamento fatto per 0 può essere ripetuto anche per qualsiasi numero intero; quindi ogni $c \in \mathbb{Z}$ è punto di massimo locale per la funzione parte intera, ma non è punto di minimo locale.

Consideriamo ora un punto c non intero, per esempio $c = \sqrt{2}$ (v. Fig. 3.5.3). È

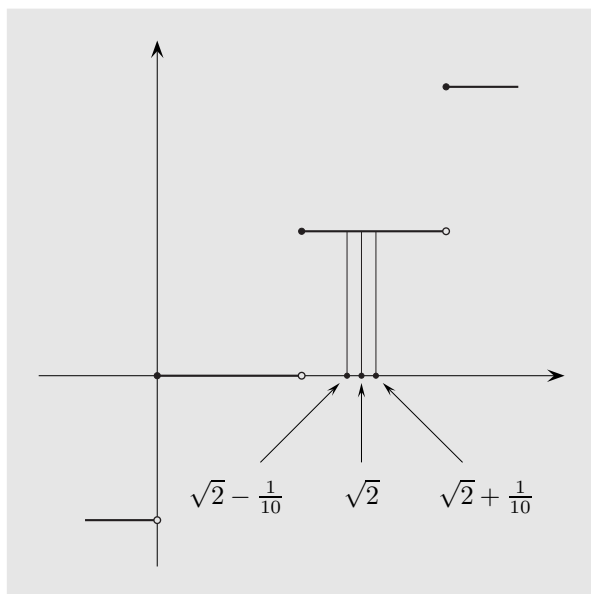


Figura 3.5.3. Il numero reale $\sqrt{2}$ è sia punto di minimo locale che di massimo locale per la funzione $x \mapsto [x]$.

$[\sqrt{2}] = 1$, perché 1 è il più grande intero minore o uguale di $\sqrt{2}$. La funzione parte intera vale 1 in tutto l'intervallo $[1, 2[$; poiché tale intervallo contiene un intorno di $\sqrt{2}$, ad esempio $[\sqrt{2} - 1/10, \sqrt{2} + 1/10]$, la funzione parte intera è costante in un intorno di $\sqrt{2}$; perciò $\sqrt{2}$ è sia punto di massimo locale che punto di minimo locale per la tale funzione.

Il ragionamento fatto nel caso $c = \sqrt{2}$ si può ripetere per qualunque c non intero, che risulta quindi essere sia punto di massimo locale che punto di minimo locale.

Possiamo concludere che tutti i punti di $\mathbb{R}$ sono punti di massimo locale per la funzione parte intera, mentre tutti i punti di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ sono punti di minimo locale per tale funzione. Osserviamo infine che nessuno di tali punti è di massimo o di minimo locale forte.

3.5.5 Esempio. Consideriamo la funzione (v. Fig. 3.5.4)

$$g_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_2(x) = (x^2 - 1)^2.$$

Da tale figura risulta evidente che -1 e 1 sono punti di minimo locale per g_2 , mentre 0 è un punto di massimo locale.

Controlliamo per via analitica se ciò è vero. Osserviamo anzitutto che g_2 è sempre non negativa; ma $g_2(1) = 0$ e quindi $g_2(x) \geq g_2(1)$, $\forall x \in \mathbb{R}$; perciò 1 è punto di minimo per g_2 e quindi anche di minimo locale (v. Oss. 3.5.3).

Inoltre è $g_2(x) > 0$ quando $x \neq \pm 1$; quindi esiste un intorno di 1 , per esempio $[0, 2]$, tale che $g_2(x) > g_2(1)$, $\forall x \in [0, 2] \setminus \{1\}$; ne consegue che 1 è anche punto di minimo locale forte.

Ragionamenti del tutto analoghi portano a concludere che anche -1 è punto di minimo locale forte.

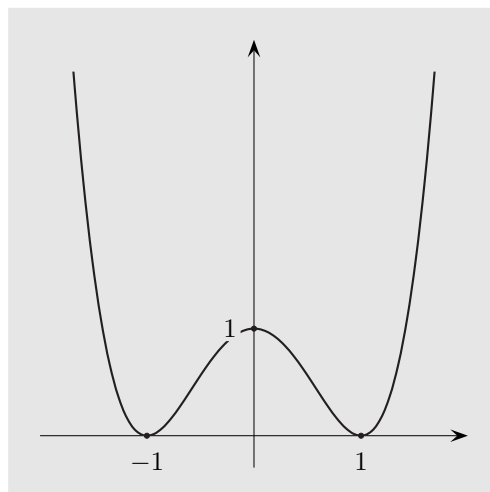
Studiamo ora il comportamento della funzione in 0 ; a tale fine risolviamo la disequazione $g_2(x) \leq g_2(0)$. Abbiamo $g_2(0) = 1$ e quindi

$$g_2(x) \leq g_2(0) \iff (x^2 - 1)^2 \leq 1 \iff x^4 - 2x^2 \leq 0 \iff x^2(x^2 - 2) \leq 0;$$

perciò la disuguaglianza precedente equivale a $x^2 - 2 \leq 0$, che è soddisfatta se e solo se $x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$. Abbiamo così dimostrato che in un intorno di 0 , si ha

Figura 3.5.4. Grafico della funzione

$$x \mapsto (x^2 - 1)^2.$$



$g_2(x) \leq 1 = g_2(0)$; ciò significa che 0 è punto di massimo locale per g_2 . Controllando con attenzione i calcoli fatti si riesce anche a dimostrare che tale punto di massimo locale è forte.

In tutti gli esempi visti finora si può osservare che, nei casi in cui il grafico della funzione ha una retta tangente nel punto corrispondente ad un estremante locale, essa è orizzontale. Con qualche precisazione ciò è sempre vero; si ha infatti il seguente teorema.

teorema di Fermat

3.5.6 Teorema (di Fermat¹). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, c punto interno ad I , $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in c . Se c è estremante locale per f allora $f'(c) = 0$.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo che c sia punto di massimo locale per f (il caso di un punto di minimo locale si prova in modo analogo).

Per definizione di punto di massimo locale, esiste $\delta \in \mathbb{R}_+^*$ tale che, se $x \in I \cap [c - \delta, c + \delta]$, allora $f(x) \leq f(c)$, cioè $f(x) - f(c) \leq 0$. Visto che c è un punto interno ad I , si può scegliere δ sufficientemente piccolo, in modo che, oltre ad essere verificata la condizione precedente, sia anche $[c - \delta, c + \delta] \subseteq I$.

Se $x \in [c - \delta, c[$ allora $x - c < 0$, ma sappiamo anche che $f(x) - f(c) \leq 0$, e quindi

$$R_f(x, c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0.$$

Poiché f è derivabile in c il rapporto incrementale ha limite e, poiché c è punto interno ad I , ha anche limite sinistro; per il Teorema del confronto 1.4.1, dalla disuguaglianza precedente segue $\lim_{x \rightarrow c-} R_f(x, c) \geq 0$; dunque

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c-} R_f(x, c) \geq 0.$$

Se invece $x \in]c, c + \delta]$ allora $x - c > 0$, ma anche in questo caso $f(x) - f(c) \leq 0$; perciò si ha

$$R_f(x, c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0,$$

da cui, ragionando come nel caso precedente, segue $\lim_{x \rightarrow c+} R_f(x, c) \leq 0$ e quindi $f'(c) \leq 0$.

Abbiamo così dimostrato che $f'(c) \geq 0$ e $f'(c) \leq 0$; perciò $f'(c) = 0$. $\square$

¹Il teorema prende il nome dal matematico francese Pierre de Fermat (1601-1665).

La dimostrazione del Teorema di Fermat chiarisce bene la necessità dell'ipotesi che il punto c sia interno ad I : infatti otteniamo informazioni opposte sul segno di $f'(c)$ a seconda che studiamo i valori di f a sinistra o a destra di c , tali informazioni consentono di concludere che $f'(c) = 0$. Se c è un estremo di I allora f è definita solo a destra o solo a sinistra di c e quindi possiamo concludere solo che $f'(c) \leq 0$ oppure che $f'(c) \geq 0$.

Vediamo ora alcuni esempi che provano che nel Teorema di Fermat non si può fare a meno né dell'ipotesi che il punto c sia interno al dominio della funzione, né dell'ipotesi di derivabilità della funzione f nel punto c .

3.5.7 Esempio. Consideriamo la funzione (v. Fig. 3.5.5)

$$g_3: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_3(x) = 2x - 3.$$

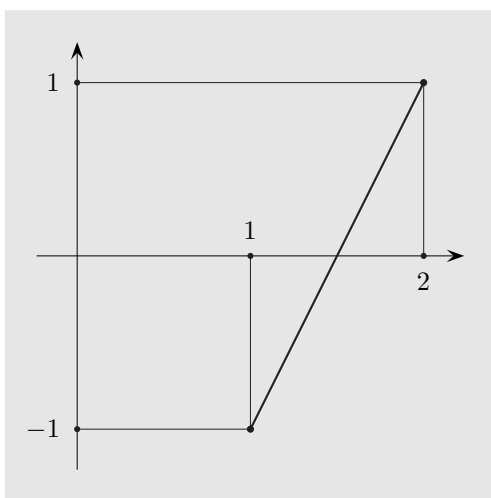


Figura 3.5.5. Grafico della funzione
 $x \mapsto 2x - 3$.

La funzione g_3 è crescente, come si verifica facilmente, quindi $\forall x \in [1, 2]$ si ha $g_3(1) \leq g_3(x) \leq g_3(2)$. Perciò $g_3(1)$ è minimo assoluto e $g_3(2)$ è massimo assoluto per g_3 ; quindi, per l'Oss. 3.5.3, 1 è punto di minimo locale e 2 è punto di massimo locale per g_3 .

La funzione g_3 è derivabile, con derivata uguale a 2 in ogni punto di $[1, 2]$, in particolare $g'_3(1) = g'_3(2) \neq 0$.

Perciò 1 e 2 sono estremanti locali per g_3 e in tali punti g_3 è derivabile con derivata non nulla; ciò non contraddice il Teorema di Fermat 3.5.6, perché 1 e 2 non sono interni all'intervallo $[1, 2]$ su cui è definita la funzione g_3 .

3.5.8 Esempio. Consideriamo la funzione (v. Fig. 3.5.6).

$$g_4: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_4(x) = (1 - x) \arcsin x.$$

Risulta evidente da tale figura che 1 è un punto di minimo locale per g_4 . Ciò si può verificare facilmente, visto che $g_4(1) = 0$, mentre $\forall x \in]0, 1[$ si ha $1 - x \geq 0$ e $\arcsin x > 0$ e quindi $g_4(x) \geq 0$; tenuto conto del fatto che $\text{dom } g_4 \cap [0, 2] = [0, 1]$, si ha

$$x \in \text{dom } g_4 \cap [0, 2] \implies g_4(x) \geq g_4(1);$$

quindi 1 è un punto di minimo locale.

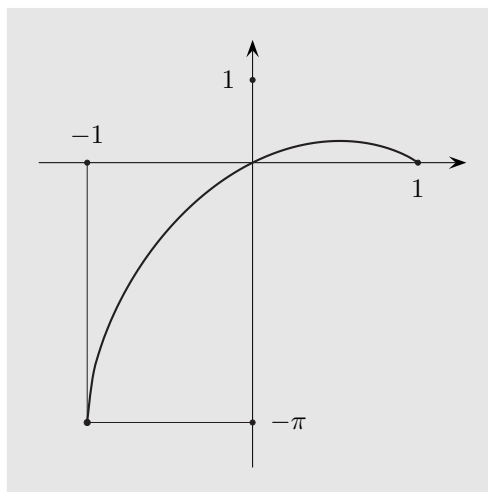


Figura 3.5.6. Grafico della funzione

$$x \mapsto (1-x)\arcsin x.$$

Calcoliamo $g'_4(1)$. Non possiamo applicare il Teorema di derivazione di un prodotto (v. Teor. 3.3.6), perché la funzione arcoseno non è derivabile in 1; procediamo quindi con il calcolo diretto del limite del rapporto incrementale.

$$\lim_{x \rightarrow 1} R_{g_4}(x, 1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)\arcsin x - 0}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (-\arcsin x) = -\arcsin 1 = -\frac{\pi}{2};$$

quindi g_4 è derivabile in 1 con derivata non nulla.

Perciò 1 è un punto di minimo locale per g_4 e in tale punto g_4 è derivabile con derivata non nulla.

3.5.9 Esempio. Consideriamo ora la funzione valore assoluto. Essa assume sempre valori non negativi e in 0 si annulla; questo assicura che 0 è punto di minimo assoluto e quindi, per l'Oss. 3.5.3, 0 è anche punto di minimo locale per la funzione valore assoluto. Come sappiamo, in 0 la funzione valore assoluto non è derivabile; quindi non è vero che la derivata nell'estremante locale è nulla.

Osserviamo inoltre che tale punto di minimo locale è forte.

3.5.10 Osservazione. Lo studente deve fare grande attenzione al fatto che il Teorema di Fermat dà un condizione solo necessaria per l'esistenza di un estremante locale, esso afferma cioè che, sotto opportune ipotesi riguardanti la posizione del punto c e la derivabilità di f , se c è un estremante locale per f allora necessariamente $f'(c) = 0$. Detto in altre parole, il Teorema di Fermat afferma che gli estremanti locali di una funzione f (avente come dominio un intervallo I) possono trovarsi tra:

- gli estremi di I appartenenti ad I stesso;
- i punti interni ad I in cui f non è derivabile;
- i punti interni ad I in cui f è derivabile con derivata nulla.

L'annullarsi della derivata in un punto non è sufficiente per concludere che tale punto è un estremante locale, come mostrano i seguenti esempi.

3.5.11 Esempio. Consideriamo la funzione

$$g_5: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_5(x) = x^3$$

(v. Fig. 3.4.3). Tale funzione è derivabile in $\mathbb{R}$, con $g'_5(x) = 3x^2$ e quindi $g'_5(0) = 0$.

In ogni intorno di 0 vi sono sia numeri negativi che numeri positivi, perciò vi sono sia numeri aventi cubo negativo che numeri aventi cubo positivo; ciò significa, visto che $g_5(0) = 0$, che 0 non è né punto di massimo locale né punto di minimo locale.

3.5.12 Esempio. Consideriamo la funzione (v. Fig. 3.5.7)

$$g_6: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_6(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{se } x \neq 0, \\ 0, & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

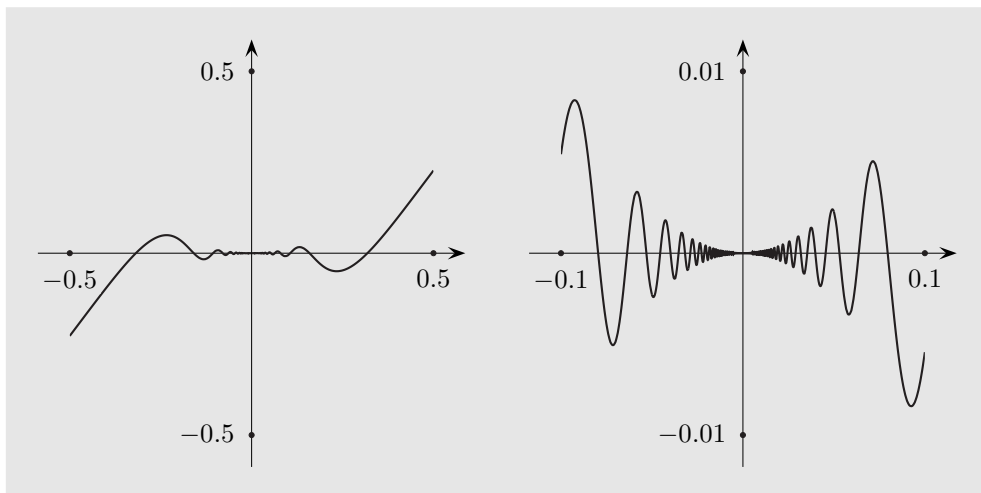


Figura 3.5.7. Grafico della funzione

$$x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & \text{se } x \neq 0, \\ 0, & \text{se } x = 0, \end{cases}$$

in due scale diverse.

Studiamo la derivabilità di g_6 in 0 ; a questo fine è opportuno esaminare il rapporto incrementale. Si ha

$$R_{g_6}(x, 0) = \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = x \sin \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0,$$

in quanto prodotto di una funzione infinitesima e di una limitata (v. Teor. 1.5.8). Perciò esiste $g'_6(0) = 0$. Però, il punto 0 non è un estremante locale per g_6 , perché in ogni intorno U di 0 g_6 assume sia valori positivi che negativi. Infatti, la successione definita da

$$a_k = \frac{2}{(2k+1)\pi}$$

è infinitesima, quindi $a_k \in U$ definitivamente; si ha poi

$$g_6(a_k) = \left(\frac{2}{(2k+1)\pi} \right)^2 \sin \left(\left(k + \frac{1}{2} \right) \pi \right) = (-1)^k \left(\frac{2}{(2k+1)\pi} \right)^2,$$

come asserito.

Risulta a questo punto naturale cercare condizioni sulla derivata di una funzione che assicurino che un punto è estremante locale. Il seguente è un primo teorema che fornisce condizioni sufficienti per l'esistenza di un estremante locale. Successivamente, quando saremo in possesso di altri strumenti, vedremo un altro teorema di questo tipo (v. Teor. 3.7.19).

3.5.13 Teorema (condizione sufficiente per l'esistenza di un estremante locale). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, c punto interno ad I , $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in $I \setminus \{c\}$ e continua in c .

condizione
sufficiente per
l'esistenza di un
estremante locale

1. Se esistono $a, b \in I$ tali che $a < c < b$ e

$$\forall x \in [a, c[, \quad f'(x) \geq 0,$$

$$\forall x \in]c, b], \quad f'(x) \leq 0,$$

allora c è punto di massimo locale per f .

2. Se esistono $a, b \in I$ tali che $a < c < b$ e

$$\forall x \in [a, c[, \quad f'(x) \leq 0,$$

$$\forall x \in]c, b], \quad f'(x) \geq 0,$$

allora c è punto di minimo locale per f .

Osserviamo che nelle ipotesi di questo teorema non è richiesta la derivabilità di f nel punto c . Esso può essere utilizzato anche per dimostrare che punti in cui f non è derivabile sono estremanti locali.

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo solo la prima affermazione in quanto la seconda è del tutto analoga.

Per il Test di monotonia 3.4.3 la funzione f è crescente in $[a, c]$; perciò, se $x \in [a, c]$, si ha $f(x) \leq f(c)$. Nuovamente per il Test di monotonia 3.4.3 la funzione f è decrescente in $[c, b]$; perciò, se $x \in [c, b]$, si ha $f(x) \leq f(c)$.

Scegliendo opportunamente $\delta \in \mathbb{R}_+^*$ si ha $[c - \delta, c + \delta] \subseteq [a, b]$; quindi la disuguaglianza $f(x) \leq f(c)$ vale $\forall x \in [c - \delta, c + \delta]$; questo prova che c è punto di massimo locale per f . $\square$

3.5.14 Osservazione. Un teorema simile a quello appena dimostrato è valido anche nel caso che c sia un estremo dell'intervallo I . In tal caso l'ipotesi sul segno della derivata va fatta solo in un intervallo del tipo $[a, c[$ o $]c, b]$, a seconda che c sia il massimo o il minimo di I .

Per la precisione, nel caso $c = \max I$, se esiste un intervallo $[a, c[$ in cui f' è non negativa allora c è punto di massimo locale, mentre se in tale intervallo f' è non positiva allora c è punto di minimo locale. Viceversa nel caso $c = \min I$ se esiste un intervallo $]c, b]$ in cui f' è non negativa allora c è punto di minimo locale, mentre se in tale intervallo f' è non positiva allora c è punto di massimo locale.

3.5.15 Esempio. Consideriamo la funzione

$$g_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_2(x) = (x^2 - 1)^2;$$

già vista nell'Es. 3.5.5. Abbiamo verificato con ragionamenti diretti che -1 e 1 sono punti di minimo locale per g_2 , mentre 0 è un punto di massimo locale. Riotteniamo tali risultati utilizzando il Teor. 3.5.13.

Evidentemente g_2 è derivabile, perché è una funzione polinomiale e si ha

$$g_2'(x) = 4x(x^2 - 1) = 4x(x - 1)(x + 1).$$

Tenuto conto del fatto che il segno di un prodotto dipende dal segno dei suoi fattori, trascurando ovviamente il fattore 4 che è positivo, abbiamo

	-1				0				1			
x	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
$x - 1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$x + 1$	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
$g_2'(x)$	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-

Risulta quindi evidente dallo studio del segno di g'_2 che i punti -1 e 1 verificano le ipotesi del punto 2. del Teor. 3.5.13, mentre 0 verifica le ipotesi del punto 1. di tale teorema. Riotteniamo così che -1 e 1 sono punti di minimo locale per g_2 , mentre 0 è punto di massimo locale per tale funzione.

3.5.16 Esempio. Consideriamo la funzione (v. Fig. 3.5.8)

$$g_7: \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_7(x) = \frac{x^2 + 4x - 14}{x^2 - 4};$$

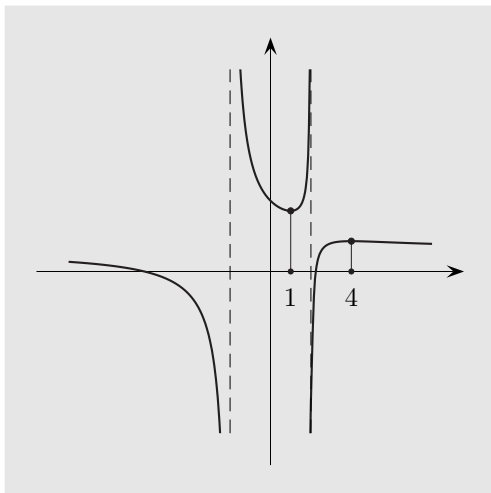


Figura 3.5.8. Grafico della funzione

$$x \mapsto \frac{x^2 + 4x - 14}{x^2 - 4}.$$

Cerchiamo gli estremanti locali di g_7 applicando il Teor. 3.5.13; per fare ciò è necessario studiare il segno di $g'_7(x)$. La funzione g_7 è razionale, quindi è derivabile e, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$, si ha

$$g'_7(x) = \frac{(2x + 4)(x^2 - 4) - 2x(x^2 + 4x - 14)}{(x^2 - 4)^2} = \frac{-4x^2 + 20x - 16}{(x^2 - 4)^2} = -4 \frac{x^2 - 5x + 4}{(x^2 - 4)^2};$$

perciò, per $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$, $g'_7(x) > 0$ se e solo se $x^2 - 5x + 4 < 0$. Il trinomio $x^2 - 5x + 4$ si annulla per $x = 1$ e $x = 4$, quindi è negativo nell'intervallo $]1, 4[$; perciò abbiamo

$$g'_7(x) \quad \begin{array}{ccccccc} & -2 & & 1 & & 2 & & 4 \\ & | & & | & & | & & | \\ - & - & - & - & - & - & + & + & + & + & - & - & - \end{array}$$

Quindi il punto 1 verifica le ipotesi del punto 1. del Teor. 3.5.13, mentre 4 verifica le ipotesi di 2. di tale teorema; perciò 1 è punto di minimo locale e 4 è punto di massimo locale per g_7 .

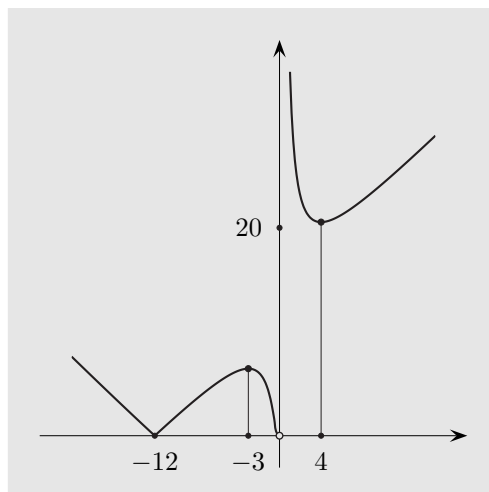
3.5.17 Esempio. Consideriamo la funzione (v. Fig. 3.5.9)

$$g_8: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_8(x) = |x + 12| e^{1/x}.$$

La funzione g_8 è prodotto di composizioni di funzioni derivabili, ad eccezione della funzione valore assoluto, che non è derivabile nell'origine, ma è continua in tale punto; perciò g_8 è continua in $\mathbb{R}^*$ ed è derivabile $\mathbb{R}^* \setminus \{-12\}$. Se $x \in \mathbb{R}^* \setminus \{-12\}$

Figura 3.5.9. Grafico della funzione

$$x \mapsto |x + 12| e^{1/x}.$$



si ha:

$$\begin{aligned} g'_8(x) &= \left(\operatorname{sgn}(x + 12) - \frac{|x + 12|}{x^2} \right) e^{1/x} = \\ &= \operatorname{sgn}(x + 12) \left(1 - \frac{x + 12}{x^2} \right) e^{1/x} = \operatorname{sgn}(x + 12) \frac{x^2 - x - 12}{x^2} e^{1/x}. \end{aligned}$$

Qualunque sia $x \in \mathbb{R} \setminus \{-12, 0\}$ si ha $x^2 > 0$ e $e^{1/x} > 0$; perciò il segno di $g'_8(x)$ coincide col segno di $(x^2 - x - 12) \operatorname{sgn}(x + 12)$. Il polinomio $x^2 - x - 12$ si annulla in -3 e in 4 . Perciò $x^2 - x - 12 < 0$ se e solo se $x \in]-3, 4[$. Il segno della derivata prima risulta quindi dal seguente schema:

			-12				-3		0			4		
$x^2 - x - 12$			+	+		+	+	+	+	+		-		
$\operatorname{sgn}(x + 12)$			-	-		+	+	+	+	+		+		
$g'_8(x)$			-	-		+	+	+	+	+		-		

Possiamo quindi applicare il Teor. 3.5.13 e concludere che -3 è un punto di massimo locale per g_8 , mentre -12 e 4 sono punti di minimo locale.

3.6 Il teorema del valor medio

In questa Sezione esporremo alcuni risultati fondamentali del calcolo differenziale, che hanno numerose applicazioni; tra l'altro essi consentono di completare la dimostrazione del Test di monotonia 3.4.3.

Cominciamo con un risultato relativo a un caso particolare, che presenta comunque un interesse intrinseco.

teorema di Rolle

3.6.1 Teorema (di Rolle²). Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Se f è continua in $[a, b]$, derivabile in $]a, b[$ e $f(a) = f(b)$, allora esiste $d \in]a, b[$ tale che $f'(d) = 0$.

Questo teorema ha interessanti interpretazioni geometriche e fisiche.

Dal punto di vista geometrico esso dà informazioni sulla tangente al grafico di una funzione. Per la precisione il teorema riguarda il grafico di una funzione avente per dominio un intervallo chiuso e limitato e quindi tale grafico ha due estremi (i punti

²Il teorema prende il nome dal matematico francese Michel Rolle (1652-1719).

$(a, f(a))$ e $(b, f(b))$); inoltre, possiede retta tangente in ogni punto esclusi al più gli estremi. Il teorema afferma che, se gli estremi del grafico sono sulla stessa retta orizzontale, allora esiste un punto del grafico in cui la retta tangente è orizzontale (cioè ha coefficiente angolare nullo).

Dal punto di vista fisico, se una funzione p è la legge del moto di un punto materiale su una retta (v. Es. 3.1.3), la sua derivata è la velocità istantanea del punto materiale. L'ipotesi $p(a) = p(b)$, che compare nel Teorema di Rolle, significa che nei due istanti a e b il punto occupa la stessa posizione; la tesi afferma che esiste almeno un istante intermedio in cui la velocità è nulla.

Tale fatto è del tutto ovvio, perché se un punto materiale che si muove su una retta occupa la stessa posizione in due diversi istanti, allora o rimane fermo, e in tal caso la sua velocità è sempre nulla, oppure deve invertire almeno una volta la direzione del moto per tornare al punto di partenza, e in tal caso nell'istante dell'inversione della direzione la velocità è nulla.

DIMOSTRAZIONE. Poiché f è continua in un intervallo chiuso e limitato, per il Teorema di Weierstrass 2.7.12 esistono massimo e minimo di f . Poniamo $m = \min f$ e $M = \max f$.

Consideriamo le seguenti condizioni:

- (a) $M > f(a) = f(b)$;
- (b) $m < f(a) = f(b)$;
- (c) $M = m = f(a) = f(b)$.

Evidentemente se non sono soddisfatte né (a) né (b) allora è soddisfatta (c), quindi almeno una di esse è soddisfatta.

Se vale (a), allora esiste $d \in [a, b]$ tale che $f(d) = M$; ma $M \neq f(a)$ e $M \neq f(b)$ e quindi d non può essere né a né b ; perciò $d \in]a, b[$. Da ciò segue che f è derivabile in d . Inoltre, visto che f assume in d il suo valore massimo, d è anche punto di massimo locale per f (v. Oss. 3.5.3). Abbiamo così verificato le ipotesi del Teorema di Fermat 3.5.6 e quindi $f'(d) = 0$.

Se vale (b) allora esiste $d \in [a, b]$ tale che $f(d) = m$; procedendo come nel caso (a), si ottiene che $d \in]a, b[$ e $f'(d) = 0$.

Se vale (c) allora, poiché minimo e massimo coincidono, f è costante e quindi ha derivata nulla in ogni punto del dominio. $\square$

Lo studente deve fare grande attenzione al fatto che la tesi del Teorema di Rolle afferma che esiste un punto in cui la derivata si annulla, ma non fornisce alcuna informazione su quale sia tale punto. A prima vista può meravigliare il fatto che una informazione così poco precisa possa essere di qualche utilità; vedremo invece che, se utilizzata in modo opportuno, questa informazione consente di dimostrare teoremi estremamente importanti.

In realtà il Teorema di Rolle è di difficile applicazione a causa della presenza dell'ipotesi $f(a) = f(b)$, che è soddisfatta di rado; quello che è particolarmente utile è il Teorema del valor medio (che segue), in cui tale ipotesi viene rimossa. Questo teorema è una generalizzazione del Teorema di Rolle, cioè ha ipotesi meno restrittive, ma, se applicato nelle condizioni previste dal Teorema di Rolle, porta alla medesima conclusione. Detto in altre parole, il Teorema di Rolle è un "caso particolare" del Teorema del valor medio.

Lo studente può a questo punto chiedersi per quale motivo abbiamo enunciato il Teorema di Rolle, visto che esso è contenuto nel Teorema del valor medio; il motivo è semplicissimo: il Teorema di Rolle serve per dimostrare il Teorema del valor medio.

teorema di **3.6.2 Teorema** (di Lagrange³ o del valor medio). Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Se f è continua
Lagrange in $[a, b]$ e derivabile in $]a, b[$ allora esiste $d \in]a, b[$ tale che

$$f(b) - f(a) = f'(d)(b - a). \quad (3.6.1)$$

Questo teorema permette di esprimere l'incremento di una funzione per mezzo dell'incremento della variabile, qualora se ne conosca la derivata.

L'uguaglianza (3.6.1) è anche equivalente a

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(d).$$

In termini geometrici, il teorema afferma che esiste un punto del grafico della funzione f in cui la retta tangente è parallela alla retta passante per gli estremi del grafico (v. Fig. 3.6.1).

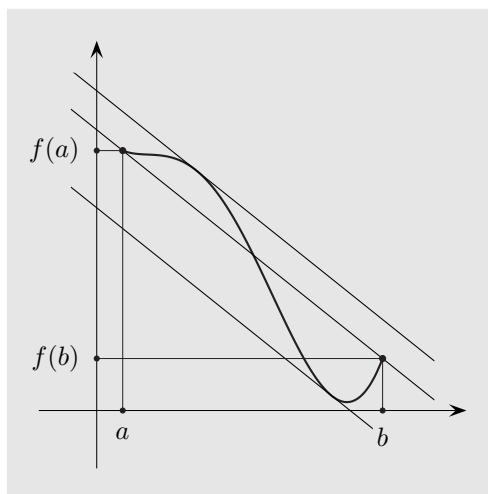


Figura 3.6.1. Per il Teorema di Lagrange esiste almeno un punto del grafico in cui la tangente è parallela alla retta passante per gli estremi del grafico. Nell'esempio in figura i punti che godono di tale proprietà sono due.

Dal punto di vista fisico, nel caso in cui f sia la legge del moto di un punto materiale su una retta, la quantità $(f(b) - f(a))/(b - a)$ è il quoziente tra spazio percorso e tempo impiegato a percorrerlo; si tratta quindi della velocità media, mentre $f'(d)$ è la velocità all'istante d . Quindi il teorema afferma che esiste almeno un istante in cui la velocità istantanea coincide con la velocità media. Da qui viene il nome di Teorema del valor medio.

DIMOSTRAZIONE. Consideriamo la funzione

$$g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Verifichiamo che g soddisfi le ipotesi del Teorema di Rolle 3.6.1. Anzitutto, visto che g si ottiene sommando a f un funzione polinomiale di primo grado, che è derivabile, g è continua dove f è continua ed è derivabile dove f è derivabile; dunque, g è continua in $[a, b]$ e derivabile in $]a, b[$. Inoltre si ha

$$g(a) = 0, \quad g(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = 0.$$

Perciò possiamo applicare il Teorema di Rolle 3.6.1 alla funzione g e concludere che esiste $d \in]a, b[$ tale che $g'(d) = 0$. D'altra parte, dalla definizione di g segue

$$0 = g'(d) = f'(d) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

³Il teorema prende il nome dal matematico italiano Giuseppe Luigi Lagrange (1736-1813).

e quindi

$$f'(d) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \quad \square$$

Osserviamo che la funzione g che compare in questa dimostrazione è scelta sottraendo a f la funzione polinomiale di primo grado il cui grafico è la retta secante il grafico di f nei punti $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$; ciò al fine di ottenere una funzione che si annulli in a ed in b e quindi che soddisfi le ipotesi del Teorema di Rolle.

Possiamo ora completare la dimostrazione del Test di monotonia 3.4.3, di cui riportiamo l'enunciato per comodità del lettore.

Teorema. *Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ continua in I e derivabile nei punti interni ad I .*

1. f è crescente se e solo se per ogni x interno ad I si ha $f'(x) \geq 0$.
2. f è decrescente se e solo se per ogni x interno ad I si ha $f'(x) \leq 0$.

SECONDA PARTE DELLA DIMOSTRAZIONE DEL TEOR. 3.4.3. Rimane da dimostrare la condizione sufficiente del Teorema, cioè: se per ogni x interno ad I si ha $f'(x) \geq 0$ allora f è crescente.

Supponiamo quindi che per ogni x punto interno ad I sia $f'(x) \geq 0$. Siano $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$. La funzione f è per ipotesi continua, perciò è continua in $[x_1, x_2]$; inoltre è derivabile nei punti interni ad I , perciò è derivabile in $]x_1, x_2[$. Sono quindi verificate le ipotesi del Teorema di Lagrange 3.6.2 per la funzione $f|_{[x_1, x_2]}$; perciò esiste $d \in]x_1, x_2[$ tale che

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(d)(x_2 - x_1).$$

Per ipotesi, f' è non negativa, in particolare è $f'(d) \geq 0$, mentre sappiamo che $x_1 < x_2$ e quindi $x_2 - x_1 > 0$; dunque $f(x_2) - f(x_1)$ è prodotto di numeri non negativi cosicché è non negativo. Abbiamo così dimostrato che, comunque si scelgano x_1 e x_2 nel dominio di f con $x_1 < x_2$, si ha $f(x_1) \leq f(x_2)$, quindi f è crescente. $\square$

Il Teorema di Lagrange 3.6.2 consente anche di dimostrare direttamente il Teorema sulle funzioni a derivata nulla 3.4.10; lo studente può cercare di scrivere tale dimostrazione, modificando opportunamente quella appena fatta.

Consideriamo una funzione continua in un intervallo I e sia $c \in I$. Supponiamo f derivabile in $I \setminus \{c\}$. Se $x \in I \setminus \{c\}$, applichiamo il Teorema di Lagrange 3.6.2 alla funzione f ristretta all'intervallo chiuso di estremi c e x , che, evidentemente, ne verifica le ipotesi. Pertanto esiste un punto compreso tra c e x , che indichiamo con d_x , per sottolinearne la dipendenza da x , tale che

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'(d_x). \quad (3.6.2)$$

Se x è vicino a c , allora anche d_x è vicino a c ; se sappiamo che esiste $\lim_{y \rightarrow c} f'(y) = l$, allora $f'(d_x)$ risulta vicino a l . Perciò $\lim_{x \rightarrow c} f'(d_x) = l$ e quindi anche il rapporto incrementale tende a l .

Questo ragionamento fornisce una giustificazione al seguente risultato.

teorema sul limite
della funzione
derivata

3.6.3 Teorema (sul limite della funzione derivata). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $c \in I$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ continua in I e derivabile in $I \setminus \{c\}$. Se esiste $\lim_{x \rightarrow c} f'(x) = l$, allora esiste $\lim_{x \rightarrow c} R_f(x, c) = l$.

Se inoltre $l \in \mathbb{R}$, allora f è derivabile in c e

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} f'(x).$$

Come sappiamo i limiti unilateri sono limiti di particolari restrizioni, quindi questo teorema si applica anche ad essi.

3.6.4 Osservazione. Il Teorema sul limite della funzione derivata 3.6.3 costituisce uno strumento utile per studiare la derivabilità di una funzione nei punti “problematici”. Intendiamo con ciò dire che, se una funzione f è definita tramite una formula, i Teoremi di derivabilità di somma, prodotto, composizione, ecc. ci garantiscono la derivabilità della funzione e ci forniscono il valore della derivata in tutto il dominio, esclusi eventualmente alcuni punti, se nella formula compaiono funzioni elementari non derivabili in tutto il proprio dominio, come il valore assoluto o la radice. Questo teorema ci consente di studiare la derivabilità di f in tali punti problematici e calcolarne la derivata, utilizzando il limite di f' anziché il limite del rapporto incrementale. Visto che il limite del rapporto incrementale è, solitamente, in forma indeterminata, questo modo di procedere è spesso vantaggioso.

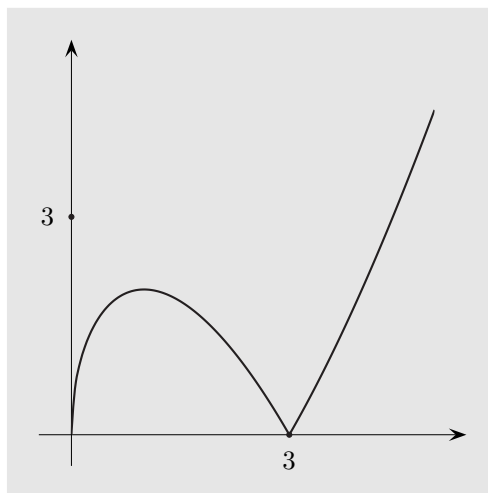
Notiamo che il teorema consente, in alcuni casi, di concludere che una funzione non è derivabile in un punto. Infatti se $f'(x)$ è divergente per $x \rightarrow c$, allora anche $R_f(x, c)$ è divergente per $x \rightarrow c$ e quindi f non è derivabile in c . Analogamente se f' ha limiti sinistro e destro diversi tra loro, allora questo è vero anche per il rapporto incrementale e quindi esso non ha limite.

3.6.5 Esempio. Consideriamo la funzione (v. Fig. 3.6.2)

$$g_1: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_1(x) = |x - 3|\sqrt{x}.$$

Figura 3.6.2. Grafico della funzione

$$x \mapsto |x - 3|\sqrt{x}.$$



Essa è continua, perché prodotto di funzioni continue, ed è derivabile in tutti i punti del dominio, escluso 0, in cui non è derivabile la radice, e 3, che annulla l'argomento della funzione valore assoluto; inoltre, $\forall x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{3\}$, si ha

$$g_1'(x) = \operatorname{sgn}(x - 3)\sqrt{x} + \frac{|x - 3|}{2\sqrt{x}} = \frac{\operatorname{sgn}(x - 3)}{2\sqrt{x}} (2x + x - 3) = \frac{3 \operatorname{sgn}(x - 3)}{2\sqrt{x}} (x - 1).$$

Studiamo la derivabilità di g_1 in 0 e in 3 applicando il Teorema sul limite della funzione derivata 3.6.3; per questo studiamo il limite della funzione derivata in tali punti. Abbiamo, $\forall x \in]0, 3[$:

$$g_1'(x) = -\frac{3}{2\sqrt{x}}(x-1) \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty;$$

quindi, per il Teorema sul limite della funzione derivata 3.6.3, $R_{g_1}(x, 0) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0$; perciò g_1 non è derivabile in 0. Inoltre, $\forall x \in]3, +\infty[$,

$$g_1'(x) = -\frac{3}{2\sqrt{x}}(x-1) \xrightarrow{x \rightarrow 3+} -\sqrt{3},$$

mentre, $\forall x \in]0, 3[$,

$$g_1'(x) = \frac{3}{2\sqrt{x}}(x-1) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \sqrt{3};$$

quindi $R_{g_1}(x, 3)$ ha limite sinistro e destro diversi per $x \rightarrow 3$; perciò g_1 non è derivabile in 3.

3.6.6 Esempio. Consideriamo la funzione (v. Fig. 3.6.3)

$$g_2: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_2(x) = \sqrt{x-x^2} - \sqrt{x}.$$

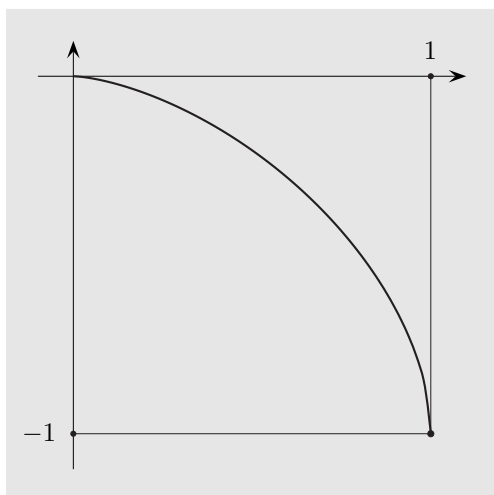


Figura 3.6.3. Grafico della funzione

$$x \mapsto \sqrt{x-x^2} - \sqrt{x}.$$

Essa è continua, perché differenza di funzioni continue, ed è derivabile nei punti del dominio in cui non si annullano gli argomenti delle radici quadrate, cioè è derivabile in $]0, 1[$ e, per ogni x in tale intervallo, si ha:

$$g_2'(x) = \frac{1-2x}{2\sqrt{x-x^2}} - \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Per $x \rightarrow 0$ si ha:

$$\begin{aligned} g_2'(x) &= \frac{1-2x-\sqrt{1-x}}{2\sqrt{1-x}\sqrt{x}} \sim \frac{1-2x-\sqrt{1-x}}{2\sqrt{x}} = \frac{(1-2x)^2 - (1-x)}{2\sqrt{x}(1-2x+\sqrt{1-x})} = \\ &= \frac{-3x+4x^2}{2\sqrt{x}(1-2x+\sqrt{1-x})} \sim \frac{-3x}{4\sqrt{x}} = -\frac{3}{4}\sqrt{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0; \end{aligned}$$

perciò, per il Teorema sul limite della funzione derivata 3.6.3, la funzione g_2 è derivabile in 0 e $g_2'(0) = 0$.

Per $x \rightarrow 1$ si ha $g_2'(x) \rightarrow -\infty$; perciò, per il Teorema sul limite della funzione derivata 3.6.3, la funzione g_2 non è derivabile in 1.

3.6.7 Esempio. Consideriamo la funzione

$$g_4: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_4(x) = (1-x) \arcsin x;$$

già vista nell'Es. 3.5.8.

Abbiamo visto che g_4 è derivabile in $] -1, 1[$, con derivata

$$g'_4(x) = -\arcsin x + \sqrt{\frac{1-x}{1+x}};$$

abbiamo inoltre verificato, calcolando il limite del rapporto incrementale, che essa è derivabile in 1 con derivata $-\pi/2$. Ciò segue anche dal Teorema sul limite della funzione derivata 3.6.3, perché

$$\lim_{x \rightarrow 1} g'_4(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(-\arcsin x + \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right) = -\arcsin 1 = -\frac{\pi}{2}.$$

Invece $\lim_{x \rightarrow -1} g'_4(x) = +\infty$ e quindi anche $\lim_{x \rightarrow -1} R_{g_4}(x, -1) = +\infty$; perciò g_4 non è derivabile in -1 .

Occorre tenere presente che il Teorema sul limite della funzione derivata 3.6.3 non può essere invertito, cioè f può essere derivabile in c anche se non esiste $\lim_{x \rightarrow c} f'(x)$, come mostra il seguente esempio.

3.6.8 Esempio. Consideriamo la funzione

$$g_6: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_6(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{se } x \neq 0, \\ 0, & \text{se } x = 0, \end{cases}$$

già vista nell'Es. 3.5.12.

Abbiamo già verificato che g_6 è derivabile in 0 e $g'_6(0) = 0$. Inoltre g_6 è derivabile in $\mathbb{R}^*$ e per ogni x appartenente a tale insieme si ha

$$g'_6(x) = 2x \sin \frac{1}{x} + x^2 \cos \frac{1}{x} \left(-\frac{1}{x^2} \right) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}.$$

Come sappiamo (v. Sez. 2.13), non esiste $\lim_{y \rightarrow +\infty} \cos y$; quindi non esiste $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(1/x)$; e perciò non esiste neppure $\lim_{x \rightarrow 0} g'_6(x)$.

Come ultima conseguenza del Teorema di Lagrange 3.6.2, vediamo un teorema che ci fornisce una stima della distanza tra due valori assunti da una funzione derivabile.

teorema degli
incrementi finiti

3.6.9 Teorema (degli incrementi finiti). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile, con funzione derivata limitata. Allora

$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad |f(x_2) - f(x_1)| \leq \sup |f'| |x_2 - x_1|. \quad (3.6.3)$$

DIMOSTRAZIONE. Occorre innanzitutto osservare che, se f' è limitata, allora anche $|f'|$ lo è; quindi $\sup |f'|$ è reale.

Siano $x_1, x_2 \in I$, con $x_1 \leq x_2$. Se $x_1 = x_2$ la disuguaglianza (3.6.3) è ovviamente soddisfatta. Se $x_1 < x_2$, la restrizione di f all'intervallo $[x_1, x_2]$ è derivabile; quindi, per il Teorema di Lagrange 3.6.2, esiste $d \in]x_1, x_2[$, tale che

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(d)(x_2 - x_1),$$

da cui segue

$$|f(x_2) - f(x_1)| = |f'(d)| |x_2 - x_1| \leq \sup |f'| |x_2 - x_1|. \quad \square$$

Supponiamo che f sia la legge del moto di un punto materiale su una retta (v. Es. 3.1.3). Fissati due istanti t_1 e t_2 , $|t_2 - t_1|$ è evidentemente il tempo trascorso tra t_1 e t_2 (il valore assoluto è necessario perché non abbiamo precisato quale, tra t_1 e t_2 , sia l'istante iniziale e quale quello finale); $|f(t_2) - f(t_1)|$ è la distanza tra posizione di partenza e posizione di arrivo del punto materiale, cioè è lo spazio percorso dal punto nell'intervallo di tempo che consideriamo. In questa situazione il Teorema degli incrementi finiti 3.6.9 afferma che, se sappiamo che il modulo della velocità non supera M , allora la distanza percorsa non può essere maggiore del prodotto tra M e il tempo trascorso.

L'ipotesi di limitatezza di f' , che compare nel Teorema degli incrementi finiti, è certamente verificata se I è un intervallo chiuso e limitato e f è derivabile con funzione derivata continua. Infatti, in tal caso, per il Teorema di Weierstrass 2.7.12, f' è limitata.

Le funzioni che verificano una condizione del tipo della (3.6.3) rivestono una certa importanza nello sviluppo dell'analisi e quindi diamo loro un nome.

3.6.10 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Diciamo che f è *lipschitziana* quando esiste $L \in \mathbb{R}_+^*$ tale che

$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad |f(x_2) - f(x_1)| \leq L|x_2 - x_1|.$$

funzione
lipschitziana

La costante L che compare in questa definizione prende il nome di *costante di lipschitzianità*; questa condizione è così chiamata dal nome del matematico tedesco Rudolph Lipschitz (1832-1903).

costante di
lipschitzianità

3.6.11 Osservazione. È immediato riconoscere che la condizione di lipschitzianità per una funzione f equivale alla limitatezza dei suoi rapporti incrementali; in particolare, se L è la costante di lipschitzianità, allora si ha $|R_f(x_1, x_2)| \leq L$, $\forall x_1, x_2 \in I$ con $x_1 \neq x_2$.

Analogamente, se f è derivabile, la condizione di lipschitzianità equivale alla limitatezza di f' ed in tal caso la costante coincide con $\sup |f'|$.

3.6.12 Osservazione. È evidente che ogni funzione lipschitziana è continua.

Infatti per $x_1 \in I$, visto che $\lim_{x_2 \rightarrow x_1} |x_2 - x_1| = 0$, dalla condizione di lipschitzianità e dal Teorema dei due carabinieri 2.10.2, segue $\lim_{x_2 \rightarrow x_1} |f(x_2) - f(x_1)| = 0$ e quindi $\lim_{x_2 \rightarrow x_1} f(x_2) = f(x_1)$.

Ricordando le proprietà della funzione valore assoluto (v. Teor. 0.5.7), la condizione di lipschitzianità equivale a

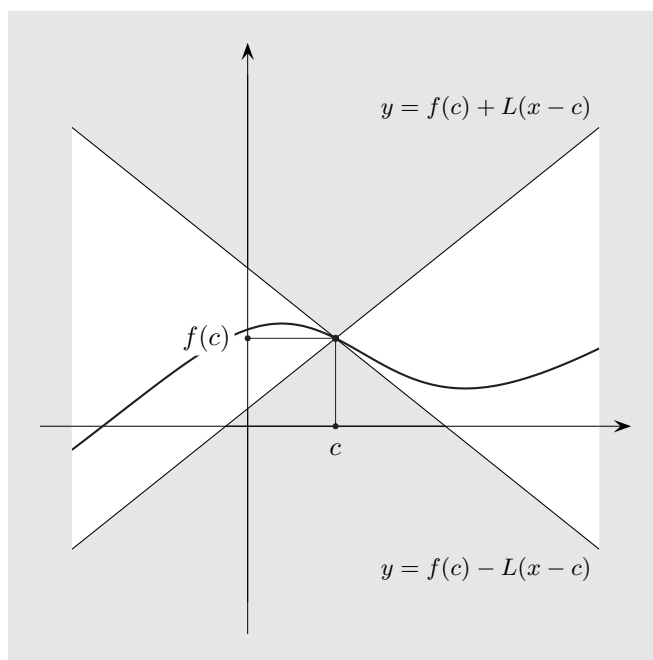
$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad f(x_1) - L|x_2 - x_1| \leq f(x_2) \leq f(x_1) + L|x_2 - x_1|.$$

Cambiando la notazione questa condizione può essere riscritta come:

$$\forall x, c \in I, \quad f(c) - L|x - c| \leq f(x) \leq f(c) + L|x - c|. \quad (3.6.4)$$

Ciò significa che, fissato $c \in I$, un punto del grafico di f avente ascissa x ha ordinata compresa tra $f(c) - L|x - c|$ e $f(c) + L|x - c|$; detto in altre parole il grafico di f è compreso tra i grafici delle funzioni $x \mapsto f(c) - L|x - c|$ e $x \mapsto f(c) + L|x - c|$ (v. Fig. 3.6.4). Il grafico di ciascuna di queste funzioni è costituito da due semirette, entrambe con origine il punto $(c, f(c))$, una di coefficiente angolare L e l'altra di coefficiente angolare $-L$; quindi tali grafici sono contenuti nell'unione delle due rette di equazione $y = f(c) + L(x - c)$ e $y = f(c) - L(x - c)$. Queste rette dividono il piano in quattro parti che, relativamente al punto $(c, f(c))$, possiamo considerare come "sopra", "sotto", "a destra" e "a sinistra"; la condizione (3.6.4) si traduce nel fatto che il grafico di f risulta incluso nelle parti a destra e a sinistra.

Figura 3.6.4. Se una funzione è lipschitziana di costante L , allora scelto arbitrariamente un punto del suo grafico, l'intero grafico è contenuto nella parte di piano delimitata dalle rette passanti per il punto del grafico di coefficiente angolare L e $-L$ indicata in bianco in figura.



La lipschitzianità non implica la derivabilità di una funzione, come mostra il seguente esempio.

3.6.13 Esempio. Consideriamo la funzione valore assoluto; per le proprietà del valore assoluto (v. Teor. 0.5.6) qualunque siano $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ si ha

$$||x_2| - |x_1|| \leq |x_2 - x_1|;$$

quindi la funzione $x \mapsto |x|$ è lipschitziana con costante di lipschitzianità 1; sappiamo però che la funzione valore assoluto non è derivabile in 0.

3.6.14 Esempio. Consideriamo la funzione

$$g_3: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_3(x) = \sqrt{x}.$$

Sappiamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'_3(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2\sqrt{x}} = +\infty;$$

una funzione che ha limite $+\infty$ non è limitata, quindi, per l'Oss. 3.6.11, g_3 non è lipschitziana.

Osserviamo che, restringendo g_3 all'intervallo $[\delta, +\infty[$, con $\delta \in \mathbb{R}_+^*$, essa è lipschitziana. Infatti

$$\sup_{x \in [\delta, +\infty[} |g'_3(x)| = \sup_{x \in [\delta, +\infty[} \left| \frac{1}{2\sqrt{x}} \right| = \frac{1}{2\sqrt{\delta}};$$

perciò, per il Teorema degli incrementi finiti 3.6.9, g_3 ristretta a $[\delta, +\infty[$ è lipschitziana con costante di lipschitzianità $1/(2\sqrt{\delta})$.

3.7 Derivata seconda e convessità

3.7.1 Esempio. Consideriamo le funzioni (v. Fig. 3.7.1)

$$g_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_1(x) = 2x + \sqrt{2x^2 + 1},$$

$$g_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_2(x) = 2x - \sqrt{2x^2 + 1},$$

$$g_3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_3(x) = x + \frac{3}{4} \sin x.$$

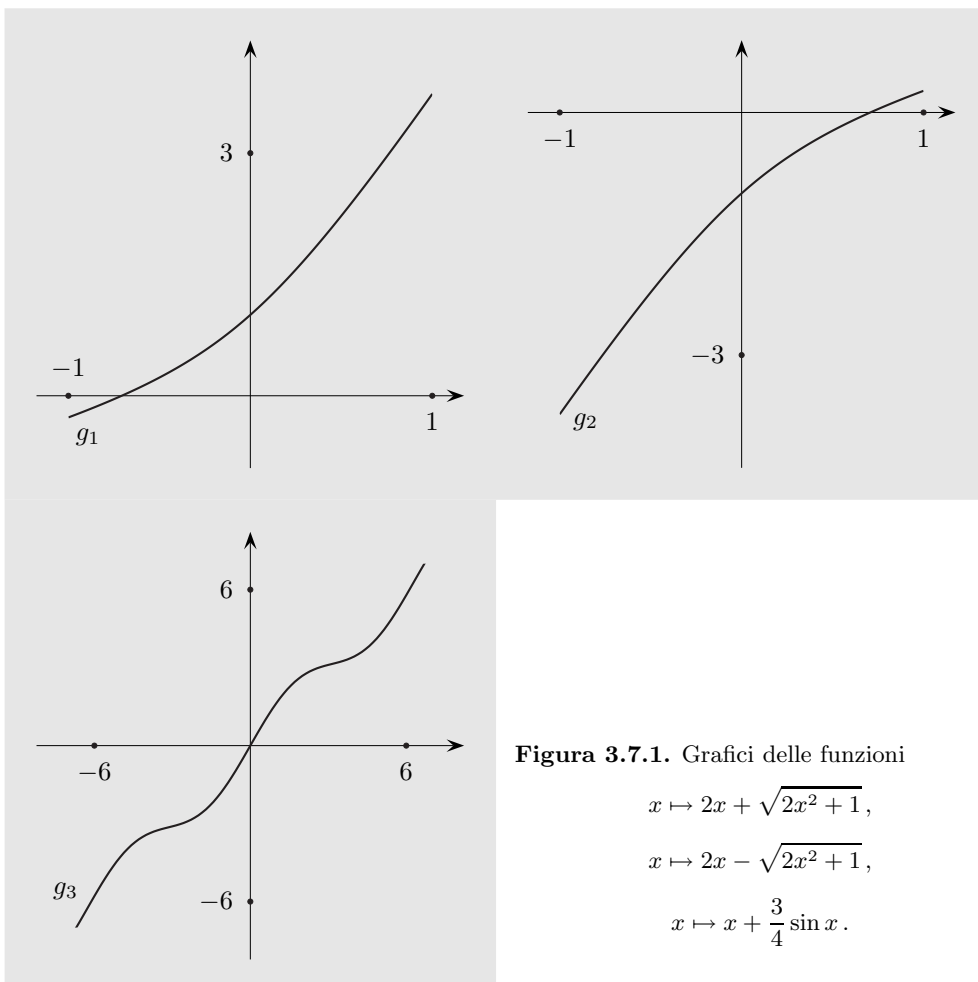


Figura 3.7.1. Grafici delle funzioni

$$x \mapsto 2x + \sqrt{2x^2 + 1},$$

$$x \mapsto 2x - \sqrt{2x^2 + 1},$$

$$x \mapsto x + \frac{3}{4} \sin x.$$

Come risulta evidente dalla figura, ciascuna di queste funzioni è strettamente crescente; verifichiamo tale fatto ricorrendo al calcolo differenziale, cioè utilizzando il Test di monotonia stretta 3.4.6. Ciò significa, poiché il dominio di queste funzioni è un intervallo, che dobbiamo verificare che esse hanno derivata positiva in ogni punto del dominio.

Le tre funzioni sono derivabili (visto che il radicando nella definizione di g_1 e di g_2 è positivo $\forall x \in \mathbb{R}$); le derivate, $\forall x \in \mathbb{R}$, valgono:

$$g'_1(x) = 2 + \frac{2x}{\sqrt{2x^2 + 1}},$$

$$g'_2(x) = 2 - \frac{2x}{\sqrt{2x^2 + 1}},$$

$$g'_3(x) = 1 + \frac{3}{4} \cos x;$$

il grafico delle funzioni derivate è riportato nella Fig. 3.7.2.

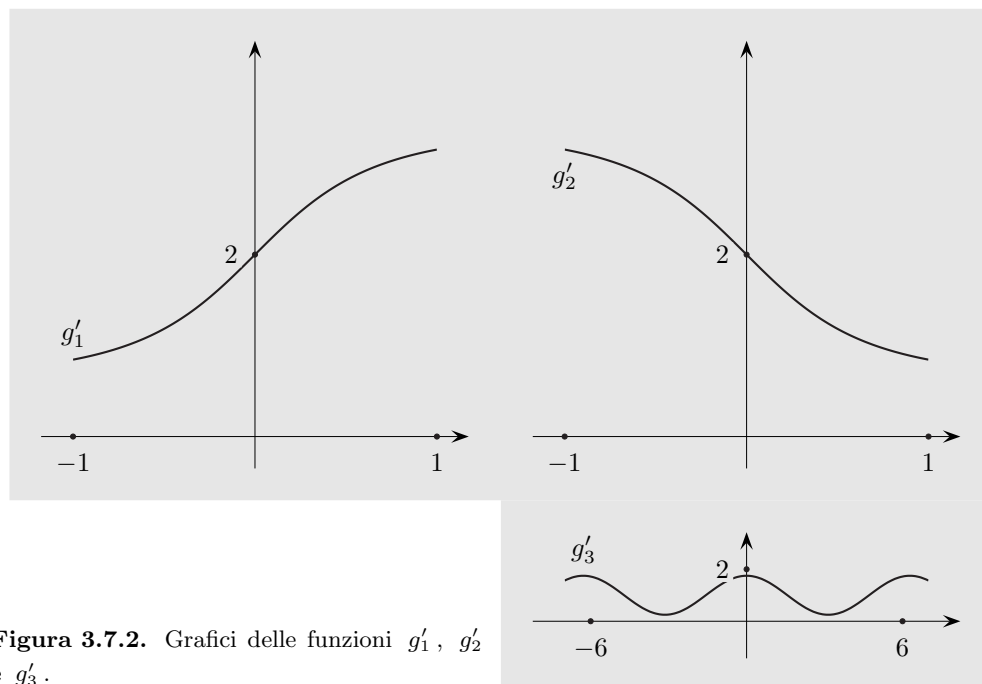


Figura 3.7.2. Grafici delle funzioni g'_1 , g'_2 e g'_3 .

Verifichiamo che tali derivate sono sempre positive. Ricordando che $\forall y \in \mathbb{R}$ risulta $y \geq -|y|$ (v. Teor. 0.5.4), abbiamo $\forall x \in \mathbb{R}$

$$2 \pm \frac{2x}{\sqrt{2x^2 + 1}} \geq 2 - \frac{2|x|}{\sqrt{2x^2 + 1}} > 2 - \frac{2|x|}{\sqrt{2x^2}} = 2 - \frac{2|x|}{\sqrt{2}|x|} = 2 - \sqrt{2} > 0;$$

dunque g'_1 e g'_2 assumono sempre valori positivi.

Qualunque sia $x \in \mathbb{R}$ è $|\cos x| \leq 1$ e quindi

$$1 + \frac{3}{4} \cos x \geq 1 - \frac{3}{4} |\cos x| \geq 1 - \frac{3}{4} > 0;$$

dunque anche g'_3 assume sempre valori positivi.

Nonostante le tre funzioni siano tutte crescenti, risulta evidente dalla figura che i loro grafici sono molto diversi. Per cercare di esprimere in modo preciso questa diversità, possiamo osservare la posizione del grafico delle funzioni rispetto alle rette tangenti al grafico stesso (v. Fig. 3.7.3). Si nota che il grafico di g_1 è “al di sopra” di ogni sua retta tangente, il grafico di g_2 è “al di sotto” di ogni sua retta tangente, mentre per il grafico di g_3 non vale nessuna di queste proprietà: in generale il grafico è in parte al di sopra e in parte al di sotto di una tangente.

Precisiamo che l'espressione “al di sopra” riguarda il confronto di punti aventi la stessa ascissa (cioè appartenenti alla stessa retta verticale). Perciò, dicendo che il grafico è “al di sopra” della tangente, affermiamo che dati due punti con la stessa ascissa, uno appartenente al grafico e l'altro alla tangente, l'ordinata di quello appartenente al grafico è maggiore dell'ordinata di quello appartenente alla tangente.

Possiamo dare una definizione rigorosa delle proprietà osservate per le funzioni g_1 e g_2 , ricordando l'equazione della retta tangente al grafico di una funzione (v. Eq. (3.2.3)).

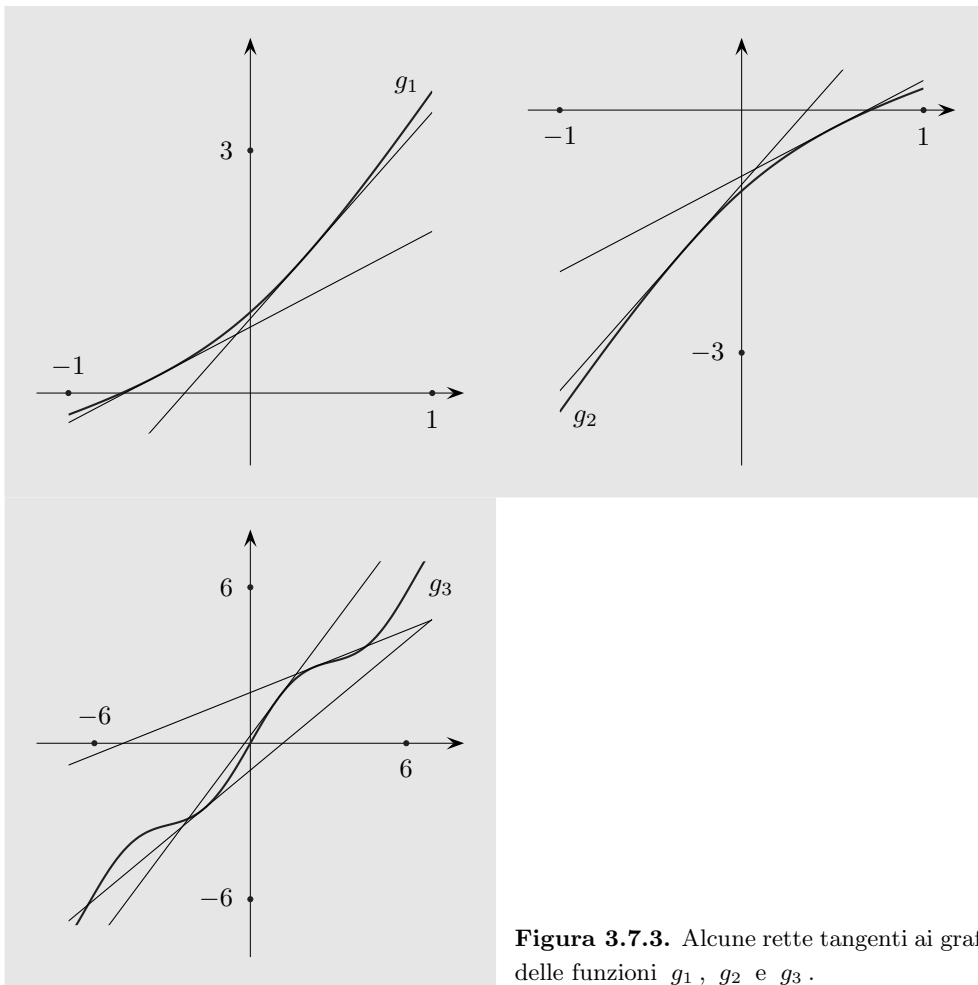


Figura 3.7.3. Alcune rette tangenti ai grafici delle funzioni g_1 , g_2 e g_3 .

3.7.2 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile.

Diciamo che f è *convessa* quando $\forall c, x \in I$ si ha

funzione convessa

$$f(x) \geq f(c) + f'(c)(x - c). \quad (3.7.1)$$

Diciamo che f è *concava* quando $\forall c, x \in I$ si ha

funzione concava

$$f(x) \leq f(c) + f'(c)(x - c). \quad (3.7.2)$$

Osserviamo che una funzione f è convessa se e solo se la funzione $-f$ è concava.

3.7.3 Osservazione. La definizione di funzione convessa che abbiamo dato è la più adatta per i nostri scopi, ma non è quella più usata. Solitamente la convessità viene definita tramite una condizione sulla posizione del grafico della funzione rispetto alle rette secanti. Tale condizione ha il vantaggio di avere senso anche per funzioni non derivabili.

Dal punto di vista geometrico questa condizione è espressa richiedendo che, dati due punti appartenenti al grafico della funzione, il segmento avente come estremi tali punti sia “al di sopra” del grafico.

Per tradurre in termini analitici tale fatto, osserviamo che, dati due punti a e c nel dominio di una funzione f , la retta passante per i punti $(a, f(a))$ e $(c, f(c))$ ha

coefficiente angolare $R_f(a, c)$ e quindi ha equazione

$$y = f(a) + R_f(a, c)(x - a).$$

È quindi evidente che la forma analitica della condizione geometrica enunciata sopra è la seguente. Una funzione f da un intervallo I a $\mathbb{R}$ è convessa quando $\forall a, b, c \in I$, con $a < b < c$ si ha

$$f(b) \leq f(a) + \frac{f(c) - f(a)}{c - a}(b - a) \quad (3.7.3)$$

(v. Fig. 3.7.4).

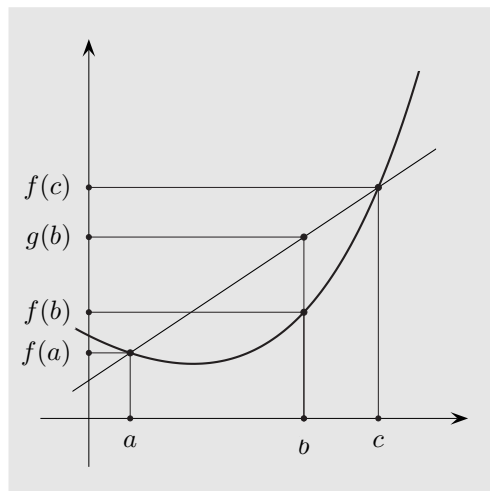


Figura 3.7.4. Il grafico di una funzione convessa stacca su una retta secante un segmento che è “al di sopra” del grafico stesso. L’ordinata indicata con $g(b)$ è l’ordinata del punto di ascissa b appartenente alla retta secante.

Visto che

$$\begin{aligned} f(a) + \frac{f(c) - f(a)}{c - a}(b - a) &= \frac{f(a)(c - a) + (f(c) - f(a))(b - a)}{c - a} \\ &= \frac{f(a)(c - b) + f(c)(b - a)}{c - a}, \end{aligned}$$

la disuguaglianza (3.7.3) può anche essere scritta nella forma

$$f(b) \leq \frac{c - b}{c - a}f(a) + \frac{b - a}{c - a}f(c).$$

Si può dimostrare che questa definizione è equivalente a quella già data nel caso che f sia derivabile.

3.7.4 Esempio. Consideriamo la funzione

$$g_4: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_4(x) = x^2.$$

Verifichiamo che g_4 è convessa. Tenuto conto che g_4 è derivabile e che $\forall x \in \mathbb{R}$ è $g'_4(x) = 2x$, qualunque siano $c, x \in \mathbb{R}$ abbiamo

$$g_4(x) - (g_4(c) + g'_4(c)(x - c)) = x^2 - (c^2 + 2c(x - c)) = x^2 - 2cx + c^2 = (x - c)^2 \geq 0;$$

quindi si ha

$$g_4(x) - (g_4(c) + g'_4(c)(x - c)) \geq 0;$$

perciò g_4 è convessa.

La verifica diretta che, come suggerito dai ragionamenti precedenti, la funzione g_1 è convessa e la funzione g_2 è concava è piuttosto complessa, come lo studente può constatare di persona. Dobbiamo quindi procurarci degli strumenti che ci consentano di verificare in pratica la convessità di una funzione.

A tal fine osserviamo anzitutto che la definizione di funzione convessa può essere anche espressa in termini di coefficienti angolari di rette secanti e tangenti. Infatti la (3.7.1) equivale a

$$f(x) - f(c) \geq f'(c)(x - c),$$

dividendo entrambi i membri per $x - c$ (e ricordando che occorre rovesciare la disuguaglianza quando $x - c < 0$) la condizione di convessità può essere espressa dicendo che qualunque siano $c, x \in I$ con $x \neq c$ si ha

$$(x > c \implies R_f(x, c) \geq f'(c)) \wedge (x < c \implies R_f(x, c) \leq f'(c)).$$

Ciò significa che, fissato un punto $(c, f(c))$ del grafico della funzione, la retta tangente in tale punto ha coefficiente angolare minore o uguale del coefficiente angolare di ogni retta passante per $(c, f(c))$ e per un punto del grafico più a destra, mentre ha coefficiente angolare maggiore o uguale di quello di ogni retta passante per $(c, f(c))$ e per un punto del grafico più a sinistra.

Di conseguenza se x_1 e x_2 appartengono al dominio di una funzione convessa f , e $x_1 < x_2$, allora

$$f'(x_1) \leq R_f(x_1, x_2) \leq f'(x_2);$$

quindi f' è crescente (v. Fig. 3.7.5).

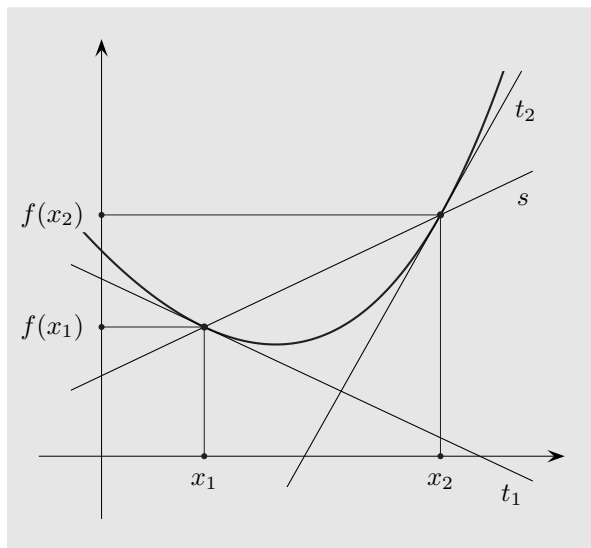


Figura 3.7.5. La tangente t_1 nel punto di ascissa x_1 ha coefficiente angolare minore di quello della secante s , che a sua volta ha coefficiente angolare minore di quello della tangente t_2 nel punto di ascissa x_2 .

Abbiamo così ottenuto che la crescita di f' è condizione necessaria per la convessità di f , ma si può dimostrare che è anche condizione sufficiente; cioè vale il teorema seguente.

3.7.5 Teorema (test di convessità, prima forma). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in I . test di convessità

1. f è convessa se e solo f' è crescente.
2. f è concava se e solo f' è decrescente.

DIMOSTRAZIONE. Abbiamo già dimostrato, nelle osservazioni precedenti l'enunciato, che, se f è convessa, allora f' è crescente; rimane da dimostrare il viceversa.

Supponiamo f' crescente. Dobbiamo dimostrare che

$$\forall x, c \in I, \quad f(x) \geq f(c) + f'(c)(x - c). \quad (3.7.4)$$

Proviamo l'affermazione quando $x > c$; nel caso $x < c$ la dimostrazione è del tutto simile, mentre quando $x = c$ la (3.7.4) è sempre verificata.

Poiché f è derivabile, possiamo applicare il Teorema di Lagrange 3.6.2 a tale funzione ristretta a $]c, x[$; perciò esiste $d \in]c, x[$ tale che

$$f(x) - f(c) = f'(d)(x - c).$$

Siccome $d > c$ e f' è crescente, si ha $f'(d) \geq f'(c)$; ricordando che $x - c > 0$ otteniamo

$$f'(d)(x - c) \geq f'(c)(x - c),$$

perciò

$$f(x) - f(c) \geq f'(c)(x - c).$$

Visto che tale disuguaglianza vale qualunque siano $x, c \in I$, f è convessa. $\square$

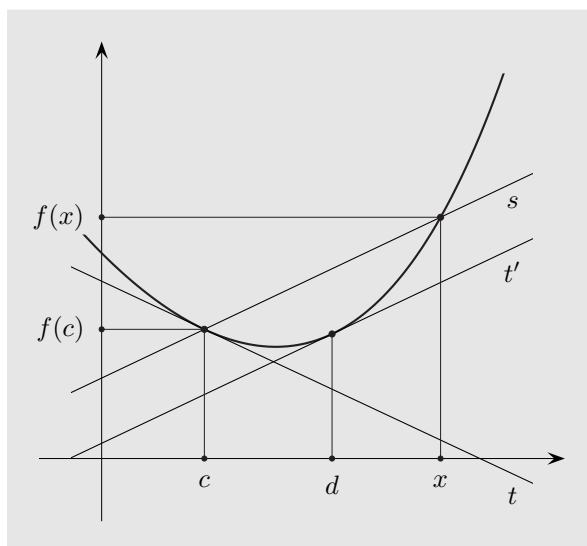


Figura 3.7.6. Dimostrazione del Teor. 3.7.5.

La tangente t nel punto di ascissa c ha coefficiente angolare minore di quello della tangente t' nel punto di ascissa d ; questa tangente è parallela alla secante s .

3.7.6 Esempio. Consideriamo la funzione (v. Fig. 3.7.7)

$$g_5: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_5(x) = x^4.$$

La funzione g_5 è polinomiale, quindi è derivabile e, $\forall x \in \mathbb{R}$, si ha $g_5'(x) = 4x^3$. Questa funzione è crescente, quindi, per il Test di convessità 3.7.5, g_5 è convessa.

Osserviamo che per dimostrare direttamente la convessità di g_5 , occorre dimostrare che

$$\forall x, c \in \mathbb{R}, \quad x^4 \geq c^4 + 4c^3(x - c),$$

cioè

$$\forall x, c \in \mathbb{R}, \quad x^4 \geq 4c^3x - 3c^4;$$

questa disuguaglianza non è facilmente dimostrabile con strumenti puramente algebrici.

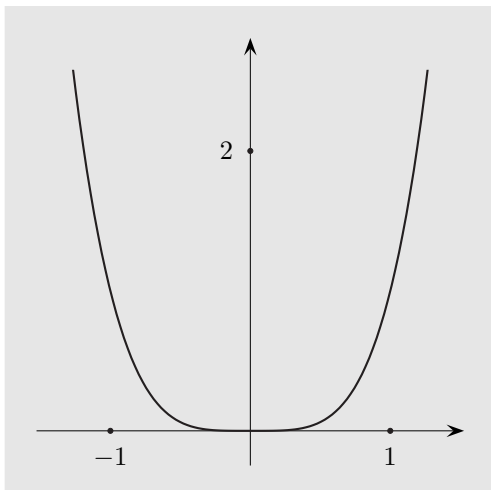


Figura 3.7.7. Grafico della funzione

$$x \mapsto x^4.$$

Per il Test di monotonia 3.4.3, la condizione di crescita di f' , che compare nel Test di convessità 3.7.5, è ricondotta allo studio del segno della derivata di f' . Risulta quindi opportuno introdurre il concetto di “derivata di una funzione derivata”.

3.7.7 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile e $c \in I$. Diciamo che f è *derivabile 2 volte* in c quando f' è derivabile in c . Se f è derivabile 2 volte in c chiamiamo *derivata seconda* di f in c (o *derivata di ordine 2*) la derivata di f' in c .

funzione derivabile
2 volte
derivata seconda

Come già visto per la derivata, anche per indicare la derivata seconda si usano varie notazioni:

$$\begin{aligned} f''(c) & \quad (\text{si legge “} f \text{ secondo di } c”), \\ D^2 f(c) & \quad (\text{si legge “di due } f \text{ di } c”), \\ \left. \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \right|_{x=c} & \quad (\text{si legge “di due } f \text{ di } x \text{ su di } x \text{ due, calcolata in } c”). \end{aligned}$$

Se una funzione è derivabile 2 volte in ogni punto di un sottoinsieme A del suo dominio, allora diciamo che essa è derivabile 2 volte in A ; se è derivabile 2 volte in ogni punto del suo dominio allora diciamo solamente che essa è derivabile 2 volte.

Se una funzione f è derivabile 2 volte in A allora possiamo considerare la funzione (definita in A) che ad ogni punto $x \in A$ fa corrispondere $f''(x)$; tale funzione viene chiamata *funzione derivata seconda* di f ed è ovviamente indicata con il simbolo f'' .

funzione derivata
seconda

Il calcolo effettivo della derivata seconda di una funzione consiste nel calcolo successivo di due derivate; valgono quindi tutte le regole già viste per il calcolo delle derivate.

3.7.8 Esempio. Riprendiamo in considerazione le tre funzioni dell'Es. 3.7.1. Vediamo se esse sono derivabili 2 volte.

Come già osservato esse sono derivabili e $\forall x \in \mathbb{R}$, si ha

$$\begin{aligned} g_1'(x) &= 2 + \frac{2x}{\sqrt{2x^2 + 1}}, \\ g_2'(x) &= 2 - \frac{2x}{\sqrt{2x^2 + 1}}, \\ g_3'(x) &= 1 + \frac{3}{4} \cos x. \end{aligned}$$

Ciascuna di queste funzioni è ottenuta mediante operazioni e composizioni a partire da funzioni derivabili, quindi anche g'_1 , g'_2 e g'_3 sono derivabili (come già osservato, il radicando è positivo). Si ha, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$g''_1(x) = 2 \frac{\sqrt{2x^2+1} - \frac{2x^2}{\sqrt{2x^2+1}}}{2x^2+1} = 2 \frac{2x^2+1 - 2x^2}{(2x^2+1)^{3/2}} = \frac{2}{(2x^2+1)^{3/2}};$$

$$g''_2(x) = -\frac{2}{(2x^2+1)^{3/2}}, \quad g''_3(x) = -\frac{3}{4} \sin x.$$

3.7.9 Esempio. Consideriamo la funzione

$$g_6: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_6(x) = x^{3/2}.$$

Sappiamo che g_6 è derivabile (v. Es. 3.3.14) e che, $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $g'_6(x) = (3/2)x^{1/2}$. La funzione g'_6 è derivabile in $\mathbb{R}_+^*$, ma non è derivabile in 0.

Abbiamo quindi un esempio di una funzione derivabile che, almeno in un punto del dominio, non è derivabile 2 volte.

Combinando il Test di convessità 3.7.5 e il Test di monotonia 3.4.3 otteniamo immediatamente quanto segue.

test di convessità

3.7.10 Teorema (test di convessità, seconda forma). Siano I intervallo di $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in I e derivabile 2 volte nei punti interni ad I . Allora:

1. f è convessa se e solo se per ogni x interno ad I si ha $f''(x) \geq 0$.
2. f è concava se e solo se per ogni x interno ad I si ha $f''(x) \leq 0$.

Questo teorema costituisce il principale strumento per la verifica pratica della convessità di una funzione. Esso stabilisce un collegamento tra convessità di una funzione e segno della derivata seconda, del tutto analogo a quello tra monotonia e derivata prima visto nella Sezione 3.4.

3.7.11 Esempio. Riprendiamo in considerazione le funzioni g_1 , g_2 e g_3 , già viste nell'Es. 3.7.1. Abbiamo già calcolato le derivate seconde di queste funzioni, che valgono:

$$g''_1(x) = \frac{2}{(2x^2+1)^{3/2}}, \quad g''_2(x) = -\frac{2}{(2x^2+1)^{3/2}}, \quad g''_3(x) = -\frac{3}{4} \sin x.$$

È evidente che, $\forall x \in \mathbb{R}$, è $g''_1(x) > 0$ e $g''_2(x) < 0$; perciò g_1 è convessa e g_2 è concava.

Invece g''_3 assume sia valori positivi che valori negativi, quindi g_3 non è né concava né convessa; possiamo però concludere che g_3 ristretta ad uno degli intervalli in cui g''_3 è non negativa, per esempio $[-\pi, 0]$ o $[\pi, 2\pi]$, è convessa, mentre ristretta ad uno degli intervalli in cui g''_3 è non positiva, per esempio $[0, \pi]$ o $[2\pi, 3\pi]$, è concava.

Nella Fig. 3.7.8 sono disegnate le rette tangenti al grafico di g_3 nei punti di ascissa $-\pi$, 0 e π ; tali punti separano un intervallo in cui g_3 è convessa da uno in cui essa è concava. Notiamo che ciascuna di tali tangenti “attraversa” il grafico di g_3 , cioè da una parte del punto di tangenza il grafico è sopra la retta tangente, mentre dall'altra è sotto.

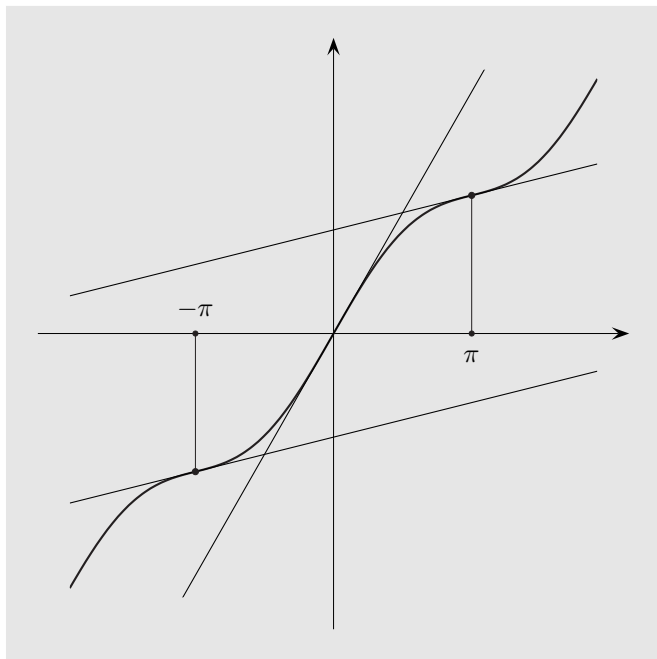


Figura 3.7.8. Rette tangenti al grafico della funzione g_3 .

Per esprimere in modo preciso questo fatto, osserviamo che il grafico attraversa la retta tangente nel punto di ascissa c , interno al dominio, quando la quantità

$$f(x) - (f(c) + f'(c)(x - c))$$

ha segno diverso a seconda che sia $x < c$ o $x > c$; ciò significa che

$$\frac{f(x) - (f(c) + f'(c)(x - c))}{x - c}$$

ha lo stesso segno in un intorno di c . Visto che

$$\frac{f(x) - (f(c) + f'(c)(x - c))}{x - c} = R_f(x, c) - f'(c),$$

il fatto che il grafico attraversi la retta tangente nel punto di ascissa c equivale al fatto che $R_f(x, c) - f'(c)$ abbia lo stesso segno per $x < c$ e per $x > c$.

Utilizziamo questa osservazione per dare una definizione precisa dei punti che ci interessano, tenendo conto del fatto che queste considerazioni riguardano solo ciò che accade vicino al punto c .

3.7.12 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, c un punto interno ad I e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in c . Diciamo che c è *punto di flesso* per f quando il grafico di f attraversa la retta tangente nel punto $(c, f(c))$, cioè esiste $\delta \in \mathbb{R}_+^*$ tale che $[c - \delta, c + \delta] \subseteq I$ e

punto di flesso

$$\forall x \in [c - \delta, c + \delta] \setminus \{c\}, \quad R_f(x, c) \leq f'(c) \quad (3.7.5)$$

oppure

$$\forall x \in [c - \delta, c + \delta] \setminus \{c\}, \quad R_f(x, c) \geq f'(c). \quad (3.7.6)$$

Facciamo notare che la definizione di punto di flesso viene data per punti in cui la funzione in esame è derivabile, perché nella definizione compare la derivata della funzione nel punto di flesso. Anche le considerazioni geometriche che ci hanno portato

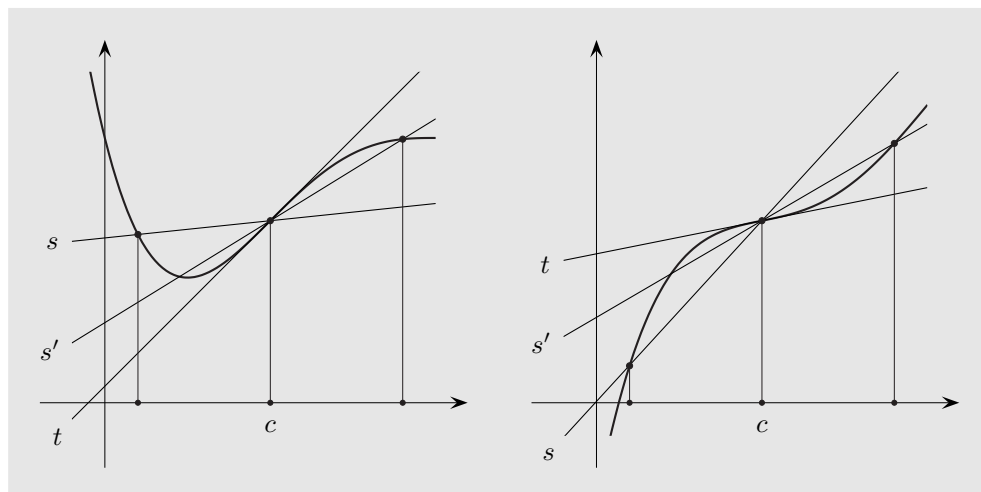


Figura 3.7.9. Esempi di punti di flesso. Nella figura a sinistra le rette secanti s e s' hanno coefficiente angolare minore di quello della tangente t nel punto di flesso, nella figura a destra invece il coefficiente angolare delle secanti è maggiore di quello della tangente.

a formulare la definizione richiedono la derivabilità, visto che si basano sulla esistenza della retta tangente. Inoltre un punto di flesso è necessariamente un punto interno al dominio della funzione: le considerazioni geometriche fatte non hanno senso se relative un estremo del dominio.

Dalla Fig. 3.7.8 risulta evidente, ed è facilmente verificabile per via analitica, che 0 verifica la condizione (3.7.5), mentre π e $-\pi$ verificano la (3.7.6). Quindi questi punti sono di flesso per g_3 .

Considerando una porzione più ampia del grafico di g_3 si noterebbe che tutti i punti del tipo $k\pi$, $\forall k \in \mathbb{Z}$, sono punti di flesso.

Abbiamo già osservato che c'è un collegamento tra convessità di una funzione e segno della derivata seconda, così come c'è un collegamento tra monotonia e segno della derivata prima. In questa ottica i punti di flesso prendono il posto degli estremanti locali; infatti, per le funzioni che incontriamo più frequentemente, gli estremanti locali separano un intervallo in cui una funzione è crescente da un intervallo in cui essa è decrescente, così come i punti di flesso separano, nella maggioranza dei casi, un intervallo in cui una funzione è convessa da uno in cui essa è concava.

È quindi ragionevole aspettarsi che valga per i punti di flesso il seguente teorema, analogo al Teorema di Fermat 3.5.6.

condizione
necessaria per
l'esistenza di un
punto di flesso

3.7.13 Teorema (condizione necessaria per l'esistenza di un punto di flesso). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, c punto interno ad I e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in I e derivabile 2 volte in c . Se c è punto di flesso per f allora $f''(c) = 0$.

Rinviamo la dimostrazione di questo teorema; gli strumenti che ci procureremo nella Sezione seguente ci consentiranno di darne una dimostrazione abbastanza semplice.

Questo teorema ci fornisce una condizione necessaria per l'esistenza di un punto di flesso; tale condizione non è però sufficiente come mostra il seguente esempio.

3.7.14 Esempio. Consideriamo la funzione

$$g_5: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_5(x) = x^4,$$

già considerata nell'Es. 3.7.6, dove abbiamo dimostrato che essa è convessa.

La funzione g_5 è polinomiale, quindi è derivabile 2 volte e si ha $g_5'(x) = 4x^3$ e $g_5''(x) = 12x^2$; perciò $g_5''(0) = 0$. Tuttavia 0 non è punto di flesso per g_5 .

Infatti $g_5'(0) = 0$, quindi 0 è un punto di flesso se e solo se esiste un suo intorno in cui $R_{g_5}(x, 0)$ è sempre non negativo o sempre non positivo, ma $\forall x \in \mathbb{R}^*$ è

$$R_{g_5}(x, 0) = \frac{x^4 - 0}{x - 0} = x^3$$

che è positivo se $x \in \mathbb{R}_+^*$ e negativo se $x \in \mathbb{R}_-^*$; quindi cambia di segno in qualunque intorno di 0.

Il teorema seguente ci dà una condizione sufficiente perché un punto sia di flesso.

3.7.15 Teorema (condizione sufficiente per l'esistenza di un punto di flesso). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, c punto interno ad I , $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile 2 volte. Se esistono $a, b \in I$, con $a < c < b$, tali che sia $f''(x) \geq 0$ per ogni x appartenente a uno dei due intervalli $[a, c[$, $]c, b]$ e $f''(y) \leq 0$ per ogni y appartenente all'altro intervallo, allora c è punto di flesso per f .

condizione
sufficiente per
l'esistenza di un
punto di flesso

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo che $\forall x \in [a, c[$ sia $f''(x) \geq 0$ e $\forall y \in]c, b]$ sia $f''(y) \leq 0$; nel caso contrario la dimostrazione è del tutto analoga.

Per il Test di convessità 3.7.10, f ristretta all'intervallo $[a, c]$ è convessa, mentre f ristretta all'intervallo $[c, b]$ è concava; quindi, per definizione di convessità e di concavità, si ha

$$\forall x \in [a, c[, \quad f(x) \geq f(c) + f'(c)(x - c)$$

e

$$\forall y \in]c, b], \quad f(y) \leq f(c) + f'(c)(y - c),$$

da cui segue

$$\forall x \in [a, c[, \quad \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq f'(c)$$

e

$$\forall y \in]c, b], \quad \frac{f(y) - f(c)}{y - c} \leq f'(c);$$

perciò la (3.7.5) è verificata se si sceglie $\delta \in \mathbb{R}_+^*$ in modo che sia $[c - \delta, c + \delta] \subseteq [a, b]$. Abbiamo così dimostrato che c è punto di flesso per f . $\square$

3.7.16 Esempio. Consideriamo la funzione

$$g_8: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_8(x) = |x + 12| e^{1/x},$$

già vista nell'Es. 3.5.17. Sappiamo che g_8 è derivabile in $\mathbb{R} \setminus \{-12, 0\}$ e che $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-12, 0\}$ si ha

$$g_8'(x) = \operatorname{sgn}(x + 12) \frac{x^2 - x - 12}{x^2} e^{1/x}.$$

Non abbiamo finora studiato la derivabilità di g_8 in -12 . A tal fine, come suggerito dal Teorema sul limite della funzione derivata 3.6.3, poiché g_8 è continua

in -12 , è utile calcolare il limite della funzione derivata per $x \rightarrow -12$. Abbiamo

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -12-} g'_8(x) &= - \lim_{x \rightarrow -12-} \frac{x^2 - x - 12}{x^2} e^{1/x} = -e^{-1/12}, \\ \lim_{x \rightarrow -12+} g'_8(x) &= \lim_{x \rightarrow -12+} \frac{x^2 - x - 12}{x^2} e^{1/x} = e^{-1/12};\end{aligned}$$

quindi limite destro e limite sinistro sono diversi tra loro e quindi g_8 non è derivabile in -12 .

La funzione g'_8 è derivabile in $\mathbb{R} \setminus \{-12, 0\}$ e, per ogni x in tale insieme, abbiamo

$$\begin{aligned}g''_8(x) &= \operatorname{sgn}(x+12) \left(\frac{(2x-1)x^2 - 2x(x^2 - x - 12)}{x^4} + \frac{x^2 - x - 12}{x^2} \left(-\frac{1}{x^2} \right) \right) e^{1/x} \\ &= \operatorname{sgn}(x+12) \frac{2x^3 - x^2 - (2x^3 - 2x^2 - 24x) - (x^2 - x - 12)}{x^4} e^{1/x} \\ &= \operatorname{sgn}(x+12) \frac{25x + 12}{x^4} e^{1/x}.\end{aligned}$$

Poiché $x \neq 0$, $x^4 > 0$ e $e^{1/x} > 0$; perciò il segno di g''_8 coincide col segno di $(x+12)(25x+12)$; tale prodotto è negativo per $x \in]-12, -12/25[$ ed è non negativo nei rimanenti punti di derivabilità di g_8 .

Perciò la restrizione di g_8 a ciascuno degli intervalli $] -\infty, -12[$, $[-12/25, 0[$ e $]0, +\infty[$ è convessa, mentre la restrizione all'intervallo $] -12, -12/25]$ è concava. Notiamo che abbiamo escluso da tali intervalli il punto -12 perché in esso g_8 non è derivabile.

Il Teor. 3.7.15 ci consente di concludere che $-12/25$ è punto di flesso per g_8 ; infatti, se $\delta \in \mathbb{R}_+^*$ è sufficientemente piccolo, allora g''_8 è positivo in $] -12/25, -12/25 + \delta]$ e negativo in $[-12/25 - \delta, -12/25[$.

Notiamo che, anche se un fatto analogo vale per il punto -12 , esso non è di flesso, perché g_8 non è derivabile in -12 .

Per definizione, una funzione f è convessa quando il suo grafico sta al di sopra di ogni sua retta tangente; in particolare, se una tangente al grafico di una funzione convessa è orizzontale, allora tutti i punti del grafico hanno ordinata maggiore o uguale dell'ordinata comune ai punti della retta; ciò significa che i valori di f sono tutti maggiori o uguali del valore assunto nel punto a tangente orizzontale (v. Fig. 3.7.10).

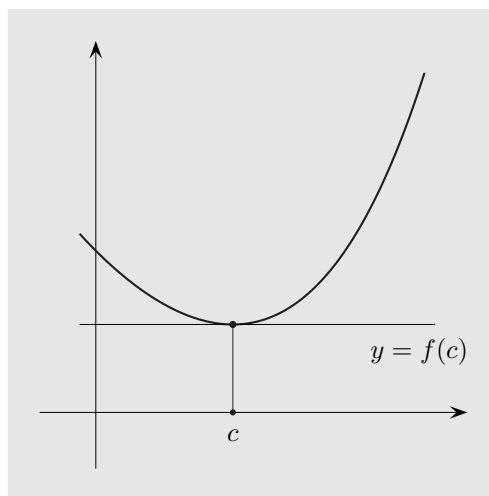


Figura 3.7.10. Il minimo di una funzione convessa f è uguale a $f(c)$ se la retta tangente al grafico di f in $(c, f(c))$ è orizzontale.

Come sappiamo, la retta tangente al grafico di una funzione è orizzontale nei punti a derivata nulla; quindi abbiamo provato il seguente teorema.

3.7.17 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $c \in I$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile. Se f è convessa [concava] e $f'(c) = 0$ allora $f(c) = \min f$ [$f(c) = \max f$].

Se in questo teorema indeboliamo l'ipotesi di convessità in tutto il dominio, chiedendo solo che esista un intorno U di c in cui f è convessa, allora possiamo trarre conclusioni sul comportamento di f solo in U , cioè $f(c) = \min f(U)$.

Ciò si riassume nel teorema seguente.

3.7.18 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $c \in I$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile. Se esiste un intorno U di c tale che f è convessa [concava] in $I \cap U$ e $f'(c) = 0$, allora c è punto di minimo [massimo] locale per f .

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che gli ultimi due teoremi (così come il seguente) valgono anche se c è un estremo dell'intervallo I .

Il collegamento tra convessità e segno della derivata seconda consente di riscrivere il Teor. 3.7.18 nel caso che f sia derivabile 2 volte, sostituendo all'ipotesi di convessità l'ipotesi che la derivata seconda sia non negativa in un intorno di c .

Nella pratica risulta però più utile il teorema seguente, in cui l'ipotesi sulla derivata seconda viene fatta solo nel punto c .

3.7.19 Teorema (condizione sufficiente per l'esistenza di un estremante locale). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $c \in I$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in I e derivabile 2 volte in c . Se $f'(c) = 0$ e $f''(c) > 0$ [$f''(c) < 0$] allora c è punto di minimo [massimo] locale per f .

condizione
sufficiente per
l'esistenza di un
estremante locale

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo il teorema sotto ipotesi un po' più restrittive, che sono comunque quasi sempre verificate in pratica; supponiamo cioè che f sia derivabile 2 volte, non solo in c , ma in tutto I , con f'' continua.

Se $f''(c) > 0$ allora per il Teorema della permanenza del segno per le funzioni continue 2.6.14, esiste un intorno U di c tale che $f''(x) > 0$, $\forall x \in I \cap U$. Allora, per il Test di convessità 3.7.10, f è convessa in tale intersezione e quindi per il Teor. 3.7.18 c è punto di minimo locale per f . $\square$

3.7.20 Esempio. Consideriamo nuovamente la funzione

$$g_8: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_8(x) = |x + 12| e^{1/x},$$

già vista negli esempi 3.5.17 e 3.7.16.

Abbiamo già provato che g_8 è derivabile 2 volte in $\mathbb{R} \setminus \{-12, 0\}$ e che in tale insieme

$$\begin{aligned} g'_8(x) &= \operatorname{sgn}(x + 12) \frac{x^2 - x - 12}{x^2} e^{1/x}, \\ g''_8(x) &= \operatorname{sgn}(x + 12) \frac{25x + 12}{x^4} e^{1/x}. \end{aligned}$$

Evidentemente $g'_8(x)$ è nullo se e solo se $x^2 - x - 12 = 0$, cioè, come già visto, per $x = -3$ e $x = 4$. Abbiamo

$$\begin{aligned} g''_8(-3) &= -\frac{7}{9} e^{-1/3} < 0, \\ g''_8(4) &= \frac{7}{16} e^{1/4} > 0; \end{aligned}$$

perciò, per il Teor. 3.7.19, -3 è punto di massimo locale per f , mentre 4 è punto di minimo locale.

3.7.21 Osservazione. Il procedimento seguito per stabilire che i punti -3 e 4 sono estremanti locali per la funzione g_8 non ha richiesto la soluzione di disequazioni, come invece era stato necessario nell'Es. 3.5.17. L'utilizzo della derivata seconda e del Teor. 3.7.19 fornisce quindi un procedimento per la ricerca degli estremanti locali che solitamente è più semplice di quello basato sul Teor. 3.5.13; questo procedimento è però applicabile in un minor numero di casi, ad esempio non consente di determinare gli estremanti locali in cui la funzione non è derivabile, nel nostro esempio il punto -12 .

zero di una
funzione

Studiamo ora un metodo che in vari casi consente di determinare con approssimazione tanto buona quanto si vuole un punto in cui si annulla una funzione, cioè, come si è soliti dire, uno *zero di una funzione*.

Supponiamo di sapere che una funzione ha almeno uno zero in un certo intervallo, ma di non essere in grado di determinarlo per via analitica. Per esempio, ci troviamo in questa situazione quando abbiamo una funzione continua in un intervallo che assume sia valori positivi che valori negativi; in tal caso il Teorema degli zeri 2.7.3 ci assicura che la funzione si annulla almeno una volta, ma non ci dà informazioni su quale sia lo zero della funzione.

Per determinare uno zero di una funzione procediamo nel modo seguente: scegliamo un punto $a_0 \in \text{dom } f$, approssimiamo la funzione con il polinomio di primo grado che ha come grafico la retta tangente in $(a_0, f(a_0))$ e determiniamo il punto a_1 in cui si annulla il polinomio approssimante. Evidentemente a_1 è l'ascissa del punto di intersezione tra la retta tangente e l'asse delle ascisse. Naturalmente affinché questo procedimento abbia senso occorre che esista la retta tangente e che essa non sia orizzontale, cioè bisogna che f sia derivabile in a_0 , con $f'(a_0) \neq 0$.

Se il grafico di f non si discosta troppo dalla tangente, allora a_1 è più vicino di a_0 allo zero di f . Non vi è in generale alcuna garanzia che questo avvenga, visto che sappiamo che la tangente approssima il grafico vicino al punto di tangenza, ma può discostarsi molto da esso quando ci si allontana da tale punto, come si può vedere nella Fig. 3.7.11.

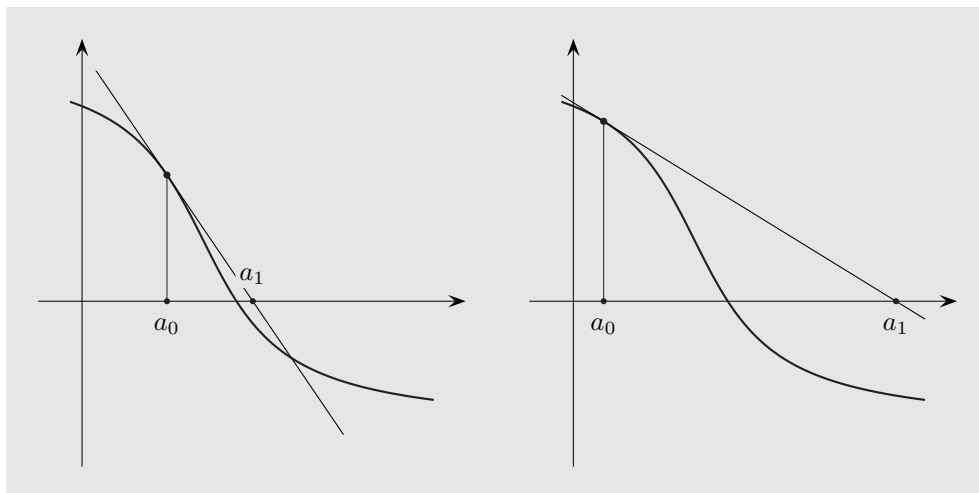


Figura 3.7.11. Nella situazione rappresentata nella figura a sinistra l'intersezione della tangente al grafico con l'asse delle ascisse dà un'indicazione sul valore dello zero della funzione; ciò non avviene nella situazione rappresentata nella figura a destra.

Calcoliamo a_1 . L'equazione della retta tangente a f nel punto $(a_0, f(a_0))$ è $y = f(a_0) + f'(a_0)(x - a_0)$ (v. Eq. (3.2.3)); quindi essa interseca l'asse delle ascisse

nel punto di ascissa a_1 , che verifica

$$f(a_0) + f'(a_0)(a_1 - a_0) = 0,$$

da cui si ricava, se $f'(a_0) \neq 0$,

$$a_1 = a_0 - \frac{f(a_0)}{f'(a_0)}.$$

Nel caso che a_1 sia più vicino di a_0 allo zero di f , si può ripetere il procedimento descritto sopra a partire da a_1 anziché da a_0 , sperando di trovare un numero reale che approssimi ancora meglio tale zero; chiamiamo a_2 tale numero. Visto che il procedimento che ci fa passare da a_1 ad a_2 è lo stesso che abbiamo utilizzato per passare da a_0 ad a_1 , la formula che lega a_2 ad a_1 è la stessa che lega a_1 ad a_0 . Abbiamo quindi

$$a_2 = a_1 - \frac{f(a_1)}{f'(a_1)}.$$

Risulta del tutto naturale continuare il procedimento, costruendo così una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$; viste le formule trovate sopra sarà

$$a_{n+1} = a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)} \quad (3.7.7)$$

(v. Fig. 3.7.12).

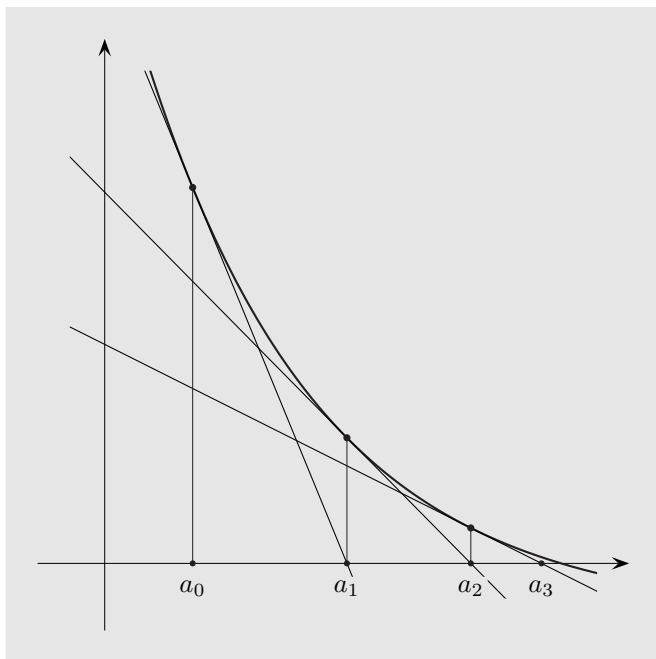


Figura 3.7.12. Il punto di ascissa a_{n+1} si ottiene intersecando la tangente al grafico della funzione nel punto $(a_n, f(a_n))$ con l'asse delle ascisse.

Le successioni viste finora sono state definite mediante una formula che descrive a_n come funzione dell'indice n ; in questo caso invece abbiamo definito una successione mediante una formula che consente di conoscere un termine della successione a partire da quello che lo precede. Le successioni definite in questo modo sono dette *definite per ricorrenza*.

Notiamo che non è sempre possibile costruire la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definita sopra; infatti ad ogni passo occorre che a_n sia un punto del dominio di f e che in

successioni
definite per
ricorrenza

tale punto la funzione sia derivabile, altrimenti non ha senso parlare di retta tangente al grafico di f nel punto di $(a_n, f(a_n))$; occorre inoltre che sia $f'(a_n) \neq 0$, perché in caso contrario la retta tangente non interseca l'asse delle ascisse. Quando è possibile costruire la successione rimane poi il problema della sua convergenza.

Nel caso che esista $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l$ e che esso appartenga a $\text{dom } f$ è automatico che sia $f(l) = 0$, purché f abbia un minimo di regolarità. Infatti, se f è derivabile con funzione derivata continua e sempre diversa da 0, passando al limite per $n \rightarrow +\infty$ nell'uguaglianza (3.7.7), si ha

$$l = l - \frac{f(l)}{f'(l)},$$

e quindi $-f(l)/f'(l) = 0$, da cui segue subito $f(l) = 0$.

Vediamo ora delle condizioni sufficienti sulla funzione f che assicurino che si può costruire la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e che tale successione è convergente a un elemento di $\text{dom } f$.

I ragionamenti fatti finora si basano sulla posizione della retta tangente rispetto al grafico della funzione; noi conosciamo funzioni per cui le rette tangenti al grafico hanno una posizione particolare rispetto al grafico stesso: si tratta delle funzioni convesse (e analogamente di quelle concave). Non dovrebbe quindi destare sorpresa il fatto che l'ipotesi di convessità, sfruttata in modo opportuno, ci consenta di utilizzare il procedimento illustrato sopra per trovare uno zero di una funzione.

metodo delle
tangenti

3.7.22 Teorema (metodo delle tangenti o di Newton). Siano $[a, b]$ un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile 2 volte. Supponiamo inoltre che

- a) $f(a)f(b) < 0$,
- b) $\forall x \in [a, b], f''(x) \geq 0$.

Allora, scelto comunque $a_0 \in [a, b]$ tale che $f(a_0) > 0$, la successione, definita per ricorrenza da

$$a_{n+1} = a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)},$$

è monotona e convergente; il suo limite è l'unico punto di $]a, b[$ in cui f si annulla.

Osserviamo che se f'' è sempre non positiva, cioè f è concava, allora la funzione $-f$ soddisfa le ipotesi del teorema e la successione relativa a $-f$ è la stessa che si costruisce relativamente a f . L'unica differenza è che in questo caso occorre prendere come punto di partenza un a_0 tale che $f(a_0) < 0$.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo che sia $f(a) > 0$ (e quindi $f(b) < 0$); nel caso contrario la dimostrazione si può fare in modo analogo.

Osserviamo anzitutto che dall'ipotesi che f'' è sempre non negativa segue che f è convessa (v. Teor. 3.7.10) e che f' è crescente (v. Teor. 3.4.3). La funzione f soddisfa le ipotesi del Teorema degli zeri 2.7.3 e quindi si annulla almeno in un punto di $]a, b[$.

Dimostriamo che se $c \in]a, b[$ è tale che $f'(c) \geq 0$, allora $f(c) < 0$. Infatti, visto che f' è crescente, allora $f'(x) \geq 0, \forall x \in [c, b]$, quindi f è crescente in $[c, b]$; perciò $f(c) \leq f(b) < 0$.

Ne consegue che, se d è uno zero di f , allora $f'(d) < 0$; quindi, visto che f' è crescente, $f'(x) < 0, \forall x \in [a, d]$; perciò f è strettamente decrescente in tale intervallo e quindi $f(x) > f(d) = 0, \forall x \in [a, d]$.

Abbiamo dimostrato che, a sinistra di uno zero, f assume valori positivi; quindi f ha un solo zero; infatti, se esistessero due punti in cui f si annulla, allora nessuno

dei due potrebbe essere a sinistra dell'altro e questo è assurdo. Indichiamo con d tale zero. Visto che $f(b) < 0$ e che f non si annulla in $]d, b]$ essa è negativa in tale intervallo.

Sia ora $a_0 \in [a, b]$ tale che $f(a_0) > 0$; per le osservazioni precedenti è $a_0 \in [a, d[$. Dimostriamo che, ponendo, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$a_{n+1} = a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)},$$

si definisce per ricorrenza una successione crescente di elementi di $[a, d]$. A tal fine è sufficiente dimostrare che, $\forall x \in [a, d]$,

$$x \leq x - \frac{f(x)}{f'(x)} \leq d, \quad (3.7.8)$$

(ricordiamo che abbiamo dimostrato che $f'(x) \neq 0$ se $x \in [a, d]$). Infatti, ponendo $x = a_n$, la (3.7.8) diventa $a_n \leq a_{n+1} \leq d$.

Se $x \in [a, d]$, allora, per la convessità di f , si ha

$$f(x) + f'(x)(d - x) \leq f(d) = 0,$$

quindi

$$f(x) \leq -f'(x)(d - x)$$

e, dopo aver diviso per $-f'(x)$, che è positivo, otteniamo

$$x - \frac{f(x)}{f'(x)} \leq d.$$

La disuguaglianza

$$x \leq x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

segue immediatamente dal fatto che $f(x) > 0$ e $f'(x) < 0$.

Per il Teorema sul limite delle successioni monotone 1.8.12, possiamo concludere che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è convergente. Abbiamo già dimostrato precedentemente che la successione definita con il metodo delle tangenti, se converge, converge a uno zero della funzione, quindi $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge all'unico zero di f . $\square$

3.7.23 Esempio. Il metodo di Newton può essere utilizzato per calcolare un valore approssimato della radice quadrata di un numero positivo. Infatti, fissato $d \in \mathbb{R}_+^*$, $\sqrt{d}$ è, per definizione, l'unico numero reale non negativo soluzione dell'equazione $x^2 = d$, cioè l'unico zero della funzione

$$g_9: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad g_9(x) = x^2 - d.$$

La funzione g_9 è derivabile 2 volte con $g_9''(x) = 2$, quindi con derivata seconda sempre positiva; inoltre $g_9(0) = -d < 0$ ed è evidente che, se $b \in \mathbb{R}_+^*$ è sufficientemente grande, si ha $g_9(b) > 0$. Possiamo quindi applicare il Teor. 3.7.22 alla funzione g_9 ristretta all'intervallo $[0, b]$. Come a_0 , ascissa da cui parte il procedimento delle tangenti, si può scegliere qualunque numero positivo tale che $g_9(a_0) > 0$, cioè $a_0^2 > d$.

Osserviamo che in questo caso l'uguaglianza (3.7.7) diventa

$$a_{n+1} = a_n - \frac{a_n^2 - d}{2a_n}$$

cioè

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{d}{a_n} \right)$$

e quindi la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è costruita solo con operazioni algebriche.

Nella Tab. 3.7.1 è riportato a_n in corrispondenza dei valori di d che compaiono nella prima riga della tabella.

Notiamo che le ultime due colonne della tabella riportano entrambe i risultati ottenuti nel caso $d = 10$, ma con un diverso termine iniziale. Come è ragionevole aspettarsi, scegliendo a_0 più piccolo (e quindi più vicino a $\sqrt{d}$) i termini della successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si avvicinano più rapidamente a $\sqrt{d}$.

Lo studente non deve pensare che, da un certo indice n in poi, i termini a_n siano tutti uguali tra loro; nella tabella è riportato a_n con 10 cifre decimali, quindi il fatto che compaiano due numeri uguali significa solo che tali termini differiscono per meno di 10^{-10} .

Tabella 3.7.1. Calcolo della radice quadrata mediante il metodo di Newton.

d	2	3	10	10
a_0	2	2	4	20
a_1	1.5	1.75	3.25	10.25
a_2	1.41666 66667	1.73214 28571	3.16346 15385	5.61280 48780
a_3	1.41421 56863	1.73205 08100	3.16227 78817	3.69722 26454
a_4	1.41421 35624	1.73205 08076	3.16227 76602	3.20097 78095
a_5	1.41421 35624	1.73205 08076	3.16227 76602	3.16251 16046
a_6	1.41421 35624	1.73205 08076	3.16227 76602	3.16227 76688
a_7	1.41421 35624	1.73205 08076	3.16227 76602	3.16227 76602

Dalla tabella risulta evidente che termini, anche di indice basso, della successione costruita con il metodo delle tangenti forniscono un'ottima approssimazione del numero cercato. Ciò non è casuale: nella maggioranza dei casi in cui è applicabile, il metodo di Newton è estremamente efficiente per ottenere valori approssimati di zeri di funzioni; non diamo qui una stima di tale approssimazione, essendo ciò al di fuori degli scopi di questo libro.

3.7.24 Esempio. Consideriamo la funzione

$$g_{10}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_{10}(x) = -x^5 + 2x^3 - 5x + 6.$$

La funzione g_{10} è polinomiale, quindi è derivabile 2 volte. È evidente che

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g_{10}(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g_{10}(x) = -\infty;$$

quindi g_{10} assume sia valori positivi che valori negativi; essendo continua su un intervallo, per il Teorema degli zeri 2.7.3, essa si annulla almeno una volta.

La funzione g_{10} è derivabile con derivata $g'_{10}(x) = -5x^4 + 6x^2 - 5$. Per il trinomio $-5y^2 + 6y - 5$, ottenuto sostituendo y a x^2 nella espressione di g'_{10} , si ha $\Delta/4 = 9 - 25 < 0$, dove con Δ abbiamo indicato il discriminante del trinomio. Perciò, tenuto conto che il coefficiente di y^2 è negativo, tale trinomio assume solo

valori negativi, quindi $\forall x \in \mathbb{R}, g'_{10}(x) < 0$. Per il Test di monotonia 3.4.3 possiamo concludere che g_{10} è strettamente decrescente; da ciò segue che g_{10} si annulla solo in un punto.

Cerchiamo di utilizzare il metodo delle tangenti per determinare tale punto. Per poter applicare il Teor. 3.7.22 occorre individuare un intervallo contenente lo zero di g_{10} in cui la funzione derivata seconda non cambi di segno. Studiamo quindi il segno di g''_{10} . Si ha

$$g''_{10}(x) = -20x^3 + 12x = 4x(-5x^2 + 3)$$

e quindi il segno di g''_{10} risulta dal seguente schema:

		$-\sqrt{\frac{3}{5}}$		0		$\sqrt{\frac{3}{5}}$		
$-5x^2 + 3$	-	-	-	-	-	+	+	+
$4x$	-	-	-	-	-	+	+	+
$g''_{10}(x)$	+	+	+	+	+	-	-	-

Tra gli intervalli in cui g''_{10} non cambia segno occorre individuarne uno in cui g_{10} cambia segno; studiamo quindi il segno di g_{10} in $-\sqrt{3/5}$, 0 e $\sqrt{3/5}$. Si ha:

$$g_{10}\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = \frac{9}{25}\sqrt{\frac{3}{5}} - \frac{6}{5}\sqrt{\frac{3}{5}} + 5\sqrt{\frac{3}{5}} + 6 = \frac{104}{25}\sqrt{\frac{3}{5}} + 6 > 0,$$

$$g_{10}(0) = 6 > 0,$$

$$g_{10}\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = -\frac{9}{25}\sqrt{\frac{3}{5}} + \frac{6}{5}\sqrt{\frac{3}{5}} - 5\sqrt{\frac{3}{5}} + 6 = -\frac{104}{25}\sqrt{\frac{3}{5}} + 6 > 0.$$

Visto che g_{10} è decrescente, risulta a questo punto evidente che tale funzione ha uno zero nell'intervallo $\left[\sqrt{3/5}, +\infty\right[$ e che si può utilizzare il metodo delle tangenti nell'intervallo $\left[\sqrt{3/5}, b\right]$, scegliendo b tale che $g_{10}(b) < 0$. Osserviamo che un numero reale b con questa proprietà esiste certamente perché $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_{10}(x) = -\infty$.

Si ha, per esempio,

$$g_{10}(2) = -32 + 16 - 10 + 6 = -20 < 0$$

e quindi possiamo applicare il Teor. 3.7.22 alla funzione g_{10} ristretta all'intervallo $\left[\sqrt{3/5}, 2\right]$. Visto che su tale intervallo g''_{10} è negativa, occorre scegliere come punto di partenza per il metodo delle tangenti un punto in cui la funzione è negativa; poniamo quindi $a_0 = 2$. I primi termini della successione che si ottiene sono:

$$\begin{aligned} a_0 &= 2 & a_1 &= 1.67213\,11475 & a_2 &= 1.44943\,83769 & a_3 &= 1.34196\,78643 \\ a_4 &= 1.32000\,77498 & a_5 &= 1.31922\,59372 & a_6 &= 1.31922\,49880 & a_7 &= 1.31922\,49880. \end{aligned}$$

3.7.25 Esempio. Terminiamo con un esempio che mostra che non sempre il metodo delle tangenti è efficiente come nei casi precedenti.

Consideriamo la funzione

$$g_{11}: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_{11}(x) = x^8 - 10^{-8}.$$

È evidente che g_{11} si annulla solo in 10^{-1} .

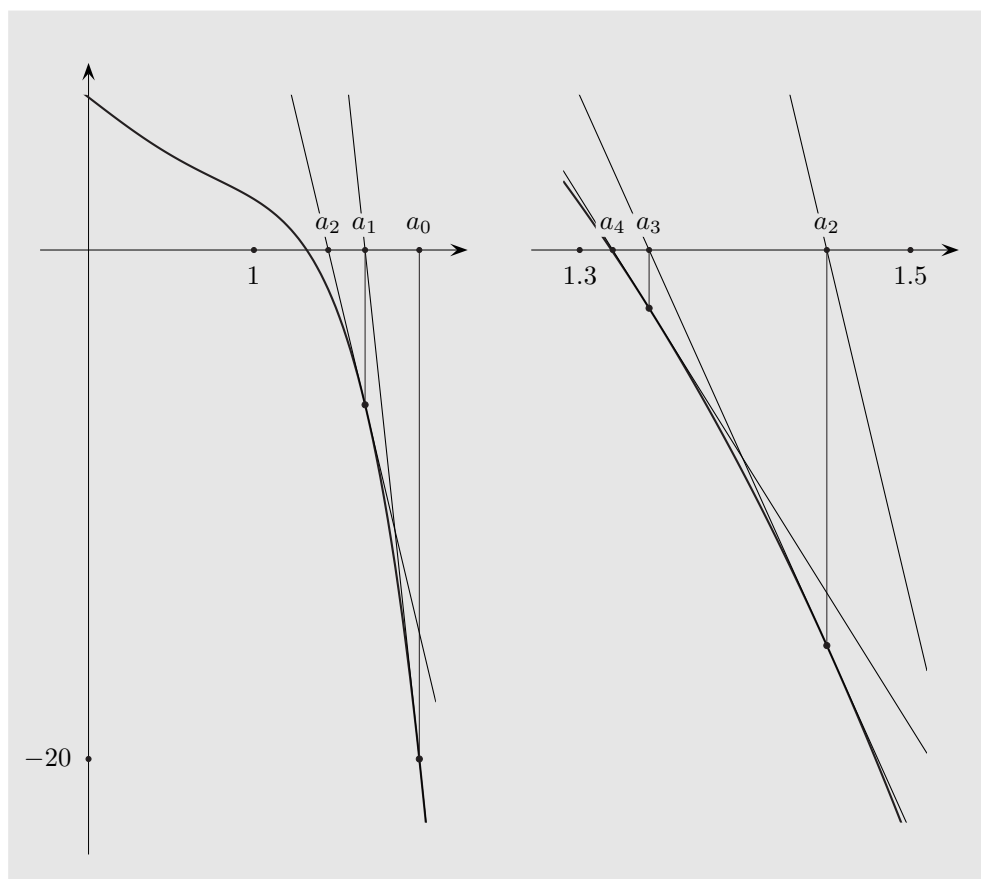


Figura 3.7.13. Il metodo delle tangenti per la ricerca di uno zero della funzione g_{10} . La figura a destra è ingrandita 10 volte rispetto a quella a sinistra. Il punto a_4 è quasi indistinguibile dallo zero della funzione.

Si verifica facilmente che, $\forall x \in \mathbb{R}_+$, si ha $g''_{11}(x) > 0$ e che $g_{11}(1) > 0$; quindi, scegliendo $a_0 = 1$, il metodo delle tangenti ci consente di costruire una successione convergente a 10^{-1} . I primi termini della successione che si ottiene sono:

$a_0 = 1$	$a_1 = 0.87500\ 00012$	$a_2 = 0.76562\ 50043$
$a_3 = 0.66992\ 18868$	$a_4 = 0.58618\ 16716$	$a_5 = 0.51290\ 90152$
$a_6 = 0.44879\ 55221$	$a_7 = 0.39269\ 64228$	$a_8 = 0.34361\ 02379$
$a_9 = 0.30066\ 11685$	$a_{10} = 0.26308\ 41506$	$a_{11} = 0.23021\ 29618$
$a_{12} = 0.20147\ 28171$	$a_{13} = 0.17638\ 14822$	$a_{14} = 0.15456\ 91604$
$a_{15} = 0.13584\ 10091$	$a_{16} = 0.12032\ 53976$	$a_{17} = 0.10870\ 77385$
$a_{18} = 0.10208\ 69285$	$a_{19} = 0.10014\ 33669$	$a_{20} = 0.10000\ 07163$.

Notiamo che questa successione converge abbastanza lentamente; ad esempio a_n differisce dal limite meno di 10^{-1} solo quando $n \geq 13$.

3.8 Derivate di ordine superiore e approssimazione

Nella Sezione precedente abbiamo definito la derivata seconda di una funzione; data una funzione f derivabile 2 volte è naturale chiedersi se f'' è a sua volta derivabile;

in caso affermativo si può proseguire cercando di derivare ulteriormente la funzione così ottenuta, ecc.

Chiameremo allora derivata terza di f la derivata di f'' , derivata quarta la derivata della derivata terza, ecc. Più formalmente abbiamo la definizione seguente.

3.8.1 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in I$ e $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Supponiamo f derivabile $n-1$ volte in I . Diciamo che f è *derivabile n volte* in c quando la funzione derivata $(n-1)$ -esima di f è derivabile in c . Se f è derivabile n volte in c , chiamiamo *derivata n -esima* di f (o *derivata di ordine n*) in c la derivata in c della funzione derivata $(n-1)$ -esima di f .

funzione
derivabile n volte
derivata n -esima

Per indicare la derivata n -esima si usano varie notazioni:

$$\begin{aligned} f^{(n)}(c) & \quad (\text{si legge "}f \text{ } n\text{-sima di } c\text{"}), \\ D^n f(c) & \quad (\text{si legge "di } n \text{ } f \text{ di } c\text{"}), \\ \left. \frac{d^n f(x)}{dx^n} \right|_{x=c} & \quad (\text{si legge "di } n \text{ } f \text{ di } x \text{ su di } x \text{ } n, \text{ calcolata in } c\text{").} \end{aligned}$$

Confrontando queste notazioni con quelle relative alla derivata e alla derivata seconda, osserviamo che la notazione $f^{(n)}$ ha preso il posto di f' ed f'' ; la notazione con gli apici non è pratica per indicare una derivata di ordine alto e si utilizza al massimo per la derivata terza. Facciamo notare allo studente il fatto che la derivata n -esima di una funzione viene indicata mettendo l'ordine di derivazione in alto tra parentesi: attenzione a non confondersi con l'elevamento a potenza!

In alcuni casi utilizzeremo anche la notazione $f^{(0)}$ per indicare la funzione f stessa; la notazione è del tutto naturale perché si tratta della funzione derivata "0 volte".

Se una funzione è derivabile n volte in ogni punto di un sottoinsieme A del suo dominio, allora diciamo che essa è derivabile n volte in A ; se è derivabile n volte in ogni punto del suo dominio allora diciamo solamente che essa è derivabile n volte.

Molte delle funzioni che incontriamo più di frequente sono derivabili n volte $\forall n \in \mathbb{N}^*$; si pensi ad esempio all'esponenziale, che coincide con la sua funzione derivata, quindi anche con la sua funzione derivata seconda, ecc., o alle funzioni polinomiali, la cui funzione derivata è ancora una funzione polinomiale (eventualmente costante) e quindi è ulteriormente derivabile.

Diciamo che una funzione è *indefinitamente derivabile* quando essa è derivabile n volte $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

funzione
indefinitamente
derivabile

Le funzioni elementari che conosciamo sono derivabili indefinitamente nel loro dominio, con l'esclusione naturalmente delle funzioni che hanno qualche punto di non derivabilità (valore assoluto, arcoseno, arcocoseno, settorcoseno iperbolico e potenze con esponente compreso tra 0 e 1) a cui si aggiungono le funzioni potenza con esponente positivo e non intero.

Infatti abbiamo già visto nell'Es. 3.7.9 una funzione derivabile che in un punto non ha derivata seconda; è la funzione $x \mapsto x^{3/2}$ che ha derivata $x \mapsto \frac{3}{2}x^{1/2}$ e questa non è derivabile in 0 perché l'esponente è compreso tra 0 e 1. Analogamente, se $\alpha \in]n, n+1[$ (con $n \in \mathbb{N}^*$), la funzione $x \mapsto x^\alpha$ ha dominio $\mathbb{R}_+$ ed è derivabile n volte in tutto il dominio; la derivata n -sima in x vale $\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$ che non è derivabile in 0 perché l'esponente è compreso tra 0 e 1. Abbiamo quindi un esempio di funzione derivabile n volte, che non ha derivata $n+1$ -sima in un punto del dominio.

Risulta utile introdurre una notazione per indicare che una funzione è derivabile un certo numero di volte, con derivate continue.

funzione di classe
 C^n

funzione di classe
 C^∞

3.8.2 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Diciamo che f è una *funzione di classe C^n* quando f è derivabile n volte e la funzione $f^{(n)}$ è continua. Indichiamo con $C^n(I, \mathbb{R})$ l'insieme delle funzioni da I a $\mathbb{R}$ di classe C^n .

Diciamo che f è una *funzione di classe C^∞* quando f è indefinitamente derivabile. Indichiamo con $C^\infty(I, \mathbb{R})$ l'insieme delle funzioni da I a $\mathbb{R}$ di classe C^∞ .

Sappiamo che ogni funzione derivabile è continua, perciò, se f è di classe C^n , allora non solo $f^{(n)}$, ma anche tutte le funzioni derivate di ordine minore di n sono continue.

Analogamente, se una funzione è di classe C^∞ , allora le sue derivate di qualunque ordine sono continue.

I teoremi visti nella Sezione precedente portano a chiedersi se c'è un collegamento tra l'aspetto del grafico di una funzione e il segno delle derivate di ordine superiore al secondo, per esempio della derivata terza.

Tale collegamento non c'è, come mostra il seguente esempio.

3.8.3 Esempio. Consideriamo le funzioni (v. Fig. 3.8.1)

$$\begin{aligned} g_1: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_1(x) &= x^{7/4}, \\ g_2: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_2(x) &= x^{9/4}. \end{aligned}$$

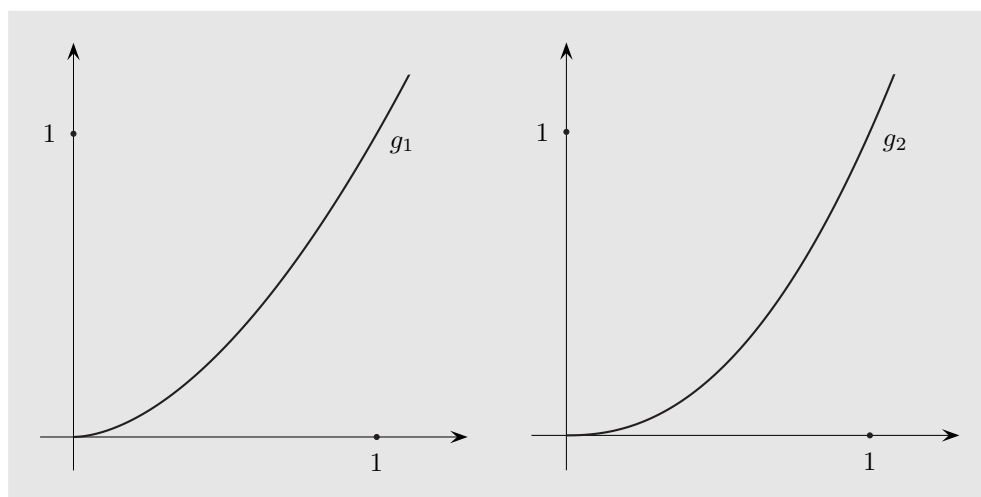


Figura 3.8.1. Grafici delle funzioni $x \mapsto x^{7/4}$ e $x \mapsto x^{9/4}$.

Come si nota da tale figura le due funzioni hanno grafici qualitativamente simili. Possiamo facilmente verificare che entrambe sono indefinitamente derivabili in $\mathbb{R}_+^*$, hanno derivata prima e seconda positiva in tale insieme, ma g_1''' è negativa mentre g_2''' è positiva.

Il segno della derivata terza non ci fornisce quindi informazioni qualitative evidenti sul grafico di una funzione.

Nonostante le derivate di ordine superiore al secondo non ci diano informazioni sull'aspetto del grafico di una funzione esse sono molto importanti per altri motivi.

Nella Sezione 3.2 abbiamo visto che la retta tangente al grafico di una funzione approssima il grafico della funzione vicino al punto di tangenza. Traduciamo questa

affermazione in termini analitici: una funzione derivabile in un punto c si approssima vicino a tale punto con un polinomio di primo grado, nel senso che

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + o(x - c), \quad \text{per } x \rightarrow c. \quad (3.8.1)$$

Possiamo chiederci se è possibile trovare un'approssimazione di f migliore, prendendo un polinomio di grado maggiore, ad esempio di secondo grado.

Chiariamo anzitutto cosa intendiamo per approssimazione migliore. La (3.8.1) ci dà informazioni sul comportamento della differenza tra funzione e polinomio quando l'argomento x della funzione tende a c : questa differenza tende a 0 più rapidamente della differenza $x - c$. Chiedere che l'approssimazione sia migliore significa chiedere che la differenza tenda a 0 ancora più rapidamente, ad esempio che essa sia $o((x-c)^n)$ dove n è un numero naturale maggiore di 1.

Per individuare il polinomio di secondo grado che ci interessa, procediamo con considerazioni geometriche analoghe a quelle utilizzate per passare dalle rette secanti alle rette tangenti al grafico di una funzione. Quindi, data una funzione f , sia c un punto in cui essa è derivabile; cerchiamo l'equazione delle parabole passanti per il punto $(c, f(c))$ che hanno in tale punto la retta tangente in comune con il grafico di f . A tal fine è utile scrivere l'equazione di queste parabole in una forma particolare:

$$y = \alpha(x - c)^2 + \beta(x - c) + \gamma,$$

dove α , β e γ sono numeri reali. La parabola che ha questa equazione è il grafico della funzione $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$g(x) = \alpha(x - c)^2 + \beta(x - c) + \gamma.$$

La condizione perché la parabola passi per il punto $(c, f(c))$ si ottiene sostituendo le coordinate del punto nell'equazione, quindi è

$$f(c) = \alpha(c - c)^2 + \beta(c - c) + \gamma,$$

cioè $\gamma = f(c)$. Affinché la parabola abbia la stessa retta tangente del grafico di f in $(c, f(c))$ bisogna che la derivata di g in c coincida con quella di f . Visto che $g'(x) = 2\alpha(x - c) + \beta$ si ha uguaglianza delle derivate quando $\beta = f'(c)$. Perciò possiamo concludere che le parabole che verificano le condizioni precisate sopra sono quelle di equazione

$$y = \alpha(x - c)^2 + f'(c)(x - c) + f(c), \quad (3.8.2)$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$. Se $\alpha \neq 0$ questa è l'equazione di una parabola, mentre se $\alpha = 0$ è l'equazione di una retta. Ma, oltre agli aspetti geometrici, ci interessano quelli analitici; da questo di vista il caso $\alpha = 0$ ha lo stesso interesse del caso $\alpha \neq 0$.

Imponiamo alla parabola l'ulteriore condizione di avere in comune con il grafico della funzione f anche un altro punto $(d, f(d))$ (v. Fig. 3.8.2). Allora dovrà essere

$$f(d) = \alpha(d - c)^2 + f'(c)(d - c) + f(c) \quad (3.8.3)$$

da cui si ricava

$$\alpha = \frac{f(d) - f(c) - f'(c)(d - c)}{(d - c)^2}. \quad (3.8.4)$$

Studiamo il comportamento della parabola al tendere di d a c ; l'equazione della parabola dipende da d attraverso il valore di α , quindi studiamo il limite di α per $d \rightarrow c$. Come si verifica facilmente si tratta di un limite che si presenta nella

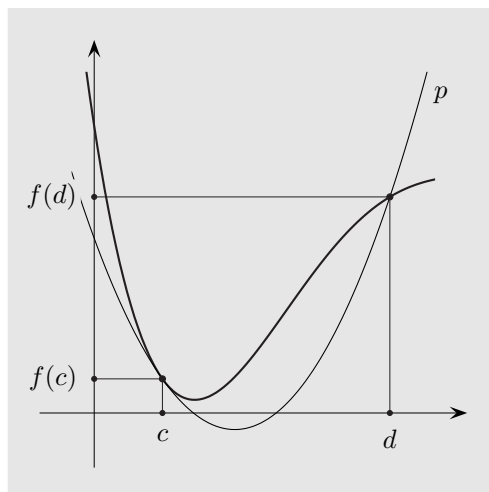


Figura 3.8.2. La parabola p interseca il grafico della funzione in due punti di ascissa c e d ; nel primo di tali punti il grafico e la parabola hanno la stessa retta tangente.

forma indeterminata $0/0$. Per verificare l'esistenza del limite e trovarne il valore occorre ricorrere ad un trucco che ha una certa analogia con il procedimento usato per dimostrare il Teorema di Lagrange 3.6.2.

Consideriamo la funzione $h = f - g$, dove g è la funzione definita dal secondo membro di (3.8.2), con α definito in (3.8.4). Poiché f è derivabile, anche h lo è; inoltre, h si annulla in c e in d , perché g è stata costruita in modo da coincidere con f in tali punti. Allora il Teorema di Rolle 3.6.1 assicura che esiste un punto d_1 , appartenente all'intervallo aperto di estremi c e d , tale che $h'(d_1) = 0$ (v. Fig. 3.8.3).

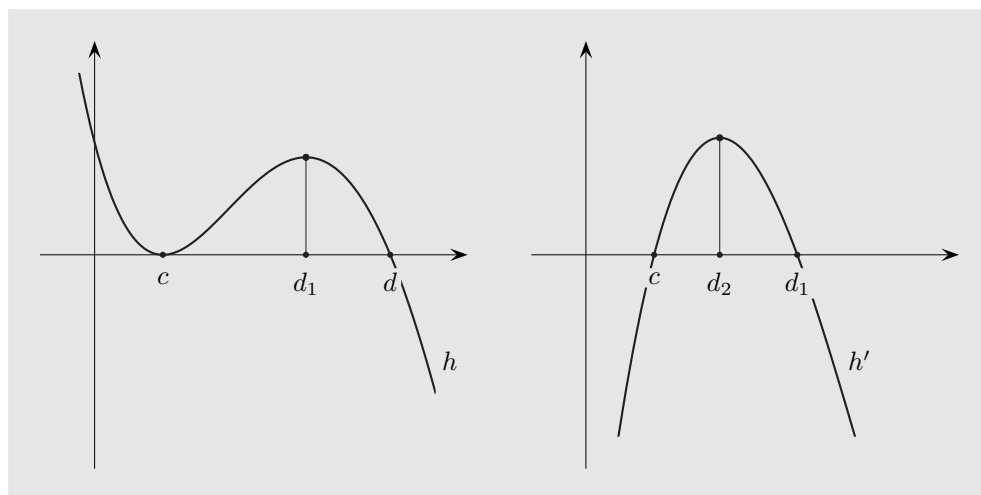


Figura 3.8.3. La funzione $h = f - g$ ha derivata nulla in c e in d_1 , mentre h' ha derivata nulla in d_2 .

Se f è derivabile 2 volte, anche h è derivabile 2 volte e quindi h' è derivabile; inoltre $h'(c) = 0$ perché f' e g' coincidono in c . Possiamo allora applicare il Teorema di Rolle alla funzione h' sull'intervallo di estremi c e d_1 , visto che negli estremi la funzione assume lo stesso valore; perciò esiste d_2 tale che $h''(d_2) = 0$. Notiamo che d_2 è compreso tra c e d_1 , ma d_1 è compreso tra c e d e quindi anche d_2 è compreso tra c e d . Si ha $h''(d_2) = f''(d_2) - 2\alpha$ e, poiché $h''(d_2) = 0$, risulta $\alpha = f''(d_2)/2$.

Quando d tende a c anche d_2 tende a c , visto che d_2 è compreso tra c e d , quindi, se f'' è continua in c , α tende a $f''(c)/2$. Perciò la parabola passante per i punti $(c, f(c))$ e $(d, f(d))$, che ha nel primo di questi due punti la stessa retta tangente del grafico di f , si “avvicina” alla parabola di equazione

$$y = \frac{f''(c)}{2}(x-c)^2 + f'(c)(x-c) + f(c),$$

quando d si avvicina a c (v. Fig. 3.8.4). Ovviamente questa è l'equazione di una parabola nel caso in cui $f''(c) \neq 0$, altrimenti si ha l'equazione di una retta, perché manca il termine di secondo grado.

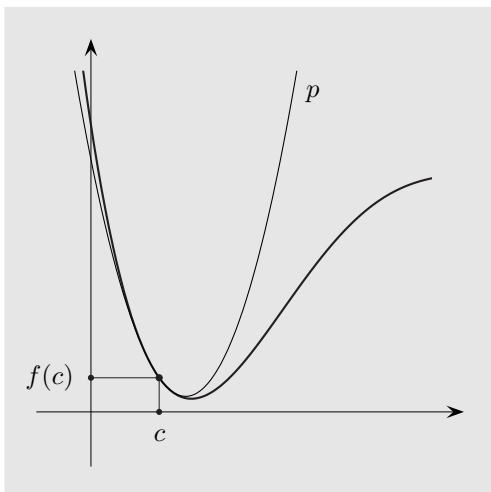


Figura 3.8.4. La parabola p è la parabola osculatrice al grafico della funzione nel punto di ascissa c .

Questa parabola è detta *parabola osculatrice* al grafico della funzione f nel punto $(c, f(c))$.

parabola
osculatrice

Riprendiamo in esame quanto visto finora, esprimendolo in termini di uguaglianze tra funzioni. Abbiamo dimostrato che, se f è una funzione derivabile 2 volte nell'intervallo I , allora $\forall c, d \in I$ esiste d_2 , compreso tra c e d , tale che il coefficiente α che compare nella (3.8.3) è uguale a $f''(d_2)/2$; essa diventa quindi

$$f(d) = f(c) + f'(c)(d-c) + \frac{f''(d_2)}{2}(d-c)^2. \quad (3.8.5)$$

Questa uguaglianza può essere scritta anche nella forma

$$f(d) = f(c) + f'(c)(d-c) + \frac{f''(c)}{2}(d-c)^2 + \frac{f''(d_2) - f''(c)}{2}(d-c)^2;$$

se f'' è continua in c si ha $\lim_{d \rightarrow c} (f''(d_2) - f''(c)) = 0$ e quindi

$$\frac{f''(d_2) - f''(c)}{2}(d-c)^2 = o((d-c)^2), \quad \text{per } d \rightarrow c.$$

Possiamo quindi concludere che:

$$f(d) = f(c) + f'(c)(d-c) + \frac{f''(c)}{2}(d-c)^2 + o((d-c)^2), \quad \text{per } d \rightarrow c. \quad (3.8.6)$$

Questa uguaglianza ci dice che, sotto opportune ipotesi di derivabilità, la funzione f si può approssimare, per valori dell'argomento vicini a c , con un polinomio di secondo grado: il grafico di questo polinomio è la parabola osculatrice.

C'è una certa analogia con quello che accade per la retta tangente. Dal punto di vista geometrico sia la retta tangente che la parabola osculatrice si avvicinano al grafico della funzione; dal punto di vista analitico ciò si traduce nel fatto che la retta tangente e la parabola osculatrice approssimano localmente la funzione data.

Osserviamo che, indicata con p_1 la funzione polinomiale che ha per grafico la retta tangente al grafico di f nel punto $(c, f(c))$ e con p_2 l'analoga funzione relativa alla parabola osculatrice, si verifica facilmente che i valori di p_1 , p_2 e f in c coincidono e ciò vale anche per le loro derivate; inoltre si ha anche $p_2''(c) = f''(c)$.

Vediamo ora come si possono generalizzare le formule (3.8.6) e (3.8.5). A tale scopo diamo anzitutto una definizione.

3.8.4 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in I$ e $n \in \mathbb{N}^*$. Supponiamo f derivabile n volte in I . Chiamiamo *polinomio di Taylor* di f di punto iniziale c e ordine n il polinomio

$$T_{c,n}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k. \quad (3.8.7)$$

Il polinomio prende il nome dal matematico inglese Brook Taylor (1685-1715).

Osserviamo che $T_{c,n}$ è effettivamente un polinomio, anche se scritto in una forma un po' diversa da quella a cui siamo abituati: vengono esplicitate le potenze di $x-c$ anziché quelle di x , ma ogni termine della sommatoria è un polinomio nella variabile x , quindi anche la somma è un polinomio. Il più grande esponente a cui viene elevato x nella (3.8.7) è n ; perciò tale polinomio ha grado minore o uguale a n . Si potrebbe pensare che il grado sia esattamente n , ma bisogna osservare che il termine di grado n è moltiplicato per $f^{(n)}(c)/n!$, che può anche essere uguale a 0; se ciò avviene, il polinomio ha grado minore di n .

Il polinomio di Taylor è la naturale generalizzazione dei polinomi di grado 1 e 2 che hanno come grafico rispettivamente la retta tangente e la parabola osculatrice. Infatti per $n=1$ o $n=2$ si ha

$$T_{c,1}(x) = \sum_{k=0}^1 \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k = f(c) + f'(c)(x-c), \quad (3.8.8)$$

$$T_{c,2}(x) = \sum_{k=0}^2 \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(c)}{2} (x-c)^2. \quad (3.8.9)$$

Come osservato sopra, le funzioni $T_{c,1}$ e f hanno in c lo stesso valore e ciò è vero anche per le loro derivate; mentre considerando $T_{c,2}$ e f si ha anche l'uguaglianza delle derivate seconde. Si può verificare che, per un polinomio di Taylor di ordine n , ciò vale per le derivate fino all'ordine n , cioè

$$T_{c,n}^{(k)}(c) = f^{(k)}(c), \quad \text{per } k = 0, 1, \dots, n.$$

Un polinomio di Taylor di punto iniziale 0 viene talvolta chiamato *polinomio di Maclaurin* dal nome del matematico scozzese Colin Maclaurin (1698-1746).

Si chiama *formula di Taylor* di punto iniziale c e ordine n della funzione f l'uguaglianza

$$f(x) = T_{c,n}(x) + R_{c,n}(x), \quad (3.8.10)$$

dove il termine $R_{c,n} = f - T_{c,n}$ viene detto *resto della formula di Taylor* della funzione f di punto iniziale c e ordine n .

L'interesse di questa formula consiste nella possibilità di scrivere il resto in una forma opportuna, che consenta di darne una stima, cioè di stabilire in che modo il

polinomio $T_{c,n}$ approssima f . Il resto può essere scritto in forme diverse: noi ne illustreremo due fra le più usate.

Vediamo la forma del resto che generalizza la (3.8.6).

3.8.5 Teorema (formula di Taylor con resto nella forma di Peano⁴). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in I$ e $n \in \mathbb{N}^*$. Se f è derivabile n volte in I , allora

formula di Taylor
con resto nella
forma di Peano

$$f(x) = T_{c,n}(x) + o((x-c)^n), \quad \text{per } x \rightarrow c. \quad (3.8.11)$$

La tesi di questo teorema può essere scritta nella forma

$$f(x) - T_{c,n}(x) = o((x-c)^n), \quad \text{per } x \rightarrow c;$$

quindi, ricordando la definizione di o piccolo, si ha:

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - T_{c,n}(x)}{(x-c)^n} = 0.$$

3.8.6 Osservazione. Si può dimostrare che, tra tutti i polinomi di grado minore o uguale a n , il polinomio di Taylor è l'unico per cui vale l'uguaglianza (3.8.11). Ciò significa che se P è un polinomio di grado minore o uguale a n tale che

$$f(x) - P(x) = o((x-c)^n), \quad \text{per } x \rightarrow c,$$

allora $P = T_{c,n}$.

Utilizzeremo questa osservazione in alcuni degli esempi che seguono per determinare un polinomio di Taylor evitando il calcolo delle derivate richieste.

Vediamo ora la forma del resto che generalizza la (3.8.5).

3.8.7 Teorema (formula di Taylor con resto nella forma di Lagrange). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in I$ e $n \in \mathbb{N}$. Se f è derivabile $n+1$ volte in I , allora $\forall x \in I \setminus \{c\}$ esiste d_x , compreso tra c e x , tale che

formula di Taylor
con resto nella
forma di Lagrange

$$f(x) = T_{c,n}(x) + \frac{f^{(n+1)}(d_x)}{(n+1)!} (x-c)^{n+1}.$$

Lo studente può verificare agevolmente che il Teor. 3.8.5, con $n=1$, non è altro che la formulazione equivalente alla derivabilità (3.2.1), mentre il Teor. 3.8.7, con $n=0$, non è altro che il Teorema di Lagrange 3.6.2, enunciato con notazioni un po' diverse.

La forma di Peano del resto ci dà informazioni sul suo comportamento per $x \rightarrow c$: è quindi utile per il calcolo di limiti, mentre non ci fornisce informazioni sul valore numerico del resto in un punto diverso da c . Nella Sezione successiva vedremo alcune applicazioni della formula di Taylor al calcolo di limiti.

Il resto nella forma di Lagrange invece può servire per avere stime numeriche sul valore del resto, qualora si abbiano delle informazioni sui valori assunti dalla derivata $n+1$ -sima della funzione. Gli esempi 3.8.9 e 3.8.10 illustrano due casi in cui questo avviene.

Verifichiamo che, come già affermato, questi teoremi hanno come casi particolari le formule (3.8.6) e (3.8.5).

Infatti, se consideriamo la formula col resto nella forma di Lagrange 3.8.7 nel caso $n=1$, ricordando che è $T_{c,1}(x) = f(c) + f'(c)(x-c)$ (v. (3.8.8)) possiamo concludere

⁴Questa forma del resto deve il nome al matematico italiano Giuseppe Peano (1858-1932).

che, sotto opportune ipotesi di derivabilità per la funzione f , esiste d compreso tra c e x tale che

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(d)}{2} (x - c)^2,$$

e questa (salvo il cambiamento del nome dei punti che compaiono) è l'uguaglianza (3.8.5).

Invece, se consideriamo la formula col resto nella forma di Peano 3.8.5 nel caso $n = 2$, ricordando che è

$$T_{c,2}(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2} (x - c)^2,$$

(v. (3.8.9)) possiamo concludere che, sotto opportune ipotesi di derivabilità per la funzione f , si ha

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2} (x - c)^2 + o((x - c)^2), \quad \text{per } x \rightarrow c,$$

e questa (salvo il cambiamento del nome della variabile) è l'uguaglianza (3.8.6).

La Formula di Taylor con resto nella forma di Peano 3.8.5 ci consente di dimostrare il Teor. 3.7.13, che fornisce una condizione necessaria per l'esistenza di un punto di flesso; ne riportiamo l'enunciato per comodità del lettore.

Teorema. *Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, c punto interno ad I e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in I e derivabile 2 volte in c . Se c è punto di flesso per f allora $f''(c) = 0$.*

DIMOSTRAZIONE DEL TEOR. 3.7.13. Supponiamo che esista $\delta \in \mathbb{R}_+^*$ tale che $\forall x \in [c - \delta, c + \delta] \setminus \{c\}$ si ha $R_f(x, c) \leq f'(c)$, cioè sia verificata la (3.7.5); se è verificata la (3.7.6), la dimostrazione è analoga.

Dalla formula di Taylor con resto nella forma di Peano 3.8.5, con $n = 2$, otteniamo

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2} (x - c)^2 + o((x - c)^2), \quad \text{per } x \rightarrow c;$$

quindi, per $x \rightarrow c$, abbiamo

$$R_f(x, c) - f'(c) = \frac{f''(c)}{2} (x - c) + o(x - c) = \left(\frac{f''(c)}{2} + o(1) \right) (x - c).$$

Ne consegue che

$$\forall x \in [c - \delta, c + \delta] \setminus \{c\}, \quad \left(\frac{f''(c)}{2} + o(1) \right) (x - c) \leq 0,$$

da cui

$$\begin{aligned} \forall x \in [c - \delta, c[, \quad \frac{f''(c)}{2} + o(1) &\geq 0, \\ \forall x \in]c, c + \delta], \quad \frac{f''(c)}{2} + o(1) &\leq 0. \end{aligned}$$

Passando al limite in queste disuguaglianze, dal Teorema del confronto 1.4.1, segue

$$f''(c) \geq 0, \quad f''(c) \leq 0;$$

perciò $f''(c) = 0$. □

3.8.8 Esempio. Calcoliamo il polinomio di Taylor di punto iniziale 1 e ordine 3 della funzione

$$g_3: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_3(x) = x \log x.$$

La funzione g_3 è indefinitamente derivabile in tutto il suo dominio.

Dobbiamo calcolare le derivate di g_3 fino al terzo ordine nel punto 1. Abbiamo, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$g_3'(x) = \log x + 1, \quad g_3''(x) = \frac{1}{x}, \quad g_3'''(x) = -\frac{1}{x^2}$$

e quindi

$$g_3(1) = 0, \quad g_3'(1) = 1, \quad g_3''(1) = 1, \quad g_3'''(1) = -1.$$

Perciò si ha

$$T_{1,3}(x) = (x-1) + \frac{1}{2}(x-1)^2 - \frac{1}{6}(x-1)^3.$$

I grafici di g_3 e di $T_{1,3}$ sono riportati in Fig. 3.8.5.

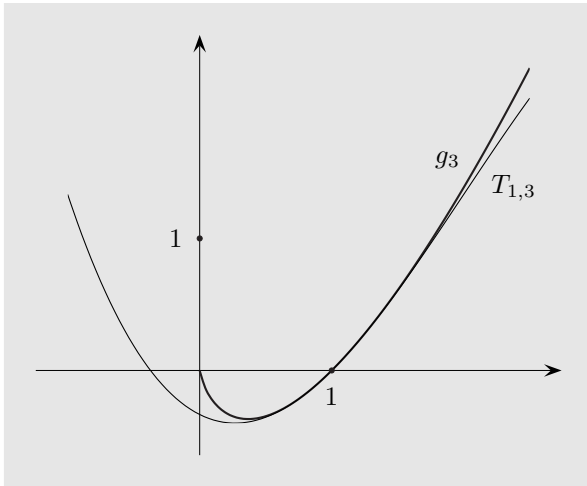


Figura 3.8.5. Grafici della funzione g_3 e del suo polinomio di Taylor $T_{1,3}$.

3.8.9 Esempio. Calcoliamo i polinomi di Taylor di punto iniziale 0 della funzione esponenziale. Sia

$$g_4: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_4(x) = e^x.$$

Come sappiamo, la funzione derivata di g_4 è g_4 stessa e quindi anche le funzioni derivate successive coincidono con g_4 . Perciò $\forall k \in \mathbb{N}$ si ha $g_4^{(k)}(0) = e^0 = 1$ e quindi

$$T_{0,n}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k.$$

Nella Fig. 3.8.6 sono riportati i grafici della funzione esponenziale e di alcuni suoi polinomi di Taylor di punto iniziale 0.

In particolare

$$T_{0,n}(1) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!};$$

ritroviamo così la successione indicata con $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nella Sezione 1.10; in tale Sezione si è provato che $g_n \rightarrow e$. Utilizziamo la Formula di Taylor con resto nella forma di

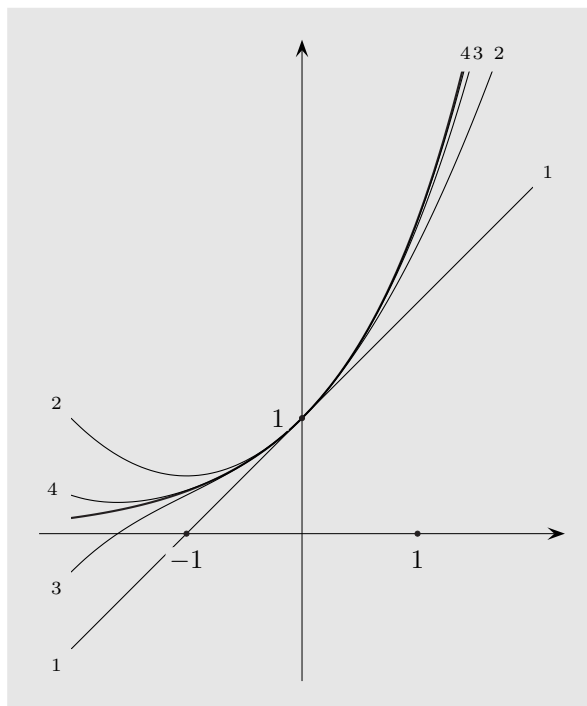


Figura 3.8.6. Polinomi di Taylor della funzione esponenziale di punto iniziale 0 fino all'ordine 4.

Lagrange 3.8.7 per dimostrare nuovamente questo risultato. Da tale formula, ponendo $c = 0$ e $x = 1$, segue l'esistenza di $d \in]0, 1[$ tale che

$$e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{e^d}{(n+1)!}. \quad (3.8.12)$$

Poiché la funzione esponenziale è strettamente crescente (v. Teor. 2.3.4), si ha $e^0 < e^d < e^1$, cioè $1 < e^d < e$. Perciò dall'uguaglianza (3.8.12) segue

$$\frac{1}{(n+1)!} < e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} < \frac{e}{(n+1)!}; \quad (3.8.13)$$

poiché $1/(n+1)! \rightarrow 0$ e $e/(n+1)! \rightarrow 0$, per il Teorema dei due carabinieri 1.4.7, otteniamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right) = 0,$$

cioè

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e.$$

Le considerazioni precedenti ci consentono di stabilire quanti addendi della somma precedente sono necessari per approssimare e entro una tolleranza prefissata. Ad esempio, determiniamo e a meno di 10^{-2} ; dalla (3.8.13) segue che $\sum_{k=0}^n 1/k!$ differisce da e meno di 10^{-2} , purché si scelga n in modo che sia $e/(n+1)! < 10^{-2}$, cioè $100e < (n+1)!$. Ricordando che $e < 3$, è sufficiente scegliere un n tale che $(n+1)! \geq 300$. Calcolando i fattoriali dei numeri naturali, si vede facilmente che il

più piccolo fattoriale maggiore o uguale di 300 è $6! = 720$; quindi scegliendo $n = 5$, si ha $(n+1)! \geq 300$; perciò il numero

$$\sum_{k=0}^5 \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} = \frac{326}{120} \sim 2.71667$$

differisce da e meno di 10^{-2} .

3.8.10 Esempio. Calcoliamo i polinomi di Taylor di punto iniziale 0 della funzione seno. Posto

$$g_5: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_5(x) = \sin x,$$

questa funzione è indefinitamente derivabile in $\mathbb{R}$ e $\forall x \in \mathbb{R}$ si ha

$$g_5'(x) = \cos x, \quad g_5''(x) = -\sin x, \quad g_5'''(x) = -\cos x, \quad g_5^{(4)}(x) = \sin x;$$

quindi $g_5^{(4)}(x) = g_5(x)$ e, derivando ulteriormente, si riottengono la derivata prima, la derivata seconda ecc. I valori in 0 di g_5 e delle sue derivate sono:

$$g_5(0) = 0, \quad g_5'(0) = 1, \quad g_5''(0) = 0, \quad g_5'''(0) = -1;$$

a partire da $g_5^{(4)}(0)$ si riottengono nuovamente i valori 0, 1, 0, -1, ...

Ne consegue che tutti i termini di esponente pari dei polinomi di Taylor della funzione seno hanno coefficiente nullo e quindi nel polinomio compaiono solo i termini di esponente dispari. Ad esempio abbiamo:

$$T_{0,5}(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5;$$

i polinomi di ordine più alto si ottengono aggiungendo termini del tipo

$$\frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}.$$

Osserviamo che la mancanza dei termini di esponente pari nei polinomi di Taylor fa sì che tali polinomi siano tutti funzioni dispari. Questo fatto è vero per i polinomi di Taylor di punto iniziale 0 di qualunque funzione che, come il seno, è dispari. Analogamente, qualunque polinomio di Taylor di punto iniziale 0 di una funzione pari ha solo termini con esponente pari; lo studente può facilmente vedere un esempio di questo fatto calcolando i polinomi di Taylor della funzione coseno.

Nella Fig. 3.8.7 sono riportati i grafici della funzione seno e di alcuni suoi polinomi di Taylor di punto iniziale 0.

Come nel caso dell'esponenziale, è facile valutare il resto nella forma di Lagrange. Infatti, abbiamo già visto che le funzioni derivate di qualunque ordine della funzione seno sono o la funzione stessa, oppure la funzione coseno, eventualmente cambiate di segno; si tratta in ogni caso di funzioni tali che $\forall n \in \mathbb{N}$ e $\forall d \in \mathbb{R}$ si ha $|g_5^{(n)}(d)| \leq 1$.

Per la formula di Taylor col resto nella forma di Lagrange 3.8.7, $\forall n \in \mathbb{N}$ e $\forall x \in \mathbb{R}^*$, esiste un punto d , compreso tra 0 e x , per cui si ha

$$\sin x - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = \frac{g_5^{(2n+3)}(d)}{(2n+3)!} x^{2n+3}.$$

Facciamo notare che la sommatoria che compare a primo membro rappresenta un polinomio di grado $2n+1$; esso però è anche il polinomio di Taylor di ordine $2n+2$, visto che tutti i termini di esponente pari mancano; per questo motivo nel resto

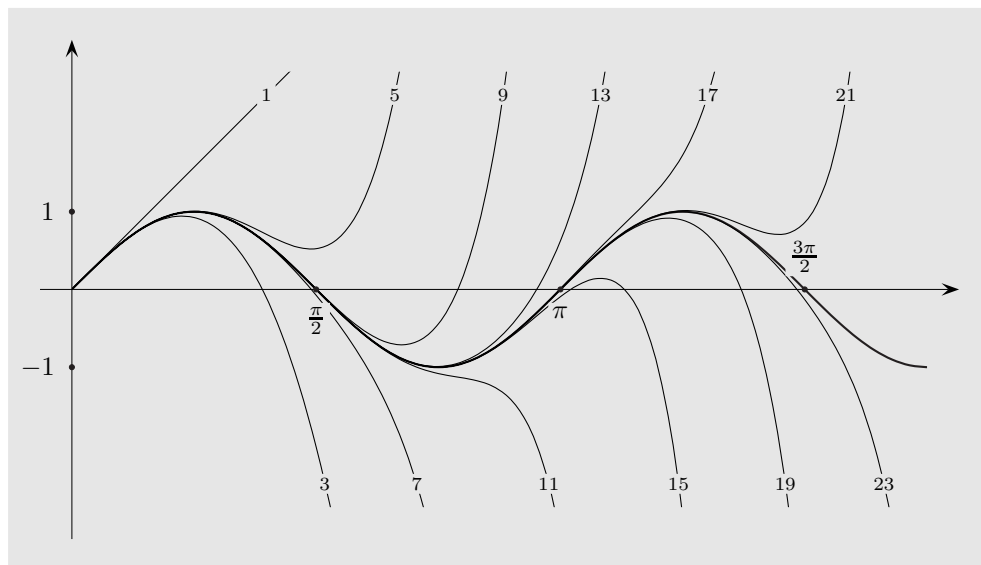


Figura 3.8.7. Polinomi di Taylor della funzione seno di punto iniziale 0 fino all'ordine 23. È riportata la parte di ciascun grafico costituita dai punti di ascissa positiva; la funzione seno e i suoi polinomi di Taylor sono dispari, quindi la parte di grafico a sinistra dell'asse delle ordinate è la simmetrica rispetto all'origine di quella disegnata.

compare la derivata di ordine $2n + 3$. L'osservazione sulla maggiorazione del valore assoluto delle derivate della funzione seno fatta sopra ci consente di concludere che

$$\left| \sin x - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} \right| = \left| \frac{g_5^{(2n+3)}(d)}{(2n+3)!} x^{2n+3} \right| \leq \frac{|x|^{2n+3}}{(2n+3)!}.$$

Ricordando i limiti notevoli di successioni (v. Sezione 1.11) possiamo concludere che il membro di destra di questa disuguaglianza tende a 0 per $n \rightarrow +\infty$; perciò il resto della formula di Taylor della funzione seno nel punto x tende a 0, se l'ordine del polinomio tende a $+\infty$. Perciò la funzione seno è approssimata (in un senso opportuno) dai suoi polinomi di Taylor di punto iniziale 0 non solo vicino a 0, ma in tutto l'asse reale. Nella Tab. 3.8.1 sono riportati alcuni valori del resto della formula di Taylor della funzione seno.

Abbiamo visto che la funzione seno è approssimata dai suoi polinomi di Taylor su tutto l'asse reale (in un senso che qui non precisiamo). Ci si può chiedere se questo fatto vale per tutte le funzioni aventi come dominio l'intero asse reale. Ovviamente bisogna anche che sia possibile definire il polinomio di Taylor di qualunque ordine e quindi il discorso va ristretto alle funzioni indefinitamente derivabili. L'esempio seguente mostra che vi sono funzioni per cui la proprietà di approssimazione su intervalli grandi non vale.

3.8.11 Esempio. Calcoliamo il polinomio di Taylor di punto iniziale 0 e ordine 3 della funzione arcotangente. Sia

$$g_6: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_6(x) = \arctan x.$$

Questa funzione è indefinitamente derivabile e $\forall x \in \mathbb{R}$ si ha:

$$g_6'(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad g_6''(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2},$$

Tabella 3.8.1. Resto della formula di Taylor della funzione seno.

Nella tabella sono riportati i valori assoluti delle differenze $\sin x - T_{0,n}(x)$, dove n è il numero che compare all'inizio della riga e x è il punto che compare in testa alla colonna.

	0.001	0.01	0.1	1	6.283
1	$1.667 \cdot 10^{-10}$	$1.667 \cdot 10^{-7}$	$1.666 \cdot 10^{-4}$	$1.585 \cdot 10^{-1}$	6.283
3	$8.333 \cdot 10^{-18}$	$8.333 \cdot 10^{-13}$	$8.331 \cdot 10^{-8}$	$8.138 \cdot 10^{-3}$	35.055
5	$1.984 \cdot 10^{-25}$	$1.984 \cdot 10^{-18}$	$1.984 \cdot 10^{-11}$	$1.957 \cdot 10^{-4}$	46.538
7	$2.756 \cdot 10^{-33}$	$2.756 \cdot 10^{-24}$	$2.755 \cdot 10^{-15}$	$2.731 \cdot 10^{-6}$	30.152
9	$2.505 \cdot 10^{-41}$	$2.505 \cdot 10^{-30}$	$2.505 \cdot 10^{-19}$	$2.489 \cdot 10^{-8}$	11.896
11	$1.606 \cdot 10^{-49}$	$1.606 \cdot 10^{-36}$	$1.606 \cdot 10^{-23}$	$1.598 \cdot 10^{-10}$	3.194
13	$7.647 \cdot 10^{-58}$	$7.647 \cdot 10^{-43}$	$7.647 \cdot 10^{-28}$	$7.619 \cdot 10^{-13}$	$6.246 \cdot 10^{-1}$
15	$2.811 \cdot 10^{-66}$	$2.811 \cdot 10^{-49}$	$2.811 \cdot 10^{-32}$	$2.803 \cdot 10^{-15}$	$9.320 \cdot 10^{-2}$
17	$8.221 \cdot 10^{-75}$	$8.221 \cdot 10^{-56}$	$8.220 \cdot 10^{-37}$	$8.201 \cdot 10^{-18}$	$1.098 \cdot 10^{-2}$
19	$1.957 \cdot 10^{-83}$	$1.957 \cdot 10^{-62}$	$1.957 \cdot 10^{-41}$	$1.953 \cdot 10^{-20}$	$1.048 \cdot 10^{-3}$
21	$3.868 \cdot 10^{-92}$	$3.868 \cdot 10^{-69}$	$3.868 \cdot 10^{-46}$	$3.862 \cdot 10^{-23}$	$8.269 \cdot 10^{-5}$
23	$6.447 \cdot 10^{-101}$	$6.447 \cdot 10^{-76}$	$6.447 \cdot 10^{-51}$	$6.438 \cdot 10^{-26}$	$5.490 \cdot 10^{-6}$

$$g_6'''(x) = -2 \frac{(1+x^2)^2 - x \cdot 4x(1+x^2)}{(1+x^2)^4} = 2 \frac{3x^2 - 1}{(1+x^2)^3};$$

quindi

$$g_6(0) = 0, \quad g_6'(0) = 1, \quad g_6''(0) = 0, \quad g_6'''(0) = -2;$$

perciò,

$$T_{0,3}(x) = x - \frac{1}{3}x^3.$$

Il calcolo diretto delle derivate di ordine superiore al terzo è lungo, ed è difficile individuare una formula generale per esprimere la derivata di ordine qualunque. Tuttavia si può dimostrare che, $\forall n \in \mathbb{N}$, si ha

$$T_{0,2n+1}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1}.$$

Osserviamo che, come nel caso della funzione seno, visto che la funzione arcotangente è dispari, ogni suo polinomio di Taylor di punto iniziale 0 contiene solo monomi di grado dispari.

Come risulta evidente dalla Fig. 3.8.8 e dalla Tab. 3.8.2, il polinomio di Taylor non ci dà una buona approssimazione della funzione arcotangente nei punti di ascissa maggiore di 1.

3.8.12 Esempio. Calcoliamo il polinomio di Taylor di punto iniziale 0 e ordine 3 della funzione

$$g_7: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_7(x) = e^{3x+x^2}.$$

La funzione è composizione di funzioni indefinitamente derivabili, quindi è anch'essa indefinitamente derivabile e, $\forall x \in \mathbb{R}$, si ha

$$\begin{aligned} g_7'(x) &= e^{3x+x^2}(3+2x), \\ g_7''(x) &= e^{3x+x^2}((3+2x)^2 + 2) = e^{3x+x^2}(11+12x+4x^2), \end{aligned}$$

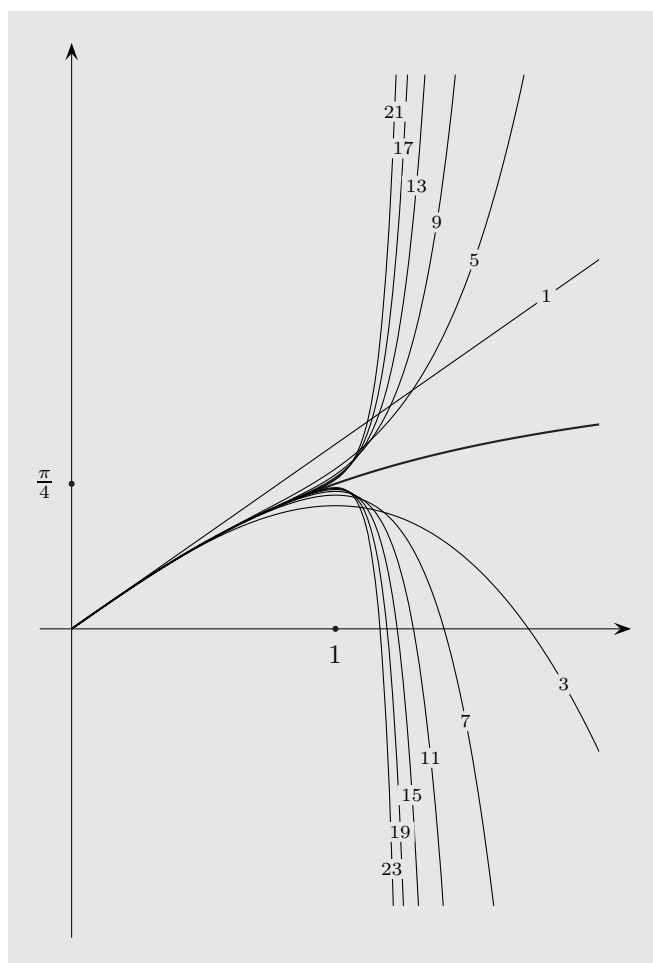


Figura 3.8.8. Polinomi di Taylor della funzione arcotangente di punto iniziale 0 fino all'ordine 23. È riportata la parte di ciascun grafico costituita dai punti di ascissa positiva.

$$\begin{aligned} g_7'''(x) &= e^{3x+x^2}((3+2x)(11+12x+4x^2) + (12+8x)) \\ &= e^{3x+x^2}(45+66x+36x^2+8x^3), \end{aligned}$$

quindi

$$g_7(0) = 1, \quad g_7'(0) = 3, \quad g_7''(0) = 11, \quad g_7'''(0) = 45;$$

perciò

$$T_{0,3}(x) = 1 + 3x + \frac{11}{2}x^2 + \frac{15}{2}x^3.$$

Determiniamo questo polinomio con un altro metodo, che evita il calcolo esplicito delle derivate della funzione g_7 , e si basa sulla conoscenza del polinomio di Taylor della funzione esponenziale, che abbiamo già calcolato nell'Es. 3.8.9.

Noi sappiamo che

$$e^y = 1 + y + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{6}y^3 + o(y^3), \quad \text{per } y \rightarrow 0. \quad (3.8.14)$$

Per definizione di o piccolo, questa uguaglianza non è nient'altro che un'affermazione su un limite, cioè è un modo più maneggevole (per certi tipi di calcoli) di indicare che

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1 - y - y^2/2 - y^3/6}{y^3} = 0;$$

quindi, per il Teorema sul limite di una composizione 3.3.9, l'uguaglianza (3.8.14) rimane vera se si sostituisce ad y una funzione che tende a 0 (purché tale funzione

Tabella 3.8.2. Resto della formula di Taylor della funzione arcotangente.

Nella tabella sono riportati i valori assoluti delle differenze $\arctan x - T_{0,n}(x)$, dove n è il numero che compare all'inizio della riga e x è il punto che compare in testa alla colonna.

	0.001	0.01	0.1	1	1.1
1	$3.333 \cdot 10^{-10}$	$3.333 \cdot 10^{-7}$	$3.313 \cdot 10^{-4}$	$2.146 \cdot 10^{-1}$	$2.670 \cdot 10^{-1}$
3	$2.000 \cdot 10^{-16}$	$2.000 \cdot 10^{-11}$	$1.986 \cdot 10^{-6}$	$1.187 \cdot 10^{-1}$	$1.766 \cdot 10^{-1}$
5	$1.429 \cdot 10^{-22}$	$1.428 \cdot 10^{-15}$	$1.418 \cdot 10^{-8}$	$8.127 \cdot 10^{-2}$	$1.455 \cdot 10^{-1}$
7	$1.111 \cdot 10^{-28}$	$1.111 \cdot 10^{-19}$	$1.102 \cdot 10^{-10}$	$6.159 \cdot 10^{-2}$	$1.329 \cdot 10^{-1}$
9	$9.091 \cdot 10^{-35}$	$9.090 \cdot 10^{-24}$	$9.015 \cdot 10^{-13}$	$4.952 \cdot 10^{-2}$	$1.291 \cdot 10^{-1}$
11	$7.692 \cdot 10^{-41}$	$7.692 \cdot 10^{-28}$	$7.626 \cdot 10^{-15}$	$4.139 \cdot 10^{-2}$	$1.303 \cdot 10^{-1}$
13	$6.667 \cdot 10^{-47}$	$6.666 \cdot 10^{-32}$	$6.608 \cdot 10^{-17}$	$3.554 \cdot 10^{-2}$	$1.352 \cdot 10^{-1}$
15	$5.882 \cdot 10^{-53}$	$5.882 \cdot 10^{-36}$	$5.830 \cdot 10^{-19}$	$3.113 \cdot 10^{-2}$	$1.432 \cdot 10^{-1}$
17	$5.263 \cdot 10^{-59}$	$5.263 \cdot 10^{-40}$	$5.216 \cdot 10^{-21}$	$2.769 \cdot 10^{-2}$	$1.541 \cdot 10^{-1}$
19	$4.762 \cdot 10^{-65}$	$4.761 \cdot 10^{-44}$	$4.719 \cdot 10^{-23}$	$2.494 \cdot 10^{-2}$	$1.678 \cdot 10^{-1}$
21	$4.348 \cdot 10^{-71}$	$4.347 \cdot 10^{-48}$	$4.308 \cdot 10^{-25}$	$2.268 \cdot 10^{-2}$	$1.846 \cdot 10^{-1}$
23	$4.000 \cdot 10^{-77}$	$4.000 \cdot 10^{-52}$	$3.963 \cdot 10^{-27}$	$2.080 \cdot 10^{-2}$	$2.048 \cdot 10^{-1}$
99	$9.901 \cdot 10^{-306}$	$9.900 \cdot 10^{-205}$	$9.805 \cdot 10^{-104}$	$5.000 \cdot 10^{-3}$	$6.864 \cdot 10^1$
199	$4.975 \cdot 10^{-606}$	$4.975 \cdot 10^{-405}$	$4.926 \cdot 10^{-204}$	$2.500 \cdot 10^{-3}$	$4.728 \cdot 10^5$

non si annulli nei punti vicini a 0 e diversi da 0 stesso). In particolare, visto che $3x + x^2 \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$, e $3x + x^2 \neq 0$, $\forall x \in]-3, 3[\setminus \{0\}$, abbiamo

$$e^{3x+x^2} = 1 + (3x+x^2) + \frac{1}{2}(3x+x^2)^2 + \frac{1}{6}(3x+x^2)^3 + o((3x+x^2)^3), \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

Semplifichiamo il membro di destra di questa uguaglianza. Per $x \rightarrow 0$ è $3x+x^2 \sim 3x$, quindi $(3x+x^2)^3 \sim 27x^3$; perciò, ricordando le regole di calcolo per o piccolo, $o((3x+x^2)^3) = o(x^3)$. Sviluppando le potenze, otteniamo, per $x \rightarrow 0$,

$$\begin{aligned} e^{3x+x^2} &= 1 + (3x+x^2) + \frac{1}{2}(9x^2+6x^3+x^4) + \frac{1}{6}(27x^3+27x^4+9x^5+x^6) + o(x^3) \\ &= 1 + 3x + \frac{11}{2}x^2 + \frac{15}{2}x^3 + 5x^4 + \frac{3}{2}x^5 + \frac{1}{6}x^6 + o(x^3). \end{aligned}$$

Ciascuno degli addendi con esponente maggiore o uguale a 4 è $o(x^3)$; quindi possiamo concludere che

$$e^{3x+x^2} = 1 + 3x + \frac{11}{2}x^2 + \frac{15}{2}x^3 + o(x^3), \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

Abbiamo già osservato, nei commenti sulla formula di Taylor con resto nella forma di Peano 3.8.5, che il polinomio di Taylor di punto iniziale 0 di ordine n di una funzione è l'unico polinomio di grado minore o uguale a n che differisce dalla funzione per $o(x^n)$; quindi possiamo concludere che

$$T_{0,3}(x) = 1 + 3x + \frac{11}{2}x^2 + \frac{15}{2}x^3.$$

In questo modo abbiamo trovato il polinomio di Taylor di ordine 3 di g_7 senza calcolare derivate, ma solo con passaggi algebrici, a partire da un polinomio di Taylor già noto.

3.8.13 Esempio. Calcoliamo il polinomio di Taylor di punto iniziale 0 e ordine 2 della funzione

$$g_8: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_8(x) = e^{\sin x}.$$

La funzione è composizione di funzioni indefinitamente derivabili, quindi è anch'essa indefinitamente derivabile e $\forall x \in \mathbb{R}$ si ha:

$$\begin{aligned} g_8'(x) &= e^{\sin x} \cos x, \\ g_8''(x) &= e^{\sin x} (\cos^2 x - \sin x); \end{aligned}$$

quindi,

$$g_8(0) = 1, \quad g_8'(0) = 1, \quad g_8''(0) = 1;$$

perciò

$$T_{0,2}(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2.$$

Come nell'esempio precedente calcoliamo questo polinomio a partire dai polinomi di Taylor delle funzioni esponenziale (v. Es. 3.8.9) e seno (v. Es. 3.8.10).

Abbiamo visto che

$$\sin x = x + o(x^2), \quad \text{per } x \rightarrow 0,$$

e

$$e^y = 1 + y + \frac{1}{2}y^2 + o(y^2), \quad \text{per } y \rightarrow 0;$$

quindi, per $x \rightarrow 0$, abbiamo

$$\begin{aligned} e^{\sin x} &= e^{x+o(x^2)} \\ &= 1 + (x + o(x^2)) + \frac{1}{2}(x + o(x^2))^2 + o((x + o(x^2))^2) \\ &= 1 + x + o(x^2) + \frac{1}{2}x^2 + xo(x^2) + \frac{1}{2}(o(x^2))^2 + o((x + o(x^2))^2). \end{aligned}$$

Semplifichiamo questa espressione utilizzando le regole di calcolo con o piccolo. Nel seguito è sottinteso che $x \rightarrow 0$. Abbiamo $xo(x^2) = o(x^3)$, $(o(x^2))^2/2 = o(x^4)$. Inoltre $x + o(x^2) \sim x$; perciò $o((x + o(x^2))^2) = o(x^2)$. Otteniamo così

$$e^{\sin x} = 1 + x + o(x^2) + \frac{1}{2}x^2 + o(x^3) + o(x^4) + o(x^2);$$

tra gli addendi di tipo o piccolo il più significativo è $o(x^2)$; quindi abbiamo

$$e^{\sin x} = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

e possiamo nuovamente concludere che

$$T_{0,2}(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2.$$

3.8.14 Esempio. Calcoliamo il polinomio di Taylor di punto iniziale 0 e ordine 4 della funzione

$$g_9: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_9(x) = \sin(\sinh x).$$

Troviamo il polinomio di Taylor a partire da quelli delle funzioni seno iperbolico e seno.

La formula di Taylor della funzione seno iperbolico di punto iniziale 0 e ordine 4 è

$$\sinh x = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^4), \quad \text{per } x \rightarrow 0; \quad (3.8.15)$$

ricordiamo inoltre che

$$\sin y = y - \frac{1}{6}y^3 + o(y^4), \quad \text{per } y \rightarrow 0. \quad (3.8.16)$$

Poiché $\sinh x \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$, possiamo riscrivere la (3.8.16) ponendo $\sinh x$ al posto di y . Quindi, tenendo conto di (3.8.15), abbiamo

$$\begin{aligned} \sin(\sinh x) &= \sin\left(x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^4)\right) = \\ &= \left(x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^4)\right) - \frac{1}{6}\left(x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^4)\right)^3 + o\left(\left(x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^4)\right)^4\right), \end{aligned}$$

dove in questa uguaglianza e nella spiegazione che segue si ha sempre $x \rightarrow 0$.

Il cubo di un trinomio è somma di 10 termini; perciò è necessario evitare di sviluppare completamente il secondo addendo. In effetti è possibile portare avanti i calcoli senza fare lo sviluppo completo, perché nella somma in cui abbiamo scomposto $\sin(\sinh x)$ compare il termine $o(x^4)$; quindi è inutile riportare in esplicito gli addendi che sono trascurabili rispetto a x^4 . Sviluppando il cubo, si ottiene:

$$\begin{aligned} \left(x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right)^3 &= \left(x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right)^2 \left(x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right) = \\ &= \left(x^2 + \frac{1}{3}x^4 + o(x^4)\right) \left(x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right) = x^3 + o(x^4). \end{aligned}$$

Per $x \rightarrow 0$ si ha

$$x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \sim x;$$

perciò

$$o\left(\left(x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right)^4\right) = o(x^4).$$

Quindi abbiamo

$$\sin(\sinh x) = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^4) - \frac{1}{6}x^3 + o(x^4) + o(x^4) = x + o(x^4)$$

e possiamo concludere che

$$T_{0,4}(x) = x.$$

Nella Tab. 3.8.3 sono riportati i polinomi di Taylor di punto iniziale 0 e ordine 5 di alcune funzioni elementari. Alcuni di questi sono già stati trovati; per determinare gli altri, senza fare calcoli eccessivamente laboriosi, è necessario talvolta ricorrere a degli artifici la cui illustrazione esula dagli scopi di questo libro. In molti casi dalla forma di un polinomio di ordine basso è possibile “indovinare” come sono fatti i polinomi di ordine qualunque.

In vari casi significativi, da un polinomio di Taylor di punto iniziale 0, con dei semplici artifici, si può ricavare un polinomio di punto iniziale diverso.

Ad esempio, se vogliamo trovare il polinomio di Taylor di punto iniziale 6 e ordine 4 per la funzione esponenziale, osserviamo anzitutto che $e^x = e^6 e^{x-6}$ e

Tabella 3.8.3. Polinomi di Taylor

$f(x) =$	$T_{0,5}(x) =$
$\sqrt{1+x}$	$1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 + \frac{7}{256}x^5$
$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5$
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3$ $+ \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(\alpha-3)}{24}x^4 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(\alpha-3)(\alpha-4)}{120}x^5$
e^x	$1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5$
$\log(1+x)$	$x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5$
$\sin x$	$x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5$
$\cos x$	$1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4$
$\tan x$	$x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5$
$\arcsin x$	$x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5$
$\arccos x$	$\frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{40}x^5$
$\arctan x$	$x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5$
$\sinh x$	$x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5$
$\cosh x$	$1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4$
$\tanh x$	$x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5$
$\text{settsinh } x$	$x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5$
$\text{setttanh } x$	$x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5$

l'esponente $x - 6 \rightarrow 0$, per $x \rightarrow 6$; dalla Tab. 3.8.3 sappiamo che il polinomio di Taylor di punto iniziale 0 e ordine 4 per la funzione esponenziale è

$$T_{0,4}(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4;$$

quindi, per la formula di Taylor con resto nella forma di Peano 3.8.5, abbiamo:

$$e^y = 1 + y + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{6}y^3 + \frac{1}{24}y^4 + o(y^4), \quad \text{per } y \rightarrow 0.$$

Perciò per, $x \rightarrow 6$, abbiamo

$$\begin{aligned} e^x &= e^6 e^{x-6} \\ &= e^6 \left(1 + (x-6) + \frac{1}{2} (x-6)^2 + \frac{1}{6} (x-6)^3 + \frac{1}{24} (x-6)^4 + o((x-6)^4) \right) \\ &= e^6 + e^6 (x-6) + \frac{e^6}{2} (x-6)^2 + \frac{e^6}{6} (x-6)^3 + \frac{e^6}{24} (x-6)^4 + o((x-6)^4); \end{aligned}$$

quindi

$$T_{6,4}(x) = e^6 + e^6(x-6) + \frac{e^6}{2} (x-6)^2 + \frac{e^6}{6} (x-6)^3 + \frac{e^6}{24} (x-6)^4.$$

Analogamente, per trovare il polinomio di Taylor di punto iniziale c (con c arbitrario numero reale) e ordine 3 per la funzione coseno possiamo procedere come segue, utilizzando la formula di addizione per la funzione coseno,

$$\begin{aligned} \cos x &= \cos((x-c) + c) = \cos(x-c) \cos c - \sin(x-c) \sin c \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} (x-c)^2 + o((x-c)^3) \right) \cos c - \left((x-c) - \frac{1}{6} (x-c)^3 + o((x-c)^3) \right) \sin c \\ &= \cos c - \sin c (x-c) - \frac{\cos c}{2} (x-c)^2 + \frac{\sin c}{6} (x-c)^3 + o((x-c)^3); \end{aligned}$$

da qui si ricava immediatamente il polinomio $T_{c,3}$.

Ad esempio se $c = \pi/3$ abbiamo

$$T_{\pi/3,3} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \left(x - \frac{\pi}{3} \right) - \frac{1}{4} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{12} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)^3.$$

3.9 Calcolo dei limiti mediante il calcolo differenziale

In questa Sezione studiamo alcuni strumenti di calcolo differenziale, utili per il calcolo di limiti.

Anzitutto vediamo alcuni teoremi utili per calcolare limiti di quozienti che si presentano in forma indeterminata.

3.9.1 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $c \in I$, $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$, con $g(x) \neq 0$, $\forall x \in I \setminus \{c\}$. Se f e g sono derivabili in c e risulta

(a) $f(c) = g(c) = 0$,

(b) $g'(c) \neq 0$,

allora esiste

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Osserviamo che le funzioni f e g sono derivabili in c , e quindi continue in tale punto (v. Teor. 3.2.12); perciò $f(x)$ e $g(x)$ hanno limite 0 per $x \rightarrow c$. Quindi questo teorema serve per calcolare limiti nella forma indeterminata $0/0$.

DIMOSTRAZIONE. Ricordando che $f(c) = g(c) = 0$, per $x \in I \setminus \{c\}$ si ha

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)} = \frac{\frac{f(x) - f(c)}{x - c}}{\frac{g(x) - g(c)}{x - c}}.$$

Le funzioni f e g sono derivabili in c , quindi esistono

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'(c), \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{g(x) - g(c)}{x - c} = g'(c);$$

visto che per ipotesi $g'(c) \neq 0$, si può applicare il Teorema sul limite di un quoziente 1.5.15, quindi esiste

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}. \quad \square$$

3.9.2 Esempio. Vogliamo calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + x + 3} - \sqrt[3]{4x^2 + 3x + 5}}{x^2 - 2x}.$$

Poiché le funzioni che compaiono a numeratore e a denominatore sono continue e valgono 0 nel punto 2, il limite è nella forma indeterminata $0/0$. Osserviamo che queste funzioni sono definite sicuramente in $\mathbb{R}_+^*$, di cui 2 è punto interno; inoltre, il denominatore è diverso da 0, $\forall x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{2\}$. Possiamo quindi applicare il Teor. 3.9.1, scegliendo $I = \mathbb{R}_+^*$.

Siano dunque

$$\begin{aligned} f_1: \mathbb{R}_+^* &\rightarrow \mathbb{R}, & f_1(x) &= \sqrt{x^2 + x + 3} - \sqrt[3]{4x^2 + 3x + 5}, \\ g_1: \mathbb{R}_+^* &\rightarrow \mathbb{R}, & g_1(x) &= x^2 - 2x. \end{aligned}$$

Poiché i radicandi sono positivi per $x = 2$, le funzioni f_1 e g_1 sono derivabili in 2. Si ha:

$$f_1'(x) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+3}} - \frac{8x+3}{3(4x^2+3x+5)^{2/3}}, \quad g_1'(x) = 2x-2,$$

e quindi

$$f_1'(2) = \frac{5}{6} - \frac{19}{27} = \frac{7}{54}, \quad g_1'(2) = 2.$$

Poiché le ipotesi del teorema sono verificate, possiamo concludere che il limite considerato esiste e che

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + x + 3} - \sqrt[3]{4x^2 + 3x + 5}}{x^2 - 2x} = \frac{f_1'(2)}{g_1'(2)} = \frac{7/54}{2} = \frac{7}{108}.$$

Se le funzioni f e g , che compaiono nell'enunciato del Teor. 3.9.1 sono derivabili non solo in c , ma nell'intervallo I , con funzioni derivate continue in c , allora la tesi di tale teorema può essere enunciata affermando che esiste

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \quad (3.9.1)$$

Questa formulazione fa ipotizzare che un risultato analogo al Teor. 3.9.1 possa valere nella forma (3.9.1) anche in punti in cui le funzioni f e g possono non essere definite. Ciò è vero, ma richiede che siano soddisfatte numerose ipotesi aggiuntive. Vale infatti il teorema seguente.

teorema di de
L'Hôpital,
forma $0/0$

3.9.3 Teorema (di de L'Hôpital⁵, forma $0/0$). Siano I un intervallo o un intervallo forato di $\mathbb{R}$, $c \in [\inf I, \sup I]$, $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$, derivabili in $I \setminus \{c\}$. Supponiamo che

⁵Questo teorema e il seguente prendono il nome dal matematico francese Guillaume de L'Hôpital (1661-1704).

$$(a) \lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0;$$

$$(b) \forall x \in I \setminus \{c\}, g'(x) \neq 0;$$

$$(c) \text{ esiste } \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)};$$

allora esiste

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

È possibile mostrare che le ipotesi fatte assicurano l'esistenza di un intorno U di c tale che $g(x) \neq 0, \forall x \in U \setminus \{c\}$; è pertanto possibile studiare $\lim_{x \rightarrow c} f(x)/g(x)$.

La dimostrazione di questo risultato è più complessa di quella del Teor. 3.9.1; perciò non la riportiamo.

Osserviamo che rientra nelle ipotesi del teorema anche il caso in cui c sia un estremo dell'intervallo I e quindi il teorema si può utilizzare anche per il calcolo di limiti destri o sinistri, oppure di limiti per $x \rightarrow \pm\infty$.

Esiste una versione del Teorema di de L'Hôpital anche per limiti nella forma indeterminata ∞/∞ .

3.9.4 Teorema (di de L'Hôpital, forma ∞/∞). Siano I un intervallo o un intervallo forato di $\mathbb{R}$, $c \in [\inf I, \sup I]$, $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$, derivabili in $I \setminus \{c\}$. Supponiamo che

teorema di de
L'Hôpital,
forma ∞/∞

$$(a) f \text{ e } g \text{ sono divergenti per } x \rightarrow c;$$

$$(b) \forall x \in I \setminus \{c\}, g'(x) \neq 0;$$

$$(c) \text{ esiste } \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)};$$

allora esiste

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Invitiamo lo studente a fare attenzione al fatto che i Teoremi di de L'Hôpital riconducono il calcolo del limite di un quoziente al calcolo del limite del quoziente delle derivate e non al calcolo del limite della derivata del quoziente, che è una cosa ben diversa.

È fondamentale ricordare che il teorema non può essere applicato se non si è in presenza di una forma indeterminata, come mostra il seguente esempio.

3.9.5 Esempio. Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x}{\cos x + x}.$$

La funzione è continua in 0 e in questo punto vale 0; pertanto il limite cercato vale 0. L'applicazione del Teorema di de L'Hôpital 3.9.3 in questo caso, oltre a essere irragionevole, sarebbe anche errata, perché la funzione al denominatore non è infinitesima per $x \rightarrow 0$. Se avessimo calcolato il quoziente delle funzioni derivate, avremmo ottenuto

$$\frac{\cos x + 1}{-\sin x + 1} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 2 \neq 0.$$

Perciò in questo caso il limite del quoziente delle derivate è diverso dal limite del quoziente delle funzioni.

3.9.6 Esempio. Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin\left(\pi - \frac{2}{x}\right)}{e^{x/(x+1)} - e}.$$

Si verifica facilmente che, per $x \rightarrow +\infty$, numeratore e denominatore hanno limite 0. Vediamo se sono verificate le ipotesi del Teorema di de L'Hôpital 3.9.3.

Consideriamo le funzioni

$$\begin{aligned} f_2: \mathbb{R}_+^* &\rightarrow \mathbb{R}, & f_2(x) &= \sin\left(\pi - \frac{2}{x}\right), \\ g_2: \mathbb{R}_+^* &\rightarrow \mathbb{R}, & g_2(x) &= e^{x/(x+1)} - e. \end{aligned}$$

Tali funzioni sono derivabili e, come già osservato, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_2(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g_2(x) = 0$. Si ha poi:

$$f_2'(x) = \frac{2}{x^2} \cos\left(\pi - \frac{2}{x}\right), \quad g_2'(x) = \frac{e^{x/(x+1)}}{(x+1)^2}.$$

È immediato riconoscere che $g_2'(x) > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$ ed inoltre

$$\frac{f_2'(x)}{g_2'(x)} = \frac{2}{e^{x/(x+1)}} \frac{(x+1)^2}{x^2} \cos\left(\pi - \frac{2}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\frac{2}{e}.$$

Perciò sono verificate tutte le ipotesi del Teorema di de L'Hôpital 3.9.3 e possiamo concludere che esiste il limite cercato e che esso è uguale a $-2/e$.

Non sempre i Teoremi di de L'Hôpital sono utili per il calcolo dei limiti, in alcuni casi essi risultano del tutto inutili, come mostra il seguente esempio.

3.9.7 Esempio. Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2 + 2}}.$$

Si ha $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2 + 2}} = \frac{x \sqrt{1 + 1/x^2}}{x \sqrt{1 + 2/x^2}} \sim \frac{x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

In questo caso le ipotesi del Teorema di de L'Hôpital 3.9.4 sono soddisfatte, perché si tratta del limite del quoziente di due funzioni, che indichiamo rispettivamente con f_3 e g_3 , entrambe definite su $\mathbb{R}$ e aventi limite $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$. Queste funzioni sono derivabili e si ha

$$f_3'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad g_3'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}};$$

pertanto,

$$\frac{f_3'(x)}{g_3'(x)} = \frac{\sqrt{x^2 + 2}}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

Per applicare il Teorema di de L'Hôpital 3.9.4 occorre ora studiare

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2}}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

Poiché questo limite è del tutto analogo a quello iniziale, il Teorema di de L'Hôpital in questo caso non è di nessun aiuto.

3.9.8 Esempio. Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{x^2} - \cos x}{\sqrt{x^2 - 2x^4} + x}.$$

Il limite si presenta nella forma indeterminata $0/0$. Le funzioni a numeratore e denominatore sono derivabili vicino a 0 e si verifica facilmente che il denominatore ha derivata che non si annulla in un opportuno intervallo a sinistra di 0 ; per applicare il Teorema di de L'Hôpital 3.9.3 occorre studiare

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2xe^{x^2} + \sin x}{\frac{x - 4x^3}{\sqrt{x^2 - 2x^4}} + 1}.$$

Il numeratore è una funzione continua e quindi ha limite 0 per $x \rightarrow 0$. Osserviamo che, $\forall x \in]-1/\sqrt{2}, 0[$, si ha

$$\frac{x - 4x^3}{\sqrt{x^2 - 2x^4}} = \frac{x - 4x^3}{-x\sqrt{1 - 2x^2}} = \frac{-1 + 4x^2}{\sqrt{1 - 2x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} -1,$$

da cui segue immediatamente che il limite del rapporto delle derivate è ancora nella forma $0/0$.

Prima di applicare una seconda volta il Teorema di de L'Hôpital 3.9.3, è opportuno semplificare la funzione di cui calcoliamo il limite. Il denominatore è uguale a

$$\frac{-1 + 4x^2}{\sqrt{1 - 2x^2}} + 1 = \frac{-1 + 4x^2 + \sqrt{1 - 2x^2}}{\sqrt{1 - 2x^2}} \sim -1 + 4x^2 + \sqrt{1 - 2x^2}$$

e quindi dobbiamo calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2xe^{x^2} + \sin x}{-1 + 4x^2 + \sqrt{1 - 2x^2}}.$$

Il quoziente delle funzioni derivate è

$$\frac{2e^{x^2} + 4x^2e^{x^2} + \cos x}{8x - \frac{2x}{\sqrt{1 - 2x^2}}}.$$

Per $x \rightarrow 0$, il numeratore ha limite 3 , mentre il denominatore tende a 0 ; perciò dobbiamo esaminare il segno del denominatore. Si ha

$$8x - \frac{2x}{\sqrt{1 - 2x^2}} = 2x \left(4 - \frac{1}{\sqrt{1 - 2x^2}} \right);$$

stiamo calcolando un limite per x che tende a 0 da sinistra, perciò il fattore $2x$ è negativo, mentre la quantità tra parentesi ha limite 3 ; quindi è positiva per x vicino a 0 . Perciò il limite cercato è uguale a $-\infty$.

3.9.9 Esempio. Utilizziamo il Teorema di de L'Hôpital 3.9.3 per studiare il comportamento della funzione arcotangente per $x \rightarrow +\infty$.

Visto che $\arctan x \rightarrow \pi/2$ per $x \rightarrow +\infty$ (v. Sezione 2.13),

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x - \pi/2}{1/x}$$

si presenta nella forma indeterminata $0/0$. Poiché la derivata del denominatore è diversa da 0 , esaminiamo il quoziente delle derivate; si ha:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/(1+x^2)}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2}{1+x^2} = -1;$$

quindi, per il Teorema di de L'Hôpital 3.9.3, si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x - \pi/2}{1/x} = -1.$$

Il limite precedente può essere riscritto nella forma

$$\arctan x - \frac{\pi}{2} = -\frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right), \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

cioè

$$\arctan x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right), \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

Vediamo ora un altro metodo per il calcolo dei limiti che fa uso del calcolo differenziale. Questo metodo è di più agevole applicazione dei Teoremi di de L'Hôpital, quando entrambi i metodi sono applicabili; inoltre è molto più flessibile e può essere utilizzato in numerose situazioni in cui i Teoremi di de L'Hôpital non possono essere utilizzati.

Il metodo si basa sull'idea di utilizzare la formula di Taylor con resto nella forma di Peano 3.8.5 per sostituire alle funzioni elementari che compaiono nell'espressione di cui si vuole calcolare il limite la somma di un polinomio con un resto. Sfruttata in modo opportuno, questa idea consente quasi sempre di ricondurre il problema al calcolo del limite di una funzione polinomiale o razionale.

L'idea su cui si basa questo metodo è semplice; anche se la sua applicazione può sembrare, a prima vista, piuttosto complicata, con l'esercizio si può imparare a sfruttare appieno questa tecnica, riuscendo a calcolare anche limiti piuttosto complessi.

3.9.10 Esempio. Riprendiamo il limite dell'Es. 3.9.8, cioè

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{x^2} - \cos x}{\sqrt{x^2 - 2x^4} + x},$$

che, come già osservato, si presenta nella forma indeterminata $0/0$.

Anziché il Teorema di de L'Hôpital 3.9.3, utilizziamo la formula di Taylor con resto nella forma di Peano 3.8.5. Analogamente agli esempi della Sezione precedente, non calcoliamo direttamente dei polinomi di Taylor, ma ci riconduciamo a polinomi già noti.

Ricordando che

$$\begin{aligned} e^y &= 1 + y + o(y), & \text{per } y \rightarrow 0, \\ \cos y &= 1 - \frac{1}{2}y^2 + o(y^3), & \text{per } y \rightarrow 0, \end{aligned}$$

si ha, per $x \rightarrow 0$:

$$e^{x^2} - \cos x = (1 + x^2 + o(x^2)) - \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^3)\right) = \frac{3}{2}x^2 + o(x^2) \sim \frac{3}{2}x^2;$$

notiamo che nel penultimo passaggio abbiamo utilizzato il fatto che

$$o(x^2) + o(x^3) = o(x^2), \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

Per studiare il denominatore raccogliamo il termine dominante del radicando, in modo da poter utilizzare il fatto che

$$\sqrt{1+y} = 1 + \frac{1}{2}y + o(y), \quad \text{per } y \rightarrow 0;$$

abbiamo perciò, per $x \rightarrow 0$,

$$\sqrt{x^2 - 2x^4} = |x|\sqrt{1 - 2x^2} = |x|(1 - x^2 + o(x^2)).$$

Poiché stiamo calcolando il limite per x che tende a 0 da sinistra, ci interessano i valori negativi di x , quindi $|x| = -x$ e abbiamo

$$\sqrt{x^2 - 2x^4} + x = -x(1 - x^2 + o(x^2)) + x = x^3 + o(x^3) \sim x^3.$$

Perciò

$$\frac{e^{x^2} - \cos x}{\sqrt{x^2 - 2x^4} + x} \sim \frac{\frac{3}{2}x^2}{x^3} = \frac{3}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} -\infty,$$

come già trovato col Teorema di de L'Hôpital 3.9.3.

3.9.11 Esempio. Riprendiamo il limite dell'Es. 3.9.2, cioè

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + x + 3} - \sqrt[3]{4x^2 + 3x + 5}}{x^2 - 2x},$$

che, come già osservato, si presenta nella forma indeterminata $0/0$. Anziché il Teorema di de L'Hôpital 3.9.3, utilizziamo la formula di Taylor.

È opportuno trasformare il limite in modo che la variabile tenda a 0; quindi, effettuando il cambiamento di variabile $x = y + 2$, otteniamo

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + x + 3} - \sqrt[3]{4x^2 + 3x + 5}}{x^2 - 2x} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(y+2)^2 + (y+2) + 3} - \sqrt[3]{4(y+2)^2 + 3(y+2) + 5}}{(y+2)^2 - 2(y+2)} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9 + 5y + y^2} - \sqrt[3]{27 + 19y + 4y^2}}{2y + y^2}. \end{aligned}$$

Il denominatore è un polinomio e quindi sappiamo che, per $y \rightarrow 0$, è equivalente al termine di grado più basso, cioè $2y + y^2 \sim 2y$.

Trasformiamo il numeratore in modo che i radicandi tendano a 1, ottenendo

$$3 \left(\sqrt{1 + \frac{5}{9}y + \frac{y^2}{9}} - \sqrt[3]{1 + \frac{19}{27}y + \frac{4}{27}y^2} \right).$$

Nell'applicazione della formula di Taylor è evidente che gli addendi trascurabili rispetto al denominatore sono ininfluenti ai fini del calcolo del limite, quindi è sufficiente esplicitare solo i termini che non siano $o(y)$, per $y \rightarrow 0$.

Ricordando che

$$\sqrt{1+z} = 1 + \frac{1}{2}z + o(z) \quad \text{per } z \rightarrow 0,$$

e che

$$\sqrt[3]{1+z} = 1 + \frac{1}{3}z + o(z) \quad \text{per } z \rightarrow 0,$$

il numeratore è uguale, per $y \rightarrow 0$, a

$$\begin{aligned} 3\left(1 + \frac{1}{2}\left(\frac{5}{9}y + \frac{1}{9}y^2\right) + o\left(\frac{5}{9}y + \frac{1}{9}y^2\right) - 1 - \frac{1}{3}\left(\frac{19}{27}y + \frac{4}{27}y^2\right) + o\left(\frac{19}{27}y + \frac{4}{27}y^2\right)\right) \\ = 3\frac{7}{162}y + o(y) \sim \frac{7}{54}y. \end{aligned}$$

Pertanto il limite cercato è uguale a $7/108$.

3.9.12 Esempio. Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{(\cos x - 1)(4 + x^2)} + \frac{1}{2x \sin x + x^4} \right).$$

La funzione di cui vogliamo calcolare il limite è somma di due funzioni, ciascuna delle quali ha numeratore uguale a 1 e denominatore che tende a 0. Per determinare il limite di ciascun addendo occorre studiare il segno dei denominatori. Evidentemente $\forall x \in \mathbb{R}$ si ha $\cos x - 1 \leq 0$ e $4 + x^2 > 0$, perciò $(\cos x - 1)(4 + x^2) \leq 0$ e dunque, escludendo i punti in cui il denominatore si annulla, esso è negativo; quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(\cos x - 1)(4 + x^2)} = -\infty.$$

Se $x \in]-\pi, \pi[\setminus \{0\}$, $\sin x$ ha lo stesso segno di x e quindi $2x \sin x > 0$; inoltre è sempre $x^4 \geq 0$, per cui $2x \sin x + x^4 > 0$; perciò

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x \sin x + x^4} = +\infty.$$

Allora il limite si presenta nella forma indeterminata $-\infty + \infty$.

Per calcolare il limite trasformiamo i denominatori, utilizzando la formula di Taylor con resto nella forma di Peano 3.8.5. In questo caso non abbiamo indicazioni sull'ordine dei polinomi di Taylor da utilizzare; quindi procediamo per tentativi: scegliamo un ordine che porti a calcoli non troppo lunghi e al termine vedremo se ciò ci consente di calcolare il limite o se è necessario ripetere il procedimento con polinomi di Taylor di ordine maggiore.

Si ha, per $x \rightarrow 0$,

$$\cos x - 1 = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + o(x^5) - 1 = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + o(x^5)$$

e quindi

$$\begin{aligned} (\cos x - 1)(4 + x^2) &= -2x^2 + \frac{1}{6}x^4 + o(x^5) - \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{24}x^6 + o(x^7) \\ &= -2x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^5). \end{aligned}$$

Poiché

$$2x \sin x + x^4 = 2x\left(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^4)\right) + x^4 = 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^5),$$

abbiamo

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{(\cos x - 1)(4 + x^2)} + \frac{1}{2x \sin x + x^4} = \\
 &= \frac{1}{-2x^2 - x^4/3 + o(x^5)} + \frac{1}{2x^2 + 2x^4/3 + o(x^5)} \\
 &= \frac{1}{2x^2} \left(-\frac{1}{1 + x^2/6 + o(x^3)} + \frac{1}{1 + x^2/3 + o(x^3)} \right) \\
 &= \frac{1}{2x^2} \frac{-1 - x^2/3 + o(x^3) + 1 + x^2/6 + o(x^3)}{(1 + x^2/6 + o(x^3))(1 + x^2/3 + o(x^3))} \\
 &\sim \frac{1}{2x^2} \left(-\frac{x^2}{6} + o(x^3) \right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\frac{1}{12}.
 \end{aligned}$$

3.9.13 Esempio. Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\left(x^2 - \frac{1}{4}\right)^4}{e^{\cos(x-1/2)} + \frac{\varepsilon}{2} \log(x^2 - x + \frac{5}{4}) - e}.$$

Poiché

$$\left(x^2 - \frac{1}{4}\right)^4 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^4 \left(x + \frac{1}{2}\right)^4 \sim \left(x - \frac{1}{2}\right)^4, \quad \text{per } x \rightarrow \frac{1}{2},$$

effettuando il cambiamento di variabile $y = x - 1/2$, siamo condotti a calcolare il limite, per $y \rightarrow 0$, di

$$\frac{y^4}{e^{\cos y} + \frac{\varepsilon}{2} \log\left(\left(y + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(y + \frac{1}{2}\right) + \frac{5}{4}\right) - e} = \frac{y^4}{e^{\cos y} + \frac{\varepsilon}{2} \log(1 + y^2) - e}.$$

Studiamo il comportamento del denominatore per $y \rightarrow 0$, scrivendo sotto forma di o piccolo tutti i termini trascurabili rispetto al numeratore, cioè i termini che siano $o(y^4)$. Ricordando che

$$\cos y = 1 - \frac{1}{2} y^2 + \frac{1}{24} y^4 + o(y^4), \quad \text{per } y \rightarrow 0,$$

abbiamo:

$$e^{\cos y} = \exp\left(1 - \frac{y^2}{2} + \frac{y^4}{24} + o(y^4)\right) = e \exp\left(-\frac{y^2}{2} + \frac{y^4}{24} + o(y^4)\right).$$

Poiché

$$e^z = 1 + z + \frac{1}{2} z^2 + o(z^2), \quad \text{per } z \rightarrow 0,$$

si ottiene

$$\begin{aligned}
 e^{\cos y} &= e \left(1 - \frac{1}{2} y^2 + \frac{1}{24} y^4 + o(y^4) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} y^2 + \frac{1}{24} y^4 + o(y^4) \right)^2 \right. \\
 &\quad \left. + o\left(\left(-\frac{1}{2} y^2 + \frac{1}{24} y^4 + o(y^4) \right)^2 \right) \right) \\
 &= e \left(1 - \frac{1}{2} y^2 + \frac{1}{24} y^4 + o(y^4) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} y^4 + o(y^6) \right) + o(y^4) \right) \\
 &= e \left(1 - \frac{1}{2} y^2 + \frac{1}{6} y^4 + o(y^4) \right).
 \end{aligned}$$

Poiché

$$\log(1+z) = z - \frac{1}{2}z^2 + o(z^2), \quad \text{per } z \rightarrow 0,$$

abbiamo

$$\log(1+y^2) = y^2 - \frac{1}{2}y^4 + o(y^4).$$

Perciò, per $y \rightarrow 0$,

$$\begin{aligned} e^{\cos y} + \frac{e}{2} \log(1+y^2) - e &= e \left(1 - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{6}y^4 + o(y^4) + \frac{1}{2} \left(y^2 - \frac{1}{2}y^4 + o(y^4) \right) - 1 \right) \\ &= e \left(-\frac{1}{12}y^4 + o(y^4) \right) \sim -\frac{e}{12}y^4. \end{aligned}$$

Possiamo concludere che il limite cercato è uguale a

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^4}{-\frac{e}{12}y^4} = -\frac{12}{e}.$$

Il punto iniziale di una formula di Taylor deve appartenere al dominio della funzione; quindi non può essere $\pm\infty$. Tuttavia i metodi esposti finora possono essere utilizzati anche per limiti in cui la variabile tende a $\pm\infty$, come illustrato negli esempi seguenti.

3.9.14 Esempio. Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 (\sqrt{x^4 + 2x} - \sqrt{x^2 + 2} - x^2 + x).$$

Il secondo fattore è somma e differenza di funzioni che hanno limite $+\infty$, quindi il limite si presenta in forma indeterminata. Poiché $\sqrt{x^4 + 2x} \sim x^2$, per $x \rightarrow +\infty$, non si può calcolare il valore del limite con un semplice raccoglimento del termine dominante. Perciò occorre studiare i singoli addendi, riscrivendo la funzione in una forma in cui non compaiono radici. Poiché l'espressione tra parentesi è moltiplicata per x^3 , fra i suoi termini sono ininfluenti per il calcolo del limite solo quelli che risultano $o(x^{-3})$.

Poiché

$$\sqrt{1+y} = 1 + \frac{1}{2}y - \frac{1}{8}y^2 + o(y^2), \quad \text{per } y \rightarrow 0,$$

se raccogliamo il termine dominante in ciascun radicando, ricordando che possiamo supporre $x > 0$, perché $x \rightarrow +\infty$, otteniamo:

$$\sqrt{x^4 + 2x} = x^2 \sqrt{1 + 2x^{-3}} = x^2 \left(1 + x^{-3} - \frac{1}{2}x^{-6} + o(x^{-6}) \right) = x^2 + x^{-1} + o(x^{-3}),$$

$$\sqrt{x^2 + 2} = x \sqrt{1 + 2x^{-2}} = x \left(1 + x^{-2} - \frac{1}{2}x^{-4} + o(x^{-4}) \right) = x + x^{-1} - \frac{1}{2}x^{-3} + o(x^{-3}).$$

Quindi

$$\begin{aligned} \sqrt{x^4 + 2x} - \sqrt{x^2 + 2} - x^2 + x &= \\ &= x^2 + x^{-1} + o(x^{-3}) - \left(x + x^{-1} - \frac{1}{2}x^{-3} + o(x^{-3}) \right) - x^2 + x \sim \frac{1}{2}x^{-3}. \end{aligned}$$

Perciò

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 (\sqrt{x^4 + 2x} - \sqrt{x^2 + 2} - x^2 + x) = \frac{1}{2}.$$

3.9.15 Esempio. Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 \log \frac{x^2+1}{x^2+2} + 1}{x \sin(1/x) - \cos(2/x)}.$$

Studiamo il denominatore. Per $x \rightarrow -\infty$, si ha $1/x \rightarrow 0$ e quindi

$$\frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1;$$

poiché $\cos(2/x) \rightarrow 1$, il denominatore tende a 0.

Ricordando che

$$\sin y = y - \frac{1}{6}y^3 + o(y^4), \quad \cos y = 1 - \frac{1}{2}y^2 + o(y^3), \quad \text{per } y \rightarrow 0,$$

abbiamo

$$\begin{aligned} x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{2}{x} &= x \left(x^{-1} - \frac{1}{6}x^{-3} + o(x^{-4}) \right) - \left(1 - 2x^{-2} + o(x^{-3}) \right) \\ &= 1 - \frac{1}{6}x^{-2} + o(x^{-3}) - 1 + 2x^{-2} + o(x^{-3}) \sim \frac{11}{6}x^{-2}. \end{aligned}$$

Studiamo ora il numeratore. Per $x \rightarrow -\infty$, si ha $\frac{x^2+1}{x^2+2} \rightarrow 1$, quindi $\log \frac{x^2+1}{x^2+2} \rightarrow 0$; poiché inoltre $x^2 \rightarrow +\infty$, il primo addendo al numeratore si presenta in forma indeterminata.

Poiché

$$\log(1+y) = y - \frac{1}{2}y^2 + o(y^2), \quad \text{per } y \rightarrow 0,$$

otteniamo:

$$\begin{aligned} \log \frac{x^2+1}{x^2+2} &= \log \frac{1+1/x^2}{1+2/x^2} = \log(1+x^{-2}) - \log(1+2x^{-2}) = \\ &= \left(x^{-2} - \frac{1}{2}x^{-4} + o(x^{-4}) \right) - \left(2x^{-2} - 2x^{-4} + o(x^{-4}) \right) = -x^{-2} + \frac{3}{2}x^{-4} + o(x^{-4}). \end{aligned}$$

Quindi il numeratore è uguale a

$$x^2 \left(-x^{-2} + \frac{3}{2}x^{-4} + o(x^{-4}) \right) + 1 \sim \frac{3}{2}x^{-2}.$$

Possiamo quindi concludere che

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 \log \frac{x^2+1}{x^2+2} + 1}{x \sin(1/x) - \cos(2/x)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{3}{2}x^{-2}}{\frac{11}{6}x^{-2}} = \frac{9}{11}.$$

3.9.16 Esempio. Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{1+2/x} - x - 2 \log x}{\sin(1/x) \log^2 x}.$$

Esaminiamo il comportamento del denominatore. Poiché $\sin(1/x) \sim 1/x$, per $x \rightarrow +\infty$ (v. Tab. 2.13.1), si ha

$$\sin\left(\frac{1}{x}\right) \log^2 x \sim \frac{\log^2 x}{x} \rightarrow 0, \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

Studiamo ora il numeratore. Si ha:

$$x^{1+2/x} = xe^{(2\log x)/x}.$$

Poiché $(2\log x)/x \rightarrow 0$, per $x \rightarrow +\infty$, e ricordando che

$$e^y = 1 + y + \frac{1}{2}y^2 + o(y^2), \quad \text{per } y \rightarrow 0,$$

abbiamo

$$e^{(2/x)\log x} = 1 + 2x^{-1}\log x + 2x^{-2}\log^2 x + o(x^{-2}\log^2 x).$$

Quindi il numeratore è uguale a

$$\begin{aligned} x(1 + 2x^{-1}\log x + 2x^{-2}\log^2 x + o(x^{-2}\log^2 x)) - x - 2\log x = \\ = 2x^{-1}\log^2 x + o(x^{-1}\log^2 x) \sim 2x^{-1}\log^2 x. \end{aligned}$$

Perciò

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{1+2/x} - x^2 - 2\log x}{\sin(1/x)\log^2 x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^{-1}\log^2 x}{x^{-1}\log^2 x} = 2.$$

Giulio Cesare Barozzi
Giovanni Dore
Enrico Obrecht

Elementi di Analisi Matematica

Volume 1

Versione preliminare – 2008

4

Calcolo integrale

In questo capitolo definiamo l'integrale di funzioni reali di variabile reale. Oltre a studiarne le proprietà, vedremo alcuni metodi per il calcolo di integrali. Tali metodi si basano sulla stretta relazione che c'è tra integrale e derivata.

L'integrale di una funzione continua può essere definito in modo relativamente semplice; a prezzo di una maggiore complicazione si può definire l'integrale anche per una classe più ampia di funzioni. Perciò la teoria dell'integrazione può essere sviluppata secondo due impostazioni alternative, la prima è riportata nella Sezione 4.2, mentre la seconda è riportata nelle Sezioni 4.3 e 4.4. Nelle Sezioni successive a queste vengono studiate le proprietà dell'integrale, che sono comuni alle due impostazioni.

4.1 Introduzione

Vediamo due esempi, che forniscono le motivazioni per le definizioni che saranno date nelle Sezioni successive.

4.1.1 Esempio. Riprendiamo l'Es. 3.1.3, relativo ad un punto materiale che si muove su una linea retta.

Supponiamo di conoscere la funzione v che descrive la velocità del punto materiale al variare del tempo; cioè $v(t)$ è la velocità del punto all'istante di tempo t . Vogliamo determinare di quanto il punto materiale si sposta in un certo intervallo di tempo, compreso tra gli istanti a e b (con $a < b$); tale spostamento, che indichiamo con S , è la differenza tra la posizione del punto materiale all'istante b e la posizione all'istante a .

Se la velocità è costante, allora S è uguale al prodotto della velocità per il tempo trascorso. Se la velocità non è costante, cerchiamo di determinare lo spostamento del punto in modo approssimato. Evidentemente, se e è l'estremo inferiore ed E è l'estremo superiore di v , allora $e(b - a) \leq S \leq E(b - a)$. Abbiamo così una approssimazione per difetto ed una approssimazione per eccesso della quantità che ci interessa; tali approssimazioni sono tanto migliori quanto minore è la variazione della velocità nell'intervallo di tempo, cioè quanto minore è la differenza $E - e$.

Per ridurre questa variazione si possono considerare intervalli di tempo più piccoli. Ad esempio possiamo suddividere in due parti l'intervallo, calcolare una approssimazione dello spostamento del punto materiale in ciascuno dei due sottointervalli e sommare le due approssimazioni; otteniamo così una migliore approssimazione di S . In formule, se indichiamo con x_1 un punto che suddivide $[a, b]$ nei due intervalli $[a, x_1]$ e $[x_1, b]$, avremo l'approssimazione per difetto

$$\inf(v([a, x_1]))(x_1 - a) + \inf(v([x_1, b]))(b - x_1) \quad (4.1.1)$$

e l'approssimazione per eccesso

$$\sup(v([a, x_1]))(x_1 - a) + \sup(v([x_1, b]))(b - x_1). \quad (4.1.2)$$

Possiamo proseguire, suddividendo l'intervallo in tre, quattro o più parti, e costruendo, in corrispondenza di ciascuna suddivisione, una approssimazione per difetto ed una per eccesso.

È possibile che in questo modo si individui un unico numero reale; cioè è possibile che esista un unico numero che sia contemporaneamente maggiore o uguale di ogni approssimazione per difetto e minore o uguale di ogni approssimazione per eccesso. In tal caso questo numero sarà necessariamente S , lo spazio percorso dal punto materiale nell'intervallo di tempo $[a, b]$.

Un modo alternativo di approssimare S è di scegliere un punto $c \in [a, b]$, prendere $v(c)$ come approssimazione della velocità e quindi considerare il numero $v(c)(b-a)$ come approssimazione di S . Per cercare di migliorare l'approssimazione possiamo, come sopra, suddividere $[a, b]$ in sottointervalli, ad esempio $[a, x_1]$ e $[x_1, b]$, scegliere un punto c_1 di $[a, x_1]$ e un punto c_2 di $[x_1, b]$ e calcolare quale sarebbe lo spostamento del punto materiale se esso avesse sempre velocità $v(c_1)$ nel primo sottointervallo e $v(c_2)$ nel secondo sottointervallo. Otteniamo così l'approssimazione

$$v(c_1)(x_1 - a) + v(c_2)(b - x_1).$$

È evidente che questa è compresa tra l'approssimazione per difetto (4.1.1) e quella per eccesso (4.1.2).

In questo modo possiamo costruire una approssimazione di S per ogni suddivisione di $[a, b]$ in sottointervalli e per ogni corrispondente scelta di un punto in ogni sottointervallo.

Ciò ci suggerisce la possibilità di individuare S come limite di una successione. Il termine n -simo, che indichiamo con S_n ($n \geq 2$), di questa successione si ottiene come segue: suddividiamo $[a, b]$ in n sottointervalli di uguale lunghezza $[x_{i-1}, x_i]$ (con $i = 1, \dots, n$, $x_0 = a$, $x_n = b$), scegliamo un punto c_i in ciascun sottointervallo $[x_{i-1}, x_i]$, sommiamo gli n addendi $v(c_i)(x_i - x_{i-1})$. Cioè abbiamo (v. Fig. 4.2.1)

$$S_n = \sum_{i=1}^n v(c_i)(x_i - x_{i-1}).$$

Il limite di questa successione, se esiste, è lo spostamento S del punto materiale.

Dalle considerazioni fatte nell'Es. 3.1.3, sappiamo che la derivata della legge del moto di un punto materiale è la velocità del punto. Viceversa ora, a partire dalla velocità, otteniamo lo spostamento del punto materiale; questo spostamento è la differenza tra la posizione finale e la posizione iniziale del punto, cioè la differenza tra due valori della legge del moto.

4.1.2 Esempio. Data una funzione $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a valori positivi, consideriamo l'insieme

$$\Gamma_f = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x) \}.$$

sottografico

che chiamiamo *sottografico* di f . Esso è il sottoinsieme dei punti del piano cartesiano aventi ascissa appartenente al dominio di f , che sono al di sopra dell'asse delle ascisse e al di sotto del grafico della funzione.

Cerchiamo di definire l'area del sottografico, supponendo f limitata.

Se f è la funzione che vale costantemente k , allora Γ_f è un rettangolo di base $b - a$ e altezza k , quindi la sua area è $k(b - a)$.

Se f non è costante, il sottografico non è un rettangolo, perciò per definire l'area bisogna ricorrere ad un procedimento più complesso.

In generale si ha

$$[a, b] \times [0, \inf f] \subseteq \Gamma_f \subseteq [a, b] \times [0, \sup f] ;$$

quindi l'area è compresa tra $(b-a)\inf f$ e $(b-a)\sup f$. Abbiamo così una approssimazione per difetto e una approssimazione per eccesso dell'area.

Per trovare altre approssimazioni per difetto, cerchiamo sottoinsiemi del piano, di cui si conosca l'area, che siano inclusi nel sottografico; analogamente, per trovare altre approssimazioni per eccesso, utilizziamo sottoinsiemi del piano che contengano il sottografico. Possiamo considerare unioni di rettangoli costruite come segue. Suddividiamo $[a, b]$ in n sottointervalli:

$$[a, b] = [x_0, x_1] \cup [x_1, x_2] \cup \cdots \cup [x_{n-1}, x_n] ,$$

dove $x_0 = a$, $x_n = b$. Allora, ponendo $e_i = \inf(f([x_{i-1}, x_i]))$, per $i = 1, 2, \dots, n$, si ha

$$([x_0, x_1] \times [0, e_1]) \cup ([x_1, x_2] \times [0, e_2]) \cup \cdots \cup ([x_{n-1}, x_n] \times [0, e_n]) \subseteq \Gamma_f ;$$

quindi una approssimazione per difetto dell'area del sottografico è

$$\sum_{i=1}^n e_i (x_i - x_{i-1})$$

(v. Fig. 4.3.1). Analogamente, ponendo $E_i = \sup(f([x_{i-1}, x_i]))$, si ha

$$\Gamma_f \subseteq ([x_0, x_1] \times [0, E_1]) \cup ([x_1, x_2] \times [0, E_2]) \cup \cdots \cup ([x_{n-1}, x_n] \times [0, E_n]) ;$$

quindi una approssimazione per eccesso dell'area del sottografico è

$$\sum_{i=1}^n E_i (x_i - x_{i-1}) .$$

Se in questo modo si individua un unico numero reale, cioè esiste un unico numero A tale che ogni approssimazione per difetto è minore o uguale ad A e ogni approssimazione per eccesso è maggiore o uguale ad A , allora è naturale chiamare area del sottografico questo numero A .

4.2 L'integrale per funzioni continue

In questa Sezione vogliamo dare una definizione di integrale per funzioni continue e stabilirne le prime proprietà; nelle due Sezioni seguenti effettueremo una presentazione alternativa dell'integrale, utilizzabile anche per funzioni non necessariamente continue in tutti i punti del loro dominio.

Sia dunque $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Suddividiamo l'intervallo $[a, b]$ in n sottointervalli limitati e chiusi ($n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$), tutti tra loro congruenti; pertanto la loro lunghezza comune è

$$h_n = \frac{b-a}{n} .$$

Questi sottointervalli sono individuati dai loro estremi; poniamo dunque:

$$x_i = a + i h_n, \quad i = 0, 1, \dots, n ,$$

cioè

$$\begin{aligned} x_0 &= a, & x_1 &= a + h_n, & x_2 &= a + 2h_n, & \dots, \\ x_{n-1} &= a + (n-1)h_n, & x_n &= a + nh_n = b. \end{aligned}$$

Poiché la funzione f è continua, se n è abbastanza grande (e quindi h_n è abbastanza piccolo), essa varia poco in ogni intervallo $[x_{i-1}, x_i]$; ne consegue che f risulta

quasi costante su ciascuno di questi intervalli. Possiamo pensare che si possa ottenere una buona approssimazione al contributo complessivo della funzione, supponendola costante in ciascuno di questi intervalli. Pertanto scegliamo ad arbitrio un punto

$$c_i \in [x_{i-1}, x_i], \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

e “campioniamo” la funzione f in questo punto, cioè scegliamo il valore $f(c_i)$ come rappresentante dei valori che la funzione assume nell’intervallo $[x_{i-1}, x_i]$. Consideriamo quindi la somma, detta di Cauchy-Riemann,

$$S(f; (c_1, \dots, c_n)) = \sum_{i=1}^n f(c_i) (x_i - x_{i-1})$$

e studiamone il comportamento in alcuni casi semplici.

4.2.1 Esempio. Sia

$$f_1: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = x^2;$$

suddividiamo $[0, 1]$ in n parti congruenti, dunque ciascuna di lunghezza $1/n$; in questo caso,

$$x_i = \frac{i}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Una somma di Cauchy-Riemann relativa alla funzione f_1 ha quindi la forma

$$S(f_1; (c_1, \dots, c_n)) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_i^2.$$

Poiché f_1 è strettamente crescente, se scegliamo $c_i = x_{i-1}$ in ogni sottointervallo $[x_{i-1}, x_i]$, otterremo la minima somma possibile, mentre se scegliamo $c_i = x_i$ in ogni sottointervallo, si ottiene la massima somma possibile; pertanto, si ricava:

$$\begin{aligned} S(f_1; (x_0, \dots, x_{n-1})) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(i-1)^2}{n^2} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_i^2 \leq \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i^2}{n^2} = S(f_1; (x_1, \dots, x_n)). \end{aligned} \quad (4.2.1)$$

Con l’aiuto di un calcolatore, possiamo calcolare le somme minime e massime considerate, per alcuni valori di n . I risultati, troncati alla sesta cifra decimale, sono riportati nella Tab. 4.2.1.

Tabella 4.2.1

n	$S(f_1; (x_0, \dots, x_{n-1}))$	$S(f_1; (x_1, \dots, x_n))$
100	0.328 350	0.338 350
200	0.330 837	0.335 837
300	0.331 668	0.335 001
400	0.332 084	0.334 584
500	0.332 334	0.334 334
600	0.332 500	0.334 167
700	0.332 619	0.334 047
800	0.332 708	0.333 958
900	0.332 777	0.333 889
1000	0.332833	0.333833

Ci sembra di notare che, al crescere di n , tutte le somme si avvicinino al limite comune $0.3333\dots = 0.\overline{3} = 1/3$.

D'altra parte, la differenza fra la somma massima e quella minima nella (4.2.1) è uguale a

$$\begin{aligned} S(f_1; (x_1, \dots, x_n)) - S(f_1; (x_0, \dots, x_{n-1})) &= \\ &= \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n \frac{i^2}{n^2} - \sum_{i=1}^n \frac{(i-1)^2}{n^2} \right) = \\ &= \frac{1}{n^3} (1 + 4 + \dots + (n-1)^2 + n^2 - 1 - 4 - \dots - (n-1)^2) = \\ &= \frac{n^2}{n^3} = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned} \quad (4.2.2)$$

Pertanto, se una di tali somme converge, anche l'altra converge allo stesso limite. Non è difficile mostrare, ad esempio, che la maggiore di tali somme converge; è infatti sufficiente utilizzare la formula che fornisce la somma dei quadrati dei numeri naturali che non superano n ,

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1), \quad (4.2.3)$$

che lo studente può verificare con un ragionamento per induzione, simile a quello fatto nell'Es. 0.6.3 per calcolare la somma dei numeri naturali $\leq n$. Si ha allora:

$$S(f_1; (x_1, \dots, x_n)) = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{n^3} \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3},$$

come si era ipotizzato. Per quanto ottenuto nella (4.2.2), anche la somma minore converge a $1/3$ e, quindi, per il Teorema dei due carabinieri 1.4.7, tutte le somme di Cauchy-Riemann convergono a $1/3$.

4.2.2 Esempio. Sia

$$f_2: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x) = \frac{1}{x};$$

suddividiamo $[1, 2]$ in n parti congruenti, dunque ciascuna di lunghezza $1/n$; in questo caso,

$$x_i = 1 + \frac{i}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Una somma di Cauchy-Riemann relativa alla funzione f_2 ha quindi la forma

$$S(f_2; (c_1, \dots, c_n)) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{c_i}.$$

Poiché f_2 è strettamente decrescente, se scegliamo $c_i = x_{i-1}$ in ogni sottointervallo $[x_{i-1}, x_i]$, otterremo la massima somma possibile, mentre, se scegliamo $c_i = x_i$ in ogni sottointervallo, si ottiene la minima somma possibile; pertanto, si ricava:

$$\begin{aligned} S(f_2; (x_0, \dots, x_{n-1})) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i-1}{n}} \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{c_i} \geq \\ &\geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i}{n}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} = S(f_2; (x_1, \dots, x_n)). \end{aligned}$$

Con l'aiuto di un calcolatore, possiamo calcolare le somme minime e massime considerate, per alcuni valori di n . I risultati, troncati alla sesta cifra decimale, sono riportati nella Tab. 4.2.2.

Tabella 4.2.2

n	$S(f_2; (x_1, \dots, x_n))$	$S(f_2; (x_0, \dots, x_{n-1}))$
100	0.690 653	0.695 653
200	0.691 898	0.694 398
300	0.692 314	0.693 981
400	0.692 522	0.693 772
500	0.692 647	0.693 647
600	0.692 730	0.693 564
700	0.692 790	0.693 504
800	0.692 834	0.693 459
900	0.692 869	0.693 425
1000	0.692 897	0.693 397

La differenza tra somme di Cauchy-Riemann massima e minima per la funzione f_2 è uguale a

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n+i-1} - \frac{1}{n+i} \right) &= \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \cdots - \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

In questo caso, non è però agevole dimostrare la convergenza di una delle somme di Cauchy-Riemann.

Vediamo di formalizzare i discorsi precedenti.

4.2.3 Definizione. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Per ogni $n \in \mathbb{N}^*$, poniamo $h_n = (b-a)/n$ e

$$x_i = a + i h_n, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

suddivisione di un
intervallo
somma di
Cauchy-Riemann

Risulta allora $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ e $x_i - x_{i-1} = h_n$, per $i = 1, 2, \dots, n$. Un insieme $\sigma_n = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, costruito nel modo indicato, viene detto *una suddivisione* dell'intervallo $[a, b]$. In ogni intervallo $[x_{i-1}, x_i]$ scegliamo un punto c_i , cioè $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$. In tal caso, diciamo che la *scelta di punti* $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ è subordinata alla suddivisione σ_n . Chiamiamo *somma di Cauchy-Riemann* della funzione f , relativa alla suddivisione σ_n e alla scelta di punti $(c_1, c_2, \dots, c_n)$, il numero reale

$$S(f; (c_1, c_2, \dots, c_n)) = \sum_{i=1}^n f(c_i) (x_i - x_{i-1}) = h_n \sum_{i=1}^n f(c_i).$$

Se la funzione f è non negativa, allora la somma di Cauchy-Riemann può essere interpretata come l'area dell'unione finita di rettangoli $\bigcup_{i=1}^n [x_{i-1}, x_i] \times [0, f(c_i)]$ (v. Fig. 4.2.1).

Le considerazioni svolte negli Es. 4.2.1- 4.2.2 rendono plausibile il teorema seguente, che è di validità generale.

4.2.4 Teorema. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora esiste $l \in \mathbb{R}$, tale che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S(f; (c_1, c_2, \dots, c_n)) = l,$$

indipendentemente dalle scelte di punti effettuate.

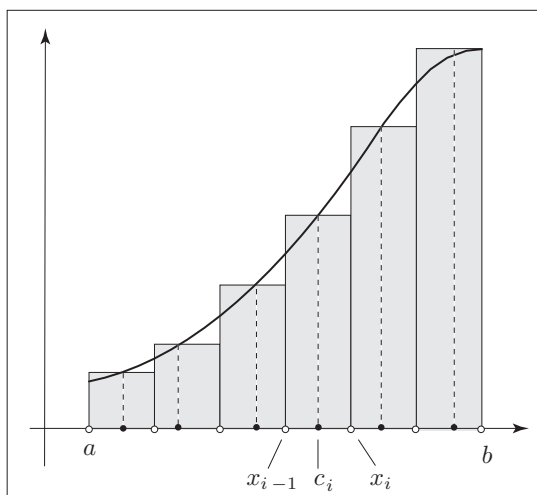


Figura 4.2.1. Se la funzione f è non negativa, allora la somma di Cauchy-Riemann può essere interpretata come l'area dell'unione dei rettangoli di base $x_i - x_{i-1}$ e altezza $f(c_i)$.

4.2.5 Osservazione. Il limite contenuto nell'enunciato del teorema precedente necessita di spiegazioni. Per ogni $n \in \mathbb{N}^*$, possiamo effettuare infinite scelte di punti, subordinate alla suddivisione σ_n . Pertanto possiamo costruire infinite successioni di somme di Cauchy-Riemann. Il Teor. 4.2.4 afferma che tutte queste successioni sono convergenti e che hanno il medesimo limite, indipendentemente dalle scelte di punti effettuate.

Osserviamo esplicitamente che nell'Es. 4.2.1 abbiamo mostrato che tutte le somme di Cauchy-Riemann della funzione f_1 convergono a $1/3$, indipendentemente dalle scelte di punti effettuate.

Nell'Es. 4.2.2 abbiamo dimostrato di meno e cioè che la convergenza di una delle possibili somme di Cauchy-Riemann assicurava la convergenza di tutte le altre allo stesso limite.

4.2.6 Definizione. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Chiamiamo *integrale* di f il numero reale ottenuto come limite delle somme di Cauchy-Riemann, la cui esistenza e indipendenza dalle scelte di punti effettuate sono assicurate dal Teor. 4.2.4; indichiamo tale numero reale col simbolo

integrale di una
funzione

$$\int_a^b f(x) dx,$$

che si legge “integrale da a a b di f di x in di x ”.

4.2.7 Osservazione. Il simbolo di integrale fu introdotto da G.W. Leibniz intorno al 1675; esso non è altro che la lettera s , nella forma usata a quel tempo, iniziale della parola latina *summa*, cioè somma, in quanto l'integrale veniva visto come la somma delle aree di “infiniti rettangoli”, ciascuno di altezza $f(x)$ e “base infinitesima” dx .

il simbolo di
integrale

La lettera usata per indicare la *variabile d'integrazione* (si tratta dell'argomento della *funzione integranda*, cioè della funzione che stiamo integrando) può essere scelta arbitrariamente tra quelle che non sono già impegnate con altro significato; dunque le scritte

variabile
d'integrazione

$$\int_a^b f(x) dx, \quad \int_a^b f(t) dt, \quad \int_a^b f(u) du,$$

indicano tutte lo stesso numero. Si potrebbe addirittura scrivere $\int_a^b f$, senza specificare alcun nome per la variabile d'integrazione; qualche Autore dice che si tratta di una variabile *muta*.

4.2.8 Esempio. Sia $k \in \mathbb{R}$ e poniamo

$$f_3: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_3(x) = k.$$

Allora,

$$S(f_3; (c_1, c_2, \dots, c_n)) = \sum_{i=1}^n f_3(c_i) h_n = \sum_{i=1}^n k h_n = k(b-a).$$

Perciò

$$\int_a^b k \, dx = k(b-a).$$

In particolare, $\int_a^b 0 \, dx = 0$.

4.2.9 Esempio. Poniamo

$$f_4: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_4(x) = x.$$

In questo caso, $\sigma_n = \{2i/n \mid i = 0, 1, \dots, n\}$ e $h_n = 2/n$. Allora,

$$\begin{aligned} S(f_4; (x_0, x_1, \dots, x_{n-1})) &= \sum_{i=1}^n \frac{2(i-1)}{n} \frac{2}{n} = \\ &= \frac{4}{n^2} \sum_{i=2}^n (i-1) = \frac{4}{n^2} \frac{(n-1)n}{2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2; \end{aligned}$$

qui abbiamo usato la formula per la somma dei primi n numeri naturali

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{1}{2} n(n+1),$$

che abbiamo dimostrato nell'Es. 0.6.3. Perciò

$$\int_0^2 x \, dx = 2.$$

Valgono le seguenti proprietà dell'integrale.

linearità
dell'integrale

4.2.10 Teorema (di linearità dell'integrale). Siano $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni continue e $k \in \mathbb{R}$. Allora:

1. $\int_a^b (f+g)(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx;$
2. $\int_a^b (kf)(x) \, dx = k \int_a^b f(x) \, dx.$

monotonia
dell'integrale

4.2.11 Teorema (di monotonia dell'integrale). Siano $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni continue. Se $\forall x \in [a, b]$ si ha $f(x) \leq g(x)$, allora

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx.$$

In particolare, se $\forall x \in [a, b]$ si ha $g(x) \geq 0$, allora $\int_a^b g(x) \, dx \geq 0$.

4.2.12 Teorema (di additività dell'integrale). Siano $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e $c \in]a, b[$. Allora

additività
dell'integrale

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

La linearità segue dalle uguaglianze evidenti

$$S(f + g; (c_1, c_2, \dots, c_n)) = S(f; (c_1, c_2, \dots, c_n)) + S(g; (c_1, c_2, \dots, c_n)), \quad (4.2.4)$$

$$S(kf; (c_1, c_2, \dots, c_n)) = k S(f; (c_1, c_2, \dots, c_n)). \quad (4.2.5)$$

La monotonia è conseguenza della seguente disuguaglianza:

$$S(f; (c_1, c_2, \dots, c_n)) = \sum_{i=1}^n f(c_i) h_n \leq \sum_{i=1}^n g(c_i) h_n = S(g; (c_1, c_2, \dots, c_n)). \quad (4.2.6)$$

La dimostrazione dell'additività non è invece immediata; ne daremo una dimostrazione nella Sezione successiva, in un contesto più generale.

Dalla proprietà di monotonia dell'integrale segue subito il risultato seguente.

4.2.13 Teorema (disuguaglianza triangolare per l'integrale). Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora,

disuguaglianza
triangolare per
l'integrale

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

4.2.14 Osservazione. Il nome del teorema deriva dal fatto che l'omonima disuguaglianza per le somme (v. punti 3. e 4. del Teor. 0.5.6) afferma che il valore assoluto di una somma è maggiorato dalla somma dei valori assoluti. Questo risultato asserisce la stessa cosa, se si sostituiscono gli integrali alle somme.

DIMOSTRAZIONE. Poiché $\forall x \in [a, b]$, si ha $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ (v. punto 4. del Teor. 0.5.4), per i Teoremi di monotonia e di linearità dell'integrale 4.2.11 e 4.2.10, si ha:

$$-\int_a^b |f(x)| dx = \int_a^b (-|f(x)|) dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Posto $\alpha = \int_a^b |f(x)| dx \in \mathbb{R}_+$, si ha dunque $-\alpha \leq \int_a^b f(x) dx \leq \alpha$, cioè, come

asserito, $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \alpha$. $\square$

Dal Teorema di monotonia dell'integrale 4.2.11 segue facilmente anche il risultato seguente.

4.2.15 Teorema (della media integrale). Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora:

teorema della
media integrale

$$1. \quad \min f \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \max f;$$

2. esiste $c \in [a, b]$, tale che

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(c).$$

DIMOSTRAZIONE. Per il Teorema di Weierstrass 2.7.12, f ha massimo e minimo, in quanto funzione continua definita in un intervallo limitato e chiuso. Si ha allora, $\forall x \in [a, b]$,

$$\min f \leq f(x) \leq \max f,$$

da cui segue, per il Teorema di monotonia dell'integrale 4.2.11,

$$\min f (b-a) = \int_a^b \min f \, dx \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b \max f \, dx = \max f (b-a).$$

Dividendo tutti i membri della precedente catena di disuguaglianze per il numero reale positivo $b-a$, si ottiene:

$$\min f \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx \leq \max f. \quad (4.2.7)$$

Poiché l'immagine di f è un intervallo, per il Teorema dei valori intermedi 2.7.7, tale intervallo sarà necessariamente $[\min f, \max f]$. D'altra parte, dalla (4.2.7) segue che

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx \in [\min f, \max f];$$

pertanto, esiste $c \in [a, b]$, tale che

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx = f(c). \quad \square$$

4.2.16 Osservazione. Il valore $f(c)$ della funzione f , la cui esistenza è assicurata dal Teorema della media integrale 4.2.15, viene detto *media integrale* di f ; esso è il valore della funzione costante che ha integrale uguale a quello di f .

Nel seguito risulterà utile dare significato al simbolo

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

non solo per $a < b$, ma anche per $b \leq a$. Vogliamo fare ciò in modo tale che, per ogni scelta dei numeri a , b e c appartenenti all'intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$ in cui la funzione f è definita, si abbia l'uguaglianza

$$\int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx, \quad (4.2.8)$$

che, nel Teorema di additività dell'integrale 4.2.12, è stata stabilita nel caso $a < c < b$.

È innanzitutto opportuno porre

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0, \quad (4.2.9)$$

in quanto, se la (4.2.8) vale con $c = a$, deve risultare

$$\int_a^a f(x) \, dx + \int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx$$

e quindi, necessariamente, la (4.2.9).

Se poi nella (4.2.8) si sceglie $a = b$, si è condotti all'uguaglianza

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^a f(x) dx = \int_a^a f(x) dx = 0,$$

che è soddisfatta soltanto se si pone

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx. \quad (4.2.10)$$

Pertanto, formuliamo la definizione seguente.

4.2.17 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Poniamo, se $a, b \in I$, con $a < b$:

$$\int_a^a f(x) dx = 0, \quad \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx. \quad (4.2.11)$$

Vale allora il risultato seguente.

4.2.18 Teorema (di additività generalizzata). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua, $a, b, c \in I$. Allora:

teorema di
additività
generalizzata

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx. \quad (4.2.12)$$

La dimostrazione di questo teorema è semplice ma noiosa; si tratta di esaminare tutti i casi possibili, riconducendosi, tramite la Def. 4.2.17, al Teorema di additività 4.2.12.

4.2.19 Osservazione. Con la Def. 4.2.17 che abbiamo appena dato, i risultati contenuti nel Teorema della media integrale 4.2.15 valgono anche se $a > b$, cioè:

$$\min f \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \max f,$$

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(c);$$

infatti, scambiando a con b , tanto i numeratori quanto i denominatori della media integrale cambiano segno.

4.3 L'integrale di Riemann

In questa Sezione daremo una definizione di integrale, dovuta sostanzialmente al matematico tedesco B. Riemann (1826-1866); questa definizione comprende, come caso particolare, quella fornita nella Sezione precedente. Questa Sezione e la seguente possono essere omesse da chi abbia studiato la Sezione 4.2.

Per prima cosa, vogliamo suddividere un intervallo limitato e chiuso in un numero finito di parti. Ci sarà quindi utile la definizione seguente.

4.3.1 Definizione. Sia $[a, b]$ un intervallo limitato e chiuso di $\mathbb{R}$. Chiamiamo *scomposizione* dell'intervallo $[a, b]$ un qualunque sottoinsieme finito di $[a, b]$, che contenga gli estremi a e b dell'intervallo e almeno un altro punto.

scomposizione

Pertanto, una scomposizione di $[a, b]$ è un insieme finito $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$; sarà utile fare la convenzione che $x_{i-1} < x_i$, per $i = 1, 2, \dots, n$; pertanto, si avrà:

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Nel seguito, supporremo sempre verificata questa convenzione. Indichiamo con $\Sigma_{[a,b]}$ l'insieme di tutte le scomposizioni dell'intervallo $[a, b]$.

Osserviamo che la scomposizione $\sigma = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, che possiede $n + 1$ elementi, suddivide l'intervallo $[a, b]$ in n sottointervalli:

$$[x_0, x_1], \quad [x_1, x_2], \quad \dots, \quad [x_{n-1}, x_n];$$

due qualunque di questi intervalli hanno al più un estremo in comune. Non è necessario (e talora nemmeno opportuno) che gli intervalli $[x_{i-1}, x_i]$ abbiano uguale lunghezza, cioè che la scomposizione sia una suddivisione nel senso della Def. 4.2.3, anche se talvolta tale scelta ci sarà utile, soprattutto per semplificare qualche calcolo.

somma superiore,
somma inferiore

4.3.2 Definizione. Siano $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione limitata e $\sigma = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ una scomposizione dell'intervallo $[a, b]$. Indichiamo, per brevità, con E_i il numero reale $\sup f([x_{i-1}, x_i])$ e con e_i il numero reale $\inf f([x_{i-1}, x_i])$ ($i = 1, \dots, n$). Chiamiamo *somma superiore* di f relativamente a σ il numero reale

$$S(f, \sigma) = \sum_{i=1}^n E_i (x_i - x_{i-1})$$

e *somma inferiore* di f relativamente a σ il numero reale

$$s(f, \sigma) = \sum_{i=1}^n e_i (x_i - x_{i-1}).$$

Se la funzione f è non negativa, chiamiamo sottografico di f , l'insieme

$$\Gamma_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

In questo caso, i numeri reali e_i ed E_i sono non negativi e quindi lo sono anche $e_i(x_i - x_{i-1})$ e $E_i(x_i - x_{i-1})$; possiamo pertanto pensarli come le aree dei rettangoli $[x_{i-1}, x_i] \times [0, e_i]$ e $[x_{i-1}, x_i] \times [0, E_i]$, rispettivamente. Allora le somme inferiori e superiori della funzione f possono essere interpretate come aree di unioni finite di rettangoli; per le somme inferiori tale unione è contenuta nel sottografico di f , mentre per quelle superiori tale unione contiene il sottografico di f . Si ha, infatti:

$$s(f, \sigma) = \text{Area} \left(\bigcup_{i=1}^n ([x_{i-1}, x_i] \times [0, e_i]) \right),$$

$$S(f, \sigma) = \text{Area} \left(\bigcup_{i=1}^n ([x_{i-1}, x_i] \times [0, E_i]) \right).$$

Consideriamo gli esempi seguenti, sostanzialmente coincidenti con gli Es. 4.2.1-4.2.2, rispettivamente, della Sezione precedente.

4.3.3 Esempio. Sia

$$f_1: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = x^2;$$

per semplicità suddividiamo $[0, 1]$ in n parti congruenti, dunque ciascuna di lunghezza $1/n$; in questo caso,

$$\sigma_n = \left\{ \frac{i}{n} \mid i = 0, 1, \dots, n \right\}.$$

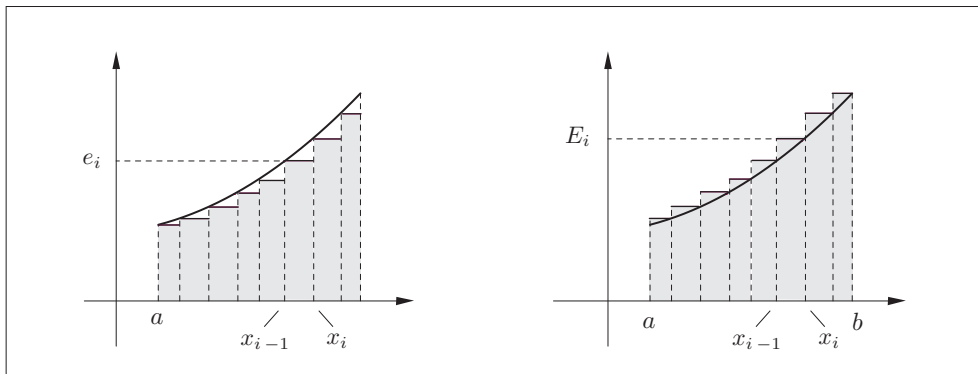


Figura 4.3.1. La somma inferiore e la somma superiore di una funzione non negativa sono le aree di due plurirettangoli (unioni finite di rettangoli) rispettivamente contenuto e contenente il sottografo della funzione.

Poiché la funzione f_1 è strettamente crescente, avremo, usando le notazioni della Def. 4.3.2, per $i = 1, 2, \dots, n$:

$$e_i = \min f([x_{i-1}, x_i]) = f(x_{i-1}) = \frac{(i-1)^2}{n^2},$$

$$E_i = \max f([x_{i-1}, x_i]) = f(x_i) = \frac{i^2}{n^2}.$$

Pertanto,

$$s(f_1, \sigma_n) = \sum_{i=1}^n \frac{(i-1)^2}{n^2} \frac{1}{n} = \frac{1}{6} \frac{(n-1)n(2n-1)}{n^3}, \quad (4.3.1)$$

$$S(f_1, \sigma_n) = \sum_{i=1}^n \frac{i^2}{n^2} \frac{1}{n} = \frac{1}{6} \frac{n(n+1)(2n+1)}{n^3}, \quad (4.3.2)$$

come si riconosce subito applicando la (4.2.3). È immediato riconoscere che le successioni definite nelle (4.3.1)-(4.3.2) tendono entrambe a $1/3$.

4.3.4 Esempio. Sia

$$f_2: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x) = \frac{1}{x};$$

per semplicità, suddividiamo $[1, 2]$ in n parti congruenti, dunque ciascuna di lunghezza $1/n$; in questo caso,

$$x_i = 1 + \frac{i}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Poiché la funzione f_2 è strettamente decrescente, avremo, usando le notazioni della Def. 4.3.2:

$$e_i = \min f_2([x_{i-1}, x_i]) = f_2(x_i) = \frac{1}{1 + \frac{i}{n}},$$

$$E_i = \max f_2([x_{i-1}, x_i]) = f_2(x_{i-1}) = \frac{1}{1 + \frac{i-1}{n}}.$$

Pertanto,

$$s(f_2, \sigma) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i}{n}} \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i}, \quad (4.3.3)$$

$$S(f_2, \sigma) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i-1}{n}} \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i-1}. \quad (4.3.4)$$

Con l'aiuto di un calcolatore, possiamo calcolare le somme inferiori e superiori considerate, per alcuni valori di n . I risultati, troncati alla sesta cifra decimale, sono già stati riportati nella Tab. 4.2.2.

La differenza tra le somme di Cauchy-Riemann massima e minima per la funzione f_2 è uguale a

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n+i-1} - \frac{1}{n+i} \right) &= \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \cdots - \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

In questo caso, non è però agevole dimostrare la convergenza di una delle somme considerate.

Evidentemente, per ogni scomposizione σ , si ha

$$s(f; \sigma) \leq S(f; \sigma).$$

L'interpretazione geometrica delle somme inferiori e superiori, nel caso delle funzioni positive, ci fa inoltre sospettare che ogni somma inferiore sia minore o uguale di ogni somma superiore, cioè che si abbia

$$\forall \sigma_1, \sigma_2 \in \Sigma_{[a,b]}, \quad s(f; \sigma_1) \leq S(f; \sigma_2). \quad (4.3.5)$$

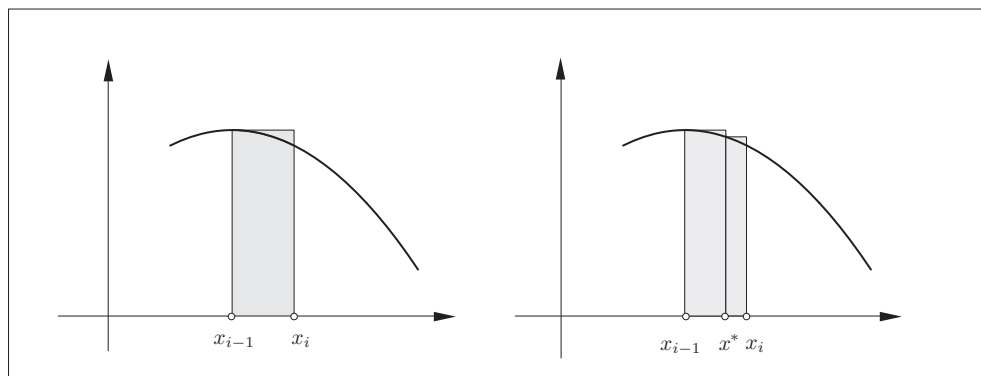


Figura 4.3.2. Raffinando la scomposizione dell'intervallo di definizione, le somme superiori diminuiscono (o al più restano invariate), le somme inferiori aumentano (o restano invariate).

raffinamento di
una scomposizione

Le cose vanno effettivamente nel modo indicato. Chiediamoci innanzitutto che cosa accade se si *raffina* una scomposizione σ , cioè se si aggiungono ad essa uno o più punti di scomposizione. Utilizzando il linguaggio degli insiemi, diciamo che la scomposizione σ^* è *più fine* della scomposizione σ , se $\sigma \subseteq \sigma^*$. Uno sguardo alla Fig.4.3.2 ci convince che vale il seguente risultato:

4.3.5 Teorema. Se si raffina la scomposizione dell'intervallo $[a, b]$, le somme inferiori non diminuiscono, mentre le somme superiori non aumentano, cioè: $\forall \sigma, \sigma^* \in \Sigma_{[a,b]},$ con $\sigma \subset \sigma^*$, si ha:

$$s(f; \sigma) \leq s(f; \sigma^*), \quad S(f; \sigma) \geq S(f; \sigma^*).$$

Ne segue subito la (4.3.5), cioè si ha il seguente risultato:

4.3.6 Teorema. Per ogni coppia di scomposizioni σ_1 e σ_2 dell'intervallo $[a, b]$ si ha

$$s(f; \sigma_1) \leq S(f; \sigma_2).$$

DIMOSTRAZIONE. Infatti, posto $\sigma = \sigma_1 \cup \sigma_2$, otteniamo che la scomposizione σ è più fine sia di σ_1 sia di σ_2 . Allora, per il Teor. 4.3.5, si ha:

$$s(f; \sigma_1) \leq s(f; \sigma) \leq S(f; \sigma) \leq S(f; \sigma_2). \quad \square$$

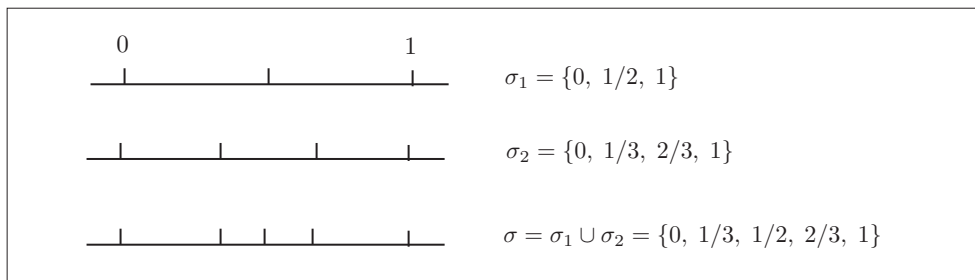


Figura 4.3.3. Unione di due scomposizioni dell'intervallo $[0, 1]$.

Ne concludiamo che i due insiemi numerici costituiti dalle somme inferiori e dalle somme superiori, al variare di σ nell'insieme $\Sigma_{[a,b]}$, sono *separati*, nel senso che ogni elemento del primo è minore o uguale ad ogni elemento del secondo.

Perciò ogni somma inferiore è minorante dell'insieme delle somme superiori, che quindi ha estremo inferiore reale e maggiore uguale di ogni somma inferiore; ne consegue che l'insieme delle somme inferiori è superiormente limitato e

$$\sup\{s(f; \sigma) \mid \sigma \in \Sigma_{[a,b]}\} \leq \inf\{S(f; \sigma) \mid \sigma \in \Sigma_{[a,b]}\}.$$

A questo punto si possono presentare due eventualità:

1. I due insiemi costituiti dalle somme inferiori e dalle somme superiori sono *contigui*, oltre che separati, cioè essi ammettono un *unico* elemento di separazione che è, al tempo stesso, l'estremo superiore delle somme inferiori e l'estremo inferiore delle somme superiori:

$$\sup\{s(f; \sigma) \mid \sigma \in \Sigma_{[a,b]}\} = \inf\{S(f; \sigma) \mid \sigma \in \Sigma_{[a,b]}\}.$$

Tenendo presente la caratterizzazione degli estremi di un insieme (v. 0.5.22), questo equivale a dire che

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \sigma_1, \sigma_2 \in \Sigma_{[a,b]}: S(f, \sigma_1) - s(f, \sigma_2) \leq \varepsilon.$$

2. I due insiemi in esame non sono contigui:

$$\sup\{s(f; \sigma) \mid \sigma \in \Sigma_{[a,b]}\} < \inf\{S(f; \sigma) \mid \sigma \in \Sigma_{[a,b]}\}.$$

Nel primo caso, è molto ragionevole che il numero reale rappresentato dal valore comune dell'estremo superiore delle somme inferiori e dell'estremo inferiore delle somme superiori rappresenti qualcosa di significativo e intrinseco per la funzione f , mentre nel secondo caso tale eventualità non ha luogo.

Formuliamo pertanto la seguente definizione.

funzione integrabile **4.3.7 Definizione.** Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione limitata. Diciamo che f è *integrabile secondo Riemann* (o, brevemente, *integrabile*) quando

$$\sup\{s(f; \sigma) \mid \sigma \in \Sigma_{[a, b]}\} = \inf\{S(f; \sigma) \mid \sigma \in \Sigma_{[a, b]}\}. \quad (4.3.6)$$

integrale Se f è integrabile, chiamiamo *integrale* di f il numero reale definito dalla (4.3.6) e lo indicheremo col simbolo

$$\int_a^b f(x) dx,$$

che si legge “integrale da a a b di f di x in di x ”.

il simbolo di integrale **4.3.8 Osservazione.** Il simbolo di integrale fu introdotto da G.W. Leibniz intorno al 1675; non è altro che la lettera s , nella forma usata a quel tempo, iniziale della parola latina *summa*, cioè somma, in quanto l'integrale veniva visto come la somma delle aree di “infiniti rettangoli”, ciascuno di altezza $f(x)$ e “base infinitesima” dx .

variabile d'integrazione La lettera usata per indicare la *variabile d'integrazione* (si tratta dell'argomento della *funzione integranda*, cioè la funzione che stiamo integrando) può essere scelta arbitrariamente tra quelle che non sono già impegnate con altro significato; dunque le scritture

$$\int_a^b f(x) dx, \quad \int_a^b f(t) dt, \quad \int_a^b f(u) du$$

indicano tutte lo stesso numero reale. Si potrebbe addirittura scrivere $\int_a^b f$, senza specificare alcun nome per la variabile d'integrazione; qualche Autore dice che si tratta di una variabile *muta*.

4.3.9 Osservazione. Se la funzione f è positiva, riprendiamo l'analogia geometrica illustrata per le somme inferiori e superiori. Una proprietà fondamentale di qualunque misura di un insieme, ad esempio l'area di un poligono, è la monotonia: se $A \subseteq B$, allora $\text{Area}(A) \leq \text{Area}(B)$. Pertanto, se fosse possibile attribuire un'area al sottografico di una funzione, questa dovrebbe essere un numero reale maggiore o uguale a ogni somma inferiore e minore o uguale a ogni somma superiore. Pertanto, se f è positiva e integrabile, l'unico numero reale candidato a individuare l'area del suo sottografico è il suo integrale.

Una trattazione adeguata delle aree dei sottoinsiemi limitati del piano potrà essere svolta solo nell'ambito dello studio delle funzioni di più variabili. Possiamo però fin d'ora rilevare la difficoltà che può sorgere nel definire l'area di una regione limitata del piano: se una funzione non negativa non è integrabile, quale numero reale sarà ragionevole chiamare area del suo sottografico? Vedremo, nell'Es. 4.3.12, che tali funzioni esistono.

4.3.10 Esempio. Sia $k \in \mathbb{R}$ e poniamo

$$f_3: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_3(x) = k.$$

Posto $e_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f_3$, $E_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f_3$, $\forall \sigma = \{x_i \mid i = 0, 1, \dots, n\} \in \Sigma_{[a, b]}$, si ha:

$$S(f_3; \sigma) = \sum_{i=1}^n E_i (x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n k (x_i - x_{i-1}) = k(b - a),$$

$$s(f_3; \sigma) = \sum_{i=1}^n e_i (x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n k (x_i - x_{i-1}) = k(b - a).$$

Perciò, una funzione costante è integrabile e si ha

$$\int_a^b k \, dx = k (b - a).$$

In particolare, $\int_a^b 0 \, dx = 0$.

4.3.11 Esempio. Poniamo

$$f_4: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_4(x) = x.$$

Scomponiamo l'intervallo $[0, 2]$ in n intervalli congruenti, mediante la scomposizione $\sigma_n = \{2i/n \mid i = 0, 1, \dots, n\}$; in questo caso, $x_i - x_{i-1} = 2/n$, $i = 1, \dots, n$. Poiché f_4 è strettamente crescente, sarà $\inf_{[x_{i-1}, x_i]} f_4 = f_4(x_{i-1})$ e $\sup_{[x_{i-1}, x_i]} f_4 = f_4(x_i)$;

pertanto,

$$s(f_4; \sigma_n) = \sum_{i=1}^n \frac{2(i-1)}{n} \frac{2}{n} = \frac{4}{n^2} \sum_{i=2}^n (i-1) = \frac{4}{n^2} \frac{(n-1)n}{2} = 2 \frac{n-1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2;$$

qui abbiamo usato la formula per la somma dei primi n numeri naturali $\sum_{i=1}^n i = n(n+1)/2$, che abbiamo dimostrato nell'Es. 0.6.3.

Pertanto, $\sup\{s(f, \sigma) \mid \sigma \in \Sigma_{[0,2]}\} \geq 2$, in quanto 2 è l'estremo superiore della successione crescente $(s(f_4, \sigma_n))_{n \in \mathbb{N}^*}$. Analogamente,

$$S(f_4; \sigma_n) = \sum_{i=1}^n \frac{2i}{n} \frac{2}{n} = \frac{4}{n^2} \sum_{i=1}^n i = \frac{4}{n^2} \frac{(n+1)n}{2} = 2 \frac{n+1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2; \quad (4.3.7)$$

pertanto, $\inf\{S(f, \sigma) \mid \sigma \in \Sigma_{[0,2]}\} \leq 2$, in quanto 2 è l'estremo inferiore della successione decrescente $(S(f_4, \sigma_n))_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Poiché l'estremo superiore delle somme inferiori non supera l'estremo inferiore delle somme superiori, in quanto formano due insiemi separati (v. Teor. 4.3.6), 2 sarà il valore comune di questi due estremi; ne consegue che la funzione f_4 è integrabile e che

$$\int_0^2 x \, dx = 2.$$

4.3.12 Esempio. Consideriamo la funzione

$$f_5: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_5(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \notin \mathbb{Q}, \\ 1, & \text{se } x \in \mathbb{Q}. \end{cases}$$

una funzione non integrabile

Dunque se x è razionale, la funzione f_5 vale 1, altrimenti essa vale 0. Nella Sezione 0.6 (v. Teor. 0.6.10) abbiamo dimostrato che ogni intervallo aperto della retta reale contiene infiniti numeri irrazionali ed infiniti numeri razionali. Ne segue che, $\forall \sigma = \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \in \Sigma_{[0,1]}$, si trova $e_i = 0$, $E_i = 1$, per ogni i , e di conseguenza,

$$s(f_5; \sigma) = \sum_{i=1}^n e_i(x_i - x_{i-1}) = 0, \quad S(f_5; \sigma) = \sum_{k=1}^n E_i(x_i - x_{i-1}) = 1.$$

Gli insiemi delle somme inferiori e superiori sono ridotti, rispettivamente, a $\{0\}$ e $\{1\}$: tutti i numeri reali compresi tra 0 e 1 sono elementi di separazione tra le somme inferiori e le somme superiori. Conclusione: f_5 non è integrabile.

Si osservi che f_5 è discontinua in ogni punto del suo dominio. Il suo sottografico è un “pettine per pidocchi”: esso è formato dal segmento di estremi $(0, 0)$ e $(1, 0)$, cui si aggiunge, per ogni punto di ascissa razionale, un segmento verticale di lunghezza unitaria.

Questo esempio è dovuto a P.G. Dirichlet (1805-1859).

La Def. 4.3.7 afferma che una funzione limitata $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è integrabile se e solo se gli insiemi numerici costituiti dalle somme inferiori e dalle somme superiori di f sono contigui. Ciò significa che, $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, esistono una somma inferiore ed una somma superiore, siano $s(f; \sigma_1)$ e $S(f; \sigma_2)$, tali che

$$S(f; \sigma_2) - s(f; \sigma_1) \leq \varepsilon.$$

D'altra parte, come sappiamo dal Teor. 4.3.5, se consideriamo la scomposizione $\sigma = \sigma_1 \cup \sigma_2$, più fine di entrambe le scomposizioni considerate, abbiamo

$$s(f; \sigma_1) \leq s(f; \sigma) \leq S(f; \sigma) \leq S(f; \sigma_2),$$

e dunque

$$S(f; \sigma) - s(f; \sigma) \leq S(f; \sigma_2) - s(f; \sigma_1) \leq \varepsilon. \quad (4.3.8)$$

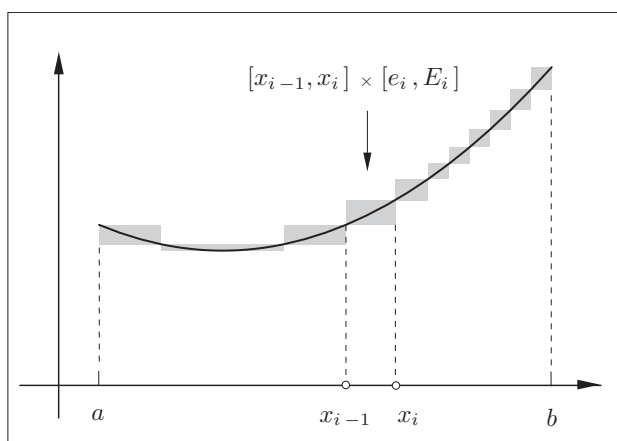
Possiamo a questo punto formulare una condizione necessaria e sufficiente affinché una funzione limitata sia integrabile.

la condizione di
integrabilità di
Riemann

4.3.13 Teorema. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione limitata; condizione necessaria e sufficiente affinché essa sia integrabile è che, $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, esista una scomposizione σ_ε , dipendente da ε , tale che

$$S(f; \sigma_\varepsilon) - s(f; \sigma_\varepsilon) \leq \varepsilon. \quad (4.3.9)$$

Figura 4.3.4. Una funzione limitata è integrabile se e solo se il suo grafico può essere ricoperto da un numero finito di rettangoli con i lati paralleli agli assi coordinati, di area complessiva “arbitrariamente piccola”.



4.3.14 Osservazione. Poiché, $\forall \sigma \in \Sigma_{[a, b]}$, si ha

$$s(f, \sigma) \leq \int_a^b f(x) dx \leq S(f, \sigma),$$

se $\tau \in \Sigma_{[a, b]}$ è tale che $S(f, \tau) - s(f, \tau) \leq \varepsilon$, allora si ha anche

$$s(f, \tau) + \varepsilon \geq \int_a^b f(x) dx, \quad S(f, \tau) - \varepsilon \leq \int_a^b f(x) dx.$$

Valgono le seguenti proprietà dell'integrale.

4.3.15 Teorema (di linearità dell'integrale). Siano $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni integrabili e $k \in \mathbb{R}$. Allora:

linearità
dell'integrale

1. $f + g$ è integrabile e

$$\int_a^b (f + g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx,$$

2. kf è integrabile e

$$\int_a^b (kf)(x) dx = k \int_a^b f(x) dx.$$

DIMOSTRAZIONE. Per dimostrare la linearità, premettiamo l'osservazione seguente. Si ha:

$$\forall x \in [a, b], (f + g)(x) = f(x) + g(x) \leq \sup f + \sup g;$$

pertanto,

$$\sup(f + g) \leq \sup f + \sup g. \quad (4.3.10)$$

Analogamente, si avrà

$$\inf(f + g) \geq \inf f + \inf g. \quad (4.3.11)$$

Poiché f e g sono integrabili, per il Teor. 4.3.13, $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, $\exists \sigma_\varepsilon \in \Sigma_{[a,b]}$, tale che

$$S(f, \sigma_\varepsilon) - s(f, \sigma_\varepsilon) \leq \varepsilon,$$

$$S(g, \sigma_\varepsilon) - s(g, \sigma_\varepsilon) \leq \varepsilon.$$

Non è restrittivo considerare la stessa scomposizione per le due funzioni f e g , perché possiamo eventualmente sostituirla con una scomposizione più fine, che si adatti a entrambe le funzioni.

Si ha allora:

$$S(f + g, \sigma_\varepsilon) - s(f + g, \sigma_\varepsilon) \leq S(f, \sigma_\varepsilon) + S(g, \sigma_\varepsilon) - s(f, \sigma_\varepsilon) - s(g, \sigma_\varepsilon) \leq 2\varepsilon.$$

Questo prova l'integrabilità di $f + g$.

Sia ora $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$; se $\sigma_\varepsilon \in \Sigma_{[a,b]}$ è tale che

$$S(f, \sigma_\varepsilon) - s(f, \sigma_\varepsilon) \leq \varepsilon, \quad S(g, \sigma_\varepsilon) - s(g, \sigma_\varepsilon) \leq \varepsilon,$$

si ha:

$$\int_a^b (f + g)(x) dx \leq S(f + g, \sigma_\varepsilon) \leq S(f, \sigma_\varepsilon) + S(g, \sigma_\varepsilon) \leq \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx + 2\varepsilon;$$

$$\int_a^b (f + g)(x) dx \geq s(f + g, \sigma_\varepsilon) \geq s(f, \sigma_\varepsilon) + s(g, \sigma_\varepsilon) \geq \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx - 2\varepsilon.$$

Pertanto, $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$,

$$-2\varepsilon \leq \int_a^b (f + g)(x) dx - \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \leq 2\varepsilon.$$

Questo prova che l'integrale di una somma è uguale alla somma degli integrali. $\square$

4.3.16 Osservazione. Si noti che nelle (4.3.10)-(4.3.11) non vale necessariamente l'uguaglianza; ad esempio, posto

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x, \quad g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = 1 - x,$$

si ha

$$\forall x \in [0, 1], \quad (f + g)(x) = 1,$$

e quindi $\sup(f + g) = 1$; però, $\sup f + \sup g = 1 + 1 = 2 > 1$.

monotonia
dell'integrale

4.3.17 Teorema (di monotonia dell'integrale). Siano $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni integrabili. Se $\forall x \in [a, b]$ si ha $f(x) \leq g(x)$, allora

$$\int_a^b f(x) \leq \int_a^b g(x) dx.$$

In particolare, se $\forall x \in [a, b]$, si ha $g(x) \geq 0$, allora $\int_a^b g(x) \geq 0$.

DIMOSTRAZIONE. Poiché $\forall x \in [a, b]$, abbiamo $f(x) \leq g(x)$, allora, per ogni scomposizione $\sigma = \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \in \Sigma_{[a, b]}$, si ha:

$$\begin{aligned} s(f, \sigma) &= \sum_{i=1}^n \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x_i - x_{i-1}) \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n \inf_{[x_{i-1}, x_i]} g(x_i - x_{i-1}) = s(g, \sigma) \leq \int_a^b g(x) dx. \end{aligned}$$

Ne consegue che $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$, come si voleva. $\square$

additività
dell'integrale

4.3.18 Teorema (di additività dell'integrale). Siano $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione integrabile e $c \in]a, b[$. Allora f è integrabile se e solo se lo sono le restrizioni di f ai sottointervalli $[a, c]$ e $[c, b]$ e, in tal caso, si ha:

$$\int_a^b f(x) = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

DIMOSTRAZIONE. Sia $\tau = \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \in \Sigma_{[a, b]}$, tale che $c \in \tau$. Se $\tau = x_p$, posto

$$\tau_1 = \{x_0, x_1, \dots, x_p\}, \quad \tau_2 = \{x_p, x_{p+1}, \dots, x_n\},$$

si ha che τ_1 è una scomposizione di $[a, c]$ e che τ_2 è una scomposizione di $[c, b]$; inoltre risulta

$$s(f, \tau) = s\left(f|_{[a, c]}, \tau_1\right) + s\left(f|_{[c, b]}, \tau_2\right).$$

Stabilito questo, supponiamo che f sia integrabile; se $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, sia σ_ε una scomposizione di $[a, b]$ tale che $c \in \sigma_\varepsilon$ e $S(f, \sigma_\varepsilon) - s(f, \sigma_\varepsilon) \leq \varepsilon$. Allora, usando le notazioni introdotte sopra, si ha:

$$S\left(f|_{[a, c]}, \sigma_{\varepsilon 1}\right) - s\left(f|_{[a, c]}, \sigma_{\varepsilon 1}\right) \leq S(f, \sigma_\varepsilon) - s(f, \sigma_\varepsilon) \leq \varepsilon.$$

Analoga disuguaglianza vale per l'intervallo $[c, b]$. Questo prova, per il Teor. 4.3.9, che le restrizioni considerate di f sono integrabili.

Viceversa, siano integrabili le due restrizioni; se $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, siano $\sigma_{1,\varepsilon}$ e $\sigma_{2,\varepsilon}$ due scomposizioni di $[a, c]$ e $[c, b]$, rispettivamente, tali che

$$S(f, \sigma_{1,\varepsilon}) - s(f, \sigma_{1,\varepsilon}) \leq \varepsilon, \quad S(f, \sigma_{2,\varepsilon}) - s(f, \sigma_{2,\varepsilon}) \leq \varepsilon.$$

L'insieme $\sigma_\varepsilon = \sigma_{1,\varepsilon} \cup \sigma_{2,\varepsilon}$ è una scomposizione di $[a, b]$ e si ha:

$$S(f, \sigma_\varepsilon) - s(f, \sigma_\varepsilon) = S(f, \sigma_{1,\varepsilon}) + S(f, \sigma_{2,\varepsilon}) - s(f, \sigma_{1,\varepsilon}) - s(f, \sigma_{2,\varepsilon}) \leq 2\varepsilon;$$

questo prova, per il Teor. 4.3.13, che anche f è integrabile.

Si ha poi:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\leq s(f, \sigma_\varepsilon) + \varepsilon = s(f, \sigma_{\varepsilon 1}) + s(f, \sigma_{\varepsilon 2}) + \varepsilon \leq \\ &\leq \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx + \varepsilon. \end{aligned}$$

Analogamente,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\geq S(f, \sigma_\varepsilon) - \varepsilon = S(f, \sigma_{\varepsilon 1}) + S(f, \sigma_{\varepsilon 2}) - \varepsilon \geq \\ &\geq \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx - \varepsilon. \end{aligned}$$

Ne consegue che, $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, si ha

$$-\varepsilon \leq \int_a^b f(x) dx - \int_a^c f(x) dx - \int_c^b f(x) dx \leq \varepsilon,$$

il che prova che l'integrale su tutto l'intervallo è uguale alla somma degli integrali sui due sottointervalli. $\square$

Dalla proprietà di monotonia dell'integrale segue subito il risultato seguente.

4.3.19 Teorema (disuguaglianza triangolare per l'integrale). Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione integrabile. Allora anche $|f|$ è integrabile e si ha

disuguaglianza
triangolare per
l'integrale

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

4.3.20 Osservazione. Il nome del teorema deriva dal fatto che l'omonima disuguaglianza per le somme (v. punti 3. e 4. del Teor. 0.5.6) afferma che il valore assoluto di una somma è maggiorato dalla somma dei valori assoluti. Questo risultato asserisce la stessa cosa, se si sostituiscono gli integrali alle somme.

DIMOSTRAZIONE. Limitiamoci a dimostrare la disuguaglianza, ammettendo l'integrabilità di $|f|$. Poiché $\forall x \in [a, b]$, si ha $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ (v. punto 4. del Teor. 0.5.4), per i Teoremi di monotonia e di linearità dell'integrale 4.3.17 e 4.3.15, si ha:

$$-\int_a^b |f(x)| dx = \int_a^b (-|f(x)|) dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Posto $\alpha = \int_a^b |f(x)| dx \in \mathbb{R}_+$, si ha dunque $-\alpha \leq \int_a^b f(x) dx \leq \alpha$, cioè, come

asserito, $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \alpha$. $\square$

Dal Teorema di monotonia dell'integrale 4.3.17 segue facilmente anche il risultato seguente.

teorema della
media integrale

4.3.21 Teorema (della media integrale). Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione integrabile. Allora:

1. $\inf f \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \sup f$;
2. se, inoltre, f è continua, allora esiste $c \in [a, b]$, tale che

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(c).$$

DIMOSTRAZIONE. Proviamo 1. Poiché f è integrabile, essa è limitata; pertanto, f ha estremi superiore e inferiore reali. Si ha allora, $\forall x \in [a, b]$,

$$\inf f \leq f(x) \leq \sup f,$$

da cui segue, per il Teorema di monotonia dell'integrale 4.3.17,

$$\inf f (b-a) = \int_a^b \inf f dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b \sup f dx = \sup f (b-a),$$

che prova 1.

Proviamo ora 2. Dividendo tutti i membri della precedente catena di disuguaglianze per il numero reale positivo $b-a$, si ottiene:

$$\inf f \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \sup f. \quad (4.3.12)$$

D'altra parte, poiché l'immagine di f è un intervallo limitato e chiuso, per i Teoremi dei valori intermedi 2.7.7 e di Weierstrass 2.7.12, tale intervallo sarà necessariamente $[\min f, \max f]$. Ma dalla (4.3.12) segue che

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \in [\min f, \max f];$$

pertanto, esiste $c \in [a, b]$, tale che

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(c). \quad \square$$

4.3.22 Osservazione. Il numero reale

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

media integrale

che il Teorema della media integrale 4.3.21 assicura essere contenuto nell'intervallo $[\inf f, \sup f]$, viene detto *media integrale* di f ; esso è il valore della funzione costante che ha integrale uguale a quello di f .

Nel seguito risulterà utile dare significato al simbolo

$$\int_a^b f(x) dx$$

non solo per $a < b$, ma anche per $b \leq a$. Vogliamo fare ciò in modo tale che, per ogni scelta dei numeri a , b e c appartenenti all'intervallo in cui la funzione f è

definita, si abbia l'uguaglianza

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx, \quad (4.3.13)$$

che, nel Teorema di additività dell'integrale 4.3.18, è stata stabilita nel caso $a < c < b$.

È innanzitutto opportuno porre

$$\int_a^a f(x) dx = 0, \quad (4.3.14)$$

in quanto, se la (4.3.13) vale con $c = a$, deve risultare

$$\int_a^a f(x) dx + \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

e quindi, necessariamente, la (4.3.14).

Se poi nella (4.3.13) si sceglie $a = b$, si è condotti all'uguaglianza

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^a f(x) dx = \int_a^a f(x) dx = 0,$$

che è soddisfatta soltanto se si pone

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx. \quad (4.3.15)$$

Abbiamo bisogno della seguente definizione preliminare.

4.3.23 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione. Diciamo che f è *localmente integrabile* se, $\forall a, b \in I$, con $a < b$, si ha $f|_{[a,b]}$ è integrabile.

funzioni
localmente
integrabili

4.3.24 Osservazione. Sappiamo che le funzioni integrabili secondo Riemann sono necessariamente limitate; questo non vale, in generale, per le funzioni localmente integrabili. Infatti, la funzione identità su $\mathbb{R}$, $x \mapsto x$ è sicuramente integrabile in ogni intervallo limitato e chiuso $[a, b]$ di $\mathbb{R}$ (ad esempio, si può ragionare come fatto nell'Es. 4.3.11), ma evidentemente non è limitata. Essa è comunque limitata in ogni intervallo limitato e chiuso $[a, b]$.

Formalizziamo ora la definizione di integrale fra due numeri reali qualunque.

4.3.25 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile. Poniamo, se $a, b \in I$, con $a < b$:

$$\int_a^a f(x) dx = 0, \quad \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx. \quad (4.3.16)$$

Vale allora il risultato seguente.

4.3.26 Teorema (di additività generalizzata). Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile, $a, b, c \in I$. Allora:

teorema di
additività
generalizzata

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx. \quad (4.3.17)$$

La dimostrazione del Teorema precedente è semplice ma noiosa; si tratta di esaminare tutti i casi possibili, riconducendosi, tramite la Def. 4.3.25, al Teorema di additività dell'integrale 4.3.18.

4.3.27 Osservazione. Con la Def. 4.3.25 che abbiamo appena dato, i risultati contenuti nel Teorema della media integrale 4.3.21 valgono anche se $a > b$, cioè:

$$\inf f(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \sup f(b-a),$$

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(c);$$

infatti, scambiando a con b tanto i numeratori quanto i denominatori della media integrale cambiano segno.

Vogliamo ora esporre un metodo molto comodo e, in qualche modo, alternativo di approssimare l'integrale. Abbiamo visto che le somme inferiori e superiori di un'assegnata funzione limitata $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ costituiscono delle approssimazioni, rispettivamente per difetto e per eccesso, dell'integrale della stessa f . Possiamo procedere anche in un altro modo per approssimare tale integrale; scelta, come in precedenza, una scomposizione $\sigma = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ dell'intervallo $[a, b]$, scegliamo un punto ad arbitrio c_i in ciascuno degli intervalli $[x_{i-1}, x_i]$ individuati dalla scomposizione σ ,

$$c_i \in [x_{i-1}, x_i], \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (4.3.18)$$

e “campioniamo” la funzione f in tale punto, cioè scegliamo il valore $f(c_i)$ come rappresentante dei valori che la funzione stessa assume nell'intervallo $[x_{i-1}, x_i]$. Questo suggerisce di considerare la somma

$$\sum_{i=1}^n f(c_i)(x_i - x_{i-1})$$

come approssimazione dell'integrale $\int_a^b f(x) dx$.

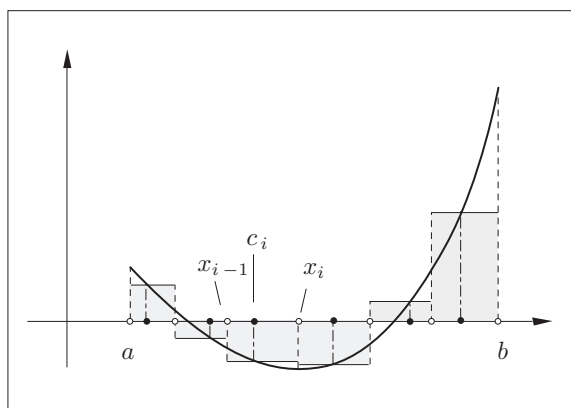


Figura 4.3.5. La somma di Cauchy-Riemann è la somma algebrica delle aree (con segno) dei rettangoli aventi base $x_i - x_{i-1}$ e altezza $f(c_i)$.

4.3.28 Definizione. Sia $\sigma = \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \in \Sigma_{[a,b]}$ una scomposizione dell'intervallo $[a, b]$ e indichiamo con $c(\sigma)$ la n -pla di punti $(c_1, c_2, \dots, c_n)$, scelti in base alla (4.3.18); chiamiamo *somma di Cauchy-Riemann*, relativa alla scomposizione σ e ai punti di campionatura $c(\sigma)$ il numero reale

$$S(f; \sigma, c(\sigma)) = \sum_{i=1}^n f(c_i)(x_i - x_{i-1}). \quad (4.3.19)$$

somma di
Cauchy-Riemann

Si osservi che, detti, come al solito, e_i ed E_i gli estremi della restrizione di f all'intervallo $[x_{i-1}, x_i]$, si ha

$$e_i \leq f(c_i) \leq E_i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (4.3.20)$$

da cui, moltiplicando tutti i membri per $(x_i - x_{i-1})$ e sommando rispetto all'indice i , otteniamo

$$s(f; \sigma) \leq S(f; \sigma, c(\sigma)) \leq S(f; \sigma). \quad (4.3.21)$$

A parole: fissata la scomposizione σ , ogni somma di Riemann ad essa relativa appartiene all'intervallo $[s(f; \sigma), S(f; \sigma)]$.

Se f è integrabile, in virtù del Teor.4.3.13, $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ esiste una scomposizione σ_ε , dipendente da ε , per cui

$$S(f; \sigma_\varepsilon) - s(f; \sigma_\varepsilon) \leq \varepsilon. \quad (4.3.22)$$

Dalle (4.3.21)-(4.3.22) segue allora che ogni somma di Riemann relativa alla scomposizione σ_ε approssima l'integrale a meno di ε , cioè

$$\forall c(\sigma_\varepsilon) : \left| s(f; \sigma_\varepsilon, c(\sigma_\varepsilon)) - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \varepsilon. \quad (4.3.23)$$

Infatti, per l'Oss. 4.3.14, si ha:

$$\int_a^b f(x) dx - \varepsilon \leq s(f, \sigma_\varepsilon) \leq s(f; \sigma_\varepsilon, c(\sigma_\varepsilon)) \leq S(f, \sigma_\varepsilon) \leq \int_a^b f(x) dx + \varepsilon,$$

che equivale alla (4.3.23).

Si osservi che se si raffina la scomposizione σ_ε , cioè si passa da σ_ε a σ^* , con $\sigma_\varepsilon \subset \sigma^*$, la (4.3.23) vale a maggior ragione, in quanto l'intervallo $[s(f; \sigma^*), S(f; \sigma^*)]$ è contenuto in $[s(f; \sigma_\varepsilon), S(f; \sigma_\varepsilon)]$, come mostra il Teor. 4.3.5.

Fissiamo il risultato ottenuto:

4.3.29 Teorema. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione integrabile; allora, $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, esiste una scomposizione σ_ε , dipendente da ε , per cui si ha

$$\left| s(f; \sigma_\varepsilon, c(\sigma_\varepsilon)) - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \varepsilon,$$

per ogni scelta dei punti di campionatura $c(\sigma_\varepsilon)$. La stessa relazione vale per ogni scomposizione σ^* più fine di σ_ε .

Una proprietà interessante delle somme di Riemann consiste nel fatto che ciascuna di esse è *lineare* rispetto alla funzione integranda, vale a dire se f_1 e f_2 sono due funzioni integrabili e $d_1, d_2 \in \mathbb{R}$, si ha

$$s(d_1 f_1 + d_2 f_2; \sigma, c(\sigma)) = d_1 s(f_1; \sigma, c(\sigma)) + d_2 s(f_2; \sigma, c(\sigma)), \quad (4.3.24)$$

per la semplice ragione che

$$(d_1 f_1 + d_2 f_2)(c_i) = d_1 f_1(c_i) + d_2 f_2(c_i).$$

4.4 Quali funzioni sono integrabili

Nella Sezione precedente abbiamo definito l'integrale di Riemann e ne abbiamo stabilito le prime proprietà; abbiamo anche dimostrato una condizione necessaria e sufficiente di integrabilità (Teor. 4.3.13); in questa Sezione vogliamo esporre alcune condizioni sufficienti affinché una funzione sia integrabile.

Una prima classe di funzioni integrabili è quella delle funzioni monotone.

integrabilità delle
funzioni monotone

4.4.1 Teorema (integrabilità delle funzioni monotone). Se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è monotona, allora essa è integrabile.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo, per fissare le idee, che f sia crescente. Se $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, consideriamo la scomposizione $\sigma_n = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, tale che

$$x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n;$$

allora, risulta $e_i = f(x_{i-1})$, $E_i = f(x_i)$. Dunque,

$$\begin{aligned} S(f; \sigma_n) - s(f; \sigma_n) &= \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \frac{b-a}{n} = \\ &= \frac{b-a}{n} (f(x_1) - f(x_0) + f(x_2) - f(x_1) + \dots + f(x_n) - f(x_{n-1})) = \\ &= \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)); \end{aligned}$$

l'ultimo membro della precedente catena di uguaglianze può rendersi arbitrariamente piccolo, a patto di scegliere n convenientemente grande. $\square$

Osserviamo che, se si combina il teorema precedente con il Teorema di additività dell'integrale 4.3.18, si ottiene l'integrabilità di ogni funzione che sia *monotona a tratti* sull'intervallo $[a, b]$, nel senso che esiste una scomposizione $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ dell'intervallo stesso tale che sia monotona la restrizione di f ad ogni sottointervallo $[x_{i-1}, x_i]$.

Una seconda classe di funzioni, di cui è facile dimostrare l'integrabilità, è quella delle funzioni lipschitziane, introdotte mediante la Def. 3.6.10.

4.4.2 Teorema. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione lipschitziana. Allora essa è integrabile.

DIMOSTRAZIONE. Per ipotesi, esiste $L \in \mathbb{R}_+$, tale che, $\forall x', x'' \in [a, b]$, si ha

$$|f(x') - f(x'')| \leq L|x' - x''|.$$

Se $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, consideriamo la scomposizione $\sigma_n = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, tale che

$$x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n;$$

dunque

$$\begin{aligned} S(f; \sigma_n) - s(f; \sigma_n) &= \sum_{i=1}^n (E_i - e_i) \frac{b-a}{n} \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n L (x_i - x_{i-1}) \frac{b-a}{n} = L \frac{(b-a)^2}{n}; \end{aligned}$$

anche adesso l'ultimo membro della precedente catena di disuguaglianze può rendersi arbitrariamente piccolo, a patto di scegliere n convenientemente grande. $\square$

Il risultato principale di questa Sezione, che ora andremo a stabilire, afferma che le funzioni continue in un intervallo limitato e chiuso sono integrabili; la relativa dimostrazione è però piuttosto delicata. Essa riposa su una proprietà delle funzioni continue sugli intervalli limitati e chiusi (o come anche si dice *compatti*), che va sotto il nome di *uniforme continuità*.

4.4.3 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Diciamo che f è uniformemente continua su I , quando

uniforme
continuità

$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta_\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*: \forall x', x'' \in I$, tali che $|x' - x''| \leq \delta_\varepsilon$, si ha $|f(x') - f(x'')| \leq \varepsilon$.

Questa definizione è più restrittiva di quella di funzione continua in I ; infatti, la continuità in un insieme richiede che la funzione sia continua in ogni punto dell'insieme e questa proprietà deve essere verificata separatamente in ogni singolo punto; ciò significa che, a parità di ε , in punti diversi i corrispondenti δ_ε possono essere diversi.

4.4.4 Esempio. Poniamo

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = x^2.$$

La funzione f_1 non è uniformemente continua in $\mathbb{R}$; infatti, se $x', x'' \in \mathbb{R}$, con $0 \leq x' < x''$, si ha:

$$|f(x'') - f(x')| = x''^2 - x'^2 = (x'' + x')(x'' - x') \geq 2x'(x'' - x').$$

Pertanto, affinché risulti $|f(x'') - f(x')| \leq \varepsilon$, dovrà necessariamente essere

$$2x'(x'' - x') \leq \varepsilon. \quad (4.4.1)$$

Se esistesse $\delta \in \mathbb{R}_+^*$, tale che la (4.4.1) vale, ad esempio, con $\varepsilon = 1$, dovrebbe essere $2x'\delta \leq 1$, $\forall x' \in \mathbb{R}_+$, il che è evidentemente impossibile. Non è invece difficile mostrare che $f|_{[-M, M]}$ è uniformemente continua in $[-M, M]$.

4.4.5 Esempio. Una funzione lipschitziana con costante di Lipschitz L è uniformemente continua. Infatti, $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, si può scegliere $\delta_\varepsilon = \varepsilon/L$.

Vale l'importante risultato seguente, di cui omettiamo la dimostrazione.

4.4.6 Teorema (di Heine-Cantor¹). Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora f è uniformemente continua su $[a, b]$.

Possiamo allora dimostrare abbastanza agevolmente l'integrabilità di ogni funzione continua.

4.4.7 Teorema. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora f è integrabile.

DIMOSTRAZIONE. Poiché f è continua, per il Teorema di Heine-Cantor 4.4.6, $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*$, tale che

$$\forall x', x'' \in [a, b], \text{ tali che } |x' - x''| \leq \delta \text{ si ha } |f(x') - f(x'')| \leq \varepsilon.$$

Sia ora $\sigma_n = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ una scomposizione di $[a, b]$ in intervalli di uguale lunghezza $(b-a)/n$, con $n \geq (b-a)/\delta$. Allora, $x_i - x_{i-1} \leq \delta$, per $i = 1, 2, \dots, n$, e quindi $|f(x') - f(x'')| \leq \varepsilon$, $\forall x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]$. Allora

$$\begin{aligned} S(f; \sigma_n) - s(f; \sigma_n) &= \sum_{i=1}^n (E_i - e_i)(x_i - x_{i-1}) \leq \\ &\leq \varepsilon \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = \varepsilon(b-a); \end{aligned}$$

data l'arbitrarietà di ε , f risulta integrabile. $\square$

¹Il teorema è dovuto ai matematici tedeschi E. Heine (1821-1881) e G. Cantor (1845-1918).

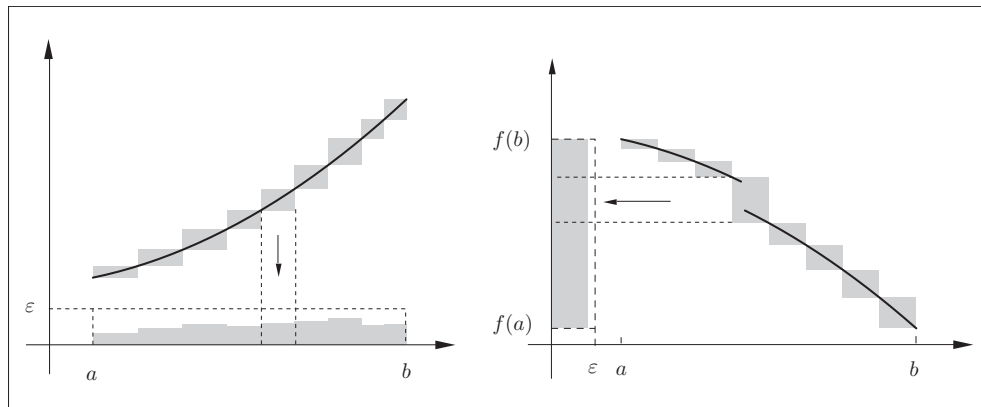


Figura 4.4.1. Integrabilità delle funzioni continue (a sinistra) e integrabilità delle funzioni monotone (a destra). In entrambi i casi il grafico di f può essere ricoperto con un plurirettangolo di area complessiva “arbitrariamente piccola”.

Vogliamo ora mostrare che una classe di funzioni discontinue, che comprende le funzioni continue a tratti (v. Def. 2.12.6), sono integrabili. Cominciamo col mostrare il seguente risultato preliminare.

4.4.8 Teorema. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, una funzione limitata. Se f è continua in $]a, b[$, allora f è integrabile.

DIMOSTRAZIONE. Poiché f è limitata, allora essa ha estremi superiore e inferiore reali. Sia $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$. Scegliamo $a_1, b_1 \in]a, b[$, tali che $a_1 < b_1$ e che

$$(\sup f - \inf f)(a_1 - a) \leq \varepsilon, \quad (4.4.2)$$

$$(\sup f - \inf f)(b - b_1) \leq \varepsilon. \quad (4.4.3)$$

Poiché f è continua in $[a_1, b_1]$, essa sarà integrabile in tale intervallo e quindi esiste $\sigma \in \Sigma_{[a_1, b_1]}$, tale che

$$S(f|_{[a_1, b_1]}, \sigma) - s(f|_{[a_1, b_1]}, \sigma) \leq \varepsilon.$$

Posto $\tau = \sigma \cup \{a, b\}$, τ risulta essere una scomposizione di $[a, b]$ e si ha:

$$\begin{aligned} S(f, \tau) - s(f, \tau) &\leq \\ &\leq (\sup f - \inf f)(a_1 - a) + S(f|_{[a_1, b_1]}, \sigma) - s(f|_{[a_1, b_1]}, \sigma) + (\sup f - \inf f)(b - b_1) \leq \\ &\leq 3\varepsilon. \end{aligned}$$

Per l'arbitrarietà di ε , f risulta integrabile. $\square$

Possiamo ora dimostrare il risultato annunciato.

4.4.9 Teorema. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione limitata. Se f è continua, escluso al più un insieme finito di punti, allora f è integrabile.

DIMOSTRAZIONE. Siano $c_1, c_2, \dots, c_p$ i punti di discontinuità di f , con

$$a \leq c_1 < c_2 < \dots < c_p \leq b.$$

Allora, se $i \in \{2, \dots, p\}$, risulta f continua in $]c_{i-1}, c_i[$ e limitata in $[c_{i-1}, c_i]$. Analoghe asserzioni possono essere fatte sugli intervalli $[a, c_1]$ e $[c_p, b]$, qualora non

risultino degeneri. Allora, per il Teor. 4.4.8, f è integrabile su ciascuno degli intervalli $[a, c_1]$, $[c_p, b]$ e $[c_{i-1}, c_i]$, con $i = 2, \dots, p$. Dal Teorema di additività dell'integrale 4.3.18, segue allora che f è integrabile anche su $[a, b]$. $\square$

Possiamo allora concludere, col seguente risultato, che è un caso particolare del precedente.

4.4.10 Teorema. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua a tratti (v. Sezione 2.12). Allora f è integrabile.

Concludiamo questa Sezione con un risultato importante per gli integrali di funzioni discontinue.

4.4.11 Teorema. Siano $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Se f è integrabile e l'insieme $\{x \in [a, b] \mid f(x) \neq g(x)\}$ è finito, allora anche g è integrabile e risulta

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

DIMOSTRAZIONE. La dimostrazione dell'integrabilità di g è del tutto analoga alla dimostrazione del Teor. 4.4.8. Proviamo che gli integrali di f e di g sono uguali, nel caso in cui queste funzioni differiscano in un solo punto. Il caso generale si ottiene da questo con un ragionamento per induzione. Sia dunque c l'unico punto in cui $f(c) \neq g(c)$. Per fissare le idee, supponiamo che $c = a$; in caso contrario, le modifiche al ragionamento sono solo formali. Sia $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$; allora esiste $\sigma = \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \in \Sigma_{[a, b]}$, tale che

$$\int_a^b f(x) dx \geq S(f, \sigma) - \varepsilon, \quad \int_a^b g(x) dx \geq S(g, \sigma) - \varepsilon.$$

Scegliamo ora $a_1 \in]a, x_1[$, tale che

$$(\sup |f|([a, a_1]) + \sup |g|([a, a_1]))(a_1 - a) \leq \varepsilon.$$

Posto $\sigma_1 = \sigma \cup \{a_1\}$, risulta che σ_1 è una scomposizione di $[a, b]$ più fine di σ . Si ha allora, tenendo presente che i contributi alle somme superiori di f e g sono uguali su tutti gli intervalli individuati dalla scomposizione σ_1 , ad eccezione di quello relativo all'intervallo $[a, a_1]$:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx &\leq S(f, \sigma_1) - S(g, \sigma_1) + \varepsilon = \\ &= (\sup f([a, a_1]) - \sup g([a, a_1]))(a_1 - a) + \varepsilon \leq \\ &\leq (\sup |f|([a, a_1]) + \sup |g|([a, a_1]))(a_1 - a) + \varepsilon \leq 2\varepsilon; \end{aligned}$$

scambiando il ruolo di f e di g , otteniamo

$$\int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(x) dx \leq 2\varepsilon$$

e quindi

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \right| \leq 2\varepsilon,$$

che, per l'arbitrarietà di ε , prova l'affermazione. $\square$

4.5 I teoremi fondamentali del calcolo integrale

Nelle precedenti Sezioni abbiamo definito in modo rigoroso il concetto di integrale, abbiamo stabilito l'integrabilità di ampie classi di funzioni e abbiamo anche calcolato l'integrale di alcune funzioni particolarmente semplici. È chiaro, tuttavia, che difficilmente si possono usare i metodi fin qui mostrati su esempi più complessi. In questa Sezione vogliamo mostrare un legame insospettato e profondo tra il calcolo integrale e il calcolo differenziale: ne scaturirà anche uno strumento potente per il calcolo di numerosi integrali.

Vale infatti il risultato seguente, la cui importanza è indicata dal nome stesso.

primo teorema
fondamentale del
calcolo integrale

4.5.1 Teorema (I teorema fondamentale del calcolo integrale). Sia $f \in C^1([a, b])$ (v. Def. 3.8.2). Allora

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

DIMOSTRAZIONE. Poiché, per ipotesi, $f \in C^1([a, b])$, la funzione derivata f' è continua. Se $\sigma = \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \in \Sigma_{[a, b]}^2$, applicando il Teorema di Lagrange 3.6.2 a ciascuno degli intervalli $[x_{i-1}, x_i]$, otteniamo che esiste una scelta di punti $\sigma(c) = (c_1, c_2, \dots, c_n)$, con $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$, per cui

$$f(b) - f(a) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = \sum_{i=1}^n f'(c_i)(x_i - x_{i-1}).$$

Evidentemente, l'ultima somma scritta è una somma di Cauchy-Riemann per la funzione continua f' ; pertanto, $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, esiste una scomposizione σ_ε di $[a, b]$, tale che

$$\left| \int_a^b f'(x) dx - S(f', \sigma_\varepsilon(c)) \right| \leq \varepsilon.$$

Ne consegue che, $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, si ha

$$\left| \int_a^b f'(x) dx - (f(b) - f(a)) \right| \leq \varepsilon.$$

Per l'arbitrarietà di ε , l'affermazione del teorema è dimostrata (v. Teor. 1.2.10). $\square$

Di solito ci si trova però di fronte all'integrale di una funzione assegnata e non all'integrale della funzione derivata di una funzione nota. Si pone quindi naturalmente il problema di risalire a una funzione, di cui si conosca la funzione derivata. Risulta quindi opportuno formulare la definizione seguente.

4.5.2 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Diciamo che la funzione primitiva $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ è una *primitiva* di f se F è derivabile e

$$\forall x \in I, \quad F'(x) = f(x). \quad (4.5.1)$$

In breve: una primitiva di f è una funzione F derivabile, che ha f come funzione derivata; una tale funzione, in quanto derivabile, è necessariamente continua.

Le tabelle che abbiamo costruito nel Capitolo 3, in cui, a fianco di alcune funzioni, abbiamo mostrato le relative derivate, ci danno automaticamente anche un certo

²Per gli studenti che hanno studiato la Sezione 4.2, l'insieme $\Sigma_{[a, b]}$ è l'insieme delle suddivisioni dell'intervallo $[a, b]$.

numero di primitive: basta leggerle “a rovescio”, cioè considerando come date le funzioni che compaiono nella colonna delle derivate.

Si noti che abbiamo detto “una” primitiva della funzione f e non “la” primitiva: è chiaro infatti che, se F è una primitiva di f , anche ciascuna delle funzioni $x \mapsto F(x) + c$, per ogni scelta del numero reale c , è una primitiva di f , in quanto la derivata di una funzione costante è nulla. Ad esempio, $x \mapsto x^2/2 + 3$ e $x \mapsto x^2/2 - 2$ sono primitive della funzione identità, al pari di $x \mapsto x^2/2$.

Ma noi sappiamo anche che, in base al Teorema sulle funzioni a derivata nulla 3.4.10, se una funzione, definita in un intervallo, ha derivata ovunque nulla, allora essa è costante. Pertanto, se F e G sono due primitive della stessa funzione f , definita nell'intervallo I , poiché, $\forall x \in I$,

$$(F - G)'(x) = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0, \quad (4.5.2)$$

ne consegue che $F - G$ è costante. Abbiamo dunque dimostrato il seguente risultato.

4.5.3 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$; se F è una primitiva di f , allora anche $F + c$ è una primitiva di f , comunque si scelga la costante reale c . Inversamente, se F e G sono due primitive della funzione f , allora esse differiscono per una costante, cioè esiste $c \in \mathbb{R}$, tale che

$$\forall x \in I, \quad F(x) - G(x) = c. \quad (4.5.3)$$

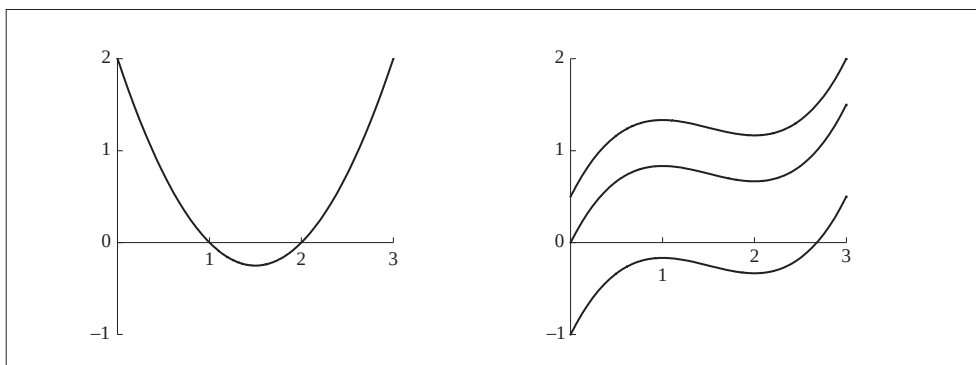


Figura 4.5.1. A sinistra è mostrato il grafico della funzione $f(x) = x^2 - 3x + 2$, a destra tre primitive della stessa funzione, cioè tre funzioni del tipo $F(x) = x^3/3 - (3/2)x^2 + 2x + c$, per diversi valori di c . I tre grafici si ottengono uno dall'altro mediante traslazioni nella direzione dell'asse delle ordinate. Si osservi che negli intervalli in cui f è positiva, F è crescente, mentre nell'intervallo in cui f è negativa, F è decrescente.

4.5.4 Osservazione. Per la validità del Teorema precedente, è essenziale che il dominio delle funzioni coinvolte sia un intervallo. Infatti, siano

$$f_1: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = \log |x|,$$

$$f_2: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x) = \begin{cases} \log |x| - 1, & \text{se } x < 0, \\ \log x + 1, & \text{se } x > 0. \end{cases}$$

Si ha, evidentemente,

$$f_1'(x) = \frac{1}{x} = f_2'(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^*;$$

però

$$f_2(x) - f_1(x) = \text{sgn}(x),$$

e la funzione segno non è costante in $\mathbb{R}^*$ (v. Fig. 4.5.2).

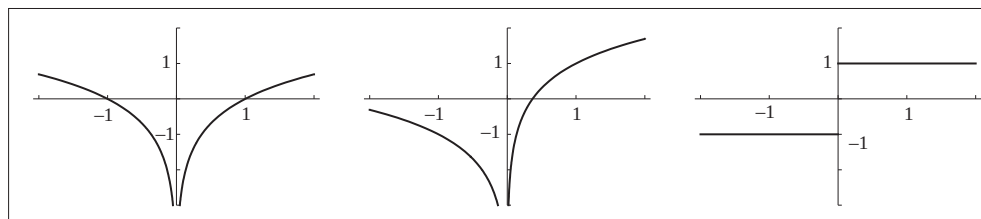


Figura 4.5.2. Da sinistra a destra: grafici delle funzioni f_1 , f_2 , $f_2 - f_1$ dell'Oss. 4.5.4.

Con la terminologia introdotta, possiamo riformulare l'enunciato del I Teorema fondamentale del calcolo integrale 4.5.1 nel modo seguente.

primo teorema
fondamentale del
calcolo integrale -
seconda versione

4.5.5 Teorema (I Teorema fondamentale del calcolo integrale - II versione). Siano $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e F una sua primitiva. Allora

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad (4.5.4)$$

Dal Teor. 4.5.3 segue, in particolare, che se F e G sono due primitive della stessa funzione f , allora si ha

$$F(b) - F(a) = G(b) - G(a). \quad (4.5.5)$$

Infatti, la formula precedente si può riscrivere

$$F(b) - G(b) = F(a) - G(a),$$

e quest'ultima è una conseguenza del fatto che $F - G$ è costante. Pertanto, nel secondo membro della (4.5.4), è irrilevante quale primitiva di f si usi.

4.5.6 Esempio. Poiché la funzione

$$G_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad G_1(x) = \frac{x^2}{2},$$

è una primitiva della funzione

$$g_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_1(x) = x,$$

si ha

$$\int_0^1 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Col simbolo

$$[F(x)]_a^b$$

abbiamo indicato il numero reale $F(b) - F(a)$, cioè l'incremento da a a b della funzione F .

Nel calcolo degli integrali è spesso conveniente utilizzare questa notazione quando conosciamo esplicitamente una primitiva della funzione integranda; infatti, risulta comodo scrivere tale primitiva prima di calcolarne l'incremento sull'intervallo $[a, b]$.

4.5.7 Esempio. Poiché la funzione

$$G_2: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad G_2(x) = \log x,$$

è una primitiva della funzione

$$g_2: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_2(x) = \frac{1}{x},$$

si ha (v. Es. 4.2.2)

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \left[\log x \right]_1^2 = \log 2 \approx 0.693.$$

4.5.8 Esempio. Poiché la funzione

$$G_3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad G_3(x) = \frac{x^3}{3},$$

è una primitiva della funzione

$$g_3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_3(x) = x^2,$$

si ha, se $a \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\int_0^a x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^a = \frac{a^3}{3}.$$

A questo punto ci chiediamo: sotto quali condizioni possiamo essere certi che una funzione f sia dotata di primitive?

Nella restante parte di questa Sezione vogliamo dimostrare che, se f è continua sull'intervallo I , allora essa è dotata di primitive su tale intervallo.

Cominciamo con un paio di esempi, ispirati dalla Fisica.

4.5.9 Esempio. Sappiamo dal precedente Capitolo che, se un punto materiale si muove di moto rettilineo con legge oraria s , cioè se $s(t)$ indica la posizione del punto all'istante t , allora la sua velocità all'istante t è fornita dalla derivata di s all'istante t : in formule, $v(t) = s'(t)$. D'altra parte, sembra naturale pensare che, se è nota la posizione iniziale del punto mobile e la sua velocità in ogni istante dell'intervallo $[0, t]$ in cui il moto viene esaminato, allora si possa ricostruire la funzione s sullo stesso intervallo.

In termini intuitivi: se conosco la posizione iniziale di un'automobile e il valore fornito dal tachimetro per ogni istante del tempo, devo poter essere in grado di risalire alla legge oraria, cioè alla funzione che fornisce la posizione del punto in funzione del tempo.

Consideriamo il caso più semplice, quello di un punto che si muove di moto rettilineo uniforme, cioè con velocità costante v_0 ; chiaramente, si ha $s(t) = v_0 \cdot t$, e l'ultimo prodotto è anche uguale all'integrale della funzione costante v_0 sull'intervallo $[0, t]$:

$$\int_0^t v_0 d\tau = v_0 \cdot t.$$

Abbiamo usato una lettera diversa da t per indicare la variabile d'integrazione; questo per evitare di confonderla con l'estremo superiore dell'intervallo d'integrazione.

L'esempio precedente mostra che, integrando una funzione costante tra un estremo fisso ed uno variabile, si ottiene una funzione di quest'ultimo che ha come funzione derivata la funzione che è stata integrata.

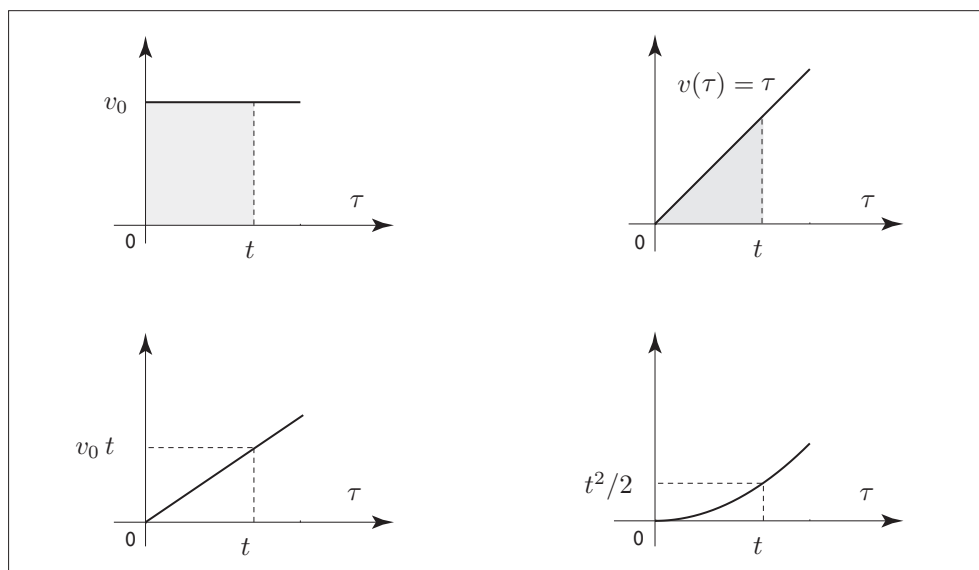


Figura 4.5.3. Se un punto si muove con velocità costante v_0 , dopo t secondi ha percorso lo spazio $v_0 \cdot t$ (v. figure a sinistra); se invece esso si muove con moto uniformemente accelerato, ad esempio con velocità $v(t) = t$, allora esso ha percorso lo spazio $t^2/2$ al tempo t (v. figure a destra).

4.5.10 Esempio. Consideriamo un secondo esempio un po' meno semplice, quello di un punto che si muove con moto uniformemente accelerato, cioè il moto del punto ha accelerazione costante, ad esempio uguale a 1 m/s^2 . Supponendo, inoltre, che il punto sia fermo all'istante iniziale, poiché l'accelerazione in un istante è la derivata della funzione velocità in quell'istante, la funzione velocità sarà

$$v: [0, t] \rightarrow \mathbb{R}, \quad v(\tau) = \tau.$$

Se integriamo la funzione v sull'intervallo $[0, t]$, otteniamo

$$\int_0^t \tau \, d\tau = \frac{1}{2} \cdot t \cdot t = \frac{t^2}{2};$$

infatti, la funzione integranda è non negativa e il suo sottografo è un triangolo rettangolo isoscele con cateti di lunghezza t . Anche questa volta abbiamo usato una lettera diversa dall'estremo superiore d'integrazione per indicare la variabile d'integrazione. Nuovamente abbiamo che la funzione ottenuta, $t \mapsto t^2/2$, ha come funzione derivata la funzione che abbiamo integrato.

Gli esempi precedenti lasciano intravedere un interessante risultato: se integriamo una funzione tra un estremo fisso, ad esempio 0 , ed uno variabile, sia t , otteniamo una funzione di t la cui funzione derivata restituisce la funzione da cui siamo partiti.

Formalizziamo la costruzione di una funzione ottenuta a partire da una funzione data mediante integrazione tra un estremo fisso e un estremo variabile.

funzione integrale

4.5.11 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, una funzione localmente integrabile³ in I e $a \in I$. Chiamiamo *funzione integrale* di f la funzione

$$F: I \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) = \int_a^x f(t) \, dt. \quad (4.5.6)$$

³Lo studente che ha studiato la Sezione 4.2 di questo Capitolo, sostituisca qui, e nel seguito della Sezione, gli aggettivi "integrabile" e "localmente integrabile" con l'aggettivo "continua".

Ovviamente la funzione F così definita dipende anche dalla scelta di a . Tuttavia il punto a , una volta scelto, resterà fisso in tutto il discorso. D'altra parte, vediamo che cosa accade se operiamo una diversa scelta del punto iniziale d'integrazione, sia $b \in I$. Avremmo allora la funzione integrale G , per cui, per il Teorema di additività generalizzata 4.2.18 o 4.3.26,

$$G(x) = \int_b^x f(t) dt = \int_b^a f(t) dt + \int_a^x f(t) dt = F(x) + \int_b^a f(t) dt;$$

dunque la nuova funzione integrale G è uguale alla funzione integrale F , a meno di una costante additiva.

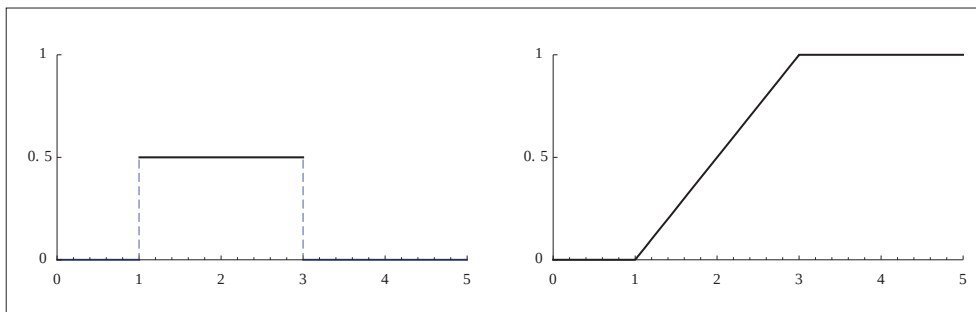


Figura 4.5.4. La funzione integrale della funzione f mostrata a sinistra è la “rampa unitaria” relativa all’intervallo $[1, 3]$. Si tratta di una funzione continua su $\mathbb{R}$, polinomiale di grado minore o uguale a 1 su ciascuno dei tre intervalli $]-\infty, 1]$, $[1, 3]$, $[3, +\infty[$, nulla per $x \leq 1$, uguale a 1 per $x \geq 3$.

Il risultato seguente è noto come *teorema fondamentale del calcolo integrale*, oppure come *secondo teorema fondamentale del calcolo integrale*; oltre a mettere in evidenza il legame strettissimo esistente fra calcolo differenziale e integrale, esso consente di affermare che ogni funzione continua è dotata di primitive, fornendone anche un’espressione “esplicita”.

4.5.12 Teorema (II teorema fondamentale del calcolo integrale).⁴ Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile, $a \in I$ e consideriamo la funzione integrale

$$F: I \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Allora:

1. F è continua;
2. se $c \in I$ e f è continua in c , allora F è derivabile in c e si ha $F'(c) = f(c)$;
3. se f è continua, allora F è una primitiva di f .

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo c punto interno ad I e consideriamo un intorno K di c , tutto contenuto in I . Allora, $f|_K$ è limitata, perché essa è integrabile in K . Se $x \in K \setminus \{c\}$, si ha, per il Teorema di additività generalizzata 4.3.26 e il Teorema della media integrale 4.3.21:

$$|F(x) - F(c)| = \left| \int_a^x f(t) dt - \int_a^c f(t) dt \right| = \left| \int_a^x f(t) dt + \int_c^a f(t) dt \right| = \quad (4.5.7)$$

$$= \left| \int_c^x f(t) dt \right| \leq \sup(|f|(K)) |x - c| \xrightarrow{x \rightarrow c} 0. \quad (4.5.8)$$

⁴Gli studenti che hanno studiato la Sezione 4.2 leggano il successivo Teor. 4.5.12-bis.

secondo teorema
fondamentale del
calcolo integrale

Questo prova che F è continua in c . Il caso in cui c sia un estremo di I si tratta in modo analogo, con modifiche solo formali.

Supponiamo ora che f sia continua in c ; ragionando come sopra, si ha, se $x \in I \setminus \{c\}$:

$$\frac{F(x) - F(c)}{x - c} = \frac{1}{x - c} \left(\int_a^x f(t) dt - \int_a^c f(t) dt \right) = \frac{\int_c^x f(t) dt}{x - c}; \quad (4.5.9)$$

detto I_x l'intervallo di estremi c e x , per il Teorema della media integrale 4.3.21, esiste $h_x \in [\inf f(I_x), \sup f(I_x)]$, tale che

$$\frac{\int_c^x f(t) dt}{x - c} = h_x;$$

la continuità di f in c assicura che $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, $\exists \delta_\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, $\forall y \in I$, tali che $|y - c| \leq \delta_\varepsilon$, si ha $|f(y) - f(c)| \leq \varepsilon$. Ne consegue che, se $|x - c| \leq \delta_\varepsilon$, allora

$$f(c) - \varepsilon \leq \inf f(I_x) \leq \sup f(I_x) \leq f(c) + \varepsilon;$$

perciò si ha anche

$$|h_x - f(c)| \leq \varepsilon.$$

Questo prova che

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta_\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in I, \text{ tali che } |x - c| \leq \delta_\varepsilon, \text{ si ha } \left| \frac{F(x) - F(c)}{x - c} - f(c) \right| \leq \varepsilon.$$

Ne consegue che F è derivabile in c e che $F'(c) = f(c)$.

Se poi f è una funzione continua, allora, per quanto già provato, si ha che $\forall x \in I$, F è derivabile in x e si ha $F'(x) = f(x)$, cioè F è una primitiva di f . $\square$

secondo teorema
fondamentale del
calcolo integrale

Teorema 4.5.12-bis(II teorema fondamentale del calcolo integrale).⁵ Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua, $a \in I$ e consideriamo la funzione integrale

$$F: I \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Allora F è una primitiva di f .

DIMOSTRAZIONE. Sia $c \in I$ e consideriamo il rapporto incrementale di F in c . Per il Teorema di additività generalizzata 4.2.18 si ha:

$$\frac{F(x) - F(c)}{x - c} = \frac{\int_a^x f(t) dt - \int_a^c f(t) dt}{x - c} = \frac{\int_a^x f(t) dt + \int_c^a f(t) dt}{x - c} = \frac{\int_c^x f(t) dt}{x - c}.$$

Per il Teorema della media integrale 4.2.15, esiste un punto k_x appartenente all'intervallo di estremi c e x , tale che

$$\frac{F(x) - F(c)}{x - c} = f(k_x);$$

la continuità di f in c assicura che $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, $\exists \delta_\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, $\forall y \in I$, tali che $|y - c| \leq \delta_\varepsilon$, si ha $|f(y) - f(c)| \leq \varepsilon$. Se $|x - c| \leq \delta_\varepsilon$, allora anche $|k_x - c| \leq \delta_\varepsilon$ perciò si ha

$$\left| \frac{F(x) - F(c)}{x - c} - f(c) \right| = |f(k_x) - f(c)| \leq \varepsilon.$$

⁵Questa è la versione del Teorema 4.5.12 per gli studenti che hanno studiato la Sezione 4.2.

Questo prova che

$$\frac{F(x) - F(c)}{x - c} \xrightarrow{x \rightarrow c} f(c);$$

ne consegue che F è derivabile in c e che $F'(c) = f(c)$.

Poiché c è un arbitrario punto di I , F risulta derivabile e la sua funzione derivata è f . $\square$

Lo studente potrebbe rimanere perplesso di fronte all'affermazione che la funzione integrale è una “forma esplicita” per una primitiva della funzione continua f . In effetti, è importante rendersi conto che le funzioni utili non sono solo quelle che si possono esprimere tramite combinazioni più o meno complicate delle funzioni elementari, ma quelle che servono a risolvere problemi effettivi.

Il fatto di avere un'espressione come quella data da una funzione integrale consente di ottenere numerose informazioni, senza “calcolare” esplicitamente tale integrale. Ad esempio, se la funzione f assume solo valori non negativi, allora una sua funzione integrale è crescente, come si riconosce utilizzando il Teorema di additività generalizzata 4.2.18 o 4.3.26 e il Teorema di monotonia 4.2.11 o 4.3.17; se $x, y \in I$, con $x < y$, si ha, infatti:

$$F(y) = \int_a^y f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + \int_x^y f(t) dt \geq \int_a^x f(t) dt = F(x).$$

Abbiamo quindi dimostrato il risultato seguente.

4.5.13 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile e $a \in I$. Consideriamo la funzione integrale

$$F: I \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Allora:

1. se, $\forall x \in I$, si ha $f(x) \geq 0$, allora F è crescente;
2. se, $\forall x \in I$, si ha $f(x) \leq 0$, allora F è decrescente;

4.5.14 Osservazione. Non si deve pensare che, al pari delle funzioni continue, tutte le funzioni integrabili posseggano delle primitive. Ad esempio, la funzione $\text{sgn}|_{[-1,1]}$ è integrabile, per il Teorema 4.4.10, ma non possiede primitive. Infatti, se tale funzione ne avesse una, chiamiamola G_4 , questa dovrebbe essere continua; inoltre, nell'intervallo $]0,1]$ dovrebbe essere del tipo $G_4(x) = x + c_1$, con $c_1 \in \mathbb{R}$. Analogamente, nell'intervallo $[-1,0[$ dovrebbe essere del tipo $G_4(x) = -x + c_2$, con $c_2 \in \mathbb{R}$. Poiché G_4 dovrebbe essere continua in 0 , risulterebbe

$$c_2 = \lim_{x \rightarrow 0-} G_4(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} G_4(x) = c_1;$$

pertanto, dovrebbe essere $G_4(x) = |x| + c_1$, $\forall x \in [-1,1]$. Ma questa funzione non è derivabile in 0 .

4.5.15 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Chiamiamo *integrale indefinito* di f l'insieme delle funzioni, di dominio I ,

integrale indefinito

$$\left\{ x \mapsto \int_a^x f(t) dt + c \mid c \in \mathbb{R} \right\},$$

cioè l'insieme delle primitive di f ; tale insieme viene indicato col simbolo

$$\int f(x) dx. \quad (4.5.10)$$

integrale definito Per contrapposizione, l'integrale $\int_a^b f(x) dx$ viene talora chiamato *integrale definito*.

Attenzione:

L'integrale indefinito è un insieme di funzioni che differiscono l'una dall'altra per una costante, mentre l'integrale definito è un numero.

funzioni integrabili
elementarmente

È opportuno rilevare che l'esistenza di primitive, garantita per ogni funzione continua dal Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale 4.5.12, è altra cosa dalla possibilità di esprimere le primitive stesse a partire dalle funzioni elementari, eseguendo un numero finito di operazioni aritmetiche e di composizioni (si dice, in tal caso, che la funzione è *integrabile elementarmente*).

Un esempio in cui ciò è impossibile è offerto dalla funzione $x \mapsto e^{-x^2}$, che trova importanti applicazioni nel Calcolo delle Probabilità e nella Statistica. In situazioni come questa, l'integrale definito può essere valutato con metodi di calcolo approssimato, cui accenneremo nella Sezione 4.7.

Ciò premesso, si può osservare che qualsiasi formula di derivazione $DF(x) = f(x)$, letta a rovescio, fornisce una primitiva e quindi, se f è continua, fornisce una formula di integrazione indefinita. Si consideri la Tab. 4.5.1, in cui vengono messe a confronto formule di derivazione e formule di integrazione. Altre formule di integrazione indefinita si ottengono derivando la composizione di una funzione f di classe C^1 con funzioni elementari; in tal modo si ottiene la Tab. 4.5.2.

Poiché una primitiva di x^n , $\forall n \in \mathbb{N}$, è $x^{n+1}/(n+1)$, per il Teorema di linearità dell'integrale 4.3.15, è chiaro che si può calcolare l'integrale di una qualunque funzione polinomiale

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \quad (a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}; a_n \neq 0)$$

su un qualunque intervallo limitato e chiuso $[a, b]$ di $\mathbb{R}$.

4.5.16 Esempio. Calcoliamo $\int_0^1 (x^3 + x + 1) dx$. Si ha:

$$\int_0^1 (x^3 + x + 1) dx = \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + x \right]_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1 = \frac{7}{4}.$$

4.5.17 Esempio. Poiché la funzione

$$G_5: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad G_5(x) = -\cos x$$

è una primitiva della funzione

$$g_5: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_5(x) = \sin x,$$

si ha

$$\int_0^\pi \sin x dx = \left[-\cos x \right]_0^\pi = -\cos \pi + \cos 0 = 2.$$

4.5.18 Esempio. Poiché la funzione

$$G_6: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad G_6(x) = \arctan x$$

è una primitiva della funzione

$$g_6: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_6(x) = \frac{1}{1+x^2},$$

si ha

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \left[\arctan x \right]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

Tabella 4.5.1.

Formula di derivazione	Formula di integrazione
$D x = 1$	$\int 1 dx = x + c$
$D x^a = a x^{a-1} \quad (a \neq 0)$	$\int x^b dx = \frac{x^{b+1}}{b+1} + c \quad (b \neq -1)$
$D \log x = \frac{1}{x}$	$\int \frac{1}{x} dx = \log x + c \quad ^a$
$D e^x = e^x$	$\int e^x dx = e^x + c$
$D \sin x = \cos x$	$\int \cos x dx = \sin x + c$
$D \cos x = -\sin x$	$\int \sin x dx = -\cos x + c$
$D \tan x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x \quad ^b$
$D \cot x = \frac{1}{\sin^2 x}$	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \cot x \quad ^c$
$D \sinh x = \cosh x$	$\int \cosh x dx = \sinh x + c$
$D \cosh x = \sinh x$	$\int \sinh x dx = \cosh x + c$
$D \tanh x = \frac{1}{\cosh^2 x}$	$\int \frac{1}{\cosh^2 x} dx = \tanh x$
$D \coth x = -\frac{1}{\sinh^2 x}$	$\int \frac{1}{\sinh^2 x} dx = -\coth x \quad ^d$
$D \arctan x = \frac{1}{x^2 + 1}$	$\int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \arctan x + c$
$D \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + c$
$D \operatorname{settsinh} x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \operatorname{settsinh} x + c$
$D \operatorname{settcosh} x = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \operatorname{settcosh} x + c$
$D \operatorname{setttanh} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\int \frac{1}{1-x^2} dx = \operatorname{setttanh} x + c \quad ^e$
$D \operatorname{settcosh} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\int \frac{1}{1-x^2} dx = \operatorname{settcosh} x + c \quad ^e$

^aLa stessa formula fornisce una primitiva della funzione $x \mapsto 1/x$ in ciascuno dei due intervalli aperti $]-\infty, 0[$ e $]0, +\infty[$ in cui essa è definita e continua.

^bLa stessa formula fornisce una primitiva della funzione $x \mapsto 1/\cos^2 x$ in ciascuno degli intervalli aperti $](k-1/2)\pi, (k+1/2)\pi[$, $k \in \mathbb{Z}$, in cui essa è definita e continua.

^cLa stessa formula fornisce una primitiva della funzione $x \mapsto 1/\sin^2 x$ in ciascuno degli intervalli aperti $]k\pi, (k+1)\pi[$, $k \in \mathbb{Z}$, in cui essa è definita e continua.

^dLa stessa formula fornisce una primitiva della funzione $x \mapsto 1/(\sinh^2 x)$ in ciascuno dei due intervalli aperti $]-\infty, 0[$ e $]0, +\infty[$ in cui essa è definita e continua.

^eLa stessa funzione ha come primitiva la funzione settortangente iperbolico nell'intervallo $]-1, 1[$ e la funzione settorcotangente iperbolico in ciascuno dei due intervalli $]-\infty, -1[$ e $]1, +\infty[$.

Tabella 4.5.2.

Formula di derivazione	Formula di integrazione
$D(f(x))^a = af'(x) \cdot (f(x))^{a-1}$ ($a \neq 0$)	$\int f'(x) \cdot (f(x))^b dx = \frac{(f(x))^{b+1}}{b+1} + c$ ($b \neq -1$)
$D \ln f(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$	$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x) + c$
$D e^{f(x)} = f'(x) \cdot e^{f(x)}$	$\int f'(x) \cdot e^{f(x)} dx = e^{f(x)} + c$
$D \sin f(x) = f'(x) \cdot \cos f(x)$	$\int f'(x) \cdot \cos f(x) dx = \sin f(x) + c$
$D \cos f(x) = -f'(x) \cdot \sin f(x)$	$\int f'(x) \cdot \sin f(x) dx = -\cos f(x) + c$
$D \tan f(x) = \frac{f'(x)}{\cos^2 f(x)}$	$\int \frac{f'(x)}{\cos^2 f(x)} dx = \tan f(x) + c$
$D \cot f(x) = -\frac{f'(x)}{\sin^2 f(x)}$	$\int \frac{f'(x)}{\sin^2 f(x)} dx = -\cot f(x) + c$
$D \arctan f(x) = \frac{f'(x)}{1+f^2(x)}$	$\int \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} dx = \arctan f(x) + c$
$D \arcsin f(x) = \frac{f'(x)}{\sqrt{1-f^2(x)}}$	$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1-f^2(x)}} dx = \arcsin f(x) + c$

4.5.19 Esempio. Calcoliamo l'integrale $\int_0^{\pi/4} \tan x dx$. Poiché $D \cos x = -\sin x$, si ha:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \tan x dx &= \int_0^{\pi/4} \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int_0^{\pi/4} \frac{-\sin x}{\cos x} dx = \\ &= -[\log |\cos x|]_0^{\pi/4} = -\log \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2} \log 2. \end{aligned}$$

4.5.20 Esempio. Calcoliamo l'integrale

$$\int_0^{\pi/4} \frac{\cos x}{\sin^2 x + 1} dx.$$

Poiché $D \sin x = \cos x$, si ha:

$$\int_0^{\pi/4} \frac{\cos x}{\sin^2 x + 1} dx = \int_0^{\pi/4} \frac{D \sin x}{\sin^2 x + 1} dx = [\arctan(\sin x)]_0^{\pi/4} = \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

4.5.21 Esempio. Calcoliamo l'integrale

$$\int_1^e \frac{1}{x \log^3 x} dx.$$

Poiché $D \log x = 1/x$, si ha:

$$\int_1^e \frac{1}{x \log^3 x} dx = \left[\frac{1}{-2 \log^2 x} \right]_1^e = \frac{1}{2 \log^2 2} - \frac{1}{2}.$$

4.6 Come si calcolano gli integrali

In questa Sezione illustreremo le principali tecniche per il calcolo di integrali. Non deve mai essere trascurato il fatto che la maggior parte degli integrali non è calcolabile per via analitica e risultano quindi indispensabili le tecniche numeriche, di cui daremo alcuni esempi nella Sezione 4.7.

Cominciamo dimostrando due risultati, che sono legati al Teorema sulla derivata di un prodotto (v. punto 3. del Teorema sull'algebra delle derivate 3.3.6) e al Teorema sulla derivata di una funzione composta 3.3.9. Questi risultati non sono alternativi al Primo Teorema fondamentale del calcolo integrale 4.5.1, ma consentono di trasformare un integrale in un altro, cui applicare il Primo Teorema fondamentale, ovvero da sottoporre a ulteriori trasformazioni.

4.6.1 Teorema (di integrazione per parti). Siano $f \in C([a, b], \mathbb{R})$ e $g \in C^1([a, b], \mathbb{R})$; se F è una primitiva di f , allora

teorema di
integrazione per
parti

$$\int_a^b f(x) \cdot g(x) dx = [F(x) \cdot g(x)]_a^b - \int_a^b F(x) \cdot g'(x) dx.$$

DIMOSTRAZIONE. Dall'uguaglianza, valida $\forall x \in [a, b]$,

$$D(F(x) \cdot g(x)) = f(x) \cdot g(x) + F(x) \cdot g'(x)$$

segue, integrando sull'intervallo $[a, b]$:

$$\int_a^b D(F(x) \cdot g(x)) dx = \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx + \int_a^b F(x) \cdot g'(x) dx.$$

Per il Primo teorema fondamentale del calcolo integrale 4.5.1, l'integrale al primo membro è uguale a $F(b)g(b) - F(a)g(a)$. Pertanto,

$$F(b)g(b) - F(a)g(a) = \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx + \int_a^b F(x) \cdot g'(x) dx,$$

da cui segue subito l'affermazione del teorema. $\square$

4.6.2 Osservazione. Il Teorema di integrazione per parti può apparire, a prima vista, di scarsa rilevanza: esso infatti trasforma un integrale in un altro, per il quale non c'è a priori evidenza che sia più trattabile; l'esperienza invece mostra come tale risultato, se opportunamente utilizzato, sia uno strumento di eccezionale efficacia. Gli esempi seguenti lo testimoniano.

4.6.3 Esempio. Consideriamo la funzione logaritmo sull'intervallo $[a, b]$, con $0 < a < b$. A prima vista non sembra che il metodo di integrazione per parti possa tornare utile, in quanto la funzione integranda non si presenta come prodotto tra due funzioni. Tuttavia nessuno vieta di scrivere $\log x = 1 \cdot \log x$; tenendo presente che $x \mapsto x$ è una primitiva della funzione costante $x \mapsto 1$, mentre la funzione derivata del logaritmo è la funzione $x \mapsto 1/x$, per il Teorema di integrazione per parti 4.6.1 otteniamo:

$$\int_a^b \log x dx = \int_a^b 1 \cdot \log x dx = [x \log x]_a^b - \int_a^b x \frac{1}{x} dx = b \ln b - a \ln a - b + a.$$

In particolare, si può integrare la funzione logaritmo tra un limite fisso, ad esempio $a = 1$, ed un limite variabile $x > 0$; in virtù del Secondo teorema fondamentale del

calcolo integrale 4.5.12 troveremo una primitiva del logaritmo; in particolare quella che si annulla in 1: in effetti si trova, tenendo presente che $\ln 1 = 0$,

$$\int_1^x \log t \, dt = x \log x - x + 1.$$

Lasciamo al lettore la verifica del fatto che la funzione derivata della funzione ottenuta è il logaritmo.

4.6.4 Esempio. Vogliamo calcolare

$$\int_0^{2\pi} x \sin x \, dx;$$

se si scegliesse la funzione $x \mapsto x$ come quella di cui è nota la primitiva $x \mapsto x^2/2$, si perverrebbe all'integrale

$$\int_0^{2\pi} \frac{x^2}{2} \cos x \, dx,$$

più complesso di quello assegnato. Conviene invece considerare $\sin x$ come funzione di cui è nota la primitiva $-\cos x$; in tal modo si trova infatti

$$\int_0^{2\pi} x \sin x \, dx = [-\cos x \cdot x]_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} \cos x \cdot 1 \, dx = -2\pi + [\sin x]_0^{2\pi} = -2\pi.$$

4.6.5 Esempio. Vogliamo calcolare

$$\int_{-2}^0 (x+2)^2 e^{3x} \, dx;$$

Poiché $D(e^{3x}) = 3e^{3x}$, otteniamo che

$$e^{3x} = D\left(\frac{1}{3}e^{3x}\right);$$

pertanto, la funzione $x \mapsto e^{3x}/3$ è una primitiva della funzione $x \mapsto e^{3x}$. Allora, applicando il Teorema di integrazione per parti 4.6.1, otteniamo:

$$\begin{aligned} \int_{-2}^0 (x+2)^2 e^{3x} \, dx &= \left[(x+2)^2 \frac{1}{3} e^{3x}\right]_{-2}^0 - \int_{-2}^0 2(x+2) \frac{1}{3} e^{3x} \, dx = \\ &= \frac{4}{3} - \frac{2}{3} \int_{-2}^0 (x+2) e^{3x} \, dx. \end{aligned}$$

Integrando nuovamente per parti l'integrale all'ultimo membro, l'integrale cercato diventa:

$$\begin{aligned} \frac{4}{3} - \frac{2}{3} \left[(x+2) \frac{1}{3} e^{3x}\right]_{-2}^0 + \frac{2}{9} \int_{-2}^0 e^{3x} \, dx &= \\ = \frac{4}{3} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} \left[\frac{1}{3} e^{3x}\right]_{-2}^0 &= \frac{8}{9} + \frac{2}{27} - \frac{2}{27} e^{-6} = \frac{26}{27} - \frac{2}{27} e^{-6}. \end{aligned}$$

4.6.6 Osservazione. Le tecnica illustrata negli Es. 4.6.4-4.6.5 può essere utilizzata con profitto per calcolare integrali contenenti il prodotto di un polinomio per una funzione esponenziale, oppure per una funzione seno o coseno, oppure per una funzione seno iperbolico o coseno iperbolico.

4.6.7 Esempio. Vogliamo ora calcolare una primitiva della funzione $\cos^2$, utilizzando il Teorema di integrazione per parti 4.6.1. Integrando per parti l'integrale della funzione $\cos^2$ sull'intervallo $[0, x]$, si ha:

$$\begin{aligned}\int_0^x \cos t \cos t \, dt &= [\sin t \cos t]_0^x + \int_0^x \sin^2 t \, dt = \\ &= \sin x \cos x + \int_0^x (1 - \cos^2 t) \, dt = \\ &= \sin x \cos x + x - \int_0^x \cos^2 t \, dt;\end{aligned}$$

abbiamo utilizzato anche l'identità $\sin^2 t = 1 - \cos^2 t$. Portando a primo membro l'ultimo integrale scritto, abbiamo

$$2 \int_0^x \cos^2 t \, dt = x + \sin x \cos x$$

e quindi

$$\int_0^x \cos^2 t \, dt = \frac{1}{2} (x + \sin x \cos x). \quad (4.6.1)$$

Con una tecnica del tutto simile si trova che una primitiva della funzione $\sin^2$ si può scrivere come

$$x \mapsto \frac{1}{2} (x - \sin x \cos x).$$

Suggeriamo allo studente di derivare le due funzioni ottenute, per verificare la correttezza di quanto affermato.

Passiamo ora a considerare un diverso tipo di trasformazione di un integrale: esso consiste in un cambiamento di variabile e quindi è basato sul Teorema sulla derivata di una funzione composta 3.3.9.

4.6.8 Teorema. Siano $f \in C([a, b], \mathbb{R})$ e $\phi \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{R})$, tale che $\phi([\alpha, \beta]) \subseteq [a, b]$. Allora

integrazione per sostituzione

1.

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(t)) \phi'(t) \, dt = \int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)} f(x) \, dx. \quad (4.6.2)$$

2. Se, inoltre, $\phi: [\alpha, \beta] \xrightarrow[\text{1-1}]{\text{su}} [a, b]$, allora

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_{\phi^{-1}(a)}^{\phi^{-1}(b)} f(\phi(t)) \phi'(t) \, dt. \quad (4.6.3)$$

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo la 1. Sia F una primitiva di f , che esiste per il Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale 4.5.12. Consideriamo la funzione composta $G = F \circ \phi$; per le ipotesi fatte, G è derivabile e si ha, $\forall t \in [\alpha, \beta]$:

$$G'(t) = F'(\phi(t)) \phi'(t) = f(\phi(t)) \phi'(t).$$

Dunque, per il Primo teorema fondamentale del calcolo integrale 4.5.1, otteniamo:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(t)) \phi'(t) \, dt = G(\beta) - G(\alpha) = F(\phi(\beta)) - F(\phi(\alpha)) = \int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)} f(x) \, dx.$$

Questo prova 1.

Dimostriamo ora la 2. Poniamo

$$\begin{aligned} F: [\alpha, \beta] &\rightarrow \mathbb{R}, & F(t) &= \int_a^{\phi(t)} f(x) dx, \\ G: [\alpha, \beta] &\rightarrow \mathbb{R}, & G(t) &= \int_{\phi^{-1}(a)}^t f(\phi(s))\phi'(s) ds. \end{aligned}$$

Per il Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale 4.5.12, $F, G \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{R})$ e risulta, $\forall t \in [\alpha, \beta]$:

$$F'(t) = f(\phi(t))\phi'(t) = G'(t).$$

Pertanto, F e G sono primitive della stessa funzione sull'intervallo $[\alpha, \beta]$ e quindi, per il Teor. 4.5.3, la funzione $F - G$ è costante. D'altra parte, $F(\phi^{-1}(a)) = 0 = G(\phi^{-1}(a))$ e quindi $F = G$. Allora,

$$\int_a^b f(x) dx = F(\phi^{-1}(b)) = G(\phi^{-1}(b)) = \int_{\phi^{-1}(a)}^{\phi^{-1}(b)} f(\phi(s))\phi'(s) ds.$$

Questo prova 2. □

Si è soliti dire che l'integrale a secondo membro della (4.6.2) è ottenuto da quello a primo membro mediante il cambiamento di variabile $x = \phi(t)$. Qualora la funzione cambiamento di variabile ϕ sia iniettiva, si può esprimere la variabile t in funzione della variabile x : $t = \phi^{-1}(x)$.

4.6.9 Osservazione. È molto importante che lo studente colga appieno la potenzialità del teorema ora dimostrato; nella prima forma esso può essere utilizzato quando la funzione integranda è in forma particolare, cioè contiene un fattore uguale alla derivata del cambiamento di variabile. Nella seconda forma può essere utilizzato per una funzione integranda qualsiasi; come vedremo negli esempi successivi, in questo caso la sua utilità è legata alla scelta di un opportuno cambiamento di variabile.

Naturalmente, quando è possibile utilizzare la (4.6.2), questa è senz'altro preferibile, perché la funzione integranda diventa più semplice. Infatti, se la funzione integranda contiene già la funzione derivata del cambiamento di variabile, non c'è motivo di andare a inserire anche la funzione derivata della funzione inversa, ammesso (e non sempre concesso) che questa sia definita e continua nell'intervallo chiuso.

4.6.10 Osservazione. Nell'integrale ottenuto applicando il Teorema di integrazione per sostituzione 4.6.8 è possibile che il primo estremo di integrazione sia maggiore del secondo; basti pensare al caso in cui la funzione cambiamento di variabile ϕ è strettamente decrescente: in questo caso, essendo $\alpha < \beta$, nell'integrale trasformato si ha $\phi(\alpha) > \phi(\beta)$, cioè il primo estremo è maggiore del secondo.

4.6.11 Esempio. Calcoliamo l'integrale

$$\int_0^{1/2} \frac{x}{\sqrt{x^4+1}} dx.$$

Scegliamo il cambiamento di variabile $y = \phi(x) = x^2$. Allora, $\phi'(x) = 2x$, $f(y) = 1/\sqrt{y^2+1}$. Allora le ipotesi del punto 1. del Teorema di integrazione per sostituzione sono soddisfatte con $\alpha = 0$ e $\beta = 1/2$. Applicando la (4.6.2), otteniamo, poiché risulta $\phi(0) = 0$, $\phi(1/2) = 1/4$:

$$\begin{aligned} \int_0^{1/2} \frac{x}{\sqrt{x^4+1}} dx &= \frac{1}{2} \int_0^{1/2} \frac{2x}{\sqrt{x^4+1}} dx = \frac{1}{2} \int_0^{1/4} \frac{1}{\sqrt{y^2+1}} dy = \\ &= \frac{1}{2} [\operatorname{settsinh} y]_0^{1/4} = \frac{1}{2} \operatorname{settsinh} \left(\frac{1}{4} \right). \end{aligned}$$

4.6.12 Esempio. Calcoliamo l'integrale

$$\int_0^2 x\sqrt{x+3} dx.$$

Scegliamo il cambiamento di variabile $t = \phi^{-1}(x) = \sqrt{x+3}$. Allora, $x = \phi(t) = t^2 - 3$. Teniamo presente che ϕ è definita in un intervallo contenuto in $\mathbb{R}_+^*$ (perché $t = \sqrt{x+3}$); pertanto, ϕ risulta strettamente crescente e quindi iniettiva. Scegliendo $a = 0$, $b = 2$ (e quindi $\phi^{-1}(0) = \sqrt{3}$, $\phi^{-1}(2) = \sqrt{5}$) e $f(x) = x\sqrt{x+3}$, le ipotesi del punto 2. del Teorema di integrazione per sostituzione 4.6.8 sono soddisfatte. Applicando la (4.6.3), otteniamo, tenendo presente che $\phi'(t) = 2t$:

$$\begin{aligned} \int_0^2 x\sqrt{x+3} dx &= \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{5}} (t^2 - 3) \sqrt{t^2 - 3 + 3} 2t dt \\ &= \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{5}} 2t^2 (t^2 - 3) dt = 2 \left[\frac{t^5}{5} - t^3 \right]_{\sqrt{3}}^{\sqrt{5}} = \\ &= 2 \left(5\sqrt{5} - \frac{9}{5}\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + 3\sqrt{3} \right) = \frac{12}{5}\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Abbiamo già visto che tutte le funzioni polinomiali sono facilmente integrabili. Nel resto di questa Sezione vogliamo illustrare alcune tecniche generali per il calcolo degli integrali di altre classi di funzioni più frequentemente ricorrenti. Non si deve però mai dimenticare che, in moltissimi casi, accorgimenti ad hoc possono abbreviare in modo drastico i calcoli necessari per il calcolo di un integrale.

Funzioni razionali

Cominciamo con due semplici esempi.

4.6.13 Esempio. Calcoliamo l'integrale

$$\int_0^3 \frac{x}{x^2 + 3x + 2} dx. \quad (4.6.4)$$

Cominciamo fattorizzando il denominatore:

$$x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2).$$

Vediamo adesso se è possibile determinare $A, B \in \mathbb{R}$, in modo che

$$\frac{x}{x^2 + 3x + 2} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x + 2}. \quad (4.6.5)$$

Affinché valga la (4.6.5), dovrà risultare

$$x = A(x + 2) + B(x + 1).$$

Ai due membri dell'uguaglianza precedente compaiono due polinomi; essi saranno uguali, per il Principio di Identità dei polinomi 5.5.10, se e solo se i coefficienti di ugual grado nei due membri sono uguali, cioè se

$$\begin{cases} A + B = 1, \\ 2A + B = 0. \end{cases} \quad (4.6.6)$$

Il sistema algebrico lineare (4.6.6) possiede solo la soluzione $A = -1$, $B = 2$; pertanto,

$$\frac{x}{x^2 + 3x + 2} = -\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+2}.$$

Fatte queste premesse di carattere algebrico, il calcolo dell'integrale (4.6.4) diventa agevole; infatti, si ha:

$$\begin{aligned} \int_0^3 \frac{x}{x^2 + 3x + 2} dx &= \int_0^3 \left(-\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+2} \right) dx = \\ &= [-\log(x+1) + 2\log(x+2)]_0^3 = \\ &= -\log 4 + 2\log 5 - \log 4 = 2\log \frac{5}{4}. \end{aligned}$$

4.6.14 Esempio. Calcoliamo l'integrale

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2 + x + 1} dx. \quad (4.6.7)$$

In questo caso, il polinomio al denominatore non ha radici reali, perché il suo discriminante è negativo. Pertanto procediamo in modo diverso rispetto all'Es. 4.6.13.

Poiché il polinomio al numeratore ha grado 1, come la funzione derivata del polinomio al denominatore, cerchiamo di far comparire al numeratore esattamente la funzione derivata del denominatore. Si ha:

$$\frac{x}{x^2 + x + 1} = \frac{1}{2} \frac{2x + 1 - 1}{x^2 + x + 1} = \frac{1}{2} \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} - \frac{1}{2} \frac{1}{x^2 + x + 1}.$$

Pertanto, l'integrale (4.6.7) risulta uguale a

$$\frac{1}{2} [\log(x^2 + x + 1)]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x^2 + x + 1} dx.$$

Per calcolare l'ultimo integrale scritto, cerchiamo di trasformare la funzione integranda in modo che assomigli alla funzione derivata dell'arcotangente. Si ha:

$$\frac{1}{x^2 + x + 1} = \frac{1}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \frac{4}{3} \frac{1}{\frac{4}{3}(x + \frac{1}{2})^2 + 1} = \frac{4}{3} \frac{1}{\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1}.$$

Tenendo presente che

$$D\left(\arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)\right) = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{1}{\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1},$$

otteniamo che

$$\frac{1}{x^2 + x + 1} = D\left(\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)\right).$$

Pertanto, l'integrale (4.6.7) è uguale a

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} \log 3 - \frac{1}{2} \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) \right]_0^1 = \\ &= \frac{1}{2} \log 3 - \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\arctan(\sqrt{3}) - \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right) = \\ &= \frac{1}{2} \log 3 - \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2} \log 3 - \frac{\pi}{6\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Consideriamo ora una generica funzione razionale P/S , dove P e S sono funzioni polinomiali, con S di grado positivo; in caso contrario la funzione sarebbe polinomiale e la sua integrazione sarebbe banale. Se il grado del numeratore P è maggiore o uguale a quello di S , eseguiamo la divisione, ottenendo

$$\frac{P(x)}{S(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{S(x)},$$

dove il quoziente Q è un polinomio (e quindi banalmente integrabile), mentre il resto R è un polinomio di grado inferiore a quello del denominatore S . Pertanto non è restrittivo considerare solo funzioni razionali aventi il grado del polinomio al numeratore minore di quello al denominatore.

Ciò premesso, fattorizziamo il polinomio al denominatore; utilizzando un risultato su cui torneremo nella Sezione 5.5, otterremo:

$$S(x) = C(x - x_1)^{r_1} \cdots (x - x_p)^{r_p} (x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)^{s_1} \cdots (x^2 + \alpha_q x + \beta_q)^{s_q}; \quad (4.6.8)$$

dove $C \in \mathbb{R}$ è il coefficiente del termine di grado massimo di S , $x_1, \dots, x_p$ sono gli zeri (reali) di S , di molteplicità, rispettivamente, $r_1, \dots, r_p$, e $\alpha_1, \dots, \alpha_q, \beta_1, \dots, \beta_q \in \mathbb{R}$ sono tali che $\alpha_j^2 - 4\beta_j < 0$, $j = 1, \dots, q$. Ne consegue che i polinomi $x^2 + \alpha_j x + \beta_j$ non hanno radici reali.

Nell'Es. 4.6.13 abbiamo mostrato il caso in cui il polinomio S era di secondo grado e aveva due zeri reali, ottenendo che la corrispondente funzione razionale poteva essere espressa come somma di due funzioni razionali più semplici; con le notazioni ora introdotte, la funzione razionale in esame veniva scritta nella forma

$$\frac{A_1}{x - x_1} + \frac{A_2}{x - x_2},$$

dove A_1, A_2 erano numeri reali da determinarsi.

Se il polinomio S possiede uno zero doppio x_3 , possiamo ipotizzare di poter scrivere la parte di funzione razionale corrispondente nella forma

$$\frac{B_1}{x - x_3} + \frac{B_2}{(x - x_3)^2}.$$

Trattando in questo modo tutte le radici reali del polinomio, non è irragionevole aspettarsi che, se il polinomio S ha grado pari a $\sum_{i=1}^p r_i$, e quindi non presenta fattori polinomiali di secondo grado privi di radici reali, la corrispondente funzione razionale possa essere scritta nella forma

$$\frac{P(x)}{S(x)} = \sum_{i=1}^p \left(\sum_{j=1}^{r_i} \frac{A_{ij}}{(x - x_i)^j} \right). \quad (4.6.9)$$

Ad esempio, se il polinomio ha come radici 2 di molteplicità 3 e $1/2$ di molteplicità 2, la funzione razionale corrispondente si può scrivere nella forma

$$\frac{A_{11}}{x - 2} + \frac{A_{12}}{(x - 2)^2} + \frac{A_{21}}{x - 1/2} + \frac{A_{22}}{(x - 1/2)^2} + \frac{A_{23}}{(x - 1/2)^3}.$$

Osserviamo esplicitamente che le funzioni razionali che compaiono nella (4.6.9) posseggono tutte primitive evidenti; infatti,

$$\int \frac{1}{x - x_1} dx = \log |x - x_1| + c,$$

mentre, se $r > 1$,

$$\int \frac{1}{(x-x_1)^r} dx = -\frac{1}{r-1} \frac{1}{(x-x_1)^{r-1}} + c.$$

Se invece, nella (4.6.8) compaiono anche dei polinomi di secondo grado privi di radici reali, ad esempio $(x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)^2$, a questo corrisponderà una somma di funzioni razionali del tipo

$$\frac{B_1 x + C_1}{x^2 + \alpha_1 x + \beta_1} + \frac{B_2 x + C_2}{(x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)^2}.$$

È possibile, ma laborioso, dimostrare che ogni funzione razionale P/S , in cui il grado di P è minore del grado di S , può essere decomposta in *frazioni parziali*, in modo unico; più precisamente, se S è completamente fattorizzato nella forma (4.6.8), allora la funzione razionale possiede la decomposizione in frazioni parziali

$$\frac{P(x)}{S(x)} = \sum_{i=1}^p \left(\sum_{j=1}^{r_i} \frac{A_{ij}}{(x-x_i)^j} \right) + \sum_{k=1}^q \left(\sum_{l=1}^{s_k} \frac{B_{kl}x + C_{kl}}{(x^2 + \alpha_k x + \beta_k)^l} \right). \quad (4.6.10)$$

Dobbiamo ora mostrare che è possibile determinare una primitiva anche dei termini che compaiono nella seconda somma nella (4.6.10). Trattiamo, dapprima, il caso $l = 1$ e ragioniamo come fatto nell'Es. 4.6.14. Si ha:

$$\frac{Bx + C}{x^2 + \alpha x + \beta} = \frac{B}{2} \frac{2x + \alpha + 2C/B - \alpha}{x^2 + \alpha x + \beta} = \frac{B}{2} \frac{2x + \alpha}{x^2 + \alpha x + \beta} + \frac{C - \alpha B/2}{x^2 + \alpha x + \beta}.$$

Tenendo presente che $\beta - \alpha^2/4 > 0$, trasformiamo il secondo termine all'ultimo membro nel modo seguente:

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2 + \alpha x + \beta} &= \frac{1}{(x + \alpha/2)^2 + \beta - \alpha^2/4} = \frac{1}{\beta - \alpha^2/4} \frac{1}{\frac{(x + \alpha/2)^2}{\beta - \alpha^2/4} + 1} = \\ &= \frac{1}{\beta - \alpha^2/4} \frac{1}{\left(\frac{x + \alpha/2}{\sqrt{\beta - \alpha^2/4}} \right)^2 + 1}. \end{aligned} \quad (4.6.11)$$

Poiché

$$D \left(\arctan \left(\frac{x + \alpha/2}{\sqrt{\beta - \alpha^2/4}} \right) \right) = \frac{1}{\sqrt{\beta - \alpha^2/4}} \frac{1}{\left(\frac{x + \alpha/2}{\sqrt{\beta - \alpha^2/4}} \right)^2 + 1},$$

risulta

$$\begin{aligned} \int \frac{Bx + C}{x^2 + \alpha x + \beta} dx &= \\ &= \frac{B}{2} \log(x^2 + \alpha x + \beta) + \frac{C - \alpha B/2}{\sqrt{\beta - \alpha^2/4}} \arctan \left(\frac{x + \alpha/2}{\sqrt{\beta - \alpha^2/4}} \right) + c. \end{aligned}$$

Esaminiamo ora il caso in cui $l = 2$ nella (4.6.10). A causa della complessità dei calcoli nel caso generale, illustriamo il metodo nel caso particolare dell'integrale

$$\int_0^1 \frac{x+1}{(x^2+x+1)^2} dx.$$

Si ha, ragionando come poc'anzi:

$$\begin{aligned}\frac{x+1}{(x^2+x+1)^2} &= \frac{1}{2} \frac{(2x+1)+1}{(x^2+x+1)^2} = \\ &= \frac{1}{2} \frac{2x+1}{(x^2+x+1)^2} + \frac{1}{2} \frac{1}{(x^2+x+1)^2}.\end{aligned}\quad (4.6.12)$$

Ragionando come nella (4.6.11), otteniamo

$$\begin{aligned}\frac{1}{(x^2+x+1)^2} &= \frac{1}{\left((x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{1}{(\frac{3}{4})^2} \frac{1}{\left(\frac{(x+\frac{1}{2})^2}{\frac{3}{4}}+1\right)^2} = \\ &= \frac{16}{9} \frac{1}{\left(\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)^2+1\right)^2}.\end{aligned}$$

Utilizzeremo l'integrale seguente, che procediamo quindi a calcolare (qui $b \in \mathbb{R}_+^*$):

$$\int_0^b \frac{1}{(t^2+1)^2} dt. \quad (4.6.13)$$

Mediante il cambiamento di variabile $t = \tan u$, con $|u| < \pi/2$, l'integrale (4.6.13) diventa uguale a

$$\begin{aligned}&\int_0^{\arctan b} \frac{1}{(\tan^2 u + 1)^2} (\tan^2 u + 1) du = \int_0^{\arctan b} \frac{1}{\tan^2 u + 1} du = \\ &= \int_0^{\arctan b} \cos^2 u du = \frac{1}{2} (\arctan b + \sin(\arctan b) \cos(\arctan b));\end{aligned}$$

qui abbiamo utilizzato anche la (4.6.1). Poiché $\arctan b \in]0, \pi/2[$, si ha poi:

$$\begin{aligned}\cos(\arctan b) &= \frac{1}{\sqrt{\tan^2(\arctan b) + 1}} = \frac{1}{\sqrt{b^2 + 1}} \\ \sin(\arctan b) &= \sqrt{1 - \cos^2(\arctan b)} = \sqrt{1 - \frac{1}{b^2 + 1}} = \frac{b}{\sqrt{b^2 + 1}}.\end{aligned}$$

Pertanto,

$$\int_0^b \frac{1}{(t^2+1)^2} dt = \frac{1}{2} \left(\arctan b + \frac{b}{b^2+1} \right). \quad (4.6.14)$$

Effettuando il cambiamento di variabile $(2x+1)/\sqrt{3} = t$, otteniamo allora:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{(x^2+x+1)^2} dx &= \frac{16}{9} \int_{1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{1}{(t^2+1)^2} \frac{\sqrt{3}}{2} dt = \\ &= \frac{8}{3\sqrt{3}} \int_{1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{1}{(t^2+1)^2} dt = \\ &= \frac{4}{3\sqrt{3}} \left(\arctan \sqrt{3} - \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) + \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = \frac{2}{9\sqrt{3}} \pi.\end{aligned}\quad (4.6.15)$$

Dalle (4.6.12)-(4.6.15) segue allora

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x+1}{(x^2+x+1)^2} dx &= \frac{1}{2} \left(\int_0^1 \frac{2x+1}{(x^2+x+1)^2} dx + \frac{2}{9\sqrt{3}} \pi \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{9\sqrt{3}} \pi \right) = \frac{1}{3} + \frac{\pi}{9\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

Per trattare i termini nella (4.6.10) nel caso in cui $l > 2$, si procede in modo analogo a quanto esposto fin qui, ma i calcoli sono molto più complicati.

Funzioni contenenti radici di polinomi di primo grado

Sia $P_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione polinomiale in due variabili, cioè una funzione del tipo

$$P(x, y) = \sum_{h=0}^p \sum_{k=0}^p a_{hk} x^h y^k,$$

dove $p \in \mathbb{N}$, e gli a_{hk} sono numeri reali. Una funzione razionale in due variabili è il quoziente di due funzioni polinomiali in due variabili.

Vogliamo allora considerare integrali del tipo

$$\int_{\alpha}^{\beta} R(x, \sqrt{ax+b}) dx, \quad (4.6.16)$$

dove R è una funzione razionale in due variabili, $a, b \in \mathbb{R}$, con $a \neq 0$, e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sono tali che la funzione integranda sia definita in tutto $[\alpha, \beta]$.

Effettuando il cambiamento di variabile $t = \sqrt{ax+b}$, cioè tale che $x = \phi(t) = (t^2 - b)/a$, con $t \geq 0$, l'integrale (4.6.16) diventa

$$\int_{\sqrt{a\alpha+b}}^{\sqrt{a\beta+b}} R\left(\frac{1}{a}(t^2 - b), t\right) 2t dt,$$

che è l'integrale di una funzione razionale e quindi può essere trattato con i metodi esposti sopra.

4.6.15 Esempio. Calcoliamo l'integrale

$$\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{x+2}+1} dx. \quad (4.6.17)$$

Effettuando il cambiamento di variabile $t = \sqrt{x+2}$, cioè tale che $x = \phi(t) = t^2 - 2$, con $t \geq 0$, l'integrale (4.6.17) diventa

$$\begin{aligned}\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{t^2-2}{t+1} 2t dt &= 2 \int_{\sqrt{2}}^2 \left(t^2 - t - 1 + \frac{1}{t+1} \right) dt = \\ &= 2 \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} - t + \log(t+1) \right]_{\sqrt{2}}^2 = 2 \left(\frac{1}{3}(\sqrt{2}-1) + \log 3 - \log(\sqrt{2}+1) \right).\end{aligned}$$

Funzioni contenenti esponenziali

Consideriamo integrali del tipo

$$\int_{\alpha}^{\beta} Q(e^x) dx, \quad (4.6.18)$$

dove Q è una funzione razionale in una variabile e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sono tali che la funzione integranda sia definita in tutto $[\alpha, \beta]$.

Effettuando il cambiamento di variabile $t = e^x$, cioè tale che $x = \phi(t) = \log t$, l'integrale (4.6.18) diventa

$$\int_{e^\alpha}^{e^\beta} \frac{Q(t)}{t} dt,$$

che è l'integrale di una funzione razionale e quindi può essere trattato con i metodi esposti sopra.

4.6.16 Esempio. Calcoliamo l'integrale

$$\int_1^2 \frac{e^x + 2}{e^{2x} + 1} dx. \quad (4.6.19)$$

Effettuando il cambiamento di variabile $t = e^x$, cioè tale che $x = \phi(t) = \log t$, l'integrale (4.6.19) diventa

$$\int_e^{e^2} \frac{t+2}{t^2+1} \frac{1}{t} dt = \int_e^{e^2} \frac{t+2}{t(t^2+1)} dt.$$

La funzione integranda possiede, per quanto detto sopra, una decomposizione in frazioni parziali del tipo

$$\frac{t+2}{t(t^2+1)} = \frac{A}{t} + \frac{Bt+C}{t^2+1},$$

dove i coefficienti reali A , B , C sono da determinarsi. Dovrà essere allora:

$$t+2 = A(t^2+1) + (Bt+C)t,$$

da cui deve risultare

$$\begin{cases} A+B=0, \\ C=1, \\ A=2. \end{cases}$$

Pertanto, $A=2$, $B=-2$, $C=1$. Allora, l'integrale (4.6.19) è uguale a

$$\begin{aligned} \int_e^{e^2} \left(\frac{2}{t} - \frac{2t-1}{t^2+1} \right) dt &= [2 \log t - \log(t^2+1) + \arctan t]_e^{e^2} = \\ &= 2 - \log(e^4+1) + \log(e^2+1) + \arctan(e^2) - \arctan e. \end{aligned}$$

Funzioni contenenti funzioni circolari

Consideriamo integrali del tipo

$$\int_\alpha^\beta Q(\cos x, \sin x) dx, \quad (4.6.20)$$

dove Q è una funzione razionale in due variabili e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sono tali che la funzione integranda sia definita in tutto $[\alpha, \beta]$. Supponiamo inoltre che $[\alpha, \beta] \subset]-\pi, \pi[$. Abbiamo già ricordato nel Capitolo 2 le formule parametriche (2.4.13) e (2.4.14)

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2},$$

dove $t = \phi^{-1}(x) = \tan(x/2)$. Allora, poiché $x \in]-\pi, \pi[$, sarà $x/2 \in]-\pi/2, \pi/2[$; pertanto, $x = \phi(t) = 2 \arctan t$. Quindi, poiché $\phi'(t) = 2/(1+t^2)$, l'integrale (4.6.20)

risulta uguale a

$$\int_{\tan(\alpha/2)}^{\tan(\beta/2)} Q\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt.$$

L'ultimo integrale scritto è l'integrale di una funzione razionale e quindi può essere calcolato con i metodi illustrati sopra. Qualora l'intervallo $[\alpha, \beta]$ non sia contenuto in $]-\pi, \pi[$ ma in un altro intervallo del tipo $](2k-1)\pi, (2k+1)\pi[$, con $k \in \mathbb{Z}$, si potrà ancora usare il precedente cambiamento di variabile, ma bisognerà tener conto del fatto che la funzione inversa non sarà più l'arcotangente.

4.6.17 Esempio. Calcoliamo l'integrale

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+\sin x} dx; \quad (4.6.21)$$

con il cambiamento di variabile $x = \phi(t) = 2 \arctan t$, l'integrale (4.6.21) diventa

$$\int_0^1 \frac{1}{1+\frac{2t}{1+t^2}} \frac{2}{1+t^2} dt = 2 \int_0^1 \frac{1}{(1+t)^2} dt = -2 \left[\frac{1}{1+t} \right]_0^1 = 1.$$

Funzioni contenenti radici di polinomi di secondo grado

Consideriamo gli integrali seguenti

$$\int_{\alpha}^{\beta} Q(x, \sqrt{1-x^2}) dx, \quad \int_{\alpha}^{\beta} Q(x, \sqrt{x^2-1}) dx, \quad \int_{\alpha}^{\beta} Q(x, \sqrt{x^2+1}) dx, \quad (4.6.22)$$

dove Q è una funzione razionale in due variabili e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sono tali che la funzione integranda sia definita in tutto $[\alpha, \beta]$.

Nella Fig. 4.6.1 sono riportati i grafici delle funzioni $x \mapsto \sqrt{1-x^2}$, $x \mapsto \sqrt{x^2-1}$ e $x \mapsto \sqrt{x^2+1}$; si tratta di una semicirconferenza e di due semiiperboli equilateri.

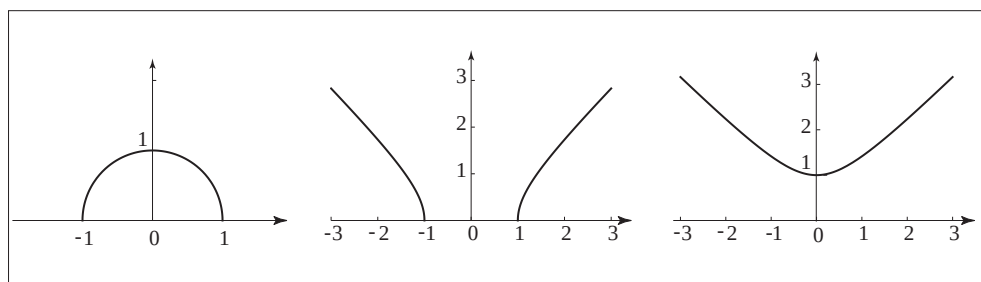


Figura 4.6.1. Da sinistra a destra: i grafici delle funzioni $x \mapsto \sqrt{1-x^2}$, $x \mapsto \sqrt{x^2-1}$ e $x \mapsto \sqrt{x^2+1}$.

Questa osservazione, di natura geometrica, ci suggerisce quali possano essere degli utili cambiamenti di variabile, per trattare gli integrali (4.6.22). Nel primo integrale utilizzeremo il cambiamento di variabile

$$x = \phi(t) = \cos t \quad \text{oppure} \quad x = \phi(t) = \sin t,$$

nel secondo integrale utilizzeremo il cambiamento di variabile

$$x = \phi(t) = \cosh t, \text{ se } x \geq 1, \text{ oppure } x = \phi(t) = -\cosh t, \text{ se } x \leq -1$$

e nel terzo integrale utilizzeremo il cambiamento di variabile

$$x = \phi(t) = \sinh t.$$

Allora, il primo integrale si trasformerà (scegliendo, ad esempio, $\phi(t) = \sin t$ e $t \in [-\pi/2, \pi/2]$, per cui $\phi^{-1}(t) = \arcsin t$) in

$$\int_{\arcsin \alpha}^{\arcsin \beta} Q(\sin t, \sqrt{1 - \sin^2 t}) \cos t \, dt = \int_{\arcsin \alpha}^{\arcsin \beta} Q(\sin t, \cos t) \cos t \, dt,$$

dove si è tenuto conto del fatto che, $\forall t \in [-\pi/2, \pi/2]$, si ha $\cos t \geq 0$. Questo integrale può quindi essere trattato con i metodi già illustrati.

Il secondo integrale, se $x \geq 1$ si trasformerà (scegliendo, ad esempio, $t \in \mathbb{R}_+^*$, per cui $\phi^{-1}(t) = \operatorname{settcosh} t$) in

$$\int_{\operatorname{settcosh} \alpha}^{\operatorname{settcosh} \beta} Q(\cosh t, \sqrt{\cosh^2 t - 1}) \sinh t \, dt = \int_{\operatorname{settcosh} \alpha}^{\operatorname{settcosh} \beta} Q(\cosh t, \sinh t) \sinh t \, dt,$$

dove si è tenuto conto del fatto che, $\forall t \in \mathbb{R}_+^*$, si ha $\sinh t \geq 0$. In modo analogo si procede se $x \leq 1$. Poiché le funzioni seno iperbolico e coseno iperbolico sono esprimibili come funzioni razionali della funzione esponenziale, l'ultimo integrale scritto può essere calcolato con i metodi indicati sopra. In alternativa, è possibile utilizzare le formule parametriche per le funzioni iperboliche che hanno la forma

$$\cosh x = \frac{1 + s^2}{1 - s^2}, \quad \sinh x = \frac{2s}{1 - s^2},$$

dove abbiamo posto $s = \tanh(x/2)$. Effettuando questo cambiamento di variabile, l'integrale in esame si trasforma nell'integrale di una funzione razionale.

Il terzo integrale (per cui risulta $\phi^{-1}(t) = \operatorname{settsinh} t$) si trasformerà in

$$\int_{\operatorname{settsinh} \alpha}^{\operatorname{settsinh} \beta} Q(\sinh t, \sqrt{\sinh^2 t + 1}) \cosh t \, dt = \int_{\operatorname{settcosh} \alpha}^{\operatorname{settcosh} \beta} Q(\sinh t, \cosh t) \cosh t \, dt.$$

All'integrale così ottenuto si possono applicare le stesse considerazioni fatte per il secondo integrale.

Mostriamo ora, con degli esempi, come integrali contenenti in modo razionale radici di polinomi di secondo grado possano trasformarsi in una delle forme (4.6.22).

4.6.18 Esempio. Calcoliamo l'integrale

$$\int_{1/3}^{1/2} \frac{1}{\sqrt{x - x^2 + 1}} \, dx. \quad (4.6.23)$$

Si ha, $\forall x \in [1/3, 1/2]$:

$$x - x^2 = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \left(1 - 4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2\right) = \frac{1}{4} (1 - (2x - 1)^2).$$

Allora, effettuando il cambiamento di variabile $t = \phi^{-1}(x) = 2x - 1$, per cui $x = \phi(t) = (t + 1)/2$, l'integrale (4.6.23) diventa:

$$\int_{-1/3}^0 \frac{1}{\frac{1}{2}\sqrt{1 - t^2 + 1}} \frac{1}{2} \, dt = \int_{-1/3}^0 \frac{1}{\sqrt{1 - t^2 + 2}} \, dt.$$

Poniamo ora $t = \psi(s) = \sin s$, con $s \in [-\pi/2, \pi/2]$; ne deriva che $s = \psi^{-1}(t) = \arcsin t$ e quindi il nostro integrale diventa, tenendo presente che $\cos s \geq 0$, $\forall s \in$

$[-\pi/2, \pi/2]$:

$$\begin{aligned} \int_{\arcsin(-1/3)}^0 \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 s}+2} \cos s \, ds &= \int_{-\arcsin(1/3)}^0 \frac{\cos s}{\cos s+2} \, ds = \\ &= \int_{-\arcsin(1/3)}^0 \left(1 - \frac{2}{\cos s+2}\right) \, ds = \arcsin\left(\frac{1}{3}\right) - 2I. \end{aligned}$$

L'integrale I può ora essere calcolato con il cambiamento di variabile $u = \chi^{-1}(s) = \tan(s/2)$, cioè $s = \chi(u) = 2 \arctan u$, ottenendo:

$$I = \int_{-\tan((1/2)\arcsin(1/3))}^0 \frac{1}{\frac{1-u^2}{1+u^2}+2} \frac{2}{1+u^2} \, du = \int_{-\tan((1/2)\arcsin(1/3))}^0 \frac{2}{u^2+3} \, du.$$

Osserviamo che, con alcuni calcoli, basati essenzialmente sulle formule di bisezione, si ottiene che $\tan((1/2)\arcsin(1/3)) = 3 - 2\sqrt{2}$. Pertanto,

$$I = \int_{2\sqrt{2}-3}^0 \frac{2}{u^2+3} \, du = 2 \left[\frac{\arctan\left(\frac{u}{\sqrt{3}}\right)}{\sqrt{3}} \right]_{2\sqrt{2}-3}^0 = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\sqrt{3} - 2\sqrt{\frac{2}{3}}\right).$$

Ne consegue che

$$\int_{1/3}^{1/2} \frac{1}{\sqrt{x-x^2}+1} \, dx = \arcsin\left(\frac{1}{3}\right) - \frac{4}{\sqrt{3}} \arctan\left(\sqrt{3} - 2\sqrt{\frac{2}{3}}\right).$$

4.6.19 Esempio. Calcoliamo l'integrale

$$\int_0^1 \sqrt{x^2-3x+2} \, dx. \quad (4.6.24)$$

Si ha, $\forall x \in [0, 1]$:

$$x^2 - 3x + 2 = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \left(4\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - 1\right) = \frac{1}{4} \left((2x-3)^2 - 1\right).$$

Allora, effettuando il cambiamento di variabile $t = \phi^{-1}(x) = 2x - 3$, per cui $x = \phi(t) = (t+3)/2$, l'integrale (4.6.24) diventa:

$$\frac{1}{2} \int_{-3}^{-1} \sqrt{t^2-1} \frac{1}{2} \, dt = \frac{1}{4} \int_{-3}^{-1} \sqrt{t^2-1} \, dt.$$

Poiché $t < 0$, effettuiamo ora il cambiamento di variabile $t = \psi(s) = -\cosh s$, per cui risulterà $s = \psi^{-1}(t) = \operatorname{settcosh}(-t)$. L'integrale in esame diventa allora, tenendo presente che $\forall s \in \mathbb{R}_+$, si ha $\sinh s \geq 0$:

$$\frac{1}{4} \int_{\operatorname{settcosh} 3}^0 \sqrt{\cosh^2 s - 1} (-\sinh s) \, ds = -\frac{1}{4} \int_{\operatorname{settcosh} 3}^0 \sinh^2 s \, ds.$$

Utilizzando la formula di bisezione per il seno iperbolico

$$|\sinh x| = \sqrt{\frac{\cosh(2x) - 1}{2}},$$

il nostro integrale diventa

$$\begin{aligned} \frac{1}{8} \int_0^{\operatorname{settcosh} 3} (\cosh(2s) - 1) ds &= \frac{1}{8} \left[\frac{1}{2} \sinh(2s) \right]_0^{\operatorname{settcosh} 3} - \frac{1}{8} \operatorname{settcosh} 3 = \\ &= \frac{1}{16} \sinh(2 \operatorname{settcosh} 3) - \frac{1}{8} \operatorname{settcosh} 3. \end{aligned}$$

Non è difficile, utilizzando le formule di duplicazione per il seno iperbolico

$$\sinh(2x) = 2 \sinh x \cosh x,$$

mostrare che l'integrale è uguale a $3\sqrt{2}/4 - 1/8 \operatorname{settcosh} 3$.

4.6.20 Esempio. Calcoliamo ora l'integrale

$$\int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + x + 1} dx. \quad (4.6.25)$$

Ragionando come nell'Es. 4.6.14, si ha:

$$x^2 + x + 1 = \frac{3}{4} \left(\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right)^2 + 1 \right).$$

Allora, effettuando il cambiamento di variabile $y = \phi^{-1}(x) = (2x+1)/\sqrt{3}$, per cui $x = \phi(y) = (\sqrt{3}y - 1)/2$, l'integrale (4.6.25) diventa:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \int_{-1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{y^2 + 1} \frac{\sqrt{3}}{2} dy = \frac{3}{4} \int_{-1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{y^2 + 1} dy.$$

Usiamo ora il cambiamento di variabile $y = \psi(t) = \sinh t$, per cui risulterà $t = \psi^{-1}(y) = \operatorname{settsinh} y$. L'integrale in esame diventa allora:

$$\frac{3}{4} \int_{\operatorname{settsinh}(-1/\sqrt{3})}^{\operatorname{settsinh}(\sqrt{3})} \sqrt{\sinh^2 t + 1} \cosh t dt = \frac{3}{4} \int_{-\operatorname{settsinh}(1/\sqrt{3})}^{\operatorname{settsinh}(\sqrt{3})} \cosh^2 t dt.$$

Utilizzando la formula di bisezione per il coseno iperbolico

$$\cosh x = \sqrt{\frac{\cosh(2x) + 1}{2}},$$

il nostro integrale diventa

$$\begin{aligned} &\frac{3}{8} \int_{-\operatorname{settsinh}(1/\sqrt{3})}^{\operatorname{settsinh}(\sqrt{3})} (\cosh(2t) + 1) dt = \\ &= \frac{3}{8} \left[\frac{1}{2} \sinh(2t) \right]_{-\operatorname{settsinh}(1/\sqrt{3})}^{\operatorname{settsinh}(\sqrt{3})} + \frac{3}{8} \left(\operatorname{settsinh}(\sqrt{3}) + \operatorname{settsinh}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right) = \\ &= \frac{3}{16} \left(\sinh\left(2 \operatorname{settsinh}(\sqrt{3})\right) + \sinh\left(2 \operatorname{settsinh}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right) \right) + \\ &+ \frac{3}{8} \left(\operatorname{settsinh}(\sqrt{3}) + \operatorname{settsinh}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right) = \\ &= \frac{1}{4} (3\sqrt{3} + 1) + \frac{3}{8} \left(\operatorname{settsinh}(\sqrt{3}) + \operatorname{settsinh}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right); \end{aligned}$$

nell'ultimo passaggio abbiamo utilizzato la formula di duplicazione per il seno iperbolico $\sinh(2x) = 2 \sinh x \cosh x$.

4.7 Integrazione numerica

Sappiamo che la conoscenza di una primitiva della funzione continua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ consente il calcolo immediato dell'integrale di f su $[a, b]$ (v. Teor. 4.5.5). Abbiamo anche osservato che non è sempre facile, o addirittura possibile, esprimere una primitiva di f componendo funzioni elementari, anche se f è esprimibile mediante tali funzioni. Ad esempio tale impossibilità è dimostrata relativamente alla funzione $f(x) = e^{-x^2}$.

Si può allora ricorrere al calcolo approssimato degli integrali. L'idea di base è quella di scomporre l'intervallo d'integrazione $[a, b]$ mediante i punti

$$x_0 = a < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b,$$

scrivere l'integrale di f come somma di integrali estesi a ciascun intervallo di scomposizione:

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx$$

e valutare in modo approssimato ciascuno degli integrali a secondo membro sostituendo f con una funzione che approssimi f stessa e sia integrabile elementarmente.

Se si rivede la definizione di somma di Cauchy-Riemann (v. Def. 4.2.3), si riconosce che essa può essere considerata come l'integrale della funzione “costante a tratti” che si ottiene sostituendo la funzione integranda f , su ciascun intervallo $]x_{i-1}, x_i[$, mediante la funzione costante $f(c_i)$.

Le funzioni costanti sono polinomi di grado 0; ci si chiede se non sia preferibile approssimare la funzione integranda con polinomi di grado superiore. Cominciamo utilizzando come funzioni approssimanti polinomi di primo grado. Il polinomio p_i di grado ≤ 1 che interpola f negli estremi dell'intervallo $[x_{i-1}, x_i]$ è quello rappresentato dalla secante passante per i punti $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$, $(x_i, f(x_i))$.

Uno sguardo alla Fig. 4.7.1 ci convince subito che l'integrale di p_i su $[x_{i-1}, x_i]$ vale

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} p_i(x) dx = \frac{f_{i-1} + f_i}{2} (x_i - x_{i-1}),$$

dove abbiamo posto per brevità $f_i = f(x_i)$, per $i = 0, 1, 2, \dots, n$.

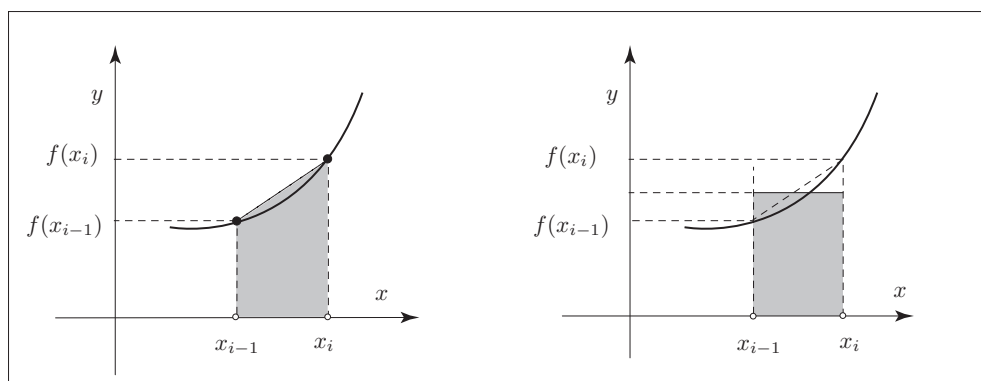


Figura 4.7.1. L'integrale di p_1 è l'area del trapezio rettangolo avente come altezza $x_i - x_{i-1}$ e come basi f_{i-1} e f_i . Essa coincide con l'area del rettangolo di base $x_i - x_{i-1}$ e altezza $(f_{i-1} + f_i)/2$.

Supponiamo di avere diviso $[a, b]$ in n parti uguali, cioè di avere posto

$$h = \frac{b-a}{n},$$

$$x_0 = a, \quad x_i = x_{i-1} + h = x_0 + ih, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

In precedenza avevamo usato il simbolo h_n , in luogo di h , per sottolineare la dipendenza dall'indice n . Allora

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} p_i(x) dx = \frac{f_{i-1} + f_i}{2} h$$

e sommando rispetto all'indice i da 1 a n si ottiene il seguente valore approssimato per l'integrale di f su $[a, b]$:

formula dei trapezi

$$T(f; h) = \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \dots + 2f_{n-1} + f_n). \quad (4.7.1)$$

Si tratta della cosiddetta *formula dei trapezi*: in sostanza abbiamo sostituito al grafico di f la spezzata congiungente i punti (x_i, f_i) per $i = 0, 1, 2, \dots, n$.

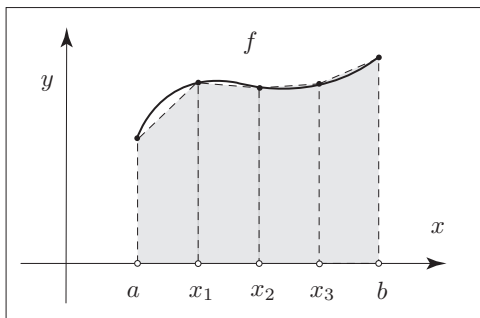


Figura 4.7.2. La formula dei trapezi sostituisce al sottografico di f l'unione dei trapezi generati dalla spezzata congiungente i punti (x_i, f_i) per $i = 0, 1, 2, \dots, n$.

Si osservi che se f è convessa ($f'' \geq 0$) la formula dei trapezi fornisce una stima per eccesso dell'integrale, mentre accade il contrario se f è concava.

Si può valutare l'errore che si commette sostituendo la somma dei trapezi all'integrale. Se f è due volte derivabile, indichiamo con $C_2 \geq 0$ una quantità che maggiora il valore assoluto di f'' :

$$|f''(x)| \leq C_2, \text{ per } x \in [a, b];$$

allora

$$\left| \int_a^b f(x) dx - T(f; h) \right| \leq \frac{C_2}{12} (b-a) h^2. \quad (4.7.2)$$

Come si vede, per $n \rightarrow \infty$ dunque per $h \rightarrow 0$, l'errore relativo alla formula dei trapezi tende a 0 come h^2 e per questa ragione si dice che la formula 4.7.2 fornisce un *metodo del secondo ordine* (per $h \rightarrow 0$) per l'approssimazione dell'integrale di f .

metodo del secondo ordine

Un'altra idea è quella di approssimare il grafico di f , relativamente all'intervallo $[x_{i-1}, x_i]$, con la tangente al grafico stesso condotta per un punto dello stesso intervallo, ad esempio il punto medio $c_i = (x_{i-1} + x_i)/2$.

metodo delle tangenti

Considerazioni di geometria elementare ci dicono che l'area del trapezio rettangolo avente il lato obliquo appartenente alla tangente al grafico di f condotta per il punto $(c_i, f(c_i))$ è uguale all'area del rettangolo avente la stessa base del trapezio e altezza $f(c_i)$, dunque essa vale $h f(c_i)$.

In definitiva approssimiamo l'integrale di f con la somma

formula del punto medio

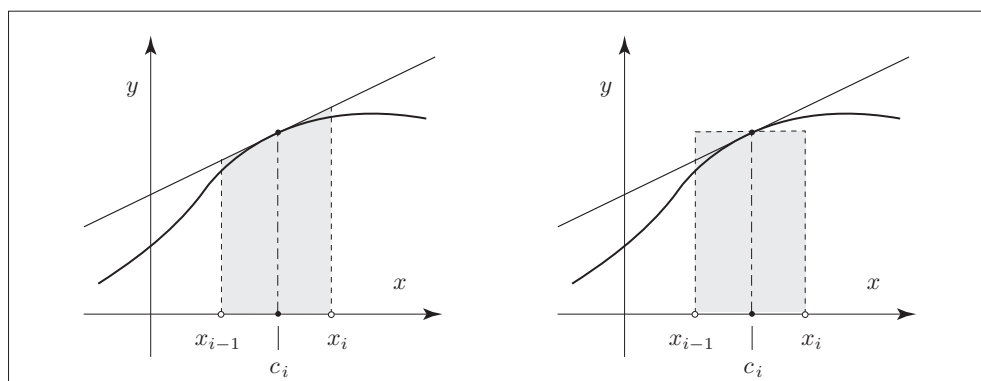


Figura 4.7.3. La quantità $hf(c_i)$ è uguale all'integrale su $[x_{i-1}, x_i]$ del polinomio $p_i(x) = f(c_i) + f'(c_i)(x - c_i)$, rappresentato dalla tangente al grafico di f nel punto $(c_i, f(c_i))$.

$$M(f; h) = h \sum_{i=1}^n f(c_i), \quad (4.7.3)$$

dove $c_i = x_0 + h/2 + (i-1)h$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Si osservi che abbiamo ottenuto una somma di Cauchy-Riemann, quella relativa alla scelta del punto c_i come punto medio dell'intervallo di appartenenza; ecco perché la (4.7.3) viene anche chiamata *formula del punto medio*.

Si osservi che tanto $T(f; h)$ quanto $M(f; h)$ sostituiscono all'integrale di f una combinazione lineare di valori della stessa f in certi punti dell'intervallo d'integrazione, dove ciascun valore è "pesato" opportunamente.

Se f è convessa ($f'' > 0$) la formula del punto medio fornisce stime per difetto dell'integrale di f , in quanto la tangente al grafico di f giace al disotto del grafico stesso, mentre se f è concava essa fornisce stime per eccesso, esattamente il contrario di quanto accade per la regola dei trapezi. La formula dei trapezi e quella del punto medio possono dunque essere combinate tra loro, per avere tanto stime per difetto quanto stime per eccesso dell'integrale di f .

4.7.1 Esempio. Vogliamo utilizzare le due formule precedenti per stimare numericamente $\log 3$, sfruttando il fatto che esso è dato dall'integrale $\int_1^3 (1/x) dx$, dove la funzione $x \mapsto 1/x$ è convessa. Utilizzando un calcolatore, otteniamo i valori forniti dalla Tabella 4.7.1 (i valori sono arrotondati alla sesta cifra decimale).

Tabella 4.7.1

h	$T(f; h)$	$M(f; h)$
2/10	1.101 562	1.097 142
2/20	1.099 352	1.098 243
2/30	1.098 941	1.098 448
2/40	1.098 797	1.098 520
2/50	1.098 731	1.098 553
2/60	1.098 695	1.098 571
2/70	1.098 673	1.098 582
2/80	1.098 659	1.098 589
2/90	1.098 649	1.098 594
2/100	1.098 642	1.098 597

Si può valutare l'errore connesso con l'utilizzo della formula dei trapezi. Se C_2 , come in precedenza, è una costante che maggiore il valore assoluto di f'' , allora

$$\left| \int_a^b f(x) dx - M(f; h) \right| \leq \frac{C_2}{24} (b-a) h^2. \quad (4.7.4)$$

Al pari della formula dei trapezi, la formula del punto medio fornisce dunque un metodo del secondo ordine (per $h \rightarrow 0$) per l'approssimazione dell'integrale di f . Intuitivamente ciò significa che se si dimezza h , l'errore si divide per 4, se si riduce h di un fattore 10, l'errore si riduce di un fattore 100 e così via.

Possiamo anche utilizzare polinomi di secondo grado per l'approssimazione della funzione integranda f . È conveniente suddividere l'intervallo $[a, b]$ in un numero pari, sia $2n$, di intervalli di ugual ampiezza, dunque porre

$$h = \frac{b-a}{2n},$$

$$x_0 = a, \quad x_i = x_{i-1} + h = x_0 + i \cdot h, \quad i = 1, 2, \dots, 2n-1, 2n.$$

Risulta dunque $x_{2n} = b$. Su ognuno degli n intervalli “doppi” $[x_{2i-2}, x_{2i}]$ possiamo sostituire f con il polinomio di secondo grado p_i che interpola f stessa nei tre punti $x_{2i-2}, x_{2i-1}, x_{2i}$.

Esaminiamo, ad esempio, il primo intervallo $[x_0, x_2]$; utilizzando una formula d'interpolazione dovuta a Lagrange si trova

$$p_1(x) = \frac{1}{2h^2} [f_0(x-x_1)(x-x_2) - 2f_1(x-x_0)(x-x_2) + f_2(x-x_0)(x-x_1)];$$

suggeriamo allo studente di verificare che il polinomio scritto assume effettivamente i valori f_0 , f_1 e f_2 nei punti x_0 , x_1 e x_2 . Per l'integrale di p_1 si trova allora

$$\int_{x_0}^{x_2} p_1(x) dx = \frac{h}{3} (f_0 + 4f_1 + f_2). \quad (4.7.5)$$

Infatti si trova, con qualche calcolo,

$$\int_{x_0}^{x_2} (x-x_1)(x-x_2) dx = \int_{x_0}^{x_2} (x-x_0)(x-x_1) dx = \frac{2h^3}{3},$$

mentre

$$\int_{x_0}^{x_2} (x-x_0)(x-x_2) dx = -\frac{4h^3}{3}.$$

A titolo di esercizio, calcoliamo il primo integrale. Con il cambiamento di variabile $t = x - x_0$, cioè $x = x_0 + t$, si ha

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} (x-x_1)(x-x_2) dx &= \int_0^{2h} (x_0+t-x_1)(x_0+t-x_2) dt = \\ &= \int_0^{2h} (t-h)(t-2h) dt = \int_0^{2h} (t^2 - 3ht + 2h^2) dt = \\ &= \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^{2h} - 3h \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^{2h} + 4h^3 = \frac{8}{3} h^3 - 6h^3 + 4h^3 = \frac{2}{3} h^3. \end{aligned}$$

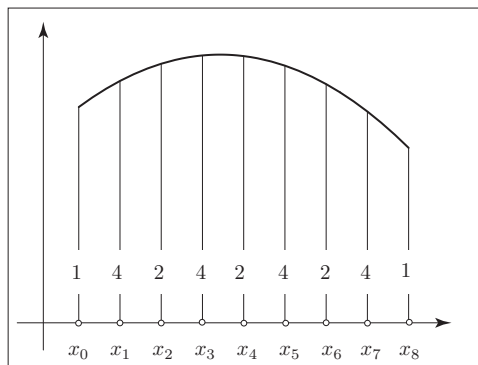
Se si scrivono le formule analoghe alla (4.7.5) per ciascuno dei restanti intervalli $[x_{2i-2}, x_{2i}]$ e se ne fa la somma per i da 1 a n , si ottiene il seguente valore approssimato per l'integrale di f su $[a, b]$:

formula di
Simpson

$$S(f; h) = \frac{h}{3} (f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + \dots + 2f_{2n-2} + 4f_{2n-1} + f_{2n}). \quad (4.7.6)$$

Si tratta della cosiddetta *formula di Simpson*, dal nome dell'inglese Thomas Simpson (1710-1761).

Figura 4.7.4. La formula d'integrazione di Simpson approssima l'integrale di f con una media pesata dei valori che la stessa funzione assume nei punti di una scomposizione dell'intervallo d'integrazione in un numero pari di sottointervalli. In figura, sulla verticale di ciascun punto, viene mostrato il relativo peso.



La formula di Simpson fornisce un metodo del quarto ordine, sempre che la funzione f sia abbastanza regolare: se C_4 è una quantità che maggiora il valore assoluto della derivata quarta di f , allora

$$\left| \int_a^b f(x) dx - S(f; h) \right| \leq \frac{C_4}{180} (b-a) h^4. \quad (4.7.7)$$

4.7.2 Esempio. Applichiamo la formula dei trapezi, quella dei rettangoli ed infine la formula di Simpson al calcolo approssimato dell'integrale $\int_0^1 e^{-x^2} dx$, che, come abbiamo già detto, non è calcolabile elementarmente.

La Tabella 4.7.2 mostra i risultati, approssimati alla nona cifra decimale. Si osservi la velocità di convergenza del metodo di Simpson.

Tabella 4.7.2

h	$T(f; h)$	$M(f; h)$	$S(f; h)$
1/10	0.746 210 796	0.747 130 878	0.746 824 948
1/20	0.746 670 837	0.746 900 786	0.746 824 184
1/30	0.746 756 004	0.746 858 198	0.746 824 143
1/40	0.746 785 811	0.746 843 294	0.746 824 136
1/50	0.746 799 607	0.746 836 396	0.746 824 134
1/60	0.746 807 101	0.746 832 649	0.746 824 133
1/70	0.746 811 620	0.746 830 389	0.746 824 133
1/80	0.746 814 553	0.746 828 923	0.746 824 133
1/90	0.746 816 563	0.746 827 918	0.746 824 133
1/100	0.746 818 001	0.746 827 198	0.746 824 133

Giulio Cesare Barozzi
Giovanni Dore
Enrico Obrecht

Elementi di Analisi Matematica

Volume 1

Versione preliminare – 2008

5

Numeri complessi

In questo capitolo viene introdotto il campo dei numeri complessi. Si tratta di un insieme numerico che estende quello dei numeri reali; si possono così risolvere problemi che non hanno soluzione nell'ambito dei numeri reali, ad esempio la ricerca della radice quadrata o del logaritmo di un numero negativo. Vedremo anche che il campo dei numeri complessi è l'ambito naturale in cui studiare gli zeri dei polinomi.

5.1 Il campo dei numeri complessi

Nella Sezione 0.5 abbiamo detto che il campo $\mathbb{R}$ dei numeri reali può essere costruito a partire dall'insieme $\mathbb{N}$ dei naturali procedendo per ampliamenti successivi, volti a rendere possibile l'inversione di determinate operazioni. Così l'insieme $\mathbb{Z}$ degli interi è stato introdotto per rendere possibile l'inversione dell'addizione, l'insieme $\mathbb{Q}$ dei razionali per rendere possibile l'inversione della moltiplicazione.

L'insieme $\mathbb{Q}$ possiede una struttura di *campo*, cioè le due operazioni di addizione e moltiplicazione godono delle nove proprietà elencate immediatamente dopo la Def. 0.5.1. Tuttavia $\mathbb{Q}$ presenta delle “lacune” (più alla buona: dei buchi) che non consentono la risoluzione di alcuni problemi, come ad esempio l'estrazione della radice quadrata di 2 (v. Teor. 0.6.8). Con l'aggiunta dei numeri irrazionali abbiamo ottenuto un campo *completo*, cioè senza lacune (v. Def. 0.5.1).

Tuttavia, anche nell'ambito di $\mathbb{R}$ non hanno soluzione certi problemi interessanti, come ad esempio l'estrazione di radice quadrata di numeri negativi: comunque si prenda un numero reale x , si ha $x^2 \geq 0$, e dunque equazioni del tipo $x^2 + 1 = 0$ sono prive di soluzioni in $\mathbb{R}$. In altri termini: non è possibile svolgere una teoria soddisfacente delle equazioni di secondo grado nel campo $\mathbb{R}$ dei numeri reali.

Ci proponiamo dunque di ampliare ulteriormente l'insieme dei numeri a nostra disposizione, in modo da ottenere un campo in cui anche i numeri negativi siano dotati di radici quadrate. Se esistesse un'unità immaginaria, cioè un ipotetico numero i , tale che $i^2 = -1$, allora l'equazione $x^2 + 1 = 0$ avrebbe tale numero i come soluzione. Di più, se $a \in \mathbb{R}_+$, si avrebbe $(i\sqrt{a})^2 = -a$ e, quindi, l'equazione $x^2 + a = 0$ avrebbe $i\sqrt{a}$ come soluzione. Pertanto, per risolvere tutte le equazioni di secondo grado è sufficiente saper risolvere l'equazione $x^2 + 1 = 0$.¹

In questo ampliamento, oltre all'unità immaginaria, è ragionevole ammettere anche espressioni del tipo $a + bi$, con $a, b \in \mathbb{R}$, che per comodità chiameremo *espressioni complesse*, ed anche somme e prodotti di espressioni di tale tipo. Supponendo che per le espressioni complesse valgano le stesse regole di calcolo del campo reale, sommando

¹Analogamente a quanto noto allo studente nel caso reale, la risoluzione di una qualunque equazione di secondo grado è riconducibile a quella di un'equazione “binomia”, del tipo $x^2 + a = 0$.

e moltiplicando due di esse otteniamo:

$$\begin{aligned}(a + bi) + (c + di) &= (a + c) + (b + d)i, \\ (a + bi) \cdot (c + di) &= ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i,\end{aligned}$$

dove abbiamo nuovamente sfruttato la proprietà $i^2 = -1$. Perciò somme e prodotti di espressioni del tipo $a + bi$ possono essere scritte nella stessa forma; sembra quindi naturale che queste espressioni individuino i nuovi numeri che vogliamo definire.

A questo punto osserviamo che un'espressione del tipo $a + bi$ è individuata dalla coppia ordinata (a, b) di numeri reali, dove il fattore i ha il ruolo di *etichetta di ordine*, cioè esso specifica quale dei due numeri reali che compaiono nell'espressione stessa debba giocare il ruolo di secondo elemento della coppia. Potremo dunque rappresentare l'espressione $a + bi$ mediante il punto del piano di coordinate (a, b) , oppure mediante il segmento che congiunge l'origine con tale punto (cosa che faremo tra breve).

Possiamo momentaneamente abbandonare l'unità immaginaria e reinterpretare le uguaglianze appena scritte nel senso che esse ci suggeriscono come definire due operazioni nell'insieme $\mathbb{R}^2$ delle coppie ordinate di numeri reali.

5.1.1 Definizione. Sia $\mathbb{R}^2$ l'insieme delle coppie ordinate di numeri reali; se (a, b) e (c, d) sono elementi di $\mathbb{R}^2$, poniamo

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \quad (5.1.1)$$

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc). \quad (5.1.2)$$

Abbiamo definito in $\mathbb{R}^2$ due operazioni, che chiameremo ancora *addizione* e *moltiplicazione*; si osservi che i simboli $+$ e $\cdot$ a primi membri delle (5.1.1), (5.1.2) indicano le operazioni di addizione e moltiplicazione in $\mathbb{R}^2$, mentre gli stessi simboli ai secondi membri indicano le analoghe operazioni in $\mathbb{R}$.

Le proprietà dell'insieme $\mathbb{R}^2$ così strutturato sono descritte dal seguente

il campo dei
numeri complessi

5.1.2 Teorema. L'insieme $\mathbb{R}^2$, munito delle due operazioni sopra definite, è un campo; esso viene detto *campo complesso* e viene indicato col simbolo $\mathbb{C}$, ed i suoi elementi vengono chiamati numeri complessi.

DIMOSTRAZIONE. Dobbiamo dimostrare che le operazioni ora definite in $\mathbb{C}$ soddisfanno le proprietà (1.1)-(1.5) della Sezione 0.5, immediatamente dopo la Def. 0.5.1.

Cominciamo col provare la proprietà associativa dell'addizione, cioè

$$((a, b) + (c, d)) + (g, h) = (a, b) + ((c, d) + (g, h)).$$

Si ha, utilizzando la definizione di addizione in $\mathbb{C}$ e sfruttando l'omonima proprietà per i numeri reali,

$$\begin{aligned}((a, b) + (c, d)) + (g, h) &= (a + c, b + d) + (g, h) = \\ &= ((a + c) + g, (b + d) + h) = (a + (c + g), b + (d + h)) = \\ &= (a, b) + (c + g, d + h) = (a, b) + ((c, d) + (g, h)),\end{aligned}$$

come si voleva.

La dimostrazione della proprietà commutativa dell'addizione è analoga, ma più semplice, e viene lasciata allo studente.

È poi di immediata verifica che $(0, 0)$ è l'elemento neutro per l'addizione e che l'opposto di (a, b) è $(-a, -b)$.

Per quanto riguarda la moltiplicazione, la proprietà commutativa si dimostra, analogamente al caso dell'addizione, sfruttando l'omonima proprietà per i numeri reali, mentre quella associativa richiede una verifica laboriosa, ma senza difficoltà (la omettiamo per brevità).

Se torniamo all'introduzione euristica dei numeri complessi come espressioni del tipo $a + bi$, si osserva che $a + bi$ si riduce ad 1 se $a = 1$ e $b = 0$; dunque è ragionevole sospettare che l'elemento neutro della moltiplicazione sia $(1, 0)$. Infatti è così: dalla (5.1.2) segue

$$(a, b)(1, 0) = (a - 0, 0 + b) = (a, b),$$

per ogni $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

Sia ora $(a, b) \in \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{(0, 0)\}$, cioè un numero complesso diverso dall'elemento neutro additivo. Dobbiamo trovare un numero complesso (x, y) , tale che $(a, b) \cdot (x, y) = (1, 0)$, cioè

$$(ax - by, bx + ay) = (1, 0).$$

Tenendo presente che un numero complesso è una coppia ordinata e quindi due numeri complessi sono uguali se, e solo se, hanno uguali le prime e le seconde coordinate, questa equazione in $\mathbb{C}$ è equivalente al sistema di equazioni lineari in $\mathbb{R}$

$$\begin{cases} ax - by = 1, \\ bx + ay = 0, \end{cases}$$

che ha un'unica soluzione quando $a^2 + b^2 \neq 0$. Infatti, moltiplicando i due membri della prima equazione per a e quelli della seconda equazione per b , si ottiene

$$\begin{cases} a^2x - aby = a, \\ b^2x + aby = 0, \end{cases}$$

da cui, sommando membro a membro,

$$(a^2 + b^2)x = a, \quad \text{cioè} \quad x = \frac{a}{a^2 + b^2}.$$

Analogamente, se nel sistema precedente si moltiplica la prima equazione per b , la seconda per a e si sottrae la prima equazione dalla seconda, si ottiene

$$(a^2 + b^2)y = -b, \quad \text{cioè} \quad y = \frac{-b}{a^2 + b^2}.$$

Pertanto, $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^*$, esiste il reciproco di (a, b) e questo è

$$\left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right).$$

Per finire resta la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma: anche questa si riduce ad una noiosa (ma non difficile) verifica. $\square$

Se il numero complesso (a, b) viene indicato con una singola lettera dell'alfabeto, ad esempio la lettera z viene spesso usata a tale scopo, cioè si pone

$$z = (a, b),$$

allora l'opposto di z è

$$-z = (-a, -b),$$

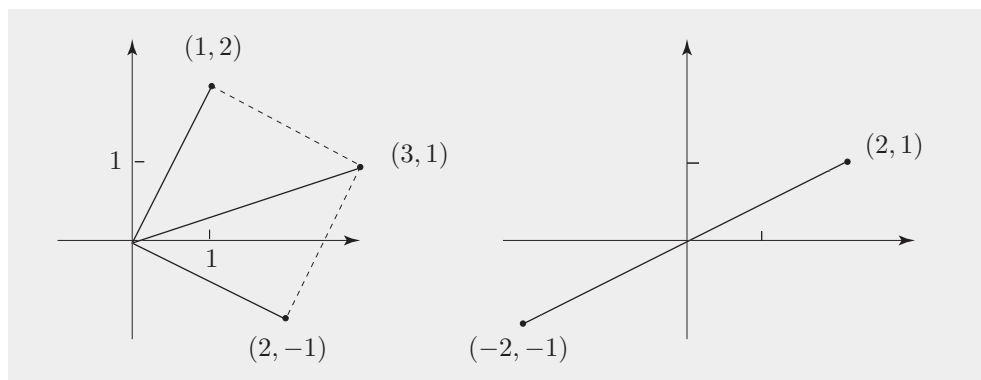


Figura 5.1.1. La rappresentazione dei numeri complessi mediante punti del piano si ottiene associando al numero complesso (a, b) il punto di coordinate cartesiane (a, b) oppure il vettore (= segmento orientato) che congiunge l'origine del piano con tale punto. L'addizione tra numeri complessi corrisponde alla "regola del parallelogramma". In figura: a sinistra la somma tra $(1, 2)$ e $(2, -1)$, a destra l'opposto di $(2, 1)$.

e se z non è l'elemento nullo, il suo reciproco è

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, -\frac{b}{a^2 + b^2} \right).$$

Se z_1 e z_2 sono due numeri complessi, si pone, come in $\mathbb{R}$,

$$z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2), \quad \frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1},$$

dove l'ultima operazione ha senso a patto che sia $z_2 \neq 0$.

5.1.3 Osservazione. Poiché $\mathbb{C}$ è un campo, in esso valgono le stesse proprietà di natura algebrica che sono vere in $\mathbb{R}$; in particolare, le proprietà 1. – 9. elencate nella Sezione 0.5, dopo gli assiomi di $\mathbb{R}$.

Vediamo in che senso $\mathbb{C}$ è un ampliamento di $\mathbb{R}$. L'espressione $a + bi$ si riduce al numero reale a per $b = 0$; il modo stesso con cui abbiamo introdotto le operazioni tra numeri complessi ci induce a ritenere che i numeri del tipo $(a, 0)$ possiedano le stesse proprietà algebriche dei corrispondenti numeri reali a : basta verificare le due identità

$$(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0), \quad (a, 0)(b, 0) = (ab, 0),$$

valide per ogni coppia di numeri reali a e b , come segue subito dalle (5.1.1) e (5.1.2).

A parole: sommando e moltiplicando numeri complessi con la seconda coordinata nulla si ottengono ancora numeri complessi con la seconda coordinata nulla e precisamente i numeri che hanno come prime coordinate i risultati delle omonime operazioni fra numeri reali, eseguite sulle prime coordinate delle coppie.

In altri termini, detto $\mathbb{C}_1$ l'insieme dei numeri complessi con la seconda coordinata nulla e posto

$$g: \mathbb{C}_1 \rightarrow \mathbb{R}, \quad g((a, 0)) = a,$$

è evidente che g è biunivoca e si ha:

$$g((a, 0) + (b, 0)) = g((a, 0)) + g((b, 0)),$$

$$g((a, 0) \cdot (b, 0)) = g((a, 0)) \cdot g((b, 0)).$$

Tutto ciò si esprime in gergo tecnico dicendo:

L'insieme dei numeri complessi del tipo $(a, 0)$, munito delle operazioni di addizione e moltiplicazione, è un sottocampo di $\mathbb{C}$ isomorfo ad $\mathbb{R}$: l'isomorfismo è quello che associa al numero complesso $(a, 0)$ il numero reale a .

La parola *isomorfo* significa “avente la medesima forma”, cioè la medesima struttura. Se i numeri complessi vengono indicati, come già abbiamo fatto, con una singola lettera, ad esempio ponendo $z = (a, b)$, in virtù dell'isomorfismo messo in luce poco sopra possiamo identificare un numero complesso del tipo $(a, 0)$ con il numero reale a , dato che, a tutti gli effetti, $(a, 0)$ si comporta come a . Scriveremo dunque, d'ora in poi,

$$(a, 0) = a. \quad (5.1.3)$$

L'identificazione (5.1.3) consente di dare un significato preciso all'unità immaginaria (che abbiamo introdotto all'inizio come una sorta di espediente) nonché all'uguaglianza $i^2 = -1$. Per ottenere i dall'espressione $a + bi$ occorre porre $a = 0$, $b = 1$; poniamo dunque

$$i = (0, 1). \quad (5.1.4)$$

Allora

$$i^2 = (0, 1)(0, 1) = (0 - 1, 0) = (-1, 0) = -1,$$

dove l'ultima uguaglianza segue dall'identificazione (5.1.3).

Possiamo reinterpretare l'espressione $a + bi$. Infatti se $z = (a, b)$ è un assegnato numero complesso, allora

$$z = (a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1) = (a, 0) + (b, 0)i;$$

e dunque

$$z = (a, b) = a + bi,$$

in virtù di (5.1.3) e (5.1.4).

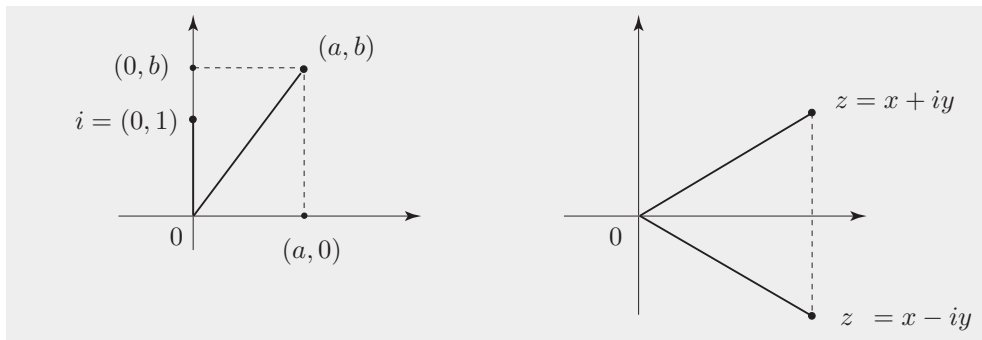


Figura 5.1.2. Il numero (a, b) è la somma di $(a, 0)$ e $(0, b)$ (a sinistra). Il coniugato di $z = a + ib$ è $z^* = a - ib$; i punti rappresentativi di z e z^* sono simmetrici rispetto all'asse reale.

5.1.4 Osservazione. È opportuno rilevare che le considerazioni precedenti non sussisterebbero se si utilizzasse l'insieme $\mathbb{C}_2 = \{ (0, b) \in \mathbb{C} \mid b \in \mathbb{R} \}$, anziché l'insieme $\mathbb{C}_1$. Infatti, se $b, d \in \mathbb{R}$, si ha il prodotto $(0, b) \cdot (0, d) = (-bd, 0)$, che non appartiene al medesimo insieme $\mathbb{C}_2$.

5.1.5 Osservazione. Nei testi di Elettrotecnica e di Elettronica l'unità immaginaria viene abitualmente indicata col simbolo j , per evitare confusione col simbolo i riservato all'intensità della corrente elettrica.

forma algebrica La scrittura $a + bi$ viene detta *forma algebrica* del numero complesso z ; si può scrivere indifferentemente $a + bi$ oppure $a + ib$, in virtù della proprietà commutativa della moltiplicazione. Se $z = a + ib$, i numeri reali a e b vengono detti rispettivamente *parte reale* e *coefficiente dell'immaginario* di z e vengono indicati con i simboli

$$\operatorname{Re}(z) = a, \quad \operatorname{Im}(z) = b.$$

asse reale, asse immaginario I numeri complessi z per cui $\operatorname{Im}(z) = 0$ sono reali, mentre quelli per cui $\operatorname{Re}(z) = 0$ si dicono *immaginari puri*; i primi sono rappresentati da punti che stanno sull'asse delle ascisse, i secondi da punti che stanno sull'asse delle ordinate. Per questa ragione di parla anche di *asse reale* e *asse immaginario*.

Si osservi che due numeri complessi, essendo coppie ordinate, sono uguali se, e solo se, sono uguali le loro parti reali e i loro coefficienti dell'immaginario:

$$(a + ib = c + id) \iff ((a = c) \wedge (b = d)).$$

coniugato Se $z = a + ib$, il numero $a - ib$ viene chiamato *coniugato* di z e viene indicato con uno dei due simboli z^* oppure $\bar{z}$:

$$z^* = \bar{z} = a - ib. \tag{5.1.5}$$

Le proprietà dell'operazione di passaggio al coniugato sono elencate nel seguente

5.1.6 Teorema. Se z e w sono numeri complessi, si ha:

1. $(z^*)^* = z$;
2. $(z + w)^* = z^* + w^*$;
3. $(zw)^* = z^*w^*$;
4. $z + z^* = 2\operatorname{Re}(z)$;
5. $z - z^* = 2i\operatorname{Im}(z)$;
6. se $z = a + ib$, allora $zz^* = a^2 + b^2$;
7. $z = z^* \iff z \in \mathbb{R}$.

Le proprietà enunciate sono tutte di verifica quasi immediata. Dimostriamo solo la 6. Se $z = a + ib$, allora

$$zz^* = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 - (-b^2) = a^2 + b^2.$$

5.1.7 Osservazione. L'uso del coniugato consente di ottenere facilmente la forma algebrica di un quoziente. Ad esempio,

$$\frac{3 - 2i}{-1 + 2i} = \frac{(3 - 2i)(-1 + 2i)^*}{(-1 + 2i)(-1 + 2i)^*} = \frac{(3 - 2i)(-1 - 2i)}{5} = -\frac{7}{5} - \frac{4}{5}i.$$

$\mathbb{C}$ non è un campo ordinato

Mostriamo a questo punto che $\mathbb{C}$ non è un campo ordinato, nel senso che non esiste alcun ordinamento che sia compatibile con le operazioni di addizione e moltiplicazione, a differenza di quanto accade in $\mathbb{R}$.

Ricordiamo dalla Sezione 0.5 che per ogni elemento $x \in \mathbb{R}$ vale una ed una sola delle tre alternative $x < 0$, $x = 0$, $x > 0$, e da $x \geq 0$, $y \geq 0$ segue $x + y \geq 0$, $xy \geq 0$. Inoltre, $x > 0$ se, e solo se, $-x < 0$.

Supponiamo, per assurdo, che esista una relazione analoga in $\mathbb{C}$; poiché $i \neq 0$, tale numero dovrebbe essere "positivo", cioè seguire lo zero nell'ordinamento

in questione, oppure “negativo”, cioè precedere lo zero. Se fosse positivo, si avrebbe che $-1 = i^2$ è ancora positivo, in quanto prodotto tra numeri positivi, ed ancora $i^3 = i^2 \cdot i = (-1) \cdot i = -i$ sarebbe positivo per la stessa ragione. Abbiamo ottenuto una contraddizione: a partire dall'ipotesi che i è positivo abbiamo ottenuto la conclusione che il suo opposto è positivo.

Alla stessa contraddizione saremmo pervenuti partendo dall'ipotesi che i è negativo. Attenzione dunque:

Non ha senso scrivere disuguaglianze tra numeri complessi!

Come abbiamo visto, $\mathbb{C}$ non è un campo ordinato; è comunque possibile definire un concetto analogo al valore assoluto di un numero reale: si tratta del *modulo* di un numero complesso, che, analogamente al caso reale, rappresenta la distanza dall'origine delle coordinate del punto rappresentativo del numero complesso; pertanto, è un numero reale non negativo.

5.1.8 Definizione. Se $z = a + ib$ è un numero complesso, si chiama *modulo* (o *valore assoluto*) di z il numero reale non negativo modulo

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{zz^*}. \quad (5.1.6)$$

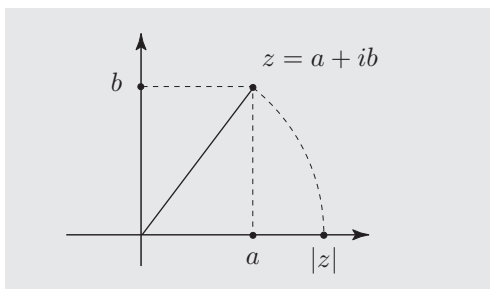


Figura 5.1.3. Il modulo di $z = a + ib$ è la radice quadrata del numero reale $a^2 + b^2$.

Alcuni esempi: $|1 + i| = \sqrt{2}$, $|i| = 1$, $|3 - 2i| = \sqrt{13}$.

Si osservi che se z è reale, $z = a \in \mathbb{R}$, allora $|z| = \sqrt{a^2} = |a|$. Pertanto, non crea problemi utilizzare lo stesso simbolo per il valore assoluto di un numero reale e per il modulo di un numero complesso.

Le principali proprietà del modulo sono elencate nel seguente

5.1.9 Teorema. Se z e w sono numeri complessi, si ha:

1. $|z| = 0 \iff z = 0$;
2. $|z^*| = |z|$;
3. $\left. \begin{array}{l} |\operatorname{Re}(z)| \\ |\operatorname{Im}(z)| \end{array} \right\} \leq |z| \leq |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)|$;
4. $|zw| = |z||w|$;
5. $|z + w| \leq |z| + |w|$;
6. $||z| - |w|| \leq |z + w|$.

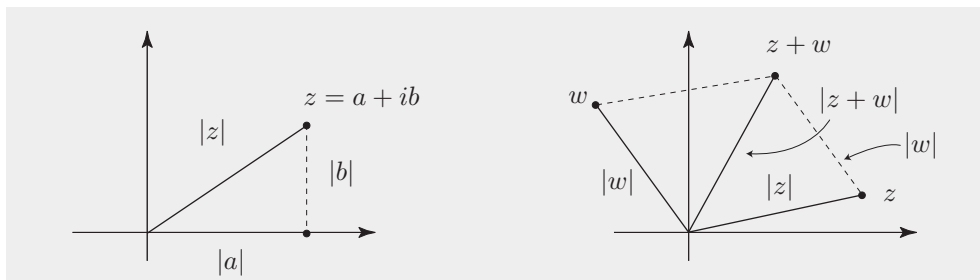


Figura 5.1.4. Nel triangolo rettangolo di vertici $(0,0)$, $(a,0)$ e (a,b) ciascun cateto non supera l'ipotenusa e questa non supera la somma dei cateti (figura a sinistra). La lunghezza della diagonale del parallelogramma costruito sui vettori z e w non supera la somma delle lunghezze dei due vettori dati (figura a destra).

DIMOSTRAZIONE. Le affermazioni 1. e 2. seguono subito dalla definizione di modulo, mentre per la 3. basta uno sguardo alla Fig. 5.1.4.

Occupiamoci della 4.; a parole: il modulo del prodotto è uguale al prodotto dei moduli. Trattandosi di quantità non negative, in virtù del Teor. 0.5.2, l'uguaglianza è vera se, e solo se, è vera quella tra i quadrati dei due membri. Ora si ha

$$|zw|^2 = (zw)(zw)^* = zwz^*w^* = zz^*ww^* = |z|^2|w|^2.$$

La proprietà 5. è formalmente la stessa vista in campo reale (v. Teor. 0.5.6), e qui la denominazione *disuguaglianza triangolare* è certamente più appropriata. Essa corrisponde al fatto che in ogni triangolo la lunghezza di ciascun lato non supera la somma delle lunghezze dei due restanti. Anche qui possiamo confrontare i quadrati: si ha

$$\begin{aligned} |z + w|^2 &= (z + w)(z^* + w^*) = zz^* + zw^* + z^*w + ww^* \\ &= |z|^2 + 2\operatorname{Re}(zw^*) + |w|^2, \end{aligned}$$

per la 4. del Teor. 5.1.6, in quanto zw^* e z^*w sono complessi coniugati. Utilizzando la 4. del Teor. 0.5.4 e i precedenti punti 2., 3. e 4., otteniamo:

$$\begin{aligned} |z + w|^2 &\leq |z|^2 + 2|zw^*| + |w|^2 = \\ &= |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 = (|z| + |w|)^2. \end{aligned}$$

La proprietà 6. si può dedurre dalla 5.: anch'essa è una disuguaglianza triangolare, in quanto afferma che, in ogni triangolo, la lunghezza di ciascun lato è maggiore del valore assoluto della differenza tra le lunghezze dei due restanti. Abbiamo

$$|z| = |(z + w) + (-w)| \leq |z + w| + |w| \quad \text{e quindi} \quad |z| - |w| \leq |z + w|;$$

in modo analogo si dimostra la disuguaglianza $|w| - |z| \leq |z + w|$; le due disuguaglianze scritte equivalgono alla 6. $\square$

5.2 Numeri complessi in forma polare

La proprietà 4. del Teor. 5.1.6 ha questa conseguenza: il prodotto di due numeri complessi di modulo unitario è un numero complesso dello stesso tipo. In altri termini,

se $\mathbb{U}$ è l'insieme

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\},$$

allora $\mathbb{U}$ è “stabile” rispetto all'operazione di moltiplicazione:

$$\forall u_1, u_2 \in \mathbb{U} : u_1 u_2 \in \mathbb{U}. \quad (5.2.1)$$

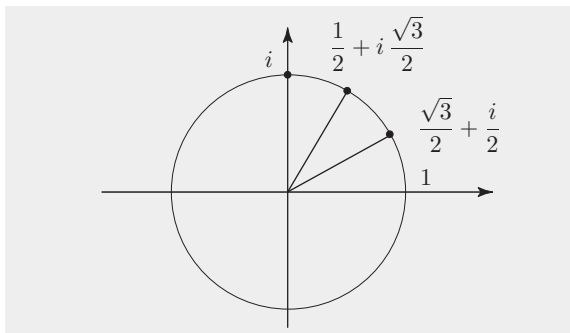


Figura 5.2.1. Il prodotto di due elementi di $\mathbb{U}$ è ancora un elemento dello stesso insieme. In figura: il prodotto di $(\sqrt{3}/2 + i/2)$ per $(1/2 + i\sqrt{3}/2)$ è i .

Osserviamo ancora che $\mathbb{U}$ non solo contiene 1 (elemento neutro della moltiplicazione), ma contiene anche il reciproco di ogni suo elemento: infatti l'uguaglianza $uu^* = |u|^2 = 1$, che traduce l'appartenenza di u ad $\mathbb{U}$, significa precisamente che u^* , coniugato di u , è anche il suo reciproco:

$$u^* = \frac{1}{u}. \quad (5.2.2)$$

A questo punto osserviamo che l'insieme indicato con la lettera $\mathbb{U}$ non è altro che la circonferenza goniometrica che ci è servita nella Sezione 2.4 per introdurre le funzioni circolari. Questo consente di rappresentare ogni numero complesso $z \neq 0$ in *forma polare*, cioè come prodotto di un numero reale positivo per un elemento di $\mathbb{U}$. Infatti se $z \neq 0$, il numero complesso

forma polare

$$u = \frac{1}{|z|} z$$

appartiene ad $\mathbb{U}$, in quanto il suo modulo vale 1 per costruzione; basta allora porre

$$z = |z| u, \quad (5.2.3)$$

per avere $|z| > 0$, $u \in \mathbb{U}$.

L'intuizione geometrica suggerisce che gli elementi di $\mathbb{U}$ possiedono un solo “grado di libertà”, e dunque possono essere individuati mediante un solo numero reale (una “coordinata”), che valga a fissarne la posizione su $\mathbb{U}$ stesso. È precisamente quanto abbiamo fatto nella costruzione delle funzioni seno e coseno: ad ogni numero reale t abbiamo associato il punto

$$\text{cis}(t) = (\cos t, \sin t),$$

cioè, con i simboli attuali, abbiamo costruito la funzione

$$t \mapsto u(t) = \cos t + i \sin t \quad (5.2.4)$$

da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{U}$, per cui la proprietà di periodicità delle funzioni coseno e seno si scrive

$$\forall t \in \mathbb{R} : u(t + 2\pi) = u(t), \quad (5.2.5)$$

mentre, in virtù delle formule (2.4.2), abbiamo

$$\forall t \in \mathbb{R} : u(t + \pi) = -u(t). \quad (5.2.6)$$

Le formule di addizione delle funzioni circolari (v. formule 2.4.7, 2.4.8) ammettono una formulazione particolarmente semplice ed espressiva: siano t_1 e t_2 due numeri

reali ad arbitrio, e siano

$$u_1 = u(t_1) = \cos t_1 + i \sin t_1, \quad u_2 = u(t_2) = \cos t_2 + i \sin t_2.$$

Il prodotto $u_1 u_2$ è ancora un elemento di $\mathbb{U}$. La lunghezza della corda da u_2 a $u_1 u_2$ vale

$$|u_1 u_2 - u_2| = |u_2(u_1 - 1)| = |u_2||u_1 - 1| = |u_1 - 1|.$$

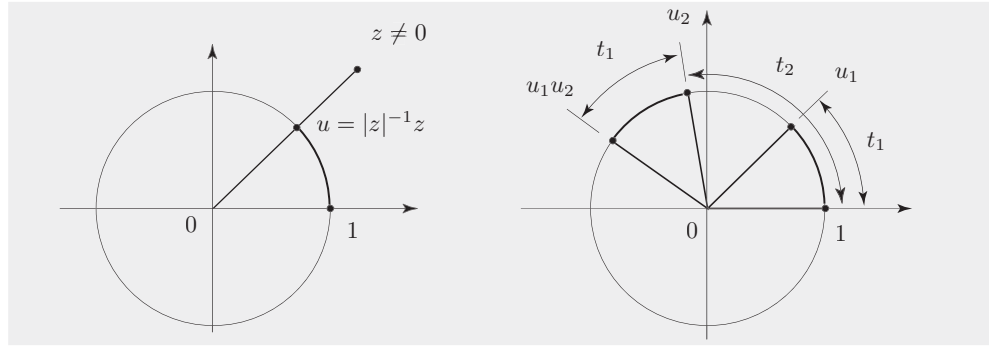


Figura 5.2.2. Ogni numero $z \neq 0$ si può scrivere come prodotto del proprio modulo per un elemento di $\mathbb{U}$ (a sinistra). Per ogni coppia di elementi $u_1, u_2 \in \mathbb{U}$, l'arco da u_2 a $u_1 u_2$ è lungo tanto quanto l'arco da 1 a u_1 (a destra).

A parole: la corda da u_2 a $u_1 u_2$ è lunga quanto la corda da 1 ad u_1 . A corde di ugual lunghezza corrispondono archi di ugual lunghezza; ma la lunghezza di un arco di $\mathbb{U}$ è, per definizione, la misura in radianti del relativo angolo al centro.

Conclusione: l'angolo tra i segmenti che rappresentano u_1 e $u_1 u_2$ misura t_1 , tanto quanto l'angolo tra il segmento che rappresenta u_1 ed il semiasse reale positivo. Ma questo significa che il segmento che rappresenta il prodotto $u_1 u_2$ forma un angolo di ampiezza da $t_1 + t_2$ con il semiasse reale positivo, cioè

$$\forall t_1, t_2 \in \mathbb{R} : u(t_1 + t_2) = u(t_1) u(t_2). \quad (5.2.7)$$

In effetti la (5.2.7) è soltanto un modo equivalente per scrivere le formule di addizione; infatti il primo membro è

$$\cos(t_1 + t_2) + i \sin(t_1 + t_2),$$

mentre al secondo membro compare il prodotto

$$\begin{aligned} (\cos t_1 + i \sin t_1)(\cos t_2 + i \sin t_2) &= \\ &= \cos t_1 \cos t_2 - \sin t_1 \sin t_2 + i(\sin t_1 \cos t_2 + \cos t_1 \sin t_2). \end{aligned}$$

Uguagliando parti reali e i coefficienti dell'immaginario si ottengono le uguaglianze

$$\cos(t_1 + t_2) = \cos t_1 \cos t_2 - \sin t_1 \sin t_2,$$

$$\sin(t_1 + t_2) = \sin t_1 \cos t_2 + \cos t_1 \sin t_2,$$

cioè precisamente le formule di addizione delle funzioni circolari. In breve:

La funzione $t \mapsto u(t) = \cos t + i \sin t$ trasforma le somme in prodotti.

Notevole la somiglianza con la *legge degli esponenti*, cioè la proprietà fondamentale della funzione esponenziale (v. Teor. 2.3.2):

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} : \exp(x_1 + x_2) = \exp(x_1) \cdot \exp(x_2) ;$$

abbiamo utilizzato $\exp(x)$ come simbolo equivalente a e^x .

Questo ci suggerisce di introdurre fin d'ora una *notazione esponenziale* per l'espressione $u(t)$, cioè ci induce a porre

notazione
esponenziale

$$e^{it} = u(t) = \cos t + i \sin t. \quad (5.2.8)$$

Nella Sezione seguente troveremo un'altra motivazione per tale notazione. Con la notazione posta, la (5.2.7) si scrive

$$\forall t_1, t_2 \in \mathbb{R} : e^{i(t_1+t_2)} = e^{it_1} e^{it_2}. \quad (5.2.9)$$

Riprendiamo in considerazione la forma polare di un numero complesso $z \neq 0$:

$$z = |z| u, \quad u \in \mathbb{U}. \quad (5.2.10)$$

Quanto sappiamo sulle funzioni circolari ci consente di affermare che esistono infiniti valori di t per cui risulta

$$u = e^{it} = \cos t + i \sin t. \quad (5.2.11)$$

5.2.1 Definizione. Se $z \in \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, ogni numero reale t per cui si ha

$$\frac{z}{|z|} = \cos t + i \sin t, \quad (5.2.12)$$

viene chiamato *argomento* di z .

argomento

Se t è un argomento di un numero complesso, allora lo sono tutti e soli i numeri del tipo

$$t + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z};$$

inversamente, se t e s sono argomenti dello stesso numero complesso z , allora esiste $h \in \mathbb{Z}$ tale che $t - s = 2h\pi$.

Si è soliti dire che l'argomento di z è individuato “a meno di multipli di 2π ”, e talvolta si scrive (come abbiamo appena fatto) “l'argomento”, usando l'articolo determinativo, anziché “un argomento” (o “uno degli argomenti”) come sarebbe più corretto.

Il numero z può essere scritto nella *forma trigonometrica*

forma
trigonometrica

$$z = |z| e^{it} = |z|(\cos t + i \sin t), \quad (5.2.13)$$

dove $|z|$ è il modulo di z e t uno degli argomenti di z . Spesso si pone $\rho = |z|$ e si scrive θ al posto di t ; i numeri ρ e θ sono le *coordinate polari* del punto z nel piano e la scrittura $z = \rho e^{i\theta}$ è uno dei modi di porre z in forma polare.

coordinate polari

Ci chiediamo come si possa calcolare un argomento di $z \neq 0$ se z è dato in forma algebrica: $z = x + iy$. Per la (5.2.13), si ha

calcolo di un
argomento

$$x = |z| \cos t, \quad y = |z| \sin t,$$

da cui si ricava, se $x \neq 0$, $y/x = \tan t$. Tenendo presente che la funzione arcotangente ha come immagine $]-\pi/2, \pi/2[$ e che tutti e soli i numeri complessi con parte reale positiva hanno un argomento in $]-\pi/2, \pi/2[$, otteniamo, se $x > 0$,

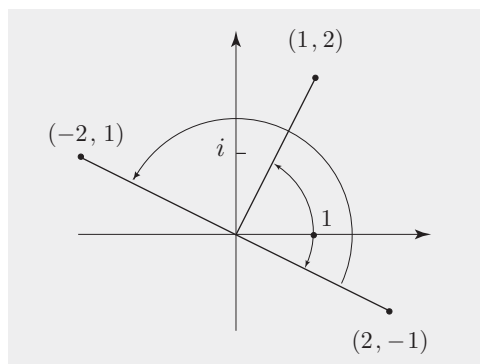


Figura 5.2.3. Un argomento di $z = x + iy$, se $x > 0$, è $\arctan(y/x)$, se $x < 0$ è $\arctan(y/x) + \pi$.

che $t = \arctan(y/x)$. Infatti, y/x è il coefficiente angolare della semiretta uscente dall'origine a passante per il punto $z = x + iy$.

Ad esempio per i numeri $z_1 = 1 + 2i$ e $z_2 = 2 - i$ si trovano i valori

$$\arctan(2/1) = \arctan(2) \approx 1.107, \quad \arctan(-1/2) = -\arctan(1/2) \approx -0.464.$$

Altrettanto semplice è il calcolo di un argomento di un numero “immaginario puro”, cioè $z = iy$, con $y \in \mathbb{R}^*$: se $y > 0$, allora un argomento è $\pi/2$, se $y < 0$, un argomento è $-\pi/2$. Ad esempio l'unità immaginaria i ha argomento $\pi/2$. Utilizzando la funzione *segno*, per $y \neq 0$ possiamo scrivere un argomento di iy

$$\operatorname{sgn}(y) \cdot \frac{\pi}{2}.$$

Ci si chiede se l'espressione $\arctan(y/x)$ fornisca ancora un argomento di $z = x + iy$ se $x < 0$. La risposta non può che essere negativa, in quanto la funzione arcotangente assume soltanto valori appartenenti all'intervallo $]-\pi/2, \pi/2[$.

Consideriamo, ad esempio, il numero $z = -2 + i$; il rapporto y/x si scrive $1/(-2) = -1/2$, dunque siamo ricondotti ad $\arctan(-1/2) = -\arctan(1/2)$, che ci fornisce un argomento di $2 - i$, cioè un argomento dell'opposto del numero che ci interessa. Per ottenere un argomento di z basta sommare π all'argomento di $-z$, cioè compiere mezzo giro attorno all'origine nel verso antiorario. Dunque un argomento di $z = -2 + i$ vale $-\arctan(1/2) + \pi \approx 2.678$.

Riassumendo: un argomento di $z = x + iy \neq 0$ è dato da

$$t = \begin{cases} \arctan(y/x), & \text{se } x > 0, \\ \operatorname{sgn}(y) \cdot \pi/2, & \text{se } x = 0, \\ \arctan(y/x) + \pi, & \text{se } x < 0. \end{cases} \quad (5.2.14)$$

Per quanto abbiamo appena ricordato circa la funzione arcotangente, è chiaro che i valori di t forniti dalla formule appena scritte appartengono all'intervallo $[-\pi/2, (3/2)\pi[$. Più precisamente: t è l'unico argomento di z che appartenga all'intervallo $[-\pi/2, (3/2)\pi[$.

In molti problemi di Elettrotecnica o di Elettronica è utile che numeri tra loro coniugati abbiano argomenti opposti. Questo non è vero per gli argomenti forniti dalle (5.2.14); il lettore se ne può convincere calcolando, ad esempio, gli argomenti di $-1 + i$ e $-1 - i$.

Per ottenere il risultato desiderato basta sostituire l'intervallo $[-\pi/2, (3/2)\pi[$ con l'intervallo $]-\pi, \pi]$. Le formule (5.2.14) forniscono già il risultato corretto per i numeri $z = x + iy$ con $x \geq 0$, ed anche per quelli con $x < 0$ e $y \geq 0$; ma non così per quelli rappresentati da punti del “terzo quadrante”, cioè quelli per cui si ha $x < 0$

e $y < 0$. Per tali valori di z la quantità $\arctan(y/x)$ è compresa tra 0 e $\pi/2$, in quanto $y/x > 0$, e di conseguenza $\arctan(y/x) + \pi$ è un argomento di z compreso tra π e $(3/2)\pi$. Se da tale valore si sottrae 2π , cioè si considera l'argomento

$$\arctan(y/x) + \pi - 2\pi = \arctan(y/x) - \pi$$

si ottiene il risultato corretto.

Riassumendo: se si pone

$$\operatorname{Arg}(x + iy) = \begin{cases} \arctan(y/x), & \text{se } x > 0, \\ \operatorname{sgn}(y) \pi/2, & \text{se } x = 0, \\ \arctan(y/x) + \pi, & \text{se } (x < 0) \wedge (y \geq 0), \\ \arctan(y/x) - \pi, & \text{se } (x < 0) \wedge (y < 0), \end{cases} \quad (5.2.15)$$

si definisce una funzione $\operatorname{Arg} : \mathbb{C}^* \rightarrow]-\pi, \pi]$ che associa ad ogni numero complesso non nullo l'argomento che appartiene all'intervallo $]-\pi, \pi]$. Tale valore viene talvolta chiamato *argomento principale*. La funzione Arg è direttamente disponibile nei sistemi di calcolo *Mathematica*, *Maple*, *Matlab* e *Derive*: i nomi da utilizzare sono, nell'ordine, $\operatorname{Arg}[z]$, $\operatorname{argument}(z)$, $\operatorname{angle}(z)$ e $\operatorname{Phase}(z)$.

argomento
principale

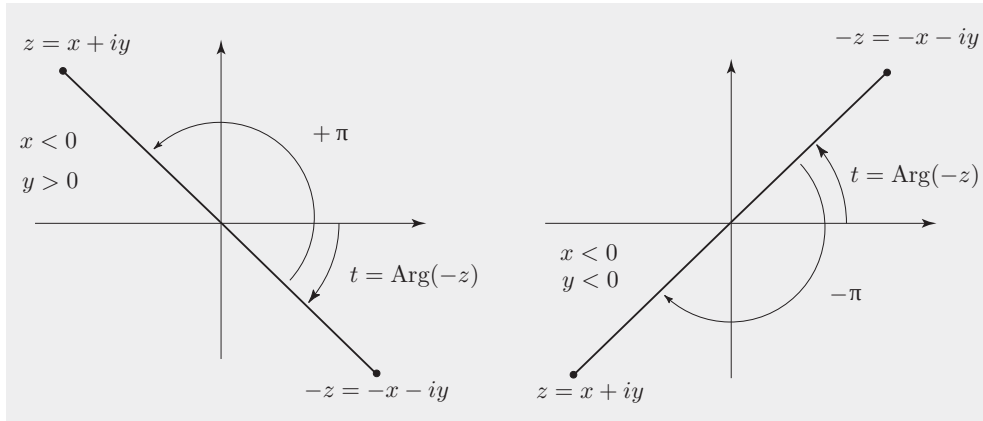


Figura 5.2.4. Se $z = x + iy$ con $x < 0$, allora $\operatorname{Arg}(z) = \operatorname{Arg}(-z) + \pi$ se $y \geq 0$, $\operatorname{Arg}(z) = \operatorname{Arg}(-z) - \pi$, se $y < 0$.

5.2.2 Esempio. Calcoliamo alcuni argomenti principali:

$$\operatorname{Arg}(1 + i) = \arctan(1/1) = \arctan(1) = \pi/4 \approx 0.785;$$

$$\operatorname{Arg}(2 - 3i) = \arctan(-3/2) = -\arctan(3/2) \approx -0.983;$$

$$\operatorname{Arg}(-1 + 2i) = \arctan(2/(-1)) + \pi = -\arctan(2) + \pi \approx 2.034;$$

$$\operatorname{Arg}(-2 - i) = \arctan(-1/(-2)) - \pi = \arctan(1/2) - \pi \approx -2.678.$$

Siano z_1 e z_2 due numeri complessi diversi da 0 e si abbia

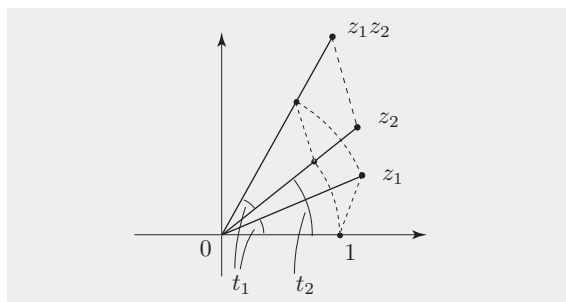
$$z_k = |z_k|(\cos t_k + i \sin t_k) = |z_k| e^{it_k}, \quad k = 1, 2;$$

allora, in virtù della (5.2.9),

$$z_1 z_2 = |z_1| |z_2| e^{i(t_1 + t_2)}. \quad (5.2.16)$$

A parole (v. Fig. 5.2.5):

Figura 5.2.5. Per moltiplicare due numeri complessi si moltiplicano i moduli e si sommano gli argomenti. I triangoli di vertici $(0, 1, z_1)$ e $(0, z_2, z_1 z_2)$ sono tra loro simili.



Il prodotto di due numeri complessi non nulli ha per modulo il prodotto dei moduli e uno dei suoi argomenti si ottiene sommando un argomento di ciascuno dei fattori.

la formula di de Moivre

Se $z_1 = z_2 = z$, e $z = |z|e^{it}$, si ha $z^2 = |z|^2 e^{2it}$; per induzione, si dimostra la formula di de Moivre (dal nome del francese Abraham de Moivre, 1667-1754)

$$z^n = |z|^n e^{int}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (5.2.17)$$

Se $z = |z|e^{it}$, allora $z^* = |z|e^{-it}$, e da

$$\frac{1}{z} = \frac{z^*}{zz^*} = \frac{|z|}{|z|^2} e^{-it} = |z|^{-1} e^{-it},$$

segue la validità della (5.2.17) per ogni $n \in \mathbb{Z}$.

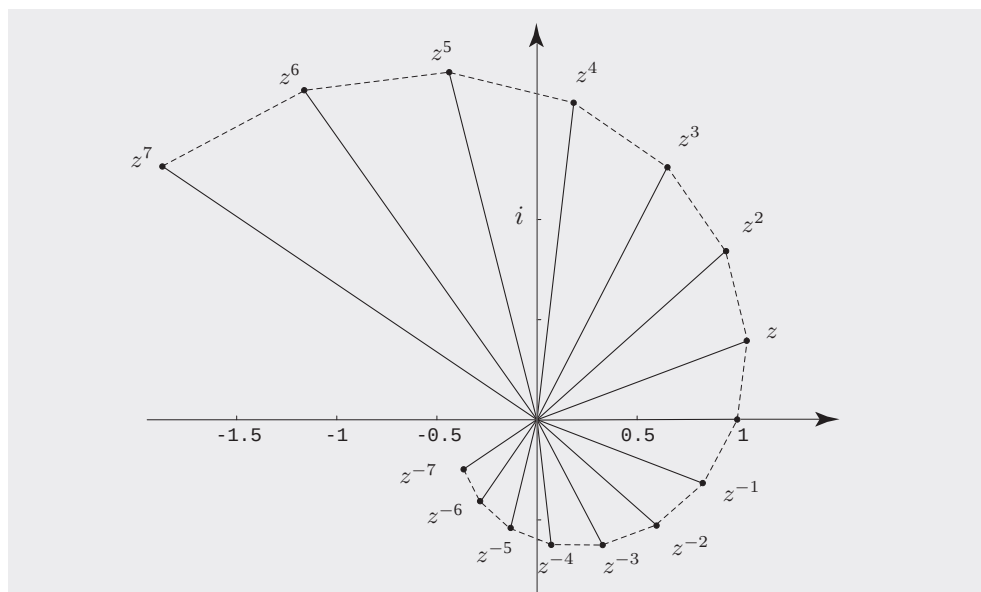


Figura 5.2.6. Le potenze di un assegnato numero $z \in \mathbb{C}^*$ si dispongono su una spirale.

5.2.3 Osservazione. La costruzione del campo complesso, che abbiamo descritto in questa Sezione, ebbe inizio nella prima metà del '500, stimolata dai problemi posti dalla soluzione dell'equazione di terzo grado. I precursori di tale costruzione furono S. Dal Ferro, R. Bombelli, N. Tartaglia e G. Cardano.

Una piena comprensione e un utilizzo coerente dei numeri complessi, ivi compresa la loro rappresentazione mediante punti (o vettori) del piano, fu raggiunta soltanto alla fine del secolo diciottesimo, soprattutto ad opera di C.F. Gauss (1777-1855). Per questa ragione il piano complesso viene anche detto *piano di Gauss*.

5.3 La funzione esponenziale in campo complesso

Nella Sezione precedente abbiamo considerato la funzione

$$t \mapsto u(t) = \cos t + i \sin t,$$

da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{U}$, insieme dei numeri complessi di modulo unitario e abbiamo introdotto per essa la notazione esponenziale e^{it} . Vediamo un'ulteriore motivazione per tale notazione. Se deriviamo rispetto a t la funzione $u(t)$ (intendendo di derivare tanto la parte reale, quanto la parte immaginaria) otteniamo

$$u'(t) = -\sin t + i \cos t = i^2 \sin t + i \cos t = i(\cos t + i \sin t) = i u(t).$$

È notevole la somiglianza con quanto sappiamo a proposito della funzione $t \mapsto f(t) = e^{\lambda t}$, con λ reale: per tale funzione si ha

$$f(0) = e^0 = 1, \quad f'(t) = \lambda e^{\lambda t} = \lambda f(t),$$

mentre per la funzione u abbiamo

$$u(0) = 1, \quad u'(t) = i u(t).$$

Questo nuovamente suggerisce di porre

$$\forall t \in \mathbb{R} : e^{it} = u(t) = \cos t + i \sin t \quad (5.3.1)$$

dove si può anche scrivere $\exp(it)$ in luogo di e^{it} . La formula (5.2.7), come già sappiamo, diventa

$$\forall t_1, t_2 \in \mathbb{R} : e^{i(t_1+t_2)} = e^{it_1} e^{it_2}. \quad (5.3.2)$$

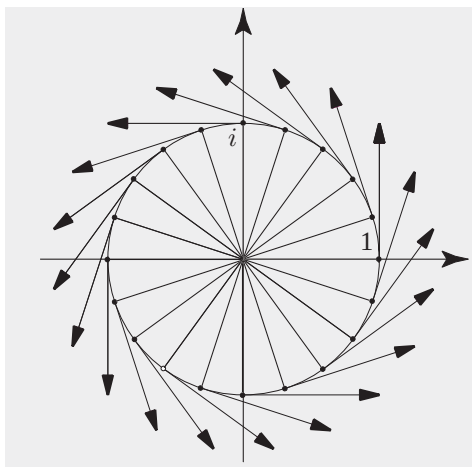


Figura 5.3.1. Se consideriamo la funzione $t \mapsto u(t)$ come la legge oraria di un punto che ruota con velocità angolare costante sulla circonferenza $\mathbb{U}$, e precisamente con velocità unitaria (un radiante al secondo), allora in ogni istante la velocità di tale punto è rappresentata da un vettore ruotato di un angolo retto, nel senso positivo, rispetto al vettore posizione.

Alcuni esempi:

$$e^{i\pi/4} = \cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4) = \frac{1+i}{\sqrt{2}},$$

$$e^{i\pi/2} = \cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2) = i,$$

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1,$$

$$e^{i2\pi} = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1.$$

La penultima relazione è particolarmente notevole; scritta nella forma

$$e^{i\pi} + 1 = 0,$$

essa lega tra loro, in modo sorprendente, le cinque costanti più importanti della Matematica: 0 , 1 , e , i e π .

le formule di
Eulero

La formula (5.3.1), scritta in corrispondenza di un qualsivoglia numero reale t e successivamente in corrispondenza dell'opposto $-t$, fornisce

$$e^{it} = \cos t + i \sin t, \quad e^{-it} = \cos t - i \sin t,$$

da cui, sommando e sottraendo,

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}, \quad \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}. \quad (5.3.3)$$

Le uguaglianze ottenute sono note come *formule di Eulero*.

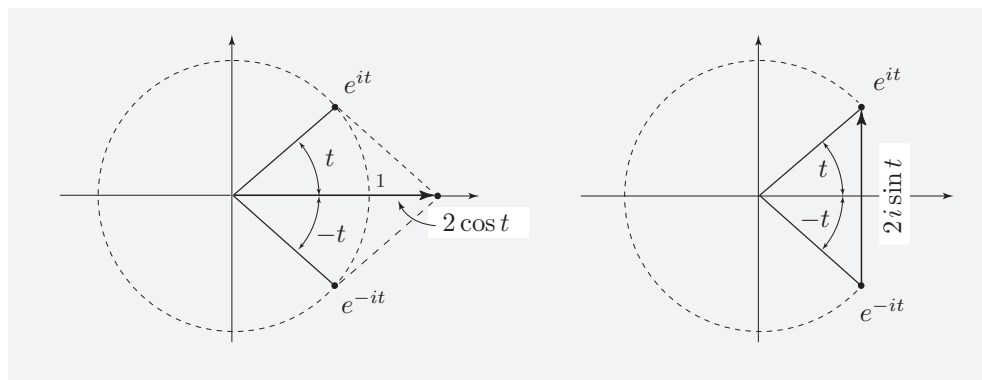


Figura 5.3.2. Visualizzazione delle formule di Eulero.

Una volta definita la funzione esponenziale con esponente un numero immaginario puro, possiamo definire la funzione stessa con esponente complesso ad arbitrio: se $z = x + iy$ e vogliamo definire $e^z = e^{x+iy}$ in modo che valga la legge degli esponenti, dobbiamo porre

$$e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y).$$

esponenziale
complesso

5.3.1 Definizione. Per ogni $z = x + iy \in \mathbb{C}$, poniamo

$$e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y). \quad (5.3.4)$$

Con la definizione posta, la “legge degli esponenti” vale in $\mathbb{C}$, cioè

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}. \quad (5.3.5)$$

Basta ricordare che essa vale in $\mathbb{R}$ e l'identità (5.2.7): si ha, con evidente significato dei simboli,

$$\begin{aligned} e^{z_1+z_2} &= e^{(x_1+x_2)+i(y_1+y_2)} = e^{(x_1+x_2)} e^{i(y_1+y_2)} = \\ &= e^{x_1} e^{x_2} e^{iy_1} e^{iy_2} = e^{x_1+iy_1} e^{x_2+iy_2} = \\ &= e^{z_1} e^{z_2}. \end{aligned}$$

Si osservi che il numero complesso $e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$ è dato in *forma polare* (v. formula (5.2.3)), cioè come prodotto tra il numero reale positivo e^x e il numero complesso $\cos y + i \sin y \in \mathbb{U}$. Avremo dunque

$$|e^{x+iy}| = e^x, \quad (5.3.6)$$

cioè $|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)}$, un argomento di e^{x+iy} è y , cioè un argomento di e^z è $\operatorname{Im} z$.

È importante studiare la funzione $z \mapsto e^z$; essa è una funzione da $\mathbb{C}$ a $\mathbb{C}$, periodica di periodo $2\pi i$:

$$\forall z \in \mathbb{C}: e^{z+2\pi i} = e^z, \quad (5.3.7)$$

periodicità della
funzione
esponenziale

e dunque una funzione *non iniettiva*. La formula appena scritta segue dalla (5.3.5) scrivendo z e $2\pi i$ al posto di z_1 e z_2 .

Poiché $|e^{x+iy}| = e^x > 0$, la funzione esponenziale non si annulla in alcun punto del piano complesso, vale a dire la sua immagine (v. Sezione 0.4) non contiene il numero 0. Mostriamo che tale immagine è precisamente $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

immagine della
funzione
esponenziale

Si tratta di dimostrare che, scelto ad arbitrio un numero $w \in \mathbb{C}^*$, l'equazione $e^z = w$ ammette soluzioni; per quanto abbiamo appena detto, trovata una soluzione z , tutti i numeri del tipo $z + k \cdot 2\pi i$, con k intero, saranno soluzioni della stessa equazione (e soltanto essi).

Sia

$$w = |w| e^{i\phi},$$

dove si può supporre che sia $\phi = \text{Arg}(w)$. Allora l'equazione $e^z = w$ si scrive

$$e^x e^{iy} = |w| e^{i\phi}.$$

Uguagliando i moduli e tenendo presente la relazione tra gli argomenti di uno stesso numero complesso otteniamo

$$e^x = |w| \quad \text{cioè} \quad x = \log |w|, \quad (5.3.8)$$

$$y = \phi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (5.3.9)$$

Abbiamo dunque ottenuto tutte le soluzioni

$$z = x + iy = \log |w| + i(\phi + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}, \quad (5.3.10)$$

due qualunque delle quali differiscono per un multiplo intero di $2\pi i$, in accordo con la periodicità della funzione esponenziale.

Il fatto che la funzione esponenziale sia periodica, e dunque non iniettiva, fa sì che essa non sia invertibile. Si pone un problema simile a quello che abbiamo affrontato a proposito della funzioni circolari, seno e coseno, che sono ugualmente periodiche.

si può invertire la
funzione
esponenziale?

Per poter costruire una funzione inversa abbiamo dovuto restringere tali funzioni ad un sottoinsieme del loro dominio naturale, che è l'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali: abbiamo individuato per ciascuna delle due una cosiddetta *regione fondamentale*, cioè un insieme su cui ciascuna funzione fosse iniettiva e al tempo stesso avesse come immagine, tramite la funzione stessa, l'immagine iniziale, cioè l'intervallo $[-1, 1]$.

regione
fondamentale

Tornando alla funzione esponenziale in campo complesso, si tratta di restringere il dominio in modo tale da impedire che la funzione $y \mapsto e^{iy}$ possa assumere due o più volte lo stesso valore. Ora tale funzione, che è semplicemente la $y \mapsto u(y)$ più volte considerata, è iniettiva su ogni intervallo semiaperto di lunghezza 2π , cioè su ogni intervallo del tipo $[a - \pi, a + \pi[$, oppure $]a - \pi, a + \pi]$, con a reale.

Così come abbiamo privilegiato l'intervallo $]-\pi, \pi]$ a proposito dell'argomento principale, si è soliti considerare come regione fondamentale della funzione $z \mapsto e^z$ la striscia

$$S_0 = \{x + iy \in \mathbb{C} \mid x \in \mathbb{R}, y \in]-\pi, \pi]\}.$$

La funzione esponenziale è una biiezione tra S_0 e $\mathbb{C}^*$; la sua inversa, che sarà dunque una biiezione tra $\mathbb{C}^*$ e S_0 , viene detta *logaritmo principale* e viene spesso indicata semplicemente Log. Se scambiamo i ruoli delle variabili z e w nella discussione precedente, cioè indichiamo con z un numero complesso diverso da 0,

logaritmo
principale

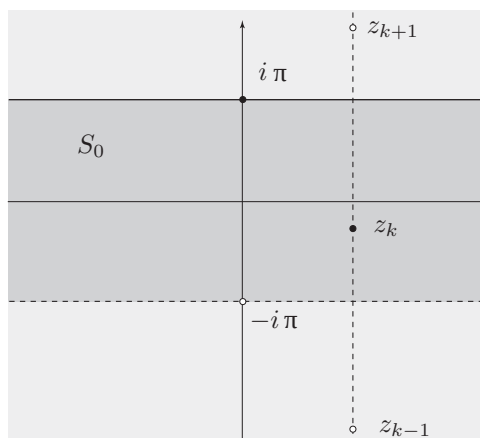


Figura 5.3.3. Per ogni numero complesso z , uno solo dei numeri $z_k = z + k \cdot 2\pi i$, $k \in \mathbb{Z}$, appartiene alla striscia S_0 .

allora il logaritmo principale di z , dunque l'unico numero in S_0 che, attribuito come esponente ad e , fornisce z , è dato da

$$\text{Log}(z) = \log |z| + i \text{Arg}(z). \quad (5.3.11)$$

Infatti, in base alla formula (5.3.10), i numeri in corrispondenza dei quali la funzione esponenziale vale z sono tutti e soltanto quelli dati dalla formula

$$\log |z| + i(\text{Arg}(z) + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}; \quad (5.3.12)$$

soltanto scegliendo $k = 0$ si ottiene un numero complesso appartenente a S_0 . Se z è un numero reale positivo, il suo logaritmo principale è semplicemente il logaritmo naturale del numero stesso:

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \text{Log}(x) = \log x.$$

5.3.2 Esempio. Calcoliamo i logaritmi principali di alcuni numeri complessi. Si ha

$$\text{Log}(-2) = \log 2 + i\pi; \quad \text{Log}(-1) = i\pi; \quad \text{Log}(i) = i\pi/2; \quad \text{Log}(1+i) = \log \sqrt{2} + i\pi/4.$$

Si ottiene una migliore comprensione della funzione esponenziale in campo complesso se si considerano due repliche di $\mathbb{C}$, una per rappresentare il dominio e l'altra per rappresentare l'immagine della stessa funzione.

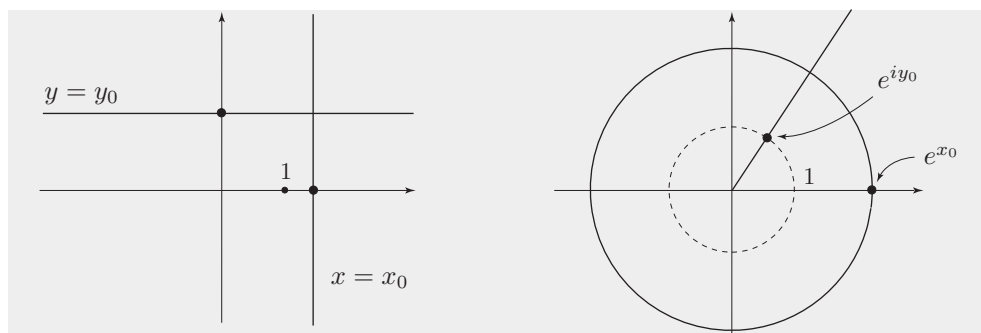


Figura 5.3.4. La funzione esponenziale trasforma rette parallele all'asse reale in semirette uscenti dall'origine, parallele all'asse immaginario in circonferenze con centro nell'origine.

Tracciate alcune curve nel primo piano, si studiano le loro immagini ad opera della funzione esponenziale.

La Fig. 5.3.4 mostra le curve trasformate di rette parallele agli assi coordinati: si tratta di semirette uscenti dall'origine per le immagini delle parallele all'asse reale, mentre si tratta di circonferenze (percorse infinite volte) per le immagini delle parallele all'asse immaginario.

Infatti, se si fissa y , ad esempio si pone $y = y_0$, otteniamo come trasformata della retta considerata la curva $x \mapsto e^x e^{iy_0}$, insieme dei punti che hanno argomento y_0 e modulo qualunque; si tratta dunque di una semiretta uscente dall'origine, esclusa l'origine stessa.

Se invece fissiamo x , ponendo $x = x_0$, abbiamo la curva $y \mapsto e^{x_0} e^{iy}$, insieme dei punti che hanno modulo costante, uguale a e^{x_0} , e argomento qualunque. Si tratta dunque della circonferenza di centro l'origine e raggio e^{x_0} ; più precisamente, ogni qualvolta y descrive un intervallo di lunghezza 2π , il punto corrispondente compie un giro sulla circonferenza in esame.

La Fig. 5.3.5 mostra un reticolato, limitato inferiormente e superiormente da due segmenti appartenenti alle rette $y = -\pi$ e $y = \pi$ rispettivamente, e il suo trasformato ad opera della funzione esponenziale.

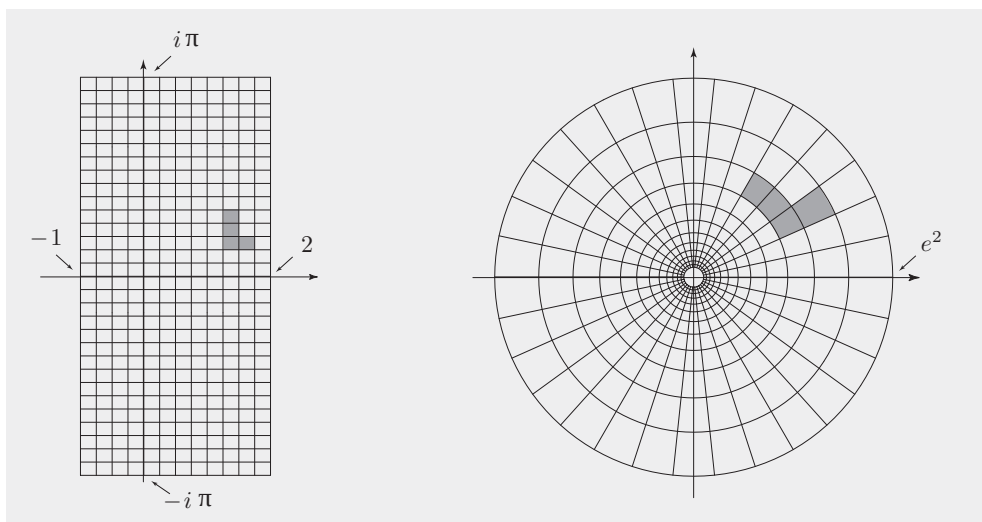


Figura 5.3.5. A sinistra un reticolato del piano z contenuto nella striscia $-\pi \leq y \leq \pi$ (unione di S_0 con la retta $y = -\pi$), a destra il suo trasformato ad opera della funzione esponenziale. I due segmenti paralleli all'asse reale che delimitano il reticolato hanno il medesimo trasformato, e precisamente un segmento del semiasse reale negativo.

5.4 Radici in campo complesso

Ritorniamo ora al problema posto all'inizio della Sezione 5.1.

5.4.1 Definizione. Siano $w \in \mathbb{C}$, n naturale ≥ 2 ; diciamo che il numero complesso z è *radice n -esima* (complessa) di w se

radice n -esima

$$z^n = w, \quad (5.4.1)$$

cioè se z è soluzione dell'equazione (5.4.1).

Se $w = 0$, allora l'equazione (5.4.1) ammette soltanto la soluzione $z = 0$, mentre, come vedremo tra un istante, se $w \neq 0$, l'equazione stessa ammette esattamente n soluzioni distinte in $\mathbb{C}$.

Sia infatti $w \neq 0$; in forma polare possiamo porre:

$$w = |w| e^{i\theta}.$$

Poiché le soluzioni dell'equazione assegnata (se esistono) sono certamente diverse da 0, poniamo anche l'incognita z in forma polare: $z = |z| e^{it}$. In virtù della formula di de Moivre (5.2.17), l'equazione in esame può essere scritta

$$|z|^n e^{int} = |w| e^{i\theta}.$$

Tale uguaglianza vale se (e solo se) i moduli dei due membri sono uguali e gli argomenti differiscono per multipli di 2π , vale a dire

$$|z|^n = |w|, \quad nt = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Poiché il modulo di z è un numero reale positivo, dalla prima uguaglianza si trae $|z| = \sqrt[n]{|w|}$. Dunque le soluzioni cercate appartengono tutte alla circonferenza di centro l'origine e raggio $\sqrt[n]{|w|}$.

Dalla seconda uguaglianza si trae

$$t_k = \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

A prima vista sembra che esistano infinite radici distinte, una per ogni valore dell'intero k . In realtà, esistono solo n radici distinte, ad esempio quelle corrispondenti ai valori $t_0, t_1, \dots, t_{n-1}$. Infatti, consideriamo

$$t_n = \frac{\theta}{n} + n \frac{2\pi}{n} = \frac{\theta}{n} + 2\pi = t_0 + 2\pi;$$

pertanto, t_0 e t_n sono argomenti dello stesso numero complesso. Analogamente,

$$t_{n+1} = \frac{\theta}{n} + (n+1) \frac{2\pi}{n} = \frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n} + 2\pi = t_1 + 2\pi$$

e quindi anche t_{n+1} e t_1 sono argomenti dello stesso numero complesso. Si ha ancora

$$t_{-1} = \frac{\theta}{n} - \frac{2\pi}{n} = \frac{\theta}{n} + (n-1) \frac{2\pi}{n} - 2\pi = t_{n-1} - 2\pi;$$

pertanto, anche t_{-1} e t_{n-1} sono argomenti dello stesso numero complesso. In modo analogo, si mostra che tutti gli altri valori di t_k non forniscono nuove soluzioni della (5.4.1).

Riassumendo:

Siano $w \in \mathbb{C}^*$, $w = |w| e^{i\theta}$, $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Allora esistono n radici n -sime di w che sono date dalla formula

$$z_k = \sqrt[n]{|w|} \exp\left(i \frac{\theta + 2k\pi}{n}\right), \quad \text{per } k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (5.4.2)$$

5.4.2 Osservazione. Osserviamo che $t_{k+1} - t_k = 2\pi/n$, per $k = 0, 1, \dots, n-1$. Pertanto, l'angolo formato dalle due semirette uscenti dall'origine e passanti per due radici n -esime dello stesso numero complesso, corrispondenti a valori consecutivi del parametro k , ha ampiezza $2\pi/n$ radianti; dunque esso è indipendente da k . Ne consegue che gli n angoli così individuati sono uguali tra loro e, poiché archi uguali sottendono corde uguali, che il poligono avente per vertici le radici n -esime di un numero complesso è un n -gono regolare. La Fig. 5.4.1 mostra ciò nel caso $n = 4$, $w = -1$ e $n = 3$, $w = 1$.

5.4.3 Esempio. Cerchiamo le radici quarte di $w = -1$. In questo caso $|w| = 1$, dunque le quattro radici cercate hanno modulo unitario, e pertanto appartengono ad $\mathbb{U}$. Poiché $\theta = \pi$, la formula (5.4.2) fornisce i quattro numeri complessi

$$z_k = \exp\left(i \frac{\pi + 2k\pi}{4}\right), \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

che, scritti in forma algebrica, sono

$$z_0 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}, \quad z_1 = \frac{-1+i}{\sqrt{2}}, \quad z_2 = \frac{-1-i}{\sqrt{2}}, \quad z_3 = \frac{1-i}{\sqrt{2}}.$$

Un caso importante si ha per $w = 1$; in tal caso $|w| = 1$, $\theta = 0$, quindi la formula (5.4.2) fornisce le n radici n -esime dell'unità nella forma

le radici n -esime
dell'unità

$$z_k = \exp\left(i \frac{2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1. \quad (5.4.3)$$

Per $k = 0$ si ottiene $z_0 = 1$, mentre le restanti radici, assieme ad 1, costituiscono i vertici di un poligono regolare di n lati inscritto in $\mathbb{U}$.

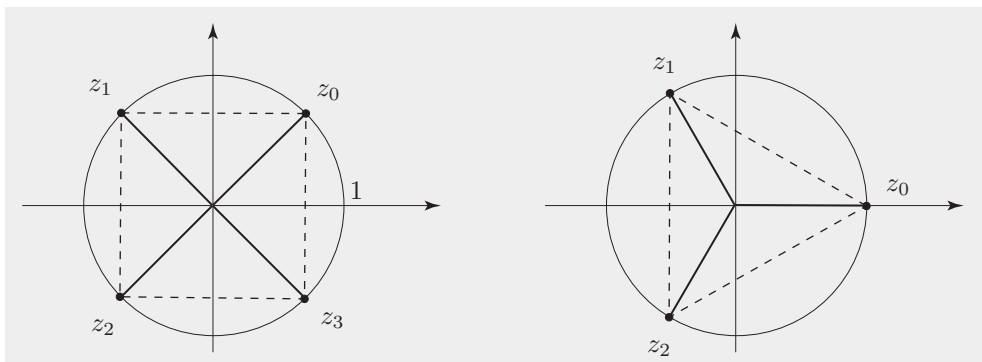


Figura 5.4.1. Le quattro radici quarte del numero -1 (a sinistra); le tre radici terze dell'unità (a destra).

Alla luce di quanto abbiamo ora appreso, possiamo rivedere il problema della determinazione delle radici quadrate di numeri reali negativi. Se $w < 0$, allora π è un suo argomento, in quanto numero complesso; la formula (5.4.2) fornisce le due radici quadrate di w :

$$z_0 = i\sqrt{|w|}, \quad z_1 = -i\sqrt{|w|},$$

in quanto $\cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2) = i$, $\cos(3\pi/2) + i \sin(3\pi/2) = -i$.

Esaminiamo ora il problema della risoluzione della generica equazione di secondo grado in $\mathbb{C}$:

equazioni di
secondo grado in
campo complesso

$$az^2 + bz + c = 0, \quad (5.4.4)$$

dove $a, b, c \in \mathbb{C}$, con $a \neq 0$. Analogamente al caso reale, l'equazione (5.4.2) è equivalente alle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a} &= 0, \\ \left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2} &= 0, \\ \left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}. \end{aligned}$$

Indicato con $\Delta = b^2 - 4ac$ il discriminante dell'equazione (5.4.4), se $\Delta = 0$, l'equazione ha l'unica soluzione $z = -b/(2a)$. Se, invece, $\Delta \neq 0$, detta δ una delle

sue radici quadrate (l'altra sarà $-\delta$), le radici quadrate di $(b^2 - 4ac)/(4a^2)$ sono $\pm\delta/(2a)$; pertanto, sarà

$$z = \frac{-b \pm \delta}{2a}.$$

5.4.4 Esempio. Consideriamo l'equazione in $\mathbb{C}$

$$z^2 + z + 1 = 0.$$

Si noti che questa è un'equazione a coefficienti reali e sappiamo che in $\mathbb{R}$ essa non ha soluzioni. Poiché il suo discriminante è $\Delta = 1 - 4 = -3$, e poiché $i\sqrt{3}$ è una radice quadrata (complessa) di Δ , le soluzioni di tale equazione sono $(-1 \pm i\sqrt{3})/2 = e^{\pm i2\pi/3}$, che sono numeri complessi coniugati.

5.4.5 Esempio. Consideriamo l'equazione

$$z^2 + iz + 1 + i = 0.$$

Il suo discriminante è

$$\Delta = -1 - 4(1 + i) = -5 - 4i = \sqrt{41} \exp(i(\pi + \arctan(4/5))).$$

Una radice quadrata di Δ è dunque

$$\sqrt[4]{41} \exp\left(\frac{i}{2}(\pi + \arctan(4/5))\right).$$

Allora le soluzioni dell'equazione sono

$$\frac{1}{2} \left(-i \pm \sqrt[4]{41} \exp\left(\frac{i}{2}(\pi + \arctan(4/5))\right) \right).$$

5.4.6 Osservazione. Come nel caso reale, è spesso comodo utilizzare la cosiddetta formula "ridotta" per le soluzioni di un'equazione di secondo grado. Più precisamente, consideriamo l'equazione in $\mathbb{C}$

$$az^2 + 2dz + c = 0,$$

dove $a, d, c \in \mathbb{C}$, con $a \neq 0$. Allora, risulta $\Delta/4 = d^2 - ac$; se $\Delta/4 \neq 0$, detta η una radice quadrata (complessa) di $\Delta/4$, le soluzioni dell'equazione si possono scrivere nella forma

$$\frac{d \pm \eta}{a}.$$

5.4.7 Esempio. Consideriamo l'equazione

$$z^2 + 2(3 + i)z - i = 0.$$

Il suo discriminante diviso per 4 è

$$\frac{\Delta}{4} = (3 + i)^2 + i = 8 + 7i = \sqrt{113} \exp(i \arctan(7/8)).$$

Una radice quadrata di $\Delta/4$ è dunque

$$\sqrt[4]{113} \exp\left(\frac{i}{2} \arctan(7/8)\right).$$

Allora le soluzioni dell'equazione sono

$$-(3 + i) \pm \sqrt[4]{113} \exp\left(\frac{i}{2} \arctan(7/8)\right).$$

5.5 Polinomi in campo complesso

Nella Sezione precedente abbiamo calcolato le soluzioni (in campo complesso) dell'equazione $z^2 + z + 1 = 0$ (usiamo la lettera z al posto di x per sottolineare il fatto che si tratta di una variabile complessa; v. Fig. 5.5.1). In termini equivalenti: abbiamo determinato gli *zeri* del polinomio $p(z) = z^2 + z + 1$, cioè i valori che annullano il polinomio stesso.

zeri di un
polinomio

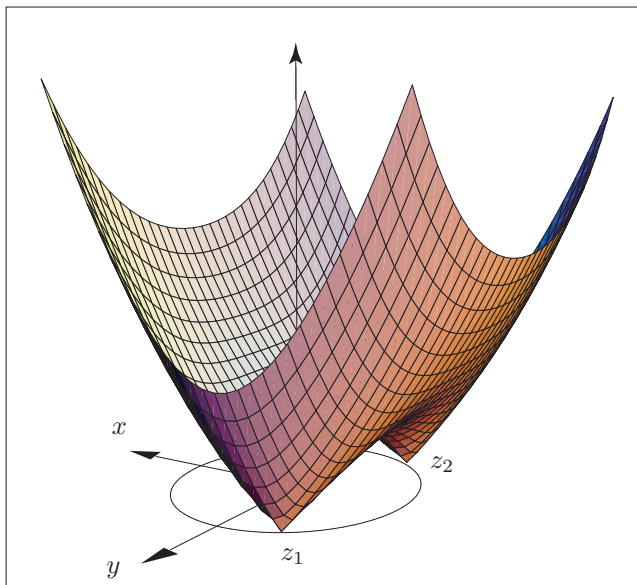


Figura 5.5.1. La funzione $z = x + iy \mapsto |z^2 + z + 1|$; essa si annulla in corrispondenza dei valori $z_{1,2} = -1/2 \pm i\sqrt{3}/2$.

Il fatto di avere ottenuto due radici complesse coniugate non è casuale; vedremo infatti (v. Teor. 5.5.12) che, se un'equazione a coefficienti reali ammette una radice complessa, essa ammette anche la radice coniugata.

Abbiamo più volte osservato che un'equazione algebrica a coefficienti reali (cioè un'equazione del tipo $p(x) = 0$ dove p è un polinomio a coefficienti reali) può essere priva di soluzioni in $\mathbb{R}$, come ad esempio l'equazione $x^2 + 1 = 0$. La motivazione principale della costruzione del campo complesso è il cosiddetto *teorema fondamentale dell'algebra*, dimostrato da Gauss nel 1799:

5.5.1 Teorema (fondamentale dell'algebra). Ogni polinomio

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$$

in $\mathbb{C}$, di grado $n \geq 1$ (quindi $a_n \neq 0$), ammette almeno uno zero.

teorema
fondamentale
dell'algebra

La dimostrazione di questo risultato oltrepassa il livello di questo libro. Tale dimostrazione non è di natura costruttiva, vale a dire non consiste nell'esibire una formula risolutiva per l'equazione $p(z) = 0$; anzi: un risultato ottenuto all'inizio del secolo diciannovesimo da P. Ruffini (1765-1822) e da N.H. Abel (1802-1829) afferma l'impossibilità, in generale, di trovare una tale formula per le equazioni di grado superiore al quarto. Ciononostante è possibile dimostrare, ed in più di un modo, che il teorema enunciato sussiste.

Contando opportunamente le radici dell'equazione $p(z) = 0$, cioè contandole secondo la loro *molteplicità*, si può dimostrare che un'equazione di grado n ammette esattamente n radici, cioè tante quant'è il suo grado.

Chiariamo il concetto di molteplicità di una radice di un'equazione algebrica. Cominciamo con il seguente

5.5.2 Teorema. Sia dato il polinomio $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ di grado $n \geq 1$; per ogni $z_0 \in \mathbb{C}$ esiste un polinomio q di grado $n-1$, $q(z) = \sum_{k=0}^{n-1} b_k z^k$, per cui si ha la decomposizione

$$p(z) = q(z)(z - z_0) + p(z_0). \quad (5.5.1)$$

I coefficienti del polinomio q sono dati dalle formule

$$\begin{aligned} b_{n-1} &= a_n, \\ b_{k-1} &= a_k + z_0 b_k, \quad \text{per } k = n-1, n-2, \dots, 2, 1. \end{aligned}$$

Inoltre $p(z_0) = a_0 + z_0 b_0$.

DIMOSTRAZIONE. Un polinomio q per cui valga la (5.5.1) esiste se è possibile sceglierne i coefficienti in modo che i termini dello stesso grado ai due membri della (5.5.1) siano uguali. Questo significa richiedere che i coefficienti b_k , $k = 0, \dots, n-1$, siano soluzione del sistema

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1}, \\ a_{n-1} &= b_{n-2} - z_0 b_{n-1}, \\ &\dots = \dots \\ a_1 &= b_0 - z_0 b_1, \\ a_0 &= p(z_0) - z_0 b_0. \end{aligned}$$

Questo è un sistema lineare di $n+1$ equazioni in n incognite; le prime n equazioni determinano in modo univoco le incognite. Dobbiamo pertanto assicurarci che b_0 così ottenuto verifichi anche l'ultima equazione.

Infatti, si ha, usando le prime n equazioni:

$$\begin{aligned} p(z_0) &= b_{n-1} z_0^n + \sum_{k=1}^{n-1} (b_{k-1} - z_0 b_k) z_0^k + a_0 = \\ &= b_{n-1} z_0^n - b_{n-1} z_0^n + \sum_{k=2}^{n-1} b_{k-1} z_0^k - \sum_{k=1}^{n-2} b_k z_0^{k+1} + b_0 z_0 + a_0 = \\ &= b_0 z_0 + a_0 \end{aligned}$$

come si voleva. □

L'uguaglianza (5.5.1) equivale, per $z \neq z_0$, a

$$\frac{p(z)}{z - z_0} = q(z) + \frac{p(z_0)}{z - z_0};$$

perciò q è il quoziente e $p(z_0)$ è il resto della divisione di p per $z - z_0$.

coefficiente
direttivo

Il *coefficiente direttivo* (o *principale*) di un polinomio è il coefficiente del termine di grado massimo. Dal teorema precedente segue che il coefficiente direttivo del quoziente q coincide con quello del dividendo p .

la regola di
Ruffini-Horner

Il teorema precedente ci fornisce una regola per il calcolo del quoziente di un polinomio p di grado n per un monomio del tipo $(z - z_0)$ e al tempo stesso ci consente il calcolo di $p(z_0)$, il tutto eseguendo n addizioni ed n moltiplicazioni. Essa è nota come *regola di Ruffini*, o anche *schema di Horner*, dai nomi del già citato P. Ruffini (1765-1822) e dell'inglese W.G. Horner (1786-1837).

Se si indica col simbolo $\leftarrow$ l'assegnazione di un valore ad una variabile, il calcolo del valore del polinomio $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ nel punto z_0 può essere così schematizzato:

1. $p \leftarrow a_n$
2. ripetere per $k = n-1, n-2, \dots, 1, 0$:
 - 2.1 $p \leftarrow p \cdot z_0 + a_k$

5.5.3 Osservazione. Si può dimostrare che la regola di Ruffini-Horner fornisce l'algoritmo ottimale per il calcolo del valore di un polinomio in un punto; eccettuati polinomi di tipo particolare, non è possibile calcolarne il valore in un punto con meno di n addizioni e altrettante moltiplicazioni, dove n è il grado del polinomio.

5.5.4 Esempio. Vogliamo dividere il polinomio $p(z) = z^3 - 2z + 1$ per $z - 2$. Ordiniamo i coefficienti di p su una riga, da sinistra a destra, secondo le potenze decrescenti di z . Il primo coefficiente (o coefficiente direttivo) di q coincide con l'analogo coefficiente di p , dunque vale 1; il secondo coefficiente si ottiene moltiplicando per 2 il coefficiente appena determinato e sommando il prodotto ottenuto al secondo coefficiente di p , e così via fino ad ottenere il resto. Il tutto è mostrato dallo schema seguente:

$$\begin{array}{r|rrrr}
 & 1 & 0 & -2 & 1 \\
 2 & & 2 & 4 & 4 \\
 \hline
 & 1 & 2 & 2 & 5
 \end{array}$$

Nell'ultima riga si leggono, da sinistra a destra, $b_2, b_1, b_0, p(2)$. Dunque

$$z^3 - 2z + 1 = (z - 2)(z^2 + 2z + 2) + 5.$$

Dal teorema precedente discende immediatamente il

5.5.5 Teorema. Il polinomio $p(z)$ si annulla nel punto z_0 se e solo se p è divisibile per $z - z_0$.

Sia p un polinomio di grado n e sia z_1 uno zero di p . Allora, per il Teor. 5.5.5, esiste un polinomio q_1 , di grado $n-1$, tale che

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad p(z) = (z - z_1) q_1(z).$$

Se $q_1(z_1) \neq 0$, diciamo che z_1 è uno zero *semplice* del polinomio p . Se invece, $q_1(z_1) = 0$, sempre per il Teor. 5.5.5, esiste un polinomio q_2 , tale che $q_1(z) = (z - z_1) q_2(z)$ e quindi

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad p(z) = (z - z_1)^2 q_2(z).$$

Se $q_2(z_1) \neq 0$, diciamo che z_1 è uno zero *doppio* del polinomio p . In caso contrario, q_2 si può ulteriormente fattorizzare.

5.5.6 Definizione. Siano p un polinomio di grado n , z_1 uno zero di p , $m \in \mathbb{N}^*$. Diciamo che z_1 è uno zero di molteplicità m per p , quando esiste un polinomio q , tale che

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad p(z) = (z - z_1)^m q(z), \quad q(z_1) \neq 0. \quad (5.5.2)$$

Se z_1 è uno zero di molteplicità $1, 2, \dots, m$ di p , si dice anche che z_1 è uno zero semplice, doppio, $\dots$, m -plo di p .

5.5.7 Osservazione. Poiché il grado di p è uguale a n , la molteplicità di uno zero di p non può superare n .

molteplicità di uno
zero

5.5.8 Osservazione. Una terminologia equivalente a dire che z_1 è uno zero di p di molteplicità m è quella di asserire che z_1 è una radice di molteplicità m dell'equazione $p(z) = 0$.

Riprendiamo il ragionamento che ci ha condotto alla Def. 5.5.6. Se p è un polinomio di grado ≥ 1 , abbiamo utilizzato il Teorema fondamentale 5.5.1 per affermare l'esistenza di uno zero di p , sia z_1 , e dunque la possibilità di una fattorizzazione del tipo

$$p(z) = (z - z_1) q_1(z);$$

q_1 è un polinomio di grado $n - 1$ con coefficiente direttivo a_n (in virtù della regola di Ruffini-Horner) al pari di p . Se $n \geq 2$ ($\iff n - 1 \geq 1$), possiamo ancora applicare al polinomio q_1 il Teorema fondamentale: esiste uno zero z_2 di q_1 (non necessariamente distinto da z_1) e dunque si può scrivere $q_1(z) = (z - z_2) q_2(z)$, dove q_2 ha ancora come coefficiente direttivo a_n . Sostituendo nella formula precedente si ottiene

$$p(z) = (z - z_1)(z - z_2) q_2(z).$$

Se $n \geq 3$, dunque il grado di q_2 è ≥ 1 , si può proseguire allo stesso modo In definitiva: dopo n applicazioni del Teorema fondamentale dell'algebra si perviene alla fattorizzazione

$$p(z) = a_n (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n), \quad (5.5.3)$$

dove i numeri $z_1, z_2, \dots, z_n$ non sono necessariamente distinti. Evidentemente, ciascuno dei numeri z_k è uno zero di p , e nessun altro numero diverso da questi può annullare p .

Nel caso $n = 2$ si trova l'identità $az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$, che è ben nota nel caso reale.

Se esattamente m tra gli n numeri $z_1, z_2, \dots, z_n$ ($1 \leq m \leq n$) coincidono con z_1 , allora z_1 è uno zero di molteplicità m del polinomio p .

Ad esempio il polinomio $p(z) = z^3 + z^2 - z - 1 = (z - 1)(z + 1)^2$ ammette 1 come zero semplice e -1 come zero doppio, cioè di molteplicità 2.

Se $z_1, z_2, \dots, z_r$ sono gli zeri *distinti* di p (qui necessariamente $r \leq n$) e $m_1, m_2, \dots, m_r$ sono le rispettive molteplicità, si ha

$$m_1 + m_2 + \dots + m_r = n.$$

Dalle considerazioni svolte, seguono subito i due risultati seguenti.

5.5.9 Teorema. Siano $n \in \mathbb{N}^*$ e p un polinomio di grado n . Allora p non può avere più di n zeri.

Un modo equivalente per formulare il teorema precedente consiste nell'affermare che se la funzione polinomiale $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ ha $n + 1$ zeri distinti tra loro, allora necessariamente

$$a_n = a_{n-1} = \dots = a_0 = 0,$$

principio di
identità dei
polinomi

cioè essa si riduce alla funzione nulla. Da ciò segue subito il *principio di identità dei polinomi*:

5.5.10 Teorema. Se le funzioni polinomiali

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0,$$

$$q(z) = b_n z^n + b_{n-1} z^{n-1} + \dots + b_1 z + b_0$$

assumono lo stesso valore in corrispondenza di $n + 1$ valori distinti di z , allora esse coincidono, cioè

$$a_n = b_n, \quad a_{n-1} = b_{n-1}, \quad \dots, \quad a_0 = b_0.$$

Dalla fattorizzazione (5.5.3) è facile dedurre il *teorema di Vieta* (nome latinizzato del matematico francese François Viète, 1540-1603); esso stabilisce certe relazioni tra le radici e i coefficienti di un'equazione algebrica.

il teorema di Viète

5.5.11 Teorema. Sia $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ un polinomio di grado $n \geq 1$ a coefficienti complessi; siano $z_1, z_2, \dots, z_n$ gli zeri (non necessariamente distinti) di p . Posto

$$\begin{aligned} s_1 &= z_1 + z_2 + \dots + z_n = \sum_{k=1}^n z_k, \\ s_2 &= z_1 z_2 + z_1 z_3 + \dots + z_{n-1} z_n = \sum_{k_1 < k_2} z_{k_1} z_{k_2}, \\ &\dots\dots\dots \\ s_n &= z_1 z_2 \dots z_n, \end{aligned}$$

si ha

$$s_1 = -\frac{a_{n-1}}{a_n}, \quad s_2 = \frac{a_{n-2}}{a_n}, \quad \dots, \quad s_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n},$$

cioè $s_k = (-1)^k a_{n-k}/a_n$, per $k = 1, 2, \dots, n$.

Si osservi che s_k è la somma dei prodotti che si ottengono moltiplicando tra loro a k a k in tutti i modi possibili le n radici dell'equazione $p(z) = 0$.

DIMOSTRAZIONE. Abbiamo $p(z) = a_n (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n)$. Sviluppando il prodotto precedente, si ottiene:

$$\begin{aligned} p(z) &= a_n \left(z^n - \sum_{k=1}^n z_k z^{n-1} + \sum_{k_1 < k_2} z_{k_1} z_{k_2} z^{n-2} + \dots + (-1)^n \prod_{k=1}^n z_k \right) = \\ &= a_n (z^n - s_1 z^{n-1} + s_2 z^{n-2} + \dots + (-1)^n s_n). \end{aligned}$$

Per il principio di identità (v. Teor. 5.5.10) si ha $a_{n-k} = a_n (-1)^k s_k$, $1 \leq k \leq n$, da cui segue la tesi in quanto $(-1)^k = 1/(-1)^k$. $\square$

In particolare, per l'equazione di secondo grado $az^2 + bz + c = 0$, si ritrova il noto risultato: la somma delle due radici è $-b/a$, il loro prodotto è c/a .

In generale, se $a_{n-1} = 0$, la somma delle radici è nulla. È il caso dell'equazione $z^n - 1 = 0$: la somma delle radici n -esime dell'unità è nulla.

Riprendiamo in considerazione le equazioni a coefficienti reali. Abbiamo affermato che le eventuali radici non reali di tali equazioni vanno a coppie, ciascuna radice con la sua coniugata. Vale infatti il seguente

5.5.12 Teorema. Se $p(z)$ è un polinomio a coefficienti reali e si annulla in z , allora esso si annulla anche in z^* .

Questo teorema afferma che, per polinomi a coefficienti reali, il coniugato di uno zero è anch'esso uno zero. Naturalmente ciò ha interesse solo per gli zeri non reali, in quanto il coniugato di un numero reale è il numero stesso.

DIMOSTRAZIONE. Infatti, poiché i coniugati di somme e prodotti sono le somme e i prodotti dei coniugati (v. Teor. 5.1.6), prendiamo i coniugati dei due membri

dell'uguaglianza $p(z) = 0$: si trova

$$\begin{aligned} 0 = 0^* &= (p(z))^* = (a_0 + a_1z + a_2z^2 + \dots + a_nz^n)^* = \\ &= a_0^* + a_1^*z^* + a_2^*(z^*)^2 + \dots + a_n^*(z^*)^n = \\ &= a_0 + a_1z^* + a_2(z^*)^2 + \dots + a_n(z^*)^n = \\ &= p(z^*). \end{aligned}$$

Abbiamo sfruttato il fatto che i coefficienti a_k sono reali, dunque per ciascuno di essi si ha $a_k = a_k^*$. $\square$

Conclusione:

Se un polinomio a coefficienti reali ha degli zeri non reali, allora essi si presentano a coppie di numeri complessi coniugati. Gli zeri non reali sono dunque in numero pari (eventualmente nullo).

Ne segue che un polinomio di grado dispari a coefficienti reali ammette almeno uno zero reale.

Giulio Cesare Barozzi
Giovanni Dore
Enrico Obrecht

Elementi di Analisi Matematica

Volume 1

Versione preliminare – 2008

6 Serie numeriche e integrali generalizzati

In questo Capitolo intendiamo innanzitutto formalizzare la nozione di *serie*, che già abbiamo incontrato nella Sezione 1.9 a proposito della serie geometrica. Vedremo che una serie non è un particolare tipo di successione, ma piuttosto un modo particolare di assegnare una successione, dandone il primo termine, e le differenze tra ciascun termine (tranne il primo) e il termine precedente.

Studieremo poi la possibilità di definire la nozione di integrale per funzioni definite su intervalli illimitati, così come la nozione di integrale per funzioni illimitate definite su intervalli limitati.

6.1 La nozione di serie

Nella Sezione 1.9 abbiamo considerato la serie geometrica; abbiamo attuato un procedimento a due stadi: prima abbiamo considerato una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ i cui termini fossero in progressione geometrica, cioè, scelti $a, q \in \mathbb{R}^*$,

serie geometrica

$$a_n = a q^n, \quad n \in \mathbb{N},$$

poi abbiamo costruito una seconda successione sommando progressivamente i termini della successione iniziale. Abbiamo ottenuto la successione delle cosiddette *somme parziali*

$$s_n = \sum_{k=0}^n a_k = a \sum_{k=0}^n q^k,$$

e ci siamo posti il problema della convergenza o meno di quest'ultima. Il caso della serie geometrica è piuttosto fortunato: siamo riusciti a trovare una forma esplicita per la somma parziale s_n :

$$s_n = \begin{cases} a \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, & \text{se } q \neq 1, \\ (n+1)a, & \text{se } q = 1, \end{cases} \quad (6.1.1)$$

(v. (1.9.2)) e questo ci ha consentito di concludere che la relativa successione converge se (e solo se) la *ragione* q è in valore assoluto minore di 1.

Abbiamo fatto una cosa simile anche nell'Es. 1.8.13, a partire dalle successioni $(1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ e $(1/n^2)_{n \in \mathbb{N}^*}$, ma questa volta non siamo stati altrettanto fortunati, nel senso che non siamo stati capaci di trovare un'espressione semplice né per la somma parziale

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k},$$

né per la somma analoga

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}.$$

Tuttavia siamo stati in grado di studiare il comportamento al limite di entrambe le successioni di somme parziali sfruttando il fatto che esse sono strettamente crescenti, in quanto costruite sommando progressivamente addendi positivi.

Così siamo stati capaci di dimostrare che la successione $(\sum_{k=1}^n (1/k))_{n \in \mathbb{N}^*}$ è positivamente divergente, in quanto è positivamente divergente la sottosuccessione ottenuta attribuendo all'indice n i valori delle potenze di 2, $n = 2^p$, $p \in \mathbb{N}$, mentre per la successione $(\sum_{k=1}^n (1/k^2))_{n \in \mathbb{N}^*}$ abbiamo riconosciuto che essa è convergente, in quanto si comporta come la successione

$$\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$$

e per quest'ultima, come per la serie geometrica, abbiamo una formula esplicita:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

che mostra la sua convergenza al limite 1.

Passiamo a dare una definizione generale per queste successioni costruite mediante sommazione progressiva dei termini di una successione assegnata.

serie, termini **6.1.1 Definizione.** Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale; si chiama *serie* di *termini* a_n la successione $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definita ponendo

$$s_n = \sum_{k=0}^n a_k. \quad (6.1.2)$$

somme parziali Chiamiamo *somme parziali* della serie i numeri reali s_n .

serie convergente **6.1.2 Definizione.** Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ una serie in $\mathbb{R}$. Diciamo che essa è *convergente*,
serie divergente *divergente* oppure *non regolare* a seconda che tale risulti la successione delle somme
serie non regolare parziali $(\sum_{k=0}^n a_k)_{n \in \mathbb{N}}$.

somma In altri termini: la successione che ci viene data inizialmente è quella dei termini $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$; tuttavia non siamo tanto interessati al comportamento al limite di tale successione, quanto al comportamento della successione delle somme parziali $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Se tale successione è regolare, il suo limite viene tradizionalmente chiamato *somma* della serie, e se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = s \in \overline{\mathbb{R}},$$

la somma della serie viene indicata con il simbolo

$$s = \sum_{k=0}^{\infty} a_k. \quad (6.1.3)$$

L'ultimo simbolo considerato (una sorta di “somma di infiniti termini”, in cui è indifferente scrivere $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, ecc.), non è quanto di meglio si potrebbe desiderare, in quanto lo stesso simbolo viene usato anche per indicare la serie stessa,

cioè la successione delle somme parziali. In generale è chiaro dal contesto quale sia il significato corretto. Si usa anche la scrittura

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

Ad esempio, per la serie geometrica con $a = 1$, possiamo scrivere

$$\frac{1}{1-q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n + \dots, \quad |q| < 1.$$

Chiaramente, in certi casi (come in alcuni degli esempi considerati sopra) è conveniente partire da una successione di termini del tipo $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, cioè tale che a_0 non è definito; in questo caso sarà anche

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k. \quad (6.1.4)$$

Incidentalmente segnaliamo che la serie $\sum_{k=1}^{\infty} (1/k)$ si chiama *serie armonica*: dunque la serie armonica è positivamente divergente. serie armonica

Osserviamo che, dalla conoscenza delle somme parziali di una serie, si può facilmente risalire ai termini. Infatti $s_0 = \sum_{k=0}^0 a_k = a_0$, e per $n > 0$ si ha

$$s_n - s_{n-1} = \sum_{k=0}^n a_k - \sum_{k=0}^{n-1} a_k = \sum_{k=0}^{n-1} a_k + a_n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k = a_n,$$

quindi i termini della serie (successivi al primo) si ottengono facendo la differenza tra due somme parziali consecutive.

Ci chiediamo che cosa accade se si altera un certo numero (finito) di termini di una serie. Ecco la risposta:

6.1.3 Teorema. Siano $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ serie in $\mathbb{R}$. Supponiamo che esista $\bar{n} \in \mathbb{N}$ tale che per $n > \bar{n}$ è $a_n = b_n$. Allora le serie date sono entrambe convergenti, o entrambe divergenti, o entrambe non regolari.

DIMOSTRAZIONE. Per $n \in \mathbb{N}$ poniamo $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$ e $t_n = \sum_{k=0}^n b_k$. Se $n > \bar{n}$ allora si ha

$$\begin{aligned} t_n &= \sum_{k=0}^{\bar{n}} b_k + \sum_{k=\bar{n}+1}^n b_k = \sum_{k=0}^{\bar{n}} b_k + \sum_{k=\bar{n}+1}^n a_k = \\ &= \sum_{k=0}^{\bar{n}} b_k - \sum_{k=0}^{\bar{n}} a_k + \sum_{k=0}^{\bar{n}} a_k + \sum_{k=\bar{n}+1}^n a_k = \\ &= \sum_{k=0}^{\bar{n}} (b_k - a_k) + s_n \end{aligned}$$

e quindi le successioni delle somme parziali delle due serie differiscono, per valori grandi dell'indice, per una costante. Ciò è sufficiente per concludere che le due successioni delle somme parziali si comportano nello stesso modo, cioè sono entrambe convergenti o entrambe divergenti o entrambe non regolari. $\square$

Questo teorema assicura che, come per le successioni, il comportamento di una serie non cambia se si modificano un numero finito di termini; dalla dimostrazione risulta però evidente il fatto che, contrariamente a ciò che avviene per le successioni (v. Teor. 1.3.7), nel caso di serie convergenti modificando un numero finito di termini in generale cambia la somma della serie.

Dalle proprietà dei limiti di successioni (v. Teor. 1.5.5 e 1.5.6) seguono immediatamente le seguenti proprietà delle serie convergenti.

proprietà
algebriche delle
serie convergenti

6.1.4 Teorema. Siano $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ serie in $\mathbb{R}$ e $c \in \mathbb{R}$.

1. Se le serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ sono convergenti, allora la serie $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)$ è convergente e

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n;$$

2. se la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ è convergente, allora la serie $\sum_{n=0}^{\infty} c a_n$ è convergente e

$$\sum_{n=0}^{\infty} c a_n = c \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

Riprendiamo in esame la serie geometrica: dalla formula (6.1.1) segue che i valori per cui essa converge sono tutti e soltanto quelli per cui la successione dei termini $n \mapsto aq^n$ tende a 0. Ci si chiede dunque quale legame intercorra tra il fatto che la successione dei termini tenda a 0 (sempre che ciò sia vero) e il fatto che la serie sia convergente.

La serie armonica mostra che la convergenza a 0 del termine n -esimo non basta ad assicurare la convergenza della serie. Dunque la convergenza a 0 di a_n non è sufficiente per la convergenza della serie; essa è tuttavia necessaria.

condizione
necessaria per la
convergenza

6.1.5 Teorema. Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ una serie in $\mathbb{R}$; se essa converge, allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

DIMOSTRAZIONE. Per $n \in \mathbb{N}$ poniamo

$$t_n = \begin{cases} 0, & \text{se } n = 0, \\ s_{n-1}, & \text{se } n > 0. \end{cases}$$

Per ipotesi, esiste $s \in \mathbb{R}$ tale che $s = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n$. Ovviamente

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_{n-1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = s.$$

Inoltre, come già osservato, $s_n - t_n = a_n$, quindi la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tende a 0, in quanto differenza tra due successioni convergenti allo stesso limite. $\square$

6.2 Serie a termini non negativi

Nella Sezione precedente abbiamo considerato la serie geometrica, i cui termini sono positivi se a e q sono tali, mentre sono alternativamente positivi e negativi se la ragione q è negativa. Abbiamo poi considerato la serie armonica $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n)$ e la cosiddetta *serie armonica generalizzata* di esponente 2, cioè $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$, i cui termini sono positivi. Ci si chiede che cosa si possa dedurre dalla non negatività dei termini di una serie.

6.2.1 Definizione. Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ una serie in $\mathbb{R}$; diremo che essa è una *serie a termini non negativi* quando $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq 0$, diremo che è una *serie a termini positivi* quando $\forall n \in \mathbb{N} : a_n > 0$.

serie a termini non negativi

Ovviamente ogni serie a termini positivi è anche a termini non negativi. Le serie a termini non negativi sono necessariamente regolari, come garantito dal teorema seguente.

6.2.2 Teorema. Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ una serie in $\mathbb{R}$; se essa è a termini non negativi, allora la sua successione delle somme parziali è crescente e la serie è convergente oppure diverge a $+\infty$; inoltre si ha

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sup \left\{ \sum_{k=0}^n a_k \mid n \in \mathbb{N} \right\}.$$

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo che $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ sia a termini non negativi. Per $n \in \mathbb{N}$ poniamo $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$. Si ha $s_{n+1} - s_n = a_{n+1} \geq 0$ e quindi la successione $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è crescente; per le proprietà dei limiti di successioni monotone (v. Teor. 1.8.12), essa ha limite e tale limite coincide con $\sup\{s_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ che è diverso da $-\infty$, perciò il limite o è reale o è uguale a $+\infty$. $\square$

Nell'Es. 1.8.13, abbiamo potuto stabilire la convergenza della serie armonica generalizzata $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ mostrando che i suoi termini non superavano i termini della serie convergente $\sum_{n=1}^{\infty} 2/(n(n+1))$. Introduciamo la nozione di serie maggiorata da un'altra serie.

6.2.3 Definizione. Siano $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ serie in $\mathbb{R}$. Diciamo che la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ è *maggiorata* dalla serie $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ quando $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq b_n$.

serie maggiorata

A questo punto possiamo stabilire un *criterio* (cioè una condizione sufficiente) affinché una serie a termini non negativi sia convergente oppure divergente.

6.2.4 Teorema (criterio del confronto). Siano $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ due serie a termini non negativi. Supponiamo che $\forall k \in \mathbb{N} : a_k \leq b_k$.

criterio del confronto

1. Se la serie $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ è convergente, allora anche la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è convergente;
2. se la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è divergente, allora anche la serie $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ è divergente.

DIMOSTRAZIONE. 1. Supponiamo $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ convergente. Visto che $\forall k \in \mathbb{N} : a_k \leq b_k$, per il Teorema 6.2.2, qualunque sia $n \in \mathbb{N}$ si ha

$$\sum_{k=0}^n a_k \leq \sum_{k=0}^n b_k \leq \sup \left\{ \sum_{k=0}^n b_k \mid n \in \mathbb{N} \right\} = \sum_{k=0}^{\infty} b_k;$$

ma $\sum_{k=0}^{\infty} b_k \in \mathbb{R}$, quindi la successione delle somme parziali della serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è superiormente limitata, perciò, utilizzando nuovamente il Teor. 6.2.2, possiamo concludere che tale serie è convergente.

2. Visto il Teor. 1.4.9, questa affermazione segue dal fatto che la successione delle somme parziali della serie $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ maggiora la successioni delle somme parziali della serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$, che è positivamente divergente. $\square$

6.2.5 Esempio. Consideriamo le tre serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n^2 + n + 1}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n + 1}{n^2 + n + 1}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n + 1}.$$

Osserviamo che si tratta di serie a termini positivi. Il termine n -esimo della prima serie tende a $1 \neq 0$, dunque essa, non potendo convergere, diverge positivamente, in base al Teor. 6.2.2. I termini n -esimi delle due restanti serie convergono in entrambi i casi a 0 , e questo lascia sperare nella convergenza delle serie stesse. Tuttavia, per la seconda serie si ha

$$\frac{n + 1}{n^2 + n + 1} > \frac{n}{n^2 + n + 1} \geq \frac{n}{n^2 + n^2 + n^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{n},$$

e il fatto che la serie armonica diverga ci consente di concludere che anche la serie in esame è divergente.

Nel caso della terza serie abbiamo invece

$$\frac{1}{n^2 + n + 1} < \frac{1}{n^2},$$

e sappiamo che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ è convergente. Tale è dunque anche la serie in esame.

6.2.6 Esempio. Consideriamo la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots$$

Si riconosce immediatamente che $\forall n \geq 1 : n \geq \sqrt{n}$, quindi

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \geq \frac{1}{n}.$$

La serie in esame è dunque divergente, in quanto maggiorante della serie armonica.

serie armonica
generalizzata

Lasciamo allo studente come esercizio (abbastanza) facile la dimostrazione del fatto che quanto abbiamo appena dimostrato per la serie di termine n -esimo $1/\sqrt{n} = 1/n^{1/2}$, vale anche per la serie che ha come termine n -esimo $1/n^\alpha$, con $0 < \alpha < 1$. Si parla di *serie armonica generalizzata* di esponente α .

Abbiamo già studiato la serie armonica generalizzata di esponente 2, cioè la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$, che sappiamo essere convergente, così come convergente è la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^\alpha)$, per $\alpha > 2$; lo studente provi a dimostrarlo, sempre usando il criterio del confronto.

A parole: la serie armonica generalizzata $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^\alpha)$ è divergente se $0 < \alpha \leq 1$, convergente se $\alpha \geq 2$; in ogni caso il termine n -esimo tende a 0 per $n \rightarrow +\infty$, ma per $\alpha \leq 1$ non abbastanza in fretta per dar luogo ad una serie convergente, mentre nel secondo caso la convergenza a 0 è abbastanza rapida perché si abbia una serie convergente.

Resta incertezza per gli esponenti $\alpha \in]1, 2[$; vedremo (v. Es. 6.4.21) che anche in questo caso si ottiene una serie convergente.

Come abbiamo già osservato, il comportamento di una serie non cambia se si modifica un numero finito di termini (v. Teor. 6.1.3), perciò per applicare il criterio del confronto non è necessario che la disuguaglianza $a_n \leq b_n$ sia verificata per tutti gli n naturali, ma basta che essa sia verificata per gli n sufficientemente grandi.

Su tale osservazione si basa il seguente teorema.

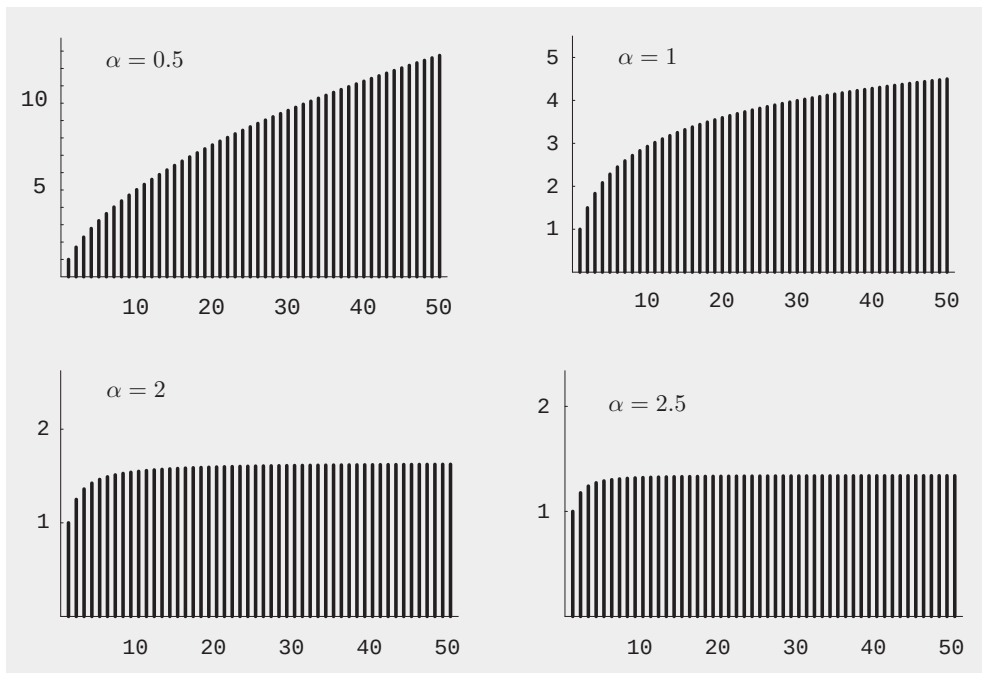


Figura 6.2.1. Le prime 50 somme parziali di quattro serie armoniche generalizzate: per $\alpha = 0.5$, $\alpha = 1$ (figure in alto, serie divergenti), $\alpha = 2$ e $\alpha = 2.5$ (figure in basso, serie convergenti). Si osservino le diverse scale sull'asse delle ordinate.

6.2.7 Teorema (criterio del confronto asintotico). Siano $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ una serie a termini non negativi, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ una serie a termini positivi e $l \in [0, +\infty]$. Supponiamo che esista $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = l$.

criterio del
confronto
asintotico

1. se $l = 0$ e la serie $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ è convergente, allora anche $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ è convergente;
2. se $l \in \mathbb{R}_+^*$, allora la serie $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ è convergente se e solo se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ è convergente;
3. se $l = +\infty$ e la serie $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ è divergente, allora anche $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ è divergente.

DIMOSTRAZIONE. 1. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ allora, per la definizione di limite, esiste

$\bar{n} \in \mathbb{N}$ tale che qualunque sia $n > \bar{n}$ si ha $\left| \frac{a_n}{b_n} \right| < 1$ e quindi $\frac{a_n}{b_n} < 1$, cioè $a_n < b_n$.

Modificando un numero finito di termini della serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ si può fare in modo che la disuguaglianza valga per ogni $n \in \mathbb{N}$, per il criterio del confronto (v. Teor. 6.2.4) possiamo quindi concludere che se $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ è convergente, allora anche $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ è convergente.

2. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = l \in \mathbb{R}_+^*$ dalla definizione di limite segue che esiste $\bar{n} \in \mathbb{N}$ tale che qualunque sia $n > \bar{n}$ si ha

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - l \right| < \frac{l}{2},$$

da cui si ricava

$$\frac{l}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3l}{2}, \quad \text{quindi} \quad \frac{l}{2} b_n < a_n < \frac{3l}{2} b_n,$$

e quindi si ha $a_n < (3l/2)b_n$ e $b_n < (2/l)a_n$. Se $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ è convergente allora anche $\sum_{n=0}^{\infty} (3l/2)b_n$ lo è (v. Teor. 6.1.4) e quindi, per il criterio del confronto, dalla prima disuguaglianza segue che anche $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ è convergente.

Viceversa se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ è convergente allora anche $\sum_{k=0}^{\infty} (2/l)a_n$ lo è, e dalla seconda disuguaglianza possiamo concludere che $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ è convergente.

3. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$ allora, per la definizione di limite, esiste $\bar{n} \in \mathbb{N}$ tale che qualunque sia $n > \bar{n}$ si ha

$$\frac{a_n}{b_n} > 1, \quad \text{quindi} \quad a_n > b_n.$$

Se $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ è divergente, lo è anche $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ in virtù del criterio del confronto. $\square$

6.2.8 Esempio. Riprendiamo in esame le serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n^2+n+1}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2+n+1},$$

considerate nell'Es. 6.2.5. Applichiamo il criterio appena dimostrato alla prima serie, scegliendo $b_n = 1/n$, termine n -esimo della serie armonica, che sappiamo essere divergente; otteniamo il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n^2+n+1} \cdot n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2+n}{n^2+n+1} = 1.$$

Dunque, come già sappiamo, si tratta di una serie divergente.

Usiamo lo stesso metodo per la seconda serie, questa volta con $b_n = 1/n^2$, termine n -esimo della serie armonica generalizzata di esponente 2, che sappiamo essere convergente. Otteniamo il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2+n+1} \cdot n^2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^2+n+1} = 1.$$

Conclusione: la serie in esame è convergente.

Introduciamo un secondo criterio di convergenza, questa volta per le serie a termini positivi.

6.2.9 Teorema (criterio del rapporto). Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ una serie a termini positivi.

1. Se esiste $l \in]0, 1[$ tale che $\forall n \in \mathbb{N} : \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq l$, allora la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge;
2. se $\forall n \in \mathbb{N} : \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$, allora la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge.

DIMOSTRAZIONE. 1. Supponiamo che per $n \in \mathbb{N}$ sia $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq l$ con $l \in]0, 1[$. Si ha quindi, qualunque sia $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} \leq l a_n$; da tale disuguaglianza si ottiene

$$\begin{aligned} a_1 &\leq l a_0 \\ a_2 &\leq l a_1 \leq l(l a_0) = l^2 a_0 \\ a_3 &\leq l a_2 \leq l(l^2 a_0) = l^3 a_0 \\ &\dots\dots\dots \\ a_n &\leq l a_{n-1} \leq l(l^{n-1} a_0) = l^n a_0 \end{aligned}$$

e quindi la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è maggiorata dalla serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_0 l^k$. Tale serie è prodotto di una costante per la serie geometrica di ragione l , con $l \in]0, 1[$, che è convergente,

perciò anche la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_0 l^n$ è convergente; per il criterio del confronto possiamo quindi concludere che la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge.

2. Se $\forall n \in \mathbb{N} : \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ allora $\forall n \in \mathbb{N} : a_{n+1} \geq a_n$ e quindi la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è crescente, perciò ha limite uguale a $\sup\{a_n | n \in \mathbb{N}\}$ (v. Teor. 1.8.12); visto che tutti i termini della successione sono positivi, $\sup\{a_n | n \in \mathbb{N}\}$ non può essere 0 cosicché non è soddisfatta la condizione necessaria per la convergenza della serie (v. Teor. 6.1.5). La serie in esame non è convergente e pertanto, essendo a termini non negativi, essa diverge in virtù del Teor. 6.2.2. $\square$

Analogamente a quanto abbiamo fatto per il criterio del confronto diamo una versione “asintotica” del criterio del rapporto.

6.2.10 Teorema (criterio del rapporto asintotico). Siano $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ una serie a termini positivi e $l \in \overline{\mathbb{R}}$. Supponiamo che esista $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$. criterio del rapporto asintotico

1. Se $l < 1$, allora la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge;

2. se $l > 1$, allora la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge.

DIMOSTRAZIONE. 1. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l < 1$ allora, posto $m = (1+l)/2$, si ha $l < m < 1$. Per il teorema di permanenza del segno (v. Teor. 1.4.6), esiste $\bar{n} \in \mathbb{N}$ tale che per $n > \bar{n}$ si ha $a_n < m$.

Allora i termini di indice sufficientemente grande della serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ verificano le ipotesi di convergenza del criterio del rapporto (v. Teor. 6.2.9); modificando opportunamente i termini di indice piccolo si può fare in modo che tali ipotesi siano verificate per qualunque indice e quindi la serie modificata converge; visto che la modifica di un numero finito di termini di una serie non ne cambia il comportamento, possiamo concludere che anche la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge.

2. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l > 1$, allora per il teorema di permanenza del segno, esiste $\bar{n} \in \mathbb{N}$ tale che per $n > \bar{n}$ si ha $a_{n+1} > a_n$.

Allora i termini di indice sufficientemente grande della serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ verificano le ipotesi di divergenza del criterio del rapporto e quindi, con lo stesso ragionamento fatto per la dimostrazione di tale criterio, si può concludere che $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge. $\square$

6.2.11 Esempio. Lo studente attento avrà osservato che il criterio appena dimostrato non dice nulla se il limite del rapporto a_n/b_n vale 1. In tal caso il criterio dimostrato è inefficace.

Prendiamo ancora una volta in esame le due serie $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n)$ e $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ che sappiamo essere rispettivamente divergente e convergente. Se tentiamo di applicare il criterio precedente siamo condotti ai limiti

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1.$$

6.2.12 Esempio. Consideriamo, per $x \in \mathbb{R}$, la serie

serie esponenziale

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots, \quad (6.2.1)$$

dove i puntini dopo il termine n -esimo sono un modo equivalente per indicare la successione delle somme parziali. Si tratta della *serie esponenziale*: dimostreremo

che essa converge per ogni x reale e la sua somma è e^x , da cui il nome della stessa serie.

Nella Sezione 1.10 abbiamo studiato questa serie nel caso $x = 1$, ne abbiamo dimostrato la convergenza e abbiamo definito il numero e proprio come somma della serie stessa.

Limitiamoci, per ora, a considerare la serie (6.2.1) per $x > 0$, in modo da avere una serie a termini positivi. Se applichiamo il criterio precedente, siamo condotti al limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{x^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{n+1} = 0.$$

Dunque la serie converge per ogni $x > 0$. D'altra parte per $x = 0$, convenendo, come abbiamo già implicitamente fatto, che la scrittura 0^0 (che compare nella (6.2.1) se $x = 0$) significhi provvisoriamente 1, abbiamo che la serie si riduce alla costante 1 e dunque converge a 1.

6.3 Serie a termini di segno arbitrario

Consideriamo una serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ i cui termini non siano tutti ≥ 0 . Se i termini negativi sono in numero finito, la successione dei termini (a_n) è costituita da numeri positivi almeno da un certo indice n_0 in poi; potremmo dire che essa è “definitivamente” costituita da numeri positivi e di conseguenza anche la successione delle somme parziali (s_n) è “definitivamente” monotona crescente.

In conclusione: la serie in questione sarà convergente oppure positivamente divergente a seconda che la successione delle somme parziali sia limitata superiormente oppure illimitata.

È chiaro che quello che vale per una serie i cui termini sono “definitivamente” positivi vale anche per una serie i cui termini siano “definitivamente” negativi, salvo cambiamenti facilmente intuibili.

Per avere una serie che, almeno in linea di principio, possa dar luogo ad una successione di somme parziali che non sia regolare occorre dunque che la successione dei termini contenga infiniti termini positivi ed infiniti termini negativi.

serie a termini di
segno alterno

Il caso più semplice è quello delle serie i cui termini hanno segno alterno e quindi, se il termine iniziale a_0 è positivo, si ha $a_n = (-1)^n |a_n|$.

Una serie di questo tipo può essere non regolare: ad esempio, tale è la serie $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$, le cui somme parziali valgono alternativamente 1 e 0.

Nel 1705 G. W. Leibniz diede un criterio per la convergenza di certe serie a termini di segno alterno:

criterio di Leibniz

6.3.1 Teorema. Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ una serie a termini di segno alternativamente positivo e negativo, cioè $a_n = (-1)^n |a_n|$. Se la successione dei valori assoluti $(|a_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ decresce e tende a zero, allora la serie è convergente.

Inoltre si ha

$$s_{2n+1} \leq s \leq s_{2n}, \quad n \in \mathbb{N},$$

cioè le somme parziali di indice pari forniscono stime per eccesso della somma della serie, mentre le somme parziali di indice dispari forniscono stime per difetto.

DIMOSTRAZIONE. Studiamo la successione delle somme parziali di indice pari. Si ha

$$s_2 = s_0 + a_1 + a_2 = s_0 + (-|a_1| + |a_2|) \leq s_0$$

in quanto $|a_1| \geq |a_2|$. Analogamente

$$s_4 = s_2 + a_3 + a_4 = s_2 + (-|a_3| + |a_4|) \leq s_2.$$

In generale risulta $s_{2n+2} \leq s_{2n}$, cioè la successione $s_0, s_2, s_4, \dots$ è decrescente. In modo analogo si dimostra che la successione $s_1, s_3, s_5, \dots$ è crescente. Inoltre

$$s_{2n+1} = s_{2n} + a_{2n+1} = s_{2n} - |a_{2n+1}| \leq s_{2n}.$$

Per dimostrare che le due successioni (s_{2n}) e (s_{2n+1}) tendono al medesimo limite s basta dimostrare che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (s_{2n} - s_{2n+1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-a_{2n+1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} |a_{2n+1}| = 0,$$

ma questo è certamente verificato, poiché si tratta di una successione estratta da $(|a_n|)$, infinitesima per ipotesi. $\square$

6.3.2 Osservazione. Se si prende una somma parziale s_k come approssimazione della somma s , l'errore commesso $|s_k - s|$ non supera $|a_{k+1}|$, cioè non supera il valore assoluto del termine successivo all'ultimo termine contenuto in s_k .

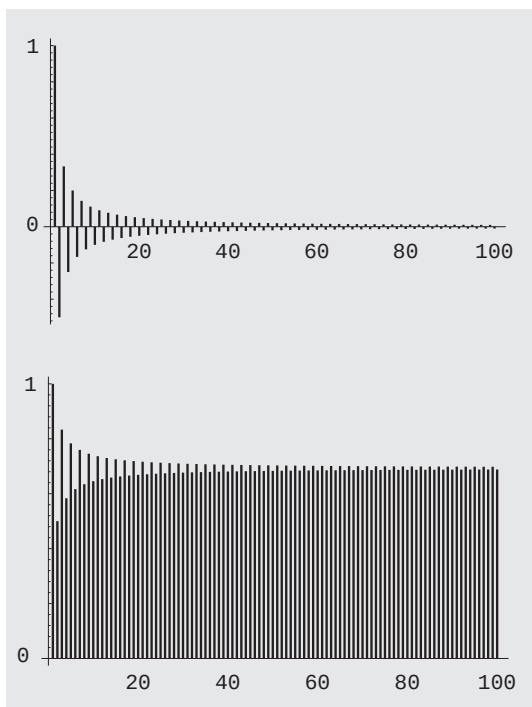


Figura 6.3.1. I primi 100 termini della serie armonica a termini di segno alternato (sopra) e le corrispondenti somme parziali (sotto).

6.3.3 Esempio. Consideriamo la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots;$$

essa può essere ottenuta dalla serie armonica prendendone i termini con segni alterni. Essendo $|a_n| = 1/n$, le ipotesi del Teor. 6.3.1 sono verificate.

Dunque $s_1 = 1 - 1/2$ è una stima per difetto della somma della serie, con errore inferiore a $1/3$; $s_2 = s_1 + 1/3 = 5/6$ è una stima per eccesso della stessa somma con errore inferiore a $1/4$ e così via. Si può dimostrare che la somma in questione vale $\log 2 \approx 0.693$.

Se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ è una serie con infiniti termini positivi ed infiniti termini negativi, non possiamo applicare ad essa i criteri che abbiamo visto nel paragrafo precedente. Possiamo però applicare tali criteri alla serie $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$.

Ci si chiede quali legami intercorrano tra la (eventuale) convergenza della serie dei valori assoluti e la convergenza della serie data.

6.3.4 Teorema. Se la serie $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ converge, allora converge anche la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$.

DIMOSTRAZIONE. Per ipotesi la serie $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ è convergente: l'identità

$$a_n = |a_n| - (|a_n| - a_n)$$

indica allora che la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ è convergente se tale è la serie a termini non negativi $\sum_{n=0}^{\infty} \{|a_n| - a_n\}$, e ciò in virtù del Teor. 6.1.4. Ora, la convergenza di questa serie è immediata conseguenza della disuguaglianza $|a_n| - a_n \leq 2|a_n|$ e del criterio del confronto. $\square$

Il teorema precedente ci induce ad introdurre, in modo formale, la nozione di serie assolutamente convergente:

serie
assolutamente
convergente

6.3.5 Definizione. Una serie si dice *assolutamente convergente* se è convergente la serie ottenuta prendendone i termini in valore assoluto.

Il risultato precedente assicura che:

Ogni serie assolutamente convergente è convergente.

serie
semplicemente
convergente

Il viceversa, in generale, non è vero: basta considerare la serie dell'Es. 6.3.3, che è convergente, mentre la serie dei valori assoluti, che è la serie armonica, è divergente. In una situazione come questa si dice che la serie è *semplicemente convergente*.

È chiaro che le nozioni di convergenza e di assoluta convergenza coincidono nel caso delle serie a termini non negativi, e che i criteri studiati in precedenza possono essere interpretati come criteri di assoluta convergenza.

6.3.6 Esempio. Riprendiamo in considerazione la *serie esponenziale* (v. Es. 6.2.12):

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots,$$

dove x è un numero reale; già sappiamo che essa è convergente per $x \geq 0$.

Mostriamo che essa è assolutamente convergente, e quindi convergente, per ogni x reale. Infatti, quale che sia $x \in \mathbb{R}$, si ha

$$\left| \frac{x^n}{n!} \right| = \frac{|x|^n}{n!}.$$

In altri termini: la serie dei valori assoluti è ancora la serie esponenziale, e precisamente quella scritta in corrispondenza del valore non negativo $|x|$. Ma abbiamo già visto come il criterio del rapporto dimostri la convergenza di una tale serie.

6.4 Integrali generalizzati

Molti fenomeni elettromagnetici sono modellati da funzioni esponenziali *smorzate*, cioè funzioni del tipo $t \mapsto e^{-\lambda t}$, con $\lambda > 0$. Il calcolo dell'integrale di una tale funzione su un qualsivoglia intervallo $[0, T]$ è quasi immediato:

$$\int_0^T e^{-\lambda t} dt = \left[-\frac{e^{-\lambda t}}{\lambda} \right]_0^T = \frac{1 - e^{-\lambda T}}{\lambda},$$

ed è altrettanto facile calcolarne il limite per $T \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} \int_0^T e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda}.$$

Dunque il sottografo della nostra funzione, relativamente all'intervallo illimitato $[0, +\infty[$, è un insieme anch'esso illimitato che ha però area finita, uguale a $1/\lambda$.

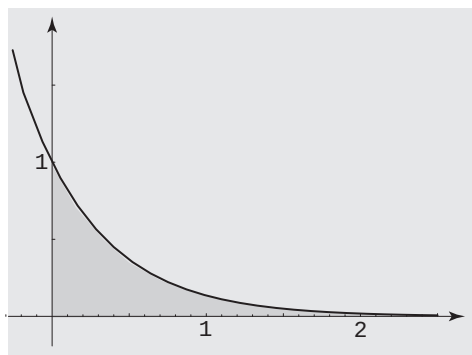


Figura 6.4.1. La funzione $t \mapsto e^{-\lambda t}$ possiede un sottografo di area $1/\lambda$ su $\mathbb{R}_+$. In figura $\lambda = 2$.

La situazione che abbiamo esaminato rientra nella tipologia seguente: abbiamo una funzione definita in un intervallo illimitato I , oppure in un intervallo limitato ma non chiuso (ad esempio del tipo $]a, b]$ oppure $[a, b[$) e tale funzione è integrabile in ogni sottointervallo limitato e chiuso contenuto in I .

Formalizziamo la situazione esemplificata all'inizio di questa Sezione:

6.4.1 Definizione. Sia $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile (v. Def. 4.3.23); diremo che essa è *integrabile in senso generalizzato* su $[a, +\infty[$ se esiste finito il limite

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx,$$

funzione
integrabile in
senso
generalizzato

e, in tal caso, si pone

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx. \quad (6.4.1)$$

Se f è integrabile in senso generalizzato su $[a, +\infty[$ si dice anche che l'integrale generalizzato $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ è *convergente*.

integrale
generalizzato

6.4.2 Esempio. Consideriamo la funzione

$$f : [1, +\infty] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{x};$$

abbiamo

$$\int_1^b \frac{1}{x} dx = \log b \rightarrow +\infty, \quad \text{per } b \rightarrow +\infty;$$

dunque $x \mapsto 1/x$ non è integrabile in senso generalizzato su $[1, +\infty[$.

6.4.3 Esempio. Consideriamo la funzione $f(x) = 1/(1+x^2)$, per $x \in [0, +\infty[$; abbiamo

$$\int_0^b \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan b \rightarrow \frac{\pi}{2}, \quad \text{per } b \rightarrow +\infty;$$

dunque $x \mapsto 1/(1+x^2)$ è integrabile in senso generalizzato su $[0, +\infty[$.

In modo analogo a quanto detto relativamente agli intervalli superiormente illimitati, si possono definire integrali generalizzati anche su intervalli inferiormente illimitati (e anche su tutto $\mathbb{R}$).

6.4.4 Definizione. Se $f:]-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione localmente integrabile, diciamo che f è integrabile in senso generalizzato su $]-\infty, b]$ quando esiste finito il limite

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

In tal caso, si pone

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

Se poi $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è localmente integrabile, diciamo che f è integrabile in senso generalizzato su $\mathbb{R}$ quando esistono finiti i limiti

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 f(x) dx, \quad \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b f(x) dx.$$

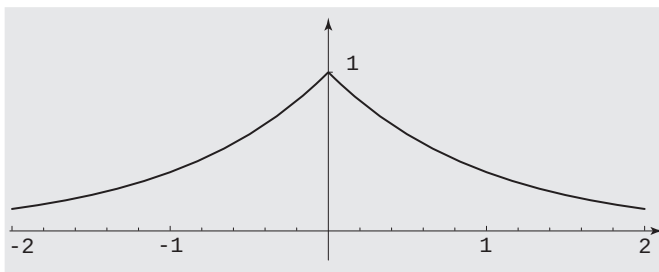
In tal caso, si pone

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

6.4.5 Esempio. Sfruttando il fatto che la funzione $x \mapsto e^{-|x|}$ è pari, si trova, in base all'esempio con cui abbiamo iniziato questa Sezione, che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|} dx = 2.$$

Figura 6.4.2. La funzione $x \mapsto e^{-|x|}$ è integrabile in senso generalizzato su $\mathbb{R}$.



integrale di una
funzione illimitata

Sia $f:]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile; se f è limitata, allora, comunque la si definisca nel punto a , essa è integrabile secondo Riemann in $[a, b]$ (v. Teor. 4.4.8). Se invece f non è limitata, essa può essere divergente per $x \rightarrow a+$. Vogliamo ancora dare significato alla nozione di integrale di f su $]a, b]$, sempre che ciò sia possibile.

6.4.6 Definizione. Sia $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile; diremo che f è integrabile in senso generalizzato su $]a, b]$ se esiste finito il limite

$$\lim_{c \rightarrow a+} \int_c^b f(x) dx,$$

e si pone, in tal caso,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a+} \int_c^b f(x) dx. \quad (6.4.2)$$

Considerazioni analoghe si possono fare se $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile su $[a, b[$, essendo eventualmente divergente per $x \rightarrow b-$.

Sia, infine, I un intervallo aperto, limitato o illimitato (abbiamo già trattato il caso in cui $I = \mathbb{R}$ (v. Def. 6.4.4)) e sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile. Diciamo che f è integrabile in senso generalizzato su I quando, scelto $c \in I$, si ha che f è integrabile in senso generalizzato sia su $] \inf I, c]$ sia su $[c, \sup I[$. In tal caso, si pone

$$\int_{\inf I}^{\sup I} f(x) dx = \int_{\inf I}^c f(x) dx + \int_c^{\sup I} f(x) dx.$$

Per l'additività dell'integrale, si riconosce facilmente che la scelta del punto c non influisce sull'integrabilità e sul valore dell'integrale.

6.4.7 Esempio. Per la funzione $f(x) = 1/\sqrt{x}$ si ha, per ogni $c \in]0, 1[$,

$$\int_c^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2(1 - \sqrt{c}) \rightarrow 2, \quad \text{per } c \rightarrow 0+;$$

al contrario

$$\int_c^1 \frac{1}{x} dx = -\log c \rightarrow +\infty, \quad \text{per } c \rightarrow 0+.$$

Dunque sull'intervallo $]0, 1]$ la funzione $x \mapsto 1/\sqrt{x}$ è integrabile, mentre $x \mapsto 1/x$ non lo è.

6.4.8 Esempio. Sappiamo (v. Es. 4.6.3) che una primitiva di $x \mapsto \log x$, per $x > 0$, è $x \mapsto x \log x - x$. Si ha allora, per ogni $c \in]0, 1[$,

$$\int_c^1 \log x dx = -1 - c \log c + c,$$

dunque la funzione logaritmo è integrabile in senso generalizzato su $]0, 1]$ con integrale uguale a -1 . Abbiamo utilizzato il fatto che $\lim_{x \rightarrow 0+} x \log x = 0$ (v. Tab. 2.13.1).

6.4.9 Esempio. È interessante studiare l'integrabilità delle funzioni $x \mapsto 1/x^\alpha$, con $\alpha > 0$, sugli intervalli $]0, 1]$ e $[1, +\infty[$. Abbiamo appena visto che per $\alpha = 1$ gli integrali considerati sono entrambi divergenti.

Tenendo presente che, per $\alpha \neq 1$, una primitiva della funzione $x \mapsto 1/x^\alpha = x^{-\alpha}$ si scrive

$$x \mapsto \frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha},$$

si trova

$$\alpha > 1 \implies \begin{cases} \int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx \text{ non converge,} \\ \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \frac{1}{\alpha-1}; \end{cases}$$

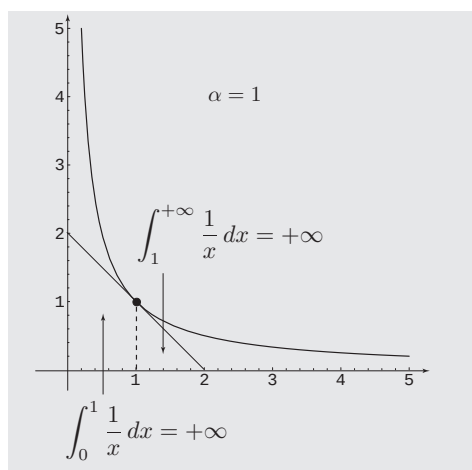


Figura 6.4.3. La funzione $x \mapsto 1/x$ non è integrabile in senso generalizzato né su $]0, 1]$, né su $[1, +\infty[$.

$$0 < \alpha < 1 \implies \begin{cases} \int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx = \frac{1}{1-\alpha}, \\ \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx \text{ non converge.} \end{cases}$$

La Fig. 6.4.4 illustra le diverse situazioni.

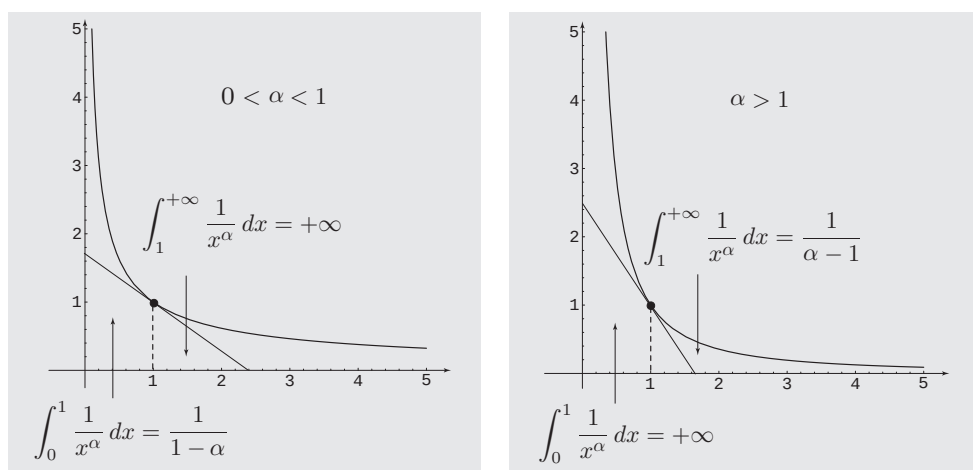


Figura 6.4.4. La funzione $x \mapsto 1/x^\alpha$, con $\alpha > 1$, non è integrabile in senso generalizzato su $]0, 1]$, è integrabile su $[1, +\infty[$ (figura a destra). La funzione $x \mapsto 1/x^\alpha$, con $0 < \alpha < 1$, è integrabile in senso generalizzato su $]0, 1]$, non è integrabile su $[1, +\infty[$ (figura a sinistra).

Notevole l'analogia con quanto sappiamo a proposito della serie armonica generalizzata che abbiamo studiato nell'Es. 6.2.6.

Vogliamo ora stabilire un teorema di confronto, analogo al criterio del confronto che abbiamo dimostrato per le serie a termini non negativi (v. Teor. 6.2.4), considerando funzioni non negative su intervalli del tipo $[a, +\infty[$.

L'importanza delle funzioni di segno costante nello studio degli integrali generalizzati deriva dal Teor. 4.5.13: una funzione integrale, di cui stiamo studiando l'esistenza di un limite e l'appartenenza di questo a $\mathbb{R}$, è monotona quando la funzione integranda ha segno costante. Allora, il Teorema sui limiti delle funzioni monotone 2.11.9

assicura l'esistenza del limite della funzione integrale; rimane quindi da esaminare solo la finitezza del limite, compito di gran lunga più semplice.

6.4.10 Teorema (criterio del confronto). Siano $f, g : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni non negative, localmente integrabili, e si abbia $\forall x \in [a, +\infty[: f(x) \leq g(x)$. Allora:

criterio del
confronto

1. se l'integrale $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ è convergente, allora l'integrale $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ è convergente;
2. se l'integrale $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ non è convergente, allora l'integrale $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ non è convergente.

DIMOSTRAZIONE. Poiché le funzioni f e g sono non negative, per il Teor. 4.5.13 le funzioni integrali di f e di g sono crescenti e, quindi, per il Teorema sui limiti delle funzioni monotone 2.11.9 esistono i loro limiti per $b \rightarrow +\infty$. D'altra parte, per la monotonia dell'integrale, si ha, $\forall b \in [a, +\infty[$:

$$0 \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx. \quad (6.4.3)$$

Pertanto, se l'integrale $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ è convergente, la funzione integrale al secondo membro della (6.4.3) ha limite reale; allora, anche il limite della funzione integrale al primo membro sarà reale; questo prova che anche f è integrabile in senso generalizzato su $[a, +\infty[$.

Supponiamo ora che f non sia integrabile; poiché, per quanto ricordato poco sopra, esiste il limite della funzione integrale di f , questo dovrà essere uguale a $+\infty$; pertanto, per il Teorema del carabiniere isolato 1.4.9, anche la funzione integrale di g avrà limite $+\infty$ e quindi g non è integrabile in senso generalizzato. $\square$

6.4.11 Esempio. La funzione pari $x \mapsto e^{-x^2}$ è integrabile su $\mathbb{R}$. Infatti essa è integrabile su $[-1, 1]$, in quanto continua, ed è integrabile su $]-\infty, -1]$ e su $[1, +\infty[$ in quanto maggiorata da $e^{-|x|}$ (v. Fig. 6.4.5).

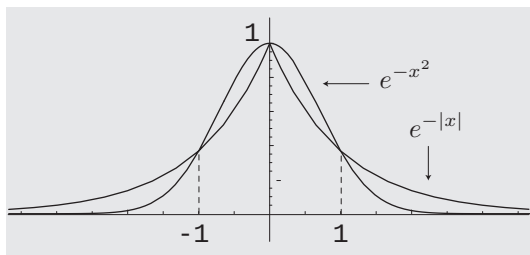


Figura 6.4.5. Grafici (non monometrici) delle funzioni $f(x) = e^{-x^2}$, $g(x) = e^{-|x|}$.

6.4.12 Osservazione. La funzione $x \mapsto e^{-x^2}$ (funzione *gaussiana*) non è integrabile *elementarmente*, nel senso che non è possibile esprimere una sua primitiva come funzione composta mediante funzioni elementari. Con varie tecniche è possibile dimostrare che

funzione gaussiana

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

La funzione appena considerata gioca un ruolo importante in Calcolo delle Probabilità nella forma

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2},$$

(densità della distribuzione normale $N(0, 1)$, con media 0 e deviazione standard 1), il cui integrale su $\mathbb{R}$ vale 1. Trattandosi di una funzione pari, l'integrale di f su ciascuno degli intervalli $]-\infty, 0]$ e su $[0, +\infty[$ vale $1/2$.

La primitiva di f che vale $1/2$ per $x = 0$ (e dunque tende a 0 per $x \rightarrow -\infty$) si indica abitualmente

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt.$$

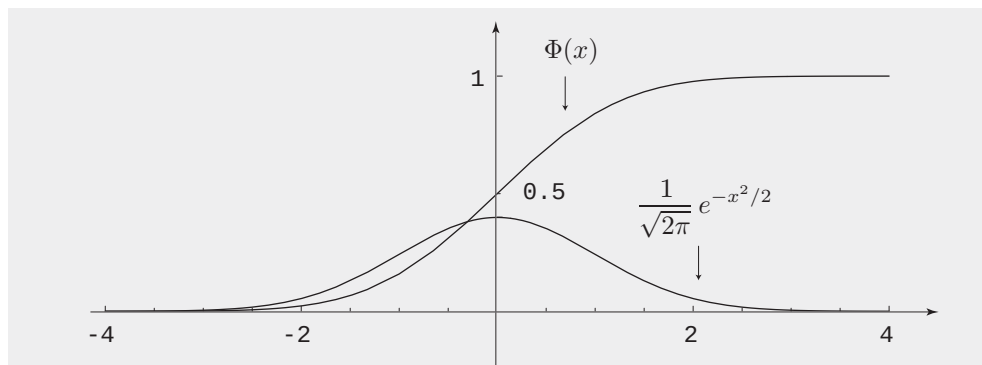


Figura 6.4.6. Grafici (non monometrici) della distribuzione cumulativa Φ (= funzione di ripartizione) e della densità f della distribuzione normale $N(0, 1)$

criterio del
confronto
asintotico

6.4.13 Corollario (criterio del confronto asintotico). Siano $f, g : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni non negative e localmente integrabili. Se $f(x) \sim g(x)$, per $x \rightarrow +\infty$, allora gli integrali generalizzati

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad \text{e} \quad \int_a^{+\infty} g(x) dx$$

o sono entrambi convergenti oppure nessuno dei due converge.

6.4.14 Esempio. Consideriamo la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + x + 1};$$

poiché $f(x) \sim 1/x^2$, per $x \rightarrow +\infty$, per il criterio del confronto asintotico essa sarà integrabile in senso generalizzato se e solo se la funzione $x \mapsto 1/x^2$ lo è vicino a $+\infty$ e a $-\infty$. Ma la integrabilità di questa funzione è stata stabilita nell'Es. 6.4.9. Pertanto, anche f è integrabile in senso generalizzato su $\mathbb{R}$.

Il criterio del confronto e il criterio del confronto asintotico valgono naturalmente – e con la stessa dimostrazione – in qualunque tipo di intervallo che contenga uno solo dei suoi estremi. Negli intervalli aperti la convergenza dell'integrale deve essere studiata separatamente in ciascun estremo.

Spesso la convergenza di un integrale generalizzato è riconducibile allo studio della convergenza di un integrale generalizzato di una funzione non negativa, molto più facile da studiare per i motivi illustrati in precedenza.

6.4.15 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ che non sia limitato e chiuso e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile. Diciamo che f è *assolutamente integrabile* in senso generalizzato su I quando $|f|$ è integrabile in senso generalizzato su I .

funzione
assolutamente
integrabile

L'importanza della definizione precedente deriva dal seguente risultato.

6.4.16 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ che non sia limitato e chiuso e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile. Se f è assolutamente integrabile in senso generalizzato su I , allora f è integrabile in senso generalizzato su I .

DIMOSTRAZIONE. La funzione $|f|$ è integrabile in senso generalizzato su I ; poiché, $\forall x \in I$,

$$0 \leq |f(x)| - f(x) \leq 2|f(x)|,$$

per il criterio del confronto 6.4.10 anche la funzione $|f| - f$ è integrabile in senso generalizzato su I . D'altra parte, si ha, $\forall x \in I$,

$$f(x) = |f(x)| - (|f(x)| - f(x));$$

allora anche f sarà integrabile in senso generalizzato su I , in quanto differenza di funzioni integrabili. $\square$

6.4.17 Esempio. Consideriamo l'integrale generalizzato

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx.$$

La funzione integranda è limitata in $]0, 1]$ e pertanto ivi integrabile. D'altra parte, si ha, $\forall x \geq 1$:

$$\left| \frac{\sin^2 x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2};$$

poiché la funzione $x \mapsto 1/x^2$ è integrabile in senso generalizzato su $[1, +\infty[$, anche $|\sin^2 x/x^2|$ lo è, per il criterio del confronto 6.4.10; allora, per il Teor. 6.4.16, anche la funzione $x \mapsto \sin^2 x/x^2$ è integrabile in senso generalizzato.

6.4.18 Esempio. La funzione $x \mapsto (\sin x)/x$ è prolungabile con continuità per $x = 0$, attribuendole il valore 1 (v. Tab. 2.13.1 e Fig. 2.13.1); dunque la stessa funzione è integrabile su ogni intervallo $[0, a]$. Studiamo l'integrabilità sull'intervallo $[a, +\infty[$. Poiché

$$\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{x},$$

il criterio del confronto non è di alcuna utilità, perché la funzione $x \mapsto 1/x$ non è integrabile in senso generalizzato in $[1, +\infty[$. Tuttavia un'integrazione per parti fornisce

$$\int_a^b \sin x \frac{1}{x} dx = \frac{\cos a}{a} - \frac{\cos b}{b} - \int_a^b \frac{\cos x}{x^2} dx. \quad (6.4.4)$$

Poiché $|\cos x/x^2| \leq 1/x^2$, per il criterio del confronto 6.4.10, la funzione $x \mapsto \cos x/x^2$ è assolutamente integrabile in senso generalizzato su $[a, +\infty[$ e quindi anche integrabile in senso generalizzato, per il Teor. 6.4.16. Allora il secondo membro

della (6.4.4) converge, per $b \rightarrow +\infty$, a

$$\frac{\cos a}{a} + \int_a^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx.$$

Questo prova che la funzione $x \mapsto \sin x/x$ è integrabile in senso generalizzato su $]0, +\infty[$. Con tecniche di vario tipo si può dimostrare che

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

funzione
integralseno

La Fig. 6.4.7 mostra a tratto continuo il grafico della funzione $x \mapsto \int_0^x (\sin t)/t dt$, nota anche come *seno integrale* (o *integralseno*), e in tratteggio la funzione integranda.

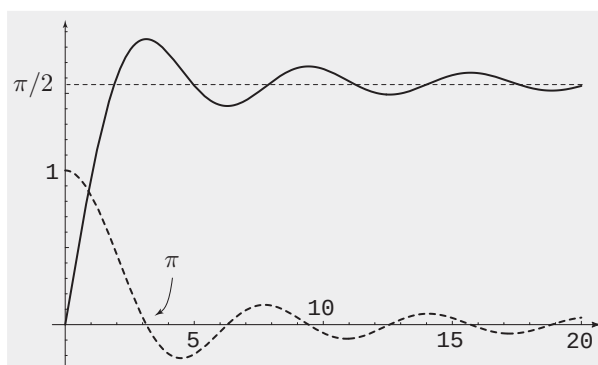


Figura 6.4.7. Grafici delle funzioni $x \mapsto (\sin x)/x$ (in tratteggio) e integralseno; i grafici non sono monometrici.

La funzione $x \mapsto \sin x/x$ non è però assolutamente integrabile in senso generalizzato su $]0, +\infty[$. Infatti, se $n \in \mathbb{N}^*$, si ha:

$$\int_0^{n\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx = \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx;$$

poiché

$$\int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{|\sin x|}{k\pi} dx = \frac{2}{k\pi},$$

e la serie che ha come termine k -esimo $2/(k\pi)$ è divergente in quanto non è altro che la serie armonica moltiplicata per $2/\pi$. Risulterà allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{n\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx = +\infty$$

e quindi la funzione $x \mapsto |\sin x|/x$ non può essere integrabile in senso generalizzato su $]0, +\infty[$.

È convinzione diffusa, anche se falsa, che un integrale generalizzato su un intervallo illimitato, ad esempio su $[1, +\infty[$, possa convergere solo se la funzione integranda è infinitesima per $x \rightarrow +\infty$. Un esempio che contraddice questa convinzione è il seguente. Consideriamo l'integrale generalizzato

$$\int_{\pi}^{+\infty} \cos(x^2) dx.$$

È facile riconoscere che non esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x^2)$. Però, l'integrale generalizzato è convergente. Infatti, se $b > \pi$, effettuando il cambiamento di variabile $t = \phi^{-1}(x) =$

x^2 , con $x > 0$, cioè $x = \phi(t) = \sqrt{t}$, otteniamo:

$$\int_{\pi}^y \cos(x^2) dx = \int_{\pi^2}^{y^2} \frac{\cos t}{2\sqrt{t}} dt.$$

Integrando per parti, il nostro integrale risulta uguale a

$$\frac{1}{2} \left[\frac{\sin t}{\sqrt{t}} \right]_{\pi^2}^{y^2} + \frac{1}{4} \int_{\pi^2}^{y^2} \frac{\sin t}{t^{3/2}} dt = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(y^2)}{y} - \frac{\sin(\pi^2)}{\pi} \right) + \frac{1}{4} \int_{\pi^2}^{y^2} \frac{\sin t}{t^{3/2}} dt.$$

Il primo termine tende a 0, per $y \rightarrow +\infty$, il secondo è costante, mentre il terzo termine è la composizione di una funzione integrale con la funzione $y \mapsto y^2$. Si ha poi, $\forall t \in [\pi^2, +\infty[$:

$$\left| \frac{\sin t}{t^{3/2}} \right| \leq \frac{1}{t^{3/2}};$$

pertanto, la funzione integranda è assolutamente integrabile in senso generalizzato su $[\pi^2, +\infty[$; ne consegue che esiste

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_{\pi^2}^{y^2} \frac{\sin t}{t^{3/2}} dt$$

e che tale limite appartiene a $\mathbb{R}$. Pertanto, la funzione $x \mapsto \cos(x^2)$ è integrabile in senso generalizzato su $[\pi, +\infty[$.

Vale invece il risultato seguente.

6.4.19 Teorema. Sia $f: [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile. Se esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \neq 0$, allora f non è integrabile in senso generalizzato su $[a, +\infty[$.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo $l > 0$; in caso contrario, è sufficiente considerare la funzione $-f$, che è integrabile in senso generalizzato se e solo se lo è f . Sia ora $m \in]0, l[$; per definizione di limite, esiste $c \in]a, +\infty[$, tale che $\forall x \geq c$, si ha $f(x) \geq m$. Allora, $\forall y \geq c$, si ha:

$$\int_c^y f(x) dx \geq \int_c^y m dx = m(y - c) \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Per il teorema del carabiniere isolato 1.4.9, la nostra funzione integrale tende a $+\infty$ e, quindi, f non è integrabile in senso generalizzato. $\square$

Un analogo risultato vale anche su intervalli del tipo $]-\infty, b]$.

Abbiamo già osservato la somiglianza tra i risultati che conosciamo circa la serie armonica generalizzata $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^\alpha)$ e l'integrale su $[1, +\infty[$ della funzione $x \mapsto 1/x^\alpha$. Vogliamo darne una ragione mediante il teorema seguente.

6.4.20 Teorema. Se $f: [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione localmente integrabile, positiva e decrescente, allora l'integrale $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ e la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ sono entrambi convergenti oppure entrambi divergenti.

teorema di
confronto con le
serie

DIMOSTRAZIONE. La funzione $x \mapsto \int_1^x f(t) dt$ è crescente e pertanto tende al proprio estremo superiore; per sapere se tale estremo è finito o meno, basta esaminare il

comportamento della funzione stessa in corrispondenza dei valori naturali della x , cioè basta studiare la successione $n \mapsto \int_1^n f(t) dt$. Ora, dalla monotonia di f segue che, per $x \in [k-1, k]$, con $k \in \mathbb{N}$, si ha

$$f(k-1) \geq f(x) \geq f(k),$$

da cui, integrando sull'intervallo in esame, segue

$$f(k-1) \geq \int_{k-1}^k f(t) dt \geq f(k).$$

Sommando in k da 2 a n abbiamo

$$\sum_{k=2}^n f(k-1) \geq \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k f(t) dt \geq \sum_{k=2}^n f(k),$$

cioè

$$\sum_{k=1}^n f(k) - f(n) \geq \int_1^n f(t) dt \geq \sum_{k=1}^n f(k) - f(1),$$

e questo dimostra che le due successioni $n \mapsto \int_1^n f(t) dt$ e $n \mapsto \sum_{k=1}^n f(k)$ hanno lo stesso comportamento al limite. $\square$

6.4.21 Esempio. Consideriamo ancora una volta la serie

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}, \quad \alpha > 0.$$

Sappiamo (v. Es. 6.2.6) che essa è divergente per $\alpha \leq 1$, convergente per $\alpha \geq 2$. Il risultato appena dimostrato ci consente di affermare che essa è convergente per ogni $\alpha > 1$, in quanto, per tali valori di α , la funzione $1/x^\alpha$ è integrabile sull'intervallo $[1, +\infty[$ (v. Es. 6.4.9).

Giulio Cesare Barozzi
Giovanni Dore
Enrico Obrecht

Elementi di Analisi Matematica

Volume 1

Versione preliminare – 2008

7

Equazioni differenziali lineari

In questo Capitolo tratteremo le principali proprietà delle equazioni differenziali lineari, che rivestono grande rilievo sia dal punto di vista teorico che applicativo.

7.1 Introduzione

Le equazioni differenziali presentano una fondamentale differenza rispetto all'esperienza dello studente nei confronti di altre equazioni, ad esempio quelle algebriche: l'incognita da determinare è una funzione. L'aggettivo "differenziale" indica che l'equazione contiene, oltre alla funzione incognita, anche una o più delle sue funzioni derivate. Pertanto, in un'equazione differenziale si richiede che esista un "legame" fra una funzione e le sue derivate. Le equazioni differenziali sono, senz'alcun dubbio, lo strumento matematico maggiormente utilizzato nella descrizione dei fenomeni naturali e nella tecnica.

Vi sono due grandi famiglie di equazioni differenziali: quelle *ordinarie*, in cui la funzione incognita è funzione di una sola variabile, e quelle *a derivate parziali*, in cui la funzione incognita è funzione di più variabili. Inoltre, vi sono sistemi di equazioni differenziali, in cui le funzioni incognite sono più di una.

Vediamo alcuni esempi di equazioni differenziali, limitandoci a quelle ordinarie:

$$y'' + \sin(xy') + xy^2 = 0, \quad (7.1.1)$$

$$yy'^2 + \sin x + e^y = 0, \quad (7.1.2)$$

$$x^2 y'' + xy' + y = e^{x^4}, \quad (7.1.3)$$

$$y''' + (\log x)y'' + \frac{1}{x^2 + 1}y = \cosh\left(\frac{x^5}{\sin(x^2 + 2) + 4}\right). \quad (7.1.4)$$

L'equazione (7.1.2) è del primo ordine, perché l'ordine massimo di derivazione che vi compare è il primo, le equazioni (7.1.1) e (7.1.3) sono del secondo ordine, perché contengono derivate prime e seconde, l'equazione (7.1.4) è del terzo ordine, perché contiene derivate fino al terzo ordine.

Le equazioni (7.1.1) e (7.1.4) sono *in forma normale*: questo significa che l'equazione si può scrivere come uguaglianza fra la derivata di ordine massimo e il resto dell'equazione. Ciò non è possibile nell'equazione (7.1.2), in cui la derivata prima appare elevata al quadrato e moltiplicata per la funzione incognita. Più complessa la situazione per l'equazione (7.1.3); infatti, se la si considera, ad esempio, in $\mathbb{R}_+^*$,

equazioni
differenziali
ordinarie

equazioni
differenziali a
derivate parziali

equazioni
differenziali in
forma normale

la derivata seconda della funzione incognita può essere esplicitata, dividendo tutta l'equazione per x^2 , cosa che non è possibile se stiamo studiando l'equazione in un intervallo che contiene lo 0.

L'importanza di considerare equazioni in forma normale deriva dal fatto che per queste è possibile ottenere risultati di carattere generale, mentre per le altre bisogna sempre tener conto della particolare forma del termine che contiene la derivata di ordine più elevato. Si pensi al caso dell'equazione (7.1.3), che nello 0 si riduce a $y(0) = 1$.

Finora non abbiamo detto esplicitamente cosa sia una soluzione di un'equazione differenziale; rinviando alle Sezioni successive per definizioni formali, limitiamoci a dire, ad esempio, che una soluzione dell'equazione (7.1.2) è una funzione v di classe C^1 , tale che

$$v(x) (v'(x))^2 + \sin x + e^{v(x)} = 0,$$

per tutti gli x appartenenti a un intervallo di $\mathbb{R}$.

Un fatto da tenere sempre presente è che un'equazione differenziale il più delle volte possiede infinite soluzioni (oppure nessuna!); è pertanto spesso di grande importanza affiancare all'equazione delle condizioni aggiuntive, che consentano di selezionare un'unica soluzione fra le infinite possibili.

A questo punto vogliamo segnalare che lo studente ha già incontrato delle equazioni differenziali; ne forniamo due esempi.

7.1.1 Esempio. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione e consideriamo l'equazione differenziale

$$y' = f(x); \quad (7.1.5)$$

vogliamo quindi determinare tutte le funzioni la cui funzione derivata è uguale a una funzione nota. Si tratta della ricerca delle primitive della funzione f , che abbiamo studiato nel Capitolo 4. Sappiamo che tale equazione differenziale può non avere soluzioni (v. Oss. 4.5.14) oppure, se f è continua, averne infinite, per il Secondo Teorema fondamentale del calcolo integrale 4.5.12. In quest'ultimo caso, potremo selezionare una soluzione dell'equazione differenziale, richiedendo che la soluzione assuma, in un punto $t_0 \in \mathbb{R}$, il valore assegnato y_0 . Ad esempio, se $f(x) = \sin x$, le soluzioni dell'equazione differenziale (7.1.5) sono le funzioni $x \mapsto -\cos x + c$, dove $c \in \mathbb{R}$ è qualunque. Allora, aggiungendo la condizione $y(\pi) = 3$, otteniamo

$$3 = -\cos \pi + c = 1 + c,$$

da cui ricaviamo $c = 2$; pertanto l'unica soluzione dell'equazione differenziale che verifica la condizione aggiuntiva è la funzione $t \mapsto 2 - \cos x$.

7.1.2 Esempio. Esaminiamo ora un esempio di origine fisica; come lo studente ben sa, se un punto materiale di massa m , che si può muovere solo su di una retta, è soggetto all'azione di una forza F , la seconda legge della Dinamica asserisce che il punto si muove soddisfacendo all'equazione

$$F = ma, \quad (7.1.6)$$

dove a indica l'accelerazione del punto materiale. Ora, se x è la legge del moto del nostro punto materiale, cioè la funzione che assegna, in ogni istante di tempo considerato, la posizione del punto, l'accelerazione del punto all'istante t è la derivata seconda della funzione x nel punto t . Pertanto, possiamo riscrivere la (7.1.6) nella forma

$$F = mx''; \quad (7.1.7)$$

ora, la massa m è, almeno in meccanica non relativistica, una costante positiva, mentre, la forza è una funzione. Da cosa dipende la forza? Di solito dalla posizione

del punto materiale cui è applicata, in alcuni casi anche dalla velocità del punto (si pensi agli attriti o alla forza di Lorentz) e, nei casi più realistici, anche dal tempo. Pertanto, esplicitando tutte queste variabili, possiamo scrivere la (7.1.7) in forma normale nel modo seguente

$$x'' = \frac{1}{m} F(t, x, x'); \quad (7.1.8)$$

si tratta di un'equazione differenziale del secondo ordine, in forma normale. Di solito questa equazione ha infinite soluzioni, cioè vi sono infiniti moti possibili, sotto l'azione di una stessa forza. Per conoscere il moto effettivo bisogna assegnare delle condizioni aggiuntive, ad esempio la posizione e la velocità del punto in un istante assegnato. Adesso abbiamo bisogno di due condizioni, perché l'equazione differenziale è del secondo ordine.

È qui appena il caso di aggiungere che, se volessimo trattare il caso di un punto materiale che si muove nello spazio ordinario a 3 dimensioni, la seconda legge della Dinamica assumerebbe una forma vettoriale e, indicando con $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ la legge del moto del punto mobile e con $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ la forza, otterremmo il sistema di tre equazioni differenziali

$$\begin{cases} x_1'' = \frac{1}{m} F_1(t, x_1, x_2, x_3, x_1', x_2', x_3') , \\ x_2'' = \frac{1}{m} F_2(t, x_1, x_2, x_3, x_1', x_2', x_3') , \\ x_3'' = \frac{1}{m} F_3(t, x_1, x_2, x_3, x_1', x_2', x_3') . \end{cases} \quad (7.1.9)$$

In questo Capitolo introduttivo, ci limiteremo naturalmente alla trattazione di alcuni fra i casi più elementari; pertanto considereremo solo equazioni differenziali ordinarie (e non sistemi) e, come dice il titolo del capitolo, tratteremo solo equazioni *lineari*. Tale attributo, analogamente a quanto avviene per i sistemi algebrici, implica che l'equazione abbia una struttura particolarmente semplice e, ciò che più conta, delle proprietà particolarmente significative. A dispetto del fatto che il mondo che vogliamo descrivere è profondamente non lineare, le equazioni lineari costituiscono spesso un'ottima approssimazione, almeno a livello locale, di equazioni più complesse, per le quali difficilmente possiamo disporre di una teoria altrettanto completa.

equazioni
differenziali lineari

Un'equazione differenziale ordinaria in forma normale e di ordine n è lineare quando si può scrivere nella forma

$$y^{(n)} + \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t) y^{(i)} = f(t),$$

dove $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ e f sono funzioni note. Lo studente può osservare che la derivata di ordine massimo è esplicitata, ma anche che tutti gli altri termini che contengono la funzione incognita (e le sue funzioni derivate) compaiono “al primo grado”, eventualmente moltiplicati per una funzione nota. Il motivo del nome lineare risulterà chiaro dalla trattazione svolta nelle Sezioni successive.

7.2 Equazioni differenziali lineari del primo ordine

Cominciamo esaminando un esempio semplice, ma significativo.

7.2.1 Esempio. Consideriamo l'equazione differenziale lineare del primo ordine

$$y' - y = 0. \quad (7.2.1)$$

Dobbiamo quindi cercare le funzioni $v \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, tali che, $\forall t \in \mathbb{R}$, si abbia $v'(t) - v(t) = 0$. Sappiamo che la funzione esponenziale è una funzione che gode di tale

proprietà, cioè è una soluzione della (7.2.1). Anche la funzione identicamente nulla è soluzione della (7.2.1).

Cerchiamo tutte le altre possibili soluzioni della (7.2.1). Sia dunque v una soluzione di tale equazione e supponiamo che non sia identicamente nulla; indichiamo con $t_0 \in \mathbb{R}$ un punto in cui $v(t_0) \neq 0$. Allora, poiché $v \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, e quindi è continua, esiste un intorno K di t_0 , in cui v non assume il valore 0. Allora, $\forall t \in K$, si ha

$$\frac{v'(t)}{v(t)} = 1$$

e, integrando da t_0 al generico punto $t \in K$, otteniamo successivamente

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t \frac{v'(s)}{v(s)} ds &= \int_{t_0}^t 1 ds, \\ [\log |v(s)|]_{t_0}^t &= t - t_0, \\ \log \left| \frac{v(t)}{v(t_0)} \right| &= t - t_0, \\ \left| \frac{v(t)}{v(t_0)} \right| &= e^{t-t_0}. \end{aligned}$$

Poiché la funzione v è continua e non si annulla in K , essa non può cambiare di segno, per il Teorema degli zeri 2.7.3; pertanto, il quoziente $v(t)/v(t_0)$ è positivo, $\forall t \in K$, e l'ultima uguaglianza scritta può essere riformulata come

$$\frac{v(t)}{v(t_0)} = e^{t-t_0},$$

cioè

$$v(t) = v(t_0) e^{t-t_0}. \quad (7.2.2)$$

Pertanto ogni soluzione non identicamente nulla può essere scritta in questa forma. D'altra parte, le funzioni (7.2.2) sono naturalmente definite in tutto $\mathbb{R}$; è una semplice verifica che esse siano soluzioni dell'equazione (7.2.1) in tutto $\mathbb{R}$. Ponendo $v(t_0) e^{-t_0} = c$, otteniamo che tutte le soluzioni della (7.2.1) hanno la forma

$$v(t) = c e^t,$$

dove $c \in \mathbb{R}$ è una costante arbitraria, in quanto possiamo scegliere $v(t_0)$ a nostro piacimento.

Osserviamo quindi che l'equazione (7.2.1) possiede infinite soluzioni, ognuna delle quali si può ottenere moltiplicando per una costante una soluzione fissata e non nulla. Inoltre, tutte le soluzioni sono sempre diverse da 0, ad eccezione della soluzione identicamente nulla. Rileviamo infine che possiamo selezionare una particolare soluzione, richiedendo che assuma un valore assegnato in punto fissato; infatti, utilizzando la forma (7.2.2) per le soluzioni dell'equazione differenziale considerata, è immediato riconoscere che l'unica soluzione che nel punto t_0 assume il valore $y_0 \in \mathbb{R}$ è la funzione

$$v_0: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad v_0(t) = y_0 e^{t-t_0}.$$

equazioni
differenziali lineari
del primo ordine

Consideriamo ora la generica equazione differenziale lineare del primo ordine nell'intervallo I di $\mathbb{R}$

$$y' + a(t)y = f(t), \quad (7.2.3)$$

dove $a, f \in C(I, \mathbb{R})$. La funzione a viene detta il *coefficiente* e la funzione f il *termine noto* dell'equazione.

7.2.2 Definizione. Diciamo che la funzione v è una soluzione dell'equazione differenziale (7.2.3) quando $v \in C^1(I, \mathbb{R})$ e, $\forall t \in I$, si ha

$$v'(t) + a(t)v(t) = f(t).$$

Cominciamo con l'esaminare il caso dell'equazione *omogenea*, cioè supponiamo che il termine noto f sia identicamente nullo:

$$y' + a(t)y = 0. \quad (7.2.4)$$

L'equazione (7.2.4) viene detta *equazione omogenea associata* all'equazione (7.2.3).

È immediato riconoscere che la funzione nulla sull'intervallo I è una soluzione dell'equazione (7.2.4). Vogliamo ora cercare tutte le altre possibili soluzioni della (7.2.4). Sia dunque v una soluzione di tale equazione. Poiché $a \in C(I, \mathbb{R})$, per il Secondo Teorema fondamentale del calcolo integrale 4.5.12, essa possiede primitive; indichiamo con A una di queste. Moltiplichiamo per $\exp(A(t))$ entrambi i membri dell'equazione, ottenendo, $\forall t \in I$:

$$e^{A(t)}v'(t) + e^{A(t)}a(t)v(t) = 0,$$

da cui

$$D(e^{A(t)}v(t)) = 0.$$

Allora, per il Teorema sulle funzioni a derivata nulla 3.4.10, esiste $c \in \mathbb{R}$, tale che, $\forall t \in I$,

$$e^{A(t)}v(t) = c,$$

cioè

$$v(t) = ce^{-A(t)}. \quad (7.2.5)$$

Le funzioni (7.2.5) appartengono a $C^1(I, \mathbb{R})$, perché $A \in C^1(I, \mathbb{R})$; inoltre, $\forall t \in I$,

$$v'(t) + a(t)v(t) = -ce^{-A(t)}A'(t) + a(t)ce^{-A(t)} = 0;$$

pertanto tutte le funzioni (7.2.5) sono soluzioni dell'equazione differenziale (7.2.4). È evidente che una delle funzioni (7.2.5) o è identicamente nulla oppure non si annulla in nessun punto di I . Siano poi $t_0 \in I$ e $y_0 \in \mathbb{R}$; cerchiamo se vi siano soluzioni dell'equazione (7.2.4) che verificano la condizione aggiuntiva, detta *condizione iniziale*,

$$y(t_0) = y_0. \quad (7.2.6)$$

Il problema di determinare la o le soluzioni dell'equazione differenziale che soddisfano anche una condizione iniziale assegnata si chiama *problema di Cauchy* per l'equazione differenziale considerata. Dalla (7.2.5), otteniamo:

$$y_0 = v(t_0) = ce^{-A(t_0)},$$

da cui

$$c = y_0 e^{A(t_0)};$$

pertanto vi è un'unica soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' + a(t)y = 0, \\ y(t_0) = y_0, \end{cases} \quad (7.2.7)$$

espressa da

$$v(t) = y_0 e^{A(t_0)} e^{-A(t)} = y_0 e^{-(A(t)-A(t_0))}. \quad (7.2.8)$$

soluzione di un'equazione differenziale lineare del primo ordine
equazione differenziale lineare del primo ordine omogenea

problema di Cauchy

integrale generale
di un'equazione
differenziale
lineare del primo
ordine

7.2.3 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $a \in C(I, \mathbb{R})$; chiamiamo *integrale generale* dell'equazione differenziale (7.2.3) l'insieme di tutte le soluzioni dell'equazione stessa.

Dalle considerazioni precedenti segue subito che l'integrale generale dell'equazione omogenea (7.2.4) è uno spazio vettoriale di dimensione 1 sul campo reale, in quanto ogni soluzione si ottiene moltiplicando per una costante una soluzione fissata (e diversa da quella nulla).

Abbiamo così dimostrato il seguente risultato.

7.2.4 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $a \in C(I, \mathbb{R})$. Allora l'equazione differenziale

$$y' + a(t)y = 0 \quad (7.2.9)$$

possiede infinite soluzioni e il suo integrale generale è uno spazio vettoriale di dimensione 1. L'integrale generale può essere scritto come

$$\left\{ t \mapsto c e^{-A(t)} \mid c \in \mathbb{R} \right\},$$

dove A è una primitiva di a . Inoltre, il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' + a(t)y = 0, \\ y(t_0) = y_0, \end{cases} \quad (7.2.10)$$

possiede un'unica soluzione, qualunque siano il punto $t_0 \in I$ e il numero reale y_0 .

7.2.5 Esempio. Consideriamo l'equazione differenziale

$$y' + 5y = 0. \quad (7.2.11)$$

Attualmente, il coefficiente dell'equazione è la funzione costante $a(t) = 5$, definita in tutto $\mathbb{R}$. Pertanto, una sua primitiva è la funzione $t \mapsto 5t$. Ne consegue che l'integrale generale dell'equazione (7.2.11) è

$$\left\{ t \mapsto c e^{-5t} \mid c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Vogliamo ora risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' + 5y = 0, \\ y(1) = -2. \end{cases}$$

Poiché una soluzione dell'equazione è del tipo $v_0(t) = c e^{-5t}$, dovrà essere

$$-2 = v_0(1) = c e^{-5},$$

da cui $c = -2e^5$. Allora la soluzione del problema di Cauchy è la funzione

$$v_0: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad v_0(t) = -2e^5 e^{-5t} = -2e^{-5(t-1)}.$$

7.2.6 Esempio. Consideriamo l'equazione differenziale

$$y' + (\sin t)y = 0. \quad (7.2.12)$$

Attualmente, il coefficiente dell'equazione è la funzione seno, definita in tutto $\mathbb{R}$. Pertanto, una sua primitiva è la funzione $t \mapsto -\cos t$. Ne consegue che l'integrale

generale dell'equazione (7.2.12) è

$$\{ t \mapsto c e^{\cos t} \mid c \in \mathbb{R} \}.$$

Vogliamo ora risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' + (\sin t) y &= 0, \\ y(\pi) &= 1. \end{cases}$$

Poiché ogni soluzione dell'equazione è del tipo $v_1(t) = c e^{\cos t}$, dovrà essere

$$1 = v_1(\pi) = c e^{\cos \pi} = c e^{-1},$$

da cui $c = e$. Allora la soluzione del problema di Cauchy è la funzione

$$v_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad v_1(t) = e e^{\cos t} = e^{\cos t + 1}.$$

Nel seguito, risulterà comodo utilizzare la notazione seguente. Indichiamo con L_1 l'*operatore differenziale* associato all'equazione differenziale lineare del primo ordine omogenea (7.2.4), cioè

$$L_1 = D + a(t); \quad (7.2.13)$$

operatore
differenziale
lineare del primo
ordine

applicando tale operatore a una funzione v di classe C^1 , si ottiene la funzione continua $L_1(v)$, definita da

$$(L_1(v))(t) = v'(t) + a(t)v(t).$$

Pertanto, L_1 è una funzione dallo spazio vettoriale $C^1(I, \mathbb{R})$ allo spazio vettoriale $C(I, \mathbb{R})$.

Osserviamo esplicitamente che tale funzione è *lineare*, cioè, se $v_1, v_2 \in C^1(I, \mathbb{R})$ e $k \in \mathbb{R}$, allora

$$\begin{aligned} L_1(v_1 + v_2) &= L_1(v_1) + L_1(v_2), \\ L_1(kv_1) &= k L_1(v_1). \end{aligned}$$

Passiamo ora a esaminare le equazioni differenziali non omogenee. Vale il seguente risultato.

7.2.7 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $a, f \in C(I, \mathbb{R})$. Se v_1 e v_2 sono soluzioni dell'equazione differenziale non omogenea

$$y' + a(t)y = f(t), \quad (7.2.14)$$

allora la loro differenza $v_1 - v_2$ è soluzione dell'equazione omogenea associata

$$y' + a(t)y = 0. \quad (7.2.15)$$

DIMOSTRAZIONE. Siano v_1 e v_2 soluzioni dell'equazione differenziale non omogenea (7.2.14); per la linearità di L_1 , si ha, $\forall t \in I$:

$$\begin{aligned} (L_1(v_1 - v_2))(t) &= L_1(v_1)(t) - L_1(v_2)(t) = \\ &= v_1'(t) + a(t)v_1(t) - v_2'(t) - a(t)v_2(t) = f(t) - f(t) = 0. \quad \square \end{aligned}$$

Dal teorema precedente segue che, se noi conosciamo una soluzione dell'equazione non omogenea w , allora ogni altra soluzione della non omogenea si potrà scrivere come $w + v$, dove v è soluzione dell'omogenea associata. Poiché noi conosciamo già l'integrale generale dell'equazione omogenea, ci basterà conoscere solamente una soluzione dell'equazione non omogenea.

il metodo della
variazione delle
costanti

Vediamo come sia possibile dimostrare l'esistenza di una soluzione dell'equazione non omogenea e anche scriverla in forma "esplicita", utilizzando un metodo ideato da Lagrange e detto della *variazione delle costanti*.

Sia v una soluzione non nulla dell'equazione omogenea associata; allora, per il Teor. 7.2.4, la funzione cv è ancora soluzione dell'equazione omogenea associata, $\forall c \in \mathbb{R}$. L'idea consiste nel cercare una soluzione dell'equazione della non omogenea nella forma

$$w(t) = c(t) v(t), \quad (7.2.16)$$

dove c è una funzione da determinare appartenente a $C^1(I, \mathbb{R})$; in definitiva, si sostituisce una funzione alla costante c , al cui variare si ottiene l'integrale generale dell'omogenea. L'utilità del metodo sarà evidente se l'equazione differenziale viene trasformata in una più semplice per la funzione incognita c . Si ha:

$$\begin{aligned} (L_1(w))(t) &= (cv)'(t) + a(t)c(t)v(t) = c'(t)v(t) + c(t)v'(t) + a(t)c(t)v(t) \\ &= c'(t)v(t) + c(t)(v'(t) + a(t)v(t)) = c'(t)v(t); \end{aligned}$$

pertanto, la funzione (7.2.16) sarà soluzione dell'equazione non omogenea se e solo se

$$c'(t)v(t) = f(t).$$

Poiché la funzione v non si annulla in nessun punto, otteniamo

$$c'(t) = \frac{f(t)}{v(t)}, \quad \forall t \in I; \quad (7.2.17)$$

siccome la funzione al secondo membro della (7.2.17) è continua, il Secondo Teorema fondamentale del calcolo integrale 4.5.12, assicura che essa possiede primitive e che una di queste è la funzione

$$c(t) = \int_{\alpha}^t \frac{f(s)}{v(s)} ds,$$

dove $\alpha \in I$ è un punto fissato ad arbitrio. Pertanto, una soluzione dell'equazione non omogenea è la funzione

$$w: I \rightarrow \mathbb{R}, \quad w(t) = v(t) \int_{\alpha}^t \frac{f(s)}{v(s)} ds.$$

Abbiamo pertanto dimostrato il teorema seguente.

7.2.8 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $a, f \in C(I, \mathbb{R})$; allora l'equazione differenziale lineare del primo ordine non omogenea ha infinite soluzioni, che costituiscono un laterale dello spazio vettoriale (unidimensionale) delle soluzioni dell'equazione omogenea associata. L'integrale generale si può scrivere nella forma

$$\left\{ t \mapsto cv(t) + v(t) \int_{\alpha}^t \frac{f(s)}{v(s)} ds \mid c \in \mathbb{R} \right\},$$

dove v è una soluzione non nulla dell'equazione omogenea associata e $\alpha \in I$.

7.2.9 Osservazione. Per la determinazione di una soluzione di un'equazione non omogenea, non è necessario utilizzare in ogni caso il metodo della variazione delle costanti, ma possiamo servirci di qualsiasi altra strategia che risulti utile.

7.2.10 Esempio. Consideriamo l'equazione differenziale

$$y' - 2y = 5. \quad (7.2.18)$$

Poiché il coefficiente è la funzione costante $t \mapsto -2$, una sua primitiva sarà la funzione $t \mapsto -2t$. Allora l'integrale generale dell'omogenea associata è

$$\{ t \mapsto c e^{2t} \mid c \in \mathbb{R} \}.$$

Vediamo se l'equazione (7.2.18) possiede delle soluzioni costanti, cioè simili al termine noto. Sia $d \in \mathbb{R}$ e consideriamo la funzione p , costantemente uguale a d . Allora, $p'(t) = 0$, $\forall t \in \mathbb{R}$, e quindi p è soluzione dell'equazione (7.2.18) se e solo se $-2d = 5$, cioè $d = -5/2$. Allora, l'integrale generale della non omogenea è

$$\left\{ t \mapsto c e^{2t} - \frac{5}{2} \mid c \in \mathbb{R} \right\}.$$

7.2.11 Esempio. Consideriamo l'equazione differenziale

$$y' - e^t y = t^2. \quad (7.2.19)$$

Poiché il coefficiente è la funzione opposta della funzione esponenziale, una sua primitiva sarà ancora l'opposta della funzione esponenziale. Allora l'integrale generale dell'omogenea associata è

$$\{ t \mapsto c e^{e^t} \mid c \in \mathbb{R} \}.$$

Cerchiamo una soluzione dell'equazione (7.2.19) col metodo della variazione delle costanti, cioè nella forma

$$w_2(t) = c(t) e^{e^t}.$$

Si ha allora:

$$(L_1(w_2))(t) = D(c(t) e^{e^t}) - e^t c(t) e^{e^t} = c'(t) e^{e^t} + c(t) (D(e^{e^t}) - e^t e^{e^t}) = c'(t) e^{e^t}.$$

Pertanto w_2 è soluzione se e solo se

$$c'(t) = t^2 e^{-e^t}.$$

Ne consegue che la funzione

$$w_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad w_2(t) = e^{e^t} \int_0^t s^2 e^{-e^s} ds$$

è soluzione dell'equazione (7.2.19) e quindi il suo integrale generale sarà:

$$\left\{ t \mapsto c e^{e^t} + \int_0^t s^2 \exp(e^t - e^s) ds \mid c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Anche per le equazioni non omogenee il problema di Cauchy ha una e una sola soluzione, come stabilisce il seguente risultato.

7.2.12 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $a, f \in C(I, \mathbb{R})$, $t_0 \in I$, $y_0 \in \mathbb{R}$. Allora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' + a(t)y &= f(t), \\ y'(t_0) &= y_0, \end{cases} \quad (7.2.20)$$

ha una e una sola soluzione.

DIMOSTRAZIONE. Per il Teor. 7.2.8, l'integrale generale dell'equazione differenziale è

$$\left\{ t \mapsto c e^{-A(t)} + \int_{t_0}^t e^{A(s)-A(t)} f(s) ds \mid c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Imponendo la condizione iniziale, otteniamo

$$y_0 = c e^{-A(t_0)},$$

da cui

$$c = y_0 e^{A(t_0)}.$$

Pertanto, esiste una e una sola soluzione w del problema di Cauchy, che possiamo scrivere come

$$w(t) = y_0 e^{-(A(t)-A(t_0))} + \int_{t_0}^t e^{-(A(t)-A(s))} f(s) ds. \quad \square$$

7.2.13 Osservazione. Nella dimostrazione precedente, abbiamo scelto la primitiva della funzione c' che si annulla nel punto t_0 , in cui è assegnata la condizione iniziale; questo permette di ricavare il valore della costante nell'integrale generale dell'omogenea senza calcolare integrali.

7.2.14 Esempio. Consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' + 2t y &= e^{3t}, \\ y(0) &= 1. \end{cases} \quad (7.2.21)$$

Una primitiva del coefficiente è la funzione $t \mapsto t^2$; pertanto, l'integrale generale dell'omogenea associata è

$$\left\{ t \mapsto c e^{-t^2} \mid c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Cerchiamo una soluzione dell'equazione non omogenea col metodo della variazione delle costanti, cioè nella forma

$$w_3(t) = c(t) e^{-t^2}, \quad (7.2.22)$$

dove c indica una funzione di classe $C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, da determinarsi. Si ha dunque, indicando con L_1 l'operatore differenziale relativo all'equazione differenziale considerata:

$$(L_1(w_3))(t) = e^{-t^2} (c'(t) - 2t c(t) + 2t c(t)) = c'(t) e^{-t^2}.$$

Pertanto, la funzione w_3 è soluzione dell'equazione differenziale se e solo se $c'(t) e^{-t^2} = e^{3t}$, cioè se $c'(t) = e^{t^2+3t}$. Allora, una soluzione dell'equazione non omogenea è

$$w_3(t) = e^{-t^2} \int_0^t e^{s^2+3s} ds = \int_0^t e^{s^2-t^2+3s} ds.$$

Ne consegue che l'integrale generale dell'equazione non omogenea è

$$\left\{ t \mapsto c e^{-t^2} + \int_0^t e^{s^2-t^2+3s} ds \mid c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Imponendo la condizione iniziale, otteniamo $c = 1$. Pertanto la soluzione del problema di Cauchy è

$$w_3(t) = e^{-t^2} + \int_0^t e^{s^2-t^2+3s} ds.$$

7.3 Funzioni complesse di una variabile reale

Abbiamo già incontrato nel Capitolo 5 la funzione esponenziale immaginaria, segnalando che si trattava di una funzione di dominio $\mathbb{R}$ e a valori in $\mathbb{C}$; funzioni di questo tipo ricorrono spesso in Matematica e nelle applicazioni. Vogliamo quindi introdurre brevemente alcune proprietà di tali funzioni, che ci saranno utili nel seguito del Capitolo.

In generale, chiamiamo *funzione complessa di una variabile reale* una funzione definita in un sottoinsieme I di $\mathbb{R}$, ad esempio un intervallo o un intervallo forato, e a valori in $\mathbb{C}$; in formule:

$$f: I \rightarrow \mathbb{C}.$$

funzione
complessa di una
variabile reale

Poiché, $\forall t \in I$, $f(t) \in \mathbb{C}$, potremo scrivere i valori della funzione f in forma algebrica

$$f(t) = \operatorname{Re} f(t) + i \operatorname{Im} f(t).$$

Vediamo quindi che a ogni funzione complessa di una variabile complessa è univocamente associata una coppia ordinata di funzioni reali di una variabile reale, che potremo naturalmente indicare con $\operatorname{Re} f$ e $\operatorname{Im} f$; queste funzioni hanno lo stesso dominio di f , ma i loro valori sono reali. Potremo dunque scrivere

$$f = \operatorname{Re} f + i \operatorname{Im} f.$$

Per mezzo di queste funzioni estendiamo i concetti di funzione continua e di limite alle funzioni considerate in questa Sezione.

7.3.1 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{C}$, $c \in I$. Diciamo che la funzione f è *continua in c* , quando le funzioni $\operatorname{Re} f$ e $\operatorname{Im} f$ (che sono funzioni reali di una variabile reale) sono continue in c . Diciamo che f è *continua*, quando sono continue le funzioni $\operatorname{Re} f$ e $\operatorname{Im} f$, ovvero, equivalentemente, quando f è continua in ogni punto di I .

funzioni complesse
continue

7.3.2 Esempio. Chiamiamo funzioni polinomiali di una variabile reale e a coefficienti complessi le funzioni definite in $\mathbb{R}$ che sono costanti (complesse) e quelle definite nel modo seguente:

$$P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k,$$

dove $n \in \mathbb{N}^*$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, con $a_n \neq 0$.

Le funzioni complesse costanti sono continue; infatti, in questo caso, sia la parte reale sia il coefficiente dell'immaginario sono funzioni costanti e quindi continue.

Se consideriamo adesso funzioni polinomiali di grado positivo, otteniamo:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n a_k x^k &= \sum_{k=0}^n (\operatorname{Re} a_k + i \operatorname{Im} a_k) x^k = \\ &= \sum_{k=0}^n (\operatorname{Re} a_k) x^k + i \sum_{k=0}^n (\operatorname{Im} a_k) x^k = \operatorname{Re} P(x) + i \operatorname{Im} P(x).\end{aligned}\quad (7.3.1)$$

Pertanto, la parte reale e il coefficiente dell'immaginario sono funzioni polinomiali reali e quindi continue.

7.3.3 Esempio. La funzione esponenziale immaginaria

$$\operatorname{cis}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \operatorname{cis}(t) = e^{it},$$

è una funzione continua. Infatti, la sua parte reale è la funzione coseno e il suo coefficiente dell'immaginario è la funzione seno, che sappiamo essere continue.

7.3.4 Esempio. Sia $\alpha \in \mathbb{C}^*$; allora, la funzione

$$g_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad g_1(t) = e^{\alpha t},$$

è continua; infatti, se $\alpha = a + ib$, con $a, b \in \mathbb{R}$, si ha:

$$e^{\alpha t} = e^{at} (\cos(bt) + i \sin(bt)) = e^{at} \cos(bt) + i (e^{at} \sin(bt)).$$

È allora evidente che la parte reale e il coefficiente dell'immaginario di g_1 sono funzioni continue.

In modo analogo, si può definire il limite di una funzione complessa di una variabile reale. Poiché ci aspettiamo che il limite di una funzione sia vicino ai valori che la funzione in esame assume in prossimità del punto cui tende la variabile, osserviamo esplicitamente che, nel caso attuale, il limite dovrà essere un numero complesso.

7.3.5 Definizione. Siano I un intervallo o un intervallo forato di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{C}$, $c \in [\inf I, \sup I]$, $l \in \mathbb{C}$. Diciamo che esiste

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l,$$

quando esistono i limiti

$$\lim_{x \rightarrow c} (\operatorname{Re} f)(x), \quad \lim_{x \rightarrow c} (\operatorname{Im} f)(x)$$

e si ha

$$\lim_{x \rightarrow c} (\operatorname{Re} f)(x) + i \lim_{x \rightarrow c} (\operatorname{Im} f)(x) = l.$$

Alle funzioni complesse di una variabile reale si estendono tutti i risultati stabiliti nel Capitolo 2 che hanno senso nella situazione attuale; si deve tenere ben presente che, mancando in $\mathbb{C}$ una relazione d'ordine, tutti i risultati connessi con la relazione d'ordine in $\mathbb{R}$ vengono a cadere: non è quindi possibile definire gli estremi di una funzione (e quindi nemmeno massimo e minimo) né la monotonia di una funzione, non è possibile stabilire risultati quali il Teorema di confronto, il Teorema dei due carabinieri, il Teorema degli zeri.

Passiamo ora a stabilire la derivabilità di una funzione complessa di una variabile reale, procedendo in modo analogo a quanto fatto per la continuità e i limiti.

7.3.6 Definizione. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{C}$, $c \in I$. Diciamo che la funzione f è *derivabile in c* , quando le funzioni $\operatorname{Re} f$ e $\operatorname{Im} f$ (che sono funzioni reali di una variabile reale) sono derivabili in c . Se f è derivabile in c , chiamiamo *derivata di f in c* il numero complesso

$$f'(c) = (\operatorname{Re} f)'(c) + i (\operatorname{Im} f)'(c).$$

Diciamo che f è *derivabile*, quando sono derivabili le funzioni $\operatorname{Re} f$ e $\operatorname{Im} f$, ovvero, equivalentemente, quando f è derivabile in ogni punto di I .

7.3.7 Osservazione. Si riconosce subito dalle definizioni date che f è derivabile in c se e solo se esiste il limite

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

e questo limite coincide con $f'(c)$. Analogamente, f è derivabile in c se e solo se esiste $l \in \mathbb{C}$, tale che

$$f(x) = f(c) + l(x - c) + o(x - c), \quad \text{per } x \rightarrow c;$$

la definizione di o piccolo per funzioni complesse si formula nello stesso modo che per funzioni reali (v. Def. 2.10.10). Questo assicura che i teoremi sul calcolo delle derivate rimangono validi, con la stessa dimostrazione, tutte le volte che hanno senso.

7.3.8 Esempio. Le funzioni polinomiali complesse sono derivabili. Infatti, le funzioni costanti complesse sono derivabili con derivata nulla in ogni punto, mentre, poiché, se $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} D(a_k x^k)_{x=c} &= D((\operatorname{Re} a_k) x^k)_{x=c} + i D((\operatorname{Im} a_k) x^k)_{x=c} = \\ &= (\operatorname{Re} a_k) k c^{k-1} + i (\operatorname{Im} a_k) k c^{k-1} = k a_k c^{k-1}, \end{aligned} \quad (7.3.2)$$

risulterà

$$D\left(\sum_{k=0}^n a_k x^k\right)_{x=c} = \sum_{k=1}^n k a_k c^{k-1}.$$

7.3.9 Esempio. La funzione esponenziale immaginaria è derivabile; infatti, lo sono la sua parte reale e il suo coefficiente dell'immaginario. Si ha poi, $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} D(e^{ix}) &= D(\cos x + i \sin x) = D(\cos x) + i D(\sin x) = \\ &= -\sin x + i \cos x = i(\cos x + i \sin x) = i e^{ix}. \end{aligned}$$

Osserviamo esplicitamente che la derivata della funzione esponenziale immaginaria si ottiene moltiplicando per i il valore della funzione stessa nel punto considerato; pertanto, il risultato della derivazione è lo stesso che si otterrebbe se i fosse un numero reale; questo mette in evidenza che la notazione utilizzata per indicare questa funzione è quanto mai appropriata.

In modo del tutto analogo si dimostra che, se $b \in \mathbb{R}^*$, allora la funzione

$$g_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad g_2(x) = e^{ibx}$$

è derivabile e risulta, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$D(e^{ibx}) = i b e^{ibx}.$$

funzioni complesse
derivabili

7.3.10 Esempio. Sia $\alpha \in \mathbb{C}^*$, $\alpha = a + ib$, con $a, b \in \mathbb{R}$, e consideriamo la funzione

$$g_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad g_1(x) = e^{\alpha x},$$

già incontrata nell'Es. 7.3.4. Sappiamo che $e^{\alpha x} = e^{ax} e^{ibx}$; allora, per quanto detto nell'Es. 7.3.9 e per il Teorema sulla derivata di un prodotto, otteniamo, $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$D(e^{\alpha x}) = D(e^{ax}) e^{ibx} + e^{ax} D(e^{ibx}) = a e^{ax} e^{ibx} + ib e^{ax} e^{ibx} = \alpha e^{\alpha x}.$$

Pertanto, anche in questo caso, la formula di derivazione è analoga a quella che si otterrebbe se α fosse reale.

7.4 Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti

In questa Sezione studieremo le equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti; per queste potremo stabilire senza difficoltà tutti i risultati significativi, mentre nella Sezione successiva enunceremo le estensioni al caso di equazioni generali del secondo ordine e di ordine superiore. Studiamo dunque l'equazione differenziale nell'intervallo I di $\mathbb{R}$

equazioni
differenziali lineari
del secondo ordine

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = f(t), \quad (7.4.1)$$

dove $a_1, a_0 \in \mathbb{R}$ vengono detti coefficienti dell'equazione e $f \in C(I, \mathbb{R})$ è il termine noto. Definiamo subito cosa si intende per soluzione dell'equazione (7.4.1).

soluzione di
un'equazione
differenziale
lineare del
secondo ordine

7.4.1 Definizione. Diciamo che una funzione v è soluzione dell'equazione differenziale (7.4.1) nell'intervallo I , quando $v \in C^2(I, \mathbb{R})$ e, $\forall t \in I$, si ha

$$v''(t) + a_1 v'(t) + a_0 v(t) = f(t).$$

Anche in questo caso, chiamiamo integrale generale di una equazione differenziale lineare l'insieme delle sue soluzioni.

equazione
omogenea
associata

Considereremo poi l'equazione omogenea associata all'equazione (7.4.1), cioè l'equazione differenziale

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = 0. \quad (7.4.2)$$

Nel seguito, indicheremo con L_2 l'operatore differenziale lineare associato all'equazione (7.4.2), cioè

$$L_2 = D^2 + a_1 D + a_0,$$

che, applicato a una funzione $v \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, restituisce la funzione continua $L_2(v)$, definita da

$$(L_2(v))(t) = v''(t) + a_1 v'(t) + a_0 v(t).$$

In questo caso la funzione L_2 opera dallo spazio vettoriale $C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ allo spazio vettoriale $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ed è una trasformazione lineare, cioè $\forall v_1, v_2 \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ e $\forall k \in \mathbb{R}$, si ha

$$L_2(v_1 + v_2) = L_2(v_1) + L_2(v_2),$$

$$L_2(kv_1) = k L_2(v_1).$$

Analogamente al caso del primo ordine, la funzione identicamente nulla è soluzione dell'equazione omogenea (7.4.2). Enunciamo ora il risultato fondamentale di questa Sezione relativamente alle equazioni omogenee.

7.4.2 Teorema. Siano $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$; allora

1. l'equazione differenziale omogenea (7.4.2) possiede infinite soluzioni e il suo integrale generale è uno spazio vettoriale di dimensione 2;
2. siano $t_0 \in \mathbb{R}$, $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$; allora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + a_1 y' + a_0 y = 0, \\ y(t_0) = y_0, \\ y'(t_0) = y_1, \end{cases} \quad (7.4.3)$$

possiede una e una sola soluzione.

Suddivideremo la dimostrazione di questo risultato in vari teoremi, che dimostriamo separatamente.

7.4.3 Teorema. Siano $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$; allora l'integrale generale dell'equazione omogenea (7.4.2) è uno spazio vettoriale.

DIMOSTRAZIONE. Siano v_1, v_2 soluzioni dell'equazione omogenea (7.4.2); allora, per la linearità di L_2 , si ha, $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$(L_2(v_1 + v_2))(t) = (L_2(v_1))(t) + (L_2(v_2))(t) = 0;$$

pertanto, anche $v_1 + v_2$ è soluzione dell'equazione omogenea. Se poi $k \in \mathbb{R}$, allora:

$$(L_2(kv_1))(t) = k(L_2(v_1))(t) = 0.$$

Con ciò l'affermazione è provata. $\square$

7.4.4 Teorema. L'equazione differenziale omogenea (7.4.2) possiede due soluzioni linearmente indipendenti.

DIMOSTRAZIONE. Ricordando che per le equazioni del primo ordine a coefficiente costante, tutte le soluzioni sono di tipo esponenziale, cerchiamo anche in questo caso se vi siano soluzioni di tipo esponenziale. Se $v(t) = e^{kt}$, con $k \in \mathbb{R}$, otteniamo:

$$(L_2(v))(t) = e^{kt} (k^2 + a_1 k + a_0).$$

Pertanto una funzione di tipo esponenziale con coefficiente k è soluzione dell'equazione differenziale omogenea (7.4.2) se e solo se k è soluzione dell'equazione algebrica

$$k^2 + a_1 k + a_0 = 0, \quad (7.4.4)$$

detta *equazione caratteristica* dell'equazione differenziale (7.4.2).

L'equazione caratteristica di un'equazione differenziale lineare omogenea a coefficienti costanti è quindi un'equazione algebrica, di grado pari all'ordine dell'equazione differenziale, ottenuta "sostituendo" all'ordine di derivazione il corrispondente elevamento a potenza: ad esempio al termine $5y'$ sostituiamo il termine $5k$, al termine $-y$ sostituiamo il termine -1 .

Come per tutte le equazioni algebriche di secondo grado in $\mathbb{R}$, l'equazione caratteristica di una equazione differenziale lineare del secondo ordine omogenea a coefficienti costanti può avere due, una o nessuna soluzione. Esaminiamo separatamente i tre casi possibili, che dipendono dal segno del discriminante della (7.4.4), che indicheremo con Δ .

equazione
caratteristica

1. $\Delta > 0$. In questo caso, l'equazione caratteristica (7.4.4) possiede due radici k_1 e k_2 . Pertanto, le funzioni $t \mapsto e^{k_1 t}$ e $t \mapsto e^{k_2 t}$ sono soluzioni dell'equazione differenziale (7.4.2). Poiché l'integrale generale è uno spazio vettoriale, è importante stabilire se queste due soluzioni sono linearmente indipendenti oppure no. Richiediamo dunque che $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ siano tali che

$$c_1 e^{k_1 t} + c_2 e^{k_2 t} = 0. \quad (7.4.5)$$

Osserviamo che gli elementi dello spazio vettoriale che stiamo considerando sono funzioni; quindi il vettore nullo che compare al secondo membro è la funzione identicamente nulla su $\mathbb{R}$; pertanto la (7.4.5) deve valere su tutto $\mathbb{R}$. Poiché le funzioni ai due membri della (7.4.5) sono derivabili, possiamo derivare entrambi i membri di tale uguaglianza, ottenendo, $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$k_1 c_1 e^{k_1 t} + k_2 c_2 e^{k_2 t} = 0. \quad (7.4.6)$$

Ponendo $t = 0$ nelle (7.4.5)-(7.4.6), otteniamo

$$\begin{cases} c_1 + c_2 &= 0, \\ k_1 c_1 + k_2 c_2 &= 0, \end{cases} \quad (7.4.7)$$

che è un sistema algebrico lineare omogeneo di due equazioni nelle due incognite c_1 e c_2 . Poiché il determinante della matrice dei coefficienti di questo sistema è uguale a $k_2 - k_1 \neq 0$, allora il sistema ha solo la soluzione nulla e le due soluzioni trovate sono linearmente indipendenti.

2. $\Delta = 0$. In questo caso, l'equazione caratteristica (7.4.4) possiede una sola radice $k_1 = -a_1/2$. Pertanto, la funzione $t \mapsto e^{-a_1 t/2}$ è soluzione dell'equazione differenziale omogenea (7.4.2). Cerchiamo di determinare un'altra soluzione dell'equazione differenziale, utilizzando un metodo analogo a quello della variazione delle costanti, cioè cerchiamo una soluzione della forma $v_2(t) = c(t) e^{k_1 t}$, dove $c \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ è una funzione incognita. Si ha, $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} v_2'(t) &= e^{k_1 t} (k_1 c(t) + c'(t)) = e^{k_1 t} \left(-\frac{a_1}{2} c(t) + c'(t) \right), \\ v_2''(t) &= e^{k_1 t} (k_1^2 c(t) + 2k_1 c'(t) + c''(t)) = e^{k_1 t} \left(\frac{a_1^2}{4} c(t) - a_1 c'(t) + c''(t) \right). \end{aligned}$$

Pertanto,

$$\begin{aligned} (L_2(v_2))(t) &= e^{k_1 t} \left(\frac{a_1^2}{4} c(t) - a_1 c'(t) + c''(t) - \frac{a_1^2}{2} c(t) + a_1 c'(t) + a_0 c(t) \right) \\ &= e^{k_1 t} \left(c''(t) + \left(a_0 - \frac{a_1^2}{4} \right) c(t) \right). \end{aligned}$$

Poiché $\Delta = a_1^2 - 4a_0 = 0$, risulta $(L_2(v_2))(t) = e^{k_1 t} c''(t)$ e quindi v_2 è soluzione dell'equazione differenziale omogenea (7.4.2) se e solo se $c''(t) = 0$, $\forall t \in \mathbb{R}$. Ma questo accade se e solo se c è un polinomio di grado minore o uguale a 1. In particolare, possiamo scegliere $c(t) = t$. Abbiamo così ottenuto ancora due soluzioni dell'equazione differenziale. Verifichiamo che siano linearmente indipendenti. Richiediamo dunque che $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ siano tali che, $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$c_1 e^{k_1 t} + c_2 t e^{k_1 t} = 0. \quad (7.4.8)$$

Scegliendo $t = 0$ nella (7.4.8), otteniamo $c_1 e^{k_1 t} = 0$, cioè $c_1 = 0$. Inserendo tale valore nella (7.4.8), otteniamo che anche $c_2 = 0$ e quindi che le due soluzioni ottenute sono linearmente indipendenti.

3. $\Delta < 0$. In questo caso, l'equazione caratteristica (7.4.4) non ha soluzioni in $\mathbb{R}$ e quindi l'equazione differenziale omogenea (7.4.2) non ha soluzioni di tipo esponenziale. Per determinare delle soluzioni ricorriamo al seguente artificio. L'equazione caratteristica (7.4.4) possiede due soluzioni complesse, che sono coniugate tra loro (v. Teor. 5.5.12); indichiamole con $\alpha \pm i\beta$, dove $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Posto $v_{\pm}(t) = e^{(\alpha \pm i\beta)t}$ e tenendo presente l'Es. 7.3.10, constatiamo che

$$\left(L_2 \left(e^{(\alpha \pm i\beta)t} \right) \right) (t) = 0;$$

pertanto le due funzioni complesse di una variabile reale $v_{\pm}$ possono essere pensate come “soluzioni complesse” dell'equazione differenziale omogenea (7.4.2). Si tratta quindi di funzioni complesse di una variabile reale, di classe C^2 e che verificano l'equazione differenziale. Anche ogni loro combinazione lineare sarà una soluzione complessa dell'equazione differenziale. Fra queste, consideriamo le seguenti:

$$\frac{1}{2} \left(e^{(\alpha+i\beta)t} + e^{(\alpha-i\beta)t} \right) = e^{\alpha t} \frac{e^{i\beta t} + e^{-i\beta t}}{2} = e^{\alpha t} \cos(\beta t), \quad (7.4.9)$$

$$\frac{1}{2i} \left(e^{(\alpha+i\beta)t} - e^{(\alpha-i\beta)t} \right) = e^{\alpha t} \frac{e^{i\beta t} - e^{-i\beta t}}{2i} = e^{\alpha t} \sin(\beta t); \quad (7.4.10)$$

abbiamo così trovato due soluzioni reali dell'equazione differenziale (7.4.2)¹; verifichiamo che siano linearmente indipendenti. Richiediamo dunque che $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ siano tali che, $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$c_1 e^{\alpha t} \cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t} \sin(\beta t) = e^{\alpha t} (c_1 \cos(\beta t) + c_2 \sin(\beta t)) = 0. \quad (7.4.11)$$

Possiamo innanzitutto dividere tutti i membri per il fattore moltiplicativo positivo $e^{\alpha t}$; scegliendo poi $t = 0$ nella (7.4.11), otteniamo $c_1 = 0$. Inserendo tale valore nella (7.4.11), otteniamo $c_2 \sin(\beta t) = 0$, $\forall t \in \mathbb{R}$, e quindi anche $c_2 = 0$. Ne consegue che le due soluzioni trovate sono linearmente indipendenti.

Abbiamo quindi mostrato che, in ogni caso, l'equazione differenziale (7.4.2) possiede due soluzioni linearmente indipendenti e quindi la dimensione dell'integrale generale è maggiore o uguale a 2, indipendentemente dalla tipologia dell'equazione caratteristica. $\square$

Nel seguito ci sarà utile il seguente risultato ausiliario.

7.4.5 Teorema. Siano v_1, v_2 soluzioni dell'equazione differenziale lineare del secondo ordine omogenea (7.4.2) e poniamo

$$W(v_1, v_2): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad W(v_1, v_2)(t) = v_1(t) v_2'(t) - v_1'(t) v_2(t).$$

Allora:

1. $W(v_1, v_2)(t) \neq 0$, $\forall t \in \mathbb{R}$, oppure $W(v_1, v_2)(t) = 0$, $\forall t \in \mathbb{R}$;
2. Se v_1 e v_2 sono le due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione omogenea, individuate nel Teor. 7.4.4, allora $W(v_1, v_2)(t) \neq 0$ per un $t \in \mathbb{R}$ (e quindi $\forall t \in \mathbb{R}$).

7.4.6 Osservazione. La funzione $W(v_1, v_2)$ può essere scritta come un determinante

$$W(v_1, v_2)(t) = \det \begin{pmatrix} v_1(t) & v_2(t) \\ v_1'(t) & v_2'(t) \end{pmatrix}$$

e viene chiamata *determinante wronskiano*².

determinante
wronskiano

¹Lo studente che non fosse convinto di questa incursione nel campo complesso può verificare direttamente che le funzioni $v_{\pm}$ sono soluzioni dell'equazione (7.4.2).

²Dal matematico polacco J.-M. Hoëné de Wronski (1778-1853).

DIMOSTRAZIONE. Poiché $v_1, v_2 \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, allora $W(v_1, v_2) \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Ne consegue, $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(W(v_1, v_2))(t) &= v_1'(t)v_2'(t) + v_1(t)v_2''(t) - v_1''(t)v_2(t) - v_1'(t)v_2'(t) = \\ &= v_1(t)v_2''(t) - v_1''(t)v_2(t) = \\ &= -v_1(t)(a_1 v_2'(t) + a_0 v_2(t)) + v_2(t)(a_1 v_1'(t) + a_0 v_1(t)) = \\ &= -a_1(v_1(t)v_2'(t) - v_1'(t)v_2(t)) = -a_1 W(v_1, v_2)(t). \end{aligned}$$

Pertanto, $W(v_1, v_2)$ è soluzione di un'equazione differenziale lineare del primo ordine omogenea; ne consegue che $W(v_1, v_2)$ è identicamente nullo oppure diverso da 0 in ogni punto. Questo prova 1.

Proviamo ora 2., ragionando separatamente nei tre casi discussi nella dimostrazione del Teor. 7.4.4. Osserviamo esplicitamente che, per quanto provato nel punto 1., possiamo calcolare il determinante wronskiano nel punto che ci risulta più comodo e cioè in 0. Se il discriminante dell'equazione caratteristica è maggiore di 0, allora $v_1(t) = e^{k_1 t}$ e $v_2(t) = e^{k_2 t}$; in questo caso risulta

$$W(v_1, v_2)(0) = k_2 - k_1 \neq 0.$$

Se il discriminante dell'equazione caratteristica è uguale a 0, allora $v_1(t) = e^{k_1 t}$ e $v_2(t) = t e^{k_1 t}$; in questo caso risulta

$$W(v_1, v_2)(0) = 1 \neq 0.$$

Se il discriminante dell'equazione caratteristica è minore di 0, allora

$$v_1(t) = e^{\alpha t} \cos(\beta t) \quad \text{e} \quad v_2(t) = e^{\alpha t} \sin(\beta t);$$

in questo caso risulta

$$W(v_1, v_2)(0) = \beta \neq 0.$$

Con ciò il teorema è completamente provato. $\square$

Stabiliamo ora che il problema di Cauchy relativo a un'equazione differenziale lineare del secondo ordine omogenea e a coefficienti costanti possiede una e una sola soluzione.

7.4.7 Teorema. Siano $t_0 \in \mathbb{R}$, $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$; allora il problema di Cauchy per un'equazione differenziale lineare del secondo ordine omogenea e a coefficienti costanti

$$\begin{cases} y'' + a_1 y' + a_0 y &= 0, \\ y(t_0) &= y_0, \\ y'(t_0) &= y_1, \end{cases} \quad (7.4.12)$$

ha una e una sola soluzione.

DIMOSTRAZIONE. Siano v_1 e v_2 le due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione differenziale considerata trovate nel corso della dimostrazione del Teor. 7.4.4. Cerchiamo una soluzione v del problema di Cauchy (7.4.12) nella forma $v(t) = c_1 v_1(t) + c_2 v_2(t)$, dove $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ sono costanti da determinarsi. Per il Teor. 7.4.3,

ogni funzione di questo tipo è soluzione dell'equazione differenziale. Pertanto, affinché v sia soluzione del problema di Cauchy dovrà risultare

$$\begin{cases} c_1 v_1(t_0) + c_2 v_2(t_0) &= y_0, \\ c_1 v_1'(t_0) + c_2 v_2'(t_0) &= y_1. \end{cases} \quad (7.4.13)$$

Questo sistema algebrico lineare ha una e una sola soluzione, qualunque sia il termine noto (y_0, y_1) , perché il determinante della matrice dei coefficienti è uguale a $W(v_1, v_2)(t_0)$, che è diverso da 0 per il Teor. 7.4.5. Detta (d_0, d_1) la soluzione del sistema algebrico (7.4.13), la funzione $d_1 v_1 + d_2 v_2$ è allora soluzione del problema di Cauchy (7.4.12).

Stabiliamo ora che il problema di Cauchy (7.4.12) possiede al più una soluzione. Siano z_1 e z_2 due soluzioni del problema di Cauchy (7.4.12); allora, per il Teor. 7.4.3, la loro differenza $z = z_1 - z_2$ è ancora soluzione dell'equazione omogenea; inoltre,

$$\begin{aligned} z(t_0) &= z_1(t_0) - z_2(t_0) = y_0 - y_0 = 0, \\ z'(t_0) &= z_1'(t_0) - z_2'(t_0) = y_1 - y_1 = 0; \end{aligned}$$

ne consegue che la funzione z è soluzione del problema di Cauchy per l'equazione omogenea e con condizioni iniziali nulle nel punto t_0 . Per concludere la dimostrazione sarà allora sufficiente mostrare che z è la funzione nulla. Sia dunque $t_1 \in \mathbb{R} \setminus \{t_0\}$ e consideriamo una funzione p , soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + a_1 y' + a_0 y &= 0, \\ y(t_1) &= z(t_1), \\ y'(t_1) &= z'(t_1) + 1, \end{cases} \quad (7.4.14)$$

la cui esistenza è assicurata da quanto già provato. Si ha allora:

$$\begin{aligned} W(z, p)(t_1) &= z(t_1) p'(t_1) - z'(t_1) p(t_1) \\ &= z(t_1) (z'(t_1) + 1) - z'(t_1) z(t_1) = z(t_1). \end{aligned}$$

D'altra parte, è ovvio che $W(z, p)(t_0) = 0$ e quindi deve essere anche $z(t_1) = W(z, p)(t_1) = 0$, per il Teor. 7.4.5. Per l'arbitrarietà di t_1 , il teorema è dimostrato. $\square$

Il prossimo risultato completa la dimostrazione del Teor. 7.4.2.

7.4.8 Teorema. Lo spazio vettoriale delle soluzioni dell'equazione differenziale omogenea (7.4.2) ha dimensione 2.

DIMOSTRAZIONE. Siano v_1 e v_2 le due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione considerata trovate nel corso della dimostrazione del Teor. 7.4.4 e sia v una qualunque soluzione dell'equazione omogenea. Consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + a_1 y' + a_0 y &= 0, \\ y(0) &= v(0), \\ y'(0) &= v'(0), \end{cases} \quad (7.4.15)$$

di cui v è evidentemente una soluzione. Cerchiamo una soluzione z del problema (7.4.15) che sia combinazione lineare delle funzioni v_1 e v_2 , cioè della forma

$z = c_1 v_1 + c_2 v_2$. Dovrà essere

$$\begin{cases} c_1 v_1(0) + c_2 v_2(0) &= v(0), \\ c_1 v_1'(0) + c_2 v_2'(0) &= v'(0); \end{cases} \quad (7.4.16)$$

questo sistema algebrico lineare ha una e una sola soluzione, perché il determinante della matrice dei coefficienti è $W(v_1, v_2)(0)$, che è diverso da 0, per il Teor. 7.4.5; indichiamo tale soluzione con (d_1, d_2) . Allora la funzione $d_1 v_1 + d_2 v_2$ è soluzione del problema di Cauchy (7.4.15) e quindi coincide con v , perché la soluzione di questo problema è unica, per il Teor. 7.4.7. Con ciò abbiamo provato che ogni soluzione dell'equazione differenziale è combinazione lineare di v_1 e v_2 ; pertanto, l'integrale generale dell'equazione omogenea (7.4.2) ha dimensione 2. $\square$

7.4.9 Esempio. Consideriamo l'equazione differenziale

$$y'' - 3y' + 2y = 0. \quad (7.4.17)$$

L'equazione caratteristica della (7.4.17) è

$$k^2 - 3k + 2 = 0, \quad (7.4.18)$$

che possiede le due soluzioni 1 e 2. Allora le funzioni $t \mapsto e^t$ e $t \mapsto e^{2t}$ sono due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione (7.4.17). Pertanto, l'integrale generale della (7.4.17) è

$$\{ t \mapsto c_1 e^t + c_2 e^{2t} \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R} \}. \quad (7.4.19)$$

Consideriamo ora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' - 3y' + 2y &= 0, \\ y(0) &= 1, \\ y'(0) &= 2. \end{cases} \quad (7.4.20)$$

Imponendo le condizioni iniziali alla generica soluzione dell'equazione, otteniamo

$$\begin{cases} c_1 + c_2 &= 1, \\ c_1 + 2c_2 &= 2; \end{cases} \quad (7.4.21)$$

sottraendo la prima equazione dalla seconda otteniamo $c_2 = 1$, da cui si ricava $c_1 = 0$. Pertanto, la soluzione del problema (7.4.20) è la funzione

$$g_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_1(t) = e^{2t}.$$

7.4.10 Esempio. Consideriamo l'equazione differenziale

$$y'' - 4y' + 4y = 0. \quad (7.4.22)$$

L'equazione caratteristica della (7.4.22) è

$$k^2 - 4k + 4 = 0, \quad (7.4.23)$$

che possiede l'unica soluzione 2. Allora le funzioni $t \mapsto e^{2t}$ e $t \mapsto t e^{2t}$ sono due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione (7.4.22). Pertanto, l'integrale generale

della (7.4.22) è

$$\{ t \mapsto c_1 e^{2t} + c_2 t e^{2t} \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R} \}. \quad (7.4.24)$$

Consideriamo ora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' - 4y' + 4y = 0, \\ y(1) = 0, \\ y'(1) = 1. \end{cases} \quad (7.4.25)$$

Imponendo le condizioni iniziali alla generica soluzione dell'equazione, otteniamo

$$\begin{cases} c_1 e^2 + c_2 e^2 = 0, \\ 2c_1 e^2 + 3c_2 e^2 = 1; \end{cases} \quad (7.4.26)$$

dalla prima equazione ricaviamo $c_1 = -c_2$, per cui dalla seconda otteniamo $c_2 = e^{-2}$; allora $c_1 = -e^{-2}$. Pertanto, la soluzione del problema (7.4.25) è la funzione

$$g_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_2(t) = e^{-2}(t-1)e^{2t}.$$

7.4.11 Esempio. Consideriamo l'equazione differenziale

$$y'' + 4y = 0. \quad (7.4.27)$$

L'equazione caratteristica della (7.4.27) è

$$k^2 + 4 = 0, \quad (7.4.28)$$

che non possiede soluzioni reali. Essa possiede le soluzioni complesse coniugate $2i$ e $-2i$. Allora le funzioni $t \mapsto \cos(2t)$ e $t \mapsto \sin(2t)$ sono due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione (7.4.27). Pertanto, l'integrale generale della (7.4.27) è

$$\{ t \mapsto c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t) \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R} \}. \quad (7.4.29)$$

Consideriamo ora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + 4y = 0, \\ y(0) = 2, \\ y'(0) = 1. \end{cases} \quad (7.4.30)$$

Imponendo le condizioni iniziali alla generica soluzione dell'equazione, otteniamo

$$\begin{cases} c_1 = 2, \\ 2c_2 = 1, \end{cases} \quad (7.4.31)$$

da cui ricaviamo $c_1 = 2$ e $c_2 = 1/2$. Pertanto, la soluzione del problema (7.4.30) è la funzione

$$g_3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_3(t) = 2 \cos(2t) + \frac{1}{2} \sin(2t).$$

Passiamo ora a trattare le equazioni non omogenee. Il risultato fondamentale è il seguente.

7.4.12 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$, $f \in C(I, \mathbb{R})$; allora:

1. l'integrale generale dell'equazione differenziale lineare non omogenea

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = f(t), \quad (7.4.32)$$

è un laterale dello spazio vettoriale delle soluzioni dell'equazione omogenea associata (7.4.2), cioè esso si può descrivere come

$$\{ t \mapsto v(t) + w(t) \mid v \text{ soluzione dell'omogenea associata} \},$$

dove w è una soluzione dell'equazione non omogenea;

2. siano $t_0 \in I$ e $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$; allora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + a_1 y' + a_0 y = f(t), \\ y(t_0) = y_0, \\ y'(t_0) = y_1, \end{cases} \quad (7.4.33)$$

possiede una e una sola soluzione.

Anche in questo caso suddivideremo la dimostrazione di questo risultato in vari teoremi, che dimostreremo separatamente.

7.4.13 Teorema. L'equazione differenziale lineare non omogenea (7.4.32) possiede almeno una soluzione.

DIMOSTRAZIONE. Utilizzeremo il metodo della variazione delle costanti, già utilizzato per le equazioni del primo ordine, per dimostrare l'esistenza di una soluzione dell'equazione (7.4.32). Siano ancora v_1 e v_2 le due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione omogenea associata (7.4.2), trovate nel corso della dimostrazione del Teor. 7.4.4, e cerchiamo una soluzione dell'equazione non omogenea nella forma

$$w = c_1 v_1 + c_2 v_2,$$

dove c_1 e c_2 sono due funzioni appartenenti a $C^1(I, \mathbb{R})$, da determinarsi. Si ha, $\forall t \in I$:

$$w'(t) = c_1'(t) v_1(t) + c_1(t) v_1'(t) + c_2'(t) v_2(t) + c_2(t) v_2'(t);$$

poiché abbiamo molta libertà di scelta sulle funzioni incognite c_1 e c_2 , per semplificare il calcolo della funzione derivata seconda di w , richiediamo che

$$c_1'(t) v_1(t) + c_2'(t) v_2(t) = 0; \quad (7.4.34)$$

con questa scelta, allora otteniamo, $\forall t \in I$:

$$w'(t) = c_1(t) v_1'(t) + c_2(t) v_2'(t), \quad (7.4.35)$$

$$w''(t) = c_1'(t) v_1'(t) + c_1(t) v_1''(t) + c_2'(t) v_2'(t) + c_2(t) v_2''(t); \quad (7.4.36)$$

si ha dunque

$$\begin{aligned} (L_2(w))(t) &= c_1'(t) v_1'(t) + c_1(t) v_1''(t) + c_2'(t) v_2'(t) + c_2(t) v_2''(t) + \\ &\quad + a_1 (c_1(t) v_1'(t) + c_2(t) v_2'(t)) + a_0 (c_1(t) v_1(t) + c_2(t) v_2(t)) = \\ &= c_1(t) (v_1''(t) + a_1 v_1'(t) + a_0 v_1(t)) + c_2(t) (v_2''(t) + a_1 v_2'(t) + a_0 v_2(t)) + \\ &\quad + c_1'(t) v_1'(t) + c_2'(t) v_2'(t) = c_1'(t) v_1'(t) + c_2'(t) v_2'(t). \end{aligned} \quad (7.4.37)$$

Pertanto, con le scelte fatte, w è soluzione dell'equazione non omogenea (7.4.32) se e solo se si ha, $\forall t \in I$:

$$\begin{cases} c_1'(t) v_1(t) + c_2'(t) v_2(t) = 0, \\ c_1'(t) v_1'(t) + c_2'(t) v_2'(t) = f(t). \end{cases} \quad (7.4.38)$$

Il sistema (7.4.38) è, per ogni fissato $t \in I$, un sistema algebrico lineare non omogeneo di due equazioni nelle due incognite $c_1'(t)$ e $c_2'(t)$; poiché il determinante della matrice

dei coefficienti è $W(v_1, v_2)(t) \neq 0$, per il Teor. 7.4.5, esso avrà un'unica soluzione $(c'_1(t), c'_2(t))$; questa soluzione può essere scritta in forma esplicita che dipende in modo razionale³ dai coefficienti del sistema e dal termine noto; poiché questi sono tutti continui, anche $c'_1(t)$ e $c'_2(t)$ sono funzioni continue. Allora, per il Secondo Teorema fondamentale del calcolo integrale 4.5.12, queste funzioni posseggono primitive che indicheremo ancora con c_1 e c_2 . Ne consegue che la funzione

$$w = c_1 v_1 + c_2 v_2$$

è soluzione dell'equazione non omogenea (7.4.32). $\square$

7.4.14 Teorema. L'integrale generale dell'equazione differenziale lineare non omogenea (7.4.32) è un laterale dello spazio vettoriale delle soluzioni dell'equazione omogenea associata (7.4.2), cioè esso si può descrivere come

$$\{ t \mapsto v(t) + w(t) \mid v \text{ soluzione dell'omogenea associata} \},$$

dove w è una soluzione dell'equazione non omogenea.

DIMOSTRAZIONE. Siano w_1 e w_2 due soluzioni dell'equazione non omogenea (7.4.32); tali soluzioni esistono per il Teor. 7.4.13; per la linearità dell'operatore L_2 , si ha, $\forall t \in I$:

$$(L_2(w_1 - w_2))(t) = (L_2(w_1))(t) - (L_2(w_2))(t) = f(t) - f(t) = 0;$$

questo prova che $w_1 - w_2$ è soluzione dell'equazione omogenea (7.4.2). Ne consegue che, se w è una soluzione fissata dell'equazione non omogenea e z è una qualunque altra soluzione della non omogenea, allora esiste v soluzione dell'omogenea, tale che $z - w = v$. $\square$

7.4.15 Teorema. Siano $t_0 \in I$ e $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$; allora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + a_1 y' + a_0 y &= f(t), \\ y(t_0) &= y_0, \\ y'(t_0) &= y_1, \end{cases} \quad (7.4.39)$$

possiede una e una sola soluzione.

DIMOSTRAZIONE. Sia w una soluzione dell'equazione non omogenea (7.4.32); allora tutte le altre soluzioni hanno la forma $w + v$, con v soluzione dell'omogenea associata (7.4.2); imponendo le condizioni iniziali otteniamo:

$$\begin{cases} w(t_0) + v(t_0) &= y_0, \\ w'(t_0) + v'(t_0) &= y_1; \end{cases} \quad (7.4.40)$$

scegliendo la soluzione dell'equazione omogenea che soddisfa le condizioni iniziali

$$\begin{cases} v(t_0) &= y_0 - w(t_0), \\ v'(t_0) &= y_1 - w'(t_0), \end{cases} \quad (7.4.41)$$

il che è possibile per il Teor. 7.4.7, otteniamo una soluzione del problema di Cauchy (7.4.39).

³Questo significa che la soluzione può essere scritta mediante operazioni razionali, cioè somme, prodotti, moltiplicazione per costanti e reciproci.

Dimostriamo che la soluzione è unica. Infatti, siano w_1 e w_2 due soluzioni del problema di Cauchy; allora $w_1 - w_2$ è soluzione del problema

$$\begin{cases} y'' + a_1 y' + a_0 y &= 0, \\ y(t_0) &= 0, \\ y'(t_0) &= 0; \end{cases} \quad (7.4.42)$$

per il Teor. 7.4.7, con $y_0 = y_1 = 0$, l'unica soluzione di questo problema è la funzione nulla; perciò, $w_1 = w_2$. $\square$

In pratica, non è di solito conveniente utilizzare il metodo della variazione delle costanti per trovare una soluzione dell'equazione non omogenea. Almeno quando il termine noto ha una forma particolarmente semplice, è spesso possibile determinare una soluzione per affinità col termine noto.

7.4.16 Esempio. Consideriamo l'equazione differenziale

$$y'' + 2y' + 5y = t^2 + 1. \quad (7.4.43)$$

Cominciamo col determinare l'integrale generale dell'equazione omogenea associata; a tal fine consideriamo l'equazione caratteristica,

$$k^2 + 2k + 5 = 0,$$

che non ha radici reali. Cerchiamo allora le soluzioni complesse; esse sono $-1 + 2i$ e $-1 - 2i$; pertanto due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione omogenea associata sono le funzioni reali $t \mapsto e^{-t} \cos(2t)$ e $t \mapsto e^{-t} \sin(2t)$. Poiché il termine noto è un polinomio, cerchiamo una soluzione della non omogenea di tipo polinomiale. Supposto che ve ne sia una di grado q , chiamiamola P_q , allora l'applicazione dell'operatore differenziale L_2 la trasforma ancora in una funzione polinomiale di grado q . Poiché il termine noto è di grado 2, cerchiamo allora una soluzione nella forma $z_1(t) = At^2 + Bt + C$, dove A , B e C sono numeri reali da determinare. Si ha, $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$z_1'(t) = 2At + B, \quad z_1''(t) = 2A,$$

per cui

$$(L_2(z_1))(t) = 2A + 4At + 2B + 5At^2 + 5Bt + 5C = 5At^2 + (4A + 5B)t + 2A + 2B + 5C;$$

pertanto, la funzione z_1 sarà soluzione dell'equazione non omogenea (7.4.43) se e solo se si ha, $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$5At^2 + (4A + 5B)t + 2A + 2B + 5C = t^2 + 1.$$

Per il principio di identità dei polinomi (v. Teor. 5.5.10), questo può accadere se e solo se

$$\begin{cases} 5A &= 1, \\ 4A + 5B &= 0, \\ 2A + 2B + 5C &= 1. \end{cases} \quad (7.4.44)$$

Il sistema algebrico lineare (7.4.44) possiede l'unica soluzione

$$(A, B, C) = \left(\frac{1}{5}, -\frac{4}{25}, \frac{23}{125} \right).$$

Pertanto, una soluzione dell'equazione non omogenea (7.4.43) è la funzione

$$z_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad z_1(t) = \frac{1}{5}t^2 - \frac{4}{25}t + \frac{23}{125}.$$

Allora l'integrale generale dell'equazione differenziale non omogenea (7.4.43) è

$$\left\{ t \mapsto e^{-t} (c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t)) + \frac{1}{5}t^2 - \frac{4}{25}t + \frac{23}{125} \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

Vogliamo ora risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + 2y' + 5y &= t^2 + 1, \\ y(0) &= 0, \\ y'(0) &= 1. \end{cases} \quad (7.4.45)$$

Imponendo le condizioni iniziali nell'integrale generale, otteniamo:

$$\begin{cases} c_1 + \frac{23}{125} &= 0, \\ -c_1 + 2c_2 - \frac{4}{25} &= 1. \end{cases} \quad (7.4.46)$$

Il sistema algebrico lineare (7.4.46) ha l'unica soluzione

$$(c_1, c_2) = \left(-\frac{23}{125}, \frac{61}{125} \right);$$

pertanto, la soluzione del problema di Cauchy (7.4.45) è la funzione

$$q_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad q_1(t) = \frac{e^{-t}}{125} (-23 \cos(2t) + 61 \sin(2t)) + \frac{1}{5}t^2 - \frac{4}{25}t + \frac{23}{125}.$$

7.4.17 Esempio. Consideriamo l'equazione differenziale

$$y'' + 6y' + 9y = e^{3t}. \quad (7.4.47)$$

Cominciamo col determinare l'integrale generale dell'equazione omogenea associata; a tal fine consideriamo l'equazione caratteristica,

$$k^2 + 6k + 9 = 0,$$

che ha come unica radice -3 ; pertanto due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione omogenea associata sono le funzioni $t \mapsto e^{-3t}$ e $t \mapsto t e^{-3t}$. Poiché il termine noto è una funzione esponenziale, cerchiamo una soluzione della non omogenea dello stesso tipo, cioè della forma $z_2(t) = A e^{3t}$, dove A è un numero reale da determinare. Si ha, $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$z_2'(t) = 3A e^{3t}, \quad z_2''(t) = 9A e^{3t},$$

per cui

$$(L_2(z_2))(t) = (9A + 18A + 9A) e^{3t};$$

pertanto, la funzione z_2 sarà soluzione dell'equazione non omogenea (7.4.47) se e solo se si ha, $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$36A e^{3t} = e^{3t},$$

da cui si ricava $A = 1/36$. Pertanto, una soluzione dell'equazione non omogenea (7.4.47) è la funzione

$$z_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad z_2(t) = \frac{1}{36} e^{3t}.$$

Allora l'integrale generale dell'equazione differenziale non omogenea (7.4.47) è

$$\left\{ t \mapsto e^{-3t} (c_1 + c_2 t) + \frac{1}{36} e^{3t} \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

Vogliamo ora risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + 6y' + 9y = e^{3t}, \\ y(0) = 2, \\ y'(0) = 1. \end{cases} \quad (7.4.48)$$

Imponendo le condizioni iniziali nell'integrale generale, otteniamo:

$$\begin{cases} c_1 + \frac{1}{36} = 2, \\ -3c_1 + c_2 + \frac{1}{12} = 1. \end{cases} \quad (7.4.49)$$

Il sistema algebrico lineare (7.4.49) ha l'unica soluzione

$$(c_1, c_2) = \left(\frac{71}{36}, \frac{41}{6} \right);$$

pertanto, la soluzione del problema di Cauchy (7.4.48) è la funzione

$$q_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad q_2(t) = e^{-3t} \left(\frac{71}{36} + \frac{41}{6}t \right) + \frac{1}{36} e^{3t}.$$

7.4.18 Esempio. Consideriamo l'equazione differenziale

$$y'' - y = e^t. \quad (7.4.50)$$

Cominciamo col determinare l'integrale generale dell'equazione omogenea associata; a tal fine consideriamo l'equazione caratteristica,

$$k^2 - 1 = 0,$$

che ha le radici 1 e -1 ; pertanto due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione omogenea associata sono le funzioni $t \mapsto e^t$ e $t \mapsto e^{-t}$. Poiché il termine noto è una funzione esponenziale, cerchiamo una soluzione della non omogenea dello stesso tipo, cioè della forma $z_3(t) = Ae^t$, dove A è un numero reale da determinare. Si ha, $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$z_3'(t) = Ae^t, \quad z_3''(t) = Ae^t,$$

per cui

$$(L_2(z_3))(t) = (A - A)e^t = 0.$$

Abbiamo così riottenuto che tutte le funzioni $t \mapsto Ae^t$ sono soluzioni dell'omogenea associata e pertanto non possono essere soluzioni della non omogenea. Cerchiamo allora una soluzione nella forma $z_4(t) = Bte^t$, dove B è un numero reale da determinare. Si ha, $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$z_4'(t) = e^t(Bt + B), \quad z_4''(t) = e^t(Bt + 2B),$$

per cui

$$(L_2(z_4))(t) = e^t(Bt + 2B - Bt) = 2Be^t.$$

Allora la funzione z_4 sarà soluzione dell'equazione non omogenea (7.4.50) se e solo se si ha, $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$2Be^t = e^t,$$

da cui si ricava $B = 1/2$. Pertanto, una soluzione dell'equazione non omogenea (7.4.50) è la funzione

$$z_4: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad z_4(t) = \frac{1}{2}te^t.$$

Allora l'integrale generale dell'equazione differenziale non omogenea (7.4.50) è

$$\left\{ t \mapsto c_1e^t + c_2e^{-t} + \frac{1}{2}te^t \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

Gli esempi precedenti mostrano come, in alcuni casi, sia possibile (e anche relativamente facile) trovare una soluzione di un'equazione differenziale non omogenea; vogliamo ora chiarire i meccanismi che hanno permesso di trattare tali esempi.

Quando noi cerchiamo una soluzione che “assomiglia” al termine noto f , sostanzialmente scegliamo una famiglia di funzioni, che assomigliano al termine noto e in cui pensiamo vi sia una soluzione dell'equazione studiata; inoltre, applicando l'operatore differenziale L_2 a un elemento di questa famiglia, otteniamo ancora una funzione della famiglia. Questo implica che ogni elemento della famiglia sia derivabile e che la sua funzione derivata appartenga ancora alla famiglia; da questa proprietà segue subito che ogni elemento della famiglia deve essere di classe C^∞ , in quanto anche le funzioni derivata seconda, terza, ecc., appartengono alla famiglia. Inoltre l'applicazione dell'operatore differenziale lineare L_2 comporta che, sommando elementi della famiglia oppure moltiplicandoli per un numero reale, si riottienga un elemento della famiglia. Infine, per poter effettivamente determinare una soluzione, è necessario che lo spazio vettoriale non sia troppo “grande”: se è di dimensione finita, basterà un numero finito di parametri per determinare un elemento della famiglia. Pertanto una famiglia $\mathcal{E}$ di funzioni utile nella risoluzione di equazioni differenziali lineari non omogenee deve godere delle seguenti proprietà:

1. $\mathcal{E} \subset C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$;
2. $\mathcal{E}$ è uno spazio vettoriale di dimensione finita;
3. se $f \in \mathcal{E}$, allora anche $f' \in \mathcal{E}$.

Inoltre, in ogni singolo caso, sarà opportuno scegliere la famiglia di funzioni contenente il termine noto e di dimensione la più bassa possibile.

Negli Es. 7.4.16 - 7.4.17 abbiamo utilizzato la famiglia

$$\mathcal{E}_1 = \{P \mid P \text{ polinomio reale di grado non superiore a } 2\}$$

e

$$\mathcal{E}_2 = \{t \mapsto Ae^{3t} \mid A \in \mathbb{R}\},$$

rispettivamente. Nell'Es. 7.4.18 abbiamo cercato di utilizzare la famiglia, analoga a $\mathcal{E}_2$,

$$\mathcal{E}_3 = \{t \mapsto Ae^t \mid A \in \mathbb{R}\};$$

però abbiamo rilevato che in questo insieme di funzioni non vi sono soluzioni dell'equazione non omogenea in esame. Abbiamo allora cercato (e trovato) una soluzione nell'insieme

$$\mathcal{F}_3 = \{t \mapsto Ate^t \mid A \in \mathbb{R}\},$$

che però non verifica la precedente proprietà 3); infatti, $D(Ate^t) = e^t(At + A) \notin \mathcal{F}_3$. Avremmo allora potuto scegliere la famiglia di funzioni

$$\mathcal{G}_3 = \{t \mapsto (At + B)e^t \mid A, B \in \mathbb{R}\},$$

che soddisfa tutte le proprietà richieste (e che contiene il precedente insieme $\mathcal{F}_3$); non è però stato necessario considerare le costanti che moltiplicano l'esponenziale, perché queste sono soluzioni dell'equazione omogenea associata.

Elenchiamo alcune fra le famiglie di funzioni più usate che verificano le proprietà 1.-3.:

- Se $k \in \mathbb{N}$, l'insieme dei polinomi di grado non superiore a k ;⁴

⁴Si noti che l'insieme dei polinomi di grado $k > 0$ non verifica le proprietà 2) e 3).

- Se $\alpha \in \mathbb{R}^*$, l'insieme $\{t \mapsto Ae^{\alpha t} \mid A \in \mathbb{R}\}$;
- Se $\alpha \in \mathbb{R}^*$, l'insieme $\{t \mapsto A \cos(\alpha t) + B \sin(\alpha t) \mid A, B \in \mathbb{R}\}$;
- Se $\alpha \in \mathbb{R}^*$, l'insieme $\{t \mapsto A \cosh(\alpha t) + B \sinh(\alpha t) \mid A, B \in \mathbb{R}\}$.

Lo studente può verificare che, anche considerando insiemi formati combinando opportunamente elementi di due insiemi che godono delle proprietà 1)-3), si ottiene ancora un insieme di funzioni che gode delle stesse proprietà; ad esempio, godono delle proprietà indicate gli insiemi

$$\{t \mapsto (A_2 t^2 + A_1 t + A_0) \cos(\alpha t) + (B_2 t^2 + B_1 t + B_0) \sin(\alpha t) \mid A_i, B_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, 3\},$$

$$\{t \mapsto e^{\beta t} ((A_1 t + A_0) \cos(\alpha t) + (B_1 t + B_0) \sin(\alpha t)) \mid A_i, B_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, 3\}.$$

Concludiamo dimostrando una semplice proprietà, che però spesso semplifica la ricerca di una soluzione di un'equazione lineare non omogenea.

7.4.19 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $a_1, a_0 \in \mathbb{R}$, $f_1, f_2 \in C(I, \mathbb{R})$; se w_1 è soluzione dell'equazione non omogenea

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = f_1(t)$$

e w_2 è soluzione dell'equazione non omogenea

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = f_2(t),$$

allora $w_1 + w_2$ è soluzione dell'equazione non omogenea

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = f_1(t) + f_2(t).$$

DIMOSTRAZIONE. Siano w_1 e w_2 soluzioni delle equazioni indicate nell'enunciato; allora, per la linearità di L_2 , si ha, $\forall t \in I$:

$$(L_2(w_1 + w_2))(t) = (L_2(w_1))(t) + (L_2(w_2))(t) = f_1(t) + f_2(t),$$

come volevasi. □

7.5 Equazioni differenziali lineari a coefficienti variabili

Vogliamo estendere i risultati della Sezione precedente a equazioni del secondo ordine a coefficienti variabili e poi anche ad equazioni di ordine qualunque.

7.5.1 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $a_0, a_1 \in C(I, \mathbb{R})$; allora

1. l'equazione differenziale omogenea

$$y'' + a_1(t) y' + a_0(t) y = 0 \tag{7.5.1}$$

possiede infinite soluzioni e il suo integrale generale è uno spazio vettoriale di dimensione 2;

2. siano $t_0 \in I$, $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$; allora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + a_1(t) y' + a_0(t) y = 0, \\ y(t_0) = y_0, \\ y'(t_0) = y_1, \end{cases} \tag{7.5.2}$$

possiede una e una sola soluzione.

I risultati intermedi che hanno costituito la dimostrazione dell'analogo Teor. 7.4.2 continuano a valere; per tutti, ad eccezione del Teor. 7.4.4, la dimostrazione può essere ripetuta senza varianti. Quello che manca nel caso delle equazioni generali a coefficienti variabili è la possibilità di ottenere delle soluzioni esplicite dell'equazione differenziale.

È comunque possibile, se si conosce una soluzione non nulla, ottenerne un'altra, linearmente indipendente dalla prima.

Esaminiamo adesso le equazioni non omogenee. Vale il risultato seguente, che si può dimostrare in modo analogo al caso dei coefficienti costanti.

7.5.2 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $a_0, a_1, f \in C(I, \mathbb{R})$; allora:

1. l'integrale generale dell'equazione differenziale lineare non omogenea

$$y'' + a_1(t)y' + a_0(t)y = f(t), \quad (7.5.3)$$

è un laterale dello spazio vettoriale delle soluzioni dell'equazione omogenea associata (7.5.1), cioè esso si può descrivere come

$$\{ t \mapsto v(t) + w(t) \mid v \text{ soluzione dell'omogenea associata} \},$$

dove w è una soluzione fissata dell'equazione non omogenea (7.5.3).

2. siano $t_0 \in I$ e $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$; allora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + a_1(t)y' + a_0(t)y = f(t), \\ y(t_0) = y_0, \\ y'(t_0) = y_1, \end{cases} \quad (7.5.4)$$

possiede una e una sola soluzione.

Per le equazioni lineari di ordine superiore al secondo, i risultati rimangono sostanzialmente invariati; bisogna però tenere presente che, se un'equazione differenziale lineare ha ordine n , allora l'integrale generale dell'equazione omogenea ha dimensione n e il problema di Cauchy richiede l'assegnazione di n dati iniziali. Ciò premesso, valgono i risultati seguenti.

7.5.3 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in C(I, \mathbb{R})$; allora

1. l'equazione differenziale omogenea

$$y^{(n)} + \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t)y^{(i)} = 0 \quad (7.5.5)$$

possiede infinite soluzioni e il suo integrale generale è uno spazio vettoriale di dimensione n ;

2. siano $t_0 \in I$, $y_0, y_1, \dots, y_{n-1} \in \mathbb{R}$; allora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y^{(n)} + \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t)y^{(i)} = 0, \\ y(t_0) = y_0, \\ y'(t_0) = y_1, \\ \dots\dots\dots \\ y^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1}, \end{cases} \quad (7.5.6)$$

possiede una e una sola soluzione.

7.5.4 Teorema. Siano I un intervallo di $\mathbb{R}$, $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, f \in C(I, \mathbb{R})$; allora:

1. l'integrale generale dell'equazione differenziale lineare non omogenea

$$y^{(n)} + \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t) y^{(i)} = f(t), \quad (7.5.7)$$

è un laterale dello spazio vettoriale delle soluzioni dell'equazione omogenea associata (7.5.5), cioè esso si può descrivere come

$$\{ t \mapsto v(t) + w(t) \mid v \text{ soluzione dell'omogenea associata} \},$$

dove w è una soluzione fissata dell'equazione non omogenea (7.5.7).

2. siano $t_0 \in I$ e $y_0, y_1, \dots, y_{n-1} \in \mathbb{R}$; allora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y^{(n)} + \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t) y^{(i)} = f(t), \\ y(t_0) = y_0, \\ y'(t_0) = y_1, \\ \dots\dots\dots \\ y^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1}, \end{cases} \quad (7.5.8)$$

possiede una e una sola soluzione.

Qualora i coefficienti siano costanti, è possibile determinare esplicitamente una base dello spazio vettoriale delle soluzioni dell'equazione omogenea, purché si sappia risolvere la corrispondente equazione caratteristica.

Infatti, si riconosce senza difficoltà che la funzione $t \mapsto e^{kt}$, con $k \in \mathbb{R}$, è soluzione dell'equazione differenziale lineare omogenea di ordine n a coefficienti costanti

$$y^{(n)} + \sum_{i=0}^{n-1} a_i y^{(i)} = 0 \quad (7.5.9)$$

se e solo se k è soluzione dell'equazione caratteristica

$$k^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i k^i = 0. \quad (7.5.10)$$

Vale il risultato seguente.

7.5.5 Teorema. Siano $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$ e consideriamo l'equazione differenziale lineare di ordine n omogenea a coefficienti costanti

$$y^{(n)} + \sum_{i=0}^{n-1} a_i y^{(i)} = 0; \quad (7.5.11)$$

1. se $k_1 \in \mathbb{R}$ è radice semplice dell'equazione caratteristica, allora la funzione $t \mapsto e^{k_1 t}$ è soluzione dell'equazione (7.5.11);
2. se $k_2 \in \mathbb{R}$ è radice di molteplicità r dell'equazione caratteristica, allora le funzioni $t \mapsto t^h e^{k_2 t}$ sono soluzioni dell'equazione (7.5.11), per $h = 0, 1, \dots, r-1$;
3. se $\alpha \pm i\beta$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, sono radici complesse semplici dell'equazione caratteristica, allora le funzioni $t \mapsto e^{\alpha t} \cos(\beta t)$ e $t \mapsto e^{\alpha t} \sin(\beta t)$ sono soluzioni dell'equazione (7.5.11);

4. se $\alpha \pm i\beta$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, sono radici complesse di molteplicità s dell'equazione caratteristica, allora le funzioni $t \mapsto t^l e^{\alpha t} \cos(\beta t)$ e $t \mapsto t^l e^{\alpha t} \sin(\beta t)$ sono soluzioni dell'equazione (7.5.11), per $l = 0, 1, \dots, s-1$.

Inoltre, le soluzioni così ottenute sono linearmente indipendenti.

Allora, se sappiamo fattorizzare completamente il polinomio caratteristico, possiamo determinare esplicitamente n soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione differenziale omogenea (7.5.11).

7.5.6 Esempio. Consideriamo l'equazione differenziale del quarto ordine

$$y^{(4)} + 5y'' + 4y = 0. \quad (7.5.12)$$

L'equazione caratteristica è

$$k^4 + 5k^2 + 4 = 0. \quad (7.5.13)$$

Posto $h = k^2$, ricaviamo l'equazione algebrica nell'incognita h

$$h^2 + 5h + 4 = 0, \quad (7.5.14)$$

che ha discriminante $\Delta = 9 > 0$. Pertanto le radici dell'equazione (7.5.14) sono -4 e -1 . Allora le radici dell'equazione caratteristica (7.5.13) sono $\pm 2i$ e $\pm i$, tutte semplici. Allora l'integrale generale dell'equazione differenziale (7.5.12) è

$$\{ t \mapsto c_1 \cos t + c_2 \sin t + c_3 \cos(2t) + c_4 \sin(2t) \mid c_1, c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{R} \}.$$

7.5.7 Esempio. Consideriamo l'equazione differenziale del terzo ordine

$$y''' + 3y'' + 3y' + y = 0. \quad (7.5.15)$$

L'equazione caratteristica è

$$k^3 + 3k^2 + 3k + 1 = (k+1)^3 = 0. \quad (7.5.16)$$

Pertanto l'equazione caratteristica (7.5.16) ha solo la radice tripla -1 . Allora l'integrale generale dell'equazione differenziale (7.5.15) è

$$\{ t \mapsto c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t} + c_3 t^2 e^{-t} \mid c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R} \}.$$